ANALYTICAL CHEMISTRY

分析化学

复习指南与习题精选

供药学专业使用

郭兴杰 主编　李发美 主审

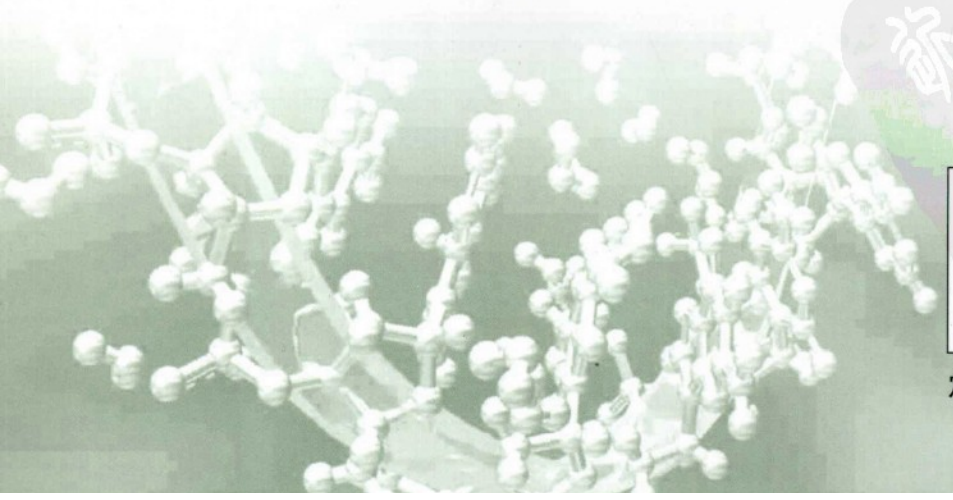
■全国高等学校药学类专业规划教材
《分析化学》（第6版，李发美主编）
配套学习和考研辅导用书

化学工业出版社
生物·医药出版分社

ANALYTICAL CHEMISTRY

分析化学复习指南与习题精选

- 汇集国内知名药学院校教学及考研指导精华
- 紧扣规划教材，着重阐述重点、难点和测试点
- 精选精讲各类习题，全面满足学习和应试需要
- 收录医药类专业核心院校研究生入学考试全真试题，并由招生院校教师提供答案、具有较高的指导价值



ISBN 978-7-122-01115-2

定价：29.80元

ANALYTICAL CHEMISTRY

分析化学

复习指南与习题精选

供药学专业使用

郭兴杰 主编　　李发美 主审

化学工业出版社
生物·医药出版分社
·北　京·

分析化学是药学专业的一门重要专业基础课，包括化学分析和仪器分析两部分。本书共十五章。每章设有内容介绍、考点指南、习题精选、习题答案与解析，方便学生尽快掌握本章知识。所选习题具有典型性、代表性和实用性，考查了学生运用基本概念和知识要点解决问题的能力。习题答案与解析是本书的精华部分，不但给出了试题的答案，而且对答案给予了合理的解释，可帮助学生加深对知识的理解和掌握。

本书不仅对药学专业学生的研究生考试提供辅导和帮助，也适合于广大本科生在学习分析化学课程时使用。

图书在版编目（CIP）数据

分析化学复习指南与习题精选/郭兴杰主编. —北京：化学工业出版社，2007.9

ISBN 978-7-122-01115-2

Ⅰ.分… Ⅱ.郭… Ⅲ.分析化学-高等学校-教学参考资料 Ⅳ.065

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 139038 号

责任编辑：陈燕杰　李少华　杨燕玲　余晓捷　　文字编辑：孙凤英
责任校对：洪雅姝　　装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社　生物·医药出版分社（北京市东城区青年湖南街 13 号　邮政编码 100011）
印　　刷：大厂聚鑫印刷有限责任公司
装　　订：三河市万龙印装有限公司
787mm×1092mm　1/16　印张 16　字数 506 千字　　2007 年 10 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）　售后服务：010-64518899
网　　址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定　　价：29.80 元

版权所有　违者必究

本书编审人员

主　编　郭兴杰

主　审　李发美

副主编　高金波

编　委　（以姓氏笔画为序）

白小红（山西医科大学药学院）

孙国祥（沈阳药科大学药学院）

周梅华（复旦大学药学院）

徐淑英（沈阳药科大学药学院）

高金波（佳木斯大学化学与药学院）

郭兴杰（沈阳药科大学药学院）

郭兴家（辽宁大学化学学院）

彭　缨（沈阳药科大学药学院）

前　言

分析化学是药学专业的一门重要专业基础课，包括化学分析和仪器分析两部分。为了配合学习分析化学（李发美主编，人民卫生出版社，2007年）课程，满足广大本科毕业生报考药学类研究生的需要，来自国内五所大学的主讲分析化学的教师共同编写了本书。

本书共十五章。每章分为四部分：内容介绍、考点指南、习题精选、习题答案与解析。习题精选分为选择、填空、判断、名词解释及回答问题、计算和（或）图谱解析题。所选习题具有典型性，可考查学生运用基本概念和知识要点解决问题的能力。习题答案与解析是本书的精华部分，不但给出了试题的答案，而且对答案给予了解释，有利于加深学生对知识的理解和掌握。本书不仅对药学专业学生的研究生考试提供辅导和帮助，也适合于广大本科生在学习分析化学课程时使用。

本书由郭兴杰任主编，李发美任主审，高金波任副主编。参加本书编写工作的有：白小红（第七、九、十章），孙国祥（第十四章），周梅华（第十一、十二章），郭兴杰（第十五章），郭兴家（第五章），高金波（第一、二、三、四、六章），徐淑英（第八章），彭缨（第十三章）。八套分析化学研究生考试模拟试题分别由白小红、周梅华、郭兴杰、高金波编写。

由于本书包含了较多的新内容，难免存在错误和不当之处，恳请读者批评指正。

编者

2007年10月

目　录

第一章　误差和分析数据处理 …… 1
- ●内容介绍 …… 1
- ●考点指南 …… 1
  - 一、测量值的准确度和精密度 …… 1
  - 二、系统误差和偶然误差 …… 1
  - 三、有效数字及其运算规则 …… 2
  - 四、有限量测量数据的统计处理 …… 2
- ●习题精选 …… 2
  - 一、选择题 …… 2
  - 二、填空题 …… 4
  - 三、判断题 …… 4
  - 四、名词解释及回答问题 …… 4
  - 五、计算题 …… 5
- ●习题答案与解析 …… 6

第二章　滴定分析法概论 …… 12
- ●内容介绍 …… 12
- ●考点指南 …… 12
  - 一、滴定分析法及其特点 …… 12
  - 二、滴定分析法的分类 …… 12
  - 三、滴定反应的条件和滴定方式 …… 12
  - 四、标准溶液和基准物质 …… 12
  - 五、滴定分析的计算 …… 13
  - 六、滴定分析中的化学平衡 …… 14
- ●习题精选 …… 14
  - 一、选择题 …… 14
  - 二、填空题 …… 16
  - 三、判断题 …… 16
  - 四、名词解释 …… 17
  - 五、计算题 …… 17
- ●习题答案与解析 …… 18

第三章　酸碱滴定法 …… 22
- ●内容介绍 …… 22
- ●考点指南 …… 22
  - 一、预备知识 …… 22
  - 二、酸碱水溶液中 H^+ 浓度的计算（pH 值计算） …… 22
  - 三、酸碱指示剂 …… 22
  - 四、酸碱滴定的基本原理 …… 22
  - 五、酸碱标准溶液的配制与标定 …… 24
  - 六、滴定终点误差 …… 24
- ●习题精选 …… 24
  - 一、选择题 …… 24
  - 二、填空题 …… 26
  - 三、判断题 …… 26
  - 四、名词解释 …… 27
  - 五、计算题 …… 27
- ●习题答案与解析 …… 28

第四章　非水溶液中的酸碱滴定法 …… 33
- ●内容介绍 …… 33
- ●考点指南 …… 33
  - 一、溶剂的分类和性质 …… 33
  - 二、碱的滴定 …… 33
  - 三、酸的滴定 …… 34
- ●习题精选 …… 34
  - 一、选择题 …… 34
  - 二、填空题 …… 35
  - 三、判断题 …… 35
  - 四、名词解释及回答问题 …… 35
  - 五、计算题 …… 35
- ●习题答案与解析 …… 36

第五章　配位滴定法 …… 38
- ●内容介绍 …… 38
- ●考点指南 …… 38
  - 一、有关计算 …… 38
  - 二、有关理论 …… 39
- ●习题精选 …… 39
  - 一、选择题 …… 39
  - 二、填空题 …… 41
  - 三、判断题 …… 43
  - 四、名词解释及回答问题 …… 43
  - 五、计算题 …… 44
- ●习题答案与解析 …… 45

第六章　氧化还原滴定法 …… 52
- ●内容介绍 …… 52
- ●考点指南 …… 52
  - 一、氧化还原滴定法 …… 52
  - 二、条件电位 …… 52

三、条件平衡常数的计算 …… 52
四、判断滴定反应完全的依据 …… 52
五、氧化还原滴定曲线 …… 53
六、氧化还原滴定中的指示剂 …… 53
七、高锰酸钾法 …… 53
八、碘量法 …… 53
九、重铬酸钾法 …… 54
十、溴酸钾法 …… 55
● 习题精选 …… 55
一、选择题 …… 55
二、填空题 …… 57
三、判断题 …… 58
四、名词解释及回答问题 …… 58
五、计算题 …… 59
● 习题答案与解析 …… 60
第七章 沉淀滴定法和重量分析法 …… 67
● 内容介绍 …… 67
● 考点指南 …… 67
一、沉淀滴定法 …… 67
二、沉淀重量分析法 …… 67
● 习题精选 …… 69
一、选择题 …… 69
二、填空题 …… 70
三、判断题 …… 71
四、名词解释 …… 71
五、计算题 …… 71
● 习题答案与解析 …… 72
第八章 电位法和永停滴定法 …… 78
● 内容介绍 …… 78
● 考点指南 …… 78
一、电位法 …… 78
二、电位滴定法与永停滴定法 …… 79
三、本章其他计算公式 …… 79
● 习题精选 …… 80
一、选择题 …… 80
二、填空题 …… 81
三、判断题 …… 82
四、名词解释及回答问题 …… 82
五、计算题 …… 83
● 习题答案与解析 …… 84
第九章 紫外-可见分光光度法 …… 91
● 内容介绍 …… 91
● 考点指南 …… 91
一、基本概念 …… 91
二、基本理论 …… 92
三、基本原理 …… 92
四、紫外-可见分光光度计 …… 93
● 习题精选 …… 94
一、选择题 …… 94
二、填空题 …… 96
三、判断题 …… 97
四、名词解释 …… 97
五、计算题 …… 97
● 习题答案与解析 …… 99
第十章 荧光分析法 …… 107
● 内容介绍 …… 107
● 考点指南 …… 107
一、分子荧光、磷光、延时荧光 …… 107
二、荧光的性质 …… 108
三、分子结构与分子荧光的关系 …… 108
四、影响荧光强度的因素 …… 108
五、荧光分析 …… 108
六、荧光分光光度计 …… 109
● 习题精选 …… 109
一、选择题 …… 109
二、填空题 …… 110
三、判断题 …… 110
四、名词解释 …… 111
五、计算题 …… 111
● 习题答案与解析 …… 111
第十一章 红外吸收光谱法 …… 115
● 内容介绍 …… 115
● 考点指南 …… 115
一、红外吸收光谱法的基本原理 …… 115
二、有机化合物的典型光谱 …… 116
三、红外光谱仪 …… 117
四、制样方法 …… 117
五、图谱解析 …… 117
● 习题精选 …… 117
一、选择题 …… 117
二、填空题 …… 120
三、判断题 …… 121
四、名词解释 …… 121
五、计算与解析题 …… 121
● 习题答案与解析 …… 125
第十二章 原子吸收分光光度法 …… 130
● 内容介绍 …… 130
● 考点指南 …… 130
一、原子吸收分光光度法的基本原理 …… 130
二、原子吸收分光光度计 …… 131
三、干扰及其消除 …… 131
四、灵敏度与检出限 …… 131
五、定量方法 …… 132
● 习题精选 …… 132

一、选择题 …… 132
二、填空题 …… 134
三、判断题 …… 134
四、名词解释 …… 135
五、计算题 …… 135
● 习题答案与解析 …… 135
第十三章　核磁共振波谱法 …… 139
● 内容介绍 …… 139
● 考点指南 …… 139
一、基本理论 …… 139
二、核磁共振氢谱的解析 …… 140
● 习题精选 …… 140
一、选择题 …… 140
二、填空题 …… 142
三、判断题 …… 143
四、名词解释 …… 143
五、问答题及计算题 …… 143
六、图谱解析 …… 144
● 习题答案与解析 …… 151
第十四章　质谱法 …… 158
● 内容介绍 …… 158
● 考点指南 …… 158
一、基本概念 …… 158
二、质谱解析的一般程序 …… 158
三、主要计算公式与裂解方式 …… 159
● 习题精选 …… 160
一、选择题 …… 160
二、填空题 …… 162
三、判断题 …… 163
四、名词解释 …… 163
五、图谱解析 …… 163
● 习题答案与解析 …… 166
第十五章　色谱法 …… 172
● 内容介绍 …… 172
● 考点指南 …… 172
一、平面色谱法 …… 172
二、气相色谱法 …… 172
三、高效液相色谱法 …… 174
四、色谱法有关理论 …… 174
● 习题精选 …… 174
一、选择题 …… 174
二、填空题 …… 180
三、判断题 …… 182
四、名词解释及回答问题 …… 183
五、计算题 …… 184
● 习题答案与解析 …… 188
综合模拟试题 …… 202
● 分析化学模拟试题（一） …… 202
● 分析化学模拟试题（二） …… 204
● 分析化学模拟试题（三） …… 206
● 分析化学模拟试题（四） …… 209
● 分析化学模拟试题（五） …… 211
● 分析化学模拟试题（六） …… 216
● 分析化学模拟试题（七） …… 220
● 分析化学模拟试题（八） …… 222
答案解析 …… 225
● 分析化学模拟试题（一） …… 225
● 分析化学模拟试题（二） …… 227
● 分析化学模拟试题（三） …… 229
● 分析化学模拟试题（四） …… 232
● 分析化学模拟试题（五） …… 234
● 分析化学模拟试题（六） …… 237
● 分析化学模拟试题（七） …… 241
● 分析化学模拟试题（八） …… 243
参考文献 …… 246

第一章　误差和分析数据处理

• 内容介绍

本章内容包括与误差有关的基本概念：准确度与精密度，误差与偏差，系统误差与偶然误差；误差的传递和提高分析结果准确度的方法；有效数字及其运算规则；有限量测量数据的处理方法；偶然误差的正态分布和 t 分布，平均值的精密度和平均值的置信区间，显著性检验，可疑数据的取舍；相关与回归。

• 考点指南

一、测量值的准确度和精密度

1. 准确度是指测量值与真实值接近的程度（在不知真实值的情况下，常以多次测定结果的平均值来代替真实值）。大小用绝对误差和相对误差表示。

（1）绝对误差：$\delta=x-\mu$

（2）相对误差：相对误差$=\dfrac{\delta}{\mu}\times100\%=\dfrac{x-\mu}{\mu}\times100\%$

2. 精密度是指平行测量的各测量值（实验值）之间相互接近的程度。大小用偏差等表示，包括：绝对偏差、相对偏差、平均偏差、相对平均偏差、标准偏差、相对标准偏差等。

（1）绝对偏差和相对偏差：$d_i=x_i-\bar{x}$

$$\text{相对偏差}=\frac{d_i}{\bar{x}}\times100\%$$

（2）平均偏差和相对平均偏差：$\bar{d}=\dfrac{|d_1|+|d_2|+\cdots+|d_n|}{n}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|d_i|$

$$\text{相对平均偏差}=\frac{\bar{d}}{\bar{x}}\times100\%$$

（3）标准偏差和相对标准偏差：在测定次数不多（$n<30$）时，

$$\text{标准偏差 } S=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}d_i^2}{n-1}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}}$$

$$\text{相对标准偏差 RSD}=\frac{S}{\bar{x}}\times100\%$$

3. 准确度与精密度的关系

（1）精密度是保证准确度的前提；

（2）精密度好，不一定准确度高；

（3）只有精密度高、准确度也高的数据才是好数据。

二、系统误差和偶然误差

1. 系统误差是由某些比较确定的原因所引起的。具有恒定性和单向性，增加测定次数不能使其减小，其大小、方向可以测定。

2. 偶然误差是由于一些难以控制的偶然原因所引起的误差。这种误差的值时大时小、时正时负，是可变的，是难以测定的，但服从正态分布规律。

三、有效数字及其运算规则

1. 有效数字是指在分析工作中实际能够测量得到的数字（包括 1 位欠准数字）。

2. 修约规则："四舍六入，五留双"。

3. 计算规则

（1）加减法：当几个数相加减时，和或差的有效数字位数的保留应以小数点后有效数字位数最少的那个数据为依据，即绝对误差最大的那个数据。

（2）乘除法：当几个数据相乘除时，积或商的有效数字位数的保留决定于相对误差最大的那个数据，即以有效数字位数最少的那个数据为依据进行修约。

四、有限量测量数据的统计处理

1. 置信度与置信区间

（1）置信度（置信水平）：真值在置信区间出现的概率（用 P 表示）。

（2）置信区间：在某一置信水平时，以测定结果为中心，包括总体均值在内的可信范围（即真值出现的范围）。

2. 显著性检验

（1）t 检验法：准确度的差别检验（即检测有无系统误差存在），$t=\frac{\bar{x}-\mu}{S}\sqrt{n}$。

（2）F 检验法：精密度的差别检验。

（3）Q 检验法和 G 检验法：用来检验可疑测定值是否可以舍弃。

注意：在实际处理数据的过程中，应先用 Q 检验法或 G 检验法判断可疑值是否可以舍弃，然后再进行 F 检验，当检验无显著性差异时，最后进行 t 检验。

• 习题精选

一、选择题（其中 1～16 题为单选，17～22 题为多选）

1. 某人对样品进行了 5 次测定，求得的各次测定值的偏差分别为：+0.04，−0.02，+0.01，+0.06，−0.02。此偏差计算结果（　　）

A. 正确　　B. 不正确　　C. 说明测定误差小　　D. 说明测定误差大

2. 关于提高分析准确度的方法，以下描述正确的是（　　）

A. 增加平行实验次数，可以减小系统误差

B. 做空白实验可以估算出试剂不纯等因素带来的误差

C. 回收实验可以判断分析过程是否存在偶然误差

D. 通过对仪器进行校正可减免偶然误差

E. 只要提高测量值的精密度，就可以提高测量的准确度

3. 如果要求分析结果达到 0.1% 的准确度，使用灵敏度为 0.1mg 的天平称取试样时，至少应称取（　　）

A. 0.1g　　B. 0.2g　　C. 0.05g　　D. 0.5g

4. 用 100mL 容量瓶配制溶液，其体积应记录为（　　）

A. 100mL　　B. 100.0mL　　C. 100.00mL　　D. 100.000mL

5. 若水溶液酸碱滴定分析中所使用的锥形瓶中残存少量的蒸馏水，使用前（　　）

A. 必须用标准溶液润洗 2～3 次　　B. 不必烘干

C. 必须用待测溶液润洗 2～3 次　　D. 不必处理

6. 做对照试验的目的（　　）

A. 提高分析方法的精密度　　B. 使标准偏差减小

C. 检查分析方法的系统误差　　D. 清除随机误差

7. 下列定义中不正确的是（　　）

A. 绝对误差是测定值与真实值之差

B. 相对误差是绝对误差在真实值中所占百分比

C. 偏差是指测定值与各次测量结果的平均值之差

D. 总体平均值就是真值

8. 下列叙述正确的是（　　）

A. 精密度高，偶然误差一定小　　B. 精密度高，准确度一定好

C. 精密度高，系统误差一定小　　D. 分析工作中要求分析误差为零

9. 根据分析结果求得置信度为 95%时，平均值的置信区间是（28.05±0.13）%，意指（　　）

A. 在（28.05±0.13）%区间内包括总体平均值 μ 的把握有 95%

B. 未来测定的实验平均值 $\bar{x}$ 有 95%落入（28.05±0.13）%区间中

C. 总体平均值 μ 有 95%的把握落入（28.05±0.13）%区间中

D. 已测定数据中，有 95%落入（28.05±0.13）%区间中

10. 公式 $\mu=\bar{x}\pm\frac{tS}{\sqrt{n}}$ 可用于估计（　　）

A. 标准偏差的大小　　B. 置信度的大小

C. 指定置信度下置信区间的大小　　D. 相对误差的大小

11. 对某试样平行测定，得到结果如下：43.28%，43.19%，43.62%，43.24%。在置信度为 90%的情况下，四次测定的 Q 检验值是 0.76。问这些结果的最佳平均值是（　　）

A. 43.24%　　B. 43.33%　　C. 43.19%　　D. 43.28%

12. 测定次数一定时，置信度越高，则平均值的置信区间（　　）

A. 越宽　　B. 越窄　　C. 不变　　D. 不一定

13. 判断两种分析方法的分析结果是否存在显著性差异时，应采用（　　）检验。

A. F　　B. t　　C. Q　　D. G

14. 对两组数据进行显著性检验的基本步骤是（　　）

A. 可疑数据的取舍→精密度检验→准确度检验

B. 可疑数据的取舍→准确度检验→精密度检验

C. 精密度检验→可疑数据的取舍→准确度检验

D. 精密度检验→准确度检验→可疑数据的取舍

15. 在量度样本平均值的离散程度时，应采用的统计量是（　　）

A. 相对标准偏差 RSD　B. 标准偏差 S　C. 平均值的标准偏差 $S_{\bar{x}}$　D. 全距 R

16. 某分析方法按 $R=4X-3Y$ 的关系计算结果。设 X 的标准偏差为 0.1，结果 R 的标准偏差为 0.5，则 Y 的标准偏差为（　　）

A. 0.1　　B. 0.01　　C. 0.4　　D. 0.5

17. 引入恒量误差的因素是（　　）

A. 重量分析中沉淀的溶解损失　　B. 容量瓶或移液管不准确

C. 重量分析时样品中的非被测成分被共沉淀

D. 滴定分析时化学计量点不在指示剂的变色范围内

18. 在下述方法中能减免分析测定中系统误差的是（　　）

A. 进行对照试验　　B. 增加测定次数　　C. 做空白试验　　D. 校准仪器

19. 下列叙述正确的是（　　）

A. 溶液 pH 为 11.32，读数有两位有效数字

B. 0.0150g 试样的质量有四位有效数字

C. 用滴定管测得标准溶液的体积为 21.40mL 是四位有效数字

D. 从 50mL 移液管中可以准确放出 50.00mL 标准溶液

20. 分析测定中的偶然误差就统计规律来讲，以下符合的是（　　）

A. 数值固定不变　　B. 数值随机可变

C. 大误差出现的概率小，小误差出现的概率大

D. 绝对值相等的正、负误差出现的概率均等

21. 下列说法正确的是（　　）

A. 分析结果的精密度高，其准确度自然也会高

B. 进行空白试验可以提高分析结果的精密度

C. 增加平行测定的次数可以使精密度得到提高

D. 偶然误差大，精密度一定差

22. 下列能产生系统误差的是（　　）

A. 试样未经充分混匀　　B. 使用的基准物纯度达不到要求

C. 称量用的砝码有了磨损　　D. 滴定管读数最后一位估计不太一致

二、填空题

1. 准确度是表示测得值与_____之间符合的程度，它表示测定结果的_____性；它的大小用_____表示。

2. 正态分布曲线反映出_____误差的分布特点。

3. $m=0.05030$g 是_____位有效数字，$K_a=1.50\times10^{-7}$是_____位有效数字。

4. 3～5 次的分析测定中，可疑值的取舍常用_____检验法。

5. F 检验是通过比较两组数据_____，以确定它们的_____是否存在显著性差异。

6. 置信度一定时，增加测定次数 n，置信区间变_____；n 不变时，置信度提高，置信区间变_____。

7. 用相同的方法对同一个试样平行测定多次，得到的 n 次测定结果相互接近的程度称为_____。测定值与真实值之间接近的程度称为_____。精密度的好坏可用各类_____来衡量。

8. 某次测量结果平均值的置信区间表示为 $\bar{x}\pm t_{0.05,8}\dfrac{S}{\sqrt{n}}=(10.59\pm0.03)\%$，它表示置信度为_____；测量次数为_____；置信区间的下限是_____；置信区间的上限是_____。

三、判断题

1. 增加平行测定的次数可以提高分析结果的准确度。

2. 相对平均偏差越小，分析结果的准确度越高。

3. 溶解试样的水中含有干扰组分所引起的误差为系统误差。

4. 基准物质不纯所引起的试剂误差一般用对照试验进行校正。

5. 误差是以真实值为标准，偏差是以平均值为标准。实际工作中真值无法准确知道，所得的只是相对正确的平均值，故获得的所谓“误差”实质上仍是偏差。

6. 滴定管读数的最后一位估计不准确属于随机误差。

7. 数据 0.03548 修约成两位有效数字后，应为 0.04。

8. 等臂分析天平两臂不等长时属于系统误差。

9. 甲乙两人同时分析血清中含氯量时，每次取样 1.00mL，分析结果的报告如下。甲：105mmol/L；乙：105.30mmol/L。乙的报告比甲正确。

10. 对两个样本进行平均值 t 检验，若 $t_{计算}<t_{\alpha,f}$，说明二者间的差异是由系统误差引起的。

四、名词解释及回答问题

1. 误差　2. 偏差　3. 准确度　4. 精密度　5. 系统误差　6. 偶然误差　7. 有效数字　8. 置信区间　9. 相关系数

10. 试判断下列情况各引起何种误差？若为系统误差，应如何消除？

（1）砝码受到了腐蚀；

（2）称量时试样吸收了水分；

（3）重量法测定钙的含量时，沉淀不够完全；

（4）在滴定管读数时，最后一位数字估计不准；

（5）使用不纯的邻苯二甲酸氢钾为基准物质标定 NaOH 溶液；

（6）容量瓶和移液管不配套。

11. 在置信度相同的条件下，置信区间是大一点好还是小一点好？为什么？

12. 将下列数据修约为三位有效数字：

4.149，5.3150，6.3612，22.2501，25.4500，14.3492。

13. 甲、乙两人同时分析血清中的磷时，每次取样 0.25mL，分析结果如下。甲：

0.63mmol/L；乙：0.6278mmol/L。试问哪一份报告是合理的？为什么？

14. 为何标准偏差能更好地衡量一组数据的精密程度？

五、计算题

1. 测定某一试样中 Fe_2O_3 的百分含量时，得到的数据如下（已消除了系统误差）：12.44，12.32，12.45，12.52，12.75，12.38。设置信度为 95%，（1）根据 Q 检验法判断可疑数据；（2）求算术平均值；（3）求平均偏差（$\bar{d}$）；（4）求标准偏差；（5）求平均值的置信区间。

2. 用重量法测定试样中氯的含量时，称取试样 0.2000g，最后得到 AgCl 沉淀 0.2500g，考虑天平称量标准偏差 $S=0.10$mg，计算结果的标准偏差 S_x。

3. A、B 两同学对同一试样中的铁含量进行分析，得到的结果如下。

A：20.48%，20.55%，20.58%，20.60%，20.53%，20.50%

B：20.44%，20.64%，20.56%，20.70%，20.38%，20.52%

若已知试样中铁的标准含量为 20.45%。计算 A、B 两同学测出的平均值的绝对误差和相对误差（以%表示），哪个结果准确度较高？两者的精密度大小如何，说明什么问题？

4. 某人在进行科学研究时，设计了一个新方法用来测定矿石中的铜含量，测定 6 次结果为 9.87mg/mL，9.93mg/mL，9.81mg/mL，9.86mg/mL，9.95mg/mL，9.91mg/mL，标准样品中铜的真实含量为 9.84mg/mL，问在置信度为 95%时，新方法所得结果与实际含量有无显著性差异？

5. 为提高分光光度法测定微量金属铷的灵敏度，选用了一种新的显色剂。设同一被测试液用旧显色剂显色时测定四次，吸光度为 0.290，0.283，0.285，0.286；用新显色剂显色时测定六次，吸光度为 0.322，0.328，0.325，0.301，0.330，0.327。试用置信度 95%判断：

（1）有无逸出值（$n=4$，$Q_{0.95}=0.85$；$n=5$，$Q_{0.95}=0.73$；$n=6$，$Q_{0.95}=0.64$）；

（2）谁的精密度好；

（3）两者的精密度是否有显著性差异（$F_{0.05,5,2}=19.30$，$F_{0.05,5,3}=9.01$，$F_{0.05,4,3}=9.12$）；

（4）新的显色剂是否比旧显色剂测定铷的灵敏度有显著性提高？

6. 某试样中含 MgO 约 30%，用重量法测定其含量时，Fe^{3+} 产生共沉淀，设试液中的 Fe^{3+} 有 1%进入沉淀。若要求测定结果的相对误差小于 0.1%，求试样中 Fe_2O_3 允许的最高质量分数为多少？

7. 某试样中含有约 5%的 S，将 S 氧化为 SO_4^{2-}，然后沉淀为 $BaSO_4$。若要求在一台灵敏度为 0.1mg 的天平上称量 $BaSO_4$ 质量时可疑值不超过 0.1%。问必须称取试样多少克。（已知 $M_{BaSO_4}=233.4$）

8. 测定某化肥中的含氮量时，测得如下数据。w_{NH_3}：34.45%，34.30%，34.20%，34.50%，34.25%及 34.08%。试用 Q 检验法决定极端值的取舍，并求置信度为 90%时平均值的置信区间。

N	4	5	6
$Q_{0.90}$	0.76	0.64	0.56
$t_{0.90}$	2.353	2.132	2.015

9. 经过无数次分析（假定已消除了系统误差）测得某药物中阿司匹林的含量为 78.60%（真实值），其标准偏差为 0.10%，试求测定值落在 78.40%～78.80%的概率为多少？

10. 在置信度为 95%时，欲使平均值的置信区间不超过±S，问至少要平行测定几次？

n	4	5	6	7
$t_{0.05}$	3.18	2.78	2.57	2.45

11. 测定试样中某物质的质量分数时，得到如下结果（%）：20.00，20.03，20.04，20.05。问：（1）统计处理后的分析结果应如何表示？（2）比较 95%和 90%时的置信区间。

12. 已知测定某元素的相对原子质量时，经过无数次的测定得相对原子质量为 10.82，标准偏差是 0.12。若该结果分别是测定 1 次、4 次、9 次得出，计算置信度为 95%时的平均值的置信区间。上述结果说明什么问题？（置信度为 95%时，$u=1.96$）

13. 用电化学法测定某患者血糖含量，10 次结果为 7.5mmol/L，7.4mmol/L，7.7mmol/L，

7.6mmol/L，7.5mmol/L，7.6mmol/L，7.6mmol/L，7.5mmol/L，7.6mmol/L，7.6mmol/L，求：

（1）相对标准偏差和置信度为95%时平均值的置信区间；

（2）此结果与正常人血糖含量6.7mmol/L是否有显著差异？（$\alpha=0.05$，$f=10-1=9$，$t_{0.05,9}=2.26$）

14. 用硼砂及碳酸钠两种基准物质标定盐酸标准溶液的浓度，标定的结果如下。

硼砂标定：　0.09896，0.09891，0.09901，0.09896

碳酸钠标定：0.09911，0.09896，0.09886，0.09901，0.09906

当置信度为95%时，用这两种基准物质标定盐酸是否存在显著性差别？

15. 计算下列各式的结果

（1）7.9936+8.56−3.258

（2）0.2358×25.86×105.996÷35.45

（3）$\dfrac{7.63+0.247\times25.39-8.45\times1.7506\times10^{-4}}{35.451+58.47}$

（4）pH=4.06，换算成 $[H^+]=?$

• 习题答案与解析

一、选择题

1. B。多次测定时各偏差的代数和为零。

2. B。提高分析准确度的方法就是要减小系统误差。减小系统误差的方法有：空白试验、回收实验、对照实验等。

3. B。已知分析天平的灵敏度为±0.1mg，所以两次称量时产生的系统误差为±0.2mg=±0.0002g。根据$\dfrac{0.0002}{m}\times100\%\leqslant0.1\%$，解得：$m\geqslant0.2$g。

4. C。实验记录应用有效数字表示，有效数字是实际能够测得到的数字，只有最后一位数字不准确。在常使用的分析仪器中，如移液管、容量瓶、滴定管等可以准确至±0.01mL；10mL或10mL以下的量筒可以准确至±0.1mL；50mL或50mL以上的量筒只能准确至±1mL。

5. D。

6. C。

7. D。A是绝对误差的概念，B是相对误差的概念，C是偏差的概念，D错，在没有系统误差的前提条件下，总体平均值才是真值。

8. A。A正确，精密度的好与坏反映了偶然误差的大小，精密度高，说明偶然误差一定小；B错，高的精密度不一定能保证高的准确度，因为可能存在系统误差；C错，精密度与系统误差无关；D错，在分析工作中，要求分析误差在一定的范围内即可。

9. A。置信区间指在一定置信水平时，以测量结果为中心，包括总体均值在内的可信范围。

10. C。该公式是计算或表示在一定置信度的条件下平均值的置信区间。

11. A。先用Q检验检查43.62%是否为逸出值（或可疑值），决定43.62%是否应该舍去，再计算平均值。本题检查的结果为43.62%是逸出值，舍去后计算平均值得43.24。

12. A。从公式$\mu=\bar{x}\pm\dfrac{tS}{\sqrt{n}}$可知，在测定次数一定时，平均值的置信区间取决于$t$值，$t$值取决于置信度$P$，$P$越大，$t$值越大。

13. B。判断两种分析方法的分析结果是否存在显著性差异时，应采用t检验；判断两组分析数据的精密度有无显著性差异时，应采用F检验；要判断其中是否有可疑值时，应采用Q（或G）检验。

14. A。在实际处理数据的过程中，应先用Q检验或G检验判断测量值中的可疑值是否可以舍弃，然后再进行F检验，即检验两组数据的精密度是否有显著性差异。若精密度无显著性差异，才可进行t检验。

15. C。题中A、B、D是量度一组数据的离散程度。

16. A。$0.5^2=4^2\times0.1^2+3^2S_y^2$，$S_y=0.1$。

17. B、D。恒量误差与被测物的量无关。

18. A、C、D。对照试验、校准仪器、空白试验都是减免分析测定中系统误差的有效措施。

19. A、C、D。A正确，pH的有效数字决定于小数点后的位数，所以为两位有效数字；B错，在

0.0150 中最前面的两个“0”不是有效数字，5 后的“0”是有效数字，是三位有效数字。

20. B、C、D。偶然误差服从正态分布规律：大误差出现的概率小，小误差出现的概率大；绝对值相等的正误差和负误差出现的概率大致相等。

21. C、D。A 错，精密度的高低取决于偶然误差的大小，而准确度的高低取决于系统误差的大小；B 错，进行空白试验可以提高分析结果的准确度；C 正确，增加平行测定的次数可以减小偶然误差，提高分析方法的精密度；D 正确，用精密度表示偶然误差的大小，偶然误差大时，精密度一定差。

22. B、C。系统误差具有恒定性、单向性，重复实验可以重复出现。

二、填空题

1. 真实值；正确；误差
2. 偶然
3. 4；3
4. Q
5. 标准偏差的平方；精密度
6. 小；大
7. 精密度；准确度；偏差
8. 95%；9，10.56%；10.62%

三、判断题

1. ×。增加平行测定的次数可以提高分析结果的精密度。

2. ×。偏差用来表示精密度大小。相对平均偏差越小，分析结果的精密度越高。绝对或相对误差越小，分析结果的准确度越高。

3. √。溶解试样的水中含有干扰组分是属于试剂不纯带来的误差，因此属于系统误差。

4. √。选择纯的基准物质做对照试验可以校正由于试剂不纯所引起的误差。

5. √。

6. √。

7. ×。数据 0.03548 修约成两位有效数字后，应为 0.035。

8. √。

9. ×。本题考察的是有效数字的问题，每次取样 1.00mL 中的 1.00mL 为三位有效数字，所以结果也应为三位有效数字，所以甲的报告是正确的表达。

10. ×。说明二者间的差异是由偶然误差引起的。

四、名词解释及回答问题

1. 误差是测量值与真实值的差值。

2. 偏差是各测量值（实验值）与平行测量的各测量值的平均值的差值。

3. 准确度是指测量值与真实值接近的程度（在不知真实值的情况下，常以多次测定结果的平均值来代替真实值）。

4. 精密度是指平行测量的各测量值（实验值）之间相互接近的程度。

5. 系统误差是由确定的原因所引起的。

6. 偶然误差是由于一些难以控制的偶然原因所引起的。

7. 有效数字是指在分析工作中实际能够测得到的数字，包括准确数字加上一位欠准数字。

8. 置信区间是在一定置信水平时，以测量结果为中心，包括总体均值在内的可信范围。

9. 相关系数是描述两个变量间相关性的参数。

10. （1）砝码受到腐蚀后，质量值就会发生改变，必定会对实验结果产生影响，属于系统误差。消除方法是更换新的砝码。

（2）因称量时试样吸收了水分，使称得样品的真正质量比实际称得的质量小，产生的是系统误差。消除方法是根据试样本身的性质在适当的温度下烘干后再称量。

（3）重量法测定钙的含量时，若沉淀不够完全，钙没有被全部沉淀下来，结果产生负误差，属于系统误差。消除方法是更换好的沉淀剂，保证使钙沉淀完全（或改变新的分析方法）。

（4）滴定管读数一般要读至小数点后两位，即最后一位是估计值，这种估计不准是属于偶然误差。

（5）使用不纯的邻苯二甲酸氢钾为基准物质标定 NaOH 溶液，会使在标定过程中消耗的 NaOH 的体积减小，使测定结果偏高，是系统误差。消除办法是用基准物质级邻苯二甲酸氢钾。

（6）容量瓶和移液管不配套，对测定结果产生的误差为恒定误差，是系统误差。消除方法是校正仪器使之配套。

11. 因为平均值的置信区间可表示为 $\mu=\bar{x}\pm\frac{tS}{\sqrt{n}}$，置信区间的大小取决于 $\pm\frac{tS}{\sqrt{n}}$，在置信度相同、测量次数一定时，置信区间只与 S 有关，所以置信区间小一点好，说明测量方法的精密度较好。

12. 4.149→4.15（9 大于 6，属于六入）

5.3150→5.32（五后无数据，五前为奇数，则进一成双数）

6.3612→6.36（1 小于 4，属于四舍）

22.2501→22.3（五后有数据，向前进一）

25.4500→25.4（五后无数据，五前为偶数，则舍弃成双数）

14.3492→14.3（四舍）

13. 甲是合理的，因为取样为 0.25mL，是两位有效数字，通过计算后的结果最多也与此相当，所以甲的计算结果合理。

14. 因为 $S=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}d_i^2}{n-1}}=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}}$，由于将偏差平方后，会使大的偏差变得更大，故采用 S 表示能够比单次测量值的偏差或相对偏差更能突出较大偏差的影响。

五、计算题

1. 解：（1）首先把六个数据整理如下：12.32，12.38，12.44，12.45，12.52，12.75，其中 12.75 与其余五个数据相差较大，但不可随意舍弃，现根据 Q 检验决定取舍

$$Q=\frac{12.75-12.52}{12.75-12.32}=\frac{0.23}{0.43}=0.53$$

查表，$n=6$ 时，$Q_{0.95}=0.64$，$Q<Q_{0.95}$，应保留。

（2）算术平均值

$$\bar{x}=\frac{12.32+12.38+12.44+12.45+12.52+12.75}{6}=12.48$$

（3）平均偏差（$\bar{d}$）

$$\bar{d}=\frac{0.16+0.10+0.04+0.03+0.04+0.27}{6}=0.11$$

（4）标准偏差

$$S=\sqrt{\frac{0.16^2+0.10^2+0.04^2+0.03^2+0.04^2+0.27^2}{6-1}}=0.15$$

（5）平均值的置信区间

置信度为 95%，$n=6$ 时，$t=2.571$

$$\mu=\bar{x}\pm\frac{tS}{\sqrt{n}}=12.48\pm\frac{2.571\times0.15}{\sqrt{6}}=12.48\pm0.16$$

2. 解：解答这类问题需从分析结果的计算式、误差的传递以及所采用的测试手段来进行综合考虑。设该试样中氯的质量分数 $w(\mathrm{Cl})$ 为 x。设试样的质量 m_s 为 q，AgCl 沉淀的质量为 m，则

$$x=w(\mathrm{Cl})=\frac{m\times\dfrac{M_{\mathrm{Cl}}}{M_{\mathrm{AgCl}}}}{m_s}=\frac{0.2500\times\dfrac{35.45}{143.32}}{0.200}=0.3092$$

根据上述公式和误差传递，有

$$\left(\frac{S_x}{x}\right)^2=\left(\frac{S_m}{m}\right)^2+\left(\frac{S_q}{q}\right)^2$$

试样的质量 q 由两次称量获得，则式中

$$S_q=\sqrt{S_1^2+S_2^2}=\sqrt{2}S$$

另一方面，AgCl 沉淀重量的称量是通过其容器的恒重、沉淀的恒重来进行的，即期间要进行四次称量，故有

$$S_m=\sqrt{S_1^2+S_2^2+S_3^2+S_4^2}=2S$$

将 S_q、S_m 代入上面计算公式中，可得

$$\left(\frac{S_x}{x}\right)^2=\left(\frac{2S}{m}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}S}{q}\right)^2=4\times\left(\frac{0.00010}{0.2500}\right)^2+2\times\left(\frac{0.00010}{0.2000}\right)^2$$

$$\frac{S_x}{x}=0.11\%$$

$$S_x=30.92\%\times0.11\%=0.034\%$$

3. 解：

平均值　A　$\bar{x}=20.54\%$；　　B　$\bar{x}=20.54\%$

绝对误差 A　$20.54\%-20.45\%=0.09\%$；　B　$20.54\%-20.45\%=0.09\%$

相对误差 A　$\dfrac{0.09\%}{20.45\%}\times100\%=0.44\%$；　B　$\dfrac{0.09\%}{20.45\%}\times100\%=0.44\%$

以上结果说明两者的准确度是相同的。

通常以单次结果的标准偏差来衡量几次测定结果的精密度。

A $S=\left(\sqrt{\dfrac{0.06^2+0.01^2+0.04^2+0.06^2+0.01^2+0.04^2}{6-1}}\right)\%=0.046\%$

B $S=\left(\sqrt{\dfrac{0.10^2+0.10^2+0.02^2+0.16^2+0.16^2+0.02^2}{6-1}}\right)\%=0.12\%$

计算结果表明 A 的精密度较好，显然学生 A 的测定结果比学生 B 的测定结果更为可靠。

4. 解：测定 6 次结果的平均值

$$\bar{x}=\frac{9.87+9.93+9.81+9.86+9.95+9.91}{6}=9.89\ (\mathrm{mg/mL})$$

$$S=\sqrt{\frac{0.02^2+0.04^2+0.08^2+0.03^2+0.06^2+0.02^2}{6-1}}=0.05\ (\mathrm{mg/mL})$$

$$t=\frac{|\bar{x}-\mu|}{S}\sqrt{n}=\frac{|9.89-9.84|\sqrt{6}}{0.05}=2.449$$

$$f=6-1=5,\quad t_{0.95}=2.571$$

$t<t_{0.95}$ 说明新方法无显著性差异，即此方法无显著的系统误差。

5. 解：(1) 采用 Q 检验，检查两组数据中有无逸出值

判断旧显色剂中 0.290 是否为逸出值：$Q=\dfrac{0.290-0.286}{0.290-0.283}=\dfrac{0.004}{0.007}=0.57$

$\because n=4$，$Q_{0.95}=0.85$，$\therefore 0.290$ 不是逸出值，应保留。

判断新显色剂中 0.301 是否为逸出值。$Q=\dfrac{0.322-0.301}{0.330-0.301}=\dfrac{0.021}{0.029}=0.72$

$\because n=6$，$Q_{0.95}=0.64$，$\therefore 0.301$ 是逸出值，应舍弃。

(2) 将该舍弃的数字舍弃后计算

用旧显色剂时，$\bar{x}_1=0.286$　$S_1=2.95\times10^{-3}$　$n=4$　$f_1=4-1=3$

用新显色剂时，$\bar{x}_2=0.326$　$S_2=3.09\times10^{-3}$　$n=5$　$f_1=5-1=4$

$\because S_1<S_2$，$\therefore$ 旧显色剂的精密度较好。

(3) 判断精密度是否有显著性差异时用 F 检验

$$F=\frac{S_{大}^2}{S_{小}^2}=\frac{S_2^2}{S_1^2}=\frac{(3.09\times10^{-3})^2}{(2.95\times10^{-3})^2}=1.10$$

查表得 $F_{0.05,4,3}=9.12$，$F<F_{0.05,4,3}$，故两种方法的精密度无显著性差异。

(4) 判断用新、旧显色剂测定铷的灵敏度是否有显著性提高，即检验两个平均值之间有无显著性差异问题，而且属于单侧检验，用 t 检验。合并两组数据的标准偏差

$$S=\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}=\sqrt{\frac{3\times(2.95\times10^{-3})^2+4\times(3.09\times10^{-3})^2}{4+5-2}}=3.01\times10^{-3}$$

$$t=\frac{|\bar{x}_1-\bar{x}_2|}{S}\times\sqrt{\frac{n_1n_2}{n_1+n_2}}=\frac{|0.286-0.326|}{3.01\times10^{-3}}\times\sqrt{\frac{4\times5}{4+5}}=19.81$$

查 t 分布表（单侧），$f=n_1+n_2-2=7$，$t_{0.05,7}=1.895$，即 $t>t_{0.05,7}$，故两者有显著性差异，即新显色剂的灵敏度有明显提高。

6. 解：设允许 1.000g 试样中最多允许存在 Fe_2O_3 为 x(g) 符合测定要求相对误差小于 0.1%，根据题意，试液中的 Fe^{3+} 有 1% 进入沉淀，而且每摩尔 Fe_2O_3 中有 2mol Fe^{3+}，已知 Fe 的相对原子质量为 55.85g/mol；Fe_2O_3 的相对分子质量为 159.7g/mol，根据

$$\frac{x\times2\times55.85\times1\%}{159.7\times1.000\times0.30}\times100\%=0.1\%$$

解得　$x=0.043$，即试样中 Fe_2O_3 的最高允许含量为 4.3%。

7. 解：已知 $M_{BaSO_4}=233.4$，设必须称取试样 x(g)，则 x(g) 含有约 5%S 的试样可转换 $BaSO_4$ 的沉淀有 $x\times0.05\times\dfrac{233.4}{32.07}$ (g) 供称量，用分析天平称量沉淀时，两次称量的最大误差为 0.0002g，所以

$$\frac{0.0002}{x\times0.05\times\dfrac{233.4}{32.07}}\times100\%=0.1\%$$

$$x=0.55\ (\mathrm{g})$$

即必须称取试样 0.55g。

8. 解：先确定极端值（可疑值），根据数据排列分析确定 34.08%是极端值

$$Q=\frac{34.20-34.08}{34.50-34.08}=0.29$$

查表 $n=6$ 时，$Q_{0.90}=0.56$，$Q<Q_{0.90}$，说明极端值 34.08 应保留。

$$\bar{x}=\frac{34.50+34.45+34.30+34.25+34.20+34.08}{6}=34.30$$

$S=0.16$，查表有 $n=6$ 时，$t=2.015$，置信区间

$$\mu=\bar{x}\pm\frac{tS}{\sqrt{n}}=\left(34.30\pm\frac{2.015\times0.16}{\sqrt{6}}\right)\%=(34.30\pm0.13)\%$$

9. 解：本题是在总体标准偏差已知的情况下来计算偶然误差（随机误差）的区间概率的，所以用标准正态分布进行计算，公式 $u=\frac{x-\mu}{\sigma}$

$x=78.40\%$时，$u=\frac{x-\mu}{\sigma}=\frac{78.40\%-78.60\%}{0.10\%}=-2$

$x=78.80\%$时，$u=\frac{x-\mu}{\sigma}=\frac{78.80\%-78.60\%}{0.10\%}=+2$

$u=\pm2$，查表得其相应的概率为 $0.4773\times2=0.955$

结果表明，测定值落在 78.40%～78.80%的概率为 95.5%。

10. 解：本题是在总体标准偏差未知的情况下，由已知样本的标准偏差来计算平均值的置信区间为 $\bar{x}\pm S$ 时，应测定的次数，所以用 t 分布。

由公式 $\mu=\bar{x}\pm t_{\alpha,f}S/\sqrt{n}$，根据题意知 $t_{\alpha,f}/\sqrt{n}\leqslant1$，由分布表中提供的数据

$n=6$ 时，$t_{0.05,5}=2.57$，$2.57/\sqrt{6}=1.05>1$

$n=7$ 时，$t_{0.05,6}=2.45$，$2.45/\sqrt{7}=0.926<1$

11. 解：(1)

$$\bar{x}=\frac{20.00\%+20.03\%+20.04\%+20.05\%}{4}=20.03\%$$

$$S=\sqrt{\frac{0.03\%^2+0.00\%^2+0.01\%^2+0.02\%^2}{3}}=0.022\%$$

统计处理后的分析结果表示为 $\bar{x}=20.03\%$，$S=0.022\%$，$n=4$

(2) $n=4$、95%置信度时，$t=3.182$，其置信区间为

$$\mu=\bar{x}\pm t_{\alpha,f}S/\sqrt{n}=(20.03\pm3.182\times0.022/\sqrt{4})\%=(20.03\pm0.035)\%$$

$n=4$、90%置信度时，$t=2.353$，其置信区间为

$$\mu=\bar{x}\pm t_{\alpha,f}S/\sqrt{n}=(20.03\pm2.353\times0.022/\sqrt{4})\%=(20.03\pm0.026)\%$$

由以上计算可知置信度为 95%的置信区间比置信度为 90%的置信区间宽，说明置信度越高，置信区间越宽。

12. 解：由公式 $\mu=\bar{x}\pm u\sigma/\sqrt{n}$，得

$n=1$ 时，$\mu=\bar{x}\pm u\sigma/\sqrt{n}=10.82\pm1.96\times0.12/\sqrt{1}=10.82\pm0.24$

$n=4$ 时，$\mu=\bar{x}\pm u\sigma/\sqrt{n}=10.82\pm1.96\times0.12/\sqrt{4}=10.82\pm0.12$

$n=9$ 时，$\mu=\bar{x}\pm u\sigma/\sqrt{n}=10.82\pm1.96\times0.12/\sqrt{9}=10.82\pm0.08$

上述计算的结果说明 在一定置信度下，多次测量结果的平均值的区间比单次测量的要小，并且测量的次数愈多，平均值的置信区间愈小，平均值愈接近真实值。

13. 解：(1) 10 次结果的平均值

$$\bar{x}=\frac{7.5+7.4+7.7+7.6+7.5+7.6+7.6+7.5+7.6+7.6}{10}\ (\text{mmol/L})=7.6\ (\text{mmol/L})$$

标准偏差 $S=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}d_i^2}{n-1}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}}=0.084\ (\text{mmol/L})$

相对标准偏差 $\text{RSD}=\frac{S}{\bar{x}}\times100\%=1.1\%$

置信度为 95%时，$\alpha=0.05$，$f=10-1=9$，$t_{0.05,9}=2.26$

所以平均值的置信区间为

$$\mu=\bar{x}\pm t_{\alpha,f}S/\sqrt{n}=(7.6\pm2.26\times0.084/\sqrt{10})(\text{mmol/L})=(7.6\pm0.1)(\text{mmol/L})$$

(2) 因为总体标准偏差未知，所以用 t 检验进行显著性检验。

$$t_{计}=\frac{|\bar{x}-\mu|}{S}\sqrt{n}=\frac{|7.6-6.7|}{0.084}\times\sqrt{10}=33.88$$

$$t_{0.05,9}=2.26<33.88$$

所以 $\bar{x}$ 与 μ 有显著性差异，即有 95% 的把握说此人血糖含量不正常。

14. 解：两组测定量结果之间是否有显著性差别要用 F 检验；两组数据的总体平均值之间是否存在显著性差别要进行 t 检验。检验次序应是在确定了两组数据之间精密度没有显著性差别的基础上，再进行 t 检验。

$$\bar{x}_1=\frac{0.09896+0.09891+0.09901+0.09896}{4}=0.09896$$

$$\bar{x}_2=\frac{0.09911+0.09896+0.09886+0.09901+0.09906}{5}=0.09900$$

$$S_1^2=\frac{\sum_{i=1}^{n_1}d_{i_1}^2}{n_1-1}=1.67\times10^{-9}\qquad S_2^2=\frac{\sum_{i=1}^{n_2}d_{i_2}^2}{n_2-1}=9.25\times10^{-9}\qquad F=\frac{S_2^2}{S_1^2}=\frac{9.25\times10^{-9}}{1.67\times10^{-9}}=5.54$$

根据题意，$\alpha=0.05$，$f_1=3$，$f_2=4$，$F_{0.05,4,3}=9.12$

$\because F=5.54$，$\therefore F<F_{0.05,4,3}=9.12$，故两组数据之间精密度没有显著性差别。由于两组数据之间精密度没有显著性差异，因此可进行 t 检验。

合并两组数据的标准偏差有

$$S=\sqrt{\frac{(n_1-1)\ S_1^2+(n_2-1)\ S_2^2}{n_1+n_2-2}}=\sqrt{\frac{3\times16.7\times10^{-10}+4\times92.5\times10^{-10}}{4+5-2}}=7.75\times10^{-5}$$

$$t=\frac{|\bar{x}_1-\bar{x}_2|}{S}\times\sqrt{\frac{n_1n_2}{n_1+n_2}}=\frac{|0.09896-0.099|}{7.75\times10^{-5}}\times\sqrt{\frac{4\times5}{4+5}}=0.77$$

查 t 分布表，$f=n_1+n_2-2=7$，$t_{0.05,7}=2.36$，即 $t<t_{0.05,7}$，所以两者数据无显著性差异，即用硼砂和碳酸钠标定盐酸的浓度是一样的。

15. 解：(1) $7.99+8.56-3.26=13.29$

(2) $0.2358\times25.86\times106.0\div35.45=18.23$

(3) $$\frac{7.63+0.247\times25.39-8.45\times1.751\times10^{-4}}{35.45+58.47}$$

$$=\frac{7.63+6.271-0.001480}{93.92}=\frac{13.90}{93.92}=0.1480$$

(4) $[H^+]=8.7\times10^{-5}$（两位有效数字）。

（高金波）

第二章　滴定分析法概论

• 内容介绍

本章内容包括：滴定分析方法的基本概念，如标准溶液、滴定、化学计量点、滴定终点、基准物质、滴定度，分析方法的分类，滴定分析的滴定方式，滴定分析对化学反应的基本要求及其滴定分析的基本计算，标准溶液的配制和标定，滴定分析法中的化学平衡问题。

• 考点指南

一、滴定分析法及其特点

1. 滴定分析法：使用滴定管将一种已知准确浓度的试剂溶液（标准溶液）滴加到待测物的溶液中，直到与待测组分按化学反应的计量关系恰好完全反应，然后根据标准溶液的浓度和所消耗的体积计算出待测组分含量的方法。

2. 滴定分析法特点：简便、快速，适于常量分析；准确度高；应用广泛。

二、滴定分析法的分类

滴定分析法按化学反应的类型可分为四种：（1）酸碱滴定法；（2）沉淀滴定法；（3）配位滴定法；（4）氧化还原滴定法。

三、滴定反应的条件和滴定方式

1. 能用于滴定分析的化学反应应具备的条件

（1）反应必须具有确定的化学计量关系；

（2）反应定量地完成（≥99.9%）；

（3）反应速度要快；

（4）无副反应或副反应不影响准确滴定；

（5）能用比较简便的方法确定滴定终点。

2. 滴定方式及适用条件

（1）直接滴定法（涉及一个化学反应）：直接用标准溶液滴定被测物质的方法。适用于完全满足滴定分析反应应具备的条件者。

（2）返滴定法（涉及两个化学反应）：先准确加入过量标准溶液，使与试液中的待测物质或固体试样进行反应，待反应完成以后，再用另一种标准溶液滴定剩余的标准溶液的方法。适用于反应较慢或难溶于水的固体试样。如 EDTA 滴定 Al^{3+}、NaOH 标准溶液测定 $CaCO_3$ 等。

（3）间接滴定法：先加入一种沉淀剂使待测组分沉淀，再将沉淀洗涤干净后用适当的溶剂溶解，释放出可被滴定的组分后，用标准溶液进行滴定。适用于不能直接与滴定剂起化学反应的物质。

（4）置换滴定法：先用一适当过量的试剂与待测物质反应，定量置换出另一种可被滴定的物质后，再用标准溶液滴定。适用于被测物质与滴定剂间反应时，副反应严重或没有计量关系的情况。

四、标准溶液和基准物质

1. 基准物质：能用于直接配制或标定标准溶液的物质，对基准物质的要求如下。

（1）物质必须具有足够的纯度（99.9%）；

（2）物质组成与化学式应完全符合；

（3）稳定；

（4）具有较大的摩尔质量。

常用的基准物质有：无水 Na_2CO_3（标酸）、$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$（标酸）、$KHC_8H_4O_4$（标碱或酸）、$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$（标碱或标 $KMnO_4$）、ZnO（标 EDTA）、$ZnSO_4$（标 EDTA）、$K_2Cr_2O_7$（标 $Na_2S_2O_3$）、KIO_3（标 $Na_2S_2O_3$）、$Na_2C_2O_4$（标 $KMnO_4$）、NaCl 和 KCl（标定 $AgNO_3$）。

2. 标准溶液配制方法

（1）直接配制法：准确称取一定质量的基准物质，用容量瓶定容，然后根据称量的质量和体积计算出标准溶液的准确浓度。

（2）间接配制法（标定法）：粗称一定质量的化学试剂后，在烧杯中溶解至一定的体积，得到近似一定浓度的溶液，再用基准试剂或标准溶液进行标定。该化学试剂可以是基准试剂，也可以是分析纯的化学试剂。

3. 浓度表示方法

（1）物质的量浓度：单位体积溶液中所含溶质 B 的物质的量，单位为 mol/L。

$$C_B=\frac{n_B}{V_B}=\frac{m_B}{M_BV_B}$$

（2）滴定度：滴定度是指每毫升标准溶液相当于被测组分的质量，常以 $T_{T/B}$ 表示，T 为标准溶液中溶质的化学式，B 是被测组分的化学式，单位为 g/mL。

$$T_{T/B}=\frac{m_B}{V_T}=\frac{b}{t}\times\frac{M_BC_T}{1000}$$

例如，$T_{KMnO_4/Fe^{2+}}=0.005687$g/mL 表示 1.00mL $KMnO_4$ 标准溶液恰好能与 0.005687g Fe^{2+} 完全作用，优点是计算方便。此外，滴定度还可用每毫升标准溶液中含有的溶质的质量（克或毫克）表示，以 T_B 表示。如 $T_{I_2}=0.01468$g/mL，即每毫升标准溶液碘液中含有 I_2 为 0.01468g，这种表示方法的应用不及前一种广泛，所以不常使用。

五、滴定分析的计算

1. 计量关系是滴定分析计算的依据，由滴定过程的反应方程式而确定。

如反应为 $bB+tT+\cdots\rightleftharpoons pP+qQ+\cdots$，则计量点时有下列基本关系：$n_B:n_T=b:t$

2. 两个基本公式

（1）求物质的量公式：$n_B=C_BV$，$n_B=\frac{T_{T/B}V_T}{M_B}$（溶液）

$$n_B=\frac{m_B}{M_B}\text{（mol）（固体）}$$

（2）求试样的质量分数和试样的质量浓度公式

试样的质量分数：$w=\frac{m_B}{m_S}\times100\%$

试样的质量浓度：$\rho=\frac{m_B}{V_S}$

3. 滴定分析计算类型

（1）$C_TV_T=\frac{t}{b}C_BV_B$

该公式的应用：①标准溶液标定标准溶液；②浓溶液的稀释或稀溶液的增浓的计算。

（2）$m=MCV$

该公式的应用：①由基准物质配制一定浓度的标准溶液；②配制一定浓度的标准溶液应称取多少基准物质。

（3）$C_BV_B=\frac{b}{t}\times\frac{m_A}{M_A}\times1000$（$V_B$ 的单位为 mL 时）

该公式的应用：①用基准物质标定标准溶液的浓度；②根据取样量和大致含量估计消耗标准溶液的体积；③根据标准溶液的消耗估计应称取基准物质或被测物质的质量；④求被测物质的质量。

六、滴定分析中的化学平衡

1. 水溶液中溶质各型体的分布和分布系数

分析浓度：在平衡状态下某一组分的分析浓度等于该组分各种型体的平衡浓度之和，用 C 表示。

平衡浓度：是在化学平衡状态下，溶质各种型体的浓度，用 [ ] 表示。

分布系数：是溶液中某型体的平衡浓度在该溶质总浓度中所占的分数，即 $\delta_i=[i]/C$。

(1) 一元弱酸的分布与分布系数：如 HA，在水溶液中的平衡为 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$，有两种型体存在，$C=[HA]+[A^-]$

$$\delta_{HA}=\frac{[HA]}{C}=\frac{[H^+]}{[H^+]+[K_a]},\ \delta_{A^-}=\frac{[A^-]}{C}=\frac{K_a}{K_a+[H^+]},\ \delta_{HA}+\delta_{A^-}=1$$

分布曲线是分布系数 δ 与 pH 值关系的曲线。在曲线上有一个交点，该交点的 $pH=pK_a$，$\delta_{HA}=\delta_{A^-}=0.5$。

(2) 多元酸的分布与分布系数：多元酸 H_nA 在溶液中存在 $n+1$ 种型体，各种型体的分布系数（分数）分别为：

$$\delta_{H_nA}=\frac{[H^+]^n}{[H^+]^n+K_{a_1}[H^+]^{n-1}+K_{a_1}K_{a_2}[H^+]^{n-2}+\cdots+K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}\cdots K_{a_n}}$$

$$\delta_{H_{n-1}A^-}=\frac{K_{a_1}[H^+]^{n-1}}{[H^+]^n+K_{a_1}[H^+]^{n-1}+K_{a_1}K_{a_2}[H^+]^{n-2}+\cdots+K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}\cdots K_{a_n}}$$

$$\delta_{A^{n-}}=\frac{K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}\cdots K_{a_n}}{[H^+]^n+K_{a_1}[H^+]^{n-1}+K_{a_1}K_{a_2}[H^+]^{n-2}+\cdots+K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}\cdots K_{a_n}}$$

$$\delta_{H_nA}+\delta_{H_{n-1}A^-}+\cdots+\delta_{A^{n-}}=1$$

2. 化学平衡系统的处理方法

(1) 质量平衡：在平衡状态下，某一组分的分析浓度等于该组分各种型体的平衡浓度之和。

(2) 电荷平衡：溶液中荷正电质点所带正电荷的总数等于荷负电质点所带负电荷的总数。

(3) 质子平衡：当酸碱反应达到平衡时，酸失去的质子数与碱得到的质子数相等，其表达式为质子条件式。写出质子条件式的要点：①选取溶液中大量存在并参与质子转移反应的物质为参考水准（零水准）；②找出得失质子的产物及得失质子的物质的量；③根据得失质子的量相等的关系列出等式，即为质子条件式。

• 习题精选

一、选择题（1～17 为单选题，18～22 为多选题）

1. 引起滴定分析终点误差的主要原因是（　　）

A. 指示剂不在化学计量点时变色　　B. 有副反应发生

C. 滴定管最后估读不准　　D. 反应速度过慢

2. 用于滴定分析法的化学反应必须（　　）

A. 定量完成　　B. 速度快　　C. 有确定终点的方法　　D. 包括 A、B、C

3. 若某基准物质 A 的摩尔质量为 100g/mol，用它标定 0.1mol/L 的 B 溶液。假定反应为 $A+B \rightleftharpoons P$，则每份基准物的称取量（单位：g）应为（　　）

A. 0.1～0.2　　B. 0.2～0.3　　C. 0.4～0.8　　D. 0.8～1.0

4. 用同一 $KMnO_4$ 标准溶液分别滴定体积相等的 $FeSO_4$ 和 $H_2C_2O_4$ 溶液，耗用的标准溶液体积相等，则 $FeSO_4$ 与 $H_2C_2O_4$ 两种溶液浓度之间的关系为（　　）

A. $2C_{FeSO_4}=C_{H_2C_2O_4}$　　B. $C_{FeSO_4}=2C_{H_2C_2O_4}$

C. $C_{FeSO_4}=C_{H_2C_2O_4}$　　D. $5C_{FeSO_4}=C_{H_2C_2O_4}$

5. 密度为 1.47g/mL（20℃）的 57.0%（质量分数）H_2SO_4（$M=98$）溶液，其中 H_2SO_4 的浓度（单位：mol/L）为（　　）

A. 0.854　　B. 1.71　　C. 8.38　　D. 8.55

6. 能用来直接配制标准溶液的物质必须具备一定的条件。下述说法对该物质描述正确的是（　　）

A. 纯物质　　B. 标准物质　　C. 光谱纯物质

D. 有足够的纯度、组成和化学式完全符合、性质稳定的物质

7. 现需配制 0.20mol/L HCl 溶液，量取浓盐酸应选的量器最为合适的是（　　）

A. 容量瓶　　B. 移液管　　C. 量筒　　D. 酸式滴定管　　E. 胖肚吸管

8. 已知某酸的浓度与其酸度均为 0.1mol/L，则这种酸为（　　）

A. H_2SO_4　　B. HAc　　C. HCl　　D. HF

9. 下列各项叙述中不是滴定分析对化学反应要求的是（　　）

A. 反应必须有确定的化学计量关系　　B. 反应必须完全

C. 反应速度要快　　D. 反应物的摩尔质量要大

10. $KMnO_4$ 溶液的浓度为 0.02000mol/L，则 $T_{KMnO_4/Fe^{2+}}$（$M_{Fe}=55.85$）的值（单位：g/mL）等于（　　）

A. 0.001117　　B. 0.006936　　C. 0.005585　　D. 0.1000

11. 下列哪种情况应采用置换法进行滴定（　　）

A. 用 $AgNO_3$ 标准溶液测定 NaCl 试样含量

B. 用 HCl 标准溶液测定 Na_2CO_3 试样含量

C. 用 EDTA 标准溶液测定 Al^{3+} 试样含量

D. 用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液测定 $K_2Cr_2O_7$ 试样含量

12. 含有 C_1(mol/L) HCl 和 C_2(mol/L) HA 水溶液的质子条件是（　　）

A. $[H^+]+C_{HCl}=[A^-]+[OH^-]$　　B. $[H^+]-C_{HCl}=[A^-]+[OH^-]$

C. $[H^+]=C_{HCl}+[HA]+[OH^-]$　　D. $[H^+]=C_{HCl}-[A^-]+[OH^-]$

13. 对于某特定的酸碱体系而言，分布系数 δ_i 值（　　）

A. 仅取决于该体系的 $[H^+]$ 或 pH 值

B. 仅取决于该体系的总浓度

C. 既要考虑体系的 $[H^+]$，又要考虑该体系的总浓度

D. 仅取决于该体系的离解常数

14. 有关草酸溶液以 $H_2C_2O_4$ 形式存在的分布系数（$\delta_{H_2C_2O_4}$）的说法正确的是（　　）

A. $\delta_{H_2C_2O_4}$ 与酸度变化无关　　B. $\delta_{H_2C_2O_4}$ 随着酸度的增大而减小

C. $\delta_{H_2C_2O_4}$ 随着 pH 值的增大而增大　　D. $\delta_{H_2C_2O_4}$ 随着 pH 值的增大而减小

15. 0.1mol/L $H_2C_2O_4$（$K_1=5.9\times10^{-2}$，$K_2=6.4\times10^{-5}$）溶液在 pH=4.19 时，下式正确的是（　　）

A. $[H_2C_2O_4]=[HC_2O_4^-]$　　B. $[HC_2O_4^-]=[C_2O_4^{2-}]$

C. $[H_2C_2O_4]<[HC_2O_4^-]$　　D. $[HC_2O_4^-]<[C_2O_4^{2-}]$

16. H_3PO_4 的离解常数 $pK_{a_1}=2.12$，$pK_{a_2}=7.21$，$pK_{a_3}=12.36$。由其分布曲线可知，在 pH=8.0 的 0.1mol/L H_3PO_4 溶液中，各种存在形式平衡浓度之间的关系是（　　）

A. $[PO_4^{3-}]>[HPO_4^{2-}]$　　B. $[HPO_4^{2-}]>[H_2PO_4^-]$

C. $[H_2PO_4^-]>[HPO_4^{2-}]$　　D. $[H_3PO_4]>[H_2PO_4^-]$

17. C (mol/L) $(NH_4)_2HPO_4$ 溶液的质子条件式为（　　）

A. $[H^+]+[H_2PO_4^-]+2[H_3PO_4]=[NH_3]+[PO_4^{3-}]+[OH^-]$

B. $[H^+]+[H_2PO_4^-]+[HPO_4^{2-}]=[OH^-]+3[PO_4^{3-}]+[NH_3]$

C. $[H^+]+[NH_3]+[H_2PO_4^-]=[OH^-]+[PO_4^{3-}]+[NH_4^+]$

D. $[H^+]+[H_2PO_4^-]+[H_3PO_4]=[OH^-]+3[PO_4^{3-}]+[NH_3]$

18. 下列说法中，正确的是（　　）

A. 分析浓度就是平衡浓度

B. 分析浓度是指单位体积的溶液中所含溶质的物质的量，其中包括已离解和未离解两部分

C. 分布系数是指酸碱平衡体系中某种存在形式的平衡浓度占总浓度的分数

D. $HC_2O_4^-$ 分布系数的最大值小于 1，表示用 NaOH 滴定草酸不能准确滴至生成 $NaHC_2O_4$

终点

19. 下列叙述中，错误的是（　　）

A. 按照化学反应的不同，滴定分析法可分为酸碱、沉淀、配位、氧化还原等滴定法

B. 凡能进行氧化还原反应的物质都可用直接法测定含量

C. 酸碱滴定法是以质子转移反应为基础的一种滴定分析法

D. 只要是化学反应能进行完全，就可以用于直接滴定法

20. 以下标准溶液可以用直接法配制的是（　　）

A. $KMnO_4$　　B. NaOH　　C. $K_2Cr_2O_7$　　D. $FeSO_4$

E. HCl　　F. HNO_3　　G. C_7H_5OOH　　H. $H_2C_2O_4\cdot 2H_2O$

21. 为提高滴定分析的准确度，对标准溶液必须做到（　　）

A. 正确地配制　　B. 准确地标定　　C. 有些标准溶液须妥善保存

D. 所有标准溶液必须当天配、当天标、当天用

E. 所有标准溶液的浓度均计算到四位有效数字

22. $T_{K_2Cr_2O_7/Fe}=0.005585g/mL$，其含义为（　　）

A. 1mL $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液相当于 0.005585g Fe

B. 1mL $K_2Cr_2O_7$ 溶液的质量为 0.005585g

C. 1mL $K_2Cr_2O_7$ 溶液中含有 0.005585g Fe

D. 1mL 含 Fe 试液相当于 0.005585g $K_2Cr_2O_7$

E. 1mL $K_2Cr_2O_7$ 可以与 0.005585g Fe 完全反应

二、填空题

1. 各级试剂所用标签的颜色为（填 A，B，C，D）（1）优级纯_____；（2）分析纯_____；（3）化学纯_____；（4）实验试剂_____。

A. 红色　　B. 黄色　　C. 蓝色　　D. 绿色

2. 在滴定分析中，将指示剂变色时停止滴定的这一点称为_____。实际分析操作中它与理论上的化学计量点不可能恰好符合，它们之间的误差称为_____。

3. 根据标准溶液的浓度和所消耗的体积算出待测组分的含量，这一类分析方法统称为_____法；滴加标准溶液的操作过程称为_____。

4. 滴定方式有直接滴定法、间接滴定法、_____、_____。

5. 由于_____、_____或_____等原因不能直接滴定时，可采用剩余滴定的方式。

6. 用已知准确浓度的 HCl 溶液滴定 NaOH 溶液时，HCl 溶液称为_____溶液，用甲基橙来指示化学计量点的到达，则甲基橙称为_____。

7. 基准物质必须具备的条件是：（1）_____；（2）_____；（3）_____；（4）_____。

8. 作为基准物质，除了必须满足以直接配制法配制标准溶液的物质应具备的三个条件外，为了降低称量误差，在可能的情况下，最好还具有_____。

9. 如果用 $KHC_8H_4O_4$（邻苯二甲酸氢钾）测定 NaOH 溶液的准确浓度，这种确定浓度的操作称为_____，而 $KHC_8H_4O_4$ 称为_____。

10. 对标准溶液必须正确地配制、标定及妥善地保存，目的是提高滴定分析的_____。

11. 浓盐酸的密度为 1.19g/mL（20℃），今欲配制 0.2mol/L HCl 溶液 500mL，应取（35%～37%）的浓盐酸约_____ mL。

12. 100mL 0.200mol/L NaOH（$M_{NaOH}=40.00g/mol$）溶液所含溶质的质量为_____ g。

13. 与每毫升标准溶液相当于待测组分的质量（单位：g）称为滴定度，用_____表示。

14. 反应 $aA+bB\rightleftharpoons P$。设 C_A 为 A 物质的浓度（单位为 mol/L），B 为待测物质，M_B 为 B 物质的摩尔质量（单位：g/mol），则 A 物质溶液对 B 物质的滴定度可表示为 $T_{A/B}=$_____；它的单位为_____。

三、判断题

1. 基准物质应具备的主要条件是纯度高和化学式与实际相符。

2. 滴定管的初读最好从“0.00”mL 开始。

3. 分析纯 NaOH（固体）可用于直接配制标准溶液。

4. 直接滴定分析中，各反应物的物质的量应成简单整数比。

5. 滴定分析具有灵敏度高的优点。

6. 某二元酸 H_2A 的 $pK_{a_1}=1.2$、$pK_{a_2}=4.2$，欲使 HA^- 为主要形式，则需将 pH 控制在小于 1.2 的范围内。

7. 基准试剂 $H_2C_2O_4\cdot 2H_2O$ 因保存不当而部分风化，用其标定 NaOH 溶液结果将偏低。

8. 用上述 NaOH 溶液测定某有机酸的摩尔质量时，测定结果偏高。

9. 用基准 Na_2CO_3 标定 HCl 溶液时，滴定速度太快，附载滴定管壁上的 HCl 来不及流下就读取滴定体积，将使标定的 HCl 浓度偏低。

10. 上述 HCl 标准溶液倒入滴定管之前，没有用 HCl 溶液淋洗滴定管，将使 HCl 浓度变低。

11. 用基准 Na_2CO_3 标定 HCl 溶液时，若使用的 Na_2CO_3 中含有少量的 $NaHCO_3$ 时，对 HCl 浓度产生的影响是使标定的 HCl 浓度偏高。

12. 标准溶液的配制方法有直接法和间接法，前者也称标定法。

13. 当 pH 值等于 7.0 时，HAc 在水溶液的两种存在型体的分布系数相等（即 $\delta_{HAc}=\delta_{Ac^-}$）。

14. 两种一元酸只要浓度相同，酸度也一定相同。

四、名词解释

1. 滴定分析法　2. 标准溶液　3. 化学计量点　4. 指示剂　5. 滴定终点　6. 滴定终点误差　7. 滴定曲线　8. 滴定突跃　9. 指示剂的变色范围　10. 基准物质　11. 标定　12. 滴定突跃范围

五、计算题

1. 现有 0.1200mol/L 的 NaOH 标准溶液 200mL，欲使其浓度稀释到 0.1000mol/L，问要加水多少毫升？

2. 要求在滴定分析时消耗 0.1mol/L NaOH 溶液 25～30mL，应称取基准物质邻苯二甲酸氢钾（$KHC_8H_4O_4$）多少克？如果改用草酸作为基准物质，又应称取多少克？若天平的称量误差为±0.2mg，以上两种基准物质的称量的最大相对误差各是多少？计算结果说明什么问题？（已知：$M_{KHC_8H_4O_4}=204.22$，$M_{H_2C_2O_4\cdot H_2O}=126.07$）

3. 欲配制在酸性介质中标定 0.02mol/L $KMnO_4$ 溶液的 $Na_2C_2O_4$ 溶液，若要使标定时两种溶液消耗的体积相近，问应配制多大浓度的 $Na_2C_2O_4$ 溶液？配制 100mL 这种溶液应取 $Na_2C_2O_4$ 多少克？（$M_{Na_2C_2O_4}=134$）

4. 在 500mL 溶液中含有 9.21g $K_4[Fe(CN)_6]$，计算该溶液的浓度及在以下反应中对 Zn^{2+} 的滴定度。已知：$M_{K_4[Fe(CN)_6]}=368.4$，反应式为

$$3Zn^{2+}+2[Fe(CN)_6]^{4-}+2K^+\rightleftharpoons K_2Zn_3[Fe(CN)_6]_2$$

5. 有一硫酸溶液 480mL，经标定浓度为 0.09820mol/L，现欲使其溶液的浓度为 0.1000mol/L，问应加入 0.5000mol/L 的硫酸溶液多少毫升。

6. 已知在酸性溶液中，Fe^{2+} 与 $KMnO_4$ 反应时，1.00mL $KMnO_4$ 溶液相当于 0.1117g Fe，而 1.00mL $KHC_2O_4\cdot H_2C_2O_4$ 溶液在酸性介质中恰好与 0.20mL 上述 $KMnO_4$ 溶液完全反应。问需要多少毫升 0.2000mol/L NaOH 溶液才能与上述 1.00mL $KHC_2O_4\cdot H_2C_2O_4$ 溶液完全中和？（已知 $M_{Fe}=55.85$）

7. 用 KIO_3 标定 $Na_2S_2O_3$ 溶液的浓度时，称取 KIO_3 356.7mg，溶于水并稀释至 100mL，移取所得溶液 25.00mL，加入硫酸和碘化钾溶液，用 $Na_2S_2O_3$ 溶液 24.98mL 滴定析出的碘，求 $Na_2S_2O_3$ 溶液的物质的量浓度。若取上述 $Na_2S_2O_3$ 溶液 25.00mL，用碘溶液 24.83mL 滴定至终点，求碘溶液的物质的量浓度。（$M_{KIO_3}=214.00$）

8. 在硫酸介质中，基准物质 $Na_2C_2O_4$ 0.2010g 用 $KMnO_4$ 溶液滴定至终点，消耗体积 30.00mL，计算 $KMnO_4$ 标准溶液的浓度（mol/L）？（$M_{Na_2C_2O_4}=134.0$）

9. 称取基准物 $K_2Cr_2O_7$ 0.4903g，用水溶解并稀释至 100mL，移取此 $K_2Cr_2O_7$ 溶液 25.00mL，加入 H_2SO_4 和 KI，用待标定的 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至终点，消耗 24.95mL，求 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液的浓度 $C_{Na_2S_2O_3}$？（$M_{K_2Cr_2O_7}=294.18$）

10. 某 $KMnO_4$ 标准溶液浓度为 0.02484mol/L，计算该标准溶液对 Fe、Fe_2O_3 和 $FeSO_4\cdot 7H_2O$ 的滴定度？（$M_{Fe}=55.85$，$M_{Fe_2O_3}=159.69$，$M_{FeSO_4\cdot 7H_2O}=278.0$）

11. 称取含铝试样 0.2000g 溶解后，加入 0.02082mol/L EDTA 标准溶液 30.00mL，控制条件使 Al^{3+} 与 EDTA 配合完全，然后以 0.02012mol/L Zn^{2+} 标准溶液返滴定，消耗 Zn^{2+} 标准溶液 7.20mL。计算试样中 Al_2O_3 的质量分数。（已知：$M_{Al_2O_3}=102.0$）

12. 计算 pH＝5.00 时，0.10mol/L HAc 溶液的 δ_{HAc}，δ_{Ac^-}，［HAc］和［Ac^-］。（已知：HAc 的 $K_1=1.8\times10^{-5}$）

13. 计算 pH＝5.0 时，0.10mol/L $H_2C_2O_4$ 溶液中 $C_2O_4^{2-}$ 的浓度。（已知：$H_2C_2O_4$ 的 $K_{a_1}=5.9\times10^{-2}$，$K_{a_2}=6.4\times10^{-5}$）

• 习题答案与解析

一、选择题

1. A。根据滴定分析终点误差的定义确定。

2. D。

3. B。此题的关键在于根据读数误差要求，使用滴定管时消耗标准溶液的体积应控制在 20～30mL，再根据反应 A＋B⟹P，求得需要基准物 A 的质量。

4. B。先找出 $KMnO_4$ 与 $FeSO_4$ 或 $H_2C_2O_4$ 的计量关系，然后再确定 $FeSO_4$ 与 $H_2C_2O_4$ 的计量关系，最后求得两种溶液浓度之间的关系。已知 $KMnO_4$ 与 $5FeSO_4$ 刚好完全作用；$2KMnO_4$ 与 $5H_2C_2O_4$ 刚好完全作用，$2FeSO_4$-$H_2C_2O_4$，即 $n_{FeSO_4}=2n_{H_2C_2O_4}$。

5. D。(1.47g/mol×1000mL×57%)÷98g/mol＝8.55mol/L。

6. D。只有基准物质才用直接法配制标准溶液，D 为基准物质应具备的条件。

7. C。浓盐酸不能直接用来配制标准溶液，用量筒量取即可满足配制一般溶液的要求。

8. C。只有强一元酸才符合酸的浓度与其酸度相等这一条件。

9. D。反应物的摩尔质量大不是滴定分析对化学反应的要求。

10. C。由公式：$T_{KMnO_4/Fe}=\dfrac{m_{Fe}}{V_{KMnO_4}}=\dfrac{5M_{Fe}C_{KMnO_4}}{1000}$ 解出。

11. D。

12. B。选择 H_2O、HCl 和 HA 为零水准，得质子的产物有［H_3O^+］（即［H^+］），失质子的产物有［OH^-］、［Cl^-］和［A^-］，又由于［Cl^-］$=C_{HCl}$，根据得失质子相等则有：［H^+］$=C_{HCl}$＋［A^-］＋［OH^-］；或者采用质量平衡和电荷平衡导出质子条件式。

13. A。仅与体系的［H^+］或 pH 值有关。

14. D。根据 $\delta_{H_2C_2O_4}=\dfrac{[H_2C_2O_4]}{C_{H_2C_2O_4}}=\dfrac{[H^+]^2}{[H^+]^2+K_{a_1}[H^+]+K_{a_1}K_{a_2}}$ 可确定。

15. B。pH＝4.19，即［H^+］$=K_{a_2}=6.4\times10^{-5}$ 时，［$HC_2O_4^-$］＝［$C_2O_4^{2-}$］。

16. B。因为 pH＝8.0，介于 7.21～12.32 之间，而且接近 7.21，所以在溶液中，［HPO_4^{2-}］最大。

17. A。选择 H_2O、NH_4^+ 和 HPO_4^{2-} 为零水准，得一个质子的产物有［H_3O^+］（即［H^+］）、$H_2PO_4^-$，得两个质子的产物有 H_3PO_4，失一个质子的产物有［OH^-］和［NH_3］，根据得失质子相等则有：［H^+］＋［$H_2PO_4^-$］＋2［H_3PO_4］＝［NH_3］＋［PO_4^{3-}］＋［OH^-］。

18. B、C、D。

19. B、D。能够用于滴定分析的化学反应应具备四个条件，且缺一不可。这四个条件是：反应必须有确定的化学计量关系，反应必须完全，反应速度要快且有指示终点的方法。

20. C、G、H。只有基准物质才能用直接法配制标准溶液。

21. A、B、C。为了提高滴定分析的准确度，不必做到当天配、当天标、当天用，浓度要根据具体要求和实际情况来计算和留取有效数字。

22. A、E。

二、填空题

1. (1) D；(2) A；(3) C；(4) B

2. 滴定终点；滴定终点误差

3. 滴定分析；滴定

4. 置换滴定法；返滴定法

5. 固体；反应速度慢；没有合适的指示剂

6. 标准溶液；指示剂

7. (1) 有足够的纯度；(2) 性质稳定；(3) 化学式与实际组成相符；(4) 摩尔质量要大

8. 较大的摩尔质量

9. 标定；基准物质

10. 准确度

11. 8.3

12. 0.800

13. $T_{T/B}$

14. $\frac{bC_AM_B}{1000a}$；g/mL

三、判断题

1. √。

2. √。为了保证测定结果有好的精密度，每次读取滴定管最好均从“0.00” mL 开始。

3. ×。因为 NaOH 易吸收空气中的水分和二氧化碳，所以不能作为基准物质使用，不能用直接法配制标准溶液。

4. √。

5. ×。滴定分析具有准确度高的优点。

6. ×。1.2< pH <4.2。

7. √。因为消耗 NaOH 的体积会变大，NaOH 的浓度与体积成反比，使计算的浓度变小。

8. √。设有机酸为一元酸，则有下列关系：$C_{NaOH}V_{NaOH}=\frac{1000m_{酸}}{M_{酸}}$，$C_{NaOH}$ 与 $M_{酸}$ 成反比。

9. √。若滴定速度太快，HCl 的滴定体积的读数偏大，标定的 HCl 浓度偏低。

10. √。HCl 因为被滴定管中残留水稀释而使浓度变低。

11. √。用 HCl 滴定 Na_2CO_3 反应至第二个化学计量点，即终点产物为 CO_2 和 H_2O。此时，1mmol Na_2CO_3 (106mg) 与 2mmol HCl 反应；若 Na_2CO_3 中含有少量的 $NaHCO_3$ 时，1mmol $NaHCO_3$ (84mg) 与 1mmol HCl 反应，即由于 $NaHCO_3$ 混入到 Na_2CO_3 中，消耗的 HCl 的体积会减小，使标定的 HCl 浓度偏高。

12. ×。间接法又称为标定法。

13. ×。只有当 $pH=pK_a$ 时，$\delta_{HAc}=\delta_{Ac^-}$，即 HAc 在水溶液的两种存在型体的分布系数相等。

14. ×。两种一元酸浓度虽然相同，但由于电离平衡常数不同，所以酸度不一定相同。

四、名词解释

1. 滴定分析法是将标准溶液由滴定管滴加到试样溶液中，直到与被测组分完全作用为止，然后通过测量标准溶液的体积来求得被测组分含量的方法。

2. 标准溶液是已知准确浓度的试剂溶液。

3. 当滴入标准溶液的量与被测组分的量相当时（即按一定的化学反应关系作用完全时），称为反应达到了化学计量点，简称计量点。

4. 指示剂为能在计量点附近发生颜色变化的试剂。

5. 在指示剂发生颜色变化时停止滴定，此时称为滴定终点。

6. 滴定终点误差是由于滴定终点与化学计量点不完全一致所造成的相对误差。

7. 滴定曲线是描述滴定过程中溶液浓度（或参数）变化的曲线。

8. 滴定突跃是在化学计量点前后 0.1%范围内溶液浓度（或参数）发生急剧变化，这种参数的突然改变为滴定突跃。

9. 指示剂的变色范围，是指示剂发生颜色突变时的 pH 范围。

10. 基准物质是可用于直接配制或标定标准溶液的物质。

11. 用配制的标准溶液滴定基准物质来计算其准确浓度的过程称为标定。

12. 滴定突跃范围是指在化学计量点前后 0.1%溶液发生急剧变化时所在的范围。

五、计算题

1. 解：设应加水的体积为 V(mL)，根据溶液稀释前后物质的量相等的原则

$$\because 0.1200\times200=0.1000(200+V)\quad \therefore V=\frac{(0.1200-0.1000)\times200}{0.1000}=40$$

2. 解：用 $KHC_8H_4O_4$ 作为基准物质时，消耗 NaOH 溶液 25mL

$$m=\frac{C_{NaOH}V_{NaOH}M_{KHC_8H_4O_4}}{1000}=\frac{0.1\times25\times204.22}{1000}=0.5\ (g)$$

同理，消耗 0.1mol/L NaOH 溶液 30mL 时，称取 0.6g

$$最大相对误差=\frac{\pm 0.2}{500}\times 100\%=\pm 0.04\%$$

用草酸作为基准物质时，消耗 0.1mol/L NaOH 溶液 25mL

$$m=\frac{C_{NaOH}V_{NaOH}M_{H_2C_2O_4}}{2000}=\frac{0.1\times 25\times 126.07}{2000}=0.16\ (g)$$

消耗 0.1mol/L NaOH 溶液 30mL 时，称取 0.19g

$$最大相对误差=\frac{\pm 0.2}{160}\times 100\%=\pm 0.12\%$$

说明：摩尔质量大的称量较多，相对称量的误差小。

3. 解：基本反应为

$$5C_2O_4^{2-}+2MnO_4^-+16H^+\rightleftharpoons 2Mn^{2+}+10CO_2+8H_2O$$

$$5n_{MnO_4^-}=2n_{C_2O_4^{2-}}$$

要使标定时两种溶液消耗的体积相近，即 $V_{MnO_4^-}=V_{C_2O_4^{2-}}$

$$C_{Na_2C_2O_4}=\frac{5\times 0.02}{2}=0.05\ (mol/L)$$

配制 100mL 溶液时，$m_{Na_2C_2O_4}=0.05\times 0.100\times 134=0.7\ (g)$

即应称取 $Na_2C_2O_4$ 0.7g。

4. 解：根据上述反应式，可知 $2n_{Zn^{2+}}=3n_{Fe(CN)_6^{4-}}$

所以溶液的浓度为

$$C_{K_4[Fe(CN)_6]}=\frac{m_{K_4[Fe(CN)_6]}}{M_{K_4[Fe(CN)_6]}V_{K_4[Fe(CN)_6]}}=\frac{9.21}{368.4\times 0.500}=0.0500\ (mol/L)$$

该溶液对 Zn^{2+} 的滴定度为

$$T=\frac{m_{Zn}}{V}=\frac{3}{2}\times\frac{C_{K_4[Fe(CN)_6]}M_{Zn^{2+}}}{1000}=\frac{3\times 0.0500\times 65.39}{2\times 1000}=0.00490\ (g/mL)=4.90\ (mg/mL)$$

5. 解：设应加入 0.5000mol/L 的硫酸溶液 x（mL），根据题意，$0.09820\times 480+0.5000x=0.1000\times(480+x)$

$$x=2.16$$

6. 解：根据题中的主要反应式

$$MnO_4^-+5Fe^{2+}+8H^+\rightleftharpoons Mn^{2+}+5Fe^{3+}+4H_2O$$

$$2MnO_4^-+5C_2O_4^{2-}+16H^+\rightleftharpoons 2Mn^{2+}+10CO_2+8H_2O$$

$$KHC_2O_4\cdot H_2C_2O_4+3NaOH\rightleftharpoons KNaC_2O_4+Na_2C_2O_4+3H_2O$$

有

$$5n_{KMnO_4}=n_{Fe}$$

$$5C_{KMnO_4}V_{KMnO_4}=\frac{m_{Fe}}{M_{Fe}}\times 1000$$

$$T_{KMnO_4/Fe}=\frac{m_{Fe}}{V_{KMnO_4}}=\frac{M_{Fe}\times 5C_{KMnO_4}}{1000}$$

$$C_{KMnO_4}=\frac{T_{KMnO_4/Fe}\times 1000}{5M_{Fe}}=\frac{0.1117\times 1000}{5\times 55.85}=0.4000$$

因为 $5n_{KMnO_4}=4n_{KHC_2O_4\cdot H_2C_2O_4}$

$$C_{KHC_2O_4\cdot H_2C_2O_4}=\frac{5\times C_{KMnO_4}V_{KMnO_4}}{4\times C_{KHC_2O_4H_2C_2O_4}}=\frac{5\times 0.4000}{4}\times 0.2=0.1000$$

$$n_{NaOH}=3n_{KHC_2O_4\cdot H_2C_2O_4}$$

$$3C_{KHC_2O_4\cdot H_2C_2O_4}V_{KHC_2O_4\cdot H_2C_2O}=C_{NaOH}V_{NaOH}$$

$$V_{NaOH}=\frac{3C_{KHC_2O_4\cdot H_2C_2O_4}V_{KHC_2O_4\cdot H_2C_2O}}{C_{NaOH}}=\frac{3\times 0.1000\times 1.00}{0.2000}=1.5\ (mL)$$

7. 解：

$$IO_3^-+5I^-+6H^+\rightleftharpoons 3I_2+3H_2O$$

$$I_2+2S_2O_3^{2-}\rightleftharpoons 2I^-+S_4O_6^{2-}$$

$$\therefore KIO_3\text{-}3I_2\text{-}6Na_2S_2O_3$$

$$6\times\frac{m_{KIO_3}}{M_{KIO_3}}\times 1000=C_{Na_2S_2O_3}V_{Na_2S_2O_3}$$

$$C_{Na_2S_2O_3}=6\times\frac{m_{KIO_3}}{M_{KIO_3}V_{Na_2S_2O_3}}\times1000=\frac{6\times356.7\times10^{-3}\times25}{214.00\times24.98\times100}\times1000=0.1001\ (mol/L)$$

$$I_2\text{-}2Na_2S_2O_3$$

$$C_{I_2}=\frac{\frac{1}{2}C_{Na_2S_2O_3}V_{Na_2S_2O_3}}{V_{I_2}}=\frac{\frac{1}{2}\times0.1001\times25.00}{24.83}=0.05039\ (mol/L)$$

8. 解：本题为直接滴定法的典型例题。解此题的关键为正确地写出 $Na_2C_2O_4$ 与 $KMnO_4$ 的化学反应方程式，并根据电子转移关系配平如下

$$2MnO_4^-+5C_2O_4^{2-}+16H^+\rightleftharpoons2Mn^{2+}+10CO_2+8H_2O$$

$$C_{KMnO_4}V_{KMnO_4}:\frac{m_{Na_2C_2O_4}}{M_{Na_2C_2O_4}}\times1000=2:5$$

$$C_{KMnO_4}=\frac{2m_{Na_2C_2O_4}}{5M_{Na_2C_2O_4}V_{KMnO_4}}\times1000$$

$$C_{KMnO_4}=\frac{2\times0.2010\times1000}{5\times134.0\times80.00}=0.02000\ (mol/L)$$

9. 解：这题是典型的置换滴定法的例题。$K_2Cr_2O_7$ 是强的氧化剂，与滴定剂 $Na_2S_2O_3$（还原剂）直接发生氧化还原反应没有确定的计量关系，因为 $K_2Cr_2O_7$ 与 $Na_2S_2O_3$ 的反应产物有 SO_4^{2-} 和 $S_4O_6^{2-}$ 等。

$$Cr_2O_7^{2-}+6I^-+14H^+\rightleftharpoons2Cr^{2+}+3I_2+7H_2O$$

$$I_2+2S_2O_3^{2-}\rightleftharpoons2I^-+S_4O_6^{2-}$$

$$Cr_2O_7^{2-}\text{-}6S_2O_3^{2-}$$

$$C_{Na_2S_2O_3}=6\times\frac{m_{K_2Cr_2O_7}}{M_{K_2Cr_2O_7}V_{Na_2S_2O_3}}\times\frac{25}{100}\times1000=\frac{6\times0.4903\times25\times1000}{294.18\times24.95\times100}=0.1002\ (mol/L)$$

10. 解：无论铁的价态和存在的状态如何，在用 $KMnO_4$ 滴定前，必须将其转换成 Fe^{2+}，反应如下

$$MnO_4^-+5Fe^{2+}+8H^+\rightleftharpoons Mn^{2+}+5Fe^{3+}+4H_2O$$

$\because$ $Fe\text{-}Fe^{2+}\text{-}1/2Fe_2O_3\text{-}FeSO_4\cdot5H_2O\text{-}1/5KMnO_4$

根据滴定度定义：1.00mL 标准溶液 T 相当于被测物质 B 质量（mg）。

$$\therefore\quad T_{KMnO_4/Fe}=\frac{m_{Fe}}{V_{KMnO_4}}=\frac{5C_{KMnO_4}M_{Fe}}{1000}=\frac{5\times0.02484\times55.85}{1000}=6.937\times10^{-3}\ (g/mL)$$

$$T_{KMnO_4/Fe_2O_3}=\frac{m_{Fe_2O_3}}{V_{KMnO_4}}=\frac{5C_{KMnO_4}M_{Fe_2O_3}}{2\times1000}=\frac{5\times0.02484\times159.69}{2000}=9.917\times10^{-3}\ (g/mL)$$

$$T_{KMnO_4/FeSO_4\cdot7H_2O}=\frac{m_{FeSO_4\cdot7H_2O}}{V_{KMnO_4}}=\frac{5C_{KMnO_4}M_{FeSO_4\cdot7H_2O}}{1000}=\frac{5\times0.02484\times278.0}{1000}$$

$$=3.453\times10^{-2}\ (g/mL)$$

11. 解：EDTA（H_2Y^{2-}）滴定 Al^{3+} 的反应式为

$$Al^{3+}+H_2Y^{2-}\rightleftharpoons AlY^-+2H^+$$

$$2n_{Al_2O_3}=n_{EDTA}$$

$$w_{Al_2O_3}=\frac{\frac{1}{2}\times(0.02082\times30.00-0.02012\times7.20)\times10^{-3}\times102.0}{0.2000}=0.1223$$

12. 解：$K_a=1.8\times10^{-5}$，pH=5.00，$[H^+]=1.0\times10^{-5}$ mol/L

$$\delta_{HAc}=\frac{[H^+]}{K_a+[H^+]}=\frac{1.0\times10^{-5}}{1.8\times10^{-5}+1.0\times10^{-5}}=0.36$$

$$\delta_{Ac^-}=1-\delta_{HAc}=1-0.36=0.64$$

$$[HAc]=\delta_{HAc}C_{HAc}=0.36\times0.10=3.6\times10^{-2}\ (mol/L)$$

$$[Ac^-]=\delta_{Ac^-}C_{HAc}=0.64\times0.10=6.4\times10^{-2}\ (mol/L)$$

13. 解：

$$\delta_2=\frac{[C_2O_4^{2-}]}{C}=\frac{K_{a_1}K_{a_2}}{[H^+]^2+K_{a_1}[H^+]+K_{a_1}K_{a_2}}$$

$$=\frac{5.9\times10^{-2}\times6.4\times10^{-5}}{(10^{-5})^2+5.9\times10^{-2}\times10^{-5}+5.9\times10^{-2}\times6.4\times10^{-5}}=0.86\ (mol/L)$$

$$[C_2O_4^{2-}]=\delta_2C=0.86\times0.10=0.086\ (mol/L)$$

（高金波）

第三章　酸碱滴定法

• 内容介绍

酸碱滴定法是以酸碱反应为基础的滴定分析方法。本章主要介绍了酸碱质子理论，酸碱水溶液中 H^+ 浓度的计算（pH 值计算），缓冲溶液的 pH 值计算，酸碱指示剂的作用原理，指示剂的变色点及变色范围，各种类型的酸碱滴定过程，滴定曲线及滴定突跃范围等酸碱滴定原理，另外还介绍了酸碱标准滴定溶液的制备方法。要求掌握酸碱滴定法和酸碱指示剂等的基本原理。熟悉制备酸、碱标准溶液的方法，并能应用酸碱滴定法测定有关物质的含量。

• 考点指南

一、预备知识

1. 酸碱定义：质子理论认为凡能给出质子的物质是酸；凡能接受质子的物质是碱。

2. 酸碱反应的实质：是质子转移。酸给出质子必须由另一种能接受质子的碱存在才能实现。

3. 共轭酸碱对 K_a 和 K_b 的关系

一元酸碱：$K_aK_b=K_w$，即 $pK_a+pK_b=pK_w$。25℃时，$K_w=1.0\times10^{-14}$。

二元酸碱：$K_{a_1}K_{b_2}=K_w$，$K_{a_2}K_{b_1}=K_w$。

三元酸碱：$K_{a_1}K_{b_3}=K_w$，$K_{a_2}K_{b_2}=K_w$，$K_{a_3}K_{b_1}=K_w$。其他多元酸碱依次类推。

二、酸碱水溶液中 H^+ 浓度的计算（pH 值计算）

溶液中 H^+ 浓度计算公式的推导过程：①写出质子条件式；②将条件式中各项换成与质子有关的表达形式；③归类整理得质子条件方程；④根据计算误差要求，合理进行简化，判断哪些是主要组分，哪些是次要的。一般考虑先忽略水的离解，再根据需要忽略自身的离解……各种酸碱水溶液中 H^+ 浓度的计算公式及应用条件见表 3-1。

三、酸碱指示剂

1. 酸碱指示剂：酸碱指示剂是一些有机弱酸或有机弱碱，其共轭酸碱对具有不同的结构和不同的颜色。

2. 酸碱指示剂的作用原理：当溶液的 pH 值改变时，指示剂失去或得到质子，伴随着质子的转移而使指示剂的结构发生变化，从而引起溶液颜色的变化。分子结构的改变是指示剂变色的内因，pH 值的变化是指示剂变色的外因。这就是指示剂的作用原理。

3. 酸碱指示剂的变色范围：理论上的变色范围为 $pH=pK_{Hln}\pm1$，理论变色点为 $pH=pK_{Hln}$。

4. 选择指示剂的依据：滴定突跃范围的大小。

5. 选择指示剂的原则：指示剂的变色范围在滴定突跃范围之内或占据一部分。

四、酸碱滴定的基本原理

1. 强酸碱的滴定

（1）0.1000mol/L 的酸碱：±0.1%误差范围内，pH 突跃范围为 4.3～9.7，ΔpH 为 5.4pH 单位。

（2）1.000mol/L 的酸碱：±0.1%误差范围内，pH 突跃范围为 3.3～10.7，ΔpH 为 7.4pH 单位。

（3）0.0100mol/L 的酸碱：±0.1%误差范围内，pH 突跃范围为 5.3～8.7，ΔpH 为 3.4pH

表 3-1　各种酸碱水溶液中 H^+ 浓度的计算

溶液类型	质子条件方程(平衡)式	$[H^+]$计算公式	应用条件
一元强酸(碱)	$[H_3O^+]=[A^-]+[OH^-]$ $[H^+]^2-C_a[H^+]-K_w=0$	(精) $[H^+]=\frac{C_a+\sqrt{C_a^2+4K_w}}{2}$ (最简) $[H^+]=C_a$	$C_a\geqslant 20[OH^-]$ $C_a>10^{-6}$ mol/L
一元弱酸(碱)	$[H_3O^+]=[A^-]+[OH^-]$ $[H^+]^3+K_a[H^+]^2-(C_aK_a+K_w)[H^+]-K_aK_w=0$	(近似) $[H^+]=\frac{-K_a+\sqrt{K_a^2+4K_aC_a}}{2}$	$C_aK_a\geqslant 20K_w$ $C_a/K_a\geqslant 500$
		(近似) $[H^+]=\sqrt{K_aC_a+K_w}$	$C_aK_a<20K_w$ $C_a/K_a\geqslant 500$
		(最简) $[H^+]=\sqrt{K_aC_a}$	$C_aK_a\geqslant 20K_w$ $C_a/K_a\geqslant 500$
二元酸(碱)	$[H_3O^+]=[HA^-]+2[A^{2-}]+[OH^-]$ $[H^+]^4+K_{a_1}[H^+]^3+(K_{a_1}K_{a_2}-K_{a_1}C_a)[H^+]^2-(K_{a_1}K_w+2K_{a_1}K_{a_2}C_a)[H^+]-K_{a_1}K_{a_2}K_w=0$	(近似) $[H^+]=\frac{-K_{a_1}+\sqrt{K_{a_1}^2+4K_{a_1}C_a}}{2}$	$C_aK_{a_1}<20K_w$ $\frac{2K_{a_2}}{[H^+]}\approx\frac{2K_{a_2}}{\sqrt{C_aK_{a_1}}}<0.05$
		(最简)$[H^+]=\sqrt{K_{a_1}C_a}$	满足上述条件， 且 $C_a/K_{a_1}\geqslant 500$
酸式盐	$[H_3O^+]+[H_2A]=[A^{2-}]+[OH^-]$ $(K_{a_1}+C_a)[H^+]^2-K_{a_1}K_{a_2}C_a+K_{a_1}K_w=0$	(近似) $[H^+]=\sqrt{\frac{K_{a_1}(K_{a_2}C_a+K_w)}{K_{a_1}+C_a}}$	K_{a_2} 很小
		(近似)$[H^+]=\sqrt{\frac{K_{a_1}K_{a_2}C_a}{K_{a_1}+C_a}}$	$C_aK_{a_2}\geqslant 20K_w$
		(最简)$[H^+]=\sqrt{K_{a_1}K_{a_2}}$	$C_aK_{a_2}\geqslant 20K_w$ $C_a\geqslant 20K_{a_1}$
弱酸弱碱盐 (NH_4Ac)	$[H^+]+[HAc]=[OH^-]+[NH_3]$ $(K_a+C_a)[H^+]^2-K_aK_a'C_a-K_aK_w=0$	(近似) $[H^+]=\sqrt{\frac{K_a(K_a'C_a+K_w)}{K_a+C_a}}$	NH_4^+ 的离解常数为 K_a' HAc 的离解常数为 K_a
		(近似) $[H^+]=\sqrt{\frac{K_aK_a'C_a}{K_a+C_a}}$	$C_aK_a'\geqslant 20K_w$
		(最简) $[H^+]=\sqrt{K_aK_a'}$	$C_aK_a'\geqslant 20K_w$ $C_a\geqslant 20K_a$
缓冲溶液	$[H^+]=[OH^-]+([A^-]+C_b)$	(最简) $pH=pK_a+\lg\frac{C_{共轭碱}}{C_{酸}}$	$C_a\geqslant 20[H^+]$ $C_b\geqslant[OH^-]$

注：计算碱溶液的时候，将相应式中的 $[H^+]$ 替换为 $[OH^-]$，式中的 K_a 替换为 K_b 即可。

单位。

滴定突跃范围的大小与酸碱的浓度有关，酸碱的浓度增大10倍，滴定突跃范围增加2个pH单位。化学计量点时pH＝7.00；酸滴定碱时，可选择甲基橙或甲基红；碱滴定酸时，可选择酚酞。

2. 强碱（酸）滴定一元弱酸（碱）：滴定突跃范围小于强酸碱的滴定，化学计量点在碱（酸）区，滴定突跃范围的大小与浓度和强度两因素成正比关系。判断一个弱酸（碱）能否用强碱（酸）准确滴定的条件是：C_aK_a（C_bK_b）$\geqslant 10^{-8}$。强碱滴定弱酸时，可选择酚酞；强酸滴定弱碱时，可选择甲基橙或甲基红。

3. 多元酸（碱）的滴定：多元酸（碱）在水溶液中分步离解，滴定中要解决的主要问题是能否分步滴定以及选择合适的指示剂，多元酸（碱）滴定的可行性为：多元酸（碱）某一级离解（或接受）的［H^+］若能被准确滴定，则必须满足 $C_aK_a\geqslant 10^{-8}$ 或 $C_bK_b\geqslant 10^{-8}$。若能分步滴定，则必须满足 $K_{a_1}/K_{a_2}\geqslant 10^4$（或 $K_{b_1}/K_{b_2}\geqslant 10^4$），产生突跃。混合弱酸（碱）的滴定应满足 $C_{HA}K_{HA}\geqslant 10^{-8}$ 和 $C_{HB}K_{HB}\geqslant 10^{-8}$，并且 $(C_{HA}K_{HA})/(C_{HB}K_{HB})\geqslant 10^5$，则可分步滴定。指示剂的选择要通过计算各化学计量点时的pH来确定。

五、酸碱标准溶液的配制与标定

1. NaOH标准溶液：用间接法配制，标定的基准物质有：邻苯二甲酸氢钾和草酸。

2. HCl标准溶液：用间接法配制，标定的基准物质有：硼砂和无水碳酸钠。

六、滴定终点误差

强碱滴定强酸时：$TE=\dfrac{[OH^-]_{ep}-[H^+]_{ep}}{C_{a(sp)}}\times 100\%$

强酸滴定强碱时：$TE=\dfrac{[H^+]_{ep}-[OH^-]_{ep}}{C_{b(sp)}}\times 100\%$

强碱滴定弱酸时：$TE=\left[\dfrac{[OH^-]_{ep}}{C_{HA(sp)}}-\delta_{HA(ep)}\right]\times 100\%$

强酸滴定弱碱时：$TE=\left[\dfrac{[H^+]_{ep}}{C_{B(sp)}}-\delta_{B(ep)}\right]\times 100\%$

• 习题精选

一、选择题（1～15为单选，16～23为多选）

1. 已知 H_3PO_4 的 pK_{a_1}～pK_{a_3} 分别是2.12，7.21，12.36，则 PO_4^{3-} 的 pK_b 为（　　）

A. 11.88　　B. 6.80　　C. 1.64　　D. 2.12

2. 浓度为0.1mol/L的某弱酸弱碱盐 NH_4A 溶液pH＝7.00，则HA的 pK_a 为（　　）（已知：$NH_3\cdot H_2O$ 的 $K_b=1.8\times 10^{-5}$）

A. 9.26　　B. 4.47　　C. 7.00　　D. 10.00

3. 以下溶液稀释10倍时，pH改变最小的是（　　）

A. 0.1mol/L NH_4Ac　B. 0.1mol/L NaAc　C. 0.1mol/L HAc　D. 0.1mol/L HCl

4. 若配制pH＝9.55缓冲溶液1000mL，用去400mL氨水（15mol/L），需 NH_4Cl（$pK_b=4.75$，$M_{NH_4Cl}=53.49$）（　　）g

A. 100　　B. 160　　C. 53.50　　D. 50

5. 0.1mol/L NaOH滴定0.1mol/L HAc溶液，化学计量点时pH为（　　）

A. 7.0　　B. 9.7　　C. 8.7　　D. 5.3

6. 甲基橙（$pK_a=3.4$）的变色范围为3.1～4.0，用0.1mol/L NaOH滴定0.1mol/L HCl时，若刚刚看到混合色时，［In^-］/［HIn］为（　　）

A. 1.0　　B. 2.0　　C. 0.5　　D. 10.0

7. 关于酸碱指示剂，下列说法错误的是（　　）

A. 指示剂本身是有机弱酸或弱碱

B. 指示剂的变色范围越窄越好

C. HIn 与 In^- 的颜色差异越大越好

D. 选择指示剂时，指示剂的变色范围必须全部落在滴定突跃范围之内

8. 用 0.10mol/L HCl 标准溶液滴定 0.10mol/L 乙醇胺（$pK_b=4.50$）时，应选择的指示剂是（　　）

A. 甲基橙（$pK_a=3.4$）　　B. 溴甲酚绿（$pK_a=4.9$）

C. 酚红（$pK_a=8.0$）　　D. 酚酞（$pK_a=9.1$）

9. 某酸碱指示剂的 $K_a=3.0\times10^{-5}$，此指示剂的酸型是红色，而碱型是蓝色。欲使指示剂由80%的蓝色变为80%的红色，溶液的 pH 必须（　　）

A. 增加 1.2　　B. 减少 1.2　　C. 增加 0.75　　D. 减少 0.75

10. 用 0.1mol/L HCl 滴定 0.1mol/L NaOH 的 pH 突跃范围是 9.7～4.3。用 0.01mol/L HCl 滴定 0.01mol/L NaOH 的 pH 突跃范围是（　　）

A. 9.7～4.3　　B. 8.7～4.3　　C. 9.7～5.3　　D. 8.7～5.3

11. 用浓度为 0.1000mol/L 的一元酸碱滴定同浓度碱酸，其 pH 突跃范围为 9.70～4.30，则一定是（　　）

A. 强碱滴定强酸　　B. 强碱滴定弱酸

C. 强酸滴定强碱　　D. 强酸滴定混合弱碱或多元碱

12. 用浓度为 0.1mol/L NaOH 滴定同浓度的某弱酸 HA 或 HB，若 HA 与 HB 的滴定突跃范围的差别为+1.0pH 单位，HA 和 HB 离解常数分别用 K_a^{HA} 和 K_a^{HB} 表示，则 K_a^{HA}/K_a^{HB} 为（　　）

A. 10　　B. 100　　C. 0.1　　D. 0.01

13. 用 0.1000mol/L NaOH 滴定 25.00mL 0.1000mol/L HCl，若以甲基橙为指示剂，滴定至 pH=4.0 为终点，则终点误差（TE）为（　　）

A. −0.10%　　B. −0.20%　　C. +0.20%　　D. 0.10%

14. 已知混合碱可能是 $NaOH$，Na_2CO_3，$NaHCO_3$ 中任何两种物质，用 HCl 标准溶液滴定。先加酚酞作指示剂，后加入甲基橙指示剂，若 $V_{酚}<V_{甲}$，则此碱液是（　　）

A. Na_2CO_3　　B. $NaOH$　　C. $NaHCO_3$　　D. Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 混合物

15. 甲醛法测定 $(NH_4)_2SO_4$ 质量分数≥98%的肥田粉中的 NH_4^+ 含量时，若将试样溶解后用 250mL 容量瓶定容，用 25.00mL 移液管吸取三份溶液作平行测定，分别用 0.2mol/LNaOH 溶液滴定，则应称取（　　）克试样？[$M_{(NH_4)_2SO_4}=132$]

A. 2.6～4.0　　B. 1.3～2.0　　C. 4.2～7.6　　D. 1.0～1.5

16. 下列属于共轭酸碱对的是（　　）

A. H_3PO_4 和 HPO_4^{2-}　　B. NH_3 和 NH_4^+　　C. HPO_4^{2-} 和 PO_4^{3-}

D. H_3O^+ 和 OH^-　　E. H_2CO_3 和 CO_3^{2-}　　F. H_3O^+ 和 H_2O

17. 下列物质中，不能用强碱标准溶液直接滴定的是（　　）

A. 盐酸苯胺（苯胺的 $K_b=4.6\times10^{-10}$）

B. 硫酸铵（氨水的 $K_b=1.8\times10^{-5}$）

C. 苯酚（$K_a=1.1\times10^{-10}$）

D. 邻苯二甲酸氢钾（邻苯二甲酸的 $K_a=3.9\times10^{-6}$）

18. 根据质子理论，以下化合物是两性物质的是（　　）

A. H_2CO_3　　B. Na_2CO_3　　C. $NaHCO_3$　　D. $KHC_8H_4O_4$

E. Na_3PO_4　　F. Na_2HPO_4　　G. NaH_2PO_4　　H. H_3PO_4

19. 当用 NaOH 标准溶液滴定时，下面叙述正确的是（　　）

A. 某二元酸 H_2A，其 $K_{a_1}=6.9\times10^{-2}$，$K_{a_2}=2.5\times10^{-7}$。H_2A 能被分步滴定，有一个突跃

B. 某二元酸 H_2A，其 $K_{a_1}=6.9\times10^{-2}$，$K_{a_2}=2.5\times10^{-7}$。H_2A 能被分步滴定，有两个突跃

C. 某三元酸 H_3A，其 $K_{a_1}=1\times10^{-3}$，$K_{a_2}=1\times10^{-5}$，$K_{a_3}=1\times10^{-6}$。不能被分步滴定，有一个突跃

D. 已知 $H_2C_2O_4$ 的 $K_{a_1}=5.9\times10^{-2}$，$K_{a_2}=6.4\times10^{-5}$。不能被分步滴定，有一个突跃

20. 在酸碱滴定中，选择指示剂时不该考虑的因素是（　　）

A. 滴定时 pH 突跃范围　　B. 指示剂的变色范围

C. 指示剂的化学性质　　D. 指示剂的分子结构变化

21. 可用于标定盐酸浓度的基准物质有（　　）

A. 邻苯二甲酸氢钾　　B. 无水碳酸钠　　C. 草酸　　D. 硼砂

22. 下列溶液以 NaOH 滴定或以 HCl 溶液滴定时，在滴定曲线上出现两个突跃的是（　　）

A. $H_2SO_4+H_3PO_4$　　B. $HCl+H_3BO_3$　　C. $HF+HAc$

D. $NaOH+Na_3PO_4$　　E. $Na_2CO_3+Na_2HPO_4$　　F. $Na_2HPO_4+NaH_2PO_4$

23. 根据质子理论，有关酸碱的说法，错误的是（　　）

A. 酸一定是带正电荷的阳离子

B. 碱一定是带负电荷的阴离子

C. 酸和碱可以是不带电荷的中性分子

D. 酸和碱也可以是带正电荷的阳离子或带负电荷的阴离子

二、填空题

1. 以甲基橙为指示剂，用 0.1mol/L HCl 滴定 0.1mol/L 硼砂溶液，测定 $Na_2B_4O_7\cdot10H_2O$ 试剂的纯度，结果表明该试剂的纯度为 110%。已确定 HCl 浓度及操作均无问题，则引起此结果的原因是_____。

2. 用 0.1000mol/L NaOH 标液滴定 0.1000mol/L HAc 液，化学计量点时溶液 pH=8.73，若终点 pH=9.23，则终点误差 TE=_____%。($K_a=1.75\times10^{-5}$)

3. A^{3-} 的 $pK_{b_1}=1.0$，$pK_{b_2}=6.0$，$pK_{b_3}=11.0$，其共轭酸的 $pK_{a_1}=$_____，$pK_{a_2}=$_____，$pK_{a_3}=$_____。

4. 在 0.1mol/L H_3PO_4 溶液中，离子浓度最大的是_____，最小的是_____。

5. 当溶液的 $pH=pK_{Hln}$ 时，称为酸碱指示剂的_____；而 $pH=pK_{Hln}\pm1$ 时，称为指示剂的_____。

6. 某酸碱指示剂的离解常数 $K_a=1.0\times10^{-4}$，理论上算出该指示剂的变色范围 pH 值为_____～_____，变色点 pH 值为_____。

7. 酸碱滴定中，指示剂的选择原则是：指示剂的_____处于或部分处于_____之内。

8. 用强碱（酸）滴定弱酸（碱）时，滴定突跃范围大小决定于_____和被测酸（碱）的_____两个因素。

9. 0.10mol/L 的 H_2A（$pK_{a_1}=2$，$pK_{a_2}=4$）溶液以 0.10mol/L NaOH 标准溶液滴定，将出现_____个滴定突跃，化学计量点时溶液的 pH 值为_____。

10. 用 0.2000mol/L NaOH 标准溶液滴定 0.2000mol/L 的一元弱酸溶液，酸被中和 1/2 时，pH=5.00，则滴定至化学计量点时的 pH=_____。

三、判断题

1. 甲基橙不可以作为 0.01mol/L 强酸强碱溶液滴定的指示剂。

2. 用含有少量邻苯二甲酸的邻苯二甲酸氢钾标定 NaOH 溶液，结果将偏低。

3. 某弱酸（$K_a=10^{-1}$，$C=0.0001$mol/L）不能用强碱准确滴定。

4. 某弱碱（$K_b=10^{-2}$，$C=0.01$mol/L）其溶液 pH 值小于 12。

5. 指示剂的变色范围越宽越好。

6. 用酸碱滴定法测定碳酸钙的含量，应使用返滴定法。

7. NaOH 标准溶液吸收了 CO_2 后用来测定弱酸的含量，如选用酚酞作指示剂，则测定结果准确。

8. 以 NaOH 标准溶液滴定 $KHC_2O_4\cdot H_2C_2O_4\cdot2H_2O$ 时，被测物质与碱反应的化学计量关系为 1/3。

9. $pK_a=5.0$ 的一元弱酸 HA 用 NaOH 溶液滴定至一半时，溶液 pH 值约为 2.5。

10. 强酸滴定强碱时，滴定突跃范围与它们的酸碱强度和浓度有关。

11. 用 NaOH 标准溶液滴定一元弱酸时，应选择酚酞为指示剂。

12. 标准溶液一定要由基准物质来配制。

13. 酸碱滴定法只能测定酸性或碱性物质。

四、名词解释

1. 酸　2. 碱　3. 酸度　4. 酸碱滴定法　5. 酸碱指示剂　6. 酸碱指示剂的作用原理　7. 酸碱指示剂理论变色范围　8. 酸碱滴定曲线　9. 滴定突跃　10. 滴定突跃范围

五、计算题

1. 称取仅含弱酸盐 NaA 和 NaB 的 Na_2CO_3 试样 0.6125g，加水溶解后，以甲基橙为指示剂，用浓度为 0.2000mol/L HCl 标准溶液滴定，甲基橙变色时，消耗 HCl 标准溶液 32.72mL；上述等量样品加水溶解后，若以酚酞为指示剂，用 0.1000mol/L HCl 标准溶液滴定，消耗 25.34mL。(1) 写出有关反应方程式；(2) 各组分的质量分数是多少？(已知：弱酸 HA 的 $pK_a=7.0$，弱酸 HB 的 $pK_a=1$，$M_{Na_2CO_3}=105.99$，$M_{NaA}=182.03$，$M_{NaB}=132.0$)

2. 取苯甲酸溶液 25.00mL，用 0.1000mol/L NaOH 滴定，误选用甲基红指示剂，当滴定剂加到 20.70mL 时达到终点，溶液的 pH 为 6.20。求：(1) 苯甲酸溶液的浓度？(2) 化学计量点的 pH 值？(3) 滴定终点误差？(已知：苯甲酸的 $pK_a=4.19$)

3. 称取某弱酸 HA 试样 1.0264g，溶于适量水中，以酚酞为指示剂，用 0.1000mol/LNaOH 滴定，当滴定剂加到 10.50mL 时，溶液的 pH 为 4.20；滴定至终点时，消耗 NaOH 溶液 24.70mL。求：(1) 该弱酸的 pK_a 值；(2) 试样中 HA 的质量分数 (%)。(已知：$M_{HA}=345.0$)

4. 称取含有丙二酸二钠盐 ($K_{a_1}=1.43\times10^{-3}$，$K_{a_2}=2.20\times10^{-7}$) 和 NaCl 的混合试样 0.3029g，溶解后，通过强酸性阳离子交换树脂，收集流出液。用 0.1000mol/L NaOH 标准溶液滴定至第一化学计量点时，耗去 NaOH 28.30mL；继续滴定至第二化学计量点，共消耗 NaOH 标准溶液 42.36mL。求试样中丙二酸二钠盐 ($M_{Na_2A}=148.03$) 和 NaCl ($M_{NaCl}=58.44$) 的质量分数。

5. 已知一试样为可能含有 Na_3PO_4，NaH_2PO_4，Na_2HPO_4 的混合物，同时含有惰性杂质。取此试样 2.00g，用甲基红作指示剂，以 0.500mol/L 的 HCl 溶液滴定时，需要 32.0mL 滴定至终点。同样重量的该试样，用酚酞作指示剂时，需要用 0.500mol/L 的 HCl 溶液 12.0mL 滴定至终点。求试样中各组分和惰性杂质的质量分数。($M_{Na_3PO_4}=163.94$，$M_{Na_2HPO_4}=141.94$，$M_{NaH_2PO_4}=119.94$)

6. 用 0.1000mol/L NaOH 溶液滴定 0.1000mol/L HAc 溶液，终点 pH 比化学计量点时 pH 高 0.5pH 单位，(1) 试计算化学计量点时的 pH；(2) 计算滴定终点误差。(HAc 的 $K_a=1.75\times10^{-5}$)。

7. 称取混合碱 2.400g，溶解稀释至 250mL，取两份 25.00mL 溶液，一份以酚酞为指示剂，用 0.1000mol/L HCl 标准溶液滴定，耗去 30.00mL；另一份以甲基橙为指示剂，耗去同浓度的 HCl 标准溶液 35.00mL，问混合碱液的组成是什么？含量各是多少？

8. 测定氮肥中的 NH_3 含量时，称取试样 1.6160g，溶解后在 250mL 容量瓶中定容，移取 25.00mL，加入过量 NaOH 溶液，将产生的 NH_3 导入 20.00mL 浓度为 0.1020mol/L 的 H_2SO_4 标准溶液吸收，剩余的 H_2SO_4 用 0.09600mol/L NaOH 滴定，消耗 17.00mL 到终点，(1) 计算该氮肥试样中的 NH_3 含量；(2) 以 N 表示的含量又是多少。

9. 称取纯 H_2A 0.3658g，溶解后，用 0.09540mol/L NaOH 进行电位滴定，出现两个突跃，得到数据如下，计算 H_2A 的摩尔质量、pK_{a_1} 和 pK_{a_2}。

加入 NaOH 体积/mL	pH	加入 NaOH 体积/mL	pH
18.42	2.85	45.8	5.23
20.00	2.98	55.2	5.66
36.84 (sp_1)	4.26	73.66 (sp_2)	8.50

10. 设指示剂 HIn 的变色范围是 2.6pH 单位，若观察到刚显酸式色和碱式色的比率相同，问此时 [HIn] 和 [In^-] 形式占的比例各为多少？

11. 称取纯 $NaHCO_3$-Na_2CO_3 混合碱 0.3380g，以甲基橙为指示剂，耗去 0.1500mol/L HCl35.00mL。问以酚酞为指示剂时，将耗上述 HCl 多少毫升？$NaHCO_3$ 和 Na_2CO_3 的含量各是

多少？（$M_{NaHCO_3}=84.01$，$M_{Na_2CO_3}=106$）

12. 以 0.1000mol/L NaOH 标准溶液滴定 20.00mL 0.1000mol/L 的盐酸羟胺盐和 0.1000mol/L 的 NH_4Cl 混合溶液。计算：

（1）化学计量点时溶液的 pH 值；

（2）化学计量点时有多少 NH_4Cl 参加了反应（以百分数表示）。

（已知：NH_2OH 的 $K_b=9.1\times10^{-9}$，NH_3 的 $K_b=1.8\times10^{-5}$）

• 习题答案与解析

一、选择题

1. C。PO_4^{3-} 的 pK_b 即 pK_{b_1}，$\because pK_{b_1}+pK_{a_3}=14$，$\therefore pK_b=14-12.36=1.64$。

2. B。弱酸弱碱盐的 $[H^+]=\sqrt{K_aK_a'}$，$pH=1/2\ (pK_a+14-4.47)$。$pK_a=4.47$

3. A。NH_4Ac 为弱酸弱碱盐，计算 $[H^+]$ 浓度的最简式为 $[H^+]=\sqrt{K_aK_a'}$，pH 与浓度无关。

4. B。$pH=9.55=14-4.75+\lg(400\times15\div1000/x)$，$x\times53.49=160$

5. C。达到化学计量点时，溶液的酸度取决于 NaAc。NaAc 为一元碱，$C_{NaAc}=0.05mol/L$，由最简式可求出溶液的 pH。

6. C。根据题意分析，当 pH=3.1 时刚看到混合色，由 $pH=pK_{Hln}+\lg\frac{[In^-]}{[Hln]}$ 计算，$[In^-]/[Hln]=0.5$。

7. D。A、B、C 均正确；D 错，指示剂的选择原则是：指示剂的变色范围部分或全部落在滴定突跃范围之内。

8. B。求出化学计量点时溶液的 pH=5.4，溴甲酚绿变色点的 pH 与 5.4 最接近。

9. B。由指示剂的变色范围公式 $pH=pK_{Hln}+\lg\frac{[In^-]}{[Hln]}$ 可求出。

10. D。强酸强碱滴定时，当浓度增加（或降低）10 倍时，滴定突跃范围增大（减少）2 个 pH 单位。

11. C。在强酸碱滴定中，化学计量点常在滴定突跃范围中间，(9.70+4.30)/2=7.00，本题滴定过程中 pH 由大变小表明是用强酸滴定强碱。

12. A。因用同一浓度的 NaOH 滴定，所以计量点后 0.1%的 pH 均等于 9.7；滴定突跃范围的差别主要取决于计量点前，由于计量点前为缓冲体系 $pH=pK_a+\lg(99.9/0.1)=pK_a+3$，$\Delta pH=+1.0$，因此 K_a^{HA}/K_a^{HB} 为 10。

13. B。根据终点误差公式 $TE=\frac{[OH^-]_{ep}-[H^+]_{ep}}{C_{a(sp)}}\times100\%$，$C_{a(sp)}=\frac{1}{2}\times0.1000=0.05$ 求得。

14. D。酚酞变色时：$NaOH+HCl\rightleftharpoons NaCl+H_2O$，$Na_2CO_3+HCl\rightleftharpoons NaCl+NaHCO_3$；甲基橙变色时：$NaHCO_3+HCl\rightleftharpoons NaCl+H_2O+CO_2$。$V_{酚}=V_{甲}$ 为 Na_2CO_3；$V_{酚}>V_{甲}$ 为 Na_2CO_3 和 NaOH 混合物；$V_{酚}>0$，$V_{甲}=0$，为 NaOH；$V_{酚}=0$，$V_{甲}>0$，为 $NaHCO_3$；$V_{酚}<V_{甲}$ 为 Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 混合物。

15. A。根据消耗标准溶液的体积应控制在 20～30mL 之间和 $2n_{(NH_4)_2SO_4}=n_{NaOH}$ 进行计算。

16. B、C、F。共轭酸碱对之间有得失一个质子的关系。

17. B、C。A 错，盐酸苯胺的 $K_a\geqslant10^{-7}$，能用强碱标准溶液直接滴定；B 正确，硫酸铵的 $K_a\leqslant10^{-7}$，不能直接滴定；C 正确，苯酚不能滴定；D 错，邻苯二甲酸氢钾能直接滴定。

18. C、D、F、G。既能给出质子又能接受质子的物质。AH 是酸性物质，BE 是碱性物质。

19. B、C、D。

20. C、D。A、B 是必须考虑的因素。

21. B、D。无水碳酸钠和硼砂是标定盐酸的基准物质；邻苯二甲酸氢钾和草酸是标定氢氧化钠的基准物质。

22. A、D、E。先查出各物质的离解常数，用 $CK_a\geqslant10^{-8}$，$K_{a_1}/K_{a_2}\geqslant10^4$ 或 $CK_b\geqslant10^{-8}$ 或 $K_{b_1}/K_{b_2}\geqslant10^4$ 来判断。

23. A、B。

二、填空题

1. $Na_2B_4O_7\cdot10H_2O$ 保存不当，失去了部分结晶水

2. 0.03

3. 3.0；8.0；13.0

4. H^+；PO_4^{3-}

5. 理论变色点；理论变色范围

6. 3.0；5.0；4.0

7. 变色范围；滴定突跃范围

8. 溶液的浓度；离解平衡常数（或强度）

9. 1；8.5。H_2A 的第一个 H^+ 不能被准确滴定，因为 $pK_{a_2}-pK_{a_1}<4$，因此滴定时产生一个滴定突跃，即化学计量点时 H_2A 被中和至 Na_2A，$C_{A^{2-}(sp)}=0.1mol/L$，$pOH=\frac{1}{2}[lgK_{a_2}-lgK_w-lgC_{b(sp)}]=5.5$，$pH=14-5.5=8.5$。

10. 9.0。用碱滴定弱酸时，半中和点的 pH 为弱酸的 K_a 值。推导如下：因为 $K_a=\frac{[H][A^-]}{[HA]}$，一半酸被中和时，则有 $[HA]=[A^-]$，所以 $[H^+]=K_a$，$pH=K_a$。再根据计量点时，产物为一元弱碱，$C_{b(sp)}=1/2C_b=0.1000mol/L$，通过 $[OH^-]=\sqrt{\frac{C_{b(sp)}K_w}{K_a}}$，求得 pH=9.0。

三、判断题

1. ✓。0.01mol/L 的强酸强碱溶液滴定时，突跃范围为 8.7～5.3，甲基橙的变色范围不在该范围内。

2. ✓。邻苯二甲酸与 NaOH 的反应比为 1∶2，所以要消耗过多的 NaOH 溶液。

3. ✓。依式 $K_aC=10^{-1}\times0.0001>10^{-8}$ 进行判断，从理论上讲能用强碱滴定，但是因为酸碱滴定法是常量分析法，溶液中弱酸的浓度太低，不能准确滴定。

4. ×。弱碱 $pH=14+lg\sqrt{0.01\times10^{-2}}=12$。

5. ×。指示剂的变色范围越窄越好。因为变色范围越窄，颜色变化越灵敏。

6. ✓。碳酸钙为不溶于水的固体物质。

7. ×。2mol NaOH 与 1mol CO_2 反应生成 1mol Na_2CO_3。Na_2CO_3 与弱酸反应（酚酞变色时 pH≈10）时，Na_2CO_3 只被中和至 $NaHCO_3$，反应摩尔比为 1∶1。相当于 $n_{NaOH}:n_{弱酸}=2:1$，多消耗了标准溶液，结果产生正误差。

8. ✓。因 $KHC_2O_4\cdot H_2C_2O_4\cdot2H_2O$ 分子中有 3 个可与碱作用的 H^+。

9. ×。一元弱酸 HA 用 NaOH 溶液滴定至一半时，其 $pH=pK_a=5.0$。

10. ×。强酸滴定强碱时，滴定突跃范围只与它们的浓度有关。

11. ✓。用 NaOH 标准溶液滴定一元弱酸时，化学计量点时溶液的 pH 值偏碱性，应选择酚酞指示剂。

12. ×。非基准物质也可以用标定法配制标准溶液。

13. ×。没有酸碱性的物质如果能和酸或碱定量发生反应，或与其他物质作用能产生可被滴定的一定的酸性物质或碱性物质等，均可用酸碱滴定法测定其含量。

四、名词解释

1. 凡能给出质子的是酸。

2. 凡能接受质子的是碱。

3. 溶液中氢离子的浓度。严格地说是氢离子的活度。用 pH 表示。

4. 以质子转移反应为基础的滴定分析方法。

5. 能用于指示酸碱滴定终点的试剂物质。

6. 酸碱指示剂是一类有机弱酸或弱碱，其共轭酸碱对具有不同的结构和颜色，当溶液的 pH 改变时，结构发生变化，颜色也随之而改变。

7. $pH=pK_a\pm1$（$pH=pK_a$ 为理论变色点）。

8. 以滴定过程中溶液 pH 变化对滴定体积（或滴定百分数）作图所得的曲线。

9. 化学计量点附近（±0.1%）pH 的突变。

10. 在化学计量点附近（±0.1%）pH 的突变所在的范围。

五、计算题

1. 解：NaA 的 $pK_b=14-7=7$，因此 NaA 能被盐酸滴定

NaB 的 $pK_b=14-1=13$，远大于 9，因此 NaB 不能被盐酸滴定

甲基橙变色时，$Na_2CO_3+2HCl=2NaCl+CO_2+H_2O$ (1)

$NaA+HCl=NaCl+HA$ (2)

酚酞变色时，仅有 $Na_2CO_3+HCl=NaHCO_3+NaCl$ (3)

根据式(3) 可计算出

$$w_{Na_2CO_3}=\frac{(CV)_{HCl}\dfrac{M_{Na_2CO_3}}{1000}}{W}\times 100\%=\frac{0.1000\times 0.02534\times 105.99}{0.6125}\times 100\%=43.85\%$$

甲基橙变色时：$n_{HCl}=2n_{Na_2CO_3}+n_{NaA}$ 即 $n_{NaA}=n_{HCl}-2n_{Na_2CO_3}$

$$w_{NaA}=\frac{(0.03272\times 0.2000-2\times 0.1000\times 0.02534)\times 182.03}{0.6125}\times 100\%=43.87\%$$

$$w_{NaB}=100\%-43.85\%-43.87\%=12.28\%$$

2. 解：(1) 设苯甲酸原始浓度为 C_a，当滴定至 pH=6.20 时，溶液为缓冲溶液，$pH=pK_a+\lg\dfrac{C_b}{C_a}$

$$6.20=4.19+\lg\frac{20.70\times 0.1000}{25.00C_a-20.70\times 0.1000}$$

$$C_a=0.0836\ (mol/L)$$

(2) 设化学计量点时消耗 NaOH 的体积为 V_{NaOH}

$$C_aV_a=C_{NaOH}V_{NaOH}$$

$$V_{NaOH}=\frac{C_aV_a}{C_{NaOH}}=\frac{25.00\times 0.0836}{0.1000}=20.90\ (mL)$$

$$[OH^-]=\sqrt{C_bK_b}=\sqrt{\frac{25.00\times 0.0836}{25.00+20.90}\times 10^{-14+4.19}}=10^{-5.58}$$

$$pH=14-5.58=8.42$$

(3) 已知达终点时，溶液的 pH 为 6.20

解法 1

$$TE=\left[\frac{[OH^-]}{C_{HA(sp)}}-\delta_{HA}\right]\times 100\%$$

$$=\left(\frac{10^{-14+6.20}}{\dfrac{0.0836\times 25.00}{20.90+25.00}}-\frac{10^{-6.20}}{10^{-6.20}+10^{-4.19}}\right)\times 100\%=-0.97\%$$

解法 2

$$TE=\frac{10^{\Delta pH}-10^{-\Delta pH}}{\sqrt{CK_t}}\times 100\%$$

$$\Delta pH=pH_{ep}-pH_{sp}=6.20-8.42=-2.22$$

$$TE=\frac{10^{-2.22}-10^{2.22}}{\sqrt{\dfrac{0.0836\times 25.00}{25.00+20.90}\times\dfrac{10^{-4.19}}{10^{-14}}}}\times 100\%=-0.97\%$$

3. 解：(1) 求 pK_a

由 $pH=pK_a+\lg\dfrac{C_{A^-}}{C_{HA}}$

$$4.2=pK_a+\lg\frac{10.5}{24.7-10.5}\qquad pK_a=4.33$$

(2) 求 HA 质量分数

$$w_{HA}=\frac{(CV)_{NaOH}M_{HA}}{m_s\times 1000}\times 100\%$$

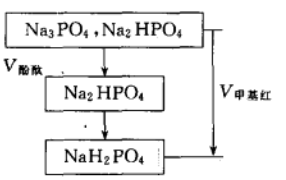
$$=\frac{0.1000\times 24.70\times 345.0}{1.0264\times 1000}\times 100\%=83.0\%$$

4. 解：混合物通过强酸性阳离子交换树脂后，其中的丙二酸二钠盐转化为丙二酸（H_2A），NaCl 转化为 HCl，由 $CK_{a_1}>10^{-8}$，$CK_{a_2}>10^{-8}$，$K_{a_1}/K_{a_2}\approx 10^4$ 知丙二酸可用 NaOH 分步滴定，故滴定至第一化学计量点时，是 HCl 和 H_2A 至 HA^- 时共同消耗的体积 $V_1=28.30$mL

$$w_{NaCl}=\frac{0.1000\times[28.30-(42.36-28.30)]\times\dfrac{58.44}{1000}}{0.3029}\times 100\%=27.47\%$$

$$w_{Na_2A}=\frac{0.1000\times(42.36-28.30)\times\dfrac{148.03}{1000}}{0.3029}\times 100\%=68.71\%$$

5. 解：



由图解分析可知体积之间的关系，并根据体积的关系可确定试样中所含 Na_3PO_4 和 Na_2HPO_4 。

$$w_{Na_3PO_4}=\frac{C_{HCl}V_{酚酞}M_{Na_3PO_4}}{1000S}\times 100\%=\frac{0.500\times 12.0\times 163.94}{1000\times 2.00}\times 100\%=49.2\%$$

$$w_{Na_2HPO_4}=\frac{C_{HCl}(V_{甲基红}-2V_{酚酞})M_{Na_2HPO_4}}{1000S}\times 100\%$$

$$=\frac{0.500\times(32.0-2\times 12.0)\times 141.94}{1000\times 2.00}\times 100\%=28.4\%$$

6. 解：(1) 化学计量点时，为 NaAc 溶液

$$[OH^-]=\sqrt{\frac{K_w}{K_a}C_b}=\sqrt{\frac{10^{-14}}{1.75\times 10^{-5}}\times 0.05000}=5.34\times 10^{-6}\ (mol/L)$$

$pOH=5.27$　　$\therefore pH=pK_a-pOH=14-5.27=8.73$

(2) 终点时，$pH=8.73+0.5=9.23$，碱过量

$[H^+]=5.9\times 10^{-10}mol/L$，$[OH^-]=1.7\times 10^{-5}mol/L$，$C_{SP}=0.05000mol/L$

代入式

$$TE=\left\{\frac{[OH^-]}{C_{SP}}-\delta_{HA}\right\}\times 100\%$$

$$TE=\left(\frac{1.7\times 10^{-5}}{0.05000}-\frac{5.9\times 10^{-10}}{5.9\times 10^{-10}+1.75\times 10^{-5}}\right)\times 100\%=+0.03\%$$

7. 解：设以酚酞为指示剂时，$NaOH+HCl\rightleftharpoons NaCl+H_2O$

$Na_2CO_3+HCl\rightleftharpoons NaCl+NaHCO_3$

以甲基橙为指示剂时，$NaOH+HCl\rightleftharpoons NaCl+H_2O$

$Na_2CO_3+2HCl\rightleftharpoons 2NaCl+H_2O+CO_2$

$NaHCO_3+HCl\rightleftharpoons NaCl+H_2O+CO_2$

则通过分析当 $V_{酚}=V_{甲}$ 时，试样的组成为 NaOH；

当 $2V_{酚}=V_{甲}$ 时，试样的组成为 Na_2CO_3；

当 $2V_{酚}<V_{甲}$ 时，试样的组成为 $Na_2CO_3+NaHCO_3$；

当 $V_{酚}<V_{甲}<2V_{酚}$ 时，试样的组成为 $NaOH+Na_2CO_3$；

当 $V_{酚}=0$、$V_{甲}\neq 0$ 时，试样的组成为 $NaHCO_3$；

根据已知条件，本题满足 $V_{酚}<V_{甲}<2V_{酚}$，试样的组成为 $NaOH+Na_2CO_3$。

$$w_{Na_2CO_3}=\frac{[C(V_{甲}-V_{酚})]_{HCl}\times\frac{M_{Na_2CO_3}}{1000}}{W_{样}\times\frac{25.00}{250}}\times 100\%=22.08\%$$

$$w_{NaOH}=\frac{[CV_{酚}-C(V_{甲}-V_{酚})]_{HCl}\times\frac{M_{NaOH}}{1000}}{W_{样}\times\frac{25.00}{250}}\times 100\%=41.67\%$$

8. 解：(1) 本试题是返滴定法，首先加入第一种标准溶液 H_2SO_4，该标准溶液一定要过量，保证气体完全被吸收，然后用第二种标准溶液 NaOH 滴定剩余的 H_2SO_4 标准溶液到终点。其反应式

$$H_2SO_4+2NH_3\rightleftharpoons(NH_4)_2SO_4$$

$$2NaOH+H_2SO_4\rightleftharpoons Na_2SO_4+2H_2O$$

依据计量关系　　$2n_{H_2SO_4}=n_{NaOH}$

依据题意有　　$2(n_{H_2SO_4}-1/2n_{NaOH})=n_{NH_3}$

$$\frac{m_{NH_3}}{M_{NH_3}}\times 1000=2\left(C_{H_2SO_4}V_{H_2SO_4}-\frac{1}{2}C_{NaOH}V_{NaOH}\right)$$

氮肥试样 NH_3 中的含量为

$$w_{NH_3}=\frac{m_{NH_3}}{m_s}\times 100\%=\frac{2\left(C_{H_2SO_4}V_{H_2SO_4}-\frac{1}{2}C_{NaOH}V_{NaOH}\right)M_{NH_3}}{m_s\times 1000}\times 100\%$$

$$=\frac{2\times\left(0.1020\times 20.00-\frac{1}{2}\times 0.09600\times 17.00\right)\times 17.01}{1.6160\times\frac{25}{250}\times 1000}\times 100\%=25.77\%$$

(2) 若以 N 的质量分数表示，则因 NH_3-N，

解法 1　只需将上式中 NH_3 的摩尔质量换为 N 的摩尔质量

$$w_N=\frac{m_N}{m_s}\times 100\%=\frac{2\left(C_{H_2SO_4}V_{H_2SO_4}-\frac{1}{2}C_{NaOH}V_{NaOH}\right)M_N}{m_s\times 1000}\times 100\%$$

$$=\frac{2\times(0.1020\times 20.00-\frac{1}{2}\times 0.09600\times 17.00)\times 14.01}{1.6160\times\frac{25}{250}\times 1000}\times 100\%=21.23\%$$

解法 2　由(1)的结果直接换算得

$$w_N=w_{NH_3}\times\frac{M_N}{M_{NH_3}}=25.77\%\times\frac{14.01}{17.01}=21.23\%$$

9. 解：sp_1 时，$H_2A+NaOH\rightleftharpoons NaHA+H_2O$

$$0.09540\times 36.84=\frac{0.3658}{M_{H_2A}}\times 1000$$

$$M_{H_2A}=104.082\ (g/mol)$$

因为 sp_1 时耗 36.84mL，当滴入 $\frac{1}{2}\times 36.84=18.42$（mL）时，$[H_2A]=[HA^-]$，由 $K_{a_1}=\frac{[H^+][HA^-]}{[H_2A]}$ 得 $pK_{a_1}=pH=2.85$

同理 sp_2 时，$NaHA+NaOH\rightleftharpoons Na_2A+H_2O$

当滴入 $36.84+\frac{1}{2}\times(73.66-36.84)=55.25$（mL）时，$[HA^-]=[A^{2-}]$，

故 $pH=pK_{a_2}=5.66$

10. 解：指示剂的变色范围为 $pH=pK_{In^-}\pm 1.3$

由 $K_a=\frac{[H^+][In^-]}{[HIn]}$ 得 $\frac{[H^+]}{K_a}=\frac{[HIn]}{[In^-]}=10^{1.3}=20$

则 $\frac{[HIn]}{[HIn]+[In^-]}=\frac{20}{20+1}\times 100\%=95\%$，$\frac{[In^-]}{[HIn]+[In^-]}=5\%$

11. 解：设 $NaHCO_3$ 为 x(mmol)，Na_2CO_3 为 y(mmol)，则它们消耗的 HCl 的量分别为 x(mmol) 和 $2y$(mmol)，故

$$x+2y=0.1500\times 35.00$$

$$84.01x+106y=0.3380\times 1000$$

联立求得 $x=1.93$mmol　$y=1.66$mmol

酚酞为指示剂时，Na_2CO_3 只接受一个质子，耗去 HCl 的体积为 V_{HCl}

$$V_{HCl}\times 0.1500=1.66\qquad V_{HCl}=11.07\text{mL}$$

$NaHCO_3$ 的百分含量为 $\frac{1.93\times 84.01}{0.3380\times 1000}\times 100\%=48.0\%$

Na_2CO_3 的百分含量为 $\frac{1.66\times 106}{0.3380\times 1000}\times 100\%=52.1\%$

12. 解：(1) 化学计量点时反应产物为 NH_2OH+NH_4Cl。

$K'_{a(NH_4^+)}=5.6\times 10^{-10}$，此为两性物质溶液，$NH_2OH$ 的 $K_a=1.1\times 10^{-6}$，

且 $C_{NH_4^+}K_{a(NH_4^+)}>20K_w$，化学计量点的 pH 值可用最简式进行计算：

$$[H^+]=\sqrt{K_{a(NH_4^+)}K_{a(NH_2OH)}}=\sqrt{5.6\times 10^{-10}\times 1.1\times 10^{-6}}=2.5\times 10^{-8}\ (mol/L)$$

$pH_{eq}=7.60$

(2) $[NH_3]_{eq}=\delta_{NH_3}C^{eq}_{NH_3}=\frac{5.6\times 10^{-10}}{2.5\times 10^{-8}+5.6\times 10^{-10}}\times 0.05000=1.1\times 10^{-3}\ (mol/L)$

NH_4Cl 参加反应的比例为 $\frac{1.1\times 10^{-3}}{0.05000}\times 100\%=2.2\%$

（高金波）

第四章　非水溶液中的酸碱滴定法

• 内容介绍

本章习题包括非水溶液中的酸碱滴定法的基本原理，基本原理又包括溶剂的分类、溶剂的性质（离解性、极性、均化效应和区分效应）、溶剂的选择；非水溶液中酸的滴定和碱的滴定。

• 考点指南

一、溶剂的分类和性质

1. 溶剂的分类：根据酸碱质子理论，非水溶剂分为两大类。

（1）质子溶剂：包括酸性溶剂、碱性溶剂和两性溶剂。甲酸、醋酸、丙酸、正丁酸等为酸性溶剂（能给出质子）；乙二胺、液氨、乙醇胺、二苯胺等为碱性溶剂（能接受质子）；甲醇、乙醇、异丙醇、乙二醇等为两性溶剂（既能给出质子，又能接受质子）。

（2）无质子性溶剂：包括偶极亲质子性溶剂和惰性溶剂。酰胺类、酮类、腈类、二甲亚砜、吡啶为偶极亲质子性溶剂。苯、氯仿、二氧六环等为惰性溶剂。

2. 溶剂的性质

（1）溶剂的酸碱性：酸性物质 HA 在溶剂 SH 中的表观离解常数为：$K_{HA}=K_a^{HA}K_b^{SH}$，即酸在溶剂中的表观酸强度取决于该酸本身的酸强度和溶剂的碱强度。

同理有 $K_B=K_a^{SH}K_b^{B}$，即碱在溶剂中的表观碱强度取决于该碱本身的碱强度和溶剂的酸强度。

由此可有结论：弱酸溶于碱性溶剂中可增强其酸性；弱碱溶于酸性溶剂中可增强其碱性。

（2）溶剂的离解性：离解性溶剂的特点是分子间能发生质子自递反应，即一分子起酸的作用，一分子起碱的作用，则质子自递常数为 $K_S=K_a^{SH}K_b^{SH}$。

在非水溶液酸碱滴定中，K_S 的大小对滴定突跃有一定的意义。当溶剂的 pK_S 值越大时，滴定突跃范围越大，滴定终点越敏锐。

（3）溶剂的极性：溶质分子在非水介质中的离解分两步进行，

$$HA+SH \rightleftharpoons SH_2^+ \cdot A^- \rightleftharpoons SH_2^+ + A^-$$

$SH_2^+ \cdot A^-$ 由于静电引力形成离子对，而此引力与溶剂的介电常数成反比。极性强的溶剂介电常数大，溶质在这种溶剂中易离解。

（4）溶剂的均化效应和区分效应：能区分酸碱强弱的效应为区分效应；具有区分效应的溶剂为区分性溶剂。

能将各种不同强弱的酸（碱）拉平到溶剂合质子（溶剂阴离子）水平的效应为均化效应，具有均化效应的溶剂为均化性溶剂。

重要结论：①酸性溶剂是各种碱的均化性溶剂，是酸的良好区分性溶剂；②碱性溶剂是各种酸的均化性溶剂，是碱的良好区分性溶剂；③在均化性溶剂中，溶剂合质子是溶液中能够存在的最强酸，溶剂阴离子是溶液中能够存在的最强碱。

在非水溶液酸碱滴定中，常常利用均化效应测定各种酸或碱的总量，利用区分效应测定混合酸碱中各组分的含量。

二、碱的滴定

1. 标准溶液：高氯酸的冰醋酸溶液，配制时加入计算量的醋酐除去其中的水分。

2. 溶剂：不含水的冰醋酸溶液或冰醋酸＋醋酐。

加醋酐的作用：①既除水，又不引入杂质；②提高溶剂的酸度，增加滴定突跃；③降低凝固点（冰醋酸在温度低于16℃就结冰）。

3. 标定：基准物质是邻苯二甲酸氢钾，反应比为1∶1。注意：温度对浓度有影响。

4. 指示剂：常用的有结晶紫。终点的颜色一般由电位滴定法配合确定，通常滴定较强的碱时，以蓝色或蓝绿色为终点。滴定弱碱时，则以蓝绿色或绿色为终点。滴定中要进行空白试验。

5. 应用：具有碱性基团的化合物大都可以用高氯酸的冰醋酸标准溶液进行滴定。如一些有机弱碱，有机酸的碱金属盐，有机碱的氢卤酸盐，有机碱的有机酸盐等。

注意：①对于碱性较弱的物质，要在冰醋酸中加入适当的醋酐以增加其碱性。

②对于有机碱的氢卤酸盐，为消除氢卤酸的干扰，在滴定前先加入过量的醋酸汞的冰醋酸溶液，使生成卤化汞沉淀，然后再用高氯酸标准溶液进行滴定。

三、酸的滴定

1. 标准溶液：甲醇钠的苯-甲醇溶液和氢氧化四丁基铵。

2. 溶剂：滴定不太弱的羧酸时，可用醇类作溶剂；对于弱酸和极弱酸的滴定，则以乙二胺和二甲基甲酰胺为溶剂。混合酸的区分滴定以甲基异丁酮为区分性溶剂。

3. 标定：常用的基准物质是苯甲酸。反应比为1∶1。

4. 指示剂：常用的有百里酚蓝、偶氮紫、溴酚蓝指示剂。

5. 应用：羧酸类、酚类、磺酰胺类、巴比妥酸、氨基酸及某些铵盐等。

• 习题精选

一、选择题（1～12为单选，13为多选）

1. 若以甲醇钠为标准溶液测定磺胺嘧啶的含量，宜选用的溶剂是（　　）
   A. 二甲基甲酰胺　　B. 吡啶　　C. 冰醋酸　　D. 甲基异丁酮
2. 在液氨中，HAc、HCl、H_2SO_4和$HClO_4$四种酸中的最强酸是（　　）
   A. $HClO_4$　　B. H_2SO_4　　C. HCl　　D. NH_4^+
3. 不能区分高氯酸、盐酸、水杨酸和苯酚的溶剂是（　　）
   A. 冰醋酸　　B. 水　　C. 液氨　　D. 甲基异丁酮
4. 在非水滴定中测定下列物质时，宜选用酸性溶剂的是（　　）
   A. NaAc　　B. 水杨酸　　C. 苯酚　　D. 苯甲酸
5. 在非水滴定中测定下列物质时，宜选用碱性溶剂的是（　　）
   A. NaAc　　B. 吡啶　　C. 苯酚　　D. 乳酸钠
6. 能使醋酸、苯甲酸、苯酚、高氯酸、盐酸酸强度都相同的溶剂是（　　）
   A. 水　　B. 硫酸　　C. 液氨　　D. 甲基异丁酮
7. 既可标定酸又可标定碱标准溶液的基准物是（　　）
   A. 无水Na_2CO_3　　B. $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
   C. $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$　　D. 邻苯二甲酸氢钾
8. 以冰醋酸为溶剂，用高氯酸标准溶液滴定碱时，最常用的指示剂是（　　）
   A. 酚酞　　B. 结晶紫　　C. 甲基红　　D. 偶氮紫
9. 根据酸碱质子理论，下列物质中最强的碱是（　　）
   A. $RCOO^-$　　B. OH^-　　C. NH^{2-}　　D. R^-　　E. RO^-
10. 在非水酸碱滴定中，常使用高氯酸的冰醋酸溶液作标准溶液，标定此溶液的基准物质是（　　）
    A. 无水碳酸钠　　B. 硼砂　　C. 邻苯二甲酸氢钾　　D. 苯甲酸　　E. 氧化锌
11. 在水溶液中，$HClO_4$和HCl均显示强酸性质而无法区别其强度，是由于（　　）
    A. 两种酸本身性质相同　　B. 两种酸均具有Cl元素
    C. 对两种酸而言，水是较强的碱　　D. 水易形成氢键
12. 下列不属于质子性溶剂的是（　　）

A. 冰醋酸　　B. 乙醇胺　　C. 甲基异丁酮　　D. 乙醇

13. 为区分 HCl、$HClO_4$、H_2SO_4、HNO_3 的酸强度，可选用的试剂是（　　）

A. 甲基异丁酮　　B. 液氨　　C. 吡啶　　D. 冰醋酸

二、填空题

1. 在甲醇（$pK_s=16.7$）中用 0.1000mol/L $NaOCH_3$ 标准溶液滴定等浓度弱酸的滴定突跃比在乙醇（$pK_s=19.1$）中用 0.1000mol/L $NaOCH_2CH_3$ 标准溶液滴定等浓度的同一弱酸的滴定突跃_____。

2. 碱性溶剂是共存酸的_____溶剂。

3. 用非水酸碱滴定法测定某胺类药物（RNH_2）含量时，应该选择_____为溶剂，标准溶液可选择_____，指示剂可用_____。

4. 酸性溶剂对_____具有拉平（均化）效应，酸性溶剂对_____具有区分效应。

5. 配制高氯酸的冰醋酸溶液时，应该先向高氯酸中加_____稀释，再加_____。

6. 在冰醋酸中，RNH_2，$RCOO^-$，NaAc 三种碱中的最强碱是_____。

7. 非水滴定中常使用的溶剂种类很多，根据溶剂的酸碱性，可分为四种：（1）_____（2）_____（3）_____（4）_____。

8. 在非水滴定中，常常利用_____效应测定各种酸或碱的总量，利用_____效应测定混合酸碱中各组分的含量。

9. $HClO_4$ 和 HCl 在水溶液中的强度_____，因为水是 $HClO_4$ 与 HCl 的_____；在 HAc 中的强度_____，是由于 HAc 是 $HClO_4$ 与 HCl 的_____。

三、判断题

1. 因为冰醋酸能增强 $HClO_4$ 的酸性，所以配制 $HClO_4$ 标准溶液时，以冰醋酸为溶剂。

2. 在冰醋酸中，HNO_3 的酸强度小于 $HClO_4$ 的酸强度。

3. 对于苯酚，应选择碱性溶剂以提高其酸强度。

4. 采用非水滴定法测定苯酚时，可用乙二胺作溶剂。

5. 苯甲酸在乙二胺中为弱酸。

6. 碱在酸性溶剂中所表现出来的碱性强弱除与碱本身的碱性强弱有关外，还与溶剂的酸性强弱有关。

7. 乙醇是酸性溶剂。

8. 乙二胺对质子的亲和力大于水。

四、名词解释及回答问题

1. 非水滴定法　2. 非水溶剂　3. 质子溶剂　4. 无质子溶剂　5. 均化效应　6. 区分效应　7. 试用酸碱质子理论解释水分子对非水滴定酸或碱的影响

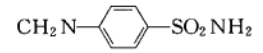
五、计算题

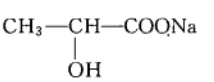
1. 已知水的离子积常数 $K_s=10^{-14}$，乙醇的离子积常数 $K_s=10^{-19.1}$，求（1）纯水的 pH 和乙醇的 $pC_2H_5OH_2$ 各为多少？（2）0.0100mol/L $HClO_4$ 的水溶液和乙醇溶液的 pH、$pC_2H_5OH_2$ 及 pOH、pC_2H_5O 各为多少？（假设 $HClO_4$ 全部离解）

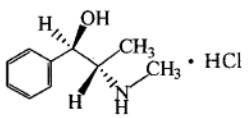
2. 称取 0.2878g 干燥恒重的邻苯二甲酸氢钾，用 1∶4 的醋酐-冰醋酸 10mL 溶解后，用 $HClO_4$ 的冰醋酸溶液滴定消耗 14.085mL，而 10mL 1∶4 的醋酐-冰醋酸溶液可消耗 $HClO_4$ 溶液 0.025mL，试计算 $HClO_4$ 标准溶液的浓度。（$M_{邻苯二甲酸氢钾}=204.2$）

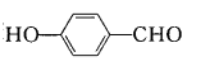
3. 某 $HClO_4$ 标准溶液在 15℃时标定为 0.1028mol/L。现称取水杨酸钠 0.1315g，用醋酐-冰醋酸（1∶4）10mL 溶解后，用 $HClO_4$ 标准溶液滴定，消耗 8.070mL。空白实验消耗 $HClO_4$ 溶液 0.030mL，若测定时温度为 24℃，计算水杨酸钠的含量。（水杨酸钠的摩尔质量为 160.10g /mol）

4. 将下列样品用非水滴定法测定时，应选用何种溶剂、指示剂、标准溶液？

（1） 

（2） 

（3） 

（4） 

样品	溶剂	指示剂	标准溶液
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

A. 冰醋酸　　B. 胺类　　C. 甲醇钠　　D. 高氯酸的冰醋酸溶液
E. 结晶紫　　F. 偶氮紫　　G. 醋酸-醋酸汞

5. 将 α-萘酸及 1-羟基-α-萘酸的固体混合试样 0.1402g 溶于约 50mL 甲基异丁酮中，用 0.1790mol/L 氢氧化四丁基铵的无水异丙醇溶液进行电位滴定，所得滴定曲线上有两个明显的终点，第一个在加入滴定剂 3.58mL 处，第二个是在加入滴定剂 5.19mL 处。求 α-萘酸及 1-羟基-α-萘酸在固体混合试样中的质量分数。(α-萘酸的摩尔质量为 172g/mol，1-羟基-α-萘酸的摩尔质量为 188g/mol)

• 习题答案与解析

一、选择题

1. B。磺胺嘧啶为弱酸性药物，所以选择碱性溶剂溶解以增强其酸性。
2. D。液氨是以上四种酸的均化性试剂，可将它们均化到溶剂合质子（NH_4^+）的酸强度水平。
3. C。碱性溶剂不能区分共存酸的酸性。
4. A。NaAc 为弱碱，弱碱在酸性溶剂中能增强其碱性，可被高氯酸滴定。
5. C。苯酚为弱酸，弱酸在碱性溶剂中能增强其酸性，可被甲醇钠滴定。
6. C。碱性溶剂对酸有均化效应。
7. D。在水溶液中用其标定碱（NaOH），在非水溶液中用其标定酸（$HClO_4$）。
8. B。A、C 错，酚酞和甲基红是水溶液中常使用的指示剂；D 错，偶氮紫是以碱性物质为溶剂时常使用的指示剂之一；B 正确，结晶紫为用高氯酸标准溶液滴定碱常用的指示剂。
9. C。NH^- 的共轭酸酸性最弱。
10. C。
11. C。对于这两种酸来说，水的碱性足够强，能将其均化至 H_3O^+ 的强度水平。
12. C。
13. A、D。酸性溶剂（冰醋酸）和惰性溶剂（甲基异丁酮）是酸的区分性溶剂。

二、填空题

1. 小。溶剂的 pK_S 值越大，滴定突跃范围越大
2. 均化性
3. 冰醋酸；高氯酸的冰醋酸溶液；结晶紫
4. 碱性物质；酸性物质
5. 冰醋酸；醋酐
6. $RCOO^-$
7. 酸性溶剂；碱性溶剂；两性溶剂；惰性溶剂
8. 均化；区分
9. 相同；均化性溶剂；不同；区分性溶剂

三、判断题

1. ×。
2. √。HNO_3 在冰醋酸中质子转移不完全。
3. √。
4. √。苯酚是弱酸，在碱性溶剂中酸性会大大增强。
5. ×。苯甲酸在乙二胺中为强酸。
6. √。
7. ×。乙醇是两性溶剂。
8. √。乙二胺的碱性比水强。

四、名词解释及回答问题

1. 在非水溶剂中进行的滴定分析法。
2. 是指有机溶剂和不含水的无机溶剂。
3. 能给出或接受质子的溶剂。
4. 是分子中无转移性质子的溶剂。
5. 将各种不同强弱的酸（碱）拉平到溶剂合质子（溶剂阴离子）水平，使固有的酸度（碱度）不能表

现的效应。

6. 能将溶液中的酸碱的强弱区分开来的效应。

7. 有影响。因为水既可以接受质子，又可给出质子，从质子理论的角度来看，水既是酸性杂质，又是碱性杂质，所以在非水滴定中，无论滴定的物质是酸还是碱，水分均消耗较多的标准溶液。

五、计算题

1. 解：(1) 在纯水中，$\because K_S=[H^+][OH^-]=10^{-14}$，又因为在纯水中，$[H^+]=[OH^-]$

$\therefore [H^+]=10^{-7}$，$pH=7.00$；

在乙醇溶液中，$\because K_S=[C_2H_5OH_2^+][C_2H_5O^-]=10^{-19.1}$，又因为 $[C_2H_5OH_2^+]=[C_2H_5O^-]$，$\therefore [C_2H_5OH_2^+]=10^{-19.1/2}$，$pC_2H_5OH_2=9.55$。

(2) 水溶液中，$pH=-\lg 0.0100=2$，$pOH=pK_w-pH=14-2=12$；

乙醇溶液中，$pC_2H_5OH_2=-\lg 0.0100=2$，$pC_2H_5O=pK_S-pC_2H_5OH_2=19.1-2=17.1$。

2. 解：$HClO_4+KHC_8H_5O_4 \longrightarrow H_2C_8H_5O_4+KClO_4$

$$\frac{m_{\text{邻苯二甲酸氢钾}}}{M_{\text{邻苯二甲酸氢钾}}}\times 1000=C_{HClO_4}V_{HClO_4}$$

$$V_{HClO_4}=14.085-0.025=14.060\ (\text{mL})$$

$$C_{HClO_4}=\frac{m_{\text{邻}}}{M_{\text{邻}}V_{HClO_4}}\times 1000=\frac{0.2878}{204.2\times 14.060}\times 1000=0.1002\ (\text{mol/L})$$

3. 解：先求出测定时 $HClO_4$ 标准溶液的浓度。

$$C_1\approx\frac{C_0}{1+0.0011\ (T_1-T_0)}=\frac{0.1028}{1+0.0011\times\ (24-15)}=0.1018\ (\text{mol/L})$$

$$\because HClO_4+NaHC_8H_5O_4 \longrightarrow H_2C_8H_5O_4+NaClO_4$$

$$\frac{m_{\text{水杨酸钠}}}{M_{\text{水杨酸钠}}}\times 1000=C_{HClO_4}V_{HClO_4}$$

$$\because \quad V_{HClO_4}=8.070-0.030=8.040\ (\text{mL})$$

$$\therefore m_{\text{水杨酸钠}}=\frac{C_{HClO_4}V_{HClO_4}M_{\text{水杨酸钠}}}{1000}=\frac{0.1018\times 8.040\times 160.10}{1000}=0.1310\ (\text{g})$$

$$\text{水杨酸钠的含量}=\frac{m_{\text{水杨酸钠}}}{m_{\text{样品}}}\times 100\%=99.62\%$$

4. 解：

样品	溶剂	标准溶液	指示剂
(1)	B	C	F
(2)	A	D	E
(3)	G	D	F
(4)	B	C	F

5. 解：设固体混合试样中有 α-萘酸 x(g)，有 1-羟基-α-萘酸 y(g)。

$\because$ 电位滴定曲线上有两个明显的终点，第一个是滴定 α-萘酸和 1-羟基-α-萘酸至第一个计量点，另一个是滴定 1-羟基-α-萘酸由第一个计量点至第二个计量点。

$\therefore$

$$\frac{x}{172}\times 1000=[3.58-(5.19-3.58)]\times 0.1790$$

$$x=0.06065\ (\text{g})$$

$$\frac{y}{188}\times 1000=(5.19-3.58)\times 0.1790$$

$$y=0.0542\ (\text{g})$$

$$w_{\text{α-萘酸}}=\frac{x}{0.1402}\times 100\%=\frac{0.06065}{0.1402}\times 100\%=43.26\%$$

$$w_{\text{1-羟基-α-萘酸}}=\frac{y}{0.1402}\times 100\%=\frac{0.0542}{0.1402}\times 100\%=38.66\%$$

(高金波)

第五章　配位滴定法

• 内容介绍

配位反应的特点是需严格控制滴定反应的酸度和提高 EDTA 滴定时的选择性，因此各种副反应系数的计算显得尤为重要。配位滴定的副反应系数主要有：酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$、共存离子效应系数 $\alpha_{Y(N)}$、金属离子的配位效应系数 $\alpha_{M(L)}$ 和 $\alpha_{M(OH)}$。此外，还有条件稳定常数 K'_{MY}、化学计量点时 pM′值、滴定终点时 pM′值、滴定终点误差（TE%）以及单一离子测定的最高和最低酸度的计算。

本章要掌握的内容还包括：影响滴定突跃的因素，金属指示剂的作用原理和使用条件，滴定最佳酸度的选择，准确滴定的判定条件，N 离子存在时滴定 M 离子的选择性以及掩蔽剂的作用。

• 考点指南

一、有关计算

1. 配合物 Y 的副反应系数 α_Y

$$\alpha_Y = \alpha_{Y(H)} + \alpha_{Y(N)} - 1$$

其中

$$\alpha_{Y(N)} = 1 + [N]K_{NY} = 1 + \frac{C_N}{\alpha_{N(L)}}K_{NY}$$

$\alpha_{Y(H)}$ 仅与溶液的 pH 值有关，可通过查表得到。

2. 金属离子 M 的副反应系数 α_M

$$\alpha_M = \alpha_{M(L)} + \alpha_{M(OH)} - 1$$

其中

$$\alpha_{M(L)} = 1 + \beta_1[L] + \beta_2[L]^2 + \cdots + \beta_n[L]^n$$

$$\alpha_{M(OH)} = 1 + \beta_1[OH^-] + \beta_2[OH^-]^2 + \cdots + \beta_n[OH^-]^n$$

若反应为

$$M + 4[OH^-] \rightleftharpoons M[OH^-]_4^{n-}$$

则

$$\alpha_{M(OH)} = 1 + K[OH^-]^4 \quad （反应常数为 K）$$

3. 配合物的条件稳定常数 K'_{MY}

$$\lg K'_{MY} = \lg K_{MY} - \lg\alpha_M - \lg\alpha_Y$$

当 $C_M = 0.02\text{mol/L}$、$\Delta pM' = \pm 0.2$ 时，准确滴定的条件是：$\lg K'_{MY} \geqslant 8$（TE=0.1%）。

4. 化学计量点 pM′计算（pM'_{sp}）

$$pM'_{sp} = \frac{1}{2}[pC_{M(sp)} + \lg K'_{MY}]$$

一般

$$C_{M(sp)} = \frac{1}{2}C_M$$

5. 滴定终点 pM′计算（pM'_{ep}）

$$pM'_{ep} = \lg K'_{MIn} = \lg K_{MIn} - \lg\alpha_{In(H)} - \lg\alpha_M = pM_t - \lg\alpha_M$$

若 M 无副反应时

$$pM'_{ep} = pM_t$$

若 M 有副反应时

$$pM'_{ep} = pM_t - \lg\alpha_M$$

pM_t 在教材附表 5-3 中可查到，pM_t 与 pH 有关。

6. 滴定终点误差计算（TE，%）

$$TE=\frac{10^{\Delta pM'}-10^{-\Delta pM'}}{\sqrt{C_{M(sp)}K'_{MY}}}\times 100\%$$

其中 $$\Delta pM'=pM'_{ep}-pM'_{sp}$$

终点浓度大于化学计量点浓度，误差为负，反之为正。

7. 配位滴定中的最高和最低酸度的计算

（1）最高酸度（超过此酸度，则 $\lg K'_{MY}<8$，不能准确滴定）

$$\lg\alpha_{Y(H)}=\lg K_{MY}-8-\lg\alpha_M$$

由查 $\lg\alpha_{Y(H)}$ 与 pH 关系表得最高酸度。

（2）最低酸度（低于此酸度时，M 产生沉淀）

$$[OH^-]=\sqrt[n]{\frac{K_{sp}}{C_M}}$$

8. 判断 N 离子存在时 M 离子能否被滴定

（1）若要求 TE=0.3%（假定 $\Delta pM'=\pm 0.2$），

判定条件：$\Delta\lg CK'=\lg C_M K'_{MY}-\lg C_N K'_{NY}\geqslant 5$

（2）若要求 TE=0.1%（假定 $\Delta pM'=\pm 0.2$）

判定条件：$\Delta\lg CK'=\lg C_M K'_{MY}-\lg C_N K'_{NY}\geqslant 6$

说明：如果 M 和 N 均无副反应，K'_{MY} 和 K'_{NY} 可用 K_{MY} 和 K_{NY} 代替。

二、有关理论

1. 影响滴定突跃的因素：K'_{MY} 和 C_M 是影响突跃的两个因素，其值越大，突跃越大。C_M 增大 10 倍，滴定突跃起点增加 1 个 pM 单位。

2. 金属指示剂：金属指示剂大多数为有机弱酸，在溶液中某种型体的平衡浓度与 pH 值有关。

金属指示剂利用其游离色（In）与结合色（MIn）颜色不同指示终点。铬黑 T 在溶液中有三种存在形式，且颜色各有不同，因此控制溶液的 pH 值才能使其游离型颜色不同于结合色。

K'_{MY} 大于 K'_{MIn} 才能使终点发生颜色改变，一般要求 $K'_{MY}/K'_{MIn}>10^2$。若 K'_{MY} 小于 K'_{MIn}，会引起终点推迟，称为指示剂的封闭现象。加入掩蔽剂可以消除指示剂的封闭现象。

3. 配位滴定中的最高酸度、最低酸度及最佳酸度：最高酸度、最低酸度见有关计算。

对最佳酸度的理解为：①$pM'_{ep}=pM'_{sp}$ 时的 pH 值；②在给出的 pH 范围内，TE≤0.1% 时的 pH。

4. 溶液酸度的控制：一般用缓冲溶液控制 pH 值。其目的主要有两点：①金属指示剂对 pH 值有要求；②滴定过程中 EDTA 不断释放 H^+ 改变 $\alpha_{Y(H)}$，影响配合物的稳定性（K'_{MY}）。

控制溶液酸度提高 α_Y 是有限度的。因为 $\alpha_Y=\alpha_{Y(H)}+\alpha_{Y(N)}-1$，当 $\alpha_{Y(H)}=\alpha_{Y(N)}$ 时，通过改变 pH 值使 α_Y 减小已不起作用。

5. N 离子对 M 离子滴定的干扰：若 N 离子存在，影响了 M 离子的滴定，可加入掩蔽剂掩盖 N 离子，有三种掩蔽方法可以使用。最常见的是配位掩蔽法，但若 $C_N\leqslant 0.1\%C_M$，则没有必要掩蔽 N，因为不会对 M 离子的测定造成干扰。

• 习题精选

一、选择题（1～23 为单选，24～27 为多选）

1. 以 EDTA 滴定相同浓度的金属离子 M，已知滴定终点时 $\Delta pM'=0.20$，$K'_{MY}=10^{7.0}$。若要求终点误差为 0.1%，则被测金属离子 M 的最低起始浓度为（　　）

A. 0.10mol/L　　B. 0.20mol/L　　C. 0.010mol/L　　D. 0.020mol/L

2. 在一定酸度下，用 EDTA 滴定金属离子 M。当溶液中存在干扰离子 N 时，影响络合剂总副反应系数大小的因素是（　　）

A. $\alpha_{Y(H)}$　　B. $\alpha_{Y(H)}$ 和 $\alpha_{Y(N)}$　　C. $\alpha_{Y(N)}$　　D. K_{MY}/K_{NY}

3. 在下列两种情况下，以 EDTA 滴定相同浓度的 Zn^{2+}：一是在 pH=10.0 的氨性缓冲溶液

中；二是在 pH=5.5 的六亚甲基四胺缓冲溶液中。叙述滴定曲线 pZn 突跃范围大小正确的是（　　）

A. 突跃范围大小相同　　B. 前者的 pZn 突跃范围比后者大

C. 前者的 pZn 突跃范围比后者小　　D. 上述三种情况都有可能

4. 含 Ca^{2+}、Mg^{2+} 的混合溶液用 EDTA 法测定 Ca^{2+} 时，要消除 Mg^{2+} 的干扰，宜用（　　）

A. 控制酸度法　　B. 配位掩蔽法　　C. 氧化还原掩蔽法　　D. 沉淀掩蔽法

5. 已知 EDTA 的 pK_{a_1}～pK_{a_6} 分别为 0.9，1.6，2.0，2.67，6.16，10.26。现在 pH＞12 的碱性溶液中，以 EDTA 滴定等浓度的 Ca^{2+}，已知在此条件下 Ca^{2+} 不发生副反应。下列叙述正确的是（　　）

A. 滴定至 50%时，pCa=pY　　B. 滴定至化学计量点时，pCa=pY

C. 滴定至 150%时，pCa=pY　　D. 上述三种叙述均不正确

6. 在 pH=10.0 的氨性缓冲溶液中，以 0.020mol/L EDTA 滴定相同浓度的 Zn^{2+}，已知 $\lg K_{ZnY}=16.5$，$\lg\alpha_{Y(H)}=0.5$，$\lg\alpha_{Zn(NH_3)}=5.0$，$\lg\alpha_{Zn(OH)}=2.4$，则化学计量点时 pZn′值为（　　）

A. 6.5　　B. 8.0　　C. 11.5　　D. 10.0

7. 今有两份相同浓度的 Zn^{2+} 溶液，分别为 pH=10.0 的氨性缓冲溶液和 pH=5.5 的六亚甲基四胺缓冲溶液。对 pZn 值的大小叙述正确的是（　　）

A. pZn 值相等　　B. 前者的 pZn 值大于后者的 pZn 值

C. 前者的 pZn 值小于后者的 pZn 值　　D. 上述三种情况均不正确

8. 在 pH=5.5 的六亚甲基四胺缓冲溶液中，用 EDTA 滴定 Zn^{2+} 至化学计量点时，以下关系正确的是（　　）

A. $[Zn^{2+}]=[Y^{4-}]$　　B. $[Zn^{2+}]=[Y']$　　C. $[Y^{4-}]=[ZnY]/K'_{ZnY}$　　D. $C_Y=[MY]$

9. 用 EDTA 滴定金属离子时，若 EDTA 和金属离子的浓度均增大 10 倍，pM 突跃改变（　　）

A. 1 个单位　　B. 2 个单位　　C. 10 个单位　　D. 不变化

10. 在 EDTA 滴定法中，下列叙述正确的是（　　）

A. 酸效应系数越大，配合物的稳定性越大

B. 酸效应系数越小，配合物的稳定性越大

C. pH 值越大，酸效应系数越大

D. 酸效应系数越大，络合滴定曲线的 pM 突跃范围越大

11. 已知 $[Bi^{3+}]=0.01mol/L$，$\lg K_{BiY}=27.94$，$K_{sp[Bi(OH)_3]}=4\times10^{-31}$，则滴定 Bi^{3+} 最高酸度下 $\lg\alpha_{Y(H)}$ 值和最低酸度分别为（　　）

A. 19.94；4.53　　B. 17.94；4.53　　C. 19.94；3.87　　D. 17.94；2.86

12. 配位滴定中采用返滴定法测定 Al^{3+} 原因是（　　）

A. 反应速度慢　　B. Al^{3+} 封闭二甲酚橙　　C. 原因包括 A 和 B　　D. 全不对

13. 配位滴定中，金属指示剂的封闭现象是由于（　　）

A. $K_{MY}<K_{MIn}$　　B. $K_{MY}=K_{MIn}$　　C. $K_{MY}>K_{MIn}$　　D. $K_{MY}\neq K_{MIn}$

14. 用 EDTA 测定 Mg^{2+}，Al^{3+} 有干扰时，常用的消除方法是（　　）

A. 溶剂萃取　　B. 使溶液的 pH 值偏碱性　　C. 加入三乙醇胺　　D. 加入 In^-

15. 以下表述正确的是（　　）

A. 二甲酚橙指示剂的理论变色点是一定值

B. 用 EDTA 直接滴定 Al^{3+} 时，可以用二甲酚橙作指示剂

C. 二甲酚橙指示剂既适用于酸性溶液，也适用于弱碱性溶液

D. 二甲酚橙指示剂的滴定终点与金属离子的副反应有关

16. 用 EDTA 直接滴定有色金属离子 M，终点所呈现的颜色是（　　）

A. 游离指示剂的颜色　　B. EDTA-M 配合物的颜色

C. 指示剂-M 配合物的颜色　　D. 上述 A+B 的混合色

17. 在非缓冲溶液中用 EDTA 滴定金属离子时，溶液的 pH 将（　　）

A. 增大　　B. 降低　　C. 不变　　D. 不能确定

18. 在无配位效应发生时，下列有关条件稳定常数的叙述正确的是（　　）

A. 酸效应系数越大，条件稳定常数越大

B. 配合物的条件稳定常数总是大于其稳定常数

C. 溶液的 pH 值越低，条件稳定常数越小

D. 配位滴定曲线的 pM 突跃大小与条件稳定常数无关

19. 下列关于副反应系数的定义正确的是（　　）

A. $\alpha_{Y(H)}=\frac{[Y']}{[Y]}$；$\alpha_M=\frac{[M]}{[M']}$　　B. $\alpha_{Y(H)}=\frac{[Y]}{[Y']}$；$\alpha_M=\frac{[M]}{[M']}$

C. $\alpha_{Y(H)}=\frac{[Y']}{[Y]}$；$\alpha_M=\frac{[M']}{[M]}$　　D. $\alpha_{Y(H)}=\frac{[Y]}{[Y']}$；$\alpha_M=\frac{[M']}{[M]}$

20. 某配位滴定体系，被测物 $[Cu^{2+}]=0.1mol/L$（$K_{CuY}=10^{18.7}$），干扰物 $[Co^{3+}]=0.00001mol/L$（$K_{CoY}=10^{36}$），溶液 pH=3.5 $[lg\alpha_{Y(H)}=9.5]$，则终点前 $K'_{CuY}=$（　　）

A. $10^{9.2}$　　B. $10^{-12.3}$　　C. 1　　D. $10^{-21.8}$

21. 在 pH=10 的氨性缓冲溶液中，以 0.0200mol/L EDTA 滴定 0.0200mol/L 的 Zn^{2+} 溶液两份，其中一份含有 0.10mol/L 游离 NH_3，另一份含有 0.20mol/L 游离 NH_3。在上述两种情况下，对 pZn′叙述正确的是（　　）

A. 滴定至化学计量点前，当滴定百分数相同时 pZn′相等

B. 化学计量点时 pZn′相等

C. 化学计量点后 pZn′相等

D. 化学计量点前、后及化学计量点时 pZn′均不相等

22. 对配位反应中的条件稳定常数正确的叙述是（　　）

A. 条件稳定常数是理想状态下的稳定常数

B. 酸效应系数总是小于配位效应系数

C. 所有的副反应均使条件稳定常数减小

D. 条件稳定常数能更准确地描述配位化合物的稳定性

23. 配制 pH=5.5 的缓冲溶液用于 EDTA 测定 Pb^{2+}，最好选择（　　）

A. 乳酸（$pK_a=3.86$）-共轭碱　　B. 氨水（$pK_b=4.74$）-共轭酸

C. 六亚甲基四胺（$pK_b=8.85$）-共轭酸　　D. 乙酸（$pK_a=4.74$）-共轭碱

24. 在 EDTA 滴定中，下列哪些效应能降低配合物 MY 的稳定性（　　）

A. M 的水解效应　　B. M 与 NH_3 的配位效应

C. EDTA 的酸效应　　D. MY 的混合效应

25. 对于配位滴定体系，如果 $K_{MY}=10^{18}$，$K_{NY}=10^{20}$，$K_{NL}=10^{10}$，pH=5，$C_M=C_N=C_Y=0.1mol/L$，$C_L=0.2mol/L$，则下列说法正确的是［pH=4 时，$lg\alpha_{Y(H)}=8.4$］（　　）

A. 掩蔽剂 L 可掩蔽干扰离子 N　　B. $lg\alpha_{Y(H)}<8.4$

C. $lg\alpha_{Y(N)}\approx 0$　　D. $\alpha_{Y(N)}>\alpha_{Y(H)}$

26. 含有 0.02mol/L ZnY 的 pH=10 的氨性缓冲溶液甲、乙两份。甲溶液中含有 0.3mol/L 的游离 NH_3；乙溶液中含有 0.1mol/L 游离 NH_3。下列结论中正确的是（　　）

A. 甲、乙两溶液的 $\alpha_{Zn(NH_3)}$ 不相等　　B. 甲、乙两溶液的 K'_{ZnY} 不相等

C. 甲、乙两溶液的 $[Zn']$ 不相等　　D. 甲、乙两溶液的 $[Zn^{2+}]$ 相等

27. 在配位滴定中，有关 EDTA 酸效应的正确叙述是（　　）

A. 酸效应系数越大，配合物越稳定　　B. 酸效应系数越小，配合物越稳定

C. 溶液 pH 值越大，酸效应系数越大　　D. 溶液 pH 值越小，酸效应系数越大

二、填空题

1. EDTA 是一种氨羧配位剂，名称_____，用符号_____表示。配制标准溶液时，一般采用 EDTA 二钠盐，分子式为_____，其水溶液 pH 可通过公式_____进行计算，标准溶液常用浓度为_____。

2. 一般情况下水溶液中的 EDTA 总是以_____种型体存在，其中以_____与金属离子形成的配合物最稳定，但仅在 pH _____时，EDTA 才主要以此种型体存在。除个别金属离子外，EDTA 与金属离子形成配合物时，配合比都是_____。

3. 简单配合物一般不适合于配位滴定，其主要原因是_____。

4. 配位滴定曲线滴定突跃的大小取决于_____。在金属离子浓度一定的条件下，

_____越大，突跃_____；在条件常数 K'_{MY} 一定时，_____越大，突跃_____。

5. 某溶液含有 M 和 N 两种金属离子，已知 $K_{MY}>K_{NY}$。$\lg K'_{MY}$ 先随着溶液 pH 的增加而增大，这是由于_____；而后当 pH 增加时，$\lg K'_{MY}$ 保持在某一定值（N 在此条件下不水解），这是因为_____。

6. 在 pH=10 的氨性缓冲溶液中，以铬黑 T(EBT) 为指示剂，用 EDTA 溶液滴定 Ca^{2+} 时，终点变色不敏锐，此时可加入少量_____作为间接金属指示剂，在终点前溶液呈现_____色，终点时溶液呈现_____色。

7. 配位滴定中一般不使用 EDTA 而用 EDTA 二钠盐（Na_2H_2Y），这是由于_____，在水溶液中 EDTA 为六元酸，这是因为_____。

8. 在含有 Ca^{2+}、Mg^{2+} 及少量 Fe^{3+}、Al^{3+} 的酸性溶液中，为了测定 Ca^{2+}、Mg^{2+} 的含量，可加入_____掩蔽 Fe^{3+}、Al^{3+}，然后调节溶液的 pH 至_____，以_____为指示剂，用 EDTA 溶液滴定 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 含量；在另一份掩蔽了 Fe^{3+} 和 Al^{3+} 的试液中调节 pH 至_____，以_____为指示剂，用 EDTA 标准溶液滴定 Ca^{2+} 的含量。

9. 配位滴定中常使用 KCN 作掩蔽剂，在将含 KCN 的废液倒入水槽前应加入_____，使其生成稳定的配合物_____以防止污染环境。

10. 若以金属锌为基准物、以铬黑 T 为指示剂标定 EDTA（pH=10），而配制此 EDTA 的水中含有少量的 Ca^{2+}，用此标定后的 EDTA 测定 $CaCO_3$ 试剂的纯度（pH=10），其结果将_____。（指偏高，低或无影响）

11. 若以金属锌为基准物，以二甲酚橙为指示剂标定 EDTA（pH=6），而配制 EDTA 的水中含有 Ca^{2+}，用此标定后的 EDTA 测定 $CaCO_3$ 试剂纯度（pH=10），其结果_____。（指偏高，低或无影响）

12. 以 $CaCO_3$ 为基准物标定 EDTA（pH=10），若配制 EDTA 的水中含有 Ca^{2+}，用标定后的 EDTA 滴定 Pb^{2+}，以二甲酚橙为指示剂（pH=6），测定 Pb^{2+} 结果_____。（指偏高、低或无影响）

13. 欲用 EDTA 溶液滴定金属离子 M 和 N 混合溶液中的 M，已知 N 对 M 的滴定产生干扰，今在某一 pH 下加入掩蔽剂 A，当 $\alpha_{N(A)}\gg K_{NY}$ 时，说明 A 的掩蔽效果_____，此时配位剂的副反应系数 α_Y 决定于_____。

14. 含有 Ca^{2+}、Mg^{2+} 和 Zn^{2+} 的混合溶液用 EDTA 溶液直接滴定 Zn^{2+}，为了消除 Ca^{2+}、Mg^{2+} 的干扰，最简便的方法是_____。

15. 铬黑 T 指示剂常配成固体试剂而不是水溶液，其原因是_____，加入 NaCl 的目的是_____。

16. 在 pH=10.0 的 NH_3-NH_4Cl 介质中，以 EDTA 溶液滴定等浓度的 Zn^{2+}，若溶液中游离 NH_3 的浓度增大，化学计量点时的 pZn'_____；pZn _____。（填增大或减小）

17. 在弱碱性溶液中用 EDTA 滴定 Zn^{2+} 时，常采用氨性缓冲溶液，其作用是_____、_____。

18. 在配位滴定中，对金属离子指示剂的要求是：_____；_____；_____。

19. 金属离子 M 与配位体 L 能形成配位化合物 ML_3，则金属离子 M 的副反应系数 $\alpha_{M(L)}=$_____。溶液中 $[ML_3]=$_____。

20. 在配位滴定中，林邦（Ringbom）误差公式是_____。

21. $\alpha_{N(L)}=1$ 表示_____。

22. 请用符号写出酸效应系数定义：$\alpha_{Y(H)}=$_____。

23. 用 EDTA 滴定水中的 Ca^{2+}、Mg^{2+} 时，可加入掩蔽剂_____消除 Al^{3+}、Fe^{3+} 的干扰。

24. 测定水的硬度，实际上是测定水中_____的含量。

25. 写出标定下列溶液常用的固体基准物质的分子式或单质符号。标定 0.02mol/L 的 EDTA 溶液常用_____。

26. 在配位滴定法中，使用铬黑 T 作指示剂，应用_____调节溶液的 pH 值。

27. 在 pH=12 时，用 0.01mol/L EDTA 滴定同浓度的 Ca^{2+}（$K_{CaY}=10^{10.7}$），$pCa'_{sp}=$_____。

28. 掩蔽干扰离子的方法有_____、_____、_____。

29. 当用 0.01mol/L EDTA 滴定浓度均为 0.01mol/L 的金属离子 M 和 N 时，若采用控制酸度的方法，则准确滴定 M 离子（$\Delta pM'=0.2$；TE≤0.3%）应满足 $\Delta lgK \geqslant$ _____。

30. 在配位滴定法中，单一离子测定的最高酸度和最低酸度限制主要是考虑_____和_____。

31. EDTA 的 K_{a_1}、K_{a_2}、K_{a_3}、K_{a_4}、K_{a_5}、K_{a_6} 分别为 $10^{-0.9}$、$10^{-1.6}$、$10^{-2.0}$、$10^{-2.7}$、$10^{-6.2}$、$10^{-10.3}$，在 pH=3.0 时，EDTA 的主要存在形式为_____。

32. 某 EDTA 配位反应的 $K'_{MY}=10^{8.9}$；若要求该反应的完全程度达 99.9%时，反应物的初始浓度至少为_____mol/L。

33. 配位滴定中，指示剂的封闭现象是指_____。

34. EDTA 滴定金属离子 M，准确滴定（$\Delta pM'=0.2$，TE≤0.1%）的条件是_____。

三、判断题

1. 在金属离子存在副反应的条件下，可用 $\Delta lgK \geqslant 5$ 来判断在 N 离子存在下能否分步滴定。

2. 在配位滴定中，若溶液的 pH 值高于最低酸度对应的 pH 值，则能够准确滴定。

3. 配位反应中的所有副反应都会使条件稳定常数变小。

4. pM'_{ep} 与 pM'_{sp} 越接近，滴定误差越小。

5. 当指示剂颜色转变点时的 pM_t 与 pM_{sp} 基本一致时的酸度为最佳酸度。

6. EDTA 测定水的硬度达滴定终点时，溶液所呈现的颜色是金属指示剂的颜色。

7. 在配位滴定中，被测离子的副反应系数越大，被测离子的副反应越严重。

8. 溶液的 pH 越高，EDTA 的酸效应越严重，EDTA 与 M 的配合物越不稳定。

9. 因为铝盐不溶于水，所以不能用 EDTA 直接滴定，必须使用剩余滴定法。

10. 当溶液中有干扰离子 N 时，EDTA 的副反应系数等于 EDTA 分布系数 $\delta_{Y^{4-}}$ 的倒数。

11. 在 pH=5 时，用 EDTA 溶液滴定含 Al^{3+}、Zn^{2+}、Mg^{2+} 和大量 F^- 等的溶液。已知 $lgK_{AlY}=16.3$，$lgK_{ZnY}=16.5$，$lgK_{MgY}=8.7$；$lg\alpha_{Y(H)}=6.5$，$[AlF_6^{3-}]$ 的 $\beta_6=10^{19.7}$，此时测定的是 Al^{3+}、Zn^{2+}、Mg^{2+} 的总量。

12. 林邦公式是在公式 $TE=\dfrac{[M']_{ep}-[Y']_{sp}}{C_{M(sp)}}\times 100\%$ 的基础上推导出的。

13. 金属指示剂的封闭现象是由于 $K'_{MY}>K'_{MIn}$。

14. 今有 A、B 浓度相同的 Zn^{2+}-EDTA 溶液两份：A 为 pH=10.0 的 NaOH 溶液；B 为 pH=10.0 的氨性缓冲溶液，则在 A 溶液中的 K'_{ZnY} 值大于 B 溶液。

15. EDTA 溶液以 Y^{4-} 形式存在的分布系数 $\delta_{Y^{4-}}$ 随着酸度的减小而增大。

四、名词解释及回答问题

1. 配位滴定法中缓冲溶液的作用是什么？

2. 配位滴定的突跃范围受哪些因素影响？如何影响？

3. 何谓金属指示剂？何谓指示剂的封闭现象？如何消除指示剂的封闭现象？

4. 为了测定某污水中 SO_4^{2-} 的含量，移取一定量的试液，加入 pH=10.5 的氨性缓冲溶液，然后加入过量的 $BaCl_2$ 标准溶液，以铬黑 T 为指示剂，再用 EDTA 标准溶液进行返滴定。实验表明，当用 EDTA 返滴定至蓝色终点时，稍过片刻，颜色立即返为紫红色，其原因何在？为了正确判断滴定终点并获得较好的准确度，应如何改进上述操作？

5. CuY 和 PAN（即 Cu-PAN）是一种应用广泛的金属指示剂，即通过向被测金属离子溶液中滴入 CuY 和 PAN 来指示终点。在实验操作中，是否一定要加入准确浓度的 CuY？简述其理由。

6. PAN 在 pH=2～12 范围内呈黄色，它与 Cu^{2+} 等金属离子的配合物显红色，但它与 Ca^{2+} 不显色。为此，在 pH=10～12 时，加入适量的 CuY，即可用 PAN 作为滴定 Ca^{2+} 的指示剂，简述其原理。

7. 已知 Fe^{3+} 与 EDTA 配合物的 $lgK_{FeY}=25.1$，若在 pH=6.0 时以 0.010mol/L EDTA 滴定同浓度的 Fe^{3+}，考虑 $\alpha_{Y(H)}$ 和 $\alpha_{Fe(OH)}$ 后，$lgK'_{FeY}=14.8$，完全可以准确滴定，但实际上一般是在 pH=1.5 时进行滴定，简要说明其理由。

8. 在 Al^{3+}、Zn^{2+}、Mg^{2+} 共存的酸性溶液中欲测定 Mg^{2+}，试指出以下分析步骤中的错误之

处（简述理由），并改正。

吸取一定量试液于锥形瓶中，加入10%KCN 1mL，以NaOH溶液调节溶液的pH约等于10，加入1∶3三乙醇胺15mL，再加入0.2%二甲酚橙指示剂2～3滴，以EDTA标准溶液滴至溶液由红紫变亮黄色为终点。

五、计算题

1. 用2×10^{-2}mol/L EDTA滴定同浓度的Fe^{3+}溶液，若要求$\Delta pM'=\pm0.2$、$TE=\pm0.1\%$，计算滴定的适宜酸度范围。[已知：$\lg K_{FeY}$为25.1，$Fe(OH)_3$的$K_{sp}=10^{-37.4}$]

2. 以铬黑T(EBT)为指示剂，在pH=10的NH_3-NH_4Cl缓冲溶液中，用0.02000mol/L EDTA滴定0.02000mol/L的Zn^{2+}时，存在共存离子Ag^+，其浓度是0.010mol/L。若在化学计量点时游离NH_3的浓度为0.10mol/L：（1）能否准确滴定Zn^{2+}？（2）计算该滴定的误差。[$\lg K_{ZnY}=16.50$；$\lg K_{AgY}=7.32$；pH=10时，$\lg K_{Zn\text{-}EBT}=12.2$，$\lg\alpha_{EBT(H)}=1.6$，$\lg\alpha_{Y(H)}=0.45$；$Zn^{2+}$和$Ag^+$的水解作用可忽略；银氨配合物的$\lg\beta_1=3.40$、$\lg\beta_2=7.40$；锌氨配合物的$\lg\beta_1=2.27$、$\lg\beta_2=4.61$、$\lg\beta_3=7.01$、$\lg\beta_4=9.06$]

3. 在pH=5.00时，用2×10^{-4}mol/L EDTA滴定同浓度的Pb^{2+}，以二甲酚橙为指示剂，(1) 用醋酸-醋酸钠缓冲溶液控制溶液酸度，[HAc]=0.2mol/L，$[Ac^-]$=0.4mol/L；(2) 用六亚甲基四胺缓冲溶液控制溶液的酸度，计算终点误差各是多少？[Pb^{2+}-Ac^-配合物的$\beta_1=10^{1.9}$，$\beta_2=10^{3.3}$，六亚甲基四胺不与Pb^{2+}配位。pH=5.00时，$\lg\alpha_{Y(H)}=6.6$。$pPb_t=7.0$，$\lg K_{PbY}=18.0$]

4. 在pH=5.5时，0.01mol/L EDTA滴定0.01mol/L Mg^{2+}和0.01mol/L Zn^{2+}混合溶液中的Zn^{2+}，(1) 能否准确滴定？(2) 计算计量点Zn^{2+}和MgY浓度各是多少？(3) 若以二甲酚橙(XO)为指示剂滴定至变色点时，终点误差为多少？[pH=5.5时$\lg K'_{Zn\text{-}XO}=5.7$，$\lg\alpha_{Y(H)}=5.5$，$\lg K_{MgY}=8.70$，$\lg K_{ZnY}=16.5$]

5. 乙酰丙酮(L)与Fe^{3+}配合物的$\lg\beta_1$～$\lg\beta_3$分别为11.4，22.1，26.7。请指出在下面不同pL时Fe(Ⅲ)的主要存在型体。

pL=22.1	pL=11.4	pL=7.7	pL=3.0

6. 今欲配制pH=5.0、pCa=3.8的溶液，所需EDTA与Ca^{2+}物质的量之比，即$n_{EDTA}:n_{Ca}$为多少？[pH=5.0时，$\lg\alpha_{Y(H)}=6.5$；$\lg K_{CaY}=10.7$]

7. 在pH为10.0的氨性缓冲溶液中，以2×10^{-2}mol/L EDTA滴定同浓度的Pb^{2+}溶液。若滴定开始时酒石酸的分析浓度为0.2mol/L，计算化学计量点时的(1) $\lg K'_{PbY}$；(2) $[Pb^{2+\prime}]$；(3) 酒石酸铅配合物的浓度。[酒石酸铅配合物的$\lg K$为3.8；酒石酸以H_2L表示，$pK_{a_1}=2.9$；$pK_{a_2}=4.1$；$\lg K_{PbY}=18.0$；pH=10.0时，$\lg\alpha_{Y(H)}=0.5$，$\lg\alpha_{Pb(OH)}=2.7$]

8. 以2×10^{-2}mol/L EDTA滴定同浓度的Cd^{2+}溶液，若pH为5.5，(1) 计算化学计量点及前后0.1%的pCd值。(2) 选二甲酚橙(XO)为指示剂是否合适？[$\lg K_{CdY}=16.4$；pH=5.5时，$\lg\alpha_{Y(H)}=5.7$，用XO作指示剂，$pCd_t=5.0$]

9. 在pH=5.0的20mL 0.020mol/L Zn^{2+}溶液中加入20.04mL 0.020mol/L EDTA后，游离的EDTA和Zn^{2+}的浓度各为多少？[$\lg K_{ZnY}=16.5$；pH=5.0时，$\lg\alpha_{Y(H)}=6.45$]

10. 以2×10^{-2}mol/L EDTA滴定浓度均为2×10^{-2}mol/L的Cu^{2+}、Ca^{2+}混合液中的Cu^{2+}。如溶液pH为5.0，以PAN为指示剂，(1) 计算终点误差；(2) 计算化学计量点和终点时CaY的平衡浓度各是多少？[$\lg K_{CuY}=18.8$；$\lg K_{CaY}=10.7$；pH=5.0，$\lg\alpha_{Y(H)}=6.6$，指示剂PAN的$pCu_t=8.8$]

11. 铬蓝黑R(EBR)指示剂的H_2In^-是红色，HIn^{2-}是蓝色，In^{3-}是橙色。它的$pK_{a_1}=7.3$，$pK_{a_2}=13.5$。它与金属离子形成的配合物MIn是红色。(1) 试问指示剂在不同的pH范围各呈什么颜色？(2) 变色点的pH是多少？(3) 指示剂在什么pH范围内能用作金属离子指示剂？

12. 用NaOH标准溶液滴定$FeCl_3$溶液中游离的HCl时，Fe^{3+}将如何干扰？加入下列哪一种化合物可以消除干扰？EDTA，Ca-EDTA，柠檬酸三钠，三乙醇胺。

13. 在pH=5.5时，以二甲酚橙作指示剂，用0.02000mol/L EDTA滴定0.02000mol/L

Zn^{2+}和 0.02000mol/L Ca^{2+}，计算化学计量点时的 pZn'_{sp} 与 pCaY，并由计算说明能否准确滴定 Zn^{2+}。如果不能准确滴定，应采用何种措施，简述其理由。[已知 $lgK_{ZnY}=16.5$，$lgK_{CaY}=10.7$；pH=5.5，$lgK'_{ZnIn}=5.7$，$lg\alpha_{Y(H)}=5.51$]

14. 在 $C_{Zn^{2+}}$ 为 1.0×10^{-2}mol/L 的溶液中，当 $[NH_3]=0.17$mol/L（pH=10）、$C_{CN^-}=0.03$mol/L（除掉 CN^- 与 Zn^{2+} 配合以外的总浓度）时，计算 $\alpha_{Zn^{2+}}$ 和 $[Zn^{2+}]$，问有无 $Zn(OH)_2$ 沉淀的生成？[HCN 的 $pK_a=9.2$，$lgK_{Zn(CN)_4^{2-}}=16.7$，$Zn(OH)_2$ 的 pK_{sp}为 15.3，$Zn(NH_3)_4^{2+}$ 的 $lg\beta_1\sim\beta_4$ 分别为 2.27，4.61，7.01 和 9.06；$\alpha_{Zn(OH)_2}=10^{2.4}$]

15. 含 Pb^{2+}、Ca^{2+}的溶液浓度均为 2×10^{-2} mol/L。今以同浓度的 EDTA 分步滴定 Pb^{2+}，问：(1) 有无可能分步滴定？(2) 滴定的适宜酸度范围？(3) 选二甲酚橙作指示剂，溶液的最佳酸度是多少？[$lgK_{PbY}=18.0$；$lgK_{CaY}=10.7$；$Pb(OH)_2$ 的 $K_{sp}=10^{-15.7}$；pH=4.2，$pPb_t=5.5$，pH=4.3，$pPb_t=5.7$]

pH	2.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
$lg\alpha_{Y(H)}$	13.0	10.8	9.50	8.0	7.50	6.45

• 习题答案与解析

一、选择题

1. B。由 $TE=\dfrac{10^{0.20}-10^{-0.20}}{\sqrt{C_{M(sp)}K'_{MY}}}\times100\%$

$$0.1\%=\frac{10^{0.20}-10^{-0.20}}{\sqrt{C_{M(sp)}\times10^{7.0}}}\times100\%$$

解得：$C_{M(sp)}=0.10$mol/L　　$C_M=0.20$mol/L

2. B。$\alpha_Y=\alpha_{Y(H)}+\alpha_{Y(N)}-1$

3. D。在 pH=10.0 的氨性缓冲溶液中，$\alpha_{Zn(NH_3)}$是影响 lgK'_{ZnY}的主要因素，在 pH=5.5 的六亚甲基四胺缓冲液中，$\alpha_{Y(H)}$是影响 lgK'_{ZnY}的主要因素。因为题中未给出 $[NH_3]$，无法计算第一种情况下的 lgK'_{ZnY}，也就无法比较两种情况下的突跃范围。

4. D。在 pH>12 时，Mg^{2+}生成 $Mg(OH)_2$ 沉淀，不干扰 Ca^{2+}的测定。

5. B。A 错，溶液中 Ca^{2+}仅被滴定$\frac{1}{2}$，pCa≪pY；B 正确，因为 Ca^{2+}和 Y 均无副反应，pCa=pY；C. Y 过量$\frac{1}{2}$，pCa≫pY 。

6. A。

$$\alpha_{Zn}=\alpha_{Zn(NH_3)}+\alpha_{Zn(OH)}-1=10^{5.0}+10^{2.4}-1\approx10^{5.0}$$

$$lgK'_{ZnY}=lgK_{ZnY}-lg\alpha_{Zn}-lg\alpha_{Y(H)}=16.5-5.0-0.5=11.0$$

$$pZn'_{sp}=\frac{1}{2}[pC_{Zn(sp)}+lgK'_{ZnY}]=\frac{1}{2}(-lg0.01+11.0)=6.5$$

7. B。在 pH=10.0 的氨性缓冲溶液中，Zn^{2+}有副反应，$[Zn^{2+}]$ 小，即 pZn 大。

8. B。化学计量点时，$[Zn^{2+\prime}]=[Y']$，但因为 Zn^{2+}无副反应，$[Zn^{2+\prime}]=[Zn^{2+}]=[Y']$。

9. A。见教材图 6-3。

10. B。

11. A。最高酸度时，$lg\alpha_{Y(H)}=lgK_{BiY}-8=27.94-8=19.94$；最低酸度时，$[OH^-]=\sqrt[3]{\dfrac{K_{sp}}{C_{Bi}}}=\sqrt[3]{\dfrac{4\times10^{-31}}{0.01}}=10^{-9.47}$，pH=4.53。

12. C。

13. A。

14. C。

15. D。A 错误，与 pH 值有关。B 错误，Al^{3+}封闭指示剂。C 错误，二甲酚橙指示剂在 pH<6 时使用。D 正确，$pM'_{ep}=lgK_{MIn}-lg\alpha_{In(H)}-lg\alpha_M$。

16. D。

17. B。在测定时 EDTA 不断释放 $[H^+]$，使 pH 降低。

18. C。

19. C。副反应系数为总浓度与平衡浓度之比。

20. A。$[Co^{3+}]$ 太小，对 Cu^{2+} 无干扰，$\lg K'_{CuY}=\lg K_{CuY}-\lg\alpha_{Y(H)}=18.7-9.5=9.2$。

21. A。A 正确。滴定百分数相同时，剩余的 $[Zn^{2+}{}']$ 相同。B 错误，计量点时 $[Zn^{2+}{}']$ 与 $\lg K'_{ZnY}$ 有关，即与 $\alpha_{Zn(NH_3)}$ 有关。C 错误，K'_{ZnY} 不同，计量点后 $[Zn^{2+}{}']$ 不同。

22. D。条件稳定常数表示在具体实验条件下配位化合物的实际稳定情况，因此更能准确地描述配位化合物的稳定性。

23. C。六亚甲基四胺共轭酸的 pK_a 值为 5.15，与 pH 5.5 最接近。配制的缓冲溶液因为共轭酸碱的浓度之比接近 1∶1，缓冲能力最大。

24. A、B、C。

25. A、B、C。A 正确，$\alpha_{N(L)}=1+K_{NL}[L]\approx 0.2\times 10^{10}=10^{9.3}$，$[N]=\dfrac{C_N}{\alpha_{N(L)}}=\dfrac{0.1}{10^{9.3}}=10^{-10.3}$ mol/L 即 L 可掩蔽 N。

B 正确，pH 大于 4，$\lg\alpha_{Y(H)}<8.4$；C 正确，$\lg\alpha_{Y(N)}\approx 0$；D 错，$\alpha_{Y(N)}<\alpha_{Y(H)}$。

26. A、B、C。因为甲、乙两溶液 $[NH_3]$ 不相等，所以 $\alpha_{Zn(NH_3)}$ 不相等、K'_{ZnY} 不相等、$[Zn']$ 不相等、$[Zn^{2+}]$ 不相等。

27. B、D。

二、填空题

1. 乙二胺四乙酸；H_4Y；$Na_2H_2Y\cdot 2H_2O$；$[H^+]=\sqrt{K_{a_4}K_{a_5}}$；0.01mol/L

2. 七；Y^{4-}；pH>10；1∶1

3. 存在逐级配位现象

4. 金属离子的分析浓度 C_M 和配合物的条件稳定常数 K'_{MY}；K'_{MY} 值；越大；C_M；越大

5. $\alpha_{Y(H)}$ 减小（或酸效应系数减小）；此时 $\alpha_{Y(N)}>\alpha_{Y(H)}$，而 K'_{MY} 的大小由 $\alpha_{Y(N)}$ 决定，$\alpha_{Y(N)}$ 基本上与 pH 无关

6. MgY；红；蓝

7. EDTA 在水中的溶解度小，而 Na_2H_2Y 的溶解度较大；两个 N 原子接受了两个质子

8. 三乙醇胺；10；铬黑 T；12；钙指示剂

9. Fe^{2+}；$Fe(CN)_6^{4-}$

10. 无影响。少量 Ca^{2+} 一直以 CaY 的形式存在

11. 高。在 pH=6 时，Ca^{2+} 以离子形式存在。而在测定时以 CaY 的形式存在，多消耗了 EDTA

12. 低

13. 好；$\alpha_{Y(H)}$

14. 控制酸度（降低 Ca^{2+}、Mg^{2+} 和 EDTA 反应的条件稳定常数）

15. 水溶液不稳定，易被氧化；作稀释剂

16. 减小；增大

17. 控制 pH 值；防止 Zn^{2+} 水解

18. 指示剂与金属离子形成的配合物颜色与指示剂本身颜色明显不同；指示剂与金属离子形成的配合物稳定性要适当；指示剂与金属离子反应迅速、可逆

19. $\alpha_{M(L)}=1+\beta_1[L]+\beta_2[L]^2+\beta_3[L]^3$；$[ML_3]=\beta_3[M][L]^3$

20. $TE=\dfrac{10^{\Delta pM'}-10^{-\Delta pM'}}{\sqrt{C_{M(sp)}K'_{MY}}}\times 100\%$

21. N 与 L 没有副反应

22. $\alpha_{Y(H)}=\dfrac{[Y']}{[Y]}=\dfrac{1}{\delta_{Y^{4-}}}$

23. 三乙醇胺

24. Ca^{2+} 和 Mg^{2+}

25. ZnO 或 Zn

26. 氨-氯化铵

27. 6.5 $\left\{K'_{CaY}=K_{CaY}=10^{10.7}，\ \dfrac{1}{2}[pC_{Ca(sp)}+\lg K'_{CaY}]=\dfrac{1}{2}\times(-\lg 0.005+\lg 10^{10.7})=6.5\right\}$

28. 沉淀、氧化还原、配位掩蔽法

29. 5

30. EDTA 的酸效应；金属离子的水解效应

31. H_2Y^{2-}

32. 0.02

33. 由于溶液中金属离子与指示剂形成配合物的稳定性大于与 EDTA 形成配合物的稳定性，使终点滞后或不出现终点的现象

34. $\lg CK'_{MY} \geqslant 6$

三、判断题

1. ×。用 $\Delta \lg K' \geqslant 5$ 来判断。

2. ×。若溶液的 pH 值高于最低酸度对应的 pH 值，则金属离子水解，析出沉淀。

3. ×。配合物的副反应使条件稳定常数变大。

4. √。

5. √。

6. √。滴定终点时 EDTA 从指示剂中夺取金属离子，使指示剂游离出来，故显指示剂的颜色。

7. √。

8. ×。溶液的 pH 越高，EDTA 的酸效应系数越小，EDTA 与 M 的配合物越稳定。

9. ×。用剩余滴定法是因为铝与 EDTA 反应较慢且铝对指示剂有封闭作用。

10. ×。EDTA 的副反应系数大于 EDTA 分布系数 $\delta_{Y(H)}$ 的倒数。

11. ×。测定的是 Zn^{2+} 的量。因为 $\lg K'_{ZnY}=10>8$，且 Zn^{2+} 与另外两种离子的任何一种的 $\Delta \lg CK' \geqslant 5$，即 Al^{3+} 和 Mg^{2+} 不干扰 Zn^{2+} 的测定。

12. ×。林邦公式是在公式 $TE=\dfrac{[Y']_{ep}-[M']_{sp}}{C_{M(sp)}}\times 100\%$ 的基础上推导出的。

13. ×。金属指示剂的封闭现象是由于 $K'_{MIn}>K'_{MY}$。

14. √。因为在氨性溶液中 NH_3 会与 Zn^{2+} 形成配合物使副反应系数增大。

15. √。

四、名词解释及回答问题

1. 在滴定过程中不断释放出 H^+，反应式为：$M+H_2Y \rightleftharpoons MY+2H^+$，因此随着滴定的进行，溶液 pH 不断降低。为了控制适宜的酸度范围，保证滴定的准确进行，需加入缓冲溶液。另外，指示剂也需要在规定的 pH 范围内使用。

2. 受 C_M 和 K'_{MY} 影响。在浓度一定的条件下，K'_{MY} 越大，突跃越大；在 K'_{MY} 一定的条件下，C_M 越大，突跃越大。

3. 金属指示剂是能与金属离子生成配合物的有机染料，在配位法滴定金属离子时，可以选择金属指示剂指示终点。若 $K'_{MIn}>K'_{MY}$，在化学计量点时，指示剂不发生颜色变化，或变色不敏锐，称为指示剂的封闭现象。加入掩蔽剂可以消除指示剂的封闭现象。

4. 当用 EDTA 返滴定过量的 Ba^{2+} 至蓝色终点时，$BaSO_4$ 沉淀离解出的 Ba^{2+} 又与铬黑 T 显色，故又返为红紫色。为此，可将生成的 $BaSO_4$ 沉淀过滤、洗净，然后再取滤液进行返滴定，这样，就可正确判断终点并获得较好的准确度。

5. 不需要加入准确浓度的 CuY。因为加入的 CuY 和滴定至终点时生成的 CuY 的物质的量是相等的，可互相抵消。

6. 在 pH＝10～12 含有 Ca^{2+} 的溶液中，当加入 CuY 和 PAN 时，发生以下反应：

$$\underset{\text{蓝色}}{CuY}+PAN+Ca^{2+} \rightleftharpoons \underset{\text{黄色}}{CaY}+\underset{\text{红色}}{Cu\text{-}PAN}$$

滴定之前，由于 Ca^{2+} 置换出 CuY 中的 Cu^{2+}，进而生成 Cu-PAN，故显红色。滴入 EDTA 时，先与 Ca^{2+} 反应，当滴定至终点时，过量 1 滴 EDTA 即可从 Cu-PAN 中夺出 Cu^{2+}，生成 CuY 和游离的 PAN，终点时显浅绿色（蓝色＋黄色），故 CuY 和 PAN 可作为滴定 Ca^{2+} 的指示剂。

7. 因为 Fe^{3+} 极易水解（pH≈4），若在 pH＝6.0 的条件下进行滴定；此时绝大部分 Fe^{3+} 已水解形成沉淀，从而无法进行滴定。因此，不能单纯地从 K'_{MY} 的大小来判断能否准确滴定，还要考虑金属离子的水解酸度。Fe^{3+} 和 EDTA 配合物在 pH＝1.5 时还很稳定（K'_{FeY} 较大），能准确滴定。

8. ①不能在酸性溶液中加 KCN，否则生成剧毒挥发性 HCN 气体，应当先调至碱性后再加 KCN；②三乙醇胺应当在酸性中加入，否则 Al^{3+} 水解，不与三乙醇胺生成配合物；③不该用 NaOH，而采用 NH_3 调 pH 至 10，因前者不具缓冲作用；④测定 Mg^{2+} 应使用铬黑 T 而不是二甲酚橙作指示剂。

五、计算题

1. 解：计算滴定的适宜酸度范围即为计算最高酸度和最低酸度。

根据 $$\lg K'_{FeY}=\lg K_{FeY}-\lg\alpha_{Y(H)}\geqslant 8$$

$$\lg\alpha_{Y(H)}\leqslant \lg K_{FeY}-8$$

$$\lg\alpha_{Y(H)}\leqslant 25.1-8=17.1$$

查表 $\lg\alpha_{Y(H)}=17.1$，对应的 pH≈1.2 即为最高酸度。

$[OH^-]=\sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{C_{Fe^{3+}}}}=\sqrt[3]{\frac{10^{-37.4}}{2\times10^{-2}}}=10^{-11.9}$ (mol/L)，pH=14.00−11.9=2.1（最低酸度）

[此处 $C_{Fe^{3+}}$ 为初始浓度，因滴定开始时生成 $Fe(OH)_3\downarrow$ 会影响滴定，故不用 $C_{Fe^{3+}(sp)}$]

因此滴定 Fe^{3+} 的适宜酸度范围为 pH=1.2～2.1

2. 解：(1) 用 $\lg K'_{ZnY}\geqslant 8$ 进行判断

$$\alpha_{Zn(NH_3)}=1+\beta_1[NH_3]+\beta_2[NH_3]^2+\beta_3[NH_3]^3+\beta_4[NH_3]^4$$

$$=1+10^{2.27-1}+10^{4.61-2}+10^{7.01-3}+10^{9.06-4}=10^{5.1}$$

$$\alpha_{Ag(NH_3)}=1+\beta_1[NH_3]+\beta_2[NH_3]^2=1+10^{3.4-1}+10^{7.4-2}=10^{5.4}$$

$$[Ag^+]=\frac{C_{Ag^+}}{\alpha_{Ag(NH_3)}}=\frac{0.01}{10^{5.1}}=10^{-7.1}\ (mol/L)$$

$$\alpha_{Y(Ag)}=1+K_{AgY}[Ag^+]=1+10^{7.32-7.1}=2.66$$

$$\alpha_Y=\alpha_{Y(H)}+\alpha_{Y(Ag)}-1=10^{0.45}+2.66-1=10^{0.65}$$

所以 $\lg K'_{ZnY}=\lg K_{ZnY}-\lg\alpha_Y-\lg\alpha_{Zn}=16.50-0.65-5.1=10.75>8$

（能准确滴定 Zn^{2+}）

(2) $$pZn'_{ep}=\lg K'_{Zn\text{-}EBT}=\lg K_{Zn\text{-}EBT}-\lg\alpha_{EBT(H)}-\lg\alpha_{Zn}$$

$$=12.2-1.6-5.1=5.5$$

$$pZn'_{sp}=\frac{1}{2}\left[pC_{Zn(sp)}+\lg K'_{ZnY}\right]=\frac{1}{2}\times(2+10.75)=6.38\approx6.4$$

$\Delta pZn'=pZn'_{ep}-pZn'_{sp}=5.5-6.4=-0.9$

所以 $TE=\frac{10^{\Delta pZn'}-10^{-\Delta pZn'}}{\sqrt{C_{Zn(sp)}K'_{ZnY}}}\times100\%=\frac{10^{-0.9}-10^{0.9}}{\sqrt{0.01\times10^{10.75}}}\times100\%=-0.03\%$

3. 解：(1) 终点时，$[Ac^-]=\frac{0.4}{2}=0.2=10^{-0.7}$ (mol/L)，$C_{Pb(sp)}=1\times10^{-4}$ (mol/L)

$$\alpha_{Pb(Ac)}=1+\beta_1[Ac^-]+\beta_2[Ac^-]^2$$

$$=1+10^{1.9}\times10^{-0.7}+10^{3.3}\times10^{-0.7\times2}$$

$$=1+10^{1.2}+10^{1.9}=10^{2.0}$$

$$\lg K'_{PbY}=\lg K_{PbY}-\lg\alpha_{Pb(Ac)}-\lg\alpha_{Y(H)}=18.0-2.0-6.6=9.4$$

$$pPb'_{ep}=pPb_t-\lg\alpha_{Pb(Ac)}=7.0-2.0=5.0$$

$$pPb'_{sp}=\frac{1}{2}[pC_{Pb(sp)}+\lg K'_{PbY}]=\frac{1}{2}\times(4+9.4)=6.7$$

$$\Delta pPb'=pPb'_{ep}-pPb'_{sp}=5.0-6.7=-1.7$$

所以 $$TE=\frac{10^{\Delta pPb'}-10^{-\Delta pPb'}}{\sqrt{K'_{PbY}C_{Pb(sp)}}}\times100\%=\frac{10^{-1.7}-10^{1.7}}{\sqrt{10^{9.4}\times10^{-4}}}\times100\%=-10\%$$

(2) 在六亚甲基四胺溶液中，Pb^{2+} 无副反应

$$\lg K'_{PbY}=\lg K_{PbY}-\lg\alpha_{Y(H)}=18.0-6.6=11.4$$

$$pPb'_{ep}=pPb_t=7.0$$

$$pPb'_{sp}=\frac{1}{2}[pC_{Pb(sp)}+\lg K'_{PbY}]=\frac{1}{2}\times(4+11.4)=7.7$$

$$\Delta pPb'=pPb'_{ep}-pPb'_{sp}=7.0-7.7=-0.7$$

所以 $$TE=\frac{10^{-0.7}-10^{0.7}}{\sqrt{10^{11.4}\times10^{-4}}}\times100\%=-0.1\%$$

因此在滴定较稀 Pb^{2+} 溶液时，应当选用六亚甲基四胺缓冲溶液，而不应该采用醋酸盐缓冲液。

4. 解：(1) 根据 $\lg C_M K'_{MY}\geqslant6$（误差为 0.1%）判断

$$\alpha_{Y(Mg)}=1+K_{MgY}[Mg^{2+}]=1+10^{8.7}\times10^{-2.0}=10^{6.7}$$

$$\alpha_Y=\alpha_{Y(Mg)}+\lg\alpha_{Y(H)}-1=10^{6.7}+10^{5.5}-1=10^{6.7}$$

$$\lg K'_{ZnY}=\lg K_{ZnY}-\lg\alpha_Y=16.5-6.7=9.8$$

$$\lg C_M K'_{MY}=\lg0.01+9.8=7.8>6$$（可以准确滴定 Zn^{2+}）

(2) 计量点时溶液中的平衡有 $ZnY+Mg^{2+}\rightleftharpoons Zn^{2+}+MgY$

即 $$[MgY]=[Zn^{2+}]$$

由 $$pZn_{sp}=pZn'_{sp}=\frac{1}{2}[\lg K'_{ZnY}+pC_{Zn(sp)}]=\frac{1}{2}\times(9.8+2.00)=5.9$$

所以 $$[Zn^{2+}]=[MgY]=10^{-5.9}\ (mol/L)$$

(3) $$\Delta pZn'=pZn'_{ep}-pZn'_{sp}=5.7-5.9=-0.2$$

所以 $$TE=\frac{10^{\Delta pZn'}-10^{-\Delta pZn'}}{\sqrt{K'_{ZnY}C_{Zn(sp)}}}\times100\%=\frac{10^{-0.2}-10^{0.2}}{\sqrt{10^{9.8}\times10^{-2.0}}}\times100\%=-0.012\%$$

5. 解：$\lg K_1\sim\lg K_3$ 分别为 11.4，10.7，4.6，优势区域图如下

$$\underset{\lg K_1\ (11.4)}{Fe^{3+}}\ \Big|\ \underset{\lg K_2\ (10.7)}{FeL}\ \Big|\ \underset{\lg K_1\ (4.6)}{FeL_2}\ \Big|\ FeL_3\ \ pL$$

pL	22.1	11.4	7.7	3.0
	Fe^{3+}	$[Fe^{3+}]=[FeL]$	FeL_2	FeL_3

6. 解：根据 $$K_{CaY}=\frac{[CaY]}{[Ca^{2+}][Y]}$$

Y 有副反应时，$K_{CaY}=\frac{[CaY]\alpha_Y}{[Ca^{2+}][Y']}$

即 $$\frac{[Y']}{[CaY]}=\frac{\alpha_Y}{K_{CaY}[Ca^{2+}]}=\frac{10^{6.5}}{10^{10.7}\times10^{-3.8}}=10^{-0.4}$$

$$\frac{[Y']}{[CaY]}=\frac{1}{2.5}$$

所以 n_{EDTA} 与 n_{Ca} 之比为 2 比 5。

7. 解：(1) $\alpha_{L(H)}=1+\frac{[H^+]}{K_{a_2}}+\frac{[H^+]^2}{K_{a_1}K_{a_2}}=1+\frac{10^{-10}}{10^{-4.1}}+\frac{10^{-10-10}}{10^{-2.9-4.1}}=1$（酒石酸没有副反应）

$$C_{L(sp)}=\frac{C_L}{2}=\frac{0.2}{2}=0.1\ (mol/L)$$

$$\alpha_{Pb(L)}=1+[L]K_{PbL}=1+10^{-1.0+3.8}=10^{2.8}$$

$$\alpha_{Pb}=\alpha_{Pb(L)}+\alpha_{Pb(OH)}-1=10^{2.8}+10^{2.7}-1=10^{3.1}$$

所以 $$\lg K'_{PbY}=\lg K_{PbY}-\lg\alpha_{Pb}-\lg\alpha_{Y(H)}=18.0-3.1-0.5=14.4$$

(2) 根据 $$pPb'_{sp}=\frac{1}{2}[\lg K'_{PbY}+pC_{Pb(sp)}]=\frac{1}{2}\times(14.4+2.0)=8.2$$

$$[Pb^{2+}]'_{sp}=10^{-8.2}$$

(3) $$[Pb^{2+}]_{sp}=\frac{[Pb^{2+}]'_{sp}}{\alpha_{Pb}}=\frac{10^{-8.2}}{10^{3.1}}=10^{-11.3}(mol/L)$$

根据 $$\frac{[PbL]_{sp}+[Pb^{2+}]_{sp}}{[Pb^{2+}]_{sp}}=\alpha_{Pb(L)}\qquad\frac{[PbL]_{sp}+10^{-11.3}}{10^{-11.3}}=10^{2.8}$$

得 $$[PbL]_{sp}=10^{-8.5}\ (mol/L)$$

8. 解：(1) $$\lg K'_{CdY}=\lg K_{CdY}-\lg\alpha_{Y(H)}=16.4-5.7=10.7$$

化学计量点前 0.1%，$[Cd^{2+}]=\frac{2\times10^{-2}\times0.1\%}{2}=10^{-5.0}\ (mol/L)$

所以 $$pCd=5.0$$

化学计量点后 0.1%，$[Y']=\frac{2\times10^{-2}\times0.1\%}{2}=10^{-5.0}\ (mol/L)$

根据 $$K'_{CdY}=\frac{[CdY]}{[Cd^{2+}][Y']}=\frac{10^{-2}}{[Cd^{2+}]\times10^{-5}}=10^{10.7}$$

所以 $$pCd=7.7$$

化学计量点时， $$pCd=\frac{1}{2}[pC_{Cd(sp)}+\lg K'_{CdY}]=\frac{1}{2}\times(2+10.7)=6.4$$

(2) 滴定突跃 pCd 变化为 5.0～7.7

pH5.5 时，用 XO 作指示剂，$pCd_t=5.0$，故选用 XO 合适。

9. 解： $$[Y']=\frac{0.02\times(20.04-20)}{20.04+20}=0.00002\ (mol/L)$$

$$[Y]=\frac{[Y']}{\alpha_{Y(H)}}=\frac{0.00002}{10^{6.45}}=7.1\times10^{-12}(mol/L)$$

根据 $K_{ZnY}=\dfrac{[ZnY]}{[Zn^{2+}][Y]}$ $10^{16.5}=\dfrac{0.01}{[Zn^{2+}]\times 7.1\times 10^{-12}}$

所以 $[Zn^{2+}]=10^{-7.4}$ (mol/L)

10. 解：(1) 因为 $\alpha_{Y(Ca)}=1+[Ca^{2+}]K_{CaY}=1+10^{-2.0+10.7}=10^{8.7}\gg\alpha_{Y(H)}$

所以 $\alpha_Y=\alpha_{Y(Ca)}=10^{8.7}$

$$\lg K'_{CuY}=\lg K_{CuY}-\lg\alpha_Y=18.8-8.7=10.1$$

$$pCu'_{sp}=\frac{1}{2}[\lg K'_{CuY}+pC_{Cu(sp)}]=\frac{1}{2}\times(10.1+2.0)=6.05$$

在 pH=5.0 时，$pCu_t=8.8=pCu'_{sp}$ (因为 Cu^{2+} 没有副反应)

$$\Delta pCu=pCu_t-pCu'_{sp}=8.8-6.05=2.75$$

所以 $TE=\dfrac{10^{\Delta pCu}-10^{-\Delta pCu}}{\sqrt{C_{Cu(sp)}K'_{CuY}}}\times 100\%=\dfrac{10^{2.75}-10^{-2.75}}{\sqrt{10^{-2.0+10.1}}}\times 100\%=5\%$

(2) 在溶液中，有 $[Y']=[Y]+\sum[H_iY]+[CaY]$

因为 $\alpha_{Y(Ca)}\gg\alpha_{Y(H)}$

所以 $[Y']\approx[CaY]$

化学计量点时，$[CaY]_{sp}=[Y']_{sp}=[Cu']_{sp}=10^{-6.05}$ (mol/L)

同理，滴定终点时，

$$[CaY]_{ep}=[Y']_{ep}=\frac{[CaY]_{ep}}{K'_{CuY}[Cu]_{ep}}=\frac{10^{-2.0}}{10^{10.1-8.8}}=10^{-3.3}\ (mol/L)$$

11. 解：由题知 $H_2In^-\xrightleftharpoons{pK_{a_2}=7.3}HIn^{2-}\xrightleftharpoons{pK_{a_3}=13.5}In^{3-}$

(红色) (蓝色) (橙色)

(1) pH<7.3 时呈红色，pH=7.3～13.5 时呈蓝色，pH>13.5 时呈橙色。

(2) 第一变色点的 pH=7.3；第二变色点的 pH=13.5。

(3) 因为铬蓝黑 R 与金属离子形成红色的配合物，选择的 pH 范围应该使指示剂的游离浓度以 HIn^{2-} 型体（蓝色）为主。适宜的酸度范围在 pH 为 9～12 之间，这时 HIn^{2-} 形式的浓度大约是其他型体（H_2In^- 或 In^{3-}）的 30～50 倍。

12. 解：由于 Fe^{3+} 和 NaOH 溶液生成 $Fe(OH)_3$ 沉淀，干扰用 NaOH 标准溶液滴定 HCl，故可以用 EDTA 消除干扰，EDTA 和 Fe^{3+} 形成配合物，稳定性大，降低了溶液中游离 Fe^{3+} 的浓度。

13. 解：

$$\alpha_{Y(Ca)}=1+K_{CaY}[Ca^{2+}]=1+10^{10.7}\times 0.01=10^{8.7}$$

$$\alpha_Y=\alpha_{Y(Ca)}+\alpha_{Y(H)}-1=10^{8.7}+10^{5.51}-1=10^{8.7}$$

$$\lg K'_{ZnY}=\lg K_{ZnY}-\lg\alpha_Y=16.5-8.7=7.8$$

$$pZn'_{sp}=\frac{1}{2}[pC_{Zn(sp)}+\lg K'_{ZnY}]=\frac{1}{2}\times(-\lg 0.01+7.8)=4.9$$

配位效应远大于酸效应，化学计量点时 $[pCa']=[pCaY]$

即 $pCaY_{sp}=pZn'_{sp}=4.9$

又 $\Delta pZn'=pZn'_{ep}-pZn'_{sp}=5.7-4.9=0.8$

所以 $TE=\dfrac{10^{\Delta pZn'}-10^{-\Delta pZn'}}{\sqrt{K'_{ZnY}C_{Zn(sp)}}}\times 100\%=\dfrac{10^{0.8}-10^{-0.8}}{\sqrt{10^{7.8}\times 0.01}}\times 100\%=0.77\%$

14. 解：先求 Zn^{2+} 的总副反应系数 α_{Zn}，再求 Zn^{2+} 的平衡浓度

$$[CN^-]=C_{CN^-}\delta_{CN^-}$$

$$=C_{CN^-}\times\frac{K_a}{K_a+[H^+]}=0.03\times\frac{10^{-9.2}}{10^{-9.2}+10^{-10}}=0.026(mol/L)$$

$$\alpha_{Zn(CN)}=1+K_{Zn(CN)_4^{2-}}[CN^-]^4$$

$$=1+10^{16.7}\times 0.026^4=10^{10.4}$$

$$\alpha_{Zn(NH_3)}=1+\beta_1[NH_3]+\beta_2[NH_3]^2+\beta_3[NH_3]^3+\beta_4[NH_3]^4$$

$$=1+10^{2.27}\times 0.17+10^{4.61}\times 0.17^2+10^{7.01}\times 0.17^3+10^{9.06}\times 0.17^4$$

$$=10^{6.0}$$

$$\alpha_{Zn^{2+}}=\alpha_{Zn(CN)}+\alpha_{Zn(NH_3)}+\alpha_{Zn(OH)_2}-2=10^{10.4}+10^{6.0}+10^{2.4}-2=10^{10.4}$$

$$[Zn^{2+}]=C_{Zn^{2+}}/\alpha_{Zn^{2+}}=10^{-12.4}\ (mol/L)$$

$[Zn^{2+}][OH^-]^2=10^{-12.4}\times(10^{-4})^2=10^{-20.4}<K_{sp}$[没有 $Zn(OH)_2$ 沉淀的生成]

15. 解：(1) $\Delta\lg K'C=\Delta\lg K-\lg\dfrac{C_{Pb^{2+}}}{C_{Ca^{2+}}}=18.0-10.7=7.3>6$ (有可能分步滴定)

(2) $\lg K'_{PbY}=\lg K_{PbY}-\lg\alpha_Y$　　$\alpha_Y=\alpha_{Y(H)}+\alpha_{Y(Ca)}-1$

当 $\lg\alpha_{Y(H)}\leqslant\lg\alpha_{Y(Ca)}$ 时，$\lg K'_{PbY}$ 为定值且最大

因此最高酸度对应的 $\alpha_{Y(H)}$ 为

$$\alpha_{Y(H)}=\alpha_{Y(Ca)}=1+[Ca^{2+}]K_{CaY}=10^{-2}\times10^{10.7}=10^{8.7}$$

查表 $\lg\alpha_{(H)}=8.7$ 时，pH≈4.0

最低酸度 $[OH^-]=\sqrt{\frac{K_{sp}}{[Pb^{2+}]}}=\sqrt{\frac{10^{-15.7}}{2\times10^{-2}}}=10^{-7.0}$ (mol/L)，pH=7.0

适宜酸度范围　pH4.0～7.0

(3) 当 $pPb_t=pPb_{sp}$ 时为最佳酸度

$$\lg K'_{PbY}=\lg K_{PbY}-\lg\alpha_Y=18.0-8.7=9.3$$

$$pPb'_{sp}=\frac{1}{2}[pC_{Pb(sp)}+\lg K'_{PbY}]=\frac{1}{2}\times(2+9.3)=5.7$$

依题中给出的数据，最佳 pH 为 4.3。

（郭兴家）

第六章　氧化还原滴定法

• 内容介绍

本章内容包括氧化还原反应及其特点；氧化还原滴定原理及分类；条件电位及影响条件电位的因素；氧化还原反应进行程度的判断；影响氧化还原反应速度的因素；氧化还原滴定曲线及其特点、指示剂及指示剂的应用；滴定前的试样预处理；碘量法、高锰酸钾法、亚硝酸钠法的基本原理，滴定条件，指示剂标准溶液的配制与标定及重要应用；溴酸钾法、溴量法、重铬酸钾法的基本原理。

• 考点指南

一、氧化还原滴定法

氧化还原滴定法是以氧化还原反应为基础的滴定分析方法。

氧化还原反应的特点：(1) 电子转移反应；(2) 反应过程比较复杂，常分步进行；(3) 反应速度慢；(4) 常伴有副反应发生。

主要应用：(1) 直接测定具有还原性或氧化性的物质；(2) 间接测定一些能与氧化剂或还原剂作用，且有确定的计量关系的其他物质。

方法分类：高锰酸钾法、碘量法、亚硝酸钠法、重铬酸钾法、硫酸铈法、溴量法、溴酸钾法等。

二、条件电位

条件电位是在特定条件下，氧化态和还原态的总浓度均为 1mol/L 时，校正了各种外界因素的影响后的实际电位，以 $\varphi^{\ominus\prime}$ 表示。它在离子强度和副反应系数等条件固定的情况下是一个常数。

对于 $Ox+ne^- \rightleftharpoons Red$，能斯特方程为：

$$\varphi=\varphi^{\ominus}+0.059\lg\frac{\gamma_{Ox}a_{Red}}{\gamma_{Red}a_{Ox}}+0.059\lg\frac{C_{Ox}}{C_{Red}}=\varphi^{\ominus\prime}+0.059\lg\frac{C_{Ox}}{C_{Red}}$$

$$\varphi^{\ominus\prime}=\varphi^{\ominus}+0.059\lg\frac{\gamma_{Ox}a_{Red}}{\gamma_{Red}a_{Ox}}$$

三、条件平衡常数的计算

对于反应：$n_2Ox_1+n_1Red_2 \rightleftharpoons n_2Red_1+n_1Ox_2$

平衡常数的对数：$\lg K'=\lg\dfrac{C_{Red_1}^{n_2}C_{Ox_2}^{n_1}}{C_{Ox_1}^{n_2}C_{Red_2}^{n_1}}=\dfrac{n_1n_2(\varphi_1^{\ominus\prime}-\varphi_2^{\ominus\prime})}{0.059}$

四、判断滴定反应完全的依据

根据滴定分析的允许误差为 0.1%的要求，在计量点时，反应物至少有 99.9%变为生成物，而未作用的反应物应小于 0.1%。

$$\lg K'=\lg\left(\frac{99.9\%}{0.1\%}\right)^{n_2}\left(\frac{99.9\%}{0.1\%}\right)^{n_1}=3(n_1+n_2)=\frac{n_1n_2(\varphi_1^{\ominus\prime}-\varphi_2^{\ominus\prime})}{0.059}$$

对于 $n_1=n_2=1$ 的反应，$\lg K'\geqslant 6$，$\Delta\varphi^{\ominus\prime}\geqslant 0.35V$，反应才能符合滴定分析的要求。同理，对于 $n_1=1$、$n_2=2$ 的反应，$\lg K'\geqslant 9$，$\Delta\varphi^{\ominus\prime}\geqslant 0.27V$，以此类推。

一般认为 $\Delta\varphi\geqslant 0.35V$ 的氧化还原反应即可用于滴定分析。

但必须指出，某些氧化还原反应虽然两电对的条件电位（或标准电位）相差足够大，符合上述要求，但由于副反应的发生，使该氧化还原反应不能定量进行，氧化剂和还原剂之间没有一定的计量关系，这样的氧化还原反应仍不能用于滴定分析。

五、氧化还原滴定曲线

氧化还原滴定曲线与酸碱滴定曲线的形状相似，对应有一个滴定突跃。

（1）滴定突跃范围，25℃时：$\varphi_2^{\ominus\prime}+\frac{0.059\times3}{n_2}\rightarrow\varphi_1^{\ominus\prime}-\frac{0.059\times3}{n_1}$。

（2）影响滴定突跃范围的因素：滴定突跃范围与两电对的条件电位与电子转移的数目有关，而与滴定剂或被滴定物质的浓度无关。

（3）化学计量点时的电位：$\varphi=\frac{n_1\varphi_1^{\ominus\prime}+n_2\varphi_2^{\ominus\prime}}{n_1+n_2}$。其大小取决于两电对的条件电位与电子转移的数目，与滴定剂或被滴定物质的浓度无关。

另外，条件电位还受介质因素的影响。

六、氧化还原滴定中的指示剂

（1）自身指示剂：例如，$KMnO_4$ 作标准溶液时，当滴定达到化学计量点后，微过量的 MnO_4^- 就可使溶液呈粉红色，指示滴定终点的到达。

（2）特殊指示剂：例如，可溶性淀粉在弱酸环境下与 I_3^- 产生深蓝色吸附化合物，故可根据蓝色的出现或消失指示滴定终点。

（3）氧化还原指示剂：本身具有氧化性或还原性的物质。它的氧化态和还原态具有不同的颜色。它的电极电位会随溶液的电位而改变，氧化态和还原态的浓度比值会发生改变，从而显示不同的颜色来指示终点的到达。指示剂的变色电位范围是：

$$\varphi=\varphi_{In}^{\ominus\prime}\pm\frac{0.059}{n}$$

七、高锰酸钾法

高锰酸钾法是以 $KMnO_4$ 为标准溶液的氧化还原滴定法。

1. 原理：高锰酸钾是强氧化剂，在强酸性溶液中，高锰酸钾与还原剂作用，MnO_4^- 被还原为 Mn^{2+}，电极反应式为：

$$MnO_4^-+8H^++5e^-\rightleftharpoons Mn^{2+}+4H_2O\quad\varphi^{\ominus}=1.51V$$

2. $KMnO_4$ 标准溶液的制备：称取稍多于理论量的 $KMnO_4$ 溶于蒸馏水中，煮沸 30～60min，冷却后储于棕色玻璃瓶中，静置 2～3 天，待杂质全部被氧化后，用玻砂漏斗过滤，以除去析出的 MnO_2 沉淀，将溶液置于另一具玻璃塞的棕色玻璃瓶中，并放暗处保存。

3. 标定：常用的基准物有 $H_2C_2O_4\cdot2H_2O$、$Na_2C_2O_4$、$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2\cdot6H_2O$、$As_2O_3$ 及纯铁丝等。$Na_2C_2O_4$ 不含结晶水，容易提纯，性质稳定，是最常用的基准物质。其标定反应式如下：

$$2MnO_4^-+5C_2O_4^{2-}+16H^+\rightleftharpoons2Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O$$

标定时的注意事项：（1）溶液的酸度要适宜，开始时，溶液的酸度约为 0.5～1mol/L，滴定结束时约为 0.2～0.5mol/L；（2）保持溶液的温度，在室温下反应较慢，可加热至75～85℃；（3）滴定速度不宜太快，滴定开始时，速度要慢，可逐渐加快，但始终不宜太快；（4）观察终点的时间不宜太长，由于空气中的还原性气体及尘埃等能使 $KMnO_4$ 缓慢分解，而使粉红色消失，所以经过 30s 不褪色即可认为已达终点。

4. 应用：①直接法滴定还原性物质，如 Fe^{2+}、$C_2O_4^{2-}$、AsO_3^{3-}、Sn^{2+}、NO_2^-、H_2O_2 及 I^- 等；②剩余滴定许多氧化性物质，如与 $FeSO_4$ 标准溶液配合使用可测定 MnO_4^-、MnO_2、PbO_2、CrO_4^{2-}、$S_2O_3^{2-}$、甲醇、葡萄糖和有机酸等；与 $Na_2C_2O_4$ 标准溶液配合使用，可测定 ClO_3^-、BrO_3^-、IO_3^- 等；③间接滴定非氧化性或非还原性物质，如 Ca^{2+}、Ba^{2+}、Pb^{2+} 等。

八、碘量法

碘量法是利用 I_2 的氧化性和 I^- 的还原性进行的氧化还原滴定法。

1. 分类

（1）直接碘法（又称碘滴定法）：电极电位比 $\varphi_{I_2/I^-}^{\ominus}$ 低的还原性物质可以直接用 I_2 标准溶液

滴定。

(2) 间接碘法（又称滴定碘法）：该法又包括置换碘法和剩余碘法。

① 电极电位比 $\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-}$ 高的氧化性物质可在一定条件下，与 I^- 作用，析出与氧化性物质计量关系相当的游离 I_2，然后用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定，此法称置换碘法。

② 有些还原性物质可与过量的 I_2 标准溶液反应，待反应完全后，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液返滴定剩余的 I_2。此法称为剩余碘法。

2. 间接碘法误差的主要来源：(1) I_2 的挥发；(2) I^- 被空气氧化。

防止 I_2 挥发的方法是：①加入过量 KI，一般比理论量大 3～4 倍，既增大了 I_2 的溶解性，又降低了 I_2 的挥发性；②溶液温度不宜过高，一般在室温下进行；③最好在碘瓶中进行，并注意快滴慢摇，以减少 I_2 的挥发。

防止 I^- 被空气氧化的方法是：①应避免阳光照射，因为在酸性溶液中光能加速空气中 O_2 对 I^- 的氧化；②溶液酸度不宜过高，过高，会加快 O_2 氧化 I^- 的速度；③滴定速度应稍快，析出 I_2 后立即滴定，并缓慢摇动，以减少 I^- 与空气的接触。

3. 常用指示剂——淀粉指示剂：当溶液 pH＜2 时，淀粉易水解成糊精，pH＞9 时，则因 I_2 生成 IO_3^- 而遇淀粉不显蓝色，淀粉指示剂应在弱酸性溶液中，并有 I^- 存在的条件下最为灵敏。

注意：用间接碘法滴定，淀粉指示剂应在近终点时加入，防止较多的 I_2 被淀粉吸附而不易立即与 $Na_2S_2O_3$ 反应，致使终点发生“迟钝”，产生滴定误差。

4. $Na_2S_2O_3$ 标准溶液的制备

(1) 标定法配制：称取一定质量的 $Na_2S_2O_3$，溶解于新煮沸并冷却的蒸馏水中，加入少量 Na_2CO_3 (0.02%)，使溶液呈碱性 (pH≈9)，储存于棕色瓶中，放置 7～10 天后再标定使用。若发现 $Na_2S_2O_3$ 溶液浑浊（有 S 析出），应重新配制，或滤出 S 后再进行标定。

(2) 标定：$K_2Cr_2O_7$ 价廉，易提纯，所以常用。其标定反应式如下：

$$Cr_2O_7^{2-}+6I^-+14H^+ \rightleftharpoons 2Cr^{3+}+3I_2+7H_2O$$

$$2Na_2S_2O_3+I_2 \rightleftharpoons Na_2S_4O_6+2NaI$$

标定时的注意事项：①控制溶液的酸度，一般控制在 0.8～1mol/L 为宜；②必须加入过量的 KI（理论量的 4～5 倍）；③反应完全后再滴定，一般应将碘量瓶放置暗处 5～10min；④滴定前需将溶液稀释，这样既可降低溶液的酸度（滴定前的酸度控制在 0.2～0.4mol/L），又可使 $Na_2S_2O_3$ 的分解作用减弱，同时稀释后会使反应生成的 Cr^{3+} 的浓度降低、颜色变浅，便于观察终点；⑤正确判断滴定终点，如果滴定到终点后，溶液迅速变蓝，这种回蓝现象表明 $Cr_2O_7^{2-}$ 与 I_2 反应不完全，可能由于酸度不够或稀释过早，遇此现象，实验应重做。如果滴定到终点后，经过 5min 以上溶液又出现蓝色，是由于空气中氧氧化所致。

5. I_2 标准溶液的制备：因碘具有挥发性和腐蚀性，不宜在分析天平上称量，故用标定法配制。

(1) 配制：称取一定质量的碘，加入少许的盐酸，用浓的 KI 溶液溶解，置具塞的棕色玻璃瓶中，密闭、阴凉处保存。

(2) 标定：①与 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液进行比较求得；②用基准 As_2O_3（剧毒）标定。As_2O_3 难溶于水，但易溶于碱溶液中，生成亚砷酸盐：

$$As_2O_3+6OH^- \rightleftharpoons 2AsO_3^{3-}+3H_2O$$

其标定反应式为：

$$AsO_3^{3-}+I_2+H_2O \rightleftharpoons AsO_4^{3-}+2I^-+2H^+$$

此反应是可逆的，在微碱性溶液中（加入 $NaHCO_3$ 使溶液 pH≈8）反应能定量向右进行。

九、重铬酸钾法

重铬酸钾法是以 $K_2Cr_2O_7$ 为标准溶液的氧化还原滴定法。

原理：在酸性溶液中，$K_2Cr_2O_7$ 与还原剂作用时，$Cr_2O_7^{2-}$ 被还原为 Cr^{3+}。

$$Cr_2O_7^{2-}+14H^++6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+}+7H_2O \quad \varphi^{\ominus}=1.33V$$

优点：(1) $K_2Cr_2O_7$ 易于提纯，可用直接法制备标准溶液；(2) $K_2Cr_2O_7$ 溶液相当稳定，只要保存在密闭容器中，其浓度可保持不变；(3) 室温 Cl^- 的存在不干扰 $K_2Cr_2O_7$ 的滴定；(4) 反应比较简单，在酸性溶液中与还原剂作用，总是被还原成 Cr^{3+}。

十、溴酸钾法

溴酸钾法是以 $KBrO_3$ 为标准溶液的氧化还原滴定法。

原理：$KBrO_3$ 是一种强氧化剂，在酸性溶液中与还原性物质作用，BrO_3^- 被还原为 Br^-。

$$BrO_3^- + 6H^+ + 6e^- \rightleftharpoons Br^- + 3H_2O \quad \varphi^\ominus = 1.44V$$

优点：(1) $KBrO_3$ 容易提纯，可在 180℃干燥后直接制备标准溶液。

(2) 可直接测定能与 $KBrO_3$ 迅速反应的还原性物质。如在酸性溶液中，以甲基橙为指示剂，可用 $KBrO_3$ 标准溶液直接滴定 Sb^{3+}，其反应式为：

$$3Sb^{3+} + BrO_3^- + 6H^+ \rightleftharpoons 3Sb^{5+} + Br^- + 3H_2O$$

微过量的 BrO_3^- 与 Br^- 作用生成 Br_2：

$$BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ \rightleftharpoons 3Br_2 + 3H_2O$$

甲基橙因被 Br_2 氧化使结构破坏而褪色，从而指示终点到达。

(3) 溴酸钾法常与碘法配合，可用于测定有机物，如苯酚、甲酚、间苯二酚、8-羟基喹啉等。

• 习题精选

一、选择题（1～23 为单选，24～33 为多选）

1. 条件电位是指（　　）

A. 任意浓度下的电极电位

B. 任意温度下的电极电位

C. 电对的氧化型和还原型的浓度都等于 1mol/L 时的电极电位

D. 在特定条件下，氧化型和还原型的总浓度均为 1mol/L 时，校正了各种外界因素（酸度、配位反应等）影响后的实际电极电位

2. 对于半反应 $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$，用条件电极电位表达的能斯特方程式是（　　）

A. $\varphi = \varphi^{\ominus\prime} + \dfrac{RT}{nF}\ln\dfrac{C_{MnO_4^-}}{C_{Mn^{2+}}}$　　B. $\varphi = \varphi^{\ominus\prime} + \dfrac{RT}{nF}\ln\dfrac{a_{MnO_4^-}}{a_{Mn^{2+}}}$

C. $\varphi = \varphi^{\ominus\prime} + \dfrac{RT}{nF}\ln\dfrac{C_{MnO_4^-}[H^+]^8}{C_{Mn^{2+}}}$　　D. $\varphi = \varphi^{\ominus\prime} + \dfrac{RT}{nF}\ln\dfrac{a_{MnO_4^-}[H^+]^8}{a_{Mn^{2+}}}$

3. 下列对条件电极电位没有影响的因素是（　　）

A. 配位效应　　B. 沉淀效应　　C. 溶液离子强度　　D. 氧化型浓度

4. 欲以氧化剂 OT 滴定还原剂 Rx，$OT + n_1e^- \rightleftharpoons RT$，$Ox \rightleftharpoons Rx - n_2e^-$，设 $n_1 = n_2 = 1$，要使化学计量点时反应的完全程度达到 99.9%，两个半反应的标准电位的最小差值应为（　　）

A. 0.18V　　B. 0.35V　　C. 0.12V　　D. 0.24V

5. 对于反应 $BrO_3^- + 6I^- + 6H^+ \rightleftharpoons Br^- + 3I_2 + 3H_2O$，已知 $\varphi^\ominus(BrO_3^-/Br^-) = 1.44V$，$\varphi^\ominus(I_2/I^-) = 0.55V$，则此反应平衡常数（25℃）的对数（lg$K$）为（　　）

A. (1.44－0.55)/0.059　　B. 3×(1.44－0.55)/0.059

C. 2×6×(1.44－0.55)/0.059　　D. 6×(1.44－0.55)/0.059

6. MnO_4^-/Mn^{2+} 电对的条件电位与 pH 的关系是（　　）

A. $\varphi^{\ominus\prime} = \varphi^\ominus - 0.047pH$　　B. $\varphi^{\ominus\prime} = \varphi^\ominus - 0.094pH$

C. $\varphi^{\ominus\prime} = \varphi^\ominus - 0.12pH$　　D. $\varphi^{\ominus\prime} = \varphi^\ominus - 0.47pH$

7. 为使反应 $2A^+ + 3B^{4+} \rightleftharpoons 2A^{4+} + 3B^{2+}$ 完全度达到 99.9%，两电对的条件电位至少大于（　　）

A. 0.1V　　B. 0.12V　　C. 0.15V　　D. 0.18V

8. 配制含锰 0.1000mg/mL 的 $KMnO_4$ 溶液 100.0mL，需取 0.018000mol/L $KMnO_4$ 溶液（在酸性溶液中作氧化剂）的体积为（已知：$M_{KMnO_4} = 158.03$，$M_{Mn} = 54.94$）（　　）

A. 14.15mL　　B. 8.09mL　　C. 10.11mL　　D. 6.07mL

9. 已知在 1mol/L HCl 中 $\varphi^{\ominus\prime}_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}=1.00V$，$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$。以 $K_2Cr_2O_7$ 滴定 Fe^{2+} 时，下列指示剂中最合适的是（　　）

A. 二苯胺（$\varphi^{\ominus}=0.76V$）　　B. 二甲基邻二氮菲-Fe^{2+}（$\varphi^{\ominus}=0.97V$）

C. 亚甲基蓝（$\varphi^{\ominus}=0.53V$）　　D. 中性红（$\varphi^{\ominus}=0.24V$）

10. 用 Fe^{3+} 滴定 Sn^{2+}，在化学计量点的电位是（$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$，$\varphi^{\ominus\prime}_{Sn^{4+}/Sn^{2+}}=0.14V$）（　　）

A. 0.75V　　B. 0.68V　　C. 0.41V　　D. 0.32V

11. Ca^{2+} 既无氧化性，又无还原性，用 $KMnO_4$ 法测定时，可以采用（　　）

A. 直接滴定方式　　B. 间接滴定方式　　C. 返滴定方式　　D. 置换滴定方式

12. 用条件电极电位的大小不能判别（　　）

A. 氧化还原反应的速率　　B. 氧化还原反应的方向

C. 氧化还原的能力大小　　D. 氧化还原的完全程度

13. 已知 $\varphi^{\ominus\prime}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}=1.44V$，$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$，用铈量法测定铁时，滴定至 50%时的电位是（　　）

A. 0.68V　　B. 1.44V　　C. 1.06V　　D. 0.86V

14.（1）用 0.2mol/L $KMnO_4$ 溶液滴定 0.1mol/L Fe^{2+} 溶液；（2）用 0.02mol/L $KMnO_4$ 溶液滴定 0.01mol/L Fe^{2+} 溶液。

上述两种情况下滴定突跃（　　）

A. 一样大　　B. (1)>(2)　　C. (2)>(1)　　D. 无法比较

15. 已知 $\varphi^{\ominus\prime}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}=1.44V$，$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$，则反应 $Ce^{4+}+Fe^{2+}=\!=\!=Ce^{3+}+Fe^{3+}$ 在化学计量点时，溶液中 $C_{Fe^{3+}}/C_{Fe^{2+}}$ 为（　　）

A. 1.1×10^{-18}　　B. 92.5　　C. 36.2　　D. 2.8×10^{6}

16. 用碘量法测定砷酸盐时，需将溶液控制在（　　）

A. 酸性　　C. 中性　　B. 强酸性　　D. pH=8（$NaHCO_3$）

17. 用 $Na_2C_2O_4$ 标定 $KMnO_4$ 时，由于反应速率不够快，因此滴定需要维持足够的酸度和温度，但酸度和温度过高时，又会发生（　　）

A. $H_2C_2O_4$ 挥发　　B. $H_2C_2O_4$ 分解

C. $H_2C_2O_4$ 析出　　D. $H_2C_2O_4$ 与空气中的氧发生氧化反应

18. 用 $K_2Cr_2O_7$ 标定 $Na_2S_2O_3$ 时，若所用试剂 KI 中含有 I_2，则 $Na_2S_2O_3$ 浓度（　　）

A. 偏高　　B. 偏低　　C. 偏高或偏低　　D. 无影响

19. 标定 $Na_2S_2O_3$ 时，淀粉指示剂的加入时间为（　　）

A. 滴定开始　　B. 反应中间　　C. 反应结束　　D. 接近终点

20. 碘量法测葡萄糖含量时，$Na_2S_2O_3$ 标液浓度是已知的，而碘标准溶液浓度是未知的，则需配合（　　）

A. 对照实验　　B. 空白实验　　C. 回收实验　　D. 不影响计算

21. 将 KIO_3 试剂误当作 $KBrO_3$ 用于标定 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液，则标定出的浓度比实际浓度（　　）

A. 偏低　　B. 偏高　　C. 不受影响　　D. 不能确定

22. 在 Cl^-（$\varphi^{\ominus}_{Cl_2/Cl^-}=1.36V$）、$Br^-$（$\varphi^{\ominus}_{Br_2/Br^-}=1.08V$）和 I^-（$\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-}=0.54V$）的溶液中，欲使 I^- 氧化为 I_2，而 Cl^- 和 Br^- 不被氧化，常用下列何种氧化剂（　　）

A. $Fe_2(SO_4)_3$（$\varphi^{\ominus}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.771V$）　　B. $KBrO_3$（$\varphi^{\ominus}_{BrO_3^-/Br_2}=1.52V$）

C. KIO_3（$\varphi^{\ominus}_{IO_3^-/I_2}=1.20V$）　　D. $KClO_3$（$\varphi^{\ominus}_{ClO_3^-/Cl_2}=1.47V$）

23. 现以 Fe^{3+}（$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.70V$）滴定 Sn^{2+}（$\varphi^{\ominus\prime}_{Sn^{4+}/Sn^{2+}}=0.14V$），其滴定突跃范围为（　　）

A. 0.23～0.61V　　B. 0.32～0.52V　　C. 0.32～0.61V　　D. 0.23～0.52V

24. 可用于标定 $Na_2S_2O_3$ 的基准物质有（　　）

A. KIO_3　　B. $KBrO_3$　　C. $K_2Cr_2O_7$　　D. $K_4[Fe(CN)_6]$

25. 下列反应中滴定曲线在化学计量点前后不对称的是（　　）

A. $2Fe^{3+}+Sn^{2+}=\!=\!=Sn^{4+}+2Fe^{2+}$

B. $MnO_4^-+5Fe^{2+}+8H^+=\!=\!=Mn^{2+}+5Fe^{3+}+4H_2O$

C. $Ce^{4+}+Fe^{2+}=\!=Ce^{3+}+Fe^{3+}$

D. $I_2+2S_2O_3^{2-}=\!=2I^-+S_4O_6^{2-}$

26. 在用 $K_2Cr_2O_7$ 法测定 Fe^{2+} 时，加入 H_2SO_4-H_3PO_4 的作用（　　）

A. 提供必要的酸度，使滴定反应趋于完全

B. 掩蔽 Fe^{3+}，有利于反应趋于完全

C. 提高化学计量点前 Fe^{3+}/Fe^{2+} 电对的电位，使二苯胺磺酸钠在突跃范围内变色

D. 降低化学计量点前 Fe^{3+}/Fe^{2+} 电对的电位，使二苯胺磺酸钠在突跃范围内变色

27. 下列能使测定结果偏低的是（　　）

A. 用 $KMnO_4$ 测定铁时，在 HNO_3 介质中进行

B. 置换碘量法标定 $Na_2S_2O_3$ 的浓度时，指示剂加入过早

C. 用 $KMnO_4$ 测定 H_2O_2 含量时，酸度过高

D. 因放置时间过长，有部分 $Na_2S_2O_3$ 变成了 Na_2SO_3（$Na_2S_2O_3=\!=Na_2SO_3+S\downarrow$），用此 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液测定铜含量

28. 下列说法不正确的是（　　）

A. MnO_2 能使 $KMnO_4$ 溶液保持稳定

B. Mn^{2+} 能催化 $KMnO_4$ 溶液的分解

C. 用 $KMnO_4$ 溶液滴定 Fe^{2+} 时，最适宜在盐酸介质中进行

D. 用 $KMnO_4$ 溶液滴定 $H_2C_2O_4$ 时，开始时不能加热，否则草酸会分解

29. 配制和标定 $KMnO_4$ 标准溶液错误的是（　　）

A. 采用直接配制法

B. $KMnO_4$ 溶液需煮沸 20～30min 后，才可标定使用

C. 用 $Na_2C_2O_4$ 做基准物进行标定

D. 不需外加指示剂

30. 影响条件电位的因素有（　　）

A. 盐效应　　B. 生成沉淀　　C. 生成配合物　　D. 酸效应

31. 碘量法误差的主要来源是（　　）

A. I_2 容易被氧化　　B. I^- 容易被氧化　　C. I_2 容易挥发　　D. I^- 容易挥发

32. $Na_2S_2O_3$ 标准溶液只能用标定法配制的原因有（　　）

A. $Na_2S_2O_3$ 纯度不高　　B. $Na_2S_2O_3\cdot H_2O$ 容易风化

C. 与 I_2 反应无定量关系　　D. 不能与 $K_2Cr_2O_7$ 直接反应

33. 在碘量法中为了减少 I_2 挥发，常采用的措施有（　　）

A. 使用碘量瓶，快滴慢摇　　B. 滴定不能摇动，要滴完后摇

C. 适当加热增加 I_2 的溶解度，减少挥发　　D. 加入过量 KI

二、填空题

1. 用 $KMnO_4$ 法可间接测定 Ca^{2+}。先将 Ca^{2+} 沉淀为 CaC_2O_4，再经过滤，洗涤后将沉淀溶于热的稀 H_2SO_4 溶液中，最后用 $KMnO_4$ 标准溶液滴定 $H_2C_2O_4$。若此时溶液的酸度过高，使结果_____；若溶液的酸度过低，则结果_____。（答偏低、偏高或无影响）

2. 配制 $Na_2S_2O_3$ 溶液时，要用_____水，原因是_____。

3. 97.31mL 0.05480mol/L I_2 溶液和 97.27mL 0.1098mol/L $Na_2S_2O_3$ 溶液混合，加几滴淀粉溶液，混合液是_____色，因为_____。

4. 写出下列实验中所使用的指示剂的名称。用重铬酸钾法测铁，指示剂为_____，间接碘量法测铜，指示剂为_____。

5. 在用高锰酸钾法测定铁含量的过程中（用盐酸溶样），加入 $SnCl_2$ 的目的是_____，加入 $HgCl_2$ 的目的是_____，加入 $MnSO_4$ 的目的是_____。

6. Br_2 易挥发不稳定，不宜直接配制 Br_2 标准溶液。常用 $KBrO_3$-KBr 标准溶液代替，配制其标准溶液时，需要准确称量的物质是_____，此液能保存较长时间是因为只有在_____条件下才生成 Br_2 溶液。

7. 常用作滴定剂的氧化剂有_____（举四种）；还原剂有_____（举两种）。前者远多于后者是因为_____。

8. 用 $KBrO_3$ 法测定苯酚，所涉及的几个反应式是：

(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____

9. 用 $KMnO_4$ 间接测定 Ca^{2+} 所涉及的反应式是：

(1) 沉淀反应_____ (2) 沉淀溶解反应_____ (3) 滴定反应_____

10. 写出用 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液标定 $Na_2S_2O_3$ 的反应方程式：

(1) _____；(2) _____

11. 碘量法测定 Cu^{2+} 所涉及的两个反应式是：

(1) _____；(2) _____

12. 在碘量法测定铜的过程中，加入 KI 的作用是_____、_____、_____，加入 NH_4HF_2 的作用是_____、_____；加入 KSCN 的作用是_____。

13. 在 1mol/L 硫酸溶液中，用 0.1000mol/L 的 Ce^{4+}（$\varphi^{\ominus'}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}=1.44V$）标准溶液滴定等体积的 0.1000mol/L 的 Fe^{2+}（$\varphi^{\ominus'}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$）溶液，计算滴定剂加入 82% 时电对的电位 φ=_____ V；当滴定剂加入_____%时电对的电位 $\varphi=0.68V$。

14. 用 $K_2Cr_2O_7$ 法测定铁，试样重 1.000g，若使滴定管上的 $K_2Cr_2O_7$ 溶液体积读数在数值上恰好等于试样中铁的质量百分数，则配制 $K_2Cr_2O_7$ 溶液的浓度为_____ mol/L。（$M_{Fe}=55.85$，$M_{K_2Cr_2O_7}=294.2$）

三、判断题

1. 只有提高温度，才能使氧化还原反应的速度加快。
2. 氧化还原滴定突跃的大小与浓度无关。
3. 用基准重铬酸钾标定硫代硫酸钠溶液，若酸度太高，则标定结果将偏高。
4. 氧化还原滴定曲线上任意点都说明该条件下两电对的电位必然相等。
5. I^- 的还原能力基本与酸度无关。
6. 标定 $KMnO_4$ 溶液浓度以前，应用滤纸过滤除去析出的 $MnO(OH)_2$ 沉淀。
7. 淀粉指示剂在弱酸性溶液中使用时，其灵敏度最高。
8. 能定量完全进行的氧化还原反应都能用于滴定分析。
9. $KMnO_4$ 法常用 HCl 或 HNO_3 调节溶液的酸度。
10. 由于碘电对中无氢离子，则直接碘量法不受溶液 pH 值的影响。
11. 由于碘在水溶液中的溶解度小，在配制碘溶液时可以适当加入一些 HCl。
12. 酸效应能改变氧化还原反应进行的方向。
13. 电位比 $\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-}$ 小的还原物质也可用间接碘法测定含量。
14. 若反应电对的条件电位之差大于 0.2V，则该氧化还原反应能进行完全。
15. 氧化还原滴定中，条件平衡常数 $\lg K' \geqslant 3(n_1+n_2)$ 的氧化还原反应才能符合滴定分析中反应完全的要求。
16. 在氧化还原滴定分析中，不仅要从平衡观点来考虑反应的可能性，还应以其反应速度来考虑反应的现实性。
17. $KMnO_4$ 法必须在强酸性溶液中进行。
18. 由于氧化还原反应速度较慢，故用 $KMnO_4$ 法测定 H_2O_2 时，一般在 75～85℃水浴上进行，以提高反应速度。
19. 用升华法制得的纯 I_2 可用直接法配制标准溶液。

四、名词解释及回答问题

1. 药典规定 0.1mol/L $Na_2S_2O_3$ 标准溶液的标定操作如下：取 120℃干燥至恒重的 $K_2Cr_2O_7$ 约 0.15g，精密称定，置碘量瓶中加水 50mL 溶解，再加 KI 2g，轻摇使溶，加稀硫酸 40mL，摇匀，密塞。在暗处放置 10min 后，加水 50mL 稀释，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至近终点时，加淀粉指示剂 3mL，继续滴定至蓝色消失而显亮绿色，即为终点。请回答：

(1) 为什么称取约 0.15g 的 $K_2Cr_2O_7$？

(2) 为什么在碘量瓶中进行？

(3) 为什么加 KI 后，需要在暗处放置 10min？若放置时间过短，终点时会发生什么现象？

(4) 滴定前为什么要加水稀释？

(5) 为什么近终点时才可加入淀粉指示剂?

(6) 加水 50mL，加 KI 2g，加稀硫酸 40mL，用什么量器量取?

2. 条件电位是什么? 它与标准电位的关系如何? 影响条件电位的因素有哪些?

3. 如何判断一个氧化还原反应是否进行完全? 是否条件平衡常数大的氧化还原反应就能用于滴定分析? 为什么?

4. 某同学按如下方法配制 0.02mol/L $KMnO_4$ 溶液，请指出错误之处。

准确称取 3.161g 固体 $KMnO_4$，用煮沸过的去离子水溶解，转移至 1000mL 容量瓶，稀释至刻度，然后用干燥的滤纸过滤。

5. 为何测定 MnO_4^- 时不采用 Fe^{2+} 标准溶液直接滴定，而是在 MnO_4^- 试液中加入过量的 Fe^{2+} 标准溶液，而后采用 $KMnO_4$ 标准溶液回滴?

6. 某同学拟用如下实验步骤标定 0.02mol/L $Na_2S_2O_3$，请指出其三种错误（或不妥）之处，并予改正。称取 0.2315g 分析纯 $K_2Cr_2O_7$，加适量水溶解后，加入 1g KI，然后立即加入淀粉指示剂，用 $Na_2S_2O_3$ 滴定至蓝色褪去，记下消耗 $Na_2S_2O_3$ 的体积，计算 $Na_2S_2O_3$ 浓度。($M_{K_2Cr_2O_7}=294.2$)

五、计算题

1. $K_3Fe(CN)_6$ 在强酸溶液中能定量地氧化 I^- 为 I_2，因此可用它为基准物标定 $Na_2S_2O_3$ 溶液。试计算 2mol/L HCl 溶液中 $Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-}$ 电对的条件电位。

[已知：$\varphi^{\ominus}_{Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-}}=0.36V$，$H_3Fe(CN)_6$ 是强酸，$H_4Fe(CN)_6$ 的 $K_{a_3}=10^{-2.2}$，$K_{a_4}=10^{-4.2}$。计算中忽略离子强度的影响。以下计算相同。]

2. 计算银还原器（金属银浸于 1mol/L HCl 溶液中）的 Ag^+/Ag 电对的条件电位。并说明为什么只能还原 Fe^{3+}，而不能还原 Ti(Ⅳ)。[已知：$K_{sp(AgCl)}=10^{-9.50}$，$\varphi^{\ominus'}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.70V$，$\varphi^{\ominus'}_{Ti(Ⅳ)/Ti(Ⅲ)}=0.10V$，$\varphi^{\ominus'}_{Ag^+/Ag}=0.80V$]

3. 计算在 0.1000mol/LHCl 溶液中，用 Fe^{3+} 液滴定 Sn^{2+} 溶液的化学计量点、电位突跃范围。($\varphi^{\ominus'}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$，$\varphi^{\ominus'}_{Sn^{4+}/Sn^{2+}}=0.14V$)

4. 用 0.1000mol/L 的 Ce^{4+} 标准溶液滴定 20.00mL 浓度为 0.1000mol/L 的 Fe^{2+} 溶液，已知 $\varphi^{\ominus'}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}=1.44V$，$\varphi^{\ominus'}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$。试计算：

(1) 25℃时条件平衡常数；(2) 化学计量点前后±0.1%处的电位值；(3) φ_{sp} 值；

(4) 当 $\varphi=\varphi^{\ominus'}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$，$\varphi=\varphi^{\ominus'}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}=1.44V$ 时所需 Ce^{4+} 标准溶液的体积；

(5) 该滴定选择氧化还原指示剂的原则。

5. 将等体积的 0.40mol/L 的 Fe^{2+} 溶液和 0.10mol/L Ce^{4+} 溶液相混合，若溶液中 H_2SO_4 浓度为 0.5mol/L，问反应达平衡后，Ce^{4+} 的浓度是多少?（已知：0.5mol/L H_2SO_4 中，$\varphi^{\ominus'}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$；$\varphi^{\ominus'}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}=1.45V$）

6. 称取软锰矿 0.3216g、分析纯的 $Na_2C_2O_4$ 0.3685g，共置于同一烧杯中，加入 H_2SO_4，并加热，待反应完全后，用 0.02400mol/L $KMnO_4$ 溶液滴定剩余的 $Na_2C_2O_4$，消耗 $KMnO_4$ 溶液 11.26mL。计算软锰矿中 MnO_2 的质量分数 ($M_{MnO_2}=86.94$)。

7. 精密称取苯酚 (C_6H_5OH) 样品 0.4083g，用少量的 10% NaOH 溶解，转入 250mL 容量瓶，稀释至刻度，混匀。吸取 25.00mL 放入碘量瓶，加溴液 ($KBrO_3+KBr$) 25.00mL、适量 HCl 和 KI，最后用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液 (0.1084mol/L) 滴定，用去 20.04mL 至终点。另取 25.00mL 溴液作空白试验，用去相同浓度 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液 41.60mL 滴至终点。计算样品中苯酚的百分含量。($M_{C_6H_5OH}=94.11$)

8. 称取含有 KI 的试样 0.5000g，溶于水后先用 Cl_2 水氧化 I^- 为 IO_3^-，煮沸除去过量 Cl_2；再加入过量 KI 试剂，滴定 I_2 时消耗了 0.02082mol/L $Na_2S_2O_3$ 21.30mL。计算试样中 KI 的质量分数。($M_{KI}=166.0$)

9. 称取红丹试样（含 Pb_3O_4）0.2500g，用盐酸溶解后转移到 100mL 容量瓶中，取 20.00mL 加入 0.5000mol/L $K_2Cr_2O_7$ 25.00mL，使其析出 $PbCrO_4$，定量滤过沉淀，洗涤，用酸溶解后，加入 KI 和淀粉指示剂溶液，以 0.1000mol/L $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至终点，用去 $Na_2S_2O_3$ 溶液 6.00mL，求试样中 Pb_3O_4 的质量分数。($M_{Pb_3O_4}=685.6$)

10. 某硅酸盐试样 1.000g 用重量法测得 (Fe_2O_3 和 Al_2O_3) 的总量为 0.5000g，将沉淀溶解

在酸性溶液中，并将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}，然后用 0.0300mol/L $K_2Cr_2O_7$ 溶液进行滴定，用去 25.00mL，计算试样中 Fe_2O_3 和 Al_2O_3 的质量分数。($M_{FeO}=71.85$)

11. 测定血液中的钙时，常将 Ca^{2+} 用 $C_2O_4^{2-}$ 沉淀为 CaC_2O_4，当沉淀完全后，过滤洗涤，溶解于硫酸中，然后用 0.002000mol/L $KMnO_4$ 标准溶液滴定。现将 2.00mL 血液稀释至 50.00mL，取此溶液 20.00mL，进行上述处理，用该 $KMnO_4$ 溶液滴定至终点时用去 2.45mL，求血液中钙的浓度。

12. 计算 25℃时，当 pH=8.00 和 $[H^+]=1.0$mol/L 时，电对 $H_3AsO_4/HAsO_2$ 的条件电位，并判断与 I_2/I^- 进行反应的方向。(已知：$\varphi^{\ominus}_{H_3AsO_4/HAsO_2}=0.56$V，$\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-}=0.54$V；$H_3AsO_4$ 的 K_{a_1}、K_{a_2}、K_{a_3} 分别为 5.5×10^{-3}，1.7×10^{-7}，5.1×10^{-12}；$HAsO_2$ 的 K_a 为 5.1×10^{-10})

13. 在 1.0mol/L 的 H_2SO_4 条件下，以 0.1000mol/L 的 Ce^{4+} 滴定 0.1000mol/L 的 Fe^{2+}，若选择二苯胺磺酸钠作指示剂，计算终点误差 TE。($\varphi^{\ominus\prime}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}=1.44$V，$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68$V，$\varphi^{\ominus\prime}_{In}=0.84$V)

14. 称取含 $BaCl_2$ 试样 0.5000g，溶于水后加 25.00mL 0.05000mol/L KIO_3 将 Ba^{2+} 沉淀为 $Ba(IO_3)_2$，滤去沉淀，洗涤，加入过量 KI 于滤液中并酸化，滴定析出的 I_2，消耗 0.1000mol/L 的 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液 21.18mL。写出有关反应方程式，计算 $BaCl_2$ 的百分含量？($M_{BaCl_2}=208.27$)

• 习题答案与解析

一、选择题

1. D。

2. A。用条件电位表示的能斯特方程式中使用氧化态和还原态浓度进行计算。

3. D。条件电位的大小与氧化型（或还原型）浓度无关。

4. B。$\Delta\varphi^{\ominus\prime}\geqslant\dfrac{3(n_1+n_2)\times0.059}{n_1n_2}=0.35$V

5. D。电对 $BrO_3^-+6e^-+6H^+\rightleftharpoons Br^-+3H_2O$，$I_2+2e^-\rightleftharpoons 2I^-$，最小公倍数是 6。$\lg K'=\dfrac{n(\varphi_1^{\ominus\prime}-\varphi_2^{\ominus\prime})}{0.059}$

6. B。$\varphi_{MnO_4^-/Mn^{2+}}=\varphi^{\ominus}_{MnO_4^-/Mn^{2+}}+\dfrac{0.059}{5}\lg\dfrac{C_{MnO_4^-}[H^+]^8}{C_{Mn^{2+}}}$，当氧化型和还原型浓度为 1mol/L 时，$\varphi^{\ominus\prime}=\varphi^{\ominus}+\dfrac{0.059}{5}\lg[H^+]^8$

7. C。$\Delta\varphi^{\ominus\prime}\geqslant\dfrac{3(n_1+n_2)\times0.059}{n_1n_2}=\dfrac{3\times(2+3)\times0.059}{2\times3}=0.15$

8. C。设需取 0.018000mol/L $KMnO_4$ 溶液 V（mL），因为 $n_{KMnO_4}=n_{Mn}$，所以 $0.018000V=\dfrac{0.1000\times100}{54.94}$，$V=10.11$mL

9. B。化学计量点时的电位：$\varphi_{sp}=\dfrac{n_1\varphi_1^{\ominus\prime}+n_2\varphi_2^{\ominus\prime}}{n_1+n_2}=\dfrac{6\times1.00+1\times0.68}{6+1}=0.95$V

10. D。$\varphi_{sp}=\dfrac{n_1\varphi_1^{\ominus\prime}+n_2\varphi_2^{\ominus\prime}}{n_1+n_2}=\dfrac{0.68+0.14\times2}{1+2}=0.32$V

11. B。先加过量的 $Na_2C_2O_4$，过滤，将 CaC_2O_4 用稀硫酸溶解，再用 $KMnO_4$ 标准溶液滴定。

12. A。氧化还原反应的速率与条件电极电位的大小无关。

13. A。滴定至 50%时，是在化学计量点前，$\varphi=\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}+0.059\lg\dfrac{0.50}{0.50}=\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$

14. A。在氧化还原滴定中，滴定突跃范围的大小与浓度无关。

15. D。

16. D。因为只有在碱性溶液中，才有 $\varphi^{\ominus\prime}_{I_2/I^-}>\varphi^{\ominus\prime}_{AsO_4^{3-}/AsO_3^{3-}}$，发生如下反应：$AsO_3^{3-}+I_2+H_2O\rightleftharpoons AsO_4^{3-}+2I^-+2H^+$

17. B。A、C、D 错，$H_2C_2O_4$ 没有挥发性，$H_2C_2O_4$ 易溶于水，$H_2C_2O_4$ 不能被空气中的氧所氧化。

18. B。试剂中有 I_2 存在，会消耗过多的 $Na_2S_2O_3$，使计算的 $Na_2S_2O_3$ 浓度偏低。

19. D。指示剂应该在近终点时加入，若加入过早，由于其对 I_2 吸附牢固，会使终点“迟后”产生误差。

20. B。做空白实验，通过消耗 $Na_2S_2O_3$ 标液浓度的体积差计算结果，无需已知碘标准溶液的浓度。

21. B。KIO_3 的摩尔质量比 $KBrO_3$ 的摩尔质量大，实耗 $Na_2S_2O_3$ 的体积小，使计算出的 $Na_2S_2O_3$ 的浓度变大。

22. A。应选择大于 I^-（$\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-}=0.54V$）、小于 Br^-（$\varphi^{\ominus}_{Br_2/Br^-}=1.08V$）的氧化剂。

23. D。按突跃范围公式：$\varphi_2^{\ominus\prime}+\frac{0.059\times3}{n_2}\sim\varphi_1^{\ominus\prime}-\frac{0.059\times3}{n_1}$计算可得。

24. A、B、C。$K_4[Fe(CN)_6]$ 具有还原性，无氧化性。

25. A、B、D。只有 $n_1=n_2$ 时，滴定曲线在化学计量点前后才对称。

26. A、B、D。掩蔽 Fe^{3+} 不能提高化学计量点前 Fe^{3+}/Fe^{2+} 电对的电位。

27. A、B、C、D。A 正确，因 HNO_3 具有氧化性，与 Fe^{2+} 反应使 Fe^{2+} 含量降低；B 正确，指示剂加入过早，终点“迟后”，消耗 $Na_2S_2O_3$ 过多，测定结果 $Na_2S_2O_3$ 的浓度偏低；C 正确，酸度过高 H_2O_2 分解，测定结果偏低；D 正确，因为 $n_{Na_2SO_3}:n_{I_2}=1:1$，而 $n_{Na_2S_2O_3}:n_{I_2}=2:1$，故耗 $Na_2S_2O_3$ 体积减小了，使得测定结果偏低。

28. A、B、C。MnO_2 能使 $KMnO_4$ 分解；Mn^{2+} 不能催化 $KMnO_4$ 溶液的分解；用 $KMnO_4$ 溶液滴定 Fe^{2+} 时，最适宜在稀 H_2SO_4 介质中进行。

29. A、B。因市售 $KMnO_4$ 常含有 MnO_2 等杂质，且水中也常存在一些还原性的物质，会使配制出的 $KMnO_4$ 浓度无法恒定，所以采用标定法配制；$KMnO_4$ 溶液需煮沸 20～30min 后，并放置 2～3 天才能标定使用。

30. A、B、C、D。以上均是影响条件电位的因素。

31. B、C。

32. A、B。$Na_2S_2O_3$ 在弱酸性溶液中与 I_2 反应有确定的定量关系，与 $K_2Cr_2O_7$ 虽不能直接反应，但可通过置换的方式，建立它们之间的定量关系。

33. A、D。为了减少 I_2 的挥发，可采取的措施有加入过量 KI，在室温条件下进行，使用碘量瓶，快滴慢摇。

二、填空题

1. 偏低（$C_2O_4^{2-}$ 分解）；偏高（生成 $MnO_2\downarrow$）

2. 新煮沸并冷却了的蒸馏水；为除 CO_2、O_2 和杀死细菌，因为它们均能使 $Na_2S_2O_3$ 分解

3. 无；$Na_2S_2O_3$ 过量［$97.27\times0.1098/2=5.340>97.31\times0.05480=5.333$（mmol）］

4. 二苯胺磺酸钠（或邻苯氨基苯甲酸）；淀粉溶液

5. 将 Fe(Ⅲ) 还原为 Fe(Ⅱ)；除去过量的 $SnCl_2$；抑制了 Cl^- 对 $KMnO_4$ 的还原作用（即减少诱导反应）

6. $KBrO_3$；酸化

7. $KMnO_4$，$Ce(SO_4)_2$，$K_2Cr_2O_7$，I_2；$Na_2S_2O_3$，Fe^{2+}；还原剂易被空气中的氧氧化，不稳定

8. （1）$BrO_3^-+5Br^-+6H^+=\!=\!=3Br_2+3H_2O$　　（2）$3Br_2+C_6H_5OH=\!=\!=Br_3C_6H_2OH+3HBr$

（3）$Br_2+2I^-=\!=\!=2Br^-+I_2$　　（4）$I_2+2S_2O_3^{2-}=\!=\!=2I^-+S_4O_6^{2-}$

9. （1）$Ca^{2+}+C_2O_4^{2-}=\!=\!=CaC_2O_4\downarrow$　　（2）$CaC_2O_4+2H^+=\!=\!=Ca^{2+}+H_2C_2O_4$

（3）$5H_2C_2O_4+6H^++2MnO_4^-=\!=\!=10CO_2+2Mn^{2+}+8H_2O$

10. （1）$Cr_2O_7^{2-}+6I^-+14H^+=\!=\!=2Cr^{3+}+3I_2+7H_2O$

（2）$I_2+2S_2O_3^{2-}=\!=\!=2I^-+S_4O_6^{2-}$

11. （1）$2Cu^{2+}+4I^-=\!=\!=2CuI\downarrow+I_2$　　（2）$I_2+2S_2O_3^{2-}=\!=\!=2I^-+S_4O_6^{2-}$

12. 还原剂（$Cu^{2+}\rightarrow Cu^+$）、沉淀剂（$Cu^+\rightarrow CuI$）、配位剂（$I_2\rightarrow I_3^-$）；缓冲剂［控制 pH 3～4，消除 As(Ⅴ) 干扰］、配位剂（掩蔽 Fe^{3+}，消除 Fe^{3+} 干扰）；使 $CuI\rightarrow CuSCN$（减少对 I_2 的吸附，提高准确度）。

13. 0.72；50（$\varphi=\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}+0.059\lg\frac{0.82}{1-0.82}=0.72$，$0.68=\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}+0.059\lg\frac{x}{1-x}$）

14. 0.02984（$x=\frac{100\times6C_{K_2Cr_2O_7}V_{K_2Cr_2O_7}M_{Fe}}{1000m_s}\times100\%\Rightarrow C_{K_2Cr_2O_7}=\frac{1000m_sx}{6V_{K_2Cr_2O_7}M_{Fe}\times100\%}=\frac{1000\times1}{6\times55.85\times100}=0.02984$）

三、判断题

1. ×。除温度外，催化剂、增加反应物的浓度等都可以加快氧化还原反应的速度。

2. √。

3. ×。酸度太高，则标定结果将偏低，主要是硫代硫酸钠在酸度过高时易发生分解。

4. ✓。

5. ✓。

6. ×。用垂熔玻璃漏斗过滤，不能使用滤纸。因为 $KMnO_4$ 的氧化能力很强。可与纤维等有机化合物发生反应。

7. ✓。

8. ×。还要考虑反应的速度和有否指示剂等。

9. ×。HCl 是还原性酸，HNO_3 为氧化性酸，都不能使用。

10. ×。酸度的改变可能会影响还原剂所在电对的反应。

11. ×。配制碘溶液时，加入 KI 以增加溶解度和降低其挥发性。

12. ✓。

13. ✓。

14. ×。条件电位之差大于 0.3～0.4V，则该氧化还原反应能进行完全。

15. ✓。

16. ✓。

17. ×。测定有机化合物的含量时，是在碱性条件下进行的。

18. ×。H_2O_2 加热会发生分解。

19. ×。因为 I_2 具有挥发性和较强的腐蚀性，不能直接在分析天平上称量，故不能用直接法配制。

四、概念与名词解释

1. (1) 有关反应如下：

$$Cr_2O_7^{2-} + 6I^- + 14H^+ \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 3I_2 + 7H_2O \quad \text{（置换反应）}$$

$$2Na_2S_2O_3 + I_2 \rightleftharpoons Na_2S_4O_6 + 2NaI \quad \text{（滴定反应）}$$

故：

$$6n_{K_2Cr_2O_7} = n_{Na_2S_2O_3}$$

$$m_{K_2Cr_2O_7} = \frac{1}{6} C_{Na_2S_2O_3} V_{Na_2S_2O_3} M_{K_2Cr_2O_7} \times 10^{-3}$$

若滴定使用的是 50mL 滴定管，控制标准溶液的消耗量在 30mL 左右，则应称取 $K_2Cr_2O_7$ 的质量为：

$$m_{K_2Cr_2O_7} = \frac{1}{6} \times 0.1 \times 30 \times 294.2 \times 10^{-3} \approx 0.15 \text{ (g)}$$

(2) KI 加入后，在酸性条件下就会发生上述的置换反应，会有大量的 I_2 析出，因为 I_2 具有挥发性，为防止 I_2 的挥发，此反应需要在碘量瓶中进行。

(3) 因为置换反应速度很慢，为保证反应进行得完全，析出定量的 I_2，必须有充分的反应时间。由于在光照射下，I^- 在酸性溶液中更容易被空气中的氧而氧化，析出过量的 I_2；给标定结果带来很大的误差，所以在暗处放置 10min。

放置的时间过短，置换反应不够完全，在以后的滴定过程中会不断地有 I_2 析出，造成终点“回蓝”，使终点难以正确判断，从而影响标定结果。

(4) 滴定前将溶液加水稀释，目的有两个：一是降低酸度；滴定反应需要在中性或弱酸性溶液中进行，若不稀释，则酸度较强，$S_2O_3^{2-}$ 会发生分解，而且 I^- 也极易被空气中的氧所氧化；

$$S_2O_3^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons S\downarrow + SO_2\uparrow + H_2O$$

$$4I^- + O_2 + 4H^+ \rightleftharpoons 2I_2 + 2H_2O$$

二是使被滴定液的颜色变浅。在置换反应中，反应产物 Cr^{3+} 是绿颜色的，当浓度很大时，颜色较深，使滴定终点的颜色变化不明显，用水稀释后浓度降低，Cr^{3+} 的颜色变浅，为亮绿色，有利于滴定终点的观察。

(5) 指示剂如在滴定前就加入，由于溶液中 I_2 的大量存在，I_2 被淀粉吸附得很牢固，在近终点时不易立刻与 $S_2O_3^{2-}$ 作用，使蓝色褪去迟缓而产生终点误差。

(6) 水 50mL 和稀硫酸 40mL 用 50mL 量筒量取；2g KI 用托盘天平量取。

2. 条件电位是在特定条件下，氧化态和还原态的总浓度均为 1mol/L 时，校正了各种外界因素的影响后的实际电位。它在离子强度和副反应系数等都固定的情况下是一个常数。

对于能斯特方程为 $Ox + ne^- \rightleftharpoons Red$，

$$\varphi = \varphi^\ominus + 0.059\lg\frac{\gamma_{Ox}a_{Red}}{\gamma_{Red}a_{Ox}} + 0.059\lg\frac{C_{Ox}}{C_{Red}} = \varphi^{\ominus\prime} + 0.059\lg\frac{C_{Ox}}{C_{Red}}$$

所以条件电位与标准电位的关系：$\varphi^{\ominus\prime} = \varphi^\ominus + 0.59\lg\dfrac{\gamma_{Ox}a_{Red}}{\gamma_{Red}a_{Ox}}$

影响条件电位的因素是：(1) 酸效应，若是 H^+ 或 OH^- 参加的氧化还原半电池反应，则酸度的变化直接影响条件电位，若氧化态或还原态是弱酸或弱碱时，酸度对参与氧化还原半电池反应的存在型体有一定

的影响，也会影响条件电位。

（2）盐效应，溶液中电解质浓度对条件电位的影响作用称为盐效应。原因是电解质的浓度变化可使溶液中的离子强度发生变化，从而改变氧化态或还原态的活度系数。

（3）沉淀效应，在氧化还原反应中，若加入一种可与电对的氧化态或还原态生成沉淀的沉淀剂，电对的条件电位就会发生改变。与氧化态生成沉淀时，电对的条件电位将降低；与还原态生成沉淀时，电对的条件电位将升高。

（4）配位效应，若氧化还原电对中的氧化态或还原态金属离子与溶液中各种具有配位能力的阴离子发生配位时，就会影响条件电位。若与氧化态生成的配位化合物比与还原态生成的配位化合物的稳定性高时，条件电位降低；反之，条件电位升高。

3. 判断一个氧化还原反应是否进行完全可根据条件电位差的大小或条件平衡常数的大小进行。对于 $n_1=n_2=1$ 的氧化还原反应，要求 $\lg K'$ 值必须大于等于 $3(n_1+n_2)=6$ 或条件电位差 $\Delta\varphi^{\ominus\prime}\geqslant\frac{3(n_1+n_2)\times 0.059}{n_1 n_2}=0.35\text{V}$；对于 $n_1=2$、$n_2=1$ 的氧化还原反应，要求 $\lg K'$ 值必须大于等于 $3(n_1+n_2)=9$ 或条件电位差 $\Delta\varphi^{\ominus\prime}\geqslant\frac{3(n_1+n_2)\times 0.059}{n_1 n_2}=0.27\text{V}$，以此类推。

由以上的讨论可知：不同类型的氧化还原反应若能进行完全，所需的条件平衡常数的大小是不同的。另外，条件平衡常数的大小并不能说明化学反应速度的快慢，对于反应速度慢或有副反应发生的化学反应，是不能用直接滴定法进行滴定的。

4. $KMnO_4$ 试剂纯度不高，不能直接配制，因此不必准确称量，也不必用容量瓶。

试剂与水中常含有还原物质，所以必须与 $KMnO_4$ 共煮一定时间，而不是单独煮水。

滤去 MnO_2 应当采用玻璃砂漏斗抽滤，用滤纸会引入还原物质，而使 $KMnO_4$ 还原为 MnO_2，使 $KMnO_4$ 不稳定。

5. MnO_4^- 氧化能力强，能使 Mn^{2+} 氧化成 MnO_2，若用 Fe^{2+} 直接滴定 MnO_4^-，滴定过程中 MnO_4^- 与 Mn^{2+} 共存有可能生成 MnO_2，就无法确定计量关系。采用返滴定法，化学计量点前有过量 Fe^{2+} 存在，MnO_4^- 量极微，不会有 MnO_2 生成。

6.（1）$K_2Cr_2O_7$ 试剂含吸附水，要在 120℃烘约 3h。

（2）$n_{K_2Cr_2O_7}:n_{Na_2S_2O_3}=1:6$

0.23g $K_2Cr_2O_7$ 耗 $Na_2S_2O_3$ 体积为：$V_{Na_2S_2O_3}=\frac{0.23\times 6}{294.2\times 0.02}\approx 235\ (\text{mL})$

显然体积太大，应称约 0.25g $K_2Cr_2O_7$ 配在 250mL 容量瓶中，移取 25mL 滴定。

（3）此反应需加酸，含氧酸盐化合物在酸性溶液中氧化能力强。

（4）反应需加盖在暗处放置 5min，因置换反应速度慢。

（5）淀粉要在近终点才加入，否则终点要迟后。

五、计算题

1. 解：已知 $H_3Fe(CN)_6$ 是强酸 $\alpha_{Fe(CN)_6^{3-}(H)}=1$

$H_4Fe(CN)_6$ 的 $K_{a_3}=10^{-2.2}$，$K_{a_4}=10^{-4.2}$，$\beta_1=\frac{1}{K_{a_4}}=10^{4.2}$，$\beta_2=\frac{1}{K_{a_4}K_{a_3}}=10^{6.4}$

$$\alpha_{Fe(CN)_6^{4-}(H)}=1+[H^+]\beta_1+[H^+]^2\beta_2=1+2\times 10^{4.2}+4\times 10^{6.4}=10^{7.0}$$

$$\varphi=\varphi^{\ominus}_{Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-}}+0.059\lg\frac{[Fe(CN)_6^{3-}]}{[Fe(CN)_6^{4-}]}$$

$$=\varphi^{\ominus}_{Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-}}+0.059\lg\frac{\alpha_{Fe(CN)_6^{4-}(H)}}{\alpha_{Fe(CN)_6^{3-}(H)}}+0.059\lg\frac{C_{Fe(CN)_6^{3-}}}{C_{Fe(CN)_6^{4-}}}$$

$$\varphi^{\ominus\prime}=\varphi^{\ominus}_{Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-}}+0.59\lg\frac{\alpha_{Fe(CN)_6^{4-}(H)}}{\alpha_{Fe(CN)_6^{3-}(H)}}=0.36+0.59\lg 10^{7.0}=0.77\ (\text{V})$$

2. 解：$\varphi=\varphi^{\ominus}_{Ag^+/Ag}+0.059\lg[Ag^+]=\varphi^{\ominus}_{Ag^+/Ag}+0.059\lg\frac{K_{sp(AgCl)}}{[Cl^-]}$

$$\varphi^{\ominus\prime}=\varphi^{\ominus}_{Ag^+/Ag}+0.059\lg K_{sp(AgCl)}=0.80+0.059\lg 10^{-9.50}=0.24\ (\text{V})$$

因在 1mol/L HCl 中，$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.70\text{V}>0.24\text{V}$，$\varphi^{\ominus\prime}_{Ti(\text{Ⅳ})/Ti(\text{Ⅲ})}=0.10\text{V}<0.24\text{V}$，所以只能还原 Fe^{3+}，而不能还原 Ti(Ⅳ)。

3. 解：半电池反应

$$Fe^{3+}+e^-\rightleftharpoons Fe^{2+}$$

$$Sn^{4+}+2e^-\rightleftharpoons Sn^{2+}$$

化学计量点时的电位 $\varphi_{sp}=\frac{n_1\varphi^{\ominus\prime}+n_2\varphi^{\ominus\prime}}{n_1+n_2}=\frac{1\times 0.68+2\times 0.14}{1+2}=0.32\ (\text{V})$

电位突跃范围 $\varphi_{(-0.1\%)}=\varphi_2^{\ominus\prime}+\frac{0.059}{n_2}\lg\frac{99.9}{0.1}=0.14+\frac{0.059\times3}{2}=0.23$（V）

$$\varphi_{(+0.1\%)}=\varphi_1^{\ominus\prime}+\frac{0.059}{n_1}\lg\frac{0.1}{100.0}=0.68-\frac{0.059\times3}{1}=0.50\ (\text{V})$$

4. 解：（1）$\lg K'=\frac{n_1n_2(\varphi_1^{\ominus\prime}-\varphi_2^{\ominus\prime})}{0.059}=\frac{1\times1\times(1.44-0.68)}{0.059}=12.88\quad K'=7.59\times10^{12}$

（2）终点前 0.1%

$$\varphi=\varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^{\ominus\prime}+0.059\lg\frac{99.9}{0.1}=0.68+0.059\times3=0.86\ (\text{V})$$

终点后 0.1%

$$\varphi=\varphi_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^{\ominus\prime}+0.059\lg\frac{0.1}{100}=1.44-0.059\times3=1.26\ (\text{V})$$

（3）$\varphi_{sp}=\frac{\varphi_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^{\ominus\prime}+\varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^{\ominus\prime}}{2}=\frac{1.44+0.68}{2}=1.06\ (\text{V})$

（4）$0.68=\varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^{\ominus\prime}+0.059\lg\frac{C_{Fe^{3+}}}{C_{Fe^{2+}}}\quad 0.059\lg\frac{C_{Fe^{3+}}}{C_{Fe^{2+}}}=0$

$C_{Fe^{3+}}=C_{Fe^{2+}}$ ∴ Ce^{4+} 标准溶液加入 10mL 时，$C_{Fe^{3+}}=C_{Fe^{2+}}$

同理 $1.44=\varphi_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^{\ominus\prime}+0.059\lg\frac{C_{Ce^{4+}}}{C_{Ce^{3+}}}$

∴$C_{Ce^{4+}}=C_{Ce^{3+}}$ $1.44=\varphi_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^{\ominus\prime}$，即当加入 Ce^{4+} 标准溶液 40mL 时，$C_{Ce^{4+}}=C_{Ce^{3+}}$ 成立。

（5）指示剂变色范围应在滴定的电位突跃范围内，尽量使指示剂的条件电位与滴定反应的化学计量点电位一致，终点颜色变化明显。

5. 解：

$$Ce^{4+}+Fe^{2+}\rightleftharpoons Ce^{3+}+Fe^{3+}$$

$$\lg K'=\lg\frac{C_{Red_1}^{n_2}C_{Ox_2}^{n_1}}{C_{Ox_1}^{n_2}C_{Red_2}^{n_1}}=\frac{n_1n_2(\varphi_1^{\ominus\prime}-\varphi_2^{\ominus\prime})}{0.059}$$

$$\lg K'=\lg\frac{C_{Ce^{3+}}C_{Fe^{3+}}}{C_{Ce^{4+}}C_{Fe^{2+}}}=\frac{1.45-0.68}{0.059}=13.05$$

混合后，$C_{Fe^{3+}}=C_{Ce^{3+}}=\frac{0.10}{2}=0.050$（mol/L）

$$C_{Fe^{2+}}=\frac{0.40-0.10}{2}=0.15\ (\text{mol/L})$$

代入 K' 中 $\frac{C_{Ce^{3+}}C_{Fe^{3+}}}{C_{Ce^{4+}}C_{Fe^{2+}}}=\frac{0.050\times0.050}{C_{Ce^{4+}}\times0.15}=10^{13.05}$

解得 $C_{Ce^{4+}}=1.5\times10^{-15}$（mol/L）

6. 解：$MnO_2+2C_2O_4^{2-}$（过）$+4H^+\xrightarrow{\triangle}Mn^{2+}+2CO_2+2H_2O+C_2O_4^{2-}$（剩）

$$5C_2O_4^{2-}(\text{剩})+2MnO_4^-+16H^+\rightleftharpoons10CO_2+2Mn^{2+}+8H_2O$$

$$w_{MnO_2}=\frac{\left(\frac{m_{Na_2C_2O_4}}{M_{Na_2C_2O_4}}-\frac{5}{2}C_{KMnO_4}V_{KMnO_4}\right)M_{MnO_2}}{m_s}\times100\%$$

$$=\frac{\left(\frac{0.3685}{134.0}-\frac{5}{2}\times0.02400\times11.26\times10^{-3}\right)\times86.94}{0.3216}\times100\%=56.08\%$$

7. 解：

$$BrO_3^-+5Br^-+6H^+\rightleftharpoons3Br_2+3H_2O$$

$$C_6H_5OH+3Br_2\rightleftharpoons C_6H_2Br_3OH+3H^++3Br^-$$

$$Br_2+2I^-\rightleftharpoons I_2+2Br^-$$

$$2S_2O_3^{2-}+I_2\rightleftharpoons S_4O_6^{2-}+2I^-$$

$$C_6H_5OH:Br_2:I_2:S_2O_3^{2-}\rightleftharpoons1:3:3:6$$

$$w_{C_6H_5OH}=\frac{(CV)_{Na_2S_2O_3}\times\frac{1}{6}\times\frac{M_{C_6H_5OH}}{1000}}{W_{样}\times\frac{25.00}{250}}\times100\%$$

$$=\frac{0.1084\times(41.60-20.04)\times\frac{94.11}{6000}}{0.4083\times\frac{25.00}{250}}\times100\%=89.8\%$$

8. 解：

$$I^- + 3Cl_2 + 3H_2O \rightleftharpoons IO_3^- + 6Cl^- + 6H^+$$
$$IO_3^- + 5I^- + 6H^+ \rightleftharpoons 3H_2O + 3I_2$$
$$2Na_2S_2O_3 + I_2 \rightleftharpoons Na_2S_4O_6 + 2NaI$$

$$w_{KI} = \frac{C_{Na_2S_2O_3} V_{Na_2S_2O_3} \times \frac{M_{KI}}{6}}{m_s \times 10^3} \times 100\% = \frac{0.02082 \times 21.30 \times 166.0}{0.5000 \times 10^3 \times 6} \times 100\% = 2.454\%$$

9. 解：整个分析的反应过程如下

$$2Pb^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + H_2O \rightleftharpoons 2PbCrO_4\downarrow + 2H^+$$
$$2PbCrO_4\downarrow + 2H^+ \rightleftharpoons 2Pb^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + H_2O$$
$$Cr_2O_7^{2-} + 6I^- + 14H^+ \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 3I_2 + 7H_2O$$
$$2Na_2S_2O_3 + I_2 \rightleftharpoons Na_2S_4O_6 + 2NaI$$

可见 $$2Pb^{2+} - 2CrO_4^{2-} - Cr_2O_7^{2-} - 3I_2 - 6Na_2S_2O_3$$

所以 $$Pb_3O_4 - 3Pb^{2+} - 9Na_2S_2O_3$$

$$w_{Pb_3O_4} = \frac{C_{Na_2S_2O_3} V_{Na_2S_2O_3} \times \frac{M_{Pb_3O_4}}{9}}{m_s \times \frac{20.00}{100} \times 10^3} \times 100\%$$

$$= \frac{0.1000 \times 6.00 \times 685.6}{9 \times 0.2500 \times 20.00 \times 10} \times 100\% = 91.41\%$$

10. 解：分析过程反应如下

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

故 $$n_{FeO} = 6n_{K_2Cr_2O_7}$$

$$w_{FeO} = \frac{6C_{K_2Cr_2O_7} V_{K_2Cr_2O_7} M_{FeO}}{m_s \times 10^3} \times 100\% = \frac{6 \times 0.0300 \times 25.00 \times 71.85}{1.000 \times 10^3} \times 100\% = 32.33\%$$

Fe_2O_3 的质量为 $m_{FeO} \times \frac{M_{Fe_2O_3}}{2M_{FeO}} = 0.3233 \times 1.000 \times \frac{159.69}{2 \times 71.85} = 0.3593$ (g)，$w_{Fe_2O_3} = \frac{0.3593}{1.000} \times 100\% = 35.93\%$

Al_2O_3 的质量为 $0.5000 - 0.3593 = 0.1407$g

$$w_{Al_2O_3} = \frac{0.500 - 0.3593}{1.000} \times 100\% = 14.07\%$$

11. 解：过程反应为 $CaC_2O_4 + 2H^+ \rightleftharpoons Ca^{2+} + H_2C_2O_4$

$$2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ \rightleftharpoons 2Mn^{2+} + 10CO_2\uparrow + 8H_2O$$

$$Ca^{2+} - H_2C_2O_4 - \frac{2}{5}KMnO_4$$

$$C_{Ca^{2+}} = \frac{\frac{5}{2} C_{KMnO_4} V_{KMnO_4}}{V_{Ca^{2+}} \times \frac{2.00}{50.00}} = \frac{5 \times 0.002000 \times 2.45 \times 50.00}{2 \times 20.00 \times 2.00} = 0.0153 \text{ (mol/L)}$$

12. 解：已知半电池反应 $H_3AsO_4 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons HAsO_2 + 2H_2O$

$$\varphi = \varphi^{\ominus}_{H_3AsO_4/HAsO_2} + \frac{0.059}{2} \lg \frac{[H_3AsO_4][H^+]^2}{[HAsO_2]}$$

由于 $[H_3AsO_4] = \delta_{H_3AsO_4} C_{H_3AsO_4} = \frac{C_{H_3AsO_4}}{\alpha_{H_3AsO_4}}$　$[HAsO_2] = \delta_{HAsO_2} C_{HAsO_2} = \frac{C_{HAsO_2}}{\alpha_{HAsO_2}}$

故 $\varphi = \varphi^{\ominus}_{H_3AsO_4/HAsO_2} + 0.059 \lg [H^+] + \frac{0.059}{2} \lg \frac{\delta_{H_3AsO_4}}{\delta_{HAsO_2}} + \frac{0.059}{2} \lg \frac{C_{H_3AsO_4}}{C_{HAsO_2}}$

当 $C_{H_3AsO_4} = C_{HAsO_2} = 1$mol/L 时

$$\varphi = \varphi^{\ominus\prime}_{H_3AsO_4/HAsO_2} = \varphi^{\ominus}_{H_3AsO_4/HAsO_2} + 0.059 \lg [H^+] + \frac{0.059}{2} \lg \frac{\delta_{H_3AsO_4}}{\delta_{HAsO_2}}$$

$$\delta_{H_3AsO_4} = \frac{[H^+]^3}{[H^+]^3 + K_{a_1}[H^+]^2 + K_{a_1}K_{a_2}[H^+] + K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}}$$

$$\delta_{HAsO_2} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a}$$

当 pH=8.00 时，$\delta_{H_3AsO_4} = 1.01 \times 10^{-7}$，$\delta_{HAsO_2} = 1.0$

$$\varphi^{\ominus\prime}_{H_3AsO_4/HAsO_2}=0.56+0.059\times(-8)+\frac{0.059}{2}\times\lg\frac{1.01\times10^{-7}}{1.0}=-0.118\ (V)$$

因为 $\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-}=0.54V>-0.118V$，所以能发生

$$HAsO_2+I_2+2H_2O\rightleftharpoons H_3AsO_4+2H^++2I^-$$

当 $[H^+]=1.0mol/L$ 时，$\delta_{H_3AsO_4}\approx1.0$，$\delta_{HAsO_2}\approx1.0$

$$\varphi^{\ominus\prime}_{H_3AsO_4/HAsO_2}=0.56+0.059\times\lg1.0+\frac{0.059}{2}\times\lg\frac{1}{1}=0.56\ (V)$$

因为 $\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-}=0.54V<0.56V$，所以能发生

$$H_3AsO_4+2H^++2I^-\rightleftharpoons HAsO_2+I_2+2H_2O$$

13. 解：滴定反应 $Ce^{4+}+Fe^{2+}\rightleftharpoons Ce^{3+}+Fe^{3+}$

$$TE=\frac{C_{Ce^{4+}}-C_{Fe^{2+}}}{C_{sp}}\times100\%$$

式中，$C_{Ce^{4+}}$、$C_{Fe^{2+}}$ 为滴定终点时 Ce^{4+}、Fe^{2+} 的浓度，C_{sp} 为化学计量点时 Fe^{2+} 的浓度，等于原始浓度的一半。

滴定终点时，$\varphi_{ep}=\varphi^{\ominus\prime}_{In}=0.84V$，$C_{Ce^{3+}}=C_{Fe^{3+}}=0.0500\ (mol/L)$

$$\varphi_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}=\varphi^{\ominus\prime}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}+0.059\lg\frac{C_{Ce^{4+}}}{C_{Ce^{3+}}}=0.84\ (V)$$

$$\lg\frac{C_{Ce^{4+}}}{C_{Ce^{3+}}}=\frac{0.84-\varphi^{\ominus\prime}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}}{0.059}=\frac{0.84-1.44}{0.059}=-10.17$$

$$C_{Ce^{4+}}=C_{Ce^{3+}}\times10^{-10.17}=0.0500\times10^{-10.17}=10^{-11.47}\ (mol/L)$$

同理 $$\lg\frac{C_{Fe^{3+}}}{C_{Fe^{2+}}}=\frac{0.84-\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}}{0.059}=\frac{0.84-0.68}{0.059}=2.71$$

$$C_{Fe^{2+}}=C_{Fe^{3+}}/10^{2.71}=0.0500/10^{2.71}=10^{-4.01}\ (mol/L)$$

$$TE=\frac{C_{Ce^{4+}}-C_{Fe^{2+}}}{C_{sp}}\times100\%=\frac{10^{-11.46}-10^{-4.01}}{0.0500}\times100\%=-0.2\%$$

14. 解：$Ba^{2+}+2IO_3^-\longrightarrow Ba(IO_3)_2\downarrow$

$$IO_3^-+5I^-+6H^+\longrightarrow3I_2+3H_2O$$

$$2S_2O_3^{2-}+I_2\longrightarrow2I^-+S_4O_6^{2-}$$

$\therefore Ba^{2+}\text{-}2IO_3^-\qquad IO_3^-\text{-}3I_2\text{-}6S_2O_3^{2-}$

$$w_{BaCl_2}=\frac{\frac{1}{2}\left[(CV)_{KIO_3}-\frac{1}{6}(CV)_{Na_2S_2O_3}\right]\times\frac{M_{BaCl_2}}{1000}}{S}\times100\%$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\times\left(0.05000\times25.00-\frac{1}{6}\times0.1000\times21.18\right)\times\frac{208.27}{1000}}{0.5000}\times100\%=18.68\%$$

（高金波）

第七章　沉淀滴定法和重量分析法

• 内容介绍

沉淀滴定法和重量分析法都是以沉淀平衡为基础的分析方法。

沉淀滴定法（precipitation titration）是基于沉淀反应的滴定分析方法。沉淀滴定法主要包括银量法的基本原理，铬酸钾指示剂法、铁铵矾指示剂法和吸附指示剂法指示终点的原理，滴定条件和应用范围。

重量分析法中主要讨论沉淀重量法。沉淀重量法是利用沉淀反应将被测组分转化成难溶物，以沉淀形式从溶液中分离出来，经过滤、洗涤、烘干或灼烧成“称量形式”，对称量形式进行称量，计算被测组分含量的方法。重量分析法主要包括沉淀的溶度积与条件溶度积，沉淀的溶解度，影响沉淀溶解度的主要因素，影响沉淀纯度的因素，晶形沉淀、无定形沉淀的条件，重量分析法结果计算。

• 考点指南

一、沉淀滴定法

1. 铬酸钾指示剂法是用 K_2CrO_4 作指示剂，在中性或弱碱性溶液中，用 $AgNO_3$ 标准溶液直接滴定 Cl^-（或 Br^-）的方法。根据分步沉淀的原理，首先是生成 AgCl 沉淀，随着 $AgNO_3$ 的不断加入，溶液中 Cl^- 浓度越来越少，Ag^+ 浓度则相应地增大，砖红色 Ag_2CrO_4 沉淀的出现指示滴定终点。铬酸钾法应注意：①必须控制 K_2CrO_4 的浓度为 5×10^{-3}mol/L，若 CrO_4^{2-} 的浓度过大，会使测定结果呈负误差，过小，会使测定结果呈现正误差；②适宜 pH 范围 6.5～10.5；③凡能与 CrO_4^{2-} 或 Ag^+ 发生反应的化合物均干扰滴定，应预先分离；④只能测 Cl^-、Br^- 和 CN^-，不能测定 I^- 和 SCN^-。

2. 铁铵钒指示剂法分为直接滴定法和返滴定法

（1）直接滴定法：以 NH_4SCN（或 KSCN）为滴定剂，在 HNO_3 酸性条件下，直接测定 Ag^+ 的方法。直接滴定法应注意：①在 0.1～1mol/L HNO_3 介质中进行；②终点时 Fe^{3+} 的浓度控制在 0.015mol/L；③为了防止 AgSCN 的强烈吸附，滴定时要充分振摇。

（2）返滴定法：在含有卤素离子的 HNO_3 溶液中加入一定量过量的 $AgNO_3$，用 NH_4SCN 标准溶液返滴定过量的 $AgNO_3$，间接测定卤素离子的方法。返滴定法应注意：①在 0.1～1mol/L HNO_3 介质中进行；②强氧化剂、氮的氧化物及铜盐、汞盐均干扰测定，必须事先除去；③测定 I^- 时，必须加入过量 $AgNO_3$ 溶液后再加指示剂；④测定 Cl^- 时，应采取一定的措施（如在用 NH_4SCN 标准溶液滴定前加入硝基苯或使用高浓度的 Fe^{3+}），防止 AgCl 沉淀的转化。

3. 吸附指示剂法是以吸附剂指示终点的银量法。吸附指示剂法应注意：①沉淀需保持胶体状态；②溶液的酸度必须有利于指示剂的显色离子存在；③滴定中应当避免强光照射；④胶体颗粒对指示剂的吸附能力应略小于对被测离子的吸附能力。

二、沉淀重量分析法

1. 对沉淀形式和称量形式的要求

（1）对沉淀形式的要求：①沉淀完全且溶解度小；②沉淀的纯度高；③沉淀便于洗涤和过滤；④沉淀形式易于转化为称量形式。

（2）对称量形式的要求：①化学组成确定；②化学性质稳定；③摩尔质量大。

2. 沉淀的形成：沉淀的形成一般经过晶核形成和晶核长大两个过程。晶核的形成有两种，一种是均相成核，一种是异相成核。晶核长大形成沉淀颗粒，沉淀颗粒大小由聚集速度和定向速度的相对大小决定，聚集速度大于定向速度，则生成的晶核数较多，来不及排列成晶格，形成无定形沉淀；定向速度大于聚集速度，则构晶离子在自己的晶格上有足够的时间进行定向晶格排列，形成晶型沉淀。

3. 沉淀的溶解度及其影响因素：沉淀的溶解损失是沉淀重量法误差的主要来源。沉淀溶解度与沉淀条件有关，优化沉淀条件，可以降低沉淀的溶解损失，达到测定的准确度。为此，必须了解沉淀的溶解度及其影响因素。

（1）沉淀的溶解度

① MA 型难溶化合物的溶解度：$S=[M^+]=[A^-]=\sqrt{K_{sp}}$

② M_mA_n 型难溶化合物的溶解度：$S=\dfrac{[M^{n+}]}{m}=\dfrac{[A^{m-}]}{n}=\sqrt[m+n]{\dfrac{K_{sp}}{m^m n^n}}$

考虑难溶化合物 MA 或 M_mA_n 的构晶离子 M 和 A 存在副反应的情况，引入相应的副反应系数 α_M 和 α_A。

③ MA 型难溶化合物的溶解度：$S=[M']=[A']=\sqrt{K'_{sp}}$

其中 $K'_{sp}=K_{sp}\alpha_M\alpha_A$

④ M_mA_n 型难溶化合物的溶解度：

$$S=\frac{[M^{n+'}]}{m}=\frac{[A^{m-'}]}{n}=\sqrt[m+n]{\frac{K'_{sp}}{m^m n^n}}$$

其中 $K'_{sp}=K_{sp}\alpha_M^m\alpha_A^n$

（2）影响沉淀溶解度的因素

① 同离子效应：沉淀反应达到平衡后，增加某一构晶离子的浓度使沉淀溶解度降低的现象。在重量分析中，常加入过量的沉淀剂，利用同离子效应使沉淀完全。

② 酸效应：沉淀反应达到平衡后，增加溶液的酸度可使沉淀溶解度增大的现象。

③ 配位效应：溶液中存在能与构晶离子生成可溶性配合物的配位剂，使沉淀的溶解度增大的现象。

④ 盐效应：沉淀溶解度随着溶液中的电解质浓度的增大而增大的现象。

此外，温度、介质、水解作用、胶溶作用、晶体结构和颗粒大小等也对溶解度有影响。

4. 沉淀的玷污及其影响沉淀纯度的因素

（1）沉淀的玷污

① 共沉淀：当沉淀从溶液中析出时，溶液中某些可溶性杂质也夹杂在沉淀中沉下来，混杂于沉淀中的现象。共沉淀包括表面吸附，形成混晶或固溶体，包埋或吸留。

② 后沉淀：在沉淀析出后，沉淀与母液一起放置，溶液中原来不能析出沉淀的组分随着放置时间的延长也在沉淀表面逐渐沉积出来的现象。

（2）影响沉淀纯度的因素：①与构晶离子生成溶解度小、带电荷多、浓度大、离子半径相近的杂质离子容易产生吸附；②沉淀的总表面积越大，温度越低，吸附杂质量越多；③晶面缺陷和晶面生长的各向不均性等均可影响沉淀纯度。

（3）提高沉淀纯度的措施：①用有效方法洗涤沉淀；②晶型沉淀可进行陈化或重结晶；③加入配位剂；④改用其他沉淀剂；⑤为了防止后沉淀，缩短沉淀和母液共置的时间。

5. 沉淀条件的选择

（1）晶型沉淀的条件：在不断搅拌下，缓慢地将沉淀剂滴加到稀且热的被测组分溶液中，并进行陈化。即稀、热、慢、搅、陈。

（2）无定形沉淀的条件：在不断搅拌下，快速将沉淀剂加到浓、热且加有大量电解质的被测组分溶液中，不需陈化。即浓、热、快、搅、加入电解质、不陈化。

6. 分析结果的计算：多数情况下需要将称量形式的质量换算成被测组分的质量。

$$\text{换算因数}(F)=\frac{a\times\text{被测组分的摩尔质量}}{b\times\text{称量形式的摩尔质量}}$$

$$w=\frac{mF}{m_s}\times 100\%$$

• 习题精选

一、选择题（其中1～12题为单选，13～20题为多选）

1. 用重量法测定 As_2O_3 的含量时，将 As_2O_3 在碱性溶液中转变为 AsO_4^{3-}，并沉淀为 Ag_3AsO_4，随后在 HNO_3 介质中转变为 AgCl 沉淀，并以 AgCl 称量。其化学因数为（　　）

A. $As_2O_3/6AgCl$　　B. $2As_2O_3/3AgCl$　　C. $As_2O_3/AgCl$　　D. $3AgCl/6As_2O_3$

2. 在重量分析中，洗涤无定形沉淀的洗涤液应是（　　）

A. 冷水　　B. 含沉淀剂的稀溶液　　C. 热的电解质溶液　　D. 热水

3. 若 A 为强酸根，存在可与金属离子形成配合物的试剂 L，则难溶化合物 MA 的溶解度计算式为（　　）

A. $\sqrt{K_{sp}/\alpha_{M(L)}}$　　B. $\sqrt{K_{sp}\alpha_{M(L)}}$　　C. $\sqrt{K_{sp}/\alpha_{M(L)}+1}$　　D. $\sqrt{K_{sp}\alpha_{M(L)}+1}$

4. Ra^{2+} 与 Ba^{2+} 的离子结构相似，因此可以利用 $BaSO_4$ 沉淀从溶液中富集微量 Ra^{2+}，这种富集方式是利用了（　　）

A. 混晶共沉淀　　B. 包夹共沉淀　　C. 表面吸附共沉淀　　D. 固体萃取共沉淀

5. 法扬司法测 Cl^-，常加入糊精，其作用是（　　）

A. 掩蔽干扰离子　　B. 防止 AgCl 凝聚　　C. 防止 AgCl 沉淀转化　　D. 防止 AgCl 感光

6. 重量分析中，当杂质在沉淀过程中以混晶形式进入沉淀时，主要是由于（　　）

A. 沉淀表面电荷不平衡　　B. 表面吸附

C. 沉淀速度过快　　D. 离子结构类似

7. 用 $BaSO_4$ 重量分析法测定 Ba^{2+} 时，若溶液中还存在少量 Ca^{2+}、Na^+、CO_3^{2-}、Cl^-、H^+ 和 OH^- 等离子，则沉淀 $BaSO_4$ 表面吸附杂质为（　　）

A. SO_4^{2-} 和 Ca^{2+}　　B. Ba^{2+} 和 CO_3^{2-}　　C. CO_3^{2-} 和 Ca^{2+}　　D. H^+ 和 OH^-

8. Mohr 法不能用于碘化物中碘的测定，主要因为（　　）

A. AgI 的溶解度太小　　B. AgI 的吸附能力太强

C. AgI 的沉淀速度太慢　　D. 没有合适的指示剂

9. 用 Mohr 法测定 Cl^-，控制 pH＝4.0，其滴定终点将（　　）

A. 不受影响　　B. 提前到达　　C. 推迟到达　　D. 刚好等于化学计量点

10. 对于晶型沉淀而言，选择适当的沉淀条件达到的主要目的是（　　）

A. 减少后沉淀　　B. 增大均相成核作用

C. 得到大颗粒沉淀　　D. 加快沉淀沉降速率

11. 沉淀重量法中，称量形式的摩尔质量越大，（　　）

A. 沉淀越易于过滤洗涤　　B. 沉淀越纯净

C. 沉淀的溶解度越小　　D. 测定结果准确度越高

12. 重量分析法测定 Ba^{2+} 时，以 H_2SO_4 作为 Ba^{2+} 的沉淀剂，H_2SO_4 应过量（　　）

A. 1%～10%　　B. 20%～30%　　C. 50%～100%　　D. 100%～150%

13. 下列属于沉淀重量法对沉淀形式要求的是（　　）

A. 沉淀的溶解度小　　B. 沉淀纯净

C. 沉淀颗粒易于过滤和洗涤　　D. 沉淀的摩尔质量大

14. 下列符合无定形沉淀的生成条件是（　　）

A. 沉淀作用宜在较浓的热溶液中进行　　B. 沉淀作用宜在适量电解质溶液中进行

C. 在不断搅拌下，迅速加入沉淀剂　　D. 沉淀宜放置过夜，使沉淀陈化

15. 在下列情况下的分析测定结果偏高的是（　　）

A. pH＝4 时用铬酸钾指示剂法测定 Cl^-

B. 试样中含有铵盐，在 pH＝10 时用铬酸钾指示剂法测定 Cl^-

C. 用铁铵矾指示剂法测定 I^- 时，先加入铁铵钒指示剂，再加入过量 $AgNO_3$ 后才进行测定

D. 用铁铵矾指示剂法测定 Cl^- 时，未加硝基苯

16. 在进行晶型沉淀时，沉淀操作应该（　　）

A. 不断搅拌、慢慢加入沉淀剂　　B. 在较稀的热溶液中进行

C. 沉淀后放置一段时间过滤　　D. 沉淀后快速过滤

17. 沉淀重量法测定溶液中 Ba^{2+} 含量，沉淀时应该（　　）

A. 加入的 SO_4^{2-} 量与 Ba^{2+} 恰好完全反应　　B. 加入沉淀剂的速度尽量慢

C. 沉淀完成后立即过滤　　D. 沉淀在热溶液中进行

18. 在重量分析中，使用有机沉淀剂代替无机沉淀剂进行沉淀的优点是（　　）

A. 沉淀吸附杂质少，沉淀纯净

B. 沉淀的溶解度小，有利于被测组分沉淀完全

C. 可以避免局部过浓，生成大晶粒沉淀

D. 沉淀摩尔质量大，分析准确度高

19. 用洗涤方法不可除去的沉淀杂质有（　　）

A. 混晶共沉淀杂质　　B. 包藏共沉淀杂质　　C. 吸附共沉淀杂质　　D. 后沉淀杂质

20. 草酸钙在 pH=2 的溶液中的溶解度（　　）

A. 等于 $\sqrt{K_{sp}}$　　B. 小于 $\sqrt{K_{sp}}$　　C. 大于 $\sqrt{K_{sp}}$　　D. 大于 pH4 溶液中的溶解度

二、填空题

1. 利用重量分析法测 P_2O_5 时，使试样中 P 转化为 $MgNH_4PO_4$ 沉淀，再灼烧为 $Mg_2P_2O_7$ 形式称重，其换算因数为_____。

2. 法扬司法中吸附指示剂的 K_a 愈大，适用的 pH 愈_____，如曙红（$pK_a=2.0$）适用的 pH 为_____。

3. 沉淀 Ca^{2+} 时，在含 Ca^{2+} 的酸性溶液中加入草酸沉淀剂，然后加入尿素，加热，其目的是_____。

4. 铬酸钾法测定 NH_4Cl 中 Cl^- 含量时，若 pH>7.5，会引起_____的形成，使测定结果偏_____。

5. 沉淀滴定法中，铁铵钒指示剂法测定 Cl^- 时，为了防止 AgCl 沉淀的转化，需加入_____。

6. 法扬司法测定 Cl^- 时，在荧光黄指示剂溶液中常加入淀粉，其目的是保护_____，减少凝聚，增加_____。

7. 用草酸盐沉淀分离 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 时，CaC_2O_4 沉淀不能陈化，原因是_____。

8. 铁铵钒指示剂法既可直接用于测定_____离子，又可间接用于测定各种_____离子。

9. AgCl 在 0.01mol/L HCl 溶液中的溶解度比在纯水中的溶解度小，这是_____效应起主要作用。若 Cl^- 浓度增大到 0.5mol/L，则 AgCl 的溶解度超过纯水中的溶解度，这是_____效应起主要作用。

10. 用过量 Ba^{2+} 沉淀 SO_4^{2-} 时，试液中含有少量 NO_3^-、Ac^-、K^+、Mg^{2+}、Fe^{3+} 等杂质。当沉淀完全后，扩散层中优先吸附的杂质离子是_____，这是因为_____。

11. 均相沉淀法是利用在溶液中_____而产生沉淀剂，使沉淀在整个溶液中缓慢而均匀地析出，这种方法避免了_____现象，从而获得大颗粒的纯净晶型沉淀。

12. Ag_2CrO_4 在 0.0010mol/L $AgNO_3$ 溶液中的溶解度比在 0.0010mol/L K_2CrO_4 中的溶解度_____

13. 用过量的 H_2SO_4 沉淀 Ba^{2+}（Ba^{2+} 的半径为 135pm）时，K^+（K^+ 的半径为 133pm）、Na^+（Na^+ 的半径为 95pm）均引起共沉淀，共沉淀更严重的是_____，此时沉淀的组成更多的是_____。

14. 以氨水沉淀 Fe^{3+} 时，溶液中含有 Ca^{2+}、Zn^{2+}，当固定 NH_4^+ 浓度、增大 NH_3 浓度时，_____的吸附量增大，_____的吸附量减小。

15. 影响沉淀纯度的主要因素是_____和_____。在晶型沉淀的沉淀过程中，若加入沉

淀剂过快，除了造成沉淀剂局部过浓影响晶型外，还会发生_____现象，使分析结果_____。

16. 无定形沉淀完成后一般需加入大量热水稀释，其主要作用是_____。

三、判断题

1. 重量分析中，欲获得晶型沉淀，常采取稀热溶液中进行沉淀并进行陈化。

2. 在晶型沉淀的沉淀过程中，若加入沉淀剂过快，除了造成沉淀剂局部过浓影响晶型外，还会发生吸留现象，使分析结果偏高。

3. 均相成核作用是指构晶离子在过饱和溶液中，自发形成晶核的过程。

4. 在沉淀反应中，同一种沉淀颗粒愈大，沉淀吸附杂质量愈多。

5. 银量法中使用 $pK_a=5.0$ 的吸附指示剂测定卤素离子时，溶液酸度应控制在 pH>5。

6. 摩尔法测定 Cl^- 含量时，指示剂 K_2CrO_4 用量越大，终点越易观察，测定结果准确度越高。

7. 法扬司法中吸附指示剂的 K_a 愈大，滴定适用的 pH 愈低。

8. 由于无定形沉淀颗粒小，为防止沉淀穿滤，应选用致密即慢速滤纸。

9. 沉淀洗涤的目的是洗去由于吸留或混晶影响沉淀纯净的杂质。

10. 不进行陈化也会发生后沉淀现象。

11. Volhard 法中，提高 Fe^{3+} 的浓度可减小终点时 SCN^- 的浓度，从而减小滴定误差。

12. 为了获得纯净又易过滤的氢氧化物沉淀，沉淀时必须在热、浓溶液中进行且严格控制溶液的 pH。

13. 重量分析法要求称量形式必须与沉淀形式相同。

14. 在沉淀重量法中，同离子效应和盐效应都使沉淀的溶解度增大。

15. 在沉淀滴定中，生成的沉淀的溶解度越大，滴定的突跃范围就越大。

16. 重量分析法中，由于同离子效应，沉淀剂过量越多，沉淀溶解度越小。

四、名词解释

1. 银量法　2. 铬酸钾指示剂法（莫尔法、Mohr 法）　3. 铁铵钒指示剂法（佛尔哈德法、Volhard 法）　4. 吸附指示剂法（法扬司法、Fajans 法）　5. 重量分析法　6. 沉淀法　7. 挥发法　8. 萃取法　9. 沉淀形式　10. 称量形式　11. 均相成核　12. 异相成核　13. 无定形沉淀　14. 晶型沉淀　15. 固有溶解度或分子溶解度　16. 条件溶度积　17. 同离子效应　18. 酸效应　19. 配位效应　20. 盐效应　21. 共沉淀　22. 吸附共沉淀　23. 混晶共沉淀　24. 包埋共沉淀　25. 后沉淀　26. 均匀沉淀　27. 换算因数

五、计算题

1. 称取 NaCl 基准试剂 0.1773g，溶解后加入 30.00mL $AgNO_3$ 标准溶液，过量的 Ag^+ 需要 3.20mL NH_4SCN 标准溶液滴定至终点。已知 20.00mL $AgNO_3$ 标准溶液与 21.00mL NH_4SCN 标准溶液能完全作用，计算 $AgNO_3$ 和 NH_4SCN 溶液的浓度各为多少？（已知：$M_{NaCl}=58.44$）

2. 有纯 LiCl 和 $BaBr_2$ 的混合物试样 0.7000g，加 45.15mL 0.2017mol/L $AgNO_3$ 标准溶液处理，过量的 $AgNO_3$ 以铁铵矾为指示剂，用 25.00mL 0.1000mol/L NH_4SCN 回滴。计算试样中 $BaBr_2$ 的含量。（已知：$M_{BaBr_2}=297.1$，$M_{LiCl}=42.39$）

3. 用铁铵矾指示剂法测定 0.1mol/L 的 Cl^-，在 AgCl 沉淀存在下，用 0.1mol/L KSCN 标准溶液回滴过量的 0.1mol/L $AgNO_3$ 溶液，滴定的最终体积为 70mL，$[Fe^{3+}]=0.015mol/L$。当观察到明显的终点时 $\{[Fe(SCN)^{2+}]=6.0\times10^{-6}mol/L\}$，由于沉淀转化而多消耗 KSCN 标准溶液的体积是多少？[已知：$K_{sp(AgCl)}=1.8\times10^{-10}$，$K_{sp(AgSCN)}=1.1\times10^{-12}$，$K_{FeSCN}=200$]

4. 吸取含氯乙醇（C_2H_4ClOH）及 HCl 的试液 2.00mL 于锥形瓶中，加入 NaOH，加热使有机氯转化为无机 Cl^-。在此酸性溶液中加入 30.05mL 0.1038mol/L 的 $AgNO_3$ 标准溶液。过量 $AgNO_3$ 耗用 9.30mL 0.1055mol/L 的 NH_4SCN 溶液。另取 2.00mL 试液测定其中无机氯（HCl）时，加入 30.00mL 上述 $AgNO_3$ 溶液，回滴时需 19.20mL 上述 NH_4SCN 溶液。计算此氯乙醇试液中的总氯量（以 Cl 表示）；无机氯（以 Cl^- 表示）和氯乙醇（C_2H_4ClOH）的含量。（已知：$M_{Cl}=35.45$，$M_{C_2H_4ClOH}=80.51$，试液的密度=1.033g/mL）

5. 0.5000g 磷矿试样经溶解、氧化等化学处理后，其中 PO_4^{3-} 被沉淀为 $MgNH_4PO_4\cdot6H_2O$，

高温灼烧成 $Mg_2P_2O_7$，其质量为 0.2018g。计算：（1）矿样中 P_2O_5 的质量分数；（2）$MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$ 沉淀的质量（g）。（已知：$M_{P_2O_5}=141.95$，$M_{Mg_2P_2O_7}=222.55$，$M_{MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O}=245.4$）

6. 将 0.015mol 的氯化银沉淀置于 500mL 氨水中，若氨水平衡时的浓度为 0.50mol/L。计算溶液中游离的 Ag^+ 浓度。（已知：Ag^+ 与 NH_3 配合物的 $\lg\beta_1=3.24$，$\lg\beta_2=7.05$，AgCl 的 $K_{sp}=1.8\times10^{-10}$）。

7. 计算下列难溶化合物的溶解度。

（1）$PbSO_4$ 在 0.1mol/L HNO_3 中。[已知：H_2SO_4 的 $K_{a_2}=1.0\times10^{-2}$，$K_{sp(PbSO_4)}=1.6\times10^{-8}$]

（2）$BaSO_4$ 在 pH 10.0 的 0.020mol/L EDTA 溶液中。[已知：$K_{sp(BaSO_4)}=1.1\times10^{-10}$，$\lg K_{BaY}=7.86$，$\lg\alpha_{Y(H)}=0.45$]

8. 今有 pH 3.0 含有 0.010mol/L EDTA 和 0.010mol/L HF 及 0.010mol/L $CaCl_2$ 的溶液。问：（1）EDTA 的配位效应是否可以忽略？（2）能否生成 CaF_2 沉淀？[已知：HF 的 $K_a=6.3\times10^{-4}$，$K_{sp(CaF_2)}=3.9\times10^{-11}$，$\lg K_{CaY}=10.69$，$\lg\alpha_{Y(H)}=10.63$]

9. 用重量法测 SO_4^{2-} 时，以 $BaCl_2$ 为沉淀剂。计算：（1）加入等物质量的 $BaCl_2$；（2）加入过量的 $BaCl_2$，使沉淀反应达到平衡时的 $[Ba^{2+}]=0.01$mol/L，25℃时 $BaSO_4$ 的溶解度及在 200mL 溶液中 $BaSO_4$ 的溶解损失量。（已知：$BaSO_4$ 的 $K_{sp}=1.1\times10^{-10}$，$M_{BaSO_4}=233.4$）

10. 于 100mL 含有 0.1000g Ba^{2+} 溶液中加入 50mL 0.010mol/L H_2SO_4 溶液。问溶液中还剩留多少毫克的 Ba^{2+}？如沉淀用 100mL 纯水或 100mL 0.010mol/L H_2SO_4 洗涤，假设洗涤时达到了溶解平衡，问各损失 $BaSO_4$ 多少毫克？（已知：$BaSO_4$ 的 $K_{sp}=1.1\times10^{-10}$，$M_{Ba}=137.33$，$M_{BaSO_4}=233.4$，$K_{a_2(H_2SO_4)}=1.0\times10^{-2}$）

11. 计算沉淀 CaC_2O_4 在（1）纯水；（2）pH4.0 酸性溶液；（3）pH2.0 的强酸溶液中的溶解度。（已知：CaC_2O_4 的 $K_{sp}=2.0\times10^{-9}$，$H_2C_2O_4$ 的 $K_{a_1}=5.9\times10^{-2}$，$K_{a_2}=6.4\times10^{-5}$）

12. 计算 AgCl 沉淀在（1）纯水；（2）$[NH_3]=0.01$mol/L 溶液中的溶解度。{已知：构晶离子活度系数为 1，$K_{sp(AgCl)}=1.8\times10^{-10}$，$K_{Ag(NH_3)^+}=1.74\times10^3$，$K_{[Ag(NH_3)_2]^+}=6.5\times10^3$}

• 习题答案与解析

一、选择题

1. A。计量关系为：As_2O_3-$2AsO_4^{3-}$-$2Ag_3AsO_4$-$6AgCl$

由于换算因素 $(F)=\dfrac{a\times\text{被测组分的摩尔质量}}{b\times\text{称量形式的摩尔质量}}$，所以答案为 $As_2O_3/6AgCl$。

2. C。在重量分析中为了防止无定形沉淀胶溶，洗涤液常用热的电解质溶液。

3. B。当有与金属离子形成配合物的试剂 L 时，考虑难溶化合物 MA 的构晶离子 M 存在副反应的情况，引入相应的副反应系数 α_M，则难溶化合物 MA 的溶解度计算式为：$\sqrt{K_{sp}\alpha_{M(L)}}$。

4. A。Ra^{2+} 与 Ba^{2+} 的离子结构相似，因此 $BaSO_4$ 沉淀时，Ra^{2+} 可进入 $BaSO_4$ 晶格，形成 $BaRa(SO_4)_2$ 混晶共沉淀，可达到富集微量 Ra^{2+} 的目的。

5. B。法扬司法是用吸附指示剂（荧光黄）测定 Cl^-，为了使 AgCl 有较大的表面积，保持胶体状态，防止 AgCl 凝聚，常需要加入糊精。

6. D。重量分析中，当杂质与构晶离子的离子半径、电荷等结构类似时，杂质便可在构晶离子沉淀过程中以混晶形式进入沉淀。

7. A。用 $BaSO_4$ 重量分析法测定 Ba^{2+} 时，$BaSO_4$ 表面首先吸附 SO_4^{2-}，随后吸附反离子 Ca^{2+}、Na^+、H^+，而 $CaSO_4$ 的溶解度最小，故沉淀 $BaSO_4$ 表面吸附杂质为 SO_4^{2-} 和 Ca^{2+}。

8. B。Mohr 法是在中性或弱碱性的介质中，以 K_2CrO_4 为指示剂、$AgNO_3$ 为标准溶液直接滴定 Cl^-（或 Br^-）的方法。滴定过程应剧烈振摇以释放出被 AgCl 或 AgBr 沉淀吸附的 Cl^- 或 Br^-，防止终点提前。Mohr 法测定碘化物中 I^- 时，AgI 的吸附能力太强，即使剧烈振摇也无法释放出被 AgI 沉淀吸附的 I^-，终点提前，测定结果偏低。

9. C。若 pH=4.0（溶液的酸度过高），CrO_4^{2-} 生成弱电解质 H_2CrO_4 或 $Cr_2O_7^{2-}$，致使 CrO_4^{2-} 浓度降低，Ag_2CrO_4 沉淀推迟产生，滴定终点推迟到达。

10. C。聚集速度 v 与溶液相对过饱和度的关系：

$$v=K(Q-S)/S$$

相对过饱和度越小，聚集速度越小，越易形成晶型沉淀。晶型沉淀颗粒较大，沉淀致密，易于过滤、洗涤，因此为了得到大颗粒晶型沉淀，必须选择适当的沉淀条件，减小相对过饱和度。

11. D。沉淀重量法中，称量形式的摩尔质量越大，同一被测组分以该称量形式得到的沉淀质量越大，称量误差越小，分析结果的准确度越高。

12. B。利用同离子效应可以降低沉淀的溶解度，使沉淀完全。如果沉淀剂不易挥发，一般情况下沉淀剂过量 20%～30%。若过量太多，可能引起盐效应、酸效应及配位效应等副反应，反而使沉淀的溶解度增大。

13. A、B、C。重量法对沉淀形式的要求：(1) 沉淀的溶解度小，保证反应定量完全；(2) 沉淀的纯度高，避免杂质玷污；(3) 沉淀便于过滤和洗涤；(4) 沉淀形式易于转化为具有固定组成的称量形式。

14. A、B、C。无定形沉淀的生成条件：(1) 在较浓的热溶液中进行沉淀；(2) 加入大量电解质；(3) 不断搅拌，适当加快沉淀剂的加入速度；(4) 不必陈化。

15. A、B。A 正确，溶液 pH 偏低，可引起终点推迟；B 正确，试样中含有铵盐时，由于在碱性溶液中生成 $Ag(NH_3)^+$ 或 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 等络离子，使 AgCl 和 Ag_2CrO_4 的溶解度增大，测定结果偏高；C 错，用铁铵矾指示剂法测定 I^- 时，先加入铁铵钒指示剂，再加入过量的 $AgNO_3$，此时 $2I^- + 2Fe^{3+} \longrightarrow I_2 + 2Fe^{2+}$ 反应，造成测定结果偏低；D 错，由于 AgCl 的溶解度比 AgSCN 大，当剩余的 Ag^+ 被完全滴定后，过量的 SCN^- 将争夺 AgCl 中的 Ag^+，AgCl 沉淀溶解，生成 AgSCN 沉淀。由于沉淀转化的存在，终点时过多地消耗了 NH_4SCN 标准溶液，造成测定结果偏低。

16. A、B、C。晶型沉淀的沉淀条件：(1) 在较稀的溶液中进行沉淀；(2) 在热溶液中进行沉淀；(3) 在不断搅拌下，慢慢加入沉淀剂；(4) 进行陈化。

17. B、D。沉淀重量法测定溶液中 Ba^{2+} 是通过 $BaSO_4$ 沉淀进行测定的，$BaSO_4$ 是晶型沉淀，应满足晶型沉淀的条件，同时应加入过量的沉淀剂，以降低沉淀的溶解度。

18. A、B、D。在重量分析中，使用有机沉淀剂代替无机沉淀剂进行沉淀的优点是：(1) 可选择的种类多，选择性高；(2) 生成的沉淀溶解度小，沉淀完全；(3) 吸附杂质少，沉淀纯净；(4) 沉淀摩尔质量大，分析准确度高。

19. A、B、D。A 正确，如果被吸附的杂质与沉淀具有相同的晶格或相同的电荷和离子半径，杂质离子可进入晶格排列，形成混晶共沉淀，减少或消除异形混晶共沉淀的方法是在沉淀时加入沉淀剂的速度要慢，沉淀要进行陈化；B 正确，由于沉淀形成速度快，吸附在表面的杂质或母液来不及离开，被随后长大的沉淀所覆盖，包藏在沉淀内部，形成包埋共沉淀，减少或消除包埋共沉淀的方法是使沉淀重结晶或陈化；C 错，吸附共沉淀是由于沉淀表面吸附引起的共沉淀，洗涤沉淀可以减少或消除吸附共沉淀；D 正确，用洗涤方法不可除去后沉淀杂质。

20. C、D。由于受酸效应的影响，草酸钙在 pH＝2 的溶液中的溶解度大于用 $\sqrt{K_{sp}}$ 计算的溶解度、大于 pH4 溶液中的溶解度。

二、填空题

1. $M_{P_2O_5}/M_{Mg_2P_2O_7}$
2. 低；≥2.0
3. 利用均相沉淀原理，得到大颗粒沉淀
4. $[Ag(NH_3)_2]^+$；高
5. 硝基苯
6. 胶体；吸附
7. Mg^{2+} 在 CaC_2O_4 沉淀表面后沉淀
8. Ag^+；卤素
9. 同离子；配位
10. NO_3^-；沉淀表面存在大量 Ba^{2+}，NO_3^- 与 Ba^{2+} 形成的 $Ba(NO_3)_2$ 的溶解度最小，所以吸附层中优先吸附的杂质离子是 NO_3^-
11. 发生化学反应；局部过浓
12. 小
13. K^+；$K_2Ba(SO_4)_2$
14. Ca^{2+}；Zn^{2+}
15. 共沉淀；后沉淀；吸留；偏高
16. 洗去吸附在表面的杂质

三、判断题

1. ✓。在稀和热溶液中进行沉淀是晶型沉淀生成的条件。

2. ✓。在晶型沉淀的沉淀过程中，沉淀剂应在不断搅拌下慢慢加入，这样可以防止局部过浓，降低构晶离子在全部或局部溶液中的过饱和度，得到颗粒大而纯净的沉淀。

3. ✓。均相成核是指在过饱和溶液中，构晶离子由于静电作用而缔合，从溶液中自发地产生晶核的过程。

4. ×。在沉淀反应中，同一种沉淀颗粒愈小，表面积愈大，吸附溶液中异电荷离子的能力越强，沉淀吸附杂质量愈多。

5. ×。银量法中吸附指示剂法溶液的酸度应有利于指示剂显色形体的存在。使用 $pK_a=5.0$ 的吸附指示剂测定卤素离子时，溶液酸度应控制在 pH＞5，但 pH 太高，Ag^+ 易发生水解，故溶液酸度应控制在 5

$<pH<10$。

6. ×。指示剂 CrO_4^{2-} 的用量直接影响 Mohr 法的准确度。CrO_4^{2-} 的浓度过高，不仅终点提前，而且 CrO_4^{2-} 本身的黄色也会影响终点观察。

7. √。法扬司法中溶液的酸度应有利于指示剂显色形体的存在。吸附指示剂的 K_a 愈大，滴定适用的 pH 愈低。

8. ×。无定形沉淀体积庞大、结构疏松，过滤速度慢，应选用疏松即快速滤纸。

9. ×。减少或消除吸附共沉淀的有效方法是洗涤沉淀；减少或消除混晶共沉淀的方法是在沉淀时加入沉淀剂的速度要慢，沉淀要进行陈化；减少或消除包埋或吸留共沉淀的方法是使沉淀重结晶或陈化。

10. ×。后沉淀是指在沉淀析出后，溶液中本来不能析出沉淀的组分也在沉淀表面逐渐沉积出来的现象。沉淀在溶液中放置时间愈长，后沉淀现象愈严重。减少或消除后沉淀的方法是缩短沉淀和母液共置的时间。

11. √。提高 Fe^{3+} 的浓度可减小终点时 SCN^- 的浓度，防止 AgCl 沉淀向 AgSCN 沉淀的转化，减小滴定误差。

12. √。一般氢氧化物沉淀为无定形沉淀。进行氢氧化物沉淀应满足：（1）在较浓的热溶液中进行；（2）加入大量电解质；（3）不断搅拌，适当加快沉淀剂的加入速度；（4）不必陈化；（5）严格控制溶液的 pH。

13. ×。沉淀重量法中，沉淀的化学组成称为沉淀形式。沉淀经处理后具有固定组成、供最后称量的化学组成称为称量形式。沉淀形式与称量形式可以相同，也可以不同。

14. ×。同离子效应是当沉淀反应达到平衡后，增加适量构晶离子的强电解质浓度，可使难溶盐溶解度降低的现象；盐效应是指难溶盐的溶解度随着溶液中离子强度的增加而增大的现象。

15. ×。在沉淀滴定中，突跃范围的大小取决于构晶离子的浓度和形成沉淀的溶度积常数 K_{sp}。当溶液的浓度一定时，K_{sp}越小，沉淀溶解度越小，突跃范围越大。

16. ×。利用同离子效应可降低沉淀溶解度，但构晶离子浓度太大，由于盐效应和配位效应的影响，反而使沉淀的溶解度增加，达不到预期的目的。

四、名词解释

1. 以银盐沉淀反应为基础的沉淀滴定方法称为银量法。

2. 铬酸钾指示剂法是以铬酸钾（K_2CrO_4）为指示剂的银量法。

3. 铁铵钒指示剂法是以铁铵矾［$NH_4Fe(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$］为指示剂的银量法。本法分为直接滴定法和返滴定法。

4. 吸附指示剂法是以吸附剂为指示剂的银量法。

5. 重量分析法是通过称量物质的某种称量形式质量来确定被测组分含量的定量分析方法。

6. 沉淀法是利用沉淀反应使待测组分以难溶化合物的形式沉淀出来，通过称量物质沉淀的称量形式质量来确定被测组分含量的定量分析方法。

7. 挥发法是利用被测组分的挥发性或可转化为挥发性物质的性质进行含量测定的方法。挥发法又分为直接法和间接法。

8. 萃取法是利用被测组分与其他组分在互不混溶的两种溶剂中分配比的不同，使被测组分从试样中定量转移至提取剂中而与其他组分分离，进行含量测定的方法。

9. 沉淀形式是沉淀重量法中，形成沉淀的化学组成。

10. 称量形式是沉淀形式经处理后供最后称量的化学组成。

11. 在过饱和溶液中，构晶离子由于静电作用而缔合，从溶液中自发地产生晶核的过程为均相成核。溶液的相对过饱和度愈大，均相成核的数目愈多。

12. 在沉淀的介质和容器中不可避免存在有一些固体微粒，构晶离子或离子群扩散到这些微粒表面，诱导构晶离子形成晶核的过程为异相成核。固体微粒越多，异相成核数目越多。

13. 颗粒直径小于 0.02μm 的沉淀。形成沉淀时，相对过饱和度越大，聚集速度越快，越易形成无定形沉淀。

14. 颗粒直径在 0.1～1μm 的沉淀。形成沉淀时，相对过饱和度越小，聚集速度越慢，定向速度越快，越易形成晶型沉淀。

15. 固有溶解度又称分子溶解度，在一定温度下，纯固体活度 $a_{MA(固)}=1$，$a_{MA(水)}=S^0$。即在一定温度下，固相与其液相共存时，溶液中以分子（或离子对）状态存在的活度。

16. 条件溶度积能真实、客观地反映沉淀的溶解度及其影响因素。在一定条件下，由于副反应的存在，使沉淀溶解度增大，用条件溶度积 K'_{sp} 表示。$K'_{sp}>K_{sp}$，同一种沉淀的 K'_{sp} 随着沉淀条件的变化而改变。

17. 当沉淀反应达平衡后，增加适量构晶离子的强电解质浓度，可使沉淀溶解度降低的现象称为同离子效应。在重量分析中，常加入过量的沉淀剂，利用同离子效应使沉淀完全。

18. 当沉淀反应达到平衡后，增加溶液的酸度可使沉淀溶解度增大的现象称为酸效应。

19. 配位效应是指当溶液中存在能与金属离子生成可溶性配合物的配位剂时，使沉淀溶解度增大的现象。

20. 盐效应是指沉淀溶解度随着溶液中离子强度的增加而增大的现象。

21. 在一定条件下，当某沉淀从溶液中析出时，溶液中本不应形成沉淀的可溶性杂质也随该沉淀一起析出沉淀的现象称为共沉淀。

22. 由于沉淀表面吸附引起的共沉淀称为吸附共沉淀。沉淀颗粒愈小，表面积愈大，吸附溶液中异电荷离子的能力越强。减少或消除吸附共沉淀的有效方法是洗涤沉淀。

23. 由于被吸附的杂质与沉淀具有相同的晶格或相同的电荷和离子半径，杂质离子可进入晶格排列引起的共沉淀称为混晶共沉淀。减少或消除混晶共沉淀的方法是在沉淀时加入沉淀剂的速度要慢，沉淀要进行陈化。

24. 由于沉淀形成速度快，吸附在表面的杂质或母液来不及离开，被随后长大的沉淀所覆盖，包藏在沉淀内部引起的共沉淀称为包埋共沉淀。减少或消除包埋共沉淀的方法是使沉淀重结晶或陈化。

25. 在一定条件下，当某沉淀析出后，沉淀与母液一起放置，溶液中本不能析出沉淀的组分也在该沉淀表面逐渐沉积出来的现象称为后沉淀。消除后沉淀的方法是缩短沉淀和母液共置的时间。

26. 利用化学反应使溶液中缓慢而均匀地产生沉淀剂，待沉淀剂达到一定浓度时，产生颗粒大、结构紧密、纯净而易过滤和洗涤的沉淀。

27. 指被测组分的摩尔质量与称量形式的摩尔质量之比，常用 F 表示。换算因素（F）$=\dfrac{a\times\text{被测组分的摩尔质量}}{b\times\text{称量形式的摩尔质量}}$。

五、计算题

1. 解：过量 $AgNO_3$ 的体积 $V=3.20\times\dfrac{20.00}{21.00}=3.05$（mL）

$$C_{AgNO_3}=\frac{0.1773}{(30.00-3.05)\times10^{-3}\times58.44}=0.1126\ (\text{mol/L})$$

$$0.1126\times20.00=C_{NH_4SCN}\times21.00$$

$$C_{NH_4SCN}=0.1072\ (\text{mol/L})$$

2. 解：设混合物中 $BaBr_2$ 为 x(g)，LiCl 为（$0.7000-x$）(g)

$$(CV)_{AgNO_3}-(CV)_{NH_4SCN}=\frac{w_{LiCl}}{M_{LiCl}}+\frac{2w_{BaBr_2}}{M_{BaBr_2}}$$

$$0.2017\times45.15\times10^{-3}-0.1000\times25.00\times10^{-3}=\frac{0.7000-x}{42.39}+\frac{2x}{297.1}$$

$$x=0.5876\text{g},\quad w_{BaBr_2}=\frac{0.5876\text{g}}{0.7000\text{g}}\times100\%=83.94\%$$

3. 解：$\dfrac{[Cl^-]}{[SCN^-]}=\dfrac{K_{sp(AgCl)}}{K_{sp(AgSCN)}}=\dfrac{1.8\times10^{-10}}{1.1\times10^{-12}}=164$

$$\frac{[Fe(SCN)^{2+}]}{[Fe^{3+}][SCN^-]}=K_{FeSCN}=200$$

$$[SCN^-]=\frac{6.0\times10^{-6}}{0.015\times200}=2.0\times10^{-6}\ (\text{mol/L})$$

$$[Cl^-]=164\times2.0\times10^{-6}=3.28\times10^{-4}\ (\text{mol/L})$$

设多消耗 KSCN 的体积为 V(mL)，则

$$[Cl^-]\times70=0.1V\quad V=\frac{3.28\times10^{-4}\times70}{0.1}=0.23\ (\text{mL})$$

4. 解：$w_{无机氯}=\dfrac{(0.1038\times30.00-0.1055\times19.20)\times10^{-3}\times35.45}{2.00\times1.033}\times100\%=1.87\%$

$$w_{总氯}=\frac{(0.1038\times30.05-0.1055\times9.30)\times10^{-3}\times35.45}{2.00\times1.033}\times100\%=3.67\%$$

$$w_{氯乙醇}=\frac{(3.67\%-1.87\%)\times80.51}{34.45}\times100\%=4.09\%$$

5. 解：（1）$w_{P_2O_5}=\dfrac{mF}{m_s}\times100\%=\dfrac{0.2018\times141.95/222.55}{0.5000}\times100\%=25.74\%$

（2）$m_{MgNH_4PO_4\cdot6H_2O}=0.2018\times\dfrac{2\times245.4}{222.55}=0.4450$（g）

6. 解：$\alpha_{Ag(NH_3)}=1+10^{3.24}\times0.5+10^{7.05}\times0.5^2=10^{6.45}$

$S=[Ag^+{}']=[Cl^-{}']=\sqrt{K'_{sp}}=\sqrt{K_{sp}\alpha_{Ag(NH_3)_2}}=\sqrt{1.8\times10^{-10}\times10^{6.45}}=0.0225$ (mol/L)

$[Ag^+]=\dfrac{S}{\alpha_{Ag(NH_3)_2}}=\dfrac{0.0225}{10^{6.45}}=7.98\times10^{-9}$ (mol/L)

7. 解：(1) $\alpha_H=1+\dfrac{[H^+]}{K_{a_2}}=1+\dfrac{0.1}{1.0\times10^{-2}}=11$

$S=\sqrt{K_{sp}\alpha_H}=\sqrt{1.6\times10^{-8}\times11}=4.2\times10^{-4}$ (mol/L)

(2) 设 $BaSO_4$ 的溶解度为 S，则 $[Ba^{2+}{}']=S$，$[SO_4^{2-}]=S$

$$[Ba^{2+}{}'][SO_4^{2-}]=K'_{sp(BaSO_4)}=K_{sp(BaSO_4)}\alpha_{Ba(Y)}$$

$$\alpha_{Ba(Y)}=1+K_{Ba(Y)}[Y]$$

由于 BaY^{2-} 有较大的条件稳定常数，且 $BaSO_4$ 的溶解度较大，因此消耗在与 Ba^{2+} 配位的 EDTA 量不可忽略。即 $[Y']=0.020-S$

$[Y]=\dfrac{[Y']}{\alpha_{Y(H)}}=\dfrac{0.020-S}{10^{0.45}}$，根据 $[Ba^{2+}{}'][SO_4^{2-}]=K'_{sp(BaSO_4)}$，则有

$$S^2=K_{sp}\left\{1+K_{BaY}\frac{[Y']}{\alpha_{Y(H)}}\right\}\approx K_{sp(BaSO_4)}K_{BaY}\frac{0.020-S}{\alpha_{Y(H)}}$$

$$S^2=1.1\times10^{-10}\times10^{7.86}\times\frac{0.020-S}{10^{0.45}}=5.65\times10^{-5}-2.83\times10^{-3}S$$

$$S=6.23\times10^{-3}\ (mol/L)$$

8. 解：(1) pH=3.0 时，$\lg K'_{CaY}=\lg K_{CaY}-\lg\alpha_{Y(H)}=10.69-10.63=0.06$

因为 $\lg K'_{CaY}=0.06$，在此条件下，EDTA 与 Ca^{2+} 不能形成配合物，所以 EDTA 对 CaF_2 沉淀的生成无影响。

(2) $$\alpha_{F(H)}=1+\frac{[H^+]}{K_{a_2}}=1+\frac{10^{-3}}{6.3\times10^{-4}}=2.6$$

$$[F^-]=\frac{C_{F^-}}{\alpha_{F(H)}}=\frac{0.01}{2.6}=3.8\times10^{-3}\ (mol/L)$$

$$[F^-]^2[Ca^{2+}]=(3.8\times10^{-3})^2\times0.01=1.4\times10^{-7}>K_{sp}$$

在此条件下的 $[F^-]^2[Ca^{2+}]>K_{sp}$，故有 CaF_2 沉淀生成。

9. 解：(1) 加入等物质量的沉淀剂 $BaCl_2$，$BaSO_4$ 的溶解度为

$$S=[Ba^{2+}]=[SO_4^{2-}]=\sqrt{K_{sp}}=\sqrt{1.1\times10^{-10}}=1.0\times10^{-5}\ (mol/L)$$

200mL 溶液中 $BaSO_4$ 的溶解损失量为 $1.0\times10^{-5}\times200\times233.4=0.47$ (mg)

(2) 沉淀反应达到平衡时 $[Ba^{2+}]=0.01$mol/L，$BaSO_4$ 溶解度为

$$S=[SO_4^{2-}]=\frac{K_{sp}}{[Ba^{2+}]}=\frac{1.1\times10^{-10}}{0.01}=1.1\times10^{-8}\ (mol/L)$$

200mL 溶液中 $BaSO_4$ 的溶解损失量为

$$1.1\times10^{-8}\times200\times233.4=5.1\times10^{-4}\ (mg)$$

由此可见，利用同离子效应可以降低沉淀的溶解度，使沉淀完全。一般情况沉淀剂过量 50%～100%，如果沉淀剂不易挥发，则过量 20%～30%可达到预期的目的。若过量太多，有可能引起盐效应、酸效应及配位效应等副反应，反而使沉淀的溶解度增大。

10. 解：混合后 $[Ba^{2+}]=\dfrac{0.100}{137.33}\times\dfrac{1000}{150}=4.9\times10^{-3}$ (mol/L)

$$[SO_4^{2-}]=0.010\times\frac{50}{150}=3.3\times10^{-3}\ (mol/L)$$

故剩余 Ba^{2+} 量为 $(4.9\times10^{-3}-3.3\times10^{-3})\times150\times137.33=33$ (mg)

100mL 水洗涤时，将损失 $BaSO_4$ 为

$$\sqrt{K_{sp}}\times100\times233.4=\sqrt{1.1\times10^{-10}}\times100\times233.4=0.245\ (mg)$$

100mL 0.01mol/L H_2SO_4 洗涤时，将损失 $BaSO_4$ 为

$$\begin{array}{ccccc} H_2SO_4 & \longrightarrow & H^+ & + & HSO_4^- \\ 0.01 & & 0.01 & & 0.01\ (mol/L) \\ HSO_4^- & \longrightarrow & SO_4^{2-} & + & H^+ \\ 0.01-[H^+] & & [H^+] & & [H^+]+0.01 \end{array}$$

$$K_a=\frac{[H^+][SO_4^{2-}]}{[HSO_4^-]}=\frac{\{[H^+]+0.01\}[H^+]}{0.01-[H^+]}=1.0\times10^{-2}$$

解得 $[H^+]=0.41\times10^{-2}$ mol/L；总 $[H^+]=0.01+0.41\times10^{-2}=1.41\times10^{-2}$ mol/L

注　亦可用 $[H^+]=C_{H_2SO_4}+C\delta_{SO_4^{2-}}$ 关系求出 $[H^+]$。

设洗涤时溶解度为 S，则由 K_{sp} 关系得

$$K_{sp}=1.1\times10^{-10}=[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]=S(S+0.010)\delta_{SO_4^{2-}}$$

$$\approx S\times0.010\times\frac{K_{a_2}}{[H^+]+K_{a_2}}=0.010S\times\frac{1.0\times10^{-2}}{1.41\times10^{-2}+1.0\times10^{-2}}$$

得　$S=2.65\times10^{-8}$ (mol/L)

即将损失的 $BaSO_4$ 为 $2.65\times10^{-8}\times100\times233.4=6.2\times10^{-4}$ mg

11. 解 (1) $S=[Ca^{2+}]=[C_2O_4^{2-}]=\sqrt{K_{sp(CaC_2O_4)}}=\sqrt{2.0\times10^{-9}}=4.5\times10^{-5}$ (mol/L)

(2) $\alpha_H=1+\frac{[H^+]}{K_{a_2}}+\frac{[H^+]^2}{K_{a_1}K_{a_2}}=1+\frac{10^{-4}}{6.4\times10^{-5}}+\frac{(10^{-4})^2}{6.4\times10^{-5}\times5.9\times10^{-2}}=2.6$

$$S=\sqrt{K_{sp}\alpha_H}=\sqrt{2.0\times10^{-9}\times2.6}=7.2\times10^{-5}\ (mol/L)$$

(3) $\alpha_H=1+\frac{[H^+]}{K_{a_2}}+\frac{[H^+]^2}{K_{a_1}K_{a_2}}$

$$=1+\frac{10^{-2}}{6.4\times10^{-5}}+\frac{(10^{-2})^2}{5.9\times10^{-2}\times6.4\times10^{-5}}=1.8\times10^2$$

$$S=\sqrt{K_{sp}\alpha_H}=\sqrt{2.0\times10^{-9}\times1.8\times10^2}=6.0\times10^{-4}\ (mol/L)$$

由此可见，由于酸效应的影响，使得 CaC_2O_4 在纯水中的溶解度小于具有一定 pH 酸性溶液中的溶解度；pH 越小，CaC_2O_4 的溶解度越大，当 pH=2 时，CaC_2O_4 的溶解度是纯水中溶解度的 14 倍，此时溶解度已超出重量分析要求，所以草酸与 Ca^{2+} 生成 CaC_2O_4 沉淀反应应在 pH4～12 的溶液中进行。

12. 解：(1) AgCl 在纯水中的溶解度

$$S=\sqrt{K_{sp}}=\sqrt{1.8\times10^{-10}}=1.34\times10^{-5}\ (mol/L)$$

(2) AgCl 在 0.01mol/L NH_3 水溶液中的溶解度

$$S=\sqrt{K_{sp}\{1+K_1[NH_3]+K_1K_2[NH_3]^2\}}$$

$$=\sqrt{1.8\times10^{-10}\times(1+1.74\times10^3\times10^{-2}+1.74\times10^3\times6.5\times10^3\times10^{-4})}$$

$$=4.55\times10^{-4}\ (mol/L)$$

由此可见，由于配合效应的影响，使得 AgCl 在 0.01mol/L NH_3 水溶液中的溶解度是在纯水中溶解度的 10 倍。

（白小红）

第八章　电位法和永停滴定法

• 内容介绍

本章包括直接电位法、电位滴定法和永停滴定法三个部分的内容。主要内容包括电化学分析法及其分类；化学电池的组成，相界电位，液接电位；指示电极及其分类，常见的参比电极；pH 玻璃电极构造、响应机制，测量溶液 pH 的原理和方法及注意事项，复合 pH 电极；离子选择电极基本结构、Nernst 方程式、选择性系数，电极分类及常见电极、测量方法及测量误差；电化学生物传感器与微电极技术简介；电位滴定法的原理和特点，确定终点的方法；永停滴定法的原理。

• 考点指南

一、电位法

1. 相界电位、液接电位、残余液接电位

（1）相界电位：在不同相界接触的界面上由于带电质点的迁移，破坏了原来两相的电中性，正负电荷分别集中在相界面的两侧形成了双电层，达平衡后，双电层间的电位差称相界电位。

（2）液接电位：两种不同组分的溶液或组成相同而浓度不同的溶液接触界面两边存在的电位差称液接电位。它是由于离子在通过相界面时扩散速率不同而形成的电位。常用盐桥减小或消除液接电位。

（3）残余液接电位：用“两次测量法”测溶液 pH 时，饱和甘汞电极浸入标准溶液与浸入待测溶液中所产生的液接电位不可能完全相等，二者差值即为残余液接电位，其电位值约相当±0.01pH 单位。

2. 指示电极与参比电极

（1）指示电极：电极电位随着被测离子活（浓）度的变化而变化的一类电极。指示电极分为金属基电极和膜电极。

（2）参比电极：在一定条件下，电极电位基本恒定的电极。电位法常用的参比电极有饱和甘汞电极和银-氯化银电极。

3. pH 玻璃电极：是测溶液 pH 值常用的指示电极。

（1）基本构造：玻璃膜、内参比溶液（H^+与 Cl^-浓度一定）、内参比电极（Ag-AgCl 电极）、绝缘套等。

（2）响应机理：H^+与 Na^+交换和 H^+扩散。

$$\varphi = K - 0.059\text{pH}\ (25℃)$$

此公式就是玻璃电极可作为测溶液 pH 指示电极的理论依据。

（3）电极性能

① 转换系数：$S = -\dfrac{\Delta\varphi}{\Delta\text{pH}}$，是指当溶液 pH 改变一个单位时，引起玻璃电极电位的变化值。

② 碱差与酸差：碱差是指当溶液 pH>9 时，产生的负误差；酸差是指当溶液 pH<1 时，产生的正误差。因此，普通玻璃电极测定的 pH 范围为 1～9。

③ 不对称电位：用 φ_{as}表示。玻璃电极使用前必须在水中充分浸泡，既可活化电极，又可使不对称电位降至最低而且稳定。

④ 使用温度为 0～50℃，可用于有色、浑浊液 pH 值的测定。

4. 直接电位法测溶液 pH 的原理和方法

(1) 测量原理：玻璃电极（指示电极、负极）与饱和甘汞电极（参比电极、正极）浸入试液中组成原电池，此原电池电动势 E 与试液 pH 间有如下关系：

$$E=K'+\frac{2.303RT}{F}\mathrm{pH}$$

(2) 测量方法：采用“两次测量法”。

$$\mathrm{pH_X}=\mathrm{pH_S}+\frac{E_X-E_S}{0.059}\quad(25℃)$$

应注意标准缓冲溶液的 $\mathrm{pH_S}$ 不仅要准，而且与待测液 $\mathrm{pH_X}$ 应尽量接近，一般不应相差 3 个 pH 单位，以消除残余液接电位引起的误差。

5. 离子选择电极响应机理、电位选择性系数及测量方法

(1) 响应机理：离子选择电极的电位只与待测溶液中有关离子的活（浓）度有关，符合 Nernst 方程式：

$\varphi=K\pm\frac{2.303RT}{nF}\lg C_i$（阳离子时取“+”号，阴离子时取“−”号）

(2) 电位选择性系数 $K_{X,Y}$：离子选择电极除对待测离子 X 响应外，还可对共存 Y 离子有响应，此时电极电位可用下式表示：

$$\varphi=K\pm\frac{2.303RT}{nF}\lg[a_X+K_{X,Y}(a_Y)^{n_X/n_Y}]$$

式中，$K_{X,Y}$为电位选择性系数。其值越小，表示电极对 X 离子响应的选择性越高、Y 离子的干扰作用越小。

(3) 测量方法：以离子选择电极为指示电极、饱和甘汞电极为参比电极，浸入待测试液中组成原电池，通过测原电池电动势进而求出待测离子的活（浓）度。在标准溶液和试样溶液中加入总离子强度调节缓冲剂（TISAB）。常用的方法有直接比较法、校正曲线法、标准加入法。

二、电位滴定法与永停滴定法

电位滴定法与永停滴定法的对比如下：

方法名称	化学电池	电极体系	测定物理量	终点确定
电位滴定法	原电池	指示-参比	电压	电位变化
永停滴定法	电解池	双铂	电流	电流变化

1. 电位滴定法确定终点的方法

(1) 图解法

① E-V 曲线法（曲线的拐点）；

② $\Delta E/\Delta V$-V 曲线法（曲线的最高点）；

③ $\Delta E^2/\Delta V^2$-V 曲线法（二阶导数为零的点）。

(2) 二阶微商内插法。

2. 永停滴定法确定终点的方法：通常是根据 I-V 曲线确定滴定终点时的体积 V，常见的有三种类型 I-V 曲线。

(1) 可逆电对滴定不可逆电对；

(2) 不可逆电对滴定可逆电对；

(3) 可逆电对滴定可逆电对。

三、本章其他计算公式

1. 在一定误差要求下，允许干扰离子存在的最大浓度的计算：

$$(a_Y)^{n_X/n_Y}=\frac{(\Delta C/C)\times a_X}{K_{X,Y}}\times 100\%$$

2. 标准加入法计算待测离子浓度：$C_X=\frac{C_S V_S}{V_X+V_S}\left(10^{\Delta E/S}-\frac{V_X}{V_X+V_S}\right)^{-1}$

当 $C_S>10C_X$、$V_S<\frac{V_X}{10}$时，$C_X=\frac{C_S V_S}{V_X}(10^{\Delta E/S}-1)^{-1}$

3. 电极选择性误差的估算：$\frac{\Delta C}{C}=\frac{K_{X,Y}\ (a_Y)^{n_x/n_y}}{a_X}\times 100\%$

4. 电动势测量误差：$\frac{\Delta C}{C}\%=3900n\Delta E$

• 习题精选

一、选择题（1～22 题为单选，23～24 题为多选）

1. 非水酸碱电位滴定中使用的两个电极是（　　）
   A. 玻璃电极和银电极　　B. 玻璃电极和饱和甘汞电极
   C. 双铂电极　　D. Ag-AgCl 电极和膜电极
2. Daniel 原电池中锌极是（　　）
   A. 还原反应　　B. 正极　　C. 氧化反应、负极　　D. 阴极
3. 测定溶液 pH 时，用标准缓冲溶液进行校正的目的是消除（　　）
   A. 玻璃电极常数不确定引起的误差　　B. 碱差　　C. 酸差　　D. 温差
4. pH 玻璃电极产生的不对称电位来源于（　　）
   A. 内外玻璃膜表面特性不同　　B. 内外溶液中 H^+ 浓度不同
   C. 内外溶液中 H^+ 活度系数不同　　D. 内外参比电极不一样
5. 用玻璃电极测量溶液 pH 值时，采用的定量方法为（　　）
   A. 校正曲线法　　B. 两次测量法　　C. 一次加入法　　D. 增量法
6. 玻璃电极膜电位产生的机理是（　　）
   A. 电子传导　　B. 离子交换和扩散　　C. 电流　　D. 电子扩散
7. 离子选择电极的电位与待测离子浓度的关系（　　）
   A. 与待测离子的浓度成正比　　B. 与待测离子的浓度对数成正比
   C. 符合扩散电流公式的关系　　D. 符合能斯特方程式
8. 下列说法哪一种是正确的（　　）
   A. 阳离子选择电极的电位随着溶液中阳离子浓度的增高向正方向变化
   B. 阴离子选择电极的电位随着溶液中阴离子浓度的增高向负方向变化
   C. 阳离子选择电极的电位随着溶液中被响应阳离子浓度的增高向负方向变化
   D. 阴离子选择电极的电位随着溶液中被响应阴离子活度的增高向负方向变化
9. 甘汞电极的电极电位表达式是（　　）
   A. $\varphi=\varphi^{\ominus}_{AgCl/Ag}+\frac{0.059}{2}\lg K_{sp}-0.059\lg a_{Cl^-}$　　B. $\varphi=\varphi^{\ominus}_{AgCl/Ag}+0.059\lg K_{sp}-0.059\lg a_{Cl^-}$
   C. $\varphi=\varphi^{\ominus}_{Hg_2^{2+}/Hg}+\frac{0.059}{2}\lg K_{sp}-0.059\lg a_{Cl^-}$　　D. $\varphi=\varphi^{\ominus}_{Hg_2Cl_2/Hg}+\frac{0.059}{2}\lg K_{sp}-0.059\lg a_{Cl^-}$
10. 钾离子选择电极的选择性系数为 $K_{K^+,Mg^{2+}}=1.8\times10^{-6}$，当用该电极测浓度为 1.0×10^{-5} mol/L K^+、浓度为 1.0×10^{-2} mol/L Mg^{2+} 溶液时，由 Mg^{2+} 引起的 K^+ 测定误差为（　　）
    A. 0.00018%　　B. 134%　　C. 1.8%　　D. 3.6%
11. 在 25℃时，离子选择电极对一价正离子的电极斜率是（　　）
    A. 29.6mV　　B. 59.1mV　　C. 25.6mV　　D. 69.8mV
12. 用银离子选择电极作指示电极，电位滴定测定牛奶中氯离子含量时，如以双液接饱和甘汞电极作为参比电极，其盐桥应选用的溶液为（　　）
    A. KNO_3　　B. KCl　　C. KBr　　D. KI
13. 玻璃膜钠离子选择电极对钾离子的选择性系数为 0.002，这说明电极对钠离子的敏感性

是钾离子的（　　）倍。

A. 0.002　　B. 500　　C. 2000　　D. 5000

14. 离子选择电极的电位选择性系数越小，表明（　　）

A. 共存离子的干扰程度越大　　B. 共存离子的干扰程度越小

C. 电极的线性响应范围越大　　D. 电极的线性响应范围越小

15. 玻璃膜钠离子选择电极对氢离子的选择性系数为 100，现需测定浓度为 1×10^{-5} mol/L Na^+溶液时，要使测定的相对误差小于 1%，则试液的 pH 应当控制在大于（　　）

A. 3　　B. 5　　C. 7　　D. 9

16. 在电位滴定中，以 $\Delta E/\Delta V$-V（E 为电位，V 为滴定剂体积）作图绘制滴定曲线，滴定终点为（　　）

A. 曲线的最大斜率点　　B. 曲线的最小斜率点

C. 峰状曲线的最高点　　D. $\Delta E/\Delta V$ 为零时的点

17. 下列方法中可用于确定电位滴定法滴定终点的方法是（　　）

A. 二阶微商法　　B. 外标法　　C. 内标法　　D. 直接比较法

18. 电位滴定法是借助于电极电位的变化确定（　　）的方法

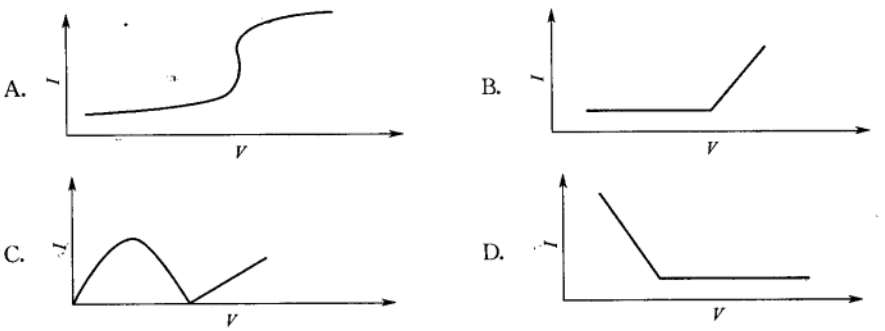
A. 溶液 pH 值　　B. 滴定终点　　C. 离子浓度　　D. A，B 和 C

19. 在电位滴定中，以 $\Delta^2E/\Delta V^2$-V 作图绘制滴定曲线，滴定终点为（　　）

A. $\Delta^2E/\Delta V^2$ 为零的点　　B. 曲线的最大斜率点

C. 曲线的最小斜率点　　D. 曲线的斜率为零时的点

20. 用永停滴定法以 Ce^{4+} 测定 Fe^{2+}，则滴定曲线为（　　）



21. 用可逆电对滴定不可逆电对，电流变化规律为（　　）

A. 电流始终为零

B. 终点前电流由小变大，再变小，最后变大

C. 滴定开始后电流逐渐变小，终点为零

D. 化学计量点前一直为零，化学计量点后电流不断增大

22. 若使用永停滴定法滴定至化学计量点时，电流降至最低点，且不再改变，说明（　　）

A. 滴定剂和被滴定剂均为不可逆电对

B. 滴定剂和被滴定剂均为可逆电对

C. 滴定剂为可逆电对；被滴定剂为不可逆电对

D. 滴定剂为不可逆电对；被滴定剂为可逆电对

23. 与指示剂法比较，电位滴定法指示终点（　　）

A. 准确度高　　B. 不受溶液浑浊影响　　C. 不受溶液颜色影响　　D. 易于自动化

24. 应用离子选择电极测定待测离子时，分析结果的相对误差与下列哪些因素有关（　　）

A. 待测离子浓度　　B. 待测离子价数　　C. 电动势测量误差　　D. 都无关

二、填空题

1. 根据电极反应是否自发进行可将化学电池分为_____和_____。

2. 在电位法中，常用的参比电极是_____电极和_____电极。

3. 玻璃电极的构造是_____。

4. 写出直接电位法测定溶液 pH 值的电池组成_____。

5. 在 pH 测定中，由于酸差使 $pH_{实测}$_____ $pH_{真实}$。

6. 在 pH>9.0 溶液中，$pH_{实测}$_____ $pH_{真实}$，这种误差叫碱差。

7. 用玻璃电极测量 pH>9 的溶液的 pH 值时，会有一种系统误差存在，称为_____，即测得的 pH 值比实际值要_____，这是因为_____，这时可用_____替代 Na_2O 来制造玻璃电极。

8. 盐桥的作用是_____；用氯化银晶体膜电极测定氯离子时，如以饱和甘汞电极作为参比电极，应选用的盐桥为_____。

9. 测量溶液 pH 时，采用_____进行定量，测量溶液中离子的浓度时，通常采用_____法和_____法进行定量。

10. 选择性系数 $K_{X,Y}$ 越大，电极对待测离子（X）响应的选择性_____，干扰离子（Y）的干扰作用越_____。

11. 电极 A 的选择性系数 $K_{X,Y}=1/50$；电极 B 的选择性系数 $K_{X,Y}=1/20$，电极选择性好的是_____。

12. 在电位分析法中，参比电极是一支_____的电极。

13. 25℃时，离子选择电极膜电位与待测离子活度的关系式为_____。

14. TISAB 的作用是_____，_____，_____。

15. 用电位法中的标准加入法测定阴、阳离子浓度_____ TISAB。

16. 用离子选择电极以“标准加入法”进行定量分析时，要求加入标准溶液的体积要_____，浓度要_____，这样做的目的是_____。

17. 当膜电极两侧离子活度相同时，膜两侧的相界电位理论上应该相等，即 $\varphi_{膜}=0$，但实际上膜电位并不等于零，此电位称为_____。

18. 用重铬酸钾电位滴定测定溶液中 Fe^{2+} 含量时，所用的参比电极是_____，指示电极是_____。

19. 氟电极的膜是_____单晶薄片，膜中加入 Eu^{2+} 和 Ca^{2+} 是为了增强膜的_____。

20. 永停滴定法中所用的电极是_____，测量的物理量是_____。

三、判断题

1. 用电位法测定离子浓度时，离子的价态越高，则浓度的测量误差 $\Delta C/C$ 越大。

2. 用电位法测定离子浓度时，标准加入法不需要加入 TISAB。

3. 银-氯化银电极既可以作参比电极，又可以作指示电极。

4. 所有电极电位的产生都必须发生氧化还原反应即有电子得失。

5. 永停滴定法是电位滴定法。

6. 直接电位法分析结果的相对误差与待测离子浓度大小无关。

7. 电位滴定法是测量滴定过程中溶液的电极电位值，在化学计量点时，溶液的电极电位有极大值。

四、名词解释及回答问题

1. 电位分析法

2. 参比电极

3. 指示电极

4. 不对称电位

5. 碱差

6. 酸差

7. 转换系数

8. 离子选择电极

9. 液接电位

10. 残余液接电位

11. 电位分析法的理论依据是什么？

12. 直接电位法测定溶液中氟离子浓度时，所加入 TISAB 的组成及其作用是什么？

13. 使用饱和甘汞电极时，应作哪些检查？

14. 为什么离子选择电极对待测离子具有选择性和如何估量这种选择性？

15. 直接电位法的主要误差来源有哪些？应如何减小？

16. 比较电位滴定法与直接电位法、指示剂指示终点法的区别。

17. 为什么一般来说电位滴定法的误差比直接电位法小？

18. 简述离子选择电极的类型及一般作用原理。

19. 衡量离子选择电极的性能指标有哪些？

20. 请设计一个实验方案，采用电位法用 NaOH 标准溶液滴定 HCl 溶液，求得未知 HCl 溶液的浓度（需注明所用仪器设备、实验过程及定量方法等）。

五、计算题

1. 由标准氢电极与饱和甘汞电极（SCE）组成电池：

$$(-)\mathrm{SHE}|\mathrm{HCl}\text{溶液或}\mathrm{NaOH}\text{溶液}\|\mathrm{SCE}(+)$$

上述电池，在 HCl 溶液中测得电动势为 0.276V；在 NaOH 溶液测得电动势为 1.036V；在 100mL HCl 及 NaOH 的混合溶液中测得电动势为 0.958V。计算这 100mL 的混合溶液中，HCl 及 NaOH 溶液各有多少毫升？（$\varphi_{SCE}=0.2412V$）

2. 准确量取 28.00mL 弱酸 HA，加水稀释至 100.0mL。在下列电池中：

$$(-)\mathrm{SHE}|\mathrm{HA}\|\mathrm{SCE}(+)$$

以 0.1000mol/LNaOH 溶液滴定弱酸 HA 溶液。当酸 HA 被中和一半时，电池电动势为 0.504V；化学计量点时；电池电动势为 0.729V。求（1）弱酸的离解常数 K_a；（2）原弱酸的浓度？（$\varphi_{SCE}=0.2412V$）

3. 用下列电池按直接电位法测定草酸根离子浓度：

$$(-)\mathrm{Ag}|\mathrm{AgCl}(\text{固})|\mathrm{KCl}(\text{饱和})\|\mathrm{C_2O_4^{2-}}(0.0010\mathrm{mol/L})|\mathrm{Ag_2C_2O_4}(\text{固})|\mathrm{Ag}(+)$$

（1）写出电极反应；（2）测得上述电池的 $E=0.3412V$，试求草酸银的 K_{sp}；（3）若测定另一种未知浓度草酸根溶液的 $E=0.3397V$，求 $[\mathrm{C_2O_4^{2-}}]=?$（$\varphi^{\ominus}_{Ag_2C_2O_4/Ag}=0.7995V$；$\varphi^{\ominus}_{AgCl/Ag}=0.2223V$）

4. 下列电池的电动势为 0.981V。

$$(-)\mathrm{Zn}|\mathrm{Zn^{2+}}(5.0\times10^{-3}\mathrm{mol/L}),\mathrm{NH_3}(0.12\mathrm{mol/L})\|\mathrm{SHE}(+)$$

计算下述反应在 25℃时的平衡常数 K。$\{\mathrm{Zn^{2+}}+4\mathrm{NH_3}\rightleftharpoons[\mathrm{Zn(NH_3)_4}]^{2+}$；$\varphi^{\ominus}_{Zn^{2+}/Zn}=-0.763V\}$

5. 当下列电池中的溶液是 pH＝4.00 时的缓冲溶液时，在 25℃测得电池的电动势为 0.209V。

$$(-)\text{玻璃电极}|\mathrm{H^+}(a=x)\|\mathrm{SCE}(+)$$

当缓冲溶液由未知溶液代替时，测得电池电动势如下：（1）0.312V；（2）0.098V；（3）−0.017V。试计算每种溶液的 pH 值。

6. 以 SCE 作正极、氟离子选择电极作负极，放入 0.00100mol/L 的氟离子溶液中，测得 $E=-0.112V$。换用含氟离子试液，测得 $E=-0.212V$，计算试液中氟离子浓度。

7. 计算下列原电池的电动势（$\lg K_{HgY^{2-}}=21.8$，$\varphi^{\ominus}_{Hg^{2+}/Hg}=0.854V$，$\varphi_{SCE}=0.2412V$）：

$$(-)\mathrm{Hg}|\mathrm{HgY^{2-}}(4.50\times10^{-5}\mathrm{mol/L}),\ \mathrm{Y^{4-}}[X(\mathrm{mol/L})]\|\mathrm{SCE}(+)$$

$\mathrm{Y^{4-}}$ 浓度分别为 4.18×10^{-1}mol/L，4.18×10^{-3}mol/L，4.18×10^{-5}mol/L。

8. 采用电位滴定法，用 0.1050mol/L NaOH 溶液滴定 25.00mL 某弱酸 HA 试液，在接近等当点时，测得以下溶液的电位值，请用二阶微商法确定终点时弱酸 HA 标准溶液消耗的体积，并计算出试液中 HA 的浓度（用 g/L 表示，$M_{HA}=70.09$g/mol）。

NaOH 标液消耗的体积 V/mL	电池电动势 E/V	$\Delta E/\Delta V$	$\Delta^2E/\Delta V^2$
21.20	0.270		
21.30	0.280	0.1	1
21.40	0.300	0.2	20
21.50	0.520	2.2	−20
21.60	0.540	0.2	−1
21.70	0.550	0.1	

9. 计算下列电池的电动势，并标明电极正负。

(1) $Zn|ZnSO_4(0.150mol/L)\|AgNO_3(0.018mol/L)|Ag$

($\varphi^{\ominus}_{Zn^{2+}/Zn}=-0.763V$，$\varphi^{\ominus}_{Ag^+/Ag}=0.7995V$)

(2) $Pb|PbSO_4(s),K_2SO_4(0.210mol/L)\|Pb(NO_3)_2(0.108mol/L)|Pb$

($\varphi^{\ominus}_{Pb^{2+}/Pb}=-0.126V$，$K_{sp(PbSO_4)}=1.6\times10^{-8}$)

10. 一种氟离子选择性电极对 OH^- 的电位选择性系数 $K_{F^-,OH^-}=0.10$，若试样溶液中的 F^- 浓度为 1.5×10^{-2}mol/L 时，允许测定误差为5%，问溶液允许的最大 pH（以浓度代替活度计算）为多少？

11. 将一支 ClO_4^- 选择电极插入 50.00mL 某高氯酸盐待测溶液，与饱和甘汞电极（为负极）组成电池。25℃时测得电动势为 358.7mV，加入 1.00mL $NaClO_4$ 标准溶液（0.0490mol/L）后，电动势变成 346.1mV。求待测溶液中 ClO_4^- 浓度。

12. 为测定下列吡啶与水之间的质子转移反应的平衡常数：

$$C_5H_5N+H_2O\rightleftharpoons C_5H_5NH^++OH^-$$

安装以下电池：

$$Pt,H_2(0.300atm^{\textcircled{1}})\left|\begin{array}{l}C_5H_5N(0.189mol/L)\\C_5H_5NH^+Cl^-(0.0536mol/L)\end{array}\right\|\left|\begin{array}{l}Hg_2Cl_2(饱和)\\KCl(饱和)\end{array}\right|Hg$$

若 25℃时电池电动势为 568.2mV，上述反应的平衡常数 K_b 为多少？

13. 氯离子选择电极在 1.2×10^{-4}mol/L NaCl 溶液与 0.1mol KNO_3 溶液中测量其电位值，然后不断向试液中加入浓 NaOH 溶液使其电位保持不变，直至试液中 NaOH 浓度达 8.4×10^{-3}mol/L 时，电位开始往负方向变化。再继续加 NaOH 溶液，电位的变化符合 Nernst 方程式，求 K_{Cl^-,OH^-} 值为多少？（不考虑离子强度及稀释效应的影响）

14. 以晶体膜铅电极为负极，以氟电极为正极，在 pH5.5 的 0.0510mol/L NaF 及 PbF_2 沉淀饱和的溶液中测得电动势为 160.0mV。已知 25℃时氟电极的响应斜率为 58.0mV/pF，铅电极的响应斜率为 29.5mV/pPb，Nernst 方程式常数 $K_F=116.2$mV，$K_{Pb}=174.2$mV，求氟化铅溶度积常数 K_{sp} 值为多少？

• 习题答案与解析

一、选择题

1. B。非水酸碱滴定使用玻璃电极作指示电极、饱和甘汞电极作参比电极。

2. C。锌极的电极反应为 $Zn-2e^-\rightleftharpoons Zn^{2+}$，发生氧化反应，为负极。

3. A。

4. A。产生不对称电位的原因主要是由于玻璃内外两表面的结构和性能不完全相同以及外表面玷污、机械刻画、化学腐蚀等外部因素所致。

5. B。原电池电动势 E 与溶液 pH 间有如下关系：$E=K'+\frac{2.303RT}{F}pH$。由于 K' 既不能准确测量，又不易由理论计算求得，因此用玻璃电极测量溶液 pH 值时，采用的定量方法为两次测量法。

6. B。玻璃电极膜电位产生的机理是 H^+ 与 Na^+ 交换和 H^+ 扩散。

7. D。离子选择电极的电位 $\varphi=K'\pm\frac{2.303RT}{nF}\lg C_i$。

8. D。A、B 错，离子选择电极的电位仅与被响应离子有关；C 错，由阳离子选择电极的电位 $\varphi=K'+\frac{2.303RT}{nF}\lg C_i$ 可知，阳离子选择电极的电位随着试液中被测阳离子浓度的增高向正方向变化。

9. C。甘汞电极的电极反应为 $Hg_2Cl_2+2e^-\rightleftharpoons 2Hg+2Cl^-$，电极电位：$\varphi=\varphi^{\ominus}_{Hg_2^{2+}/Hg}+\frac{0.059}{2}\lg a_{Hg^{2+}}=\varphi^{\ominus}_{Hg_2^{2+}/Hg}+\frac{0.059}{2}\lg\frac{K_{sp}}{(a_{Cl^-})^2}=\varphi^{\ominus}_{Hg_2^{2+}/Hg}+\frac{0.059}{2}\lg K_{sp}-0.059\lg a_{Cl^-}$

---

① 1atm=101325Pa，下同。

10. C。

11. B。$S=2.303RT/F=2.303\times8.314\times298/96500=59.1\text{mV}$

12. A。盐桥中的溶液一般为 KCl，而测 Cl^- 时，常采用具有 KNO_3 盐桥的双液接饱和甘汞电极，这是为防止氯离子干扰。

13. B。$\because K_{Na^+,K^+}=\dfrac{a_{Na^+}}{(a_{K^+})^{n_{Na^+}/n_{K^+}}}=\dfrac{a_{Na^+}}{a_{K^+}}=0.002=\dfrac{1}{500}$ ∴电极对 Na^+ 的敏感性是 K^+ 的 500 倍。

14. B。$\because K_{X,Y}=\dfrac{a_X}{(a_Y)^{n_X/n_Y}}$，只有 $(a_Y)^{n_X/n_Y}$ 与 a_X 相等时，Y 才有响应，所以 $K_{X,Y}$ 越小，则共存离子的干扰越小。

15. D。$\because \dfrac{\Delta C}{C}=\dfrac{K_{Na^+,H^+}(a_{H^+})^{n_{Na^+}/n_{H^+}}}{a_{Na^+}}\times100\%$ ∴$\dfrac{100a_{H^+}}{1\times10^{-5}}\times100\%<1\%$，则 $a_{H^+}<10^{-9}$，即 pH＞9。

16. C。

17. A。确定电位滴定法滴定终点的方法是二阶微商法，外标法和内标法是色谱法常用的定量分析方法，直接比较法为测量离子浓度时的电位分析方法之一。

18. B。在化学计量点附近待测离子浓度变化最大，从而有电位突跃，所以可以用电极的电极电位变化来确定滴定终点。

19. A。E-V 曲线拐点的二阶导数为零，所以 $\Delta^2E/\Delta V^2=0$ 的点为滴定终点。

20. C。滴定开始前，溶液中只有 Fe^{2+}，因为无 Fe^{3+} 存在，阴极上无还原反应，所以无电解反应，无电流。滴定开始后，随着 Ce^{4+} 的滴入，有 Fe^{3+} 生成，溶液中有 Fe^{3+}/Fe^{2+} 可逆电对存在，有电流产生，而且随着 Fe^{3+} 的不断增加，电流不断增大。当 $C_{Fe^{3+}}=C_{Fe^{2+}}$ 时，电流达到最大值。化学计量点时，电流为零，随着过量的 Ce^{4+} 滴入溶液，溶液中有 Ce^{4+}/Ce^{3+} 可逆电对，电流又开始上升。

21. D。用可逆电对滴定不可逆电对在终点前，溶液中只有不可逆电对，即使有外加电压，电极上也不能发生电解反应，所以无电流通过。达到终点时，稍过量的可逆电对的氧化型加入后，溶液中就发生氧化还原反应，就有电流通过，并随着滴定剂的加入，电流将增大。

22. D。不可逆电对滴定可逆电对时，开始时有电流，计量点时，则无电流。

23. A、B、C、D。

24. B、C。$\dfrac{\Delta C}{C}\%=3900n\Delta E$。

二、填空题

1. 原电池；电解池

2. 饱和甘汞；银-氯化银

3. Ag-AgCl 内参比电极、内参比液、玻璃膜和绝缘套等

4. (－)Ag|AgCl(s)，内充液|玻璃膜|试液‖KCl（饱和）$|Hg_2Cl_2(s)|Hg(+)$

5. 大于

6. 小于

7. 碱差或钠差；低；钠离子在电极上有响应；Li_2O

8. 消除液接电位；硝酸钾

9. 两次测量法；标准曲线；标准加入

10. 越小；大

11. 电极 A

12. 电极电位值已知且恒定

13. $\varphi_{膜}=K\pm\dfrac{2.303RT}{nF}\lg a_i$

14. 保持试样溶液与标准溶液有相同的离子强度及活度系数；缓冲剂，可以控制溶液的 pH 值；含有配位剂，可以掩蔽干扰离子

15. 不需加入

16. 小；高；保持溶液的离子强度不变

17. 不对称电位

18. 饱和甘汞电极；零类电极

19. LaF_3；电导率

20. 双铂电极；电流

三、判断题

1. ✓。$\frac{\Delta C}{C}\%=3900n\Delta E$。

2. ✓。

3. ✓。银-氯化银电极既可以作参比电极，又可以作测定氯离子的指示电极。

4. ×。金属基电极的电极电位的产生必须发生氧化还原反应，即有电子得失，但是膜电极的电极电位的产生是由于离子的交换和扩散产生的，没有电子得失。

5. ×。永停滴定法是电流滴定法。

6. ✓。直接电位法分析结果的相对误差与待测离子浓度大小无关，与离子的价数和电动势的测定误差有关。

7. ×。在化学计量点附近，是溶液的电位值变化最大，不是电极电位值极大。

四、名词解释及回答问题

1. 是将合适的指示电极与参比电极插入被测溶液中组成化学电池，通过测定电池的电动势或指示电极电位的变化进行分析的方法。

2. 在一定条件下，电极电位基本恒定的电极。

3. 是电极电位值随着被测离子活（浓）度变化的一类电极。

4. 当膜电极两侧离子强度相同时，膜两侧的相界电位理论上应该相等，但实际可能不为零，这个电位称为不对称电位。

5. 当溶液 pH＞9 时，pH 测得值小于真实值，这一负误差为碱差。

6. 当溶液 pH＜1 时，pH 测得值大于真实值，这一正误差为酸差。

7. 指当溶液 pH 每改变一个单位时，引起玻璃电极电位的变化值。其公式为：$S=-\frac{\Delta\varphi}{\Delta pH}$。

8. 是一种对溶液中特定离子有选择性响应能力的电极，其电极电位和响应离子的活度满足 Nernst 关系式。

9. 两种组成不同或组成相同而浓度不同的电解质溶液接触界面两边存在的电位称为液体接界电位，简称液接电位。

10. 在两次测量法中，饱和甘汞电极浸入标准缓冲溶液中与浸入待测溶液中所产生的液接电位不可能完全相等，两者的差值称为残余液接电位。

11. $E=K'\mp\frac{2.303RT}{nF}\lg C_i$

12. （1）离子强度调节剂：KCl 溶液，保持溶液的离子强度一致；

（2）pH 缓冲盐：HAc 和 NaAc 混合物，消除 OH^- 的干扰；

（3）掩蔽剂：柠檬酸钠，消除 Fe^{3+} 和 Al^{3+} 的干扰。

13. （1）使用前应先取下电极下端口和上侧加液口的小胶帽，不用时戴上。安装电极时，电极应垂直置于溶液中，内参比溶液的液面应较待测溶液的液面高。

（2）电极内饱和 KCl 溶液的液位有足够的高度，电极下端要保持有少量的 KCl 晶体存在。

（3）使用前应检查玻璃弯管处是否有气泡，若有，应排除；检查电极下端陶瓷芯毛细管是否畅通。

（4）当待测溶液中含有 Ag^+、S^{2-}、Cl^- 及高氯酸等物质时，应加置 KNO_3 盐桥。

14. 因为离子选择电极都是由对特定离子有特异响应的敏感膜制成，可以用离子选择电极的电位选择性系数的大小来表征。$\because K_{X,Y}=\frac{a_X}{(a_Y)^{n_X/n_Y}}$ 称为电位的选择性系数，用以估计干扰离子对响应离子的影响程度。

15. 误差来源主要有如下几个。

（1）温度。主要影响能斯特响应的斜率，所以必须在测定过程中保持温度恒定。

（2）电动势测量的准确性。一般，$\frac{\Delta C}{C}(\%)=3900n\Delta E$，因此必须要求测量电位的仪器要有足够高的灵敏度和准确度。

（3）干扰离子。凡是能与待测离子起反应的物质，能与敏感膜中相关组分起反应的物质，以及影响敏感膜对待测离子响应的物质均可能干扰测定，引起测量误差，因此通常需要加入掩蔽剂，必要时还需分离干扰离子。

（4）另外溶液的 pH、待测离子的浓度、电极的响应时间以及迟滞效应等都可能影响测定结果的准确度。

16. 电位滴定法与直接电位法的区别是：电位滴定法是根据电池电动势的变化情况确定滴定终点，其

定量参数是滴定剂的体积；直接电位法是以所测得的电池电动势作为定量参数，测定组分活度的方法。电位滴定法与指示剂指示终点滴定法方法不同，指示剂指示终点方法是利用指示剂颜色的变化来指示滴定终点；而电位滴定法是利用电池电动势的突跃来指示终点。

17. 直接电位法是通过测量零电流条件下原电池的电动势，利用电池电动势与被测组分活度之间的函数关系直接求出待测组分活（浓）度的方法。而电位滴定法是以测量电位的变化为基础的，因此在电位滴定法中溶液组成的变化、温度的微小波动、电位测量的准确度等对测量影响均较小。

18. 主要包括原电极和敏化离子选择电极。原电极分为晶体膜电极和非晶体膜电极。晶体膜电极又包括均相膜电极和非均相膜电极两类，而非晶体膜电极包括刚性基质电极和流动载体电极，敏化离子选择电极包括气敏电极和酶电极。

晶体膜电极以晶体构成敏感膜，其典型代表为氟电极。其电极的机制是：由于晶格缺陷空穴引起离子的传导作用，接近空穴的可移动离子运动至空穴中，一定的电极膜按其空穴大小、形状、电荷分布，只能容纳一定的可移动离子，而其他离子则不能进入，从而显示其选择性。

流动载体电极则是由浸有某种液体离子交换剂的惰性多孔膜作电极膜制成的。通过液膜中的敏感离子与溶液中的敏感离子交换而被识别和检测。

敏化离子选择电极是指气敏电极、酶电极。这类电极的结构特点是在原电极上覆盖一层膜或物质，使得电极的选择性提高。典型电极为氨电极。

气敏电极是基于界面化学反应的敏化电极，事实上是一种化学电池，由一对离子选择电极和参比电极组成。试液中待测组分的气体扩散进入透气膜，进入电池内部，从而引起电池内部某种离子活度的变化，而电池电动势的变化可以反映试液中待测离子浓度的变化。

19. 衡量离子选择电极的性能指标有：(1) 电极系数；(2) 选择性；(3) 稳定性；(4) 检测限；(5) 响应时间；(6) 有效 pH 范围；(7) 电极内阻；(8) 温度系数；(9) 不对称电位；(10) 使用寿命。

20. (1) 所需仪器设备：酸度计、参比电极（饱和甘汞电极）、指示电极（pH 玻璃电极）、电磁搅拌器、搅拌子、滴定管、烧杯等。

(2) 实验过程：①预热仪器，清洗玻璃仪器；②饱和甘汞电极的准备；③连接仪器，安装电极；④在洗净的滴定管中加入 NaOH 标准溶液，并将液面调至 0.00；⑤在烧杯中加入适量的 HCl 溶液，置于搅拌器盘上，将电极插入溶液中，开启搅拌器，滴加 NaOH 标准溶液，待 pH 稳定后，读取 pH 值及滴定剂加入体积，在滴定开始时，每加 5mL 标准滴定溶液记一次数，然后依次减少 NaOH 加入量，在化学计量点（pH 突跃）附近，每加 0.01mL 左右记一次 pH，过化学计量点后，每加 0.5mL 或 1.0mL 记录一次 pH，直至电位变化不再大为止。

(3) 数据处理：用二阶微商法计算滴定终点体积 V_0，根据公式 $C_{H^+}=\dfrac{C_{NaOH}\times V_0}{V_{样}}$，即可求得 HCl 溶液的浓度。

五、计算题

1. 解：$\varphi_+=\varphi_{SCE}=0.2412V$　　$\varphi_-=\varphi_{H_2/H^+}=0.0592\lg[H^+]$

$$E=\varphi_+-\varphi_-$$

在 HCl 溶液中，有 $0.276=0.2412-0.0592\lg[H^+]$

$$[H^+]=0.2583\ (mol/L)$$

在 NaOH 溶液中，有 $1.036=0.2412-0.0592\lg[H^+]$

$$[H^+]=3.753\times10^{-14}\ (mol/L)\quad [OH^-]=K_w/[H^+]=0.2665\ (mol/L)$$

在混合溶液中，有 $0.958=0.2412-0.0592\lg[H^+]$

$$[H^+]=7.796\times10^{-13}(mol/L)\quad [OH^-]=0.01283\ (mol/L)$$

设混合溶液中 NaOH 为 X（mL），HCl 为（$100-X$）（mL）

$$0.2665X-(100-X)\times0.2583=0.01283\times100$$

$$X=51.66\ (mL)$$

$$100-X=48.34\ (mL)$$

2. 解：(1) 当酸被中和一半时，

$$E=\varphi_{SCE}-\varphi_{SHE}=0.2412-(0-0.059pH)=0.504$$

$$\therefore pH=4.45\quad 或[H^+]=10^{-4.45}=3.5\times10^{-5}\ (mol/L)$$

此时，酸 HA 被中和一半，则 $[HA]=[A^-]$

$$\because K_a=\frac{[H^+][A^-]}{[HA]}\quad K_a=[H^+]\quad \therefore pH=pK_a$$

$$\therefore K_a=10^{-4.45}=3.5\times10^{-5}$$

(2) 化学计量点时，$E=\varphi_{SCE}-\varphi_{SHE}=0.2412-(0-0.059pH)=0.729$

$$\therefore pH=8.27 \quad 或\ [H^+]=10^{-8.27}=5.37\times10^{-9}\ (mol/L)$$

$$pOH=5.73 \quad 或\ [OH^-]=10^{-5.73}=1.86\times10^{-6}\ (mol/L)$$

$$[OH^-]=\sqrt{C_bK_b} \quad C_b=\frac{[OH^-]^2}{K_b}=\frac{10^{-11.46}}{10^{-9.55}}=10^{-1.91}=0.01230\ (mol/L)$$

$$0.1000V_{NaOH}=0.01230(V_{NaOH}+100.0)$$

$\therefore V_{NaOH}=14.03$ (mL)

$\therefore 0.1000V_{NaOH}=C_{HA}V_{HA}$

$$\therefore C_{HA}=\frac{0.1000\times14.03}{28.00}=0.05011\ (mol/L)$$

3. 解：(1) (+) $Ag_2C_2O_4+2e^-\rightleftharpoons 2Ag+C_2O_4^{2-}$

(−) $AgCl+e^-\rightleftharpoons Ag+Cl^-$

(2) $\varphi_{Ag_2C_2O_4/Ag}=\varphi^{\ominus}_{Ag^+/Ag}+0.059\lg[Ag^+]=\varphi^{\ominus}_{Ag^+/Ag}+0.059\lg\left\{\frac{K_{sp}}{[C_2O_4^{2-}]}\right\}^{\frac{1}{2}}$

$$=0.7995+\frac{0.059}{2}\lg K_{sp}-\frac{0.059}{2}\lg[C_2O_4^{2-}]$$

$$E=\varphi_{Ag_2C_2O_4/Ag}-\varphi_{AgCl/Ag}=0.7995+\frac{0.059}{2}\lg K_{sp}-\frac{0.059}{2}\times\lg0.0010-0.2223$$

$$=0.6657+\frac{0.059}{2}\lg K_{sp}=0.3412 \qquad K_{sp(Ag_2C_2O_4)}=1.0\times10^{-11}$$

(3) $E=\varphi_{Ag_2C_2O_4/Ag}-\varphi_{AgCl/Ag}$

$$=0.7995+\frac{0.059}{2}\lg K_{sp}-\frac{0.059}{2}\lg[C_2O_4^{2-}]-0.2223=0.3397$$

$$[C_2O_4^{2-}]=1.124\times10^{-3}\ (mol/L)$$

4. 解：$[Zn(NH_3)_4^{2+}]=5.0\times10^{-3}$ (mol/L)

$$[NH_3]=0.12-(4\times5.0\times10^{-3})=0.1\ (mol/L)$$

$$E=\varphi_+-\varphi_-=\varphi_{H^+/H_2}-\varphi_{Zn(NH_3)_4^{2+}/Zn}=0-\left\{-0.763+\frac{0.059}{2}\lg[Zn^{2+}]\right\}$$

$$0.981=0-\left\{-0.763+\frac{0.059}{2}\lg[Zn^{2+}]\right\}$$

$$\lg[Zn^{2+}]=-7.39 \qquad [Zn^{2+}]=10^{-7.39}\ (mol/L)$$

$$K=\frac{[Zn(NH_3)_4^{2+}]}{[Zn^{2+}][NH_3]^4}=\frac{5.0\times10^{-3}}{10^{-7.39}\times(0.1)^4}=1.23\times10^9$$

5. 解：该测定方法为两次测量法。原电池中以玻璃电极为负极，根据

$$E=K'-0.059\lg a_{H^+}=K'+0.059pH$$

推导出 $pH_X=pH_S+\frac{E_X-E_S}{0.059}$

(1) $pH_X=pH_S+\frac{E_X-E_S}{0.059}=4.00+\frac{0.312-0.209}{0.059}=5.75$

(2) $pH_X=pH_S+\frac{E_X-E_S}{0.059}=4.00+\frac{0.098-0.209}{0.059}=2.12$

(3) $pH_X=pH_S+\frac{E_X-E_S}{0.059}=4.00+\frac{-0.017-0.209}{0.059}=0.17$

6. 解：该测定方法为直接法。原电池中以氟离子电极为负极，根据

$$E=K'\mp0.059\lg C_i$$

K 后项取正，即 $E_X=K'+0.059\lg C_X$

$$E_S=K'+0.059\lg C_S$$

得 $$\lg C_X=\lg C_S+\frac{E_X-E_S}{0.059}=\lg0.00100+\frac{-0.212-(-0.112)}{0.059}=-4.69$$

$$C_X=2.02\times10^{-5}\ (mol/L)$$

7. 解：$Hg^{2+}+2e^-\rightleftharpoons Hg \quad \varphi^{\ominus}_{Hg^{2+}/Hg}=0.854V$

$$Hg^{2+}+Y^{4-}\rightleftharpoons HgY^{2-} \qquad K_{HgY^{2-}}=\frac{a_{HgY^{2-}}}{a_{Hg^{2+}}a_{Y^{4-}}}=10^{21.8}$$

$$\varphi_{Hg^{2+}/Hg}=\varphi^{\ominus}_{Hg^{2+}/Hg}+\frac{0.059}{2}\lg a_{Hg^{2+}}$$

$$=\varphi^{\ominus}_{Hg^{2+}/Hg}+\frac{0.059}{2}\lg\frac{a_{HgY^{2-}}}{K_{HgY^{2-}}a_{Y^{4-}}}$$

$$=\varphi^{\ominus}_{Hg^{2+}/Hg}+\frac{0.059}{2}\lg\frac{a_{HgY^{2-}}}{K_{HgY^{2-}}}-\frac{0.059}{2}\lg a_{Y^{4-}}$$

$$=0.854+\frac{0.059}{2}\times\lg\frac{4.50\times10^{-5}}{10^{21.8}}-\frac{0.059}{2}\lg a_{Y^{4-}}=0.083-\frac{0.059}{2}\lg a_{Y^{4-}}$$

$$E=\varphi_{SCE}-\varphi_{Hg^{2+}/Hg}=0.2412-\left(0.083-\frac{0.059}{2}\lg a_{Y^{4-}}\right)=0.1582+\frac{0.059}{2}\lg a_{Y^{4-}}$$

当 $a_{Y^{4-}}=4.18\times10^{-1}$ mol/L 时，$E=0.1582+\frac{0.059}{2}\times\lg4.18\times10^{-1}=0.1470$ (V)

当 $a_{Y^{4-}}=4.18\times10^{-3}$ mol/L 时，$E=0.1582+\frac{0.059}{2}\times\lg4.18\times10^{-3}=0.0880$ (V)

当 $a_{Y^{4-}}=4.18\times10^{-5}$ mol/L 时，$E=0.1582+\frac{0.059}{2}\times\lg4.18\times10^{-5}=0.0290$ (V)

8. 解：加入 21.40mL 滴定剂时，$\Delta^2E/\Delta V^2=20$，加入 21.50mL 滴定剂时，$\Delta^2E/\Delta V^2=-20$，按二阶微商内插法计算

$$\frac{21.50-21.40}{-20-20}=\frac{V_0-21.40}{0-20}\qquad V_0=21.45\ (mL)$$

$$C_{样}=\frac{CV_0M}{V_{样}}=\frac{0.1050\times21.45\times70.09}{25.00}=6.31\ (g/L)$$

9. 解：(1) 负极 $\varphi_{(-)}=\varphi_{Zn^{2+}/Zn}=\varphi^{\ominus}_{Zn^{2+}/Zn}+\frac{0.059}{2}\lg a_{Zn^{2+}}=-0.763+\frac{0.059}{2}\times\lg0.150=-0.787$ (V)

正极 $\varphi_{(+)}=\varphi_{Ag^{+}/Ag}=\varphi^{\ominus}_{Ag^{+}/Ag}+0.059\lg a_{Ag^{+}}=0.7995+0.059\times\lg0.018=0.697$ (V)

电池电动势 $E=\varphi_{(+)}-\varphi_{(-)}=\varphi_{Ag^{+}/Ag}-\varphi_{Zn^{2+}/Zn}=0.697-(-0.787)=1.484$ (V)

(2) 负极 $\varphi_{(-)}=\varphi_{PbSO_4/Pb}=\varphi^{\ominus}_{Pb^{2+}/Pb}+\frac{0.059}{2}\lg a_{Pb^{2+}}$

$$=\varphi^{\ominus}_{Pb^{2+}/Pb}+\frac{0.059}{2}\lg\frac{K^{\ominus}_{sp(PbSO_4)}}{a_{SO_4^{2-}}}=-0.126+\frac{0.059}{2}\times\lg\frac{1.6\times10^{-8}}{0.210}=-0.336\ (V)$$

正极 $\varphi_{(+)}=\varphi_{Pb^{2+}/Pb}=\varphi^{\ominus}_{Pb^{2+}/Pb}+\frac{0.059}{2}\lg a_{Pb^{2+}}=-0.126+\frac{0.059}{2}\times\lg0.108=-0.155$ (V)

电池电动势 $E=\varphi_{(+)}-\varphi_{(-)}=\varphi_{Pb^{2+}/Pb}-\varphi_{PbSO_4/Pb}=-0.155-(-0.336)=0.181$ (V)

10. 解：离子选择电极的选择性误差用下式表示

$$\frac{\Delta C}{C}=\frac{K_{F^-,OH^-}a_{OH^-}}{a_{F^-}}\times100\%\approx\frac{K_{F^-,OH^-}a_{OH^-}}{C_{F^-}}\times100\%=5\%$$

即
$$\frac{0.10a_{OH^-}}{1.5\times10^{-2}}\times100\%=5\%$$

则
$$a_{OH^-}=7.5\times10^{-3}\ (mol/L)$$

$$pH=14+\lg a_{OH^-}=14+\lg7.5\times10^{-3}=11.88$$

11. 解：$S=-\frac{2.303RT}{F}=-0.059$ (ClO_4^- 为阴离子，但该离子选择电极为电池的正极，因此 S 取负号)

$$\Delta E=346.1-358.7=-12.6mV$$

$$V_X=50.00mL,\ V_S=1.00mL,\ C_S=0.0490mol/L$$

$$C_X=\frac{C_SV_S}{V_X+V_S}\left(10^{\Delta E/S}-\frac{V_X}{V_X+V_S}\right)^{-1}$$

$$=\frac{0.0490\times1.00}{50.00+1.00}\left(10^{\frac{-0.0126}{-0.059}}-\frac{50.00}{50.00+1.00}\right)^{-1}=1.47\times10^{-3}\ (mol/L)$$

12. 解：氢电极的电极反应为

$$2H^++2e^-\rightleftharpoons H_2,\ \varphi^{\ominus}_{H^+/H_2}=0\ (V)$$

$$\varphi_{H^+/H_2}=\frac{0.059}{2}\lg\frac{[H^+]^2}{p_{H_2}}$$

由吡啶与水之间的反应可知

$$K_b=\frac{[C_5H_5NH^+][OH^-]}{[C_5H_5N]}=\frac{[C_5H_5NH^+]\frac{K_w}{[H^+]}}{[C_5H_5N]}$$

$$\therefore [H^+]=\frac{[C_5H_5NH^+]K_w}{[C_5H_5N]K_b}$$

$$E=\varphi_{SCE}-\varphi_{H^+/H_2}=0.2412-\frac{0.059}{2}\lg\frac{[H^+]^2}{p_{H_2}}=0.2412+\frac{0.059}{2}\lg p_{H_2}-0.059\lg[H^+]$$

$$=0.2412+\frac{0.059}{2}\lg p_{H_2}-0.059\lg\frac{[C_5H_5NH^+]K_w}{[C_5H_5N]K_b}$$

$$0.5682=0.2412+\frac{0.059}{2}\times\lg 0.300-0.059\lg\frac{0.0536\times1.00\times10^{-14}}{0.189K_b}$$

$$=0.2412-0.0154+0.8583+0.059\lg K_b$$

$$\lg K_b=-8.744$$

$$K_b=1.80\times10^{-9}$$

13. 解：$\varphi=K-\frac{2.303RT}{nF}\lg(a_{Cl^-}+K_{Cl^-,OH^-}a_{OH^-})$

由题意知当 NaOH 浓度达 8.4×10^{-3} mol/L 时，Cl^- 在氯电极上的响应而产生的电极电位与 OH^- 在氯电极上响应产生的电极电位相等。

所以 $$K-\frac{2.303RT}{nF}\lg a_{Cl^-}=K-\frac{2.303RT}{nF}\lg K_{Cl^-,OH^-}a_{OH^-}$$

即 $$a_{Cl^-}=K_{Cl^-,OH^-}a_{OH^-}$$

$$K_{Cl^-,OH^-}=\frac{a_{Cl^-}}{a_{OH^-}}=\frac{1.2\times10^{-4}}{8.4\times10^{-3}}=1.4\times10^{-2}$$

14. 解：$\varphi_F=K_F-S\lg[F^-]=0.1162-0.058\times\lg 0.0510=0.1912$ (V)

$$\varphi_{Pb}=K_{Pb}+S\lg[Pb^{2+}]=0.1742+0.0295\lg[Pb^{2+}]$$

$$E=\varphi_F-\varphi_{Pb}$$

即 $$0.1600=0.1912-\{0.1742+0.0295\lg[Pb^{2+}]\}$$

则 $$[Pb^{2+}]=1.42\times10^{-5}\ (mol/L)$$

$$\because K_{sp(PbF_2)}=[Pb^{2+}][F^-]^2$$

$$\therefore K_{sp(PbF_2)}=1.42\times10^{-5}\times(0.0510)^2=3.69\times10^{-8}$$

（徐淑英）

第九章　紫外-可见分光光度法

• 内容介绍

紫外-可见分光光度法（ultraviolet and visible spectrophotometry；UV-VIS）又称紫外-可见分子吸收光谱法，是研究分子外层价电子吸收紫外、可见光（200～760nm）而产生能级跃迁，根据物质吸收光的波长及其强度进行物质定性和定量分析的方法。紫外-可见分光光度法具有灵敏度高，准确度好，仪器简单便宜、操作容易等特点。它是目前使用最广泛的分析技术之一。本章内容主要包括紫外-可见分光光度法的基本原理和常用术语，吸收带的影响因素，吸收带与分子结构的关系；分光光度法定量依据——朗伯-比尔定律，偏离朗伯-比尔定律的因素；紫外-可见分光光度法定性鉴别、杂质检查和单组分及多组分定量方法；紫外-可见分光光度计的组成、类型及各部件的原理及作用。

• 考点指南

一、基本概念

1. 电子跃迁的类型：紫外-可见吸收光谱是分子中价电子吸收紫外-可见光由基态跃迁到激发态而产生的。根据分子中化学键的类型及价电子存在的状态，其跃迁类型有如下几种。

$\sigma\rightarrow\sigma^*$：饱和烃类化合物由基态（$\sigma$）跃迁到激发态（$\sigma^*$）。此类跃迁需要的能量较高，$\sigma\rightarrow\sigma^*$吸收波长一般小于150nm。

$\pi\rightarrow\pi^*$：不饱和化合物由基态（π）跃迁到激发态（π^*）。此类跃迁需要的能量较低，孤立的$\pi\rightarrow\pi^*$吸收波长一般小于200nm；共轭的$\pi\rightarrow\pi^*$吸收波长大于200nm。共轭体系越长，跃迁所需能量越小，向长波长方向移动的程度越大，吸收强度越强（$\varepsilon=10^3\sim10^4$）。

$n\rightarrow\pi^*$：含有杂原子的不饱和化合物由杂原子空轨道（n）跃迁到π反键轨道（π^*）。此类跃迁需要的能量低，$n\rightarrow\pi^*$吸收波长落在近紫外区，但吸收较弱（$\varepsilon=10\sim100$）。

$n\rightarrow\sigma^*$：含有杂原子的饱和化合物由杂原子空轨道（n）跃迁到σ反键轨道（σ^*）。此类跃迁需要的能量较高，$n\rightarrow\sigma^*$吸收一般落在远紫外区。

电荷迁移：指用电磁辐射照射给体化合物时，电子从给体轨道向受体相关轨道跃迁，此类跃迁吸收很强（$\varepsilon>10^4$），吸收波长较长。

配位场跃迁：在配位场理论中，过渡元素的d轨道或f轨道发生分裂，当它们吸收电磁辐射后，电子由低能级的d轨道或f轨道跃迁到高能级的d轨道或f轨道，此类跃迁吸收较弱（$\varepsilon<10^2$），吸收波长较长，一般位于可见光区。

2. 吸收光谱：吸收光谱（absorption spectrum）即吸收曲线，以波长（λ）为横坐标、吸光度（A）为纵坐标所绘制的曲线。

透光率（transmittance；T）：透过光强度（I）与入射光强度（I_0）之比，即 $T=\frac{I}{I_0}\times100\%$。

吸光度（absorbance；A）：透光率的负对数为吸光度，即 $A=-\lg T=-\lg\frac{I}{I_0}$。

摩尔吸光系数：在一定波长下，溶液中吸光物质浓度为1mol/L、液层厚度为1cm的吸光度。用ε表示，单位：L/(cm·mol)。

百分吸光系数：在一定波长下，吸光物质浓度为1%（质量体积浓度）、液层厚度为1cm的

吸光度。用 $E_{1cm}^{1\%}$ 表示，单位：mL/(cm·g)。

生色团：有机化合物结构中含有 π→π* 或 n→π* 跃迁的基团，即能在紫外或可见区产生吸收的基团。

助色团：杂原子饱和基团与生色团或饱和烃相连时，使生色团或饱和烃紫外吸收向长波长方向移动，并使吸收强度增加的基团。

红移：吸收峰向长波长方向移动的现象；亦称长移。

蓝移：吸收峰向短波长方向移动的现象，亦称紫移或短移。

R带：n→π* 跃迁引起的吸收带，波长长（约300nm），强度弱（ε<100），随着溶剂极性的增加，R带蓝移。

K带：π→π* 跃迁引起的吸收带，波长短，强度大（ε>10^4），随着溶剂极性的增加，K带红移。

B带：是芳香族化合物的特征吸收带，如苯在254nm出现的吸收峰即为B带。

E带：π→π* 跃迁引起的吸收带，也是芳香族化合物的特征吸收，分为 E_1 带和 E_2 带。E_1 带吸收波长为180nm，ε为 4.7×10^4，E_2 带吸收波长约为200nm，ε为7000，二者都是强吸收。

溶剂极性、溶剂pH、空间位阻和跨环现象等都会影响吸收带的位置。

二、基本理论

1. Lambert-Beer 定律：当一束平行的单色光通过均匀的非散射样品时，样品对光的吸光度与样品浓度及液层厚度成正比。

$$A=-\lg T=-\lg\frac{I}{I_0}=ECl \text{ 或 } T=10^{-ECl}$$

式中，A 为吸光度；T 为透光率；E 为吸光系数。吸光系数可表示为摩尔吸光系数（ε）和百分吸光系数（$E_{1cm}^{1\%}$）。摩尔吸光系数和百分吸光系数之间关系：$\varepsilon=\frac{M}{10}E_{1cm}^{1\%}$

2. Lambert-Beer 定律的条件：（1）入射光为单色光；（2）样品与光的作用只有吸收；（3）吸光质点之间无相互作用；（4）吸收光程一致。

3. 偏离 Lambert-Beer 定律因素：在一定条件下，吸光度与吸光物质浓度之间呈线性关系。在实际工作中，测定条件发生变化，会出现偏离 Lambert-Beer 定律的现象。其影响因素主要有化学因素和光学因素。化学因素包括吸光物质的缔合、离解、与溶剂之间的相互作用及介质的不均匀性等引起的偏离。光学因素包括非单色光、杂散光、散射光、反射光和非平行光等引起的偏离。

4. 吸光度的加和性

$$A_{总}=A_1+A_2+A_3+\cdots+A_n$$

5. 透光率的测量误差：由 Lambert-Beer 定律 $C=\frac{A}{El}=\lg\frac{1}{T}\times\frac{1}{El}$

对上式求导并除以上式，即结果的相对误差 $\frac{\Delta C}{C}=\frac{0.434\Delta T}{T\lg T}$

暗噪声 $$\left(\frac{\Delta C}{C}\right)'=\left(\frac{\Delta T}{T\lg T}\right)'=-\Delta T\times\frac{1+\ln T}{(T\lg T)^2}$$

结果的相对误差的极小值 $\left(\frac{\Delta C}{C}\right)'=\left(\frac{\Delta T}{T\lg T}\right)'=-\Delta T\times\frac{1+\ln T}{(T\lg T)^2}=0$

$\ln T=-1$　　$T=0.368$　　$A=0.434$

讯号噪声 $\frac{\Delta C}{C}=\frac{0.434K}{\lg T}\sqrt{\frac{1}{T}+1}$

三、基本原理

紫外-可见分光光度法是研究分子外层价电子吸收紫外、可见光（200～760nm）而产生能级跃迁的电子光谱分析方法。电子能级跃迁吸收电磁辐射的波长与分子的性质有关，可用于分子的定性鉴别；电子能级跃迁概率大小与分子的浓度有关，可用于定量分析。

1. 定性分析法

（1）对比吸收光谱特征数据 λ_{max}、ε_{max}、λ_{min} 等。

（2）对比吸光度比值：多个吸收峰可用不同吸收峰处的吸光度比值对化合物进行鉴别。

(3) 对比吸收光谱的一致性。

注意：(1) 测定条件要一致，如仪器、溶剂等；(2) 结构完全相同的化合物具有完全相同的吸收光谱，但完全相同的吸收光谱所对应的化合物不一定相同。

2. 纯度检查法

(1) 杂质检查：用被测药物的吸收光谱与该药物对照品的吸收光谱比较进行杂质检查。

(2) 杂质限量检查：根据被测药物中允许杂质存在的限量所对应的吸光度值进行检查。

3. 单组分定量法

(1) 吸光系数法：$C=\frac{A}{E_{1cm}^{1\%}l}$。注意：浓度单位为 g/100mL。

(2) 校正曲线法：用被测物的标准品配制标准浓度系列 (C)，分别测定吸光度值 (A)，由 C-A 进行线性回归，由回归方程对药物进行含量测定。

(3) 对照法：用被测物的标准品配制标准浓度，分别测定标准品和被测物的吸光度值，得到：

$$A_S=EC_Sl \qquad A_X=EC_Xl$$

同一条件测定 $\frac{A_S}{A_X}=\frac{C_S}{C_X}$ $C_X=\frac{A_X}{A_S}C_S$

注意：该法要求校正曲线通过原点，否则误差较大。

4. 多组分定量法

(1) 解线性方程组法

$$\begin{cases}A_{\lambda_1}^{a+b}=E_{\lambda_1}^{a}C_a+E_{\lambda_1}^{b}C_b\\A_{\lambda_2}^{a+b}=E_{\lambda_2}^{a}C_a+E_{\lambda_2}^{b}C_b\end{cases}$$

(2) 双波长分光光度法

① 等吸收双波长消去法

$$\Delta A=A_2-A_1=A_2^a-A_1^a=(E_2^a-E_1^a)C_al$$

② 系数倍率法

$$\Delta A=A_2-A_1=KA_2^a-A_1^a=(KE_2^a-E_1^a)C_al$$

(3) 导数光谱法

$$\left(\frac{dA}{d\lambda}\right)_i=\left(\frac{\Delta A}{\Delta\lambda}\right)_i=\frac{A_{i+1}-A_i}{\lambda_{i+1}-\lambda_i} \qquad \frac{d^nA_\lambda}{d\lambda^n}=\frac{d^nE_\lambda}{d\lambda^n}Cl$$

(4) 光电比色法：光电比色法是对吸收可见光的有色溶液或能转化成吸收可见光的有色溶液的无色溶液进行测定的方法。为了达到测定的精密度和准确度，对于显色反应要进行条件选择。选择的条件包括：显色产物的最大吸收波长、显色剂用量、溶剂、酸度、显色时间和温度等。在最佳实验条件下进行光电比色法测定。

5. 结构分析法：紫外光谱在结构分析中主要研究和推断分子的骨架、发色团之间的共轭关系及共轭体系上的取代情况。

注意：紫外光谱不能研究整个分子的结构特征。

四、紫外-可见分光光度计

1. 紫外-可见分光光度计的主要部件

(1) 光源：提供强度大、稳定而且发光面积小的连续光谱的装置。可见区常用的光源有钨灯和卤钨灯；紫外区常用的光源有氢灯和氘灯。

(2) 单色器：将连续光按波长顺序色散，并从中分离出一定宽度波带的装置。单色器由三部分组成：光栅或棱镜、狭缝、准直镜。

(3) 吸收池：用来盛放被测溶液的器皿。注意同一仪器的吸收池要配对。

(4) 检测器：常用的检测器有光电池、光电管、光电倍增管、光二极管阵列检测器。

(5) 显示器：电表显示、数字显示、荧光屏显示等。

通过紫外线的器皿及部件必须使用石英材料或石英材料制成的透过窗。

2. 紫外-可见分光光度计的类型：单光束分光光度计、双光束分光光度计、多通道二极管阵列检测分光光度计。

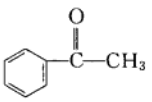
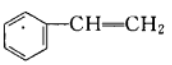
3. 紫外-可见分光光度计的光学性能

（1）波长性能：波长范围、波长准确度、波长重现性。
（2）透光率性能：透光率测量范围。
（3）吸光度性能：吸光度范围、吸光度准确度、吸光度重现性。
（4）分辨率性能。
（5）杂散光性能。
4. 仪器的校正
（1）波长的校正：氢灯和氘灯（F 线：486.13nm；C 线：656.28nm），镨钕滤光片，汞灯（546.1nm），钾（776.5nm）、铷（780.0nm）、苯蒸气的特征吸收（B 带）。
（2）吸光度校正：用 0.005mol/L 重铬酸钾的硫酸溶液校正。
（3）吸收池校正：配对吸收池的两杯差应小于 1%。
（4）杂散光校正：220nm 处 1%（g/mL）NaI 的透光率≤0.5%。

• 习题精选

一、选择题（其中 1～14 题为单选，15～24 题为多选）

1. 以下四种化合物，能同时产生 B 吸收带、K 吸收带和 R 吸收带的是（　　）

A. $CH_2=CHCH=O$　B. $CH\equiv C-CH=O$　C.  　D. 

2. 在下列化合物中，$\pi\rightarrow\pi^*$ 跃迁所需能量最大的化合物是（　　）
A. 1,3-丁二烯　B. 1,4-戊二烯　C. 1,3-环己二烯　D. 2,3-二甲基-1,3-丁二烯

3. 符合朗伯-比尔定律的有色溶液稀释时，其最大吸收峰的波长位置（　　）
A. 向短波方向移动　　B. 向长波方向移动
C. 不移动，且吸光度值降低　　D. 不移动，且吸光度值升高

4. 双波长分光光度计与单波长分光光度计的主要区别在于（　　）
A. 光源的种类及个数　　B. 单色器的个数
C. 吸收池的个数　　D. 检测器的个数

5. 在符合朗伯-比尔定律的范围内，溶液的浓度、最大吸收波长、吸光度三者的关系是（　　）
A. 增加、增加、增加　　B. 减小、不变、减小
C. 减小、增加、减小　　D. 增加、不变、减小

6. 双波长分光光度计的输出信号是（　　）
A. 样品吸收与参比吸收之差　　B. 样品吸收与参比吸收之比
C. 样品在测定波长的吸收与参比波长的吸收之差
D. 样品在测定波长的吸收与参比波长的吸收之比

7. 在紫外-可见分光光度法测定中，使用参比溶液的作用是（　　）
A. 调节仪器透光率的零点
B. 吸收入射光中测定所需要的光波
C. 调节入射光的光强度
D. 消除试剂等非测定物质对入射光吸收的影响

8. 扫描 $K_2Cr_2O_7$ 硫酸溶液的紫外-可见吸收光谱时，一般选作参比溶液的是（　　）
A. 蒸馏水　　B. H_2SO_4 溶液
C. $K_2Cr_2O_7$ 的水溶液　　D. $K_2Cr_2O_7$ 的硫酸溶液

9. 在比色法中，显色反应的显色剂选择原则错误的是（　　）
A. 显色反应产物的 ε 值愈大愈好　　B. 显色剂的 ε 值愈大愈好
C. 显色剂的 ε 值愈小愈好
D. 显色反应产物和显色剂在同一光波下的 ε 值相差愈大愈好

10. 某分析工作者在光度法测定前用参比溶液调节仪器时，只调至透光率为 95.0%，测得某有色溶液的透光率为 35.2%，此时溶液的真正透光率为（　　）

A. 40.2%　　B. 37.1%　　C. 35.1%　　D. 30.2%

11. 用分光光度法测定 KCl 中的微量 I^- 时，可在酸性条件下，加入过量的 $KMnO_4$ 将 I^- 氧化为 I_2，然后加入淀粉，生成 I_2-淀粉蓝色物质。测定时参比溶液应选择（　　）

A. 蒸馏水　　B. 试剂空白

C. 含 $KMnO_4$ 的试样溶液　　D. 不含 $KMnO_4$ 的试样溶液

12. 常用作光度计中获得单色光的组件是（　　）

A. 光栅（或棱镜）+反射镜　　B. 光栅（或棱镜）+狭缝

C. 光栅（或棱镜）+稳压器　　D. 光栅（或棱镜）+准直镜

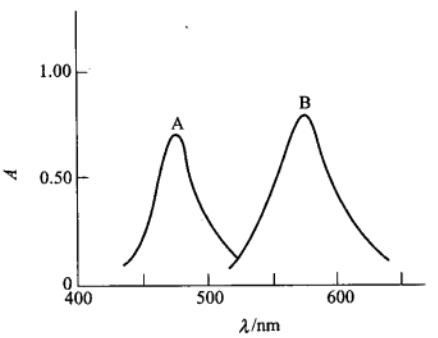
13. 某物质的吸光系数与下列哪个因素有关（　　）

A. 溶液浓度　　B. 测定波长　　C. 仪器型号　　D. 吸收池厚度

14. 假定 $\Delta T=\pm 0.50\%$、$A=0.699$，则测定结果的相对误差为（　　）

A. ±1.55%　　B. ±1.36%　　C. ±1.44%　　D. ±1.63%

15. 今有 A 和 B 两种药物的复方制剂溶液，其吸收曲线相互不重叠，下列有关叙述正确的是（　　）



A. 可不经分离，在 A 吸收最大的波长和 B 吸收最大的波长处分别测定 A 和 B

B. 可用同一波长的光分别测定 A 和 B

C. A 吸收最大的波长处测得的吸光度值包括了 B 的吸收

D. B 吸收最大的波长处测得的吸光度值不包括 A 的吸收

16. 用标准曲线法测定某药物含量时，用参比溶液调节 $A=0$ 或 $T=100\%$，其目的是（　　）

A. 使测量中 C-T 呈线性关系

B. 使标准曲线通过坐标原点

C. 使测量符合比尔定律，不发生偏离

D. 使所测吸光度 A 值真正反映的是待测物的 A 值

17. 某药物的摩尔吸光系数（ε）很大，则表明（　　）

A. 该药物溶液的浓度很大　　B. 光通过该药物溶液的光程很长

C. 该药物对某波长的光吸收很强　　D. 测定该药物的灵敏度高

18. 为提高分光光度法测定的灵敏度，可采用（　　）；为提高分光光度法的准确度，可采用（　　）；为提高分光光度法测定的精密度，可采用（　　）；为提高分光光度法测定的选择性，可采用（　　）

A. 显色反应产物 ε 大的显色剂　　B. λ_{max} 作测定波长

C. 选择适当的参比液　　D. 控制比色皿厚度及有色溶液浓度

19. 分光光度法中，选用 λ_{max} 进行比色测定原因是（　　）

A. 与被测溶液的 pH 有关　　B. 可随意选用参比溶液

C. 浓度的微小变化能引起吸光度的较大变化，提高了测定的灵敏度

D. 仪器波长的微小变化不会引起吸光度的较大变化，提高了测定的精密度

20. 等吸收双波长消去法定量分析的理论依据是（　　）

A. 溶液对两波长的吸光度之和为定值

B. 溶液对两波长的吸光度之差与待测物浓度成正比
C. 吸光度具有加和性
D. 干扰物质和被测物质有等吸收点

21. 下列基团或分子中，能发生 $n\rightarrow\pi^*$ 跃迁的基团是（　　）
A. C═C　　B. C═O　　C. C≡N　　D. CH_3OH

22. 酸度对显色反应影响很大，这是因为酸度的改变可能影响（　　）
A. 反应产物的稳定性　　B. 被显色物的存在状态
C. 反应产物的组成　　D. 显色剂的浓度和颜色

23. 在比色法中，显色反应应选择的条件有（　　）
A. 显色时间　　B. 入射光波长　　C. 显色的温度　　D. 显色剂的用量

24. 红外光谱与紫外吸收光谱的区别是（　　）
A. 前者使用广泛，后者适用范围小
B. 后者是由分子外层价电子跃迁引起
C. 前者谱图信息丰富，后者则简单
D. 前者是分子振动转动能级跃迁引起

二、填空题

1. 从以波长为横坐标、吸光度为纵坐标的浓度不同的 $KMnO_4$ 溶液吸收曲线上可以看出_____未变，只是_____改变了。

2. 不同浓度的同一物质，其吸光度随着浓度的增大而_____，但最大吸收波长_____。

3. 符合光吸收定律的有色溶液当溶液浓度增大时，它的最大吸收峰位置_____，摩尔吸光系数_____。

4. 为了使分光光度法测定准确，吸光度应控制在 0.2～0.8 范围内，可采取的措施有_____和_____。

5. 摩尔吸光系数是吸光物质_____的度量，其值愈_____，表明该显色反应愈_____。

6. 分子中的助色团与生色团直接相连，使 $\pi\rightarrow\pi^*$ 吸收带向_____方向移动，这是因为产生_____共轭效应。

7. 一有色溶液在比色皿厚度为 2cm 时，测得吸光度为 0.340。如果浓度增大 1 倍时，其吸光度 $A=$_____，$T=$_____。

8. 分光光度法测定钛，可用 H_2O_2 法 $[\varepsilon=7.2\times10^2 L/(mol\cdot cm)]$，也可用二胺替吡啉甲烷法 $[\varepsilon=1.8\times10^4 L/(mol\cdot cm)]$。当测定试样中钛含量较低时，用_____法较好。

9. 各种物质都有特征的吸收曲线和最大吸收波长，这种特性可作为物质_____的依据；同种物质的不同浓度溶液，任一波长处的吸光度随着物质浓度的增加而增大，这是物质_____的依据。

10. 朗伯-比尔定律表达式中的吸光系数在一定条件下是一个常数，它与_____、_____及_____无关。

11. 符合朗伯-比尔定律的 Fe^{2+}-邻菲罗啉显色体系，当 Fe^{2+} 浓度 C 变为 $3C$ 时，A 将_____；T 将_____；ε 将_____

12. 某溶液吸光度为 A_1，稀释后在相同条件下测得吸光度为 A_2，进一步稀释测得吸光度为 A_3。已知 $A_1-A_2=0.50$，$A_2-A_3=0.25$，则 T_3/T_1 为_____。

13. 光度分析中，偏离朗伯-比尔定律的重要原因是入射光的_____差和吸光物质的_____引起的。

14. 在分光光度法中，入射光波长一般以选择_____波长为宜，这是因为_____。

15. 如果显色剂或其他试剂对测量波长也有一些吸收，应选_____为参比溶液；如试样中其他组分有吸收，但不与显色剂反应，则当显色剂无吸收时，可用_____作参比溶液。

16. R 带是由_____跃迁引起的，其特征是波长_____；K 带是由_____跃迁引起的，其特征是波长_____。

17. 在紫外-可见分光光度法中，工作曲线是_____和_____之间的关系曲线。当溶液符合比尔定律时，此关系曲线应为_____。

18. 在光度分析中，常因波长范围不同而选用不同材料制作的吸收池。可见分光光度法中选用_____吸收池；紫外分光光度法中选用_____吸收池；红外分光光度法中选用_____吸收池。

三、判断题

1. 某物质的摩尔吸光系数越大，则表明该物质的浓度越大。

2. 在紫外光谱中，同一物质浓度不同，入射光波长相同，则摩尔吸光系数相同；同一浓度不同物质，入射光波长相同，则摩尔吸光系数一般不同。

3. 有色溶液的透光率随着溶液浓度的增大而减小，所以透光率与溶液的浓度成反比关系；有色溶液的吸光度随着溶液浓度的增大而增大，所以吸光度与溶液的浓度成正比关系。

4. 朗伯-比尔定律中，浓度 C 与吸光度 A 之间的关系是通过原点的一条直线。

5. 朗伯-比尔定律适用于所有均匀非散射的样品。

6. 有色溶液的最大吸收波长随着溶液浓度的增大而增大。

7. 在光度分析法中，溶液浓度越大，吸光度越大，测量结果越准确。

8. 物质摩尔吸光系数 ε 的大小只与该有色物质的结构特性有关，与入射光波长和强度无关。

9. 若待测物、显色剂、缓冲溶液等有吸收，可选用不加待测液而其他试剂都加的空白溶液为参比溶液。

10. 摩尔吸光系数 ε 是吸光物质在特定波长和溶剂中的特征常数，ε 值越大，表明测定结果的灵敏度越高。

11. 吸光度的读数范围不同，读数误差不同，引起最大读数误差的吸光度数值约为 0.434。

12. 在进行紫外-分光光度测定时，可以用手捏吸收池的任何面。

13. 今有 1.0mol/L $CuSO_4$ 溶液，若向该溶液中通 NH_3 时，其摩尔吸光系数不发生改变。

14. 分光光度计检测器直接测定的是吸收光的强度。

15. 丙酮在己烷中的紫外吸收 λ_{max} 为 279nm，ε_{max} 为 14.8L/(mol·cm)。引起该吸收带跃迁是 $\pi \rightarrow \pi^*$。

16. 分光光度法测定的相对误差约为 2%～5%。使用这类方法可进行微量组分分析，因为它能满足测定微量组分对准确度的要求。

17. 双波长分光光度法和双光束分光光度法都是以试剂空白作参比。

四、名词解释

1. $\sigma \rightarrow \sigma^*$ 2. $\pi \rightarrow \pi^*$ 3. $n \rightarrow \pi^*$ 4. $n \rightarrow \sigma^*$ 5. 电荷迁移 6. 配位场跃迁 7. 吸收光谱即吸收曲线 8. Lambert-Beer 定律 9. 透光率 10. 吸光度 11. 摩尔吸光系数 12. 百分吸光系数 13. 生色团 14. 助色团 15. 红移 16. 蓝移 17. R 带 18. K 带 19. B 带 20. E 带 21. 强带 22. 弱带 23. 双波长分光光度法 24. 导数光谱法 25. 光电比色法 26. 透光率的测量误差

五、计算题

1. 安络血的相对摩尔质量为 236，将其配成 100mL 含安络血 0.4300mg 的溶液，盛于 1cm 吸收池中，在 $\lambda_{max}=355nm$ 处测得 A 值为 0.483，试求安络血的 $E_{1cm}^{1\%}$ 和 ε 值。

2. 称取维生素 C 0.0500g 溶于 100mL 的 5mol/L 硫酸溶液中，准确量取此溶液 2.00mL 稀释至 100mL，取此溶液于 1cm 吸收池中，在 $\lambda_{max}=245nm$ 处测得 A 值为 0.498。求样品中维生素 C 的质量分数。[$E_{1cm}^{1\%}=560mL/(g \cdot cm)$]

3. 精密称取试样 0.0500g，用 0.02mol/L HCl 稀释，配制成 250mL。准确吸取 2.00mL 稀释至 100mL，以 0.02mol/L HCl 为空白，在 253nm 处用 1cm 吸收池测得 $T=41.7\%$，其 $\varepsilon=12000L/(mol \cdot cm)$，被测组分的相对分子质量＝100.0，试计算 $E_{1cm}^{1\%}$（263nm）和试样中被测组分的质量分数。

4. 测定血清中的磷酸盐含量时，取血清试样 5.00mL 于 100mL 容量瓶中，加显色剂显色后，稀释至刻度。吸取该试液 25.00mL，测得吸光度为 0.582；另取该试液 25.00mL，加 1.00mL 0.0500mg 磷酸盐，测得吸光度为 0.693。计算每毫升血清中含磷酸盐的质量。

5. 称取某药物一定量，用 0.1mol/L 的 HCl 溶解后，转移至 100mL 容量瓶中用同样 HCl 稀释至刻度。吸取该溶液 5.00mL，再稀释至 100mL。取稀释液用 2cm 吸收池，在 310nm 处进行吸

光度测定；欲使吸光度为 0.350。问需称样多少克？[已知：该药物在 310nm 处摩尔吸收系数 $\varepsilon=6130L/(mol\cdot cm)$，摩尔质量 $M=327.8$]

6. 精密称取 $V_{B_{12}}$ 对照品 20.0mg，加水准确稀释至 1000mL，将此溶液置厚度为 1cm 的吸收池中，在 $\lambda=361nm$ 处测得 $A=0.414$。另取两个试样，一为 $V_{B_{12}}$ 的原料药，精密称取 20.0mg，加水准确稀释至 1000mL，同样条件下测得 $A=0.390$，另一为 $V_{B_{12}}$ 注射液，精密吸取 1.00mL，稀释至 10.00mL，同样条件下测得 $A=0.510$。试分别计算 $V_{B_{12}}$ 原料药的质量分数和注射液的浓度。

7. 测定废水中的酚时，利用加入过量的有色显色剂形成有色配合物，并在 575nm 处测量吸光度。若溶液中有色配合物的浓度为 $1.0\times10^{-5}mol/L$、游离试剂的浓度为 $1.0\times10^{-4}mol/L$，测得吸光度为 0.657；在同一波长下，仅含 $1.0\times10^{-4}mol/L$ 游离试剂的溶液，其吸光度只有 0.018，所有测量都在 2.0cm 吸收池和以水作空白下进行，计算在 575nm 时，(1) 游离试剂的摩尔吸光系数；(2) 有色配合物的摩尔吸光系数。

8. 今有 A、B 两种药物组成的复方制剂溶液。在 1cm 吸收池中，分别以 295nm 和 370nm 的波长进行吸光度测定，测得吸光度分别为 0.320 和 0.430。浓度为 0.01mol/L 的 A 对照品溶液在 1cm 的吸收池中，波长为 295nm 和 370nm 处测得吸收度分别为 0.08 和 0.90；同样条件下，浓度为 0.01mol/L 的 B 对照品溶液测得吸收度分别为 0.67 和 0.12。计算复方制剂中 A 和 B 的浓度(假设复方制剂其他试剂不干扰测定)。

9. A 与 B 两种物质的对照品溶液及样品溶液用等厚度的吸收池测得吸光度如下表。(1) 求被测混合物中 A 和 B 的含量。(2) 求被测混合物在 300nm 处的吸光度。

波长	238nm	282nm	300nm	波长	238nm	282nm	300nm
A 对照 3.0μg/mL	0.112	0.216	0.810	A+B 样品	0.442	0.278	—
B 对照 5.0μg/mL	1.075	0.360	0.080				

10. 在光度分析中由于单色光不纯，在入射光 λ_2 中混入杂散光 λ_1。λ_1 和 λ_2 组成强度比为 $I_0^{\lambda_1}:I_0^{\lambda_2}=1:5$，吸光化合物在 λ_1 处的 $\varepsilon_{\lambda_1}=5.0\times10^3L/(mol\cdot cm)$，在 λ_2 处的 $\varepsilon_{\lambda_2}=1.0\times10^4L/(mol\cdot cm)$。用 2cm 吸收池进行吸光度测定。(1) 若吸光物质浓度为 $5\times10^{-6}mol/L$，计算其理论吸光度 A；(2) 若浓度为 $1\times10^{-5}mol/L$，A 又为多少？该吸光物溶液是否服从朗伯-比尔定律？

11. 某有色溶液在 2.0cm 厚的吸收池中测得透光度为 1.0%，仪器的透光度读数 T 有 ±0.5% 的绝对误差。试问：(1) 测定结果的相对误差是多少？(2) 欲使测量的相对误差为最小，溶液的浓度应稀释多少倍？(3) 若浓度不变，问应用多厚的吸收池较合适？(4) 浓度或吸收池厚度改变后，测量结果误差是多少？

12. 有一个两色酸碱指示剂，其酸式 (HA) 吸收 420nm 的光，摩尔吸光系数为 325L/(mol·cm)。其碱式 (A^-) 吸收 600nm 的光，摩尔吸光系数为 120L/(mol·cm)。HA 在 600nm 处无吸收，A^- 在 420nm 处无吸收。现有该指示剂的水溶液，用 1cm 比色皿在 420nm 处测得吸光度为 0.108，在 600nm 处测得吸光度为 0.280。若指示剂的 pK_a 为 3.90，计算该水溶液的 pH 值。

13. 某一元弱酸的酸式体在 475nm 处有吸收，$\varepsilon=3.4\times10^4L/(mol\cdot cm)$，而它的共轭碱在此波长下无吸收，在 pH=3.90 的缓冲溶液中，浓度为 $2.72\times10^{-5}mol/L$ 的该弱酸溶液在 475nm 处的吸光度为 0.261 (用 1cm 比色杯)。计算此弱酸的 K_a 值。

14. 某弱酸 HA 总浓度为 $2.0\times10^{-4}mol/L$。于 $\lambda_{520}nm$ 处，用 1cm 比色皿测定，在不同 pH 值的缓冲溶液中，测得吸光度值如下：

pH	0.88	1.17	2.99	3.41	3.95	4.89	5.50
A	0.890	0.890	0.692	0.552	0.385	0.260	0.260

求：(1) 在 520nm 处，HA 和 A^- 的 ε_{HA}，ε_{A^-}；(2) HA 的电离常数 K_a。

15. 配合物 NiB_2^{2+} 在 395nm 下有最大吸收 (此条件时，Ni 及 B 无吸收)，当配合剂浓度比 Ni^{2+} 过量 5 倍时，Ni^{2+} 完全形成配合物。根据下列数据，求 $Ni^{2+}+2B \rightleftharpoons NiB_2^{2+}$ 的稳定常数 K。

溶液组成及浓度/(mol/L)	吸光度(λ=395nm)
$Ni^{2+}(2.50\times10^{-4})$,B$(2.20\times10^{-1})$	0.765
$Ni^{2+}(2.50\times10^{-4})$,B$(1.00\times10^{-3})$	0.360

• 习题答案与解析

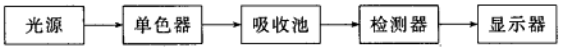
一、选择题

1. C。苯环可产生B吸收带和E吸收带，羰基可产生R吸收带。羰基和苯环共轭，B带、E带和R带都发生红移，同时吸收增强。共轭后的E带也可称为K带。所以四种化合物中只有苯乙酮能同时产生B吸收带、K吸收带和R吸收带。

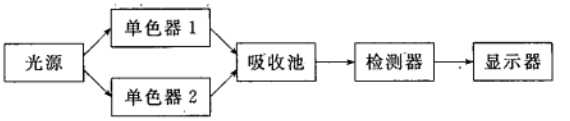
2. B。在紫外光谱中，双键发生共轭后，π轨道进行重新整合，π轨道的最高成键轨道（π）能量升高，π轨道的最低反键轨道（π^*）能量降低，使$\pi\rightarrow\pi^*$跃迁所需能量减小。双键共轭越大，$\pi\rightarrow\pi^*$跃迁所需能量越小，吸收波长发生红移。四种化合物中，1,3-丁二烯、1,3-环己二烯、2,3-二甲基-1,3-丁二烯都含有共轭体系，$\pi\rightarrow\pi^*$跃迁所需能量减小。因此，$\pi\rightarrow\pi^*$跃迁所需能量最大的化合物是1,4-戊二烯。

3. C。Lambert-Beer定律描述的是在一定条件下，当一束平行的单色光通过均匀的非散射样品时，样品对光的吸光度与样品浓度及液层厚度成正比。符合Lambert-Beer定律的有色溶液稀释时，吸光物质的吸光度降低，但最大吸收峰波长位置即λ_{max}不变。

4. B。单波长分光光度计方框图：



双波长分光光度计方框图：



5. B。

6. C。由双波长分光光度计方框图可知：光源发出的复光交替通过单色器1和单色器2，得到测定波长λ_2和参比波长λ_1，测定波长λ_2和参比波长λ_1交替通过吸收池并通过检测器检测，使得干扰组分A在测定波长λ_2和参比波长λ_1下有：

$$\Delta A=A_2-A_1=A_2^{A}-A_1^{A}=0$$

使得测定组分B在λ_2和λ_1有：

$$\Delta A=A_2-A_1=A_2^{B}-A_1^{B}=(E_2^{B}-E_1^{B})C_B l$$

因此，双波长分光光度计的输出信号是样品在测定波长的吸收与参比波长的吸收之差（设A和B的吸收光谱有等吸收点）。

7. D。在配制被测组分分光光度法测定溶液时，常加入的反应试剂、缓冲溶液、溶剂等都可能对入射光产生吸收，因为物质对光的吸收具有加和性。因此，在紫外-可见分光光度法测定中，必须选择一种合适的溶液作为参比溶液，以消除试剂等非测定物质对入射光吸收的影响。

8. B。$K_2Cr_2O_7$硫酸溶液配制的一般操作过程为：称取固体$K_2Cr_2O_7$一定量，于小烧杯中用一定浓度的硫酸溶液溶解，待$K_2Cr_2O_7$完全溶解后，转移至一定体积的容量瓶中，用硫酸溶液稀释至刻度，配制成适宜浓度的$K_2Cr_2O_7$硫酸溶液。由此可见：溶液的配制过程只加入了硫酸溶液，因此扫描$K_2Cr_2O_7$硫酸溶液的紫外-可见吸收光谱时，参比溶液选用H_2SO_4溶液即可。

9. B。在比色法中，显色反应的显色剂选择原则是：（1）被测物与生成的有色物有确定的定量关系；（2）生成的有色物应有足够的稳定性；（3）显色反应产物和显色剂吸收峰的位置应有显著的差别或在同一光波下的ε值相差足够大；（4）显色反应产物的ε足够大；（5）显色反应的选择性要高。因此，显色反应的显色剂选择原则不正确的是显色剂的ε值愈大愈好。

10. B。在光度法测定前，为了保证入射光强度完全被待测物质所吸收，需用参比溶液调节仪器吸光度$A=0$或透光率$T=100\%$，如果透光率只调至了95.0%，满量程为$T=0\sim95.0\%$，而不是$T=0\sim100\%$。在光度法测定前，如果透光率只调至95.0%，测得某有色溶液的透光率为35.2%，此时溶液的真正透光率为：

$$\frac{100\%-0}{95\%-0}=\frac{x}{35.2\%}\qquad x=\frac{100\%}{95\%}\times 35.2\%=37.1\%$$

11. B。该法是通过氧化还原反应用分光光度法间接测定 KCl 中的微量 I^-。在测定中一切可吸光的物质或影响氧化还原反应的物质均应在测定中扣除，扣除的办法就是选择合适的参比溶液，该法选择的参比溶液应包括除 I^- 以外所有与样品相同的酸、$KMnO_4$ 及淀粉，称为试剂空白。

12. B。一般分光光度计由五部分组成：光源、单色器、吸收池、检测器和显示器。其中单色器是将连续光按波长顺序色散，并从中分离出一定宽度波带的装置。单色光的组件主要包括光栅或棱镜、狭缝。

13. B。物质的吸光系数不仅与物质的结构有关，而且与测定波长有关。因为物质对光的吸收具有选择性，同一物质在不同波长光下测定吸收能力不同，吸光系数不同。

14. A。根据 $\frac{\Delta C}{C}=\frac{0.434\Delta T}{T\lg T}$

求得 $\frac{\Delta C}{C}=\frac{0.434\times(\pm 0.50\%)}{10^{-0.699}\times(-0.699)}=\pm\frac{0.217}{0.140}=\pm 1.55\%$

15. A、D。由吸收曲线可见 A 正确，可不经分离，在 A 组分吸收最大的波长处和 B 吸收最大的波长处分别测定 A 和 B；D 正确，B 组分吸收最大的波长处测得的吸光度值不包括 A 的吸收。

16. B、C、D。A 错，在 Lambert-Beer 定律中，C-T 之间没有线性关系；B 正确，参比溶液（即试剂空白）的干扰属于系统误差。若不使用参比溶液调节 $A=0$，就等于没有消除方法的系统误差，这时标准曲线不通过原点；C 正确，若假设参比溶液中仅有一种吸光物质，有关系式：

$$A=(E_{样}\ C_{样}+E_{参}\ C_{参})l$$

A 与 $C_{样}$ 不成正比，即吸光度与 $C_{样}$ 的关系偏离 Lambert-Beer 定律。D 正确，用参比溶液调节 $A=0$ 就是扣除了被测组分以外其他物质对入射光吸收的干扰，使所测吸光度 A 值真正反映的是待测物的 A 值。

17. C、D。摩尔吸光系数（ε）是指在一定波长下，溶液中吸光物质浓度为 1mol/L、液层厚度为 1cm 的吸光度。ε 与吸光物质浓度和液层厚度无关。ε 是吸光物质对光吸收强弱的表征，反映了吸光物质测定时的灵敏度。因此，某药物的摩尔吸光系数越大，表明该药物对某波长的光吸收越强，测定该药物的灵敏度越高。

18. （1）A、B。化合物的吸收光谱反映化合物的特性。在以波长为横坐标、吸光度为纵坐标的吸收光谱上，任意一点都对应化合物的同一浓度。同样浓度下测定，吸光度 A 越大，灵敏度越高，因此使用显色反应产物 ε 大的显色剂和以 λ_{max} 作测定波长均可提高测定的灵敏度。

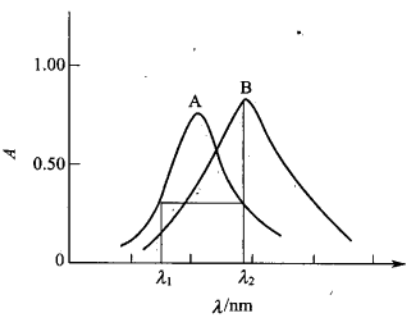
（2）C、D。选择正确的参比液可以扣除干扰物质对待测组分的影响，消除系统误差。控制比色皿厚度及溶液浓度可以使测定吸光度值在 0.2～0.7 之间，因此 C、D 均为提高分光光度法准确度的方法。

（3）B。同一浓度下，测定的吸光度值越大，由仪器读数的微小变化引起吸光度的相对误差变化越小，即方法的精密度越好。

（4）C。选择适当的参比溶液，避开参比溶液中干扰成分对测定的影响，即提高了分析方法的选择性。

19. C、D。

20. B、C。等吸收双波长消去法定量分析是根据被测组分 B 和干扰组分 A 的吸收光谱，选择测定波长 λ_2 和参比波长 λ_1（如下图所示）。根据吸光度的加和性，使得 A 组分在测定波长 λ_2 和参比波长 λ_1 下有：$\Delta A=A_2^A-A_1^A=0$，使得 B 组分在 λ_2 和 λ_1 有：$\Delta A=A_2-A_1=A_2^B-A_1^B=(E_2^B-E_1^B)C_Bl$，因此等吸收双波长消去法定量分析的理论依据是溶液对两波长的吸光度之差与待测物浓度成正比和吸光度具有加和性。



21. B、C。含有杂原子的不饱和化合物由杂原子空轨道（n）跃迁到 π 反键轨道（π*）称为 n→π* 跃迁。此类跃迁需要的能量低，n→π* 吸收波长落在近紫外区或可见区，但吸收较弱（ε=10～100）。能发生

$n\rightarrow\pi^*$ 跃迁的基团是 C═O 和 C≡N 。

22. A、B、C、D。显色反应是指不吸收紫外线或可见光化合物，通过与显色剂反应转化成能吸收紫外线或可见光化合物，从而进行比色法测定。为了达到测定的精密度和准确度，对于显色反应有严格的条件要求，特别是溶液的酸度对显色反应影响很大，酸度的改变可能影响：(1) 显色剂的浓度和颜色，因为显色剂一般都是有机酸或碱指示剂，酸度的改变不但影响酸型体或碱型体存在的状态，还影响其浓度和颜色；(2) 被显色物的存在状态；(3) 反应产物的稳定性和组成。

23. A、C、D。在光电比色法中，为了达到测定的精密度和准确度，对于显色反应要进行严格的条件选择，显色反应应选择的条件有：(1) 溶剂；(2) 显色剂的用量；(3) 溶液的酸度；(4) 显色时间；(5) 显色的温度等。B 不属于显色反应应选择的条件，为测定条件。

24. A、B、C、D。

二、填空题

1. 最大吸收峰的位置（或 λ_{max}）；吸光度
2. 增大；不变
3. 不变；不变
4. 改变溶液浓度；改变吸收池厚度
5. 吸光能力；大（小）；灵敏（不灵敏）
6. 长波长；$n\rightarrow\pi$
7. 0.680；20.9%
8. 二胺替吡啉甲烷
9. 定性分析；定量分析
10. 溶液浓度；光程长度；入射光的强度
11. 增至 3 倍；降至$\sqrt[3]{T}$；不变
12. 5.62
13. 单色性；化学变化
14. 被测物质的最大吸收；最大吸收波长处摩尔吸光系数最大，测定时灵敏度最高
15. 空白溶液；试样溶液
16. $n\rightarrow\pi^*$；较长；共轭双键的 $\pi\rightarrow\pi^*$；较短，但随着共轭键的增长而增长
17. 浓度；吸光度；一条直线
18. 玻璃；石英；岩盐

三、判断题

1. ×。吸光系数是指在一定波长下，溶液中吸光物质浓度为 1，液层厚度为 1cm 的吸光度。常用摩尔吸光系数 ε 和百分吸光系数 $E_{1cm}^{1\%}$ 表示。吸光系数是吸光物质的特性参数，是吸光物质定性的重要参数，与吸光物质的浓度无关。

2. √。摩尔吸光系数 ε 与吸光物质的结构特性、吸收光的波长有关。同一物质入射光波长不同，摩尔吸光系数不同，但紫外光谱反映的是分子母体的性质，母体相同而取代基不同，摩尔吸光系数可能相同也可能不同，所以同一物质浓度不同，入射光波长相同，则摩尔吸光系数相同；同一浓度不同物质，入射光波长相同，则摩尔吸光系数一般不同。

3. ×。有色溶液的透光率与溶液浓度之间的关系为：

$$A=-\lg T=-\lg\frac{I}{I_0}=ECl \text{ 或 } T=10^{-ECl}$$

由此可见：有色溶液的吸光度随着溶液浓度的增大而增大，所以吸光度与溶液的浓度成正比关系。透光率随着溶液浓度的增大而减小，有色溶液的透光率与溶液浓度之间成指数关系，但不成反比关系。

4. √。朗伯-比尔定律表明在一定条件下，当一束平行的单色光通过均匀的非散射样品时，样品对光的吸光度与样品浓度及液层厚度成正比。即：

$$A=-\lg T=-\lg\frac{I}{I_0}=ECl$$

所以从理论上讲符合朗伯-比尔定律吸光物质浓度 C 与吸光度 A 之间的关系是通过原点的一条直线。

5. √。朗伯-比尔定律是指在一定条件下，当一束平行的单色光通过均匀的非散射样品时，样品对光的吸光度与样品浓度及液层厚度成正比。朗伯-比尔定律不仅适用于均匀非散射的有色溶液，而且适用于均质的固体。

6. ×。有色溶液的最大吸收波长是吸光物质的特性参数，是吸光物质定性的重要参数，与吸光物质的浓度无关，所以有色溶液的最大吸收波长不随溶液浓度的变化而变化。

7. ×。在光度分析法中，测量结果的准确度可推导如下。

由 Lambert-Beer 定律 $C=\dfrac{A}{El}=\lg\dfrac{1}{T}\times\dfrac{1}{El}$

对上式求导并除以上式，得结果的相对误差：$\dfrac{\Delta C}{C}=\dfrac{0.434\Delta T}{T\ln T}$

如暗噪声 $\left(\dfrac{\Delta C}{C}\right)'=\left(\dfrac{\Delta T}{T\ln T}\right)'=-\Delta T\times\dfrac{1+\ln T}{(T\ln T)^2}$

结果的相对误差最小值 $\left(\dfrac{\Delta C}{C}\right)'=\left(\dfrac{\Delta T}{T\ln T}\right)'=-\Delta T\times\dfrac{1+\ln T}{(T\ln T)^2}=0$

$$\ln T=-1 \qquad T=0.368 \qquad A=0.434$$

所以在光度分析法中，溶液浓度要适中，吸光度读数 $A=0.434$，测量结果准确度最高。一般要求 $A=0.2\sim0.7$ 之间即可满足光度分析法测定准确度的要求。

8. ×。摩尔吸光系数 ε 不仅与吸光物质的结构特性有关，还与入射光的波长有关。同一物质入射光波长相同，摩尔吸光系数相同；同一物质入射光波长不同，摩尔吸光系数不同。

9. √。在配制被测组分光度法测定溶液时，常加入的显色剂、缓冲溶液、溶剂等都可能对入射光产生吸收。因此，在紫外-可见分光光度法测定中，必须选择一种合适的溶液作为参比溶液，以消除试剂等非测定物质对入射光吸收的影响，提高测定结果的准确度，所以待测物、显色剂、缓冲溶液等都对所选择的波长有吸收时，可选用不加待测液而其他试剂都加的空白溶液为参比溶液。

10. √。由朗伯-比尔定律可知：在一定条件下，$A=-\lg T=-\lg\dfrac{I}{I_0}=\varepsilon Cl$，在一定的液层厚度 l 时，吸光度与溶液的浓度成正比关系，ε 值越大，溶液浓度的微小改变可引起吸光度较大变化，所以 ε 值越大，测定结果的灵敏度越高。同时摩尔吸光系数 ε 是吸光物质在特定波长和溶剂中的特征常数，是物质定性的重要指标。

11. ×。

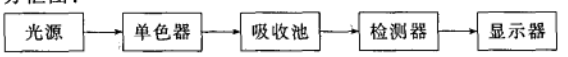
12. ×。紫外-分光光度配有一对石英吸收池，吸收池的两相对面是光面透光的，另两相对面是毛面不透光的。在进行紫外-分光光度测定时，要对吸收池进行清洗并盛放待测溶液。在进行这些操作时，手不能捏吸收池的光面，只能捏吸收池的毛面，这是因为吸收池的光面是入射光的透过面，用手捏吸收池的光面，会在光面粘上汗渍或其他污物而玷污，对入射光的强度产生影响，使测定结果的准确度降低。

13. ×。在 $CuSO_4$ 溶液中通 NH_3 时，将发生以下反应：

$$Cu^{2+}+4NH_3 \longrightarrow Cu(NH_3)_4^{2+}$$

摩尔吸光系数是吸光物质的特性参数，不同物质具有不同的摩尔吸光系数。由此可见向 1.0mol/L $CuSO_4$ 溶液中通 NH_3 时，吸光质点由 Cu^{2+}（浅蓝色）变成了 $Cu(NH_3)_4^{2+}$（蓝色变深），其摩尔吸光系数必然发生改变。

14. ×。分光光度计方框图：

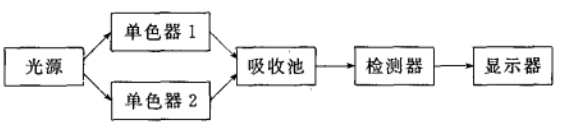


分光光度计光路是由分光光度计光源发出连续光谱，经单色器分光后，得到所需要的单色光，单色光经过吸收池被吸光物质所吸收，剩余的光透过吸收池，进入检测器进行检测。由此可见，分光光度计检测器直接测定的是透过光强度，而不是吸收光的强度。

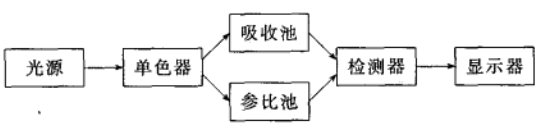
15. ×。$\pi\rightarrow\pi^*$ 是不饱和化合物由基态（π）跃迁到激发态（π^*）。此类跃迁需要的能量较低，孤立的 $\pi\rightarrow\pi^*$ 吸收波长一般<200nm；共轭的 $\pi\rightarrow\pi^*$ 吸收波长>200nm。共轭体系越长，向长波长方向移动的程度越大，吸收强度越强，$\pi\rightarrow\pi^*$ 的吸收强度 $\varepsilon=10^3\sim10^4$。丙酮结构中有羰基 C═O，没有共轭体系，可以产生孤立的 $\pi\rightarrow\pi^*$ 和 $n\rightarrow\pi^*$ 跃迁，$n\rightarrow\pi^*$ 跃迁需要的能量低，吸收波长落在近紫外区或可见区，吸收较弱 $\varepsilon=10\sim100$，故丙酮在己烷中的紫外吸收 $\lambda_{max}=279nm$，$\varepsilon_{max}=14.8L/(mol\cdot cm)$ 的吸收带不是 $\pi\rightarrow\pi^*$ 跃迁，而是 $n\rightarrow\pi^*$ 跃迁。

16. √。常量分析对方法的准确度要求高（一般相对误差约为 0.1%），对方法的灵敏度要求低；微量分析则对方法的准确度要求低，而对方法的灵敏度要求高。分光光度法具有较高的灵敏度，但测定的相对误差约为 2%～5%，所以分光光度法可进行微量组分分析。

17. ×。双波长分光光度计方框图：



双光束分光光度计方框图：



由此可见，双波长分光光度法是以波长（λ_1）作参比，双光束分光光度法是以试剂空白作参比。

四、名词解释

1. 饱和烃类化合物由基态（σ）跃迁到激发态（σ*）。此类跃迁需要的能量较高，一般吸收波长＜150nm。

2. 不饱和化合物由基态（π）跃迁到激发态（π*）。此类跃迁需要的能量较低，孤立的 π→π* 吸收波长一般＜200nm；共轭的 π→π* 吸收波长＞200nm。共轭体系越长，跃迁所需能量越小，向长波长方向移动的程度越大，吸收强度越强（$\varepsilon=10^3\sim10^4$）。

3. 含有杂原子的不饱和化合物由杂原子空轨道（n）跃迁到 π 反键轨道（π*）。此类跃迁需要的能量低，n→π* 吸收波长落在近紫外区或可见区，但吸收较弱（$\varepsilon=10\sim100$）。

4. 含有杂原子的饱和化合物由杂原子空轨道（n）跃迁到 σ 反键轨道（σ*）。此类跃迁需要的能量较高，n→σ* 吸收波长一般落在远紫外区。

5. 用电磁辐射照射给体化合物时，电子从给体轨道向受体相关轨道跃迁，此类跃迁吸收很强（$\varepsilon>10^4$），吸收波长较长。

6. 在配位场理论中，过渡元素的 d 轨道或 f 轨道发生分裂，当它们吸收电磁辐射后，电子由低能级的 d 轨道或 f 轨道跃迁，此类跃迁吸收较弱（$\varepsilon<10^2$），吸收波长较长，一般位于可见区。

7. 吸收光谱即吸收曲线是以波长（λ）为横坐标、吸光度（A）为纵坐标所绘制的曲线。吸收光谱是化合物的特征。

8. 在一定条件下，当一束平行的单色光通过均匀的非散射样品时，样品对光的吸光度与样品浓度及液层厚度成正比。即：

$$A=-\lg T=-\lg\frac{I}{I_0}=ECl \text{ 或 } T=10^{-ECl}$$

9. 一束平行的单色光强度为 I_0，通过均匀的非散射样品后，出射光强度为 I，出射光强度 I 与入射光强度 I_0 的比称为透光率 T，$T=\frac{1}{I_0}\times100\%$。

10. 透光率的负对数为吸光度 A，即 $A=-\lg T=-\lg\frac{I}{I_0}$。

11. 在一定波长下，溶液中吸光物质浓度为 1mol/L、液层厚度为 1cm 的吸光度为摩尔吸光系数。用 ε 表示，单位：L/(cm·mol)。

12. 在一定波长下，溶液中吸光物质浓度为 1%（质量体积浓度）、液层厚度为 1cm 的吸光度为百分吸光系数。用 $E_{1cm}^{1\%}$ 表示，单位：mL/(cm·g)。

13. 有机化合物结构中含有 π→π* 或 n→π* 跃迁的基团为生色团，即能在紫外或可见区产生吸收的基团。

14. 有机化合物结构中含杂原子的饱和基团称为助色团，与生色团或饱和烃相连时，使相连生色团或饱和烃紫外吸收向长波长方向移动或产生紫外吸收，并使吸收强度增加的基团。

15. 红移是指由于结构或实验条件的变化，使吸收峰向长波长方向移动的现象，亦称长移。

16. 蓝移是指由于结构或实验条件的变化，使吸收峰向短波长方向移动的现象，亦称紫移或短移。

17. 由 n→π* 跃迁引起的吸收带称为 R 带，波长长（约 300nm），强度弱（$\varepsilon<100$），随着溶剂极性的增加，R 带蓝移。

18. 由共轭的 π→π* 跃迁引起的吸收带称为 K 带，波长短（1,3-丁二烯吸收 218nm），强度强（$\varepsilon>10^4$），随着溶剂极性的增加，K 带红移。

19. B 带是 π→π* 跃迁引起的吸收带，是芳香族化合物的特征吸收带。苯蒸气在波长 230～270nm（中心频率 254nm）出现精细结构的吸收光谱，溶液或取代苯精细结构消失，254nm 出现吸收。强度中等。

20. E 带是由 π→π* 跃迁引起的吸收带，也是芳香族化合物的特征吸收带，分为 E_1 带和 E_2 带。E_1 带（苯环的不共轭双键）吸收波长为 180nm，ε 为 4.7×10^4，E_2 带（苯环的共轭双键）吸收波长为 203nm，ε 为 7000，二者都是强吸收。

21. 紫外-可见吸收光谱中化合物摩尔吸光系数 $\varepsilon>10^4$ 的吸收峰为强带。如：K 带、E_1 带。

22. 紫外-可见吸收光谱中化合物摩尔吸光系数 $\varepsilon<10^2$ 的吸收峰为弱带。如：R 带。

23. 双波长分光光度法包括等吸收双波长消去法和系数倍率法。利用在选择的波长下，可得如下结果。

① 等吸收双波长消去法：$\Delta A_{干扰}=0$，$\Delta A=(E_2^a-E_1^a)C_a l$

② 系数倍率法：$\Delta A_{干扰}=0$，$\Delta A=KA_2^a-A_1^a=(KE_2^a-E_1^a)C_a l$

利用双波长分光光度法可以测定浑浊溶液和混合组分的单独测定。(a 为被测组分)

24. 导数光谱法是利用吸光度对波长求导后的导数值与吸光物质浓度成正比关系的原理建立起来的光度分析方法，即 $\frac{d^nA_\lambda}{d\lambda^n}=\frac{d^nE_\lambda}{d\lambda^n}Cl$。导数光谱结构精细，可进行定性分析；谱线宽度变窄，分辨率增加，可进

行多组分的同时测定；可以有效地扣除背景。

25. 光电比色法是对能吸收可见光的有色溶液或能转化成吸收可见光的有色溶液的无色溶液进行测定的方法。

26. 透光率的测量误差是测量中的随机误差，来自仪器的噪声。一类为暗噪声——与光讯号无关；另一类为散粒噪声——随着光讯号的强弱而变化。

暗噪声：$\left(\frac{\Delta C}{C}\right)'=\left(\frac{\Delta T}{T\ln T}\right)'=-\Delta T\times\frac{1+\ln T}{(T\lg T)^2}$

散粒噪声：$\frac{\Delta C}{C}=\frac{0.434K}{\ln T}\times\sqrt{\frac{1}{T}+1}$

五、计算题

1. 解：由 $A=-\lg T=-\lg\frac{I}{I_0}=ECl$，得

$E_{1cm}^{1\%}=\frac{A}{Cl}=\frac{0.483\times1000}{0.4300\times1}=1123$ [mL/(g·cm)]

$\varepsilon=\frac{M}{10}E_{1cm}^{1\%}=\frac{236}{10}\times1123=2.65\times10^4$ [L/(mol·cm)]

2. 解：由 $A=-\lg T=-\lg\frac{I}{I_0}=ECl$，得

$C=\frac{A}{El}=\frac{0.498}{560\times1}=8.89\times10^{-4}$ (g/100mL)

维生素 C 的质量分数$=\frac{8.89\times10^{-4}}{0.0500\times\frac{2}{100}}\times100\%=88.9\%$

3. 解：由 $A=-\lg T=-\lg\frac{I}{I_0}=ECl$ $\varepsilon=\frac{M}{10}E_{1cm}^{1\%}$

$E_{1cm}^{1\%}=\frac{10\varepsilon}{M}=\frac{10\times12000}{100.0}=1200$ [mL/(g·cm)]

$A=-\lg T=-\lg0.417=0.380$

被测组分的质量分数$=\frac{A/El}{C}\times100\%=\frac{0.380/(1200\times1)}{0.05\times\frac{2.00}{250}}\times100\%=79.17\%$

4. 解：在 25.00mL 试液中加 1.00mL 0.0500mg 磷酸盐，溶液体积为 26.00mL，校正到 25.00mL 的吸光度为：$0.693\times\frac{26.0}{25.0}=0.721$

加入 1.00mL 0.0500mg 磷酸盐所产生的吸光度为：$0.721-0.582=0.139$

由$\frac{A_{标}}{C_{标}}=\frac{A_{样}}{C_{样}}$，25.00mL 磷酸盐质量$=\frac{0.582}{0.139}\times0.0500=0.2094$ (mg)

每毫升血清中含磷酸盐的质量$=0.2094\times\frac{100}{25}\times\frac{1}{5.00}=0.167$ (mg)

5. 解：由 $A=-\lg T=-\lg\frac{I}{I_0}=\varepsilon_{310}Cl$

$0.350=6130\times\frac{x}{327.8}\times\frac{5.00}{100}\times\frac{1000}{100}\times2$

解得 $x=0.0187g=18.7$ (mg)

6. 解：由 $V_{B_{12}}$ 对照品计算 $\lambda=361nm$ 的百分吸收系数 $E_{1cm}^{1\%}$。

$E_{1cm}^{1\%}=\frac{A}{Cl}=\frac{0.414}{\frac{20.0}{1000}\times\frac{100}{1000}\times1}=207$ [mL/(g·cm)]

$V_{B_{12}}$ 原料药的质量分数

$V_{B_{12}}=\frac{A/El}{C_{原料}}\times100\%=\frac{0.390/(207\times1)}{20.0/(1000\times10)}\times100\%=94.2\%$

注射液 $V_{B_{12}}$ 的浓度

$C=\frac{A}{El}=\frac{0.510}{207\times1}\times\frac{10}{100}=2.46\times10^{-4}$ (g/mL)$=0.246$ (mg/mL)

7. 解：(1) 由 Lambert-Beer 定律 $A=\varepsilon Cl$，当仅含显色剂 $C_{游离}=1.0\times10^{-4}$mol/L 时，$A=0.018$

∴游离试剂的摩尔吸光系数 $\varepsilon_{游离}=\dfrac{A}{C_{游离}l}=\dfrac{0.018}{1\times10^{-4}\times2}=90$ [L/(mol·cm)]

(2) ∵$A_{混}=A_{配合}+A_{游离}$

$A_{配合}=A_{混}-A_{游离}=0.657-0.018=0.639$

∴有色配合物的摩尔吸光系数 $\varepsilon_{配合}=\dfrac{A}{C_{配合}l}=\dfrac{0.639}{1\times10^{-5}\times2}=3.20\times10^{4}$ [L/(mol·cm)]

8. 解：A 组分 $\lambda_1=295$nm，$\varepsilon_1^A=\dfrac{A}{C_Al}=\dfrac{0.08}{0.01\times1}=8.0$ [L/(mol·cm)]

$\lambda_2=370$nm，$\varepsilon_2^A=\dfrac{A}{C_Al}=\dfrac{0.90}{0.01\times1}=90.0$ [L/(mol·cm)]

B 组分 $\lambda_1=295$nm，$\varepsilon_1^B=\dfrac{A}{C_Bl}=\dfrac{0.67}{0.01\times1}=67.0$ [L/(mol·cm)]

$\lambda_2=370$nm，$\varepsilon_2^B=\dfrac{A}{C_Bl}=\dfrac{0.12}{0.01\times1}=12.0$ [L/(mol·cm)]

$A_1=\varepsilon_1^AC_Al+\varepsilon_1^BC_Bl$　　$0.320=8.0C_A+67.0C_B$

$A_2=\varepsilon_2^AC_Al+\varepsilon_2^BC_Bl$　　$0.430=90.0C_A+12.0C_B$

解方程组得 $C_A=3.9\times10^{-3}$mol/L，$C_B=4.3\times10^{-3}$mol/L

9. 解：(1) 由表中数据计算得 A 与 B 两组分的吸收系数

A 组分在238nm，$E_{238}^A=\dfrac{A_{238}}{C}=\dfrac{0.112}{3.0}=0.037$ [mL/μg]

282nm，$E_{282}^A=\dfrac{A_{282}}{C}=\dfrac{0.216}{3.0}=0.072$ [mL/μg]

B 组分在 238nm，$E_{238}^B=\dfrac{A_{238}}{C}=\dfrac{1.075}{5.0}=0.215$ [mL/μg]

282nm，$E_{282}^B=\dfrac{A_{282}}{C}=\dfrac{0.360}{5.0}=0.072$ [mL/μg]

根据表中数据列出方程组

$$\begin{cases}0.037C_A+0.215C_B=0.442 & (1)\\ 0.072C_A+0.072C_B=0.278 & (2)\end{cases}$$

解得 $C_A=2.18$μg/mL，$C_B=1.68$μg/mL

(2) 在 300nm 处的吸光度 $A_{300}=2.18\times(0.810/3.0)+1.68\times(0.080/5.0)=0.615$

10. 解：(1) 若吸光物质浓度为 5×10^{-6}mol/L，则

$$A=-\lg\frac{I_{\lambda_1}+I_{\lambda_2}}{I_0^{\lambda_1}+I_0^{\lambda_2}}=-\lg\frac{I_0^{\lambda_1}\times10^{-\varepsilon_{\lambda_1}Cl}+5I_0^{\lambda_1}\times10^{-\varepsilon_{\lambda_2}Cl}}{I_0^{\lambda_1}+5I_0^{\lambda_1}}$$

$$=-\lg\frac{I_0^{\lambda_1}\times10^{-\varepsilon_{\lambda_1}Cl}+5I_0^{\lambda_1}\times10^{\varepsilon_{\lambda_2}Cl}}{6I_0^{\lambda_1}}=-\lg\frac{10^{-\varepsilon_{\lambda_1}Cl}+5\times10^{-\varepsilon_{\lambda_2}Cl}}{6}$$

$$=-\lg\frac{10^{-5\times10^3\times5\times10^{-6}\times2}+5\times10^{-1\times10^4\times5\times10^{-6}\times2}}{6}=-\lg\frac{10^{-5\times10^{-2}}+5\times10^{-1\times10^{-1}}}{6}=0.091$$

(2) 若吸光物质浓度为 1×10^{-5}mol/L，则

$$A=-\lg\frac{I_{\lambda_1}+I_{\lambda_2}}{I_0^{\lambda_1}+I_0^{\lambda_2}}=-\lg\frac{10^{-\varepsilon_{\lambda_1}Cl}+5\times10^{-\varepsilon_{\lambda_2}Cl}}{6}$$

$$=-\lg\frac{10^{-1\times10^{-1}}+5\times10^{-2\times10^{-1}}}{6}=0.182$$

由计算可知，当吸光物质浓度为 5×10^{-6}mol/L 时，理论吸光度 $A=0.092$；当吸光物质浓度增加 1 倍，即为 1×10^{-5}mol/L 时，理论吸光度增加 1 倍，即为 $A=0.185$，故服从朗伯-比尔定律。

11. 解：(1) 测定结果的相对误差

$$\frac{\Delta C}{C}=\frac{0.434\Delta T}{T\lg T}=\frac{0.434\times(\pm0.005)}{0.01\times\lg0.01}\times100\%=\pm10.8\%$$

计算表明超过了光度法对测定结果准确度的要求。

(2) 欲使测量的相对误差为最小，则

$$\left(\frac{\Delta C}{C}\right)'=\left(\frac{\Delta T}{T\ln T}\right)'=-\Delta T\times\frac{1+\ln T}{(T\ln T)^2}$$

极小值 $\left(\dfrac{\Delta C}{C}\right)'=\left(\dfrac{\Delta T}{T\ln T}\right)'=-\Delta T\times\dfrac{1+\ln T}{(T\ln T)^2}=0$

此时 $A_X=0.434$，溶液的浓度 C_X；$A_1=-\lg T=-\lg 0.01=2$，溶液的浓度 C_1

$\frac{A_1}{A_X}=\frac{C_1}{C_X}=\frac{2}{0.434}\approx 5$，故应稀释约 5 倍。

(3) 若浓度不变，可改变吸收池的厚度。

当 $A_1=-\lg T=-\lg 0.01=2$，吸收池厚度 2cm；$A_X=0.434$，吸收池厚度 l_X；

$\frac{A_1}{A_X}=\frac{l_1}{l_X}$，$l_X=\frac{A_X}{A_1}l_1=\frac{0.434}{2}l_1\approx\frac{1}{5}\times 2=0.4$ (cm)，故应选用 0.5cm 的吸收池。

(4) 若浓度稀释约 5 倍或选用 0.5cm 的吸收池，此时测量结果误差最小，$T=0.368$，$\lg T=0.434$。代入公式计算测量结果误差

$$\frac{\Delta C}{C}=\frac{0.434\Delta T}{T\lg T}=\frac{0.434\times(\pm 0.005)}{0.368\times\lg 0.368}\times 100\%=\pm 1.4\%$$

浓度稀释约 5 倍或选用 0.5cm 的吸收池，结果的准确度达到了光度法对测定的要求。

12. 解：酸碱指示剂水溶液 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$　$pK_a=3.90$

A^- 在 420nm 处无吸收

所以 $[HA]=\frac{A_{420}}{\varepsilon_{420}^{HA}l}=\frac{0.108}{325\times 1}=3.32\times 10^{-4}$ (mol/L)

HA 在 600nm 处无吸收

所以 $[A^-]=\frac{A_{600}}{\varepsilon_{600}^{A^-}l}=\frac{0.280}{120\times 1}=2.33\times 10^{-3}$ (mol/L)

水溶液的 $[H^+]=K_a\times\frac{[HA]}{[A^-]}$

水溶液的 $pH=pK_a-\lg[HA]+\lg[A^-]$

$$pH=3.90-\lg(3.32\times 10^{-4})+\lg(2.33\times 10^{-3})=4.75$$

13. 解：由 Lambert-Beer 定律 $A=\varepsilon Cl$

$$C_{酸}=\frac{A}{\varepsilon l}=\frac{0.261}{3.4\times 10^4\times 1}=7.68\times 10^{-6}\ (\text{mol/L})$$

$$C_{碱}=C-C_{酸}=2.72\times 10^{-5}-7.68\times 10^{-6}=1.95\times 10^{-5}\ (\text{mol/L})$$

由 $pH=pK_a+\lg\frac{C_{碱}}{C_{酸}}$，即 $3.90=pK_a+\lg(1.95\times 10^{-5}/7.68\times 10^{-6})$

解得　$pK_a=3.50$　即 $K_a=3.16\times 10^{-4}$

14. 解：(1) HA 水溶液 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$

当 pH≤1.17 时，以 HA 形式存在。

$$\varepsilon_{520}^{HA}=\frac{A_{HA}}{C_{HA}l}=\frac{0.890}{2.0\times 10^{-4}\times 1}=4.45\times 10^3\ [\text{L/(mol}\cdot\text{cm)}]$$

当 pH≥4.89 时，以 A^- 形式存在。

$$\varepsilon_{520}^{A^-}=\frac{A_{A^-}}{C_{A^-}l}=\frac{0.260}{2.0\times 10^{-4}\times 1}=1.30\times 10^3\ [\text{L/(mol}\cdot\text{cm)}]$$

(2) 当 pH=3.41 时，以 HA 和 A^- 两种形式共存，此时

$$A=A_{HA}+A_{A^-}=\varepsilon_{520}^{HA}C_{HA}l+\varepsilon_{520}^{A^-}C_{A^-}l$$

$$0.552=4.45\times 10^3 C_{HA}+1.30\times 10^3 C_{A^-},\ C_{A^-}=C_{总}-C_{HA}$$

解得 $C_{HA}=9.27\times 10^{-5}$ (mol/L)，$C_A=1.07\times 10^{-4}$ (mol/L)

$$K_a=\frac{[H^+][A^-]}{[HA]}=\frac{10^{-3.41}\times 1.07\times 10^{-4}}{9.27\times 10^{-5}}=4.49\times 10^{-4}$$

15. 解：当 $C_{Ni}=2.50\times 10^{-4}$ mol/L、$C_B=2.20\times 10^{-1}$ mol/L 时，Ni^{2+} 完全形成配合物，

$$C_{NiB_2}=2.50\times 10^{-4}\ \text{mol/L}$$

根据 Lambert-Beer 定律 $A=\varepsilon Cl$，$\varepsilon=\frac{A}{Cl}$

$$\varepsilon_{配合物}=\frac{0.765}{2.5\times 10^{-4}}=3060\ [\text{L/(mol}\cdot\text{cm)}]$$

当 $A=0.360$ 时，配合物浓度 $C=\frac{A}{\varepsilon l}=\frac{0.360}{3060}=1.18\times 10^{-4}$ (mol/L)

$$K=\frac{[NiB_2^{2+}]}{[Ni^{2+}][B]^2}=\frac{1.18\times 10^{-4}}{(2.5-1.18)\times 10^{-4}\times[(10-1.18\times 2)\times 10^{-4}]^2}=1.53\times 10^6$$

(白小红)

第十章　荧光分析法

• 内容介绍

荧光分析法（fluorometry）是研究分子外层价电子吸收紫外可见光后，从第一激发态的最低振动能级回到基态的各个振动能级，以光的形式失活，这种光称为荧光（fluorescence）。根据物质发荧光的波长及其强度进行物质定性和定量分析的方法称为荧光分析法。荧光分析法具有灵敏度高、选择性好等特点。本章主要内容包括荧光的产生，荧光分析法原理，荧光的定义，荧光的性质，荧光与分子结构的关系，影响荧光强度的因素，荧光强度与物质浓度的关系，定量分析方法，荧光分光光度计。

• 考点指南

一、分子荧光、磷光、延时荧光

1. 荧光（fluorescence）：在没有能量作用时，分子的外层电子处于分子轨道能级的基态。当吸收了紫外-可见光后，分子外层电子由轨道能级的基态跃迁到激发单重态（S）的各个振动能级。处于激发态的分子是不稳定的，可通过辐射和非辐射的去活化过程释放多余的能量而迅速回到基态。这个过程包括振动弛豫、内转换回到第一激发单重态的最低振动能级，然后以辐射形式回到基态的各个振动能级，这时发射的光称为荧光（图 10-1）。

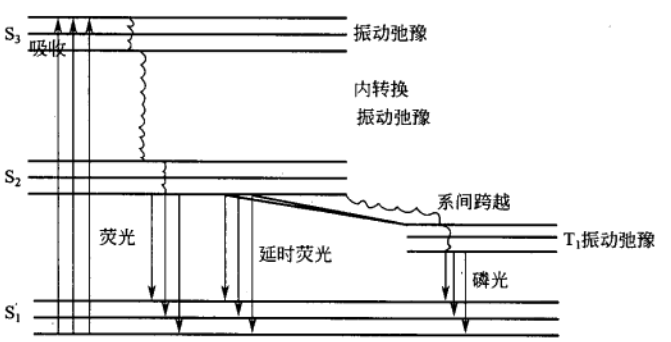


图 10-1　荧光、磷光、延时荧光的产生

2. 磷光（phosphorescence）：分子受到激发后，处于激发单重态（S），通过内转换、振动弛豫和体系间跨越，回到三重态（T）的最低振动能级，然后以辐射形式回到基态的各个振动能级，这时发射的光称为磷光（图 10-1）。根据物质发磷光的波长及其强度进行物质定性和定量分析的方法称为磷光分析法（phosphorometry）。

3. 延时荧光（delayed fluorescence）：分子受到激发后，处于激发单重态（S），通过内转换、振动弛豫和体系间跨越，跃迁到三重态（T）的振动能级，如果分子再次受激发，又回到激发单重态（S），然后以辐射形式回到基态的各个振动能级，这时发射的光称为延时荧光（图 10-1）。

由于振动弛豫、内转换和体系间跨越损失了部分能量，荧光、磷光、延时荧光的能量都小于

激发光能量，故发射光的波长总比激发光波长长。

二、荧光的性质

1. 荧光的激发光谱和发射光谱

(1) 激发光谱 (excitation spectrum)：在一定条件下，固定发射波长 (λ_{em})，扫描激发波长 (λ_{ex})，记录荧光物质的荧光强度 (F)，以荧光强度 F 对激发波长 λ_{ex} 作图得到的曲线为激发光谱。激发光谱表明：不同激发波长的辐射引起物质发射某一波长荧光的相对效率。激发光谱形状与吸收光谱极为相似。

(2) 发射光谱 (emission spectrum)：也称荧光光谱 (fluorescence spectrum)，在一定条件下，固定激发波长 (λ_{ex})，扫描发射波长 (λ_{em})，记录荧光物质的荧光强度 (F)，以荧光强度 F 对发射波长 λ_{em} 作图得到的曲线为荧光光谱。荧光光谱表明，在不同发射波长下，荧光物质发荧光的相对强度。

激发光谱和发射光谱的特征：①在溶液中，分子荧光波长 (λ_{em}) 大于激发光波长 (λ_{ex})，这种现象称为斯托克斯位移；②荧光光谱的形状与激发波长无关；③荧光光谱与激发光谱之间存在呈“镜像对称”关系。

激发光谱和荧光光谱可用来鉴别荧光物质，并作为进行荧光测定时选择适当测定波长的依据。

2. 荧光寿命：荧光寿命是指除去激发光源后，分子的荧光强度降低到最大荧光强度的 1/e 所需的时间，常用 τ_f 表示。t 时刻的荧光强度 F_t 与最大荧光强度 F_0 之间关系：$F_t=F_0e^{-Kt}$。K 是衰减常数。

当 $F_t=1/eF_0$ 时，$K=1/\tau_f$，所以 $\ln F_0/F_t=t/\tau_f$，由此式可计算荧光寿命。荧光寿命是荧光物质的特性参数，利用荧光寿命可对荧光物质进行定性分析。利用混合物中各荧光物质寿命的差别对荧光混合物进行不经分离同时测定。

3. 荧光效率：荧光效率又称荧光量子产率，是指激发态分子发射荧光的光子数与基态分子吸收激发光的光子数之比，常用 φ_f 表示。荧光量子产率是荧光物质的重要特性参数。

三、分子结构与分子荧光的关系

发荧光的物质应具备：(1) 强的吸光系数；(2) 一定的荧光量子产率。同时满足以上条件的分子结构一般为：(1) 长共轭体系分子结构；(2) 刚性或共平面分子结构。共轭体系上的取代基对荧光光谱和荧光强度也有很大影响，所以共轭体系越长、刚性或共平面性越好、离域电子数越多，荧光强度（荧光效率）越大，荧光波长红移程度越大。

四、影响荧光强度的因素

1. 温度：在一般情况下，温度升高，荧光效率降低。

2. 溶剂：同一物质在不同溶剂中的荧光光谱形状和强度有差别。随着溶剂极性的增大，荧光波长红移，且强度增强。

3. pH：当荧光物质本身是弱酸或弱碱时，溶液的 pH 值对其荧光强度有较大影响，这主要是因为分子和离子间的平衡改变，因此荧光强度也有差异。每一种荧光物质都有最适宜的 pH 值范围。

4. 荧光猝灭剂：荧光猝灭是指荧光物质分子与溶剂分子、杂质分子或溶质分子相互碰撞，使荧光分子失活，引起荧光强度降低的现象。引起荧光猝灭的物质称为荧光猝灭剂。猝灭剂浓度与荧光强度之间关系 Stem-Volmer 方程为：

$$\frac{F_0}{F}=1+K_q\tau_0[Q]=1+K_{sv}[Q]$$

式中，τ_0 为没有猝灭剂存在时荧光分子的平均寿命；K_q 为猝灭速率常数；K_{sv} 为 Stem-Volmer 猝灭常数；[Q] 为猝灭剂浓度；F_0 为没有猝灭剂存在时的荧光强度；F 为加入一定浓度猝灭剂时的荧光强度。

5. 散射光：散射光对荧光测定有干扰，尤其是波长比入射光波长更长的拉曼光，因其波长与荧光波长接近，对荧光测定的干扰更大，必须采取措施消除。选择适当的激发波长可消除拉曼光的干扰。

五、荧光分析

1. 荧光强度与荧光物质浓度的关系，在低浓度时二者呈线性关系。即 $F=KC$。满足 $F=KC$

公式的条件：（1）入射光为单色光；（2）$ECl \leqslant 0.05$；（3）入射光的强度 I_0 一定；（4）样品池厚度一定。

2. 荧光定量分析方法

（1）校正曲线法：配成一系列对照品溶液，测定这些溶液的荧光强度，以荧光强度为纵坐标、对照品溶液的浓度为横坐标绘制校正曲线，然后在同样条件下测定试样溶液的荧光强度，由校正曲线求出试样中荧光物质的含量。

（2）比例法：如果荧光分析的校正曲线通过原点，就可选择其线性范围，用比例法进行测定。计算公式：

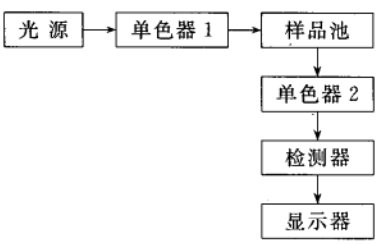
$$C_X = \frac{F_X - F_0}{F_S - F_0} \times C_S$$

式中，C_S 为对照品溶液浓度；F_S 为对照品溶液荧光强度；C_X 为试样溶液浓度；F_X 为试样溶液的荧光强度。

（3）多组分混合物的定量分析：荧光分析法同紫外-可见分光光度法一样，根据荧光强度的加和性质，利用解方程组法、双波长法等不经分离对混合物中各组分进行分别测定，也可根据荧光性质，建立时间分辨荧光分析法、同步荧光分析法等对混合物中被测组分的含量进行测定。

六、荧光分光光度计

1. 单光束荧光分光光度计方框图



注意：

（1）荧光分光光度计由光源、单色器、样品池、检测器和显示器五部分组成。

（2）荧光分光光度计光源必须与检测器垂直。

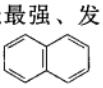
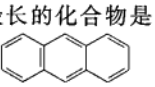
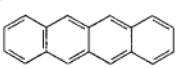
（3）荧光分光光度计在样品池前后各有一个单色器。单色器 1 是将光源发出的复光变成单色光；单色器 2 是将发出的荧光与杂散光分离，防止杂散光对荧光测定的干扰。

2. 荧光分光光度计类型有单光束分光光度计和双光束分光光度计。

• 习题精选

一、选择题（其中 1～6 题为单选，7～10 题为多选）

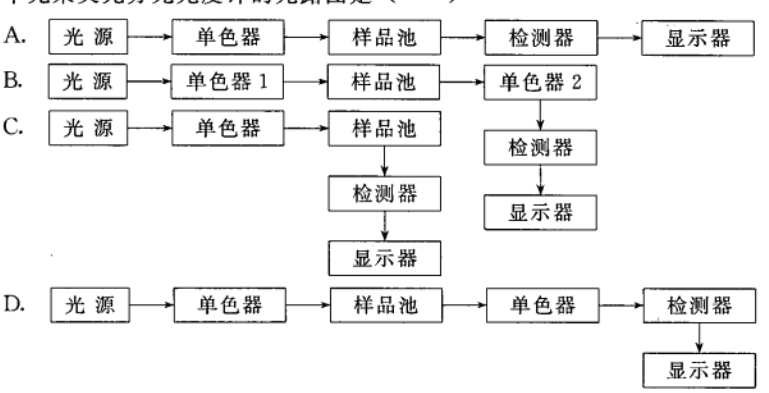
1. 下列化合物中荧光最强、发射波长最长的化合物是（　　）

A. 　B.  　C.  　D. 

2. 所谓荧光，即指某些物质经入射光照射后，吸收了入射光的能量，从而辐射出比入射光（　　）

A. 波长长的光线　B. 波长短的光线　C. 能量大的光线　D. 频率高的光线

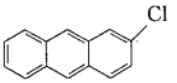
3. 单光束荧光分光光度计的光路图是（　　）

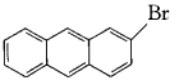


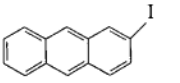
4. 萘及其衍生物在以下溶剂中能产生最大荧光的溶剂是（　　）

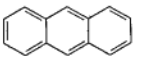
A. 1-氯丙烷　　B. 1-溴丙烷　　C. 1-碘丙烷　　D. 1,2-二碘丙烷

5. 下列化合物荧光最强的是（　　）；磷光最强的是（　　）

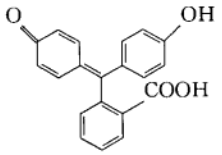
A. 

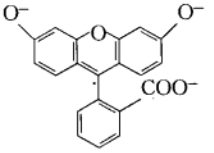
B. 

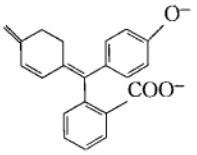
C. 

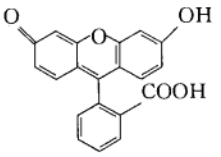
D. 

6. 下列化合物荧光量子产率最大的是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

7. 下列说法正确的是（　　）

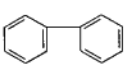
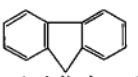
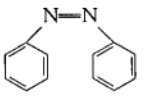
A. 荧光发射波长永远大于激发波长　　B. 荧光发射波长永远小于激发波长

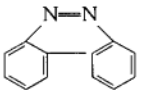
C. 荧光光谱形状与激发波长无关　　D. 荧光光谱形状与激发波长有关

8. 荧光物质的荧光强度与该物质的浓度呈线性关系的条件是（　　）

A. 单色光　　B. $ECl \leqslant 0.05$　　C. 入射光强度 I_0 一定　　D. 样品池厚度一定

9. 下列化合物中可产生荧光的化合物是（　　）

A. 
B. 
C. 

D. 

10. 在相同条件下，荧光、延时荧光、磷光三者波长之间的关系为（　　）

A. 荧光波长与延时荧光波长相等

B. 磷光波长比荧光波长、延时荧光波长长

C. 磷光波长与延时荧光波长相等

D. 磷光波长比荧光波长、延时荧光波长短

二、填空题

1. 荧光寿命与延时荧光寿命相比，_____寿命短；荧光寿命与磷光寿命相比，_____寿命长；磷光寿命与延时荧光寿命相比，二者_____。

2. 荧光光谱的形状与激发光谱的形状常形成_____关系。

3. 一般情况下，溶液的温度_____，溶液中荧光物质的荧光强度或荧光量子产率越高。

4. 激发光谱的形状与_____光谱形状极为相似，所不同的只是_____。

5. 荧光分光光度计中光源与检测器呈_____角度。这是因为_____。

6. 紫外分光光度计与荧光分光光度计的主要区别是：(1) _____；(2) _____。

7. 荧光分光光度计中，第一个单色器的作用是_____，第二个单色器的作用是_____。

8. 荧光量子产率_____，荧光强度越大。具有_____分子结构的物质有较高的荧光量子产率。

9. 处于激发态的分子不稳定，回到基态时常有_____、_____去活化过程。

10. 选择适当的_____可以消除或减少散射光对荧光测定的干扰。

三、判断题

1. 荧光光谱是荧光物质的特性，所以同一荧光物质在不同的溶剂中具有相同的荧光光谱。

2. 荧光光谱的形状与激发光谱的形状常形成镜像对称。

3. 溶剂的拉曼光波长与被测溶质荧光的激发光波长无关。

4. 在一定条件下，物质的荧光强度与该物质的任何浓度呈线性关系。即：$F=KC$。

5. 荧光光谱的形状与激发波长有关。选择最大激发波长，可以得到最佳荧光光谱。

6. 荧光分光光度计中光源发出光到检测器检测荧光，其光路为一条直线。

7. 发荧光时，电子能量的转移没有电子自旋的改变；发磷光时，电子能量的转移伴随电子自旋的改变。

8. 紫外分光光度法和荧光分光光度法都属于分子光谱法范畴，所以两种方法具有相同的灵敏度。

9. 荧光量子产率 $\varphi_f<1$。

10. 具有 $\pi\rightarrow\pi^*$ 跃迁共轭的化合物易产生更强的荧光；具有 $n\rightarrow\pi^*$ 跃迁共轭的化合物易产生更强的磷光。

四、名词解释

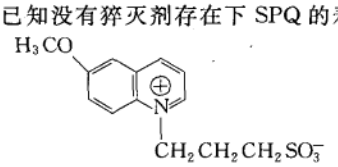
1. 单重态或单线态　2. 三重态或三线态　3. 振动弛豫　4. 内部能量转换　5. 荧光　6. 外部能量转换　7. 体系间跨越　8. 磷光　9. 延时荧光　10. 激发光谱　11. 荧光光谱　12. 荧光寿命　13. 荧光效率

五、计算题

1. 用荧光法测定复方炔诺酮片中炔雌醇的含量时，取供试品 20 片（每片含炔诺酮应为 0.54～0.66mg，含炔雌醇应为 31.5～38.5μg），研细，用无水乙醇溶解，转移至 250mL 容量瓶中，用无水乙醇稀释至刻度，过滤，弃去初滤液，取续滤液 5.00mL，稀释至 10mL，在 λ_{ex}285nm 和 λ_{em}307nm 处测定荧光强度。已知炔雌醇对照品乙醇溶液的浓度为 1.4μg/mL，在同样测定条件下，测得荧光强度为 65，则合格片的荧光读数应在什么范围内？

2. 用酸处理 1.00g 谷物制品试样，分离出核黄素及少量无关杂质，加入少量 $KMnO_4$，将核黄素氧化，过量的 $KMnO_4$ 用 H_2O_2 除去。将此溶液移入 50mL 容量瓶中，稀释至刻度。吸取 25mL 放入样品池中以测定荧光强度（核黄素中常含有发生荧光的杂质叫光化黄）。事先将荧光计用硫酸奎宁调至刻度 100。测得氧化液的读数为 6.0 格。加入少量连二亚硫酸钠（$Na_2S_2O_4$），使氧化态核黄素（无荧光）重新转化为核黄素，这时荧光计读数为 55 格。在另一样品池中重新加入 24mL 被氧化的核黄素溶液以及 1mL 核黄素标准溶液（0.5μg/mL），这一溶液的读数为 92 格，计算试样中核黄素的含量（μg/g）。

3. 今有化合物 SPQ，其分子结构式如下所示。该分子可作为选择性的细胞内 Cl^- 荧光探针，因为 Cl^- 可碰撞猝灭 SPQ 荧光。已知没有猝灭剂存在下 SPQ 的寿命为 23.6ns。



现有实验数据测定如下：

$[Cl^-]$/(mmol/L)	0	5	15	50
发光强度 F	1.0	0.6	0.34	0.15

（1）根据 Stem-Volmer 方程，利用表中的数据确定 Cl^- 的猝灭常数。

（2）假设血清中细胞内的 Cl^- 平均浓度为 103mmol/L，则该血清中 SPQ 的荧光寿命和荧光相对强度各是多少？

（3）如果 Cl^- 浓度降低到 75mmol/L，SPQ 的荧光寿命和荧光相对强度又是多少？

• 习题答案与解析

一、选择题

1. D。因为共轭体系越长、刚性或共平面性越好、离域电子数越多，荧光强度（荧光效率）越大，荧光波长红移程度越大，所以荧光最强、发射波长最长的化合物是 D。

2. A。由于荧光发射是要经过振动弛豫、内转换损失了部分能量，荧光能量小于激发光能量，故荧光波长总比激发光波长要长。

3. B。因为：(1) 荧光分光光度计由光源、单色器、样品池、检测器和显示器组成；(2) 荧光分光光度计光源必须与检测器垂直；(3) 荧光分光光度计在样品池前后各一个单色器，单色器 1 是将光源发出的复光变成单色光；单色器 2 是将发出的荧光与杂散光分离，防止杂散光对荧光测定的干扰。

4. A。在含有重原子的溶剂中，由于重原子效应（重原子效应是指在含有卤素取代基化合物存在时，随着卤素原子序数的增加，荧光化合物荧光强度降低的现象），增加了体系间跨越，使荧光强度减弱。原子序数越大，重原子效应越严重，所以萘及其衍生物在 1-氯丙烷中能产生最大荧光。

5. C；D。由于重原子效应，A、B、C 化合物不易产生荧光，易产生磷光。卤素原子序数最大，重原子效应越严重，荧光熄灭越严重，磷光产生的概率越大。D 没有重原子取代，易产生荧光，所以下列化合物荧光最强的是 D；磷光最强的是 C。

6. B。因为共平面性越好、离域电子数越多，荧光量子产率越大。A 和 C 共平面性差，几乎没有荧光，B、D 由于苯环之间有氧桥键连接，共平面性很好，所以 B、D 都有较大的荧光量子产率，但由于 B 的—OH 和—COOH 发生电离，形成—O^- 和—COO^- 负离子，离域电子数增加。而 D 没有电离，离域电子数相对较少。所以下列化合物荧光量子产率最大的是 B。

7. A、C。由激发光谱和发射光谱特征可知：在溶液中，分子荧光波长总是大于激发光波长。荧光光谱的形状与激发波长无关。所以正确说法是 A、C。

8. A、B、C、D。荧光强度与荧光物质浓度的关系为 $F=KC$。满足 $F=KC$ 公式的条件：(1) 入射光为单色光；(2) $ECl\leqslant 0.05$；(3) 入射光的强度 I_0 一定；(4) 样品池厚度一定。

9. B、D。因为共平面性好的刚性分子才能产生荧光。A 和 C 共平面性差，不产生荧光，B、D 由于苯环之间成环，可以很好地共平面，刚性增强。所以 B、D 可以产生荧光。

10. A、B。由荧光、延时荧光、磷光的产生机理可知：荧光波长与延时荧光波长相等；磷光波长比荧光波长、延时荧光波长长。

二、填空题

1. 荧光；磷光；相等

2. 镜像对称

3. 越低

4. 吸收；激发光谱的纵坐标为荧光强度，而吸收光谱的纵坐标为吸光强度

5. 90°；如果光源与检测器在同一直线上，透射光将干扰荧光的检测

6. (1) 紫外分光光度计的光源与检测器在一条直线上，荧光分光光度计的光源与检测器呈 90°角；(2) 紫外分光光度计有一个单色器；荧光分光光度计在样品池前后各有一个单色器

7. 扫描激发光谱（将光源发出的复光变成单色光）；扫描发射光谱（将发出的荧光与杂散光分离，防止杂散光对荧光测定的干扰）

8. 越大；刚性、共平面共轭体系

9. 辐射跃迁（荧光和磷光）；非辐射跃迁（振动弛豫、内转换、系间跨越等）

10. 激发波长

三、判断题

1. ×。由于溶剂极性对荧光化合物 $\pi\rightarrow\pi^*$ 跃迁能级差的影响，同一物质在不同溶剂中的荧光光谱形状和强度都有差别。溶剂极性越大，$\pi\rightarrow\pi^*$ 跃迁能级差越小，荧光波长红移，且强度增强。

2. √。由荧光激发光谱和发射光谱的产生机理可以看出：(1) 激发光谱和发射光谱互为逆过程，并相差固定的能级差；(2) 激发波长跃迁概率大的能级便是其荧光发射概率大的能级。所以荧光光谱与激发光谱之间存在“镜像对称”关系。

3. ×。同一溶剂在不同的激发光波长照射下，其拉曼光的波长不同，即溶剂拉曼光频率随着激发光频率的变化而变化，当拉曼光处在被测溶质荧光波长附近时，则对荧光溶质的测定产生干扰。消除的方法有：(1) 选用高分辨率的仪器；(2) 对所选溶剂的拉曼光谱进行测定，然后对被测化合物荧光光谱进行校正或重新选择被测化合物的激发波长。由此可见，溶剂的拉曼光波长与被测溶质荧光的激发光波长有关。

4. ×。在一定条件下，物质的荧光强度与该物质在低浓度时呈线性关系。因为公式 $F=KC$ 成立的条件之一是 $ECl\leqslant 0.05$。

5. ×。无论荧光化合物被激发到电子的哪个激发态，荧光光谱总是由电子的第一激发态的最低振动能级回到基态的各个振动能级扫描得到荧光光谱。由此可见，荧光光谱的形状与激发波长无关。

6. ×。为了消除透射光对荧光测定的干扰，荧光分光光度计的光源必须与检测器垂直。

7. √。分子受激发后，分子外层电子由能级的基态单重态（S）跃迁到激发单重态（S^*）的各个振动能级。然后通过振动弛豫、内转换回到第一激发单重态的最低振动能级，以辐射形式回到基态的各个振动能级，这时发射的光称为荧光；分子受激发后，由能级的基态单重态（S）跃迁到激发单重态（S^*），通过

内转换、振动弛豫和体系间跨越，回到三重态（T*）的最低振动能级，然后以辐射形式回到基态的各个振动能级，这时发射的光称为磷光。S→S* 没有电子自旋的改变；S→T* 伴随电子自旋的改变。所以发荧光时，电子能量的转移没有电子自旋的改变；发磷光时，电子能量的转移伴随电子自旋的改变。

8. ×。荧光分析法中与浓度相关的参数是荧光强度，测量荧光强度的方式是在入射光的直角方向即在黑暗背景下检测所发射光的强度信号，因此可采用增加入射光强度或增大检测信号的放大倍数来提高灵敏度。在分光光度法中与浓度相关的参数是吸光度，而吸光度$A=\lg I_0/I$，如果增大入射光强度，当吸收光强度一定时，相应也增大了透射光强度，所以其比值不会变化，如果增大检测器的放大倍数，检测到的入射光强度和透射光强度也同时增大，同样不能提高其比值，也就不能达到提高灵敏度的目的。所以荧光分析法的灵敏度比紫外分光光度法高，一般要高 2～3 个数量级。

9. √。荧光量子产率又称荧光效率，是指激发态分子发射荧光的光子数与基态分子吸收激发光的光子数之比，常用 φ_f 表示。其数学表达式为：$\varphi_f=\dfrac{\text{发射荧光的光子数}}{\text{吸收激发光的光子数}}=\dfrac{k_f}{k_f+\sum k_i}$。式中，$k_f$ 为荧光发射的速率常数；$\sum k_i$ 为所有辐射失活和非辐射失活的速率常数之和。由此可见，荧光量子产率 $\varphi_f<1$。

10. √。因为 π→π* 跃迁的摩尔吸收系数（约 10^4～10^5）大于 n→π* 跃迁摩尔吸收系数（约 100），而 π→π* 跃迁的寿命（约 10^{-7}～10^{-9} s）小于 n→π* 跃迁的寿命（约 10^{-5}～10^{-7} s）。因此具有 π→π* 跃迁的化合物易产生更强的荧光。虽然具有 n→π* 跃迁的化合物也可产生弱的荧光，但 n→π* 跃迁的寿命长，化合物有足够的时间产生体系间跨越，跃迁到激发三重态，另外，含 n 轨道的杂原子在跃迁过程中易产生顺磁性，使 n→π* 跃迁过程可能伴随电子自旋的改变，到达三重态，所以具有 n→π* 跃迁共轭的化合物易产生更强的磷光。

四、名词解释

1. 在给定轨道中的两个电子必定以相反方向自旋，自旋量子数分别为 1/2 和－1/2，其总自旋量子数 $s=0$。电子能级的多重性用 $M=2s+1=1$，即自旋方向相反的电子能级多重性为 1。此时分子所处的电子能态称为单重态或单线态，用 S 表示。

2. 当两个电子自旋方向相同时，自旋量子数都为 1/2，其总自旋量子数 s＝1。电子能级的多重性用 $M=2s+1=3$，即自旋方向相同的电子能级多重性为 3，此时分子所处的电子能态称为三重态或三线态，用 T 表示。

3. 振动弛豫是指处于激发态最高振动能级的外层电子回到同一电子激发态的最低振动能级以非辐射的形式将能量释放的过程。

4. 内部能量转换简称内转换。由高一级电子激发态以无辐射方式跃迁至低一级电子能级的过程。

5. 分子受到激发后，无论处于哪一个激发单重态，都可通过振动弛豫及内转换回到第一激发单重态的最低振动能级，然后以辐射形式回到基态的各个振动能级发射的光称为荧光。

6. 外部能量转换简称外转换。受激后的电子由第一激发单重态或激发三重态的最低振动能级以无辐射形式回到基态的各个振动能级的过程。

7. 体系间跨越是指处于激发态分子的电子发生自旋反转而使分子的多重性发生变化的过程。即分子由激发单重态以无辐射形式跨越到激发三重态的过程。

8. 分子受到激发后，无论处于哪一个激发单重态，都可通过内转换、振动弛豫和体系间跨越回到第一激发三重态的最低振动能级，然后以辐射形式回到基态的各个振动能级发射的光称为磷光。

9. 分子受到激发后，处于激发单重态，通过内转换、振动弛豫和体系间跨越，跃迁到第一激发三重态的最低振动能级，如果分子再次受激发，又回到激发单重态，然后以辐射形式回到基态的各个振动能级发射的光称为延时荧光。

10. 在一定条件下，固定发射波长（λ_{em}），扫描激发波长（λ_{ex}），记录荧光强度（F），以荧光强度 F 对激发波长 λ_{ex} 作图得到的曲线为激发光谱。激发光谱说明不同激发波长的辐射引起物质发射某一波长荧光的相对效率。激发光谱形状与吸收光谱相似。

11. 荧光光谱也称发射光谱。在一定条件下，固定激发波长（λ_{ex}），扫描发射波长（λ_{em}），记录荧光强度（F），以荧光强度 F 对发射波长 λ_{em} 作图得到的曲线为荧光光谱。荧光光谱说明不同发射波长下，荧光物质发荧光的相对强度。

12. 荧光寿命指除去激发光源后，分子的荧光强度降低到最大荧光强度的 1/e 所需的时间，常用 τ_f 表示。荧光寿命是荧光物质的特性参数，利用荧光寿命可对荧光物质进行定性分析。利用混合物中各荧光物寿命的差别，可对荧光混合物进行不经分离同时测定。

13. 荧光效率又称荧光量子产率，是激发态分子发射荧光的光子数与基态分子吸收激发光的光子数之比，常用 φ_f 表示。

五、计算题

1. 解：每片复方炔诺酮片中含炔雌醇应为 31.5～38.5μg，

根据题意，炔雌醇的低浓度 $C_{X_1}=31.5\times20\times\frac{5}{250}\times\frac{1}{10}=1.26$（μg/mL）

炔雌醇的高浓度 $C_{X_2}=38.5\times20\times\frac{5}{250}\times\frac{1}{10}\fallingdotseq1.54$（μg/mL）

已知 $C_S=1.4\mu g/mL$，$F_S=65$

由 $\frac{F_X}{F_S}=\frac{C_X}{C_S}$ $F_X=\frac{C_X}{C_S}F_S$

$$F_{X_1}=\frac{C_{X_1}}{C_S}F_S=\frac{1.26}{1.4}\times65=58.5\quad F_{X_2}=\frac{C_{X_2}}{C_S}F_S=\frac{1.54}{1.4}\times65=71.5$$

合格片的荧光读数应在 58.5～71.5 之间。

2. 解：25mL 氧化液的读数为 6.0 格，即 $F_0=6.0$，作为空白。

25mL 加入少量 $Na_2S_2O_4$ 转化为核黄素 $F=55$，扣除空白，试液读数 $F_X=F-F_0=55-6.0=49$

24mL 氧化液＋1mL 标准溶液 $F=92$，扣除空白，标液读数 $F_S=F-F_0=92-6.0=86$

已知标准溶液浓度 $C_S=0.5\mu g/mL$

根据 $\frac{F_X}{F_S}=\frac{C_X}{C_S}$，$C_X=\frac{F_X}{F_S}C_S=\frac{49}{86}\times0.5=0.2849$（μg/mL）

每克谷物中核黄素的含量为 $0.2849\times\frac{50}{25}=0.5698$（μg/g）

3. 解：（1）利用表中的数据计算 F_0/F

Stem-Volmer 方程为 $\frac{F_0}{F}=1+K_q\tau_0[Q]=1+K_{sv}[Q]$

由 F_0/F 对 $[Cl^-]$ 进行线性回归，得 Stem-Volmer 方程

$$\frac{F_0}{F}=1+K_q\tau_0[Q]=1+K_{sv}[Q]=1+0.1122[Q]$$

猝灭常数 $K_{sv}=0.1122(L/mmol)=112(L/mol)$

（2）猝灭剂存在下荧光分子的平均寿命 τ 和没有猝灭剂存在下荧光分子的平均寿命 τ_0 不同，$\tau<\tau_0$，所以经过推导，Stem-Volmer 方程又可表示为 $\frac{\tau_0}{\tau}=1+K_{sv}[Q]$。当猝灭剂 $[Cl^-]=103mmol/L$，SPQ 在血清中的寿命 $\tau=\frac{\tau_0}{1+K_{sv}[Q]}=\frac{23.6}{1+0.1122\times103}=1.88$（ns）

由上推导可以得出 $\frac{\tau_0}{\tau}=\frac{F_0}{F}$

荧光相对强度 $F=\frac{\tau}{\tau_0}\times F_0=\frac{1.88}{23.6}\times1=0.080$

（3）如果 $[Cl^-]=75mmol/L$

SPQ 在血清中的寿命 $\tau=\frac{\tau_0}{1+K_{sv}[Q]}=\frac{23.6}{1+0.1122\times75}=2.51$（ns）

荧光相对强度 $F=\frac{\tau}{\tau_0}\times F_0=\frac{2.51}{23.6}\times1=0.106$

（白小红）

第十一章　红外吸收光谱法

• 内容介绍

本章内容包括红外吸收光谱法的基本原理，即分子振动能级和振动形式、红外吸收光谱产生的条件和吸收峰强度、吸收峰的位置、特征峰和相关峰；脂肪烃类、芳香烃类、醇、酚及醚类、含羰基化合物、含氮有机化合物等的典型光谱；光栅型及傅立叶变换红外光谱仪的主要部件及性能；试样的制备；红外光谱解析方法及解析示例。

• 考点指南

一、红外吸收光谱法的基本原理

1. 振动频率：$\bar{\nu}=1302\sqrt{\frac{K}{u'}}$（$cm^{-1}$）。式中，化学键力常数 K 越大、折合相对原子质量 u 越小，则谐振子的振动频率越大，即振动吸收峰的波数越大。

2. 振动形式：分为两大类，即伸缩振动和弯曲振动（或变形振动）。伸缩振动分为对称伸缩振动（ν^s）和不对称伸缩振动（ν^{as}）两种。弯曲振动分为剪式振动（δ）、面内摇摆（ρ）、面外摇摆（ω）、蜷曲振动（τ）等。

3. 振动自由度：分子的基本振动数目。非线性分子有 $3N-6$ 个振动自由度，线性分子有 $3N-5$ 个振动自由度。振动自由度可以用来估计分子的基频峰的可能数目。

4. 红外吸收光谱产生的条件：（1）红外辐射的能量必须与分子的振动能级之差相等，即 $E_L=\Delta V h\nu$；（2）分子振动过程中其偶极矩必须发生变化，即 $\Delta\mu\neq 0$。

5. 吸收峰的强度：不是浓度与吸光度之间的关系，而是红外吸收光谱上吸收峰的相对强度。

影响吸收峰强度的因素有：（1）振动过程中键的偶极矩变化，偶极矩的变化越大，其吸收峰的强度亦越强；（2）振动能级的跃迁概率，跃迁概率越大，其吸收峰的强度越大；（3）振动形式，$\nu^{as}>\nu^s$、$\nu>\delta$；（4）分子结构的对称性，振动的对称性越高，振动中分子偶极矩变化越小，谱带强度也就越弱。

吸收峰的绝对强度一般用摩尔吸光系数 ε 来描述。当 $\varepsilon>100$，称为非常强峰（vs）；$20<\varepsilon<100$ 为强峰（s）；$10<\varepsilon<20$ 为中强峰（m）；$1<\varepsilon<10$ 为弱峰（w）；$\varepsilon<1$ 为非常弱峰（vw）。

6. 吸收峰的位置

（1）基频峰：分子吸收一定频率的红外线，其振动能级由基态（$V=0$）跃迁至第一激发态（$V=1$）所产生的吸收峰。基频峰的强度比较大，且峰位规律性强，故在红外光谱上最容易识别。

（2）泛频峰：将倍频峰、合频峰及差频峰统称泛频峰。泛频峰一般比较弱，但它的存在增加了光谱的特征性，是证实某官能团存在与否的旁证。

（3）影响峰位的因素

① 电子效应：通过改变键力常数影响吸收频率。其中诱导效应（$-I$）的存在常使吸收峰向高波数方向移动；而共轭效应（$+M$）的存在常使吸收峰向低波数方向移动。共轭效应与诱导效应共同存在，总作用取决于影响大的因素。

② 空间效应：环张力效应即随着环张力的增大，环内双键的伸缩振动频率降低，而环外双

键的伸缩振动频率升高。空间位阻效应会使吸收峰移向较高波数区。

③ 互变异构：分子有互变异构现象存在时，在它的红外光谱上能观察到各异构体的吸收峰，其吸收峰的峰位也将产生移动。

④ 氢键：无论是分子间氢键或是分子内氢键的形成，都使参与形成氢键的原化学键的键力常数降低、吸收频率下降，但同时振动时的偶极矩加大，因而吸收强度增加，谱带变宽。分子内氢键不受浓度影响，分子间氢键受浓度影响较大。

⑤ 振动耦合：当两个振动频率相同或相近的基团相邻具有一公共原子时，由于一个键的振动通过公共原子使另一个键的长度发生改变，产生一个“微扰”，从而形成了强烈的振动相互作用，其结果是使振动频率发生变化，一个向高频移动，另一个向低频移动，谱带分裂。振动耦合常出现在一些二羰基化合物中，如羧酸酐。

⑥ 费米共振：当一种振动的倍频与另一振动的基频接近时，由于发生相互作用而产生很强的吸收峰或发生裂分，这种现象称为费米共振。

⑦ 物态效应：同一物质的不同状态由于分子间相互作用力不同，所得到光谱往往不同。

⑧ 溶剂效应：由于溶剂的种类、溶剂的浓度和测定时的温度不同，同一种物质所测得的光谱也不同。通常在极性溶剂中，溶质分子的极性基团的伸缩振动频率随着溶剂极性的增加而向低波数方向移动，并且强度增大。因此，在红外光谱测定中，应尽量采用非极性的溶剂。

7. 特征区和指纹区：最有分析价值的基团频率在 4000～1300cm^{-1}之间，这一区域称为特征区。区内的峰是由伸缩振动产生的吸收带，比较稀疏，容易辨认，常用于鉴定官能团。在 1300～400cm^{-1}区域内，除单键的伸缩振动外，还有因变形振动产生的谱带。这种振动与整个分子的结构有关。当分子结构稍有不同时，该区的吸收就有细微的差异，并显示出分子特征。这种情况就像人的指纹一样，因此称为指纹区。指纹区对于指认结构类似的化合物很有帮助，而且可以作为化合物存在某种基团的旁证。

8. 特征峰和相关峰：凡是可用于鉴别官能团存在的吸收峰称为特征峰。由一个官能团所产生的一组相互依存的特征峰称为相关峰。

二、有机化合物的典型光谱

1. 脂肪烃类

(1) 烷烃：—CH_3 特征峰有 2960cm^{-1}(ν^{as})、2870cm^{-1}(ν^{s})、1450cm^{-1}(δ^{as})、1380cm^{-1}(δ^{s})。—CH_2—特征峰有 2930cm^{-1}(ν^{as})、2850cm^{-1}(ν^{s})、1465cm^{-1}(δ)、约 722cm^{-1}(ρ，$n\geqslant 4$)。—C—H 特征峰有 2890cm^{-1}(ν^{s})（常被—CH_3、—CH_2 的 ν_{C-H}掩盖)。

(2) 烯烃：3100～3000cm^{-1}($\nu_{=C-H}$)、约 1650cm^{-1}($\nu_{C=C}$) 1000～650cm^{-1}($\gamma_{=C-H}$)。

(3) 炔烃：3300cm^{-1}($\nu_{\equiv C-H}$)、2260～2100cm^{-1}($\nu_{C\equiv C}$)。

2. 芳香烃类：3030cm^{-1}(苯环上的 ν_{C-H})、1650～1430cm^{-1}(双峰，苯环骨架振动 $\nu_{C=C}$)、910～665cm^{-1}(芳氢 $\gamma_{=C-H}$)。

3. 醇和酚：3650～3200cm^{-1}(ν_{O-H})、1260～1000cm^{-1}(ν_{C-O})、1420～1330cm^{-1}(β_{O-H})。酚还具有芳香结构的一组相关峰，这是酚区别脂肪醇的显著特征。

4. 醚：1280～1000cm^{-1}(ν^{as}_{C-O-C})。

5. 羰基化合物

(1) 酮：1715cm^{-1}($\nu_{C=O}$)。

(2) 醛：1725cm^{-1}($\nu_{C=O}$)、约 2820cm^{-1}、2720cm^{-1} [$\nu_{CH(O)}$双峰]。

(3) 酰氯：1800cm^{-1}($\nu_{C=O}$)。

(4) 羧酸及其盐：羧酸的特征峰有 3400～2500cm^{-1}(ν_{O-H})、1740～1650cm^{-1}($\nu_{C=O}$)、955～915cm^{-1}(γ_{O-H})。羧酸盐具有两个 $\nu_{C=O}$峰为其特征。

(5) 酯：约 1735cm^{-1}($\nu_{C=O}$)、1300～1000cm^{-1}(ν_{C-O-C}双峰)。

(6) 酸酐：1850～1800cm^{-1}($\nu^{as}_{C=O}$)、1780～1740cm^{-1}($\nu^{s}_{C=O}$)，两峰相距约 60cm^{-1}。这是酸酐的两个羰基伸缩振动耦合的结果。

(7) 酰胺：1680～1630cm^{-1}($\nu_{C=O}$)、3500～3100cm^{-1}(ν_{N-H})、1670～1510cm^{-1}(β_{N-H})。

6. 硝基化合物：1590～1500cm^{-1}($\nu^{as}_{NO_2}$) 与 1390～1330cm^{-1}($\nu^{s}_{NO_2}$) 的双峰。

7. 腈类化合物：2260～2215cm^{-1}($\nu_{C\equiv N}$)。

三、红外光谱仪

1. 光源：硅碳棒、能斯特灯。

2. 单色器：光栅（光栅型红外光谱仪）；Michelson 干涉仪（傅里叶变换红外光谱仪）。

3. 检测器：真空热电偶（光栅型红外光谱仪）；傅里叶变换红外光谱仪采用热释电（TGS）和碲镉汞（MCT）检测器。

四、制样方法

1. 固体试样：薄膜法、石蜡糊法、压片法。

2. 液体试样：液体池法、夹片及涂片法。

3. 气体试样：气体池法。

五、图谱解析

图谱的解析主要靠长期的实践、经验的积累，至今仍没有一个特定的办法。一般程序是先官能团区，后指纹区；先强峰后弱峰；先粗查后细找；先否定后肯定。首先在官能团区（4000～1300cm^{-1}）搜寻官能团的特征伸缩振动，再根据指纹区的吸收情况，进一步确认该基团的存在以及与其他基团的结合方式。如果是芳香族化合物，应定出苯环取代位置。最后再结合样品的其他分析资料，综合判断分析结果，提出最可能的结构式，然后用已知样品或标准图谱对照，核对判断的结果是否正确。如果样品为新化合物，则需要结合紫外、质谱、核磁等数据，才能决定所提的结构是否正确。

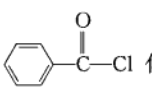
• 习题精选

一、选择题（其中 1～36 题为单选，37～42 题为多选）

1. C—C（1430cm^{-1}），C—N（1330cm^{-1}），C—O（1280cm^{-1}），当势能 $V=0$ 和 $V=1$ 时，C—C、C—N、C—O 键振动能级之间的相差顺序为（　　）

A. C—O>C—N>C—C　　B. C—C>C—N>C—O

C. C—N>C—C>C—O　　D. C—N>C—O>C—C

2.  化合物中只有一个羰基，却有两个 C═O 的吸收带，分别在 1773cm^{-1} 和 1736cm^{-1}，这是因为（　　）

A. 诱导效应　　B. 共轭效应　　C. 空间效应　　D. 费米共振

3. 下列四组数据中，哪一组数据所涉及的红外光谱区能包括 $H_3C—CH_2—CH_2—\overset{O}{\overset{\|}{C}}—H$ 的吸收带（　　）

A. 3000～2700cm^{-1}，1675～1500cm^{-1}，1475～1300cm^{-1}

B. 3000～2700cm^{-1}，1900～1650cm^{-1}，1475～1300cm^{-1}

C. 3300～3010cm^{-1}，1675～1500cm^{-1}，1475～1300cm^{-1}

D. 3300～3010cm^{-1}，1900～1650cm^{-1}，1475～1300cm^{-1}

4. 红外光谱法中的红外吸收带的波长位置与吸收谱带的强度可以用来（　　）

A. 鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团及进行定量分析与纯度鉴定

B. 确定配位数　　C. 研究化学位移　　D. 研究溶剂效应

5. 红外光谱的谱带较多，能较方便地对单组分或多组分进行定量分析，但红外光谱法的灵敏度较低，尚不适于（　　）的测定。

A. 常量组分　　B. 微量组分　　C. 气体试样　　D. 固体和液体试样

6. 在有机化合物的红外吸收光谱分析中，出现在 4000～1300cm^{-1} 频率范围的吸收峰可用于鉴定官能团，这一段频率范围称为（　　）

A. 指纹区　　B. 基团频率区　　C. 特征区　　D. 合频区

7. 下列羰基化合物中 C═O 伸缩振动频率最高的是（　　）

A. RCOR′　B. RCOCl　C. RCOF　D. RCOBr

8. 下列羰基化合物中 C═O 伸缩振动频率最低的是（　）

A. RCOR′　B. RCOCl　C. RCOF　D. RCOBr

9. 下列何种分子运动没有红外光谱吸收（　）

A. $CH_3—CH_3$ 的 C—C 伸缩运动　B. $CH_3—CCl_3$ 的 C—C 伸缩运动

C. SO_2 的对称性伸缩运动　D. H_2O 的对称性伸缩运动

10. 红外光谱测定时，常以氯化钠或溴化钾等盐类做为窗口片的材料，因此应注意避免受到什么的侵蚀（　）

A. 有机溶剂　B. 水分　C. 强酸　D. 强碱

11. 中红外区的指纹区是（　）cm^{-1}范围内的波数。

A. 4000～400　B. 4000～1300　C. 1300～400　D. 10000～10

12. 色散型红外分光光度计使用的检测器是（　）

A. 光电管　B. 光电倍增管　C. 真空热电偶　D. 光电池

13. 已知 CO_2 的结构式为 O═C═O，请推测其红外光谱中基本振动数为（　）

A. 4 个　B. 3 个　C. 2 个　D. 5 个

14. 三种振动 ν_{C-O}，ν_{C-N}及 ν_{C-C}的频率大小次序为（　）（电负性：C2.6，N3.0，O3.5）

A. $\nu_{C-O}>\nu_{C-N}>\nu_{C-C}$　B. $\nu_{C-C}>\nu_{C-N}>\nu_{C-O}$

C. $\nu_{C-N}>\nu_{C-C}>\nu_{C-O}$　D. $\nu_{C-N}>\nu_{C-O}>\nu_{C-C}$

15. 在红外光谱分析中用 KBr 制作试样池，这是因为（　）

A. KBr 在 4000～400cm^{-1}范围内不会散射红外光

B. KBr 在 4000～400cm^{-1}范围内有良好的红外光吸收特性

C. KBr 在 4000～400cm^{-1}范围内无红外光吸收

D. 在 4000～400cm^{-1}范围内，KBr 对红外无反射

16. 在下列不同溶剂中测定羧酸的红外光谱时，C═O 伸缩振动频率出现最高者为（　）

A. 气体　B. 正构烷烃　C. 乙醚　D. 乙醇

17. 水分子有几个红外谱带，波数最高的谱带对应于何种振动（　）

A. 2 个，不对称伸缩　B. 4 个，弯曲

C. 3 个，不对称伸缩　D. 2 个，对称伸缩

18. 在以下三种分子式中 C═C 双键的红外吸收哪一种最强（　）

（1）$CH_3—CH═CH_2$　（2）$CH_3—CH═CH—CH_3$（顺式）

（3）$CH_3—CH═CH—CH_3$（反式）

A. （1）最强　B. （2）最强　C. （3）最强　D. 强度相同

19. 以下四种气体不吸收红外线的是（　）

A. H_2O　B. CO_2　C. HCl　D. N_2

20. 试比较同一周期内下列情况的伸缩振动（不考虑费米共振与生成氢键）产生的红外吸收峰，频率最小的是（　）

A. C—H　B. N—H　C. O—H　D. F—H

21. $CH_3—CH_3$ 的哪种振动形式是非红外活性的（　）

A. ν_{C-C}　B. ν_{C-H}　C. δ^{as}_{CH}　D. δ^{s}_{CH}

22. 预测 H_2S 分子的基频峰数为（　）

A. 4　B. 3　C. 2　D. 1

23. 下列官能团在红外光谱中吸收峰频率最高的是（　）

A. $\rangle C═C\langle$　B. —C≡C—　C. $\rangle N—H$　D. —O—H

24. 在不同溶剂中测定羧酸的红外光谱，出现 C═O 伸缩振动频率最低者为（　）

A. 碱液　B. 正构烷烃　C. 乙醚　D. 气体

25. 在醇类化合物中，O—H 伸缩振动频率随着溶液浓度的增加向低波数方向位移的原因是（　）

A. 溶液极性变大　B. 形成分子间氢键

C. 诱导效应　　D. 产生振动耦合

26. 能与气相色谱仪联用的红外光谱仪是（　　）

A. 单光束红外分光光度计　　B. 双光束红外分光光度计

C. 傅里叶变换红外分光光度计　　D. 快扫描红外分光光度计

27. 一种氯苯的红外光谱图在 900～690cm^{-1}间无吸收带，它的可能结构为（　　）

A. 对二氯苯　　B. 间三氯苯　　C. 四取代氯苯　　D. 六氯苯

28. 一个含氧化合物的红外光谱图在 3600～3200cm^{-1}有吸收峰，下列化合物最可能的是（　　）

A. $CH_3—CHOH—CH_3$　　B. $CH_3—CO—CH_3$

C. $CH_3—CHO$　　D. $CH_3—O—CH_2—CH_3$

29. 用于鉴别官能团存在的峰称为（　　）

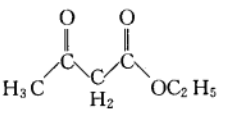
A. 基频峰　　B. 泛频峰　　C. 特征峰　　D. 相关峰

30. Cl_2 分子在红外光谱图上基频吸收峰的数目为（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

31. 用红外吸收光谱法测定有机化合物结构时，试样应该是（　　）

A. 固体　　B. 纯物质　　C. 混合物　　D. 任何试样

32. 化合物  的 IR 光谱中，羰基吸收峰的个数为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

33. 已知某化合物不含氮，它的红外光谱中 2240～2100cm^{-1}有吸收峰，则该化合物可能是（　　）

A. $CH_3CH_2CH_2CH_3$　　B. $CH_3CH_2C{\equiv}CH$

C. $CH_3CH_2CH{=}CH_2$　　D. $CH_3CH_2C{\equiv}CCH_2CH_3$

34. 某化合物在紫外线区 270nm 处有一弱吸收带，在红外线区有 2820cm^{-1}、2720cm^{-1}、1725cm^{-1}吸收峰，则该化合物可能是（　　）

A. 醛　　B. 酮　　C. 羧酸　　D. 酯

35. 某一化合物在 UV 区无吸收，在红外光谱的官能团区出现如下吸收峰：3400～3200cm^{-1}（宽而强），1400cm^{-1}，则该化合物最有可能是（　　）

A. 羧酸　　B. 醇　　C. 伯胺　　D. 醚

36. 有一种含氮的药物，如用红外光谱判断它是否为腈类物质时，主要依据的谱带范围为（　　）

A. 3300～3000cm^{-1}　　B. 3000～2700cm^{-1}

C. 2400～2100cm^{-1}　　D. 1900～1650cm^{-1}

37. 用红外光谱法鉴定一种药物时，一般采用（　　）

A. 峰面积法　　B. 内标法　　C. 光谱解析法　　D. 查对标准光谱法

38. 有一不饱和烃，如用红外光谱判断它是否为芳香烃，主要依据的谱带范围是（　　）

A. 3100～3000cm^{-1}　　B. 1950～1650cm^{-1}

C. 1670～1500cm^{-1}　　D. 1000～650cm^{-1}

39. 下列何种分子运动有红外光谱吸收（　　）

A. $CH_3—CH_3$ 的 C—C 伸缩运动　　B. $CH_3—CCl_3$ 的 C—C 伸缩运动

C. SO_2 的对称性伸缩运动　　D. H_2O 的对称性伸缩运动

40. 并不是所有的分子振动形式其相应的红外光谱带都能被观察到，这是因为（　　）

A. 分子既有振动，又有转动，太复杂　　B. 分子中有些振动能量是简并的

C. 因为分子中有 C、H、O 以外的原子存在　　D. 红外非活性振动

41. 红外光谱法试样状态可以是（　　）

A. 气体状态　　B. 固体状态　　C. 液体状态　　D. 水溶液

42. 关于红外光谱的吸收峰，下面叙述正确的是（　　）

A. 诱导效应使吸收峰向高波数方向移动
B. 物质分子发生互变异构时，吸收峰位置不发生变化
C. 共轭效应使吸收峰向低波数方向移动
D. 氢键的形成使吸收峰向高波数方向移动

二、填空题

1. 产生红外光谱的两个条件是：(1) _____；(2) _____。

2. 共轭效应使共轭体具有共面性，且使电子云密度平均化，造成双键略有伸长，单键略有缩短。因此，双键的红外吸收频率往_____波数方向移动。

3. 分子吸收红外线而发生振动能级跃迁，其主要振动形式有_____和_____。

4. 当分子由 $V_0 \rightarrow V_1$，在红外光谱上产生_____；当分子由 $V_0 \rightarrow V_2$，在红外光谱上产生_____。

5. 振动耦合是指当两个化学键振动的频率_____或_____并具有一个_____时，由于一个键的振动通过_____使另一个键的长度发生改变，产生一个微扰，从而形成强烈的振动相互作用。

6. 红外分光光度计的检测器主要有_____、_____和_____。

7. 当弱的倍频（或组合频）峰位于某强的基频峰_____时，它们的吸收峰强度常常随之_____或发生谱峰_____，这种倍频（或组合频）与基频之间_____，称为_____。

8. 在红外光谱中，将基团在振动过程中有_____变化的称为_____，相反则称为_____，一般来说，前者在红外光谱图上_____。

9. 红外光谱法主要研究振动中有变化的化合物，因此除了_____和_____等外，几乎所有的化合物在红外光区均有吸收。

10. 一般将多原子分子的振动类型分为_____振动和_____振动，前者又可分为_____和_____振动，后者又可分为_____、_____、_____和_____。

11. 在分子的红外光谱实验中，并非每一种振动都能产生一种红外吸收带，常常是实际吸收带比预期的要少得多。其原因是 (1) _____；(2) _____；(3) _____；(4) _____。

12. 当浓度增加时，苯酚中的 OH 基伸缩振动吸收峰将向_____方向位移。

13. 红外光谱图上吸收峰数目有时比计算出的基本振动数目多，原因是_____。

14. CO_2 分子基本振动数目为_____个，红外光谱图上有_____个吸收谱带，强度最大的谱带由于_____振动引起的。

15. 红外分光光度计中，红外光源元件多用_____，单色器中色散元件采用_____，液体试样吸收池的透光面多采用_____材料，检测器为_____。

16. 红外光谱法的液体试样的制备常采用_____、_____等法。

17. 在烯烃的红外谱中，单取代烯 RCH═CH_2 约 1640cm^{-1}。二取代烯 RCH═CHR（顺式）在 1635～1665cm^{-1}有吸收，但 RCH═CHR（反式）在同一范围观察不到 $\nu_{C=C}$ 峰，这是因为_____。共轭双烯在 1600cm^{-1}（较强）和 1650cm^{-1}（较弱）有两个吸收峰，这是由_____引起的。预期 RCH═CHF 的 $\nu_{C=C}$ 的峰较单取代烯烃波数较_____、强度较_____，这是因为_____所致。

18. 在常规的色散型光谱法中，直接记录的是_____，即吸收强度是_____的函数；在傅里叶变换光谱法中，直接记录的是_____，即强度是_____的函数。

19. 在苯的红外吸收光谱图中
(1) 3300～3000cm^{-1}处，由_____振动引起的吸收峰；
(2) 1675～1400cm^{-1}处，由_____振动引起的吸收峰；
(3) 1000～650cm^{-1}处，由_____振动引起的吸收峰。

20. 化合物 的红外光谱图的主要振动吸收带应为：
(1) 3500～3100cm^{-1}处，有_____振动吸收峰；
(2) 3000～2700cm^{-1}处，有_____振动吸收峰；
(3) 1900～1650cm^{-1}处，有_____振动吸收峰；

(4) 1475～1300cm^{-1}处，有_____振动吸收峰。

三、判断题

1. 红外分光光度计和紫外-可见分光光度计十分相似，无论是组成部分，还是结构等都没有区别。

2. Cl_2、H_2O分子的振动可以引起红外吸收而产生吸收谱带。

3. 化合物的不饱和度为2时，化合物中可能含有两个双键，或一个双键和一个环，或一个三键。

4. 在分子的能级中，电子能级、振动能级、转动能级差的大小比较为：$\Delta E_{电子} > \Delta E_{转动} > \Delta E_{振动}$。

5. 红外吸收光谱中，吸收峰数等于分子振动自由度数。

6. 测得HCl在红外光谱中的吸收频率为2993cm^{-1}，算出的键力常数是5.1N/cm。

7. 不考虑其他因素条件的影响，在酸、醛、酯、酰卤和酰胺类化合物中，出现C═O伸缩振动频率的大小顺序是：酰卤＞酰胺＞酸＞醛＞酯。

8. 基团O═C—H的ν_{C-H}出现在2820cm^{-1}、2720cm^{-1}。

9. 与紫外吸收光谱相比，红外吸收光谱的灵敏度较低，加上紫外分光光度的仪器较为简单、普遍，只要有可能，采用紫外吸收光谱法进行定量分析较方便。

10. 当外来辐射能量与分子振-转能级跃迁所需的能量一致时，将产生红外吸收。

四、名词解释

1. 伸缩振动　2. 弯曲振动　3. 振动自由度　4. 简并　5. 红外活性振动　6. 红外非活性振动　7. 基频峰　8. 泛频峰　9. 倍频峰　10. 特征区　11. 指纹区　12. 特征峰　13. 相关峰　14. 费米共振　15. 振动耦合

五、计算与解析题

1. CO的红外光谱在2170cm^{-1}处有一振动吸收峰，试计算CO的键力常数为多少？

2. 在烷烃中C—C，C═C，C≡C的键力常数之比$K_{C-C} : K_{C=C} : K_{C\equiv C} = 1.0 : 1.91 : 3.6$，已知C═C伸缩振动吸收峰波长为6.00$\mu$m，问C—C，C≡C的吸收峰波数为多少？

3. 将羧酸分解为C═O、C—O、O—H等基本振动。若不考虑它们之间的相互影响，试求C═O，C—O的基本伸缩振动波数。($K_{C=O}=12.1$N/cm，$K_{C-O}=5.80$N/cm)

4. 氯仿（$CHCl_3$）的红外光谱说明C—H伸缩振动频率为3100cm^{-1}，对于氘代氯仿(C^2HCl_3)，其C—^{2}H振动频率是否会改变？如果变化的话，是向高波数还是向低波数位移？为什么？

5. 图11-1是化学式为C_8H_8O的IR光谱，试由光谱判断其结构。

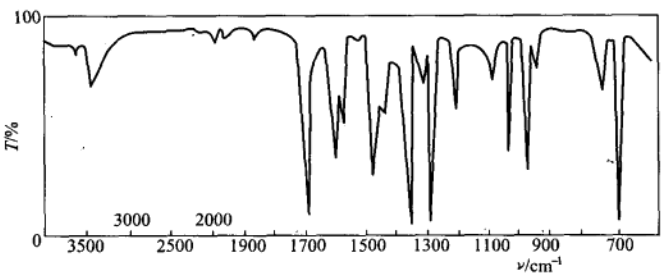


图11-1

6. 图11-2是某化合物的IR光谱图，试问该化合物是芳香族还是脂肪族？

7. 某化合物的分子式为C_8H_{10}，红外光谱图如图11-3，试推测其结构。

8. 某化合物在3640～1740cm^{-1}区间的IR光谱如图11-4所示，该化合物应是氯苯（Ⅰ）、苯（Ⅱ）或4-叔丁基甲苯（Ⅲ）中的哪一个？说明理由。

9. 图11-5是化学式为C_8H_7N的IR光谱，试由光谱判断其结构。

10. 某化合物的分子式为C_7H_9N，红外光谱图如图11-6，试推测其结构。

11. 某化合物的分子式为 C_7H_6O，红外光谱图如图 11-7，试推测其结构。
12. 某化合物的分子式为 C_8H_8，红外光谱图如图 11-8，试推测其结构。
13. 某化合物的分子式为 C_3H_5N，其红外光谱图如图 11-9，试推测其结构。
14. 有一化合物的分子式为 C_8H_{18}，其红外光谱图如图 11-10，试推测其结构。

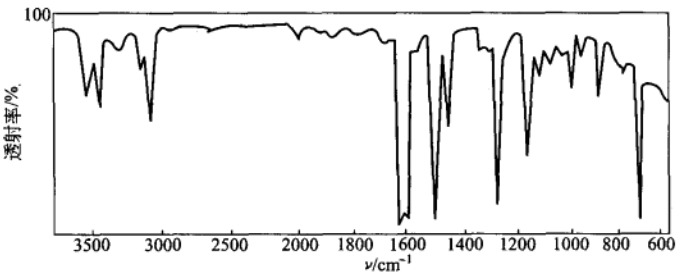


图 11-2

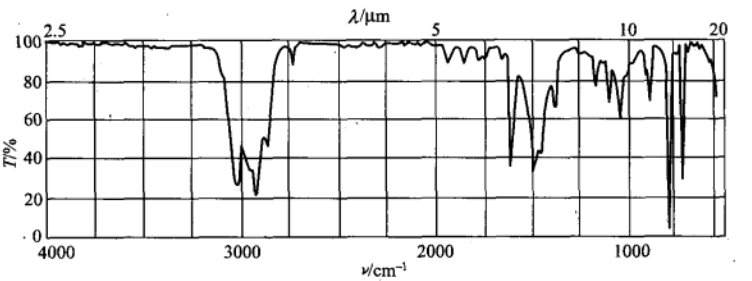


图 11-3

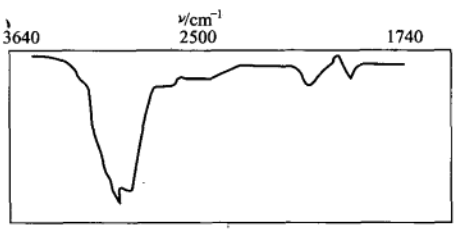


图 11-4

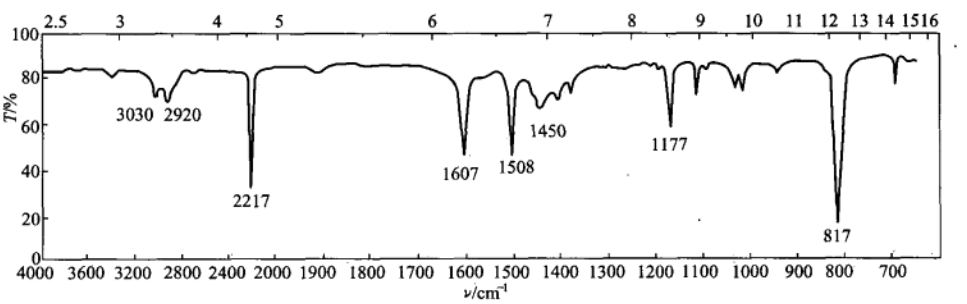


图 11-5

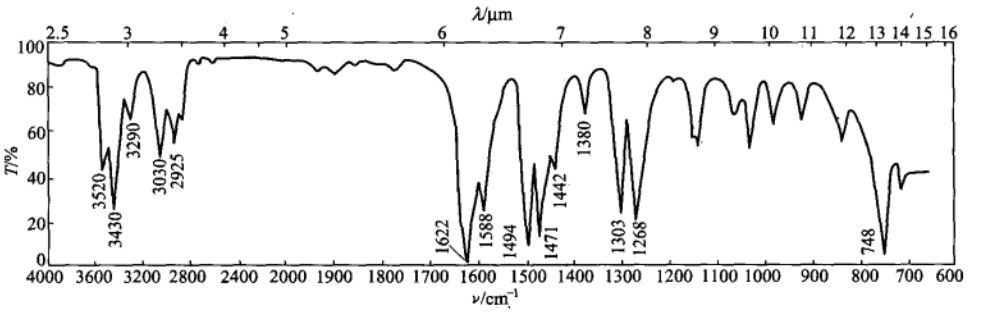


图 11-6

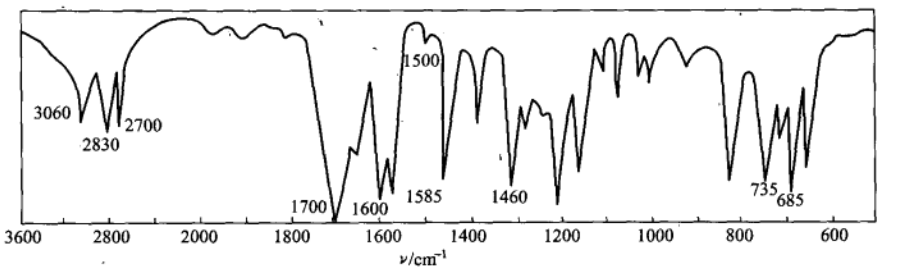


图 11-7

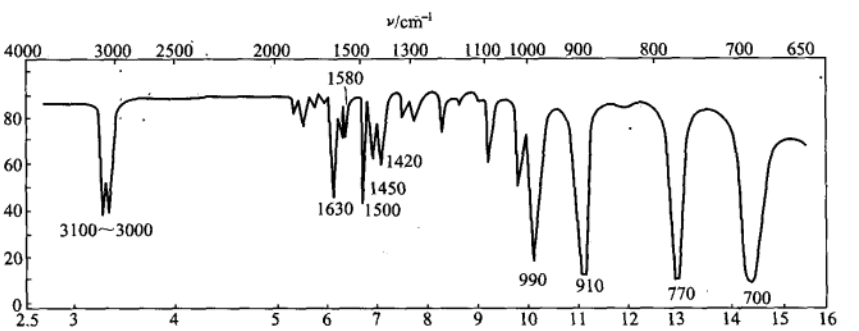


图 11-8

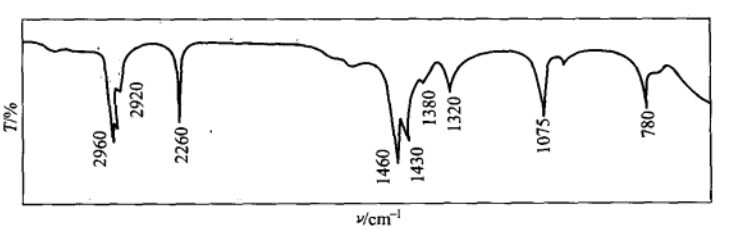


图 11-9

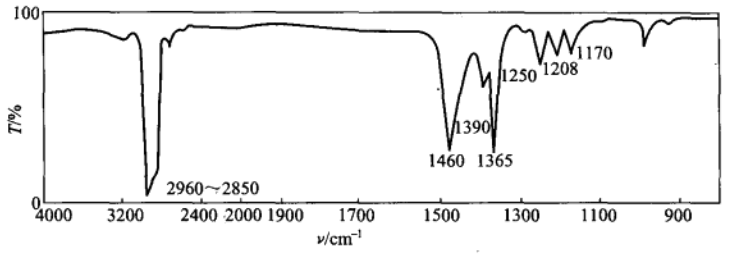


图 11-10

15. 已知某化合物的分子式为 $C_4H_{10}O$，测得其红外光谱图如图 11-11，试推测其结构。

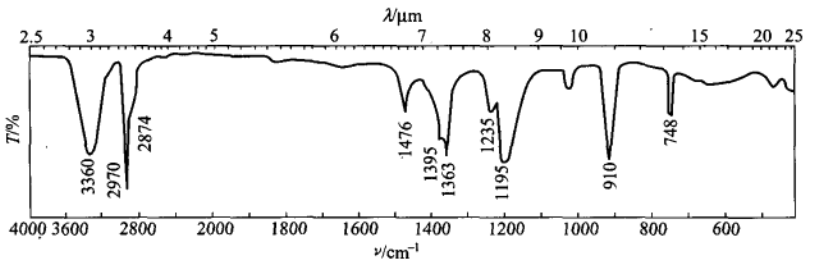


图 11-11

16. 某未知物分子式为 C_3H_4O，测得其红外光谱图如图 11-12，试推测其结构。

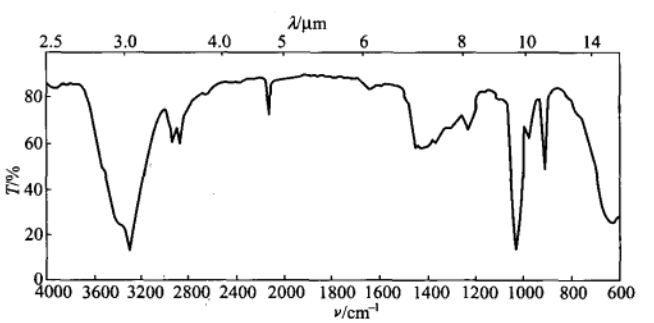


图 11-12

17. 某未知物分子式为 $C_{12}H_{10}$，测得其红外光谱图如图 11-13，试推测其结构。

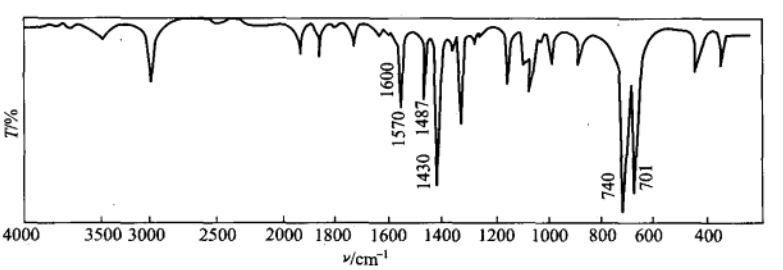


图 11-13

18. 某未知物分子式为 C_9H_7NO，测得其红外光谱图如图 11-14，试推测其结构。

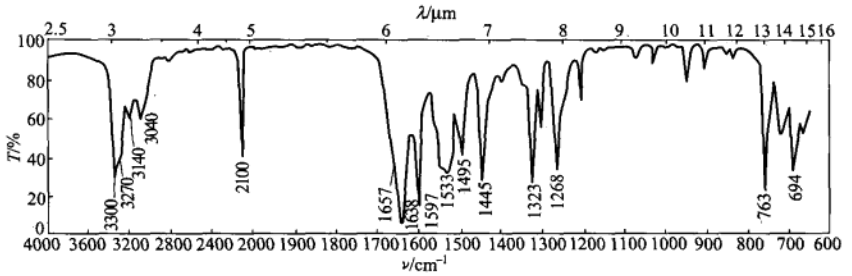


图 11-14

• 习题答案与解析

一、选择题

1. B。$E=h\nu=hc\bar{\nu}$，所以波数越大，跃迁所需的能量也越大。

2. D。由于 $\nu_{C=O}$ 1773～1776cm^{-1} 和苯环的 C—C 的弯曲振动 880～860cm^{-1} 倍频发生费米共振，使 C═O裂分。

3. B。该化合物的特征峰有 1725cm^{-1}（$\nu_{C=O}$）、约 2820cm^{-1}、2720cm^{-1}［$\nu_{CH(O)}$ 双峰］及—CH_3 的 1450cm^{-1}（δ^{as}）、1380cm^{-1}（δ^{s}）。

4. A。

5. B。红外光谱法定量灵敏度低，故不适用于微量组分的测定。

6. C。4000～1300cm^{-1}之间区域称特征区，区内的峰是由伸缩振动产生的吸收带，比较稀疏，容易辨认，常用于鉴定官能团。在 1300～400cm^{-1}区域内，除单键的伸缩振动外，还有因变形振动产生的谱带，当分子结构稍有不同时，该区的吸收就有细微的差异，并显示出分子特征。这种情况就像人的指纹一样，因此称为指纹区。

7. C。诱导效应（$-I$）的存在常使吸收峰向高波数方向移动，元素 F 的电负性最强，故诱导效应最强。

8. A。元素 C 的电负性最弱，故诱导效应最弱。

9. A。CH_3—CH_3 的结构是对称的，其 C—C 伸缩运动无偶极矩的变化，故无红外吸收。

10. B。因玻璃、石英等材料不能透过红外光，红外吸收池要用可透过红外光的 NaCl、KBr、CsI、KRS-5（TlI 58%，TlBr42%）等材料制成窗片。用 NaCl、KBr、CsI 等材料制成的窗片需注意防潮。

11. C。见一、6 题答案。

12. C。色散型红外分光光度计使用的检测器是真空热电偶，是将温差转变为电位差的装置。

13. A。CO_2 为线性分子，$N=3$，其振动自由度为 $3N-5=4$。

14. A。原子的电负性越大，化学键力常数增大，故其伸缩振动频率增加。

15. C。见一、10 题答案。

16. A。羧酸为气体时，由于分子间的作用力极小，可得到孤立分子的窄吸收峰。而羧酸为液态或溶在溶剂中时，由于形成氢键，其伸缩振动频率降低。

17. C。水分子为非线性分子，其振动自由度为 $3N-6=3$。不对称伸缩振动时，偶极矩的变化最大，则化学键力常数最大，故其伸缩振动频率最大。

18. A。(1) 的对称性最差，其伸缩振动时的偶极矩变化最大，故吸收峰最强。

19. D。N_2 在振动中无偶极矩变化，故不吸收红外线。

20. A。碳原子的电负性最小，化学键力常数最小，故其伸缩振动频率最小。

21. A。CH_3—CH_3 的结构是对称的，其 C—C 伸缩振动无偶极矩的变化，故无红外吸收。

22. B。H_2S 为非线性分子，其振动自由度为 $3N-6=3$，可预测其基频峰数为 3。

23. D。因为 O—H 键的极性最强，故其伸缩振动频率最大。

24. A。C═O 的伸缩振动频率随着溶剂极性的增加而降低，碱液的极性最强。

25. B。无论是分子间氢键或是分子内氢键的形成，都使参与形成氢键的原化学键的键力常数降低、吸收频率下降。但同时振动时的偶极矩加大，因而吸收强度增加，谱带变宽。分子间氢键受浓度影响较大。

26. C。Fourier 变换仪器扫描速度极快（1s），适合仪器联用。而色散型红外光谱仪在任何一瞬间只能观测一个很窄的频率范围，一次完整扫描通常需要 8s、15s、30s 等。

27. D。900～690cm^{-1}（苯环 C—H 的面外弯曲振动）可用于确定苯环取代形式。

28. A。$\nu_{O-H}>3000cm^{-1}$，ν_{C-H} 及 $\nu_{CH(O)}$ 均小于 3000cm^{-1}。

29. C。

30. A。Cl_2 分子无红外吸收，所以基频吸收峰的数目为 0。

31. B。测红外光谱的试样必须是纯物质，若有杂质，须进行分离提纯，使纯度大于 98%，一般应不含水。

32. C。分子有互变异构现象存在时，在其红外光谱上能看到各异构体的吸收峰，吸收峰峰位也将发生移动。该化合物能看到 2 个酮型的 C═O 伸缩振动、1 个烯醇型的 C═O 伸缩振动。

33. B。炔烃的特征峰：3300cm^{-1}（$\nu_{\equiv C-H}$）、2260～2100cm^{-1}（$\nu_{C\equiv C}$）。$CH_3CH_2C{\equiv}CCH_2CH_3$ 为对称结构，无 $\nu_{C\equiv C}$ 峰。

34. A。2820cm^{-1}、2720cm^{-1}、1725cm^{-1}吸收峰为醛的特征峰。

35. B。在 UV 区无吸收说明该化合物不是羧酸。3400～3200cm^{-1}（宽而强）是—OH 的伸缩振动，1400cm^{-1}是—OH 的面内弯曲振动。

36. C。腈类化合物特征峰：2400～2215cm^{-1}（$\nu_{C\equiv N}$）。

37. C、D。

38. A、C、D。芳香烃特征峰：3030cm^{-1}（苯环上的 ν_{C-H}）、1650～1430cm^{-1}（双峰，苯环骨架振动 $\nu_{C=C}$）、910～665cm^{-1}（芳氢 $\gamma_{=C-H}$）。

39. B、C、D。只有 CH_3—CH_3 的 C—C 伸缩运动无偶极矩变化。

40. B、D。简并是振动形式不同但振动频率相同而合并的现象。红外非活性振动是不能吸收红外线发生能级跃迁的振动。

41. A、B、C。试样一般不应含水。

42. A、C。物质分子发生互变异构时，吸收峰位置发生变化；氢键的形成使吸收峰向低波数方向移动。

二、填空题

1. $\nu_L=\Delta V\nu$；$\Delta\mu\neq0$

2. 低

3. 伸缩振动；弯曲振动（或变形振动）

4. 基频峰；二倍频峰

5. 相同；相近；公共原子；公共原子

6. 真空热电偶；热释电检测器；碲镉汞检测器

7. 附近；增强；裂分；的相互作用；Fermi 共振

8. 偶极矩；红外活性振动；红外非活性振动；有吸收峰

9. 单原子（如 Ne、He）；同核分子（如 O_2、H_2）

10. 伸缩；变形（或弯曲）；对称伸缩（ν^s）；不对称伸缩（ν^{as}）；剪式（δ 表示）；平面摇摆振动（ρ 表示）；非平面摇摆（ω 表示）；扭曲振动（τ 表示）

11. 红外非活性振动；简并；仪器不能区别频率十分接近的振动，或吸收带很弱，仪器无法检测；有些吸收带落在仪器检测范围之外

12. 低波数

13. 可能存在倍频、合频和差频吸收峰，所以可能出现某些附加的弱峰，使实际吸收峰数目增多

14. $4(3N-5=4)$；2；不对称伸缩

15. Nernst（能斯特）灯或硅碳棒（惰性固体也可以）；光栅；NaCl 或 KBr 等晶体；真空热电偶或热检测器

16. 液膜法；溶液池（或液体池）法

17. 具有对称中心的反式结构的 $\nu_{C=C}$ 是红外非活性的；两个双键伸缩振动的耦合；大；大；F 的（亲电）诱导效应（使 C═C 的键力常数增大）

18. 频率强度谱；频率；时间强度谱；时间

19. （1）C—H 键伸缩；（2）C═C 伸缩；（3）苯环 C—H 的弯曲

20. (1) N—H 伸缩；(2) C—H 伸缩；(3) C═O 伸缩；(4) C—H 面内弯曲

三、判断题

1. ×。红外与紫外分光光度计在基本构造上的差别是光源和检测器不同。

2. ×。Cl_2 分子是同核分子，其分子振动时无偶极矩的变化，故无红外吸收。

3. √。

4. ×。$\Delta E_{电子} > \Delta E_{振动} > \Delta E_{转动}$。

5. ×。绝大多数化合物在红外光谱图上出现的峰数远小于理论上计算的振动数，这是由如下原因引起的：(1) 没有偶极矩变化的振动不产生红外吸收；(2) 相同频率的振动吸收重叠，即简并；(3) 仪器不能区别频率十分接近的振动，或吸收带很弱，仪器无法检测；(4) 有些吸收带落在仪器检测范围之外。

6. √。$K=\left(\frac{\bar{\nu}}{1302}\right)^2 u'=\left(\frac{2993}{1302}\right)^2\times\frac{35.5}{36.5}=5.1\ (\mathrm{N/cm})$

7. ×。应该是：酰卤>酯>醛>酸>酰胺。

8. √。2820cm^{-1}、2720cm^{-1}双峰是醛类化合物的特征峰。

9. √。

10. ×。红外光谱的产生必须满足两个条件即：$\nu_L=\Delta V\nu$；$\Delta\mu\neq 0$。

四、名词解释

1. 伸缩振动是化学键沿键轴方向作规律性的伸与缩的振动。

2. 弯曲振动是使键角发生周期性变化的振动。

3. 基本振动的数目称为振动自由度。

4. 振动形式不同但振动频率相同而合并的现象称为简并。

5. 红外活性振动是能引起偶极矩变化而吸收红外线的振动。

6. 红外非活性振动是不能引起偶极矩变化，不吸收红外线的振动。

7. 分子吸收一定波长的红外线，振动能级由基态跃迁到第一激发态所产生的吸收峰称为基频峰。

8. 倍频峰、合频峰及差频峰称为泛频峰。

9. 分子吸收一定波长的红外线，振动能级由基态跃迁到第二激发态、第三激发态等，所产生的吸收峰称为倍频峰。

10. 红外光谱中，4000～1300cm^{-1}的高频区称为特征区。

11. 红外光谱中，1300～400cm^{-1}的低频区称为指纹区。

12. 凡是可用于鉴别官能团存在的吸收峰称为特征峰。

13. 由一个官能团所产生的一组相互依存的特征峰称为相关峰。

14. 当一种振动的倍频与另一振动的基频接近时，由于发生相互作用而产生很强的吸收峰或发生裂分，这种现象称为费米共振。

15. 当两个振动频率相同或相近的基团相邻具有一公共原子时，由于一个键的振动通过公共原子使另一个键的长度发生改变，产生一个“微扰”，从而形成了强烈的振动相互作用，称为振动耦合。其结果是使振动频率发生变化，一个向高频移动，另一个向低频移动，谱带分裂。

五、计算与解析题

1. 解：$\bar{\nu}=1302\sqrt{\frac{K}{u'}}$，$u'=\frac{12\times16}{12+16}=\frac{192}{28}$，$K=\left(\frac{\bar{\nu}}{1302}\right)^2 u'=\left(\frac{2170}{1302}\right)^2\times\frac{192}{28}=19.05\approx19\ (\mathrm{N/cm})$

2. 解：$\bar{\nu}_{C-C}=10^4/6.00=1667(\mathrm{cm}^{-1})$，$\frac{\bar{\nu}_{C-C}}{\bar{\nu}_{C-C}}=\sqrt{\frac{K_{C-C}}{K_{C-C}}}$，$\bar{\nu}_{C-C}=1667\times\sqrt{\frac{1.0}{1.91}}=1206\ (\mathrm{cm}^{-1})$

$$\bar{\nu}_{C=C}=1667\times\sqrt{\frac{3.6}{1.91}}=2288\ (\mathrm{cm}^{-1})$$

3. 解：$\bar{\nu}=1302\sqrt{\frac{K}{\mu}}(\mathrm{cm}^{-1})$　$\bar{\nu}_{C-O}=1730(\mathrm{cm}^{-1})$　$\bar{\nu}_{C-O}=1197\ (\mathrm{cm}^{-1})$

4. 解：由于^{1}H、^{2}H 的相对原子质量不同（μ'不同），所以其伸缩振动频率会发生变化。

$CHCl_3$ 中，$\mu'=12\times1/(12+1)=0.9231$

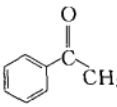
C^2HCl_3 中，$\mu'=12\times2/(12+2)=1.714$

由于波数与 μ'的平方根成反比，故氘代氯仿中，C—^{2}H 键振动频率会向低波数位移。

5. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2\times8-8}{2}=5$，可能有一个苯环和一个双键。3500～3000cm^{-1}缺少任何特征峰，分子中无—OH 基。

约在 1690cm^{-1}有 $\nu_{C=O}$吸收峰；可能为醛或酮，又因 2700cm^{-1}无醛基的 $\nu_{CH(O)}$峰，故该化合物为酮类。

3000cm^{-1}以上及 1600cm^{-1}、1580cm^{-1}表示分子中有苯环，而 700cm^{-1}及 750cm^{-1}两峰说明该化合物为单取代苯。在 2900cm^{-1}左右及 1360cm^{-1}处的吸收表示含有—CH_3 基。

综上所述，该化合物为  。

6. 解：以下事实可以证明存在芳香环。

(1) ν_{C-H}吸收均在 3000cm^{-1}以上；

(2) 在 1620cm^{-1}、1500cm^{-1}有芳香化合物的骨架振动。

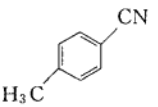
7. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2\times8-10}{2}=4$，可能有一个苯环；3080cm^{-1}，1602cm^{-1}，1500cm^{-1}表示分子中有苯环。745cm^{-1}、695cm^{-1}为单取代苯。2919cm^{-1}表示有—CH_2。2955cm^{-1}、2867cm^{-1}、1372cm^{-1}表示有—CH_3。

综上所述，该化合物为乙基苯（C_6H_5—CH_2—CH_3）。

8. 解：应为Ⅲ，因为 IR 中在 2000～1740cm^{-1}之间存在一个双峰，强度较弱，为对位双取代苯的特征谱带，而在 3640～2500cm^{-1}之间的两个中强峰则为—CH_3 对称与不对称伸缩振动的特征谱带。

9. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2\times8+1-7}{2}=6$，可能有一个苯环和 —C≡N ；

2217cm^{-1} 表示有 —C≡N ；2920cm^{-1}、1450cm^{-1} 表示有—CH_3；3030cm^{-1}、1607cm^{-1}、1508cm^{-1}、1170cm^{-1}表示有苯环；817cm^{-1}表示苯环上有 2 个对位取代基。

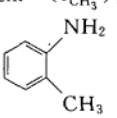
综上所述，该化合物为  。

10. 解：$U=\frac{2+2\times7+1-9}{2}=4$，可能含苯环。

3030cm^{-1}($\nu_{\Phi H}$)；1588cm^{-1}、1494cm^{-1}和 1471cm^{-1}［三峰，$\nu_{C=C(苯环骨架)}$］；748cm^{-1}($\gamma_{\Phi H}$，邻位取代）说明含邻二取代苯环。

3430cm^{-1}、3290cm^{-1}(双峰，ν_{-NH_2})；1622cm^{-1}(δ_{-NH_2})；1303cm^{-1}、1268cm^{-1}(ν_{C-N}) 说明为伯胺。

2925cm^{-1}($\nu^{as}_{CH_3}$)；1442cm^{-1}($\delta^{as}_{CH_3}$)，1380cm^{-1}($\delta^{S}_{CH_3}$) 说明含—CH_3。

综上所述，该化合物为  。

11. 解：$U=\frac{2+2\times7-6}{2}=5$，可能有苯环和一个双键。

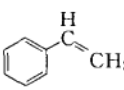
3060cm^{-1} ($\nu_{\Phi H}$)；1600cm^{-1}、1585cm^{-1}、1500cm^{-1} 和 1460cm^{-1} [$\nu_{C=C(苯环骨架)}$]；735cm^{-1}、685cm^{-1}($\gamma_{\Phi-H}$，单取代苯）说明该化合物为单取代苯。

1700cm^{-1}($\nu_{C=O}$)；2830cm^{-1}、2700cm^{-1}［双峰，$\nu_{CH(O)}$］说明该化合物为醛。

综上所述，该化合物为苯甲醛（C_6H_5—CHO)。

12. 解：$U=\frac{2+2\times8-8}{2}=5$，可能有苯环和一个双键。

谱图中 3100～3000cm^{-1}区有一组吸收带，并且在 1580cm^{-1}、1500cm^{-1}、1450cm^{-1}处各有一个吸收带，表明分子中存在苯环，并且有基团与它共轭。在 770cm^{-1}、700cm^{-1}有两个吸收带，可以判定是单取代苯。从分子式中减去一个苯基尚余 C_2H_3。1630cm^{-1}吸收带表明有 C=C；990cm^{-1}、910cm^{-1}两个吸收带说明是乙烯基。

综上所述，该化合物为  。

13. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2\times3+1-5}{2}=2$。

2260cm^{-1}($\nu_{C\equiv N}$) 表示分子中有—CN；2960cm^{-1} (ν_{CH_3})、1430cm^{-1}($\delta^{as}_{CH_3}$)、1380cm^{-1} ($\delta^{s}_{CH_3}$) 表示有—CH_3；2920cm^{-1}、1460cm^{-1}表示有—CH_2—；综上所述，该化合物为丙腈（CH_3CH_2CN)。

14. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2\times8-18}{2}=0$，为饱和脂肪化合物。

2960～2850cm^{-1}为典型的饱和烃吸收带，它由甲基和亚甲基的伸缩振动产生，1460cm^{-1}是甲基和亚甲基变形振动产生的吸收带，在1390cm^{-1}、1365cm^{-1}的吸收峰是甲基变形振动（1380cm^{-1}）的分裂峰，其中1365cm^{-1}的强度约为1390cm^{-1}的2倍，因此分子中存在叔丁基。1250cm^{-1}、1208cm^{-1}处的吸收峰进一步表明分子中存在叔丁基。1460cm^{-1}峰和1365cm^{-1}峰强度相当，表明分子中无亚甲基或最多只有一个亚甲基，1170cm^{-1}峰表明分子中有异丙基。

综上所述，该化合物为 $C(CH_3)_3—CH_2—CH(CH_3)_2$。

15. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2\times4-10}{2}=0$，为饱和脂肪化合物。

3360cm^{-1}（ν_{OH}）、1195cm^{-1}（ν_{C-O}）表示有饱和醇。

2970cm^{-1}（$\nu^{as}_{CH_3}$）、2874cm^{-1}（$\nu^{s}_{CH_3}$）、1476cm^{-1}（$\delta^{as}_{CH_3}$）表示有$—CH_3$。

1395cm^{-1}、1363cm^{-1}的吸收峰是$\delta^{s}_{CH_3}$（1380cm^{-1}）的分裂峰，因此分子中存在叔丁基。

综上所述，该化合物为 $(CH_3)_3C—OH$。

16. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2\times3-4}{2}=2$，可能有一个三键或两个双键。

3350cm^{-1}（ν_{OH}）、1050cm^{-1}（ν_{C-O}）表示有饱和伯醇。

3330cm^{-1}（$\nu_{C\equiv CH}$）、2100cm^{-1}（$\nu_{C\equiv C}$）表示有 $—C\equiv CH$。

2860cm^{-1}、2930cm^{-1}（ν_{CH}）、1460cm^{-1}（δ_{-CH_2-}）表示有$—CH_2—$。

图中1450～1300cm^{-1}之间的吸收带是—OH的面内弯曲振动，而非$\delta^{s}_{CH_3}$，即分子中无$—CH_3$，只有$—CH_2—$，据此，可推断未知物结构为 $HC\equiv C—CH_2—OH$。

17. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2\times12-10}{2}=8$，可能有苯环。

3038cm^{-1}（$\nu_{\Phi H}$）；1600cm^{-1}、1570cm^{-1}、1487cm^{-1}、1430cm^{-1}［$\nu_{C—C[\Phi]}$共轭取代苯］；740cm^{-1}、701cm^{-1}（$\gamma_{\Phi H}$单取代苯）。

由以上分析可知该未知物结构为 $C_6H_5—C_6H_5$。

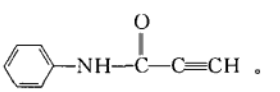
18. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2\times9+1-7}{2}=7$，可能有苯环。

$\nu_{\equiv CH}$ 3300cm^{-1}
$\nu_{C\equiv C}$ 2100cm^{-1}
$\beta_{\equiv CH}$ 1268cm^{-1}
⇒含 $—C\equiv CH$

ν_{NH} 3270cm^{-1}
$\nu_{C=O}$ 1638cm^{-1}
β_{NH} 1533cm^{-1}
ν_{CN} 1323cm^{-1}
⇒含酰胺结构 $—CO—NH—$

$\nu_{\Phi H}$ 3040cm^{-1}
$\nu_{C=C}$（芳环骨架）1597cm^{-1}、1495cm^{-1}和1445cm^{-1}
$\gamma_{\Phi H}$ 763cm^{-1}、694cm^{-1}（双峰）
⇒含单取代苯

以上分析可知该未知物结构为



（周梅华）

第十二章　原子吸收分光光度法

• 内容介绍

本章内容包括原子吸收分光光度法的特点；原子的量子能级，原子在各能级的分布；共振吸收线，谱线轮廓和谱线变宽的影响因素；原子吸收的测量；积分吸收法、峰值吸收法；原子吸收值与原子浓度的关系；原子吸收分光光度计的基本结构及各部件的作用；干扰与抑制；灵敏度与检出限；定量分析方法。

• 考点指南

一、原子吸收分光光度法的基本原理

1. 光谱项：$n^{2S+1}L_J$ 是描述原子外层电子量子能级的形式。n 为主量子数；L 为总轨道角量子数；S 为总自旋量子数；J 为内量子数。在上述四个量子数中，n、L、S 确定之后，原子的能级也就基本确定了，所以根据 n、L、S 三个量子数就可以得出描述原子能级的光谱项。

2. 光谱选择定则：并不是原子中任何两个能级之间都能够发生跃迁，只有符合下述光谱选择定则的跃迁才是允许的：（1）$\triangle n=0$ 或任意正整数；（2）$\triangle L=\pm 1$，跃迁只允许在 S 项和 P 项、P 项和 S 项或 D 项之间、D 项和 P 项或 F 项之间等；（3）$\triangle S=0$，即单重项只能跃迁到单重项，三重项只能跃迁到三重项等；（4）$\triangle J=0$，± 1，但当 $J=0$ 时，$\triangle J=0$ 的跃迁是禁阻的。

3. 原子在各能级的分布：在不同温度下，当达到热力学平衡时，激发态原子数（N_j）与基态原子数（N_0）之比符合 Boltzmann 分布定律：$\frac{N_j}{N_0}=\frac{g_j}{g_0}\exp\left(-\frac{E_j-E_0}{KT}\right)$。式中，$g_j$、$g_0$ 分别是激发态和基态的统计权重；E_j 是激发能；T 是热力学温度；K 是 Boltzmann 常数。在原子吸收分光光度法中，原子化温度一般小于 3000K，大多数元素的最强共振线都低于 600nm，与基态原子数相比，激发态原子数可以忽略。因此，可以用基态原子数代表待测元素的原子总数。

4. 共振吸收线：原子由基态跃迁到第一激发态时吸收一定频率的光而产生的吸收线称为共振吸收线。由于各元素的原子结构和外层电子排布不同，吸收的能量不同，共振吸收线各具特征性，这种共振线称为元素的特征谱线，其是元素所有谱线中最灵敏的谱线。原子吸收光谱分析是利用处于基态的待测原子蒸气对特征辐射的吸收进行分析的。

5. 谱线轮廓：谱线轮廓是指谱线具有一定频率范围（宽度）和形状，而并非为一条单纯的几何线。吸收线轮廓常用吸收系数 K_ν 随频率（或波长）的变化曲线来描述，而原子吸收线的特点是用谱线中心频率（或波长）和半宽度来表征。

6. 谱线变宽：谱线变宽的原因有如下几下。

（1）自然宽度：在无外界影响下，谱线固有的宽度。和产生能级跃迁的激发态原子的有限寿命有关。

（2）多普勒（Doppler）变宽：是由无规则的热运动产生的变化，又称热变宽。测定的温度越高、被测元素的原子量越小，热变宽越大，是谱线变宽的主要因素。

（3）劳伦兹（Lorentz）变宽：待测原子和其他原子或分子碰撞而引起的谱线变宽。随着原子区内气体压力的增加而增大，并可引起谱线频率移动和不对称性变化。

（4）赫鲁兹马克（Holtsmark）变宽：又称共振变宽。同种原子碰撞而引起的谱线变宽。试样原子蒸气浓度高时起作用，在通常测定条件下可忽略。

(5) 自吸变宽：光源空心阴极灯发射的共振线被灯内同种基态原子所吸收产生自吸现象。灯电流越大，自吸现象越严重。

(6) 场致变宽：外界电场、带电粒子、离子形成的电场及磁场的作用使谱线变宽的现象；影响较小。

7. 定量基础：原子吸收与分子吸收一样服从 Lambert 定律 $A=-\lg\frac{I_\nu}{I_0}=0.434K_\nu L$。式中，$K_\nu$ 为吸收系数；I_0 为入射光强；I_ν 为透过光强；L 为原子蒸气厚度。

8. 积分吸收与峰值吸收：积分吸收是原子吸收曲线下所包括的整个面积，即吸收系数对频率的积分。峰值吸收是用峰值吸收系数来代替积分吸收的测定。尽管现代技术已解决了积分测量的技术问题，但为了降低成本，仍然采用低分辨率的色散仪，以峰值吸收测量法代替积分吸收法进行定量分析。

用峰值吸收代替积分吸收的两个条件是：(1) 锐线光源的发射线与原子吸收线的中心频率完全一致；(2) 锐线光源发射线的半宽度比吸收线的半宽度更窄，一般为吸收线半宽度的 1/5～1/10。

二、原子吸收分光光度计

1. 光源：作用是发射待测元素的特征谱线，发射辐射波长的半宽度要明显小于吸收线的半宽度，辐射强度大，稳定且背景信号小。常用空心阴极灯。当空心阴极灯的灯电流增加时，发射强度增加，但灯电流过大，谱线变宽（主要是多普勒变宽和自吸变宽），灵敏度下降。

2. 原子化器：将试样中的待测元素转变成原子蒸气。主要有火焰原子化器和无火焰原子化器两类。

3. 单色器：衍射光栅是常用的分光元件。单色器的作用是将所需的共振吸收线与邻近干扰线分离。

4. 检测系统：作用是将单色器分出的光信号进行光电转换，常用光电倍增管。

三、干扰及其消除

1. 电离干扰：某些易电离元素在原子化条件下电离，致使基态原子数减少、测定结果降低。

消除：加入消电离剂（易电离元素）。

2. 物理干扰：试样的物理性质（如表面张力、黏度、密度、温度等）变化影响吸收强度，导致测定误差。

消除：标准加入法。

3. 光谱线干扰：试样中共存元素的吸收线与被测元素的分析线相近而产生的干扰，使分析结果偏高。

消除：另选波长，分离干扰元素。

4. 背景干扰（背景吸收）：背景干扰是指原子化过程中所产生的光谱干扰，主要有分子吸收干扰和散射干扰。

消除：邻近非共振线校正、连续光源背景校正、塞曼（Zeeman）效应背景校正。

5. 化学干扰：指待测元素与其他组分之间发生化学反应生成难挥发的化合物，主要影响到待测元素的原子化效率，是主要干扰源。

消除：(1) 加入释放剂；(2) 加入保护剂；(3) 适当提高火焰温度。

四、灵敏度与检出限

1. 灵敏度：是指校正曲线的斜率，它表示被测元素浓度（或质量）改变一个单位时吸光度的改变量。常用特征浓度或特征质量表示灵敏度。

(1) 特征浓度：能产生 1%光吸收（吸光度值为 0.0044）时所对应的被测元素的浓度（μg/mL），在火焰原子吸收法中采用。

计算公式：$S_C=\frac{0.0044C_X}{A}$。

(2) 特征质量：能产生 1%光吸收（吸光度值为 0.0044）时所对应的被测元素的质量（g/μg），在石墨炉原子吸收法中采用。

计算公式：$S_m=\frac{0.0044C_XV}{A}$。

2. 检出限：指在一定置信度下被检出的最小浓度或量。一般以给出信号为空白溶液信号的标准偏差（σ）的3倍时所对应的待测元素的浓度或质量。

计算公式：$D_C=\frac{C_X\times 3\sigma}{A}$

或 $D_m=\frac{C_X V 3\sigma}{A}=\frac{m_X\times 3\sigma}{A}$。

五、定量方法

校正曲线法、标准加入法、内标法。

• 习题精选

一、选择题（其中1～28题为单选，29～32题为多选）

1. 原子吸收光谱是由下列哪种电子产生的（　　）
A. 固体物质中原子的外层电子　　B. 气态物质中基态原子的外层电子 C. 气态物质中激发态原子的外层电子　　D. 气态物质中基态原子的内层电子

2. 原子吸收光谱线的多普勒变宽是由下面哪种原因产生的？（　　）
A. 原子的热运动　　B. 原子与其他粒子的碰撞
C. 原子与同类原子的碰撞　　D. 外部电场对原子的影响

3. 原子吸收分析中光源的作用是（　　）
A. 提供试样蒸发和激发所需的能量　　B. 产生紫外线
C. 发射待测元素的特征谱线　　D. 产生具有足够浓度的散射光

4. 空心阴极灯中对发射线宽度影响最大的因素是（　　）
A. 阴极材料　　B. 阳极材料　　C. 填充气体　　D. 灯电流

5. 非火焰原子吸收法的主要优点为（　　）
A. 谱线干扰小　　B. 稳定性好　　C. 背景低　　D. 试样用量少

6. 原子吸收分光光度计的分光系统由一系列部件组成，其中关键的部件是（　　）
A. 入射狭缝　　B. 平面反射镜　　C. 色散元件　　D. 出射狭缝

7. 原子吸收分光光度法中的物理干扰可用下面的哪种方法消除？（　　）
A. 释放剂　　B. 保护剂　　C. 扣除背景　　D. 标准加入法

8. 原子吸收分光光度法中的背景干扰表现为哪种形式？（　　）
A. 火焰中被测元素发射的谱线　　B. 火焰中干扰元素发射的谱线
C. 火焰中产生的分子吸收　　D. 光源产生的非共振线

9. 用原子吸收分光光度法测定铅时，以0.1mg/mL铅的标准溶液测得吸光度为0.24，如以置信度为2，其检出限为（测定20次的标准偏差为0.012）（　　）
A. 10ng/mL　　B. 5ng/mL　　C. 1ng/mL　　D. 0.5ng/mL

10. GFAAS（石墨炉原子吸收法）升温过程中，通何种载气最佳？（　　）
A. O_2　　B. N_2　　C. CO_2　　D. Ar

11. GFAAS的升温程序：（　　）
A. 灰化、干燥、原子化和净化　　B. 干燥、灰化、净化和原子化
C. 干燥、灰化、原子化和净化　　D. 净化、干燥、灰化和原子化

12. 原子吸收光谱法是基于气态原子对光的吸收符合（　　），即吸光度与待测元素的含量成正比而进行分析检测的
A. 多普勒效应　　B. 光电效应　　C. 朗伯-比尔定律　　D. 乳剂特性曲线

13. 下列哪两种光源同是线光源（　　）
A．W灯和空心阴极灯　　B. 激光和空心阴极灯
C. 氘灯和Nernst灯　　D. ICP光源和硅碳棒

14. Na原子下列光谱线间哪个能发生跃迁？（　　）

A. $3^2S_{1/2}$～$4^3S_{1/2}$　　B. $3^2P_{1/2}$～$4^2D_{5/2}$

C. $3^2S_{1/2}$～$3^2D_{5/2}$　　D. $3^2S_{1/2}$～$3^2P_{1/2}$

15. 与火焰原子吸收法相比，石墨炉原子吸收法有以下特点（　　）

A. 灵敏度低但重现性好　　B. 基体效应大但重现性好

C. 样品量大但检出限低　　D. 物理干扰少且原子化效率高

16. C_2H_2-空气火焰原子吸收法测定较易氧化但其氧化物又难分解的元素（如 Cr）时，最适宜的火焰性质是（　　）

A. 化学计量型　　B. 富燃型　　C. 贫燃型　　D. 明亮的火焰

17. 原子吸收法测定易形成难离解氧化物的元素铝时，需采用的火焰为（　　）

A. 乙炔-空气　　B. 乙炔-氧化亚氮　　C. 丙烷-空气　　D. 氢气-空气

18. 原子吸收分光光度计由光源、（　　）、单色器、检测器等主要部件组成。

A. 电感耦合等离子体　　B. 空心阴极灯　　C. 原子化器　　D. 辐射源

19. 原子吸收光谱分析中；所谓谱线的轮廓是下列哪个变化的关系？（　　）

A. 吸收系数随频率的变化　　B. 吸收系数随波长的变化

C. 谱线强度随频率的变化　　D. 谱线强度随波长的变化

20. 在下列诸变宽的因素中，影响最大的是（　　）

A. 自然变宽　　B. 多普勒变宽　　C. 劳伦兹变宽　　D. 赫尔马克变宽

21. 峰值吸收是随着积分吸收的增大而增大的，同时还随着下列哪个因素的增大而减小？（　　）

A. 空心阴极灯的灯电流　　B. 谱线半宽度　　C. 中心频率　　D. 共振线的波长

22. 在原子吸收分析的理论中，用峰值吸收代替积分吸收的基本条件之一是（　　）

A. 光源发射线的半宽度要比吸收线的半宽度小得多

B. 光源发射线的半宽度要与吸收线的半宽度相当

C. 吸收线的半宽度要比光源发射线的半宽度小得多

D. 单色器能分辨出发射谱线，即单色器必须有很高的分辨率

23. 在原子吸收分析中，由于某元素含量太高，已进行了适当的稀释，但由于浓度高，测量结果仍偏离校正曲线，要改变这种情况，下列哪种方法可能是最有效的？（　　）

A. 将分析线改用非共振线　　B. 继续稀释到能测量为止

C. 改变标准系列浓度　　D. 缩小读数标尺

24. 在原子吸收分析中，多利用氘灯或塞曼效应进行背景扣除，扣除的背景主要是（　　）

A. 原子化器中分子对共振线的吸收　　B. 原子化器中干扰原子对共振线的吸收

C. 空心阴极灯发出的非吸收线的辐射　　D. 火焰发射干扰

25. 原子吸收法测定钙时，加入 EDTA 是为了消除下述哪种物质的干扰？（　　）

A. 盐酸　　B. 磷酸　　C. 钠　　D. 镁

26. 在原子吸收法中，原子化器的分子吸收属于（　　）

A. 光谱线重叠的干扰　　B. 化学干扰　　C. 背景干扰　　D. 物理干扰

27. 在原子吸收分析中，有两份含某元素 M 的浓度相同的溶液 1 和溶液 2，在下列哪种情况下，两份溶液的吸光度一样？（　　）

A. 溶液 2 的黏度比溶液 1 大

B. 除 M 外，溶液 2 中还含表面活性剂

C. 除 M 外，溶液 2 中还含 1 mol/L NaCl

D. 除 M 外，溶液 2 中还含 10mg/mL KCl

28. 原子吸收线的劳伦兹变宽是基于（　　）

A. 原子的热运动　　B. 原子与其他种类气体粒子的碰撞

C. 原子与同类气体粒子的碰撞　　D. 外部电场对原子的影响

29. 原子吸收线的轮廓用以下哪些参数来表征？（　　）

A. 吸收系数　　B. 中心频率　　C. 谱线宽度　　D. 谱线半宽度

30. 吸光原子与其他气体分子或原子间的碰撞所引起的变宽称为劳伦兹变宽或压力变宽；它会导致（　　）

A. 温度升高　B. 谱线变宽　C. 谱线强度下降　D. 吸收峰的频率发生位移

31. 原子吸收光谱法的定量方法——标准加入法可以消除的干扰是（　　）

A. 背景吸收　B. 基体效应　C. 光散射　D. 物理干扰

32. 测定 Mg 时，若试样中有磷酸盐存在，则使结果偏低，消除磷酸盐干扰的办法是（　　）。

A. 加入 EDTA　B. 加入 KCl　C. 加入 La 或 Sr　D. 加入 NaOH

二、填空题

1. 空心阴极灯是一种_____光源，它的发射光源具有_____的特点。当灯电流升高时，由于_____的影响，导致谱线轮廓_____，测量灵敏度_____，工作曲线_____，灯寿命_____。

2. 在原子吸收中，干扰效应大致上有_____，_____，_____，_____，_____。

3. 在原子吸收光谱法中，当吸收为 1%时，其吸光度（A）为_____。

4. 原子吸收光谱分析方法中，目前应用比较广泛的定量方法主要有_____，_____，_____。

5. 原子吸收法测定 NaCl 中微量 K 时，用纯 KCl 配制标准系列制作工作曲线，经多次测量结果_____。其原因是_____，改正办法是_____。

6. 原子吸收线的变宽主要是由_____变宽引起的。

7. 原子吸收分光光度分析中，是利用处于基态的待测原子蒸气对从光源辐射的_____的吸收来进行分析的。

8. 原子吸收光谱分析中有三种光谱背景校正法，即邻近非共振线，_____和_____。

9. 原子吸收分析灵敏度是以能产生 1%信号时所对应的被测元素浓度 C_0（μg/mL）来表示的，其计算式为_____。

10. 在原子吸收法中，由于吸收线半宽度很窄，因此测量_____有困难，所以用测量_____来代替。

11. 在原子吸收光谱法中，若有干扰元素共振吸收线的重叠，将导致测定结果偏_____。遇此情况，可用_____或_____的方法来解决。

12. 原子吸收光谱法测定背景干扰包括_____和_____两部分。

三、判断题

1. 原子吸收光谱的产生是基于原子对待测元素特征谱线的吸收。

2. 实现峰值吸收代替积分吸收的条件之一是发射线的半峰宽小于吸收线的半峰宽。

3. 原子吸收分光光度法定量的前提假设之一是基态原子数近似等于总原子数。

4. 劳伦兹变宽是由于原子在空间做无规则运动所引起的。

5. 在原子吸收分光光度中，发射线的中心频率与吸收线的中心频率一致，故原子吸收分光光度计中不需要分光系统。

6. 原子吸收分光光度计中所用的光源为钨灯。

7. 原子化器的作用是使各种形式的样品游离出一定的基态原子。

8. 在原子吸收分光光度法中，如果待测元素与共存物质生成难挥发性的化合物，则会产生负误差。

9. 标准加入法能消除背景吸收带来的干扰。

10. 灵敏度是指能产生 1%透过率所需要的被测定元素溶液的浓度。

11. 与 AAS 相比，GFAAS 法的基体干扰较严重，测量的精度较差，但其绝对检出限低。

12. 当空心阴极灯的灯电流增加时，发射强度增加，分析灵敏度亦将提高，因此增加灯电流是提高灵敏度十分有效的途径。

13. 石墨炉管室内通入氩气的目的是保护石墨管不被高温等离子体烧坏。

14. 石墨炉管室内通入氩气的目的是保护原子化了的原子不再被氧化烧蚀。

15. 对于原子吸收分光光度法来说，可以认为处于基态的原子数近似地等于所生成的总原子数。

16. 原子化器温度越高，自由原子密度越大。

17. 根据玻耳兹曼分布定律进行计算的结果表明，原子化过程中，所有激发能级上的原子数之和相对于基态原子总数来说很少。

18. 空心阴极灯能够发射待测元素特征谱线的原因是由于其阴极元素与待测元素相同。

四、名词解释

1. 共振吸收线　2. 多谱勒变宽　3. 劳伦兹变宽　4. 赫鲁兹马克变宽　5. 积分吸收　6. 峰值吸收　7. 火焰原子化法　8. 石墨炉原子化器　9. 电离干扰　10. 物理干扰　11. 光谱线干扰　12. 背景干扰　13. 化学干扰　14. 特征浓度

五、计算题

1. 测得含 Fe 1.00mg/mL 溶液的吸光度为 0.055，估算该原子吸收分光光度计对 Fe 的灵敏度。

2. 在波长 266.5nm 处，以 0.010mg/mL 的 K^+ 标准溶液和空白溶液交替连续测定 12 次，测得记录仪波高如下。计算该仪器测定 K 的检出限。

测定次数	1	2	3	4	5	6
h_K/mm	22.5	21.0	21.5	22.3	21.6	23.2
测定次数	7	8	9	10	11	12
h_K/mm	24.0	22.0	20.8	21.0	20.8	21.2

3. 用原子吸收法测定元素 M 时，由未知试样得到的吸光度为 0.435，若 9mL 试样中加入 1mL100mg/L 的 M 标准溶液，测得该混合液吸光度为 0.835。问未知试液中 M 的浓度是多少？

4. 用原子吸收分光光度法在波长 285.2nm 时测定 Mg 标准溶液，得到下列数据：

C_{Mg}/(μg/mL)	0	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
A	0.000	0.089	0.161	0.236	0.318	0.398

取血清 2mL 用纯水稀释至 100mL，与测定标准溶液同样的条件测定，测得吸光度为 0.213，求血清中 Mg 的浓度。

5. 用火焰原子化法测定血清中钾的浓度（人正常血清中含 K 量为 3.5～8.5mmol/L）。将四份 0.20mL 血清试样分别加入 25mL 容量瓶中，再分别加入浓度为 40μg/mL 的 K 标准溶液所加体积如下表，用去离子水稀释到刻度。测得吸光度如下。

$V_{K标}$/mL	0.00	1.00	2.00	4.00
A	0.105	0.216	0.328	0.550

计算血清中 K 的含量，并说明是否在正常范围内。(已知：M_K=39.10g/mol)

• 习题答案与解析

一、选择题

1. B。当辐射投射到原子蒸气上时，如果辐射的能量等于原子外层电子由基态跃迁到激发态所需的能量，则产生原子吸收光谱。

2. A。原子的热运动引起的谱线变宽称为多普勒（Doppler）变宽；原子与其他粒子的碰撞引起的谱线变宽称为劳伦兹（Lorentz）变宽；原子与同类原子的碰撞引起的谱线变宽称为赫鲁兹马克（Holtsmark）变宽；外部电场对原子的影响碰撞引起的谱线变宽称为场致变宽。

3. C。用峰值吸收代替积分吸收进行定量的必要条件之一是锐线光源的发射线与原子吸收线的中心频率完全一致。

4. D。空心阴极灯的灯电流越大，多普勒（Doppler）变宽越严重，发射线宽度也越宽。

5. D。非火焰原子吸收法（常用的原子化器是管式石墨炉原子化器）的主要优点为原子化程度高，试样用量少（1～100μL），可测固体及黏稠试样。

6. C。单色器的作用是将所需的共振吸收线与邻近干扰线分离。单色器中的关键部件是色散元件，现多用光栅。

7. D。物理干扰是试样在转移、蒸发和原子化过程中物理因素变化引起吸光度下降的效应；物理干扰是非选择性干扰，对试样中各元素的影响基本上是相似的。配制与被测试样组分相近的对照品或采用标准加入法是消除物理干扰最常用的方法。扣除背景消除的是背景吸收。加入释放剂或保护剂消除的是化学干扰。

8. C。原子吸收分光光度法中的背景干扰主要是指原子化过程中所产生的光谱干扰，主要有分子吸收干扰和散射干扰。

9. A。$D_C=\frac{C_X 2S}{A}=\frac{0.1\times 2\times 0.012}{0.24}=0.01(\mathrm{mg/mL})=10(\mathrm{ng/mL})$

10. D。GFAAS（石墨炉原子吸收法）升温过程中室内通以惰性气体 Ar，以保护原子化了的原子不再被氧化烧蚀，同时也可延长石墨管的使用寿命。

11. C。GFAAS 的升温程序是干燥、灰化、原子化和净化几个阶段。干燥是低温除去溶剂的过程。灰化是为了破坏和蒸发除去试样基体。净化是去除残渣。

12. C。物质对光的吸收均服从朗伯-比尔定律。

13. B。激光和空心阴极灯是线光源。W 灯、氘灯、Nernst 灯和硅碳棒是带光源。

14. D。根据量子力学的原理，电子的跃迁不能在任意两个能级之间进行，而必须遵循一定的“选择定则”，这个定则是：(1) $\Delta n=0$ 或任意正整数；(2) $\Delta L=\pm 1$，跃迁只允许在 S 项和 P 项、P 项和 S 项或 D 项之间、D 项和 P 项 或 F 项之间等；(3) $\Delta S=0$，即单重项只能跃迁到单重项，三重项只能跃迁到三重项等；(4) $\Delta J=0$，± 1，但当 $J=0$ 时，$\Delta J=0$ 的跃迁是禁阻的。

15. D。石墨炉原子化过程中已除去试样基体，所以物理干扰少；试样全部蒸发，原子化效率几乎达 100%。

16. B。化学计量火焰温度高，干扰少，稳定，背景低，常用。富燃火焰是还原性火焰，燃烧不完全，测定较易形成难熔氧化物的元素 Mo、Cr、稀土等。贫燃火焰火焰温度低，氧化性气氛，适用于碱金属测定。

17. B。对于易形成难离解氧化物的元素如 B、Be、Al、稀土等，应采用高温火焰。乙炔-空气火焰的最高温度为 2600K；乙炔-氧化亚氮火焰的最高温度为 3200K；丙烷-空气火焰的最高温度为 2200K；氢气-空气火焰的最高温度为 2300K。

18. C。原子吸收分光光度计由光源、原子化器、单色器、检测器等主要部件组成。

19. A。原子吸收光谱分析中，吸收系数对频率作图所得曲线称为谱线的轮廓。

20. B。自然宽度约为 10^{-5} nm 数量级；多普勒变宽约为 10^{-3} nm 数量级；劳伦兹变宽约为 10^{-3} nm 数量级；赫鲁兹马克变宽约为 10^{-3} nm 数量级。在一般分析条件下，以多普勒变宽为主。

21. B。K_0 为峰值吸收，$\int K_\nu d\nu$ 为积分吸收，$\Delta\nu$ 为吸收线的半宽度。

22. A。用峰值吸收代替积分吸收的基本条件是：(1) 锐线光源的发射线与原子吸收线的中心频率完全一致；(2) 锐线光源发射线的半宽度比吸收线的半宽度更窄，一般为吸收线半宽度的 1/5～1/10。

23. A。通常选择共振吸收线作为分析线，因为共振吸收线是最灵敏的分析线，但是在分析较高浓度的试样时，有时宁愿选取灵敏度较低的非共振线，以便得到合适的吸收值来改善校正曲线的线性范围。

24. A。背景干扰主要是指原子化过程中所产生的光谱干扰，主要有分子吸收干扰和散射干扰，消除办法有：氘灯连续光谱背景校正、塞曼（Zeeman）效应背景校正法等。

25. B。EDTA 与 Ca 形成配合物，从而抑制了磷酸根对 Ca 的干扰。

26. C。见一、24 题答案。

27. D。试液的黏度、表面张力、溶剂的蒸气压等将影响吸光度。表面活性剂会影响表面张力，含 1mol/L NaCl 溶液会影响溶剂的蒸气压，含 10mg/mL KCl 的溶液浓度为 0.013mol/L，不影响蒸气压。

28. B。见一、2 题答案。

29. B、D。原子吸收线的轮廓以原子吸收谱线的中心频率（或中心波长）和半宽度表征。

30. B、C、D。压力变宽会导致谱线变宽、谱线强度下降和吸收峰的频率发生位移。

31. B、D。标准加入法可以消除的干扰是试样的基体干扰、物理干扰，而不能消除其他干扰

32. A、C。EDTA 与 Mg 形成配合物，从而抑制了磷酸根对 Mg 的干扰。La 或 Sr 与磷酸根结合而将 Mg 释放出来。

二、填空题

1. 锐线；曲线窄、强度大；自吸变宽；热变宽；变宽；下降；线形关系变差；变短

2. 光谱干扰；化学干扰；物理干扰；电离干扰；背景吸收干扰

3. 0.0044

4. 标准曲线法；标准加入法；内标法

5. 偏低；电离干扰；排除电离干扰、加入 NaCl 使标样与试样组成一致

6. 多普勒

7. 共振线

8. 连续光源背景校正；塞曼（Zeeman）效应背景校正

9. $S_s=\frac{0.0044C_X}{A}$

10. 积分吸收；峰值吸收系数

11. 高；另选测定波长；分离去除干扰元素

12. 分子吸收；光散射

三、判断题

1. √。

2. √。用峰值吸收代替积分吸收的两个条件是：(1) 锐线光源的发射线与原子吸收线的中心频率完全一致；(2) 锐线光源发射线的半宽度比吸收线的半宽度更窄，一般为吸收线半宽度的 1/5～1/10。

3. √。在原子吸收分光光度法中，原子化温度一般小于 3000K，大多数元素的最强共振线都低于 600nm，与基态原子数相比，激发态原子数可以忽略。因此，基态原子数近似等于总原子数。

4. ×。原子与其他粒子的碰撞引起的谱线变宽称为劳伦兹（Lorentz）变宽。

5. ×。单色器的作用是将待测元素的共振线与邻近线分开。

6. ×。原子吸收分光光度计中所用的光源为空心阴极灯。钨灯发射的光谱为带光谱，不能使用。

7. √。原子化器的作用是使试样转化为所需的基态原子蒸气。

8. √。待测元素与共存物质生成难挥发性的化合物会影响被测元素的原子化过程的定量进行，使参与的基态原子数减少。

9. ×。标准加入法可以消除的干扰是试样的基体干扰、物理干扰，而不能消除其他干扰。

10. ×。灵敏度常用特征浓度表示，特征浓度是指能产生 1%光吸收（吸光度值为 0.0044）时所对应的被测元素的浓度。

11. ×。石墨炉原子吸收法不存在基体干扰，因为灰化时已除去试样基体。

12. ×。当空心阴极灯的灯电流增加时，发射强度增加，但灯流过大，谱线变宽（主要是多普勒变宽和自吸变宽），灵敏度下降。

13. ×。一般用水冷却石墨炉外壁。

14. √。

15. √。见三、3 题答案。

16. ×。原子化器温度越高，激发态原子密度越大，基态原子密度越小。对于易电离的元素，温度高，容易电离。

17. √。见三、3 题答案。

18. √。空心阴极灯的阴极是由待测元素的金属或合金化合物构成的。

四、名词解释

1. 共振吸收线是指原子从基态激发到第一激发态所产生的吸收谱线。共振吸收线是最灵敏的吸收线。

2. 多谱勒变宽又称热变宽，是由原子无规则的热运动产生的谱线变宽。测定的温度越高、被测元素的原子质量越小，热变宽越大。

3. 劳伦兹变宽是指吸光原子与蒸气中其他原子或分子等相互碰撞而引起的谱线变宽。随着原子区内气体压力的增加和温度的升高而增大。

4. 赫鲁兹马克变宽又称共振变宽，是同种原子间碰撞引起的谱线变宽。它随着原子蒸气浓度的增加而增加。

5. 积分吸收是指原子吸收曲线下所包括的整个面积，即吸收系数对频率的积分。

6. 用峰值吸收系数来代替积分吸收的测定称为峰值吸收。

7. 火焰原子化法是由化学火焰提供能量，使被测元素原子化的方法。

8. 石墨炉原子化器是一个电加热器，利用电能加热盛放试样的石墨容器，使之达到高温以实现试样的蒸发和原子化。

9. 由于原子的电离而引起的干扰效应称为电离干扰。它使待测元素的基态原子数减少，测定结果偏低。消除办法：加入消电离剂（碱金属元素，如 KCl）。

10. 试样在转移、蒸发和原子化过程中，由于试样物理特性的变化引起吸光度下降的效应称为物理干

扰。消除办法：标准加入法、配制与被测试样组成相近的对照品。

11. 在所选光谱通带内，试样中共存元素的吸收线与被测元素的分析线相近（吸收线重叠）而产生的干扰称为光谱线干扰，使分析结果偏高。消除办法：另选波长或化学方法分离干扰组分。

12. 原子化过程中生成的气体分子、氧化物、眼泪对共振线的吸收及微小固体颗粒使光产生散射而引起的干扰称为背景干扰。它是一种宽带吸收，干扰较严重。消除办法：邻近非共振线校正、连续光源背景校正、塞曼（Zeeman）效应背景校正。

13. 待测元素与共存元素发生化学反应生成难挥发或难离解的化合物，导致基态原子数减少的干扰效应称为化学干扰。消除办法：加入释放剂、加入保护剂、适当提高火焰温度。

14. 能产生1%光吸收（吸光度值为0.0044）时所对应的被测元素的浓度（μg/mL）称为特征浓度。计算公式：$S_C=\dfrac{0.0044C_X}{A}$。

五、计算题

1. 解：$S_C=\dfrac{0.0044\times1.00}{0.055}=0.08$（mg/mL）

2. 解：$S=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{12}(x_i-\bar{x})^2}{12-1}}=1.015$，$D_C=\dfrac{C_X\times3S}{\bar{A}}=\dfrac{0.010\times3\times1.015}{21.825}=0.0014(\text{mg/mL})=1.4\times10^{-3}(\text{mg/mL})$

3. 解：标准加入法

$$\begin{cases}A_1=kC_X=0.435\\ A_2=k\times\dfrac{9C_X+1\times100}{9+1}=0.835\end{cases}$$

解得 $C_X=9.81$（mg/L）

4. 解：依题数据得线性回归方程为 $A=0.3931C+0.0038$。将样品的吸光度值0.213代入该方程，得样品中Mg的浓度为0.532μg/mL，则血清中Mg的浓度为 $C_{Mg}=\dfrac{0.532\times100}{2}=26.6$（μg/mL）

5. 解：依题数据得线性回归方程为 $A=0.1113V+0.1050$。当 $A=0$ 时，试样中钾的量相当于0.9434mL钾标准溶液，故血清钾的浓度 $C=\dfrac{0.9434\times40}{0.2}=188.68(\mu\text{g/mL})$。$C=4.83$（mmol/L）。在正常范围。

（周梅华）

第十三章　核磁共振波谱法

• 内容介绍

本章内容包括核磁共振波谱法的基本原理：原子核的自旋，自旋能级分裂和共振吸收，自旋弛豫；化学位移：屏蔽效应，化学位移的表示，化学位移的影响因素，几类质子的化学位移；自旋偶合和自旋分裂，偶合常数，磁等价，自旋系统的命名，一级和二级图谱；核磁共振仪。要求掌握核自旋类型和核磁共振波谱法的原理；共振吸收条件，化学位移及其影响因素；自旋偶合和自旋分裂；广义 $n+1$ 规律；核磁共振氢谱一级图谱的解析。熟悉自旋系统及其命名原则，常见的质子化学位移以及简单的二级图谱的解析。

• 考点指南

一、基本理论

1. 核的自旋运动：质量数和原子序数均为偶数的原子核，其自旋量子数 $I=0$，该原子核没有自旋现象；而自旋量子数 $I\neq 0$ 的原子核有自旋现象，具有自旋角动量。当 $I=1/2$ 时，原子核上的核电荷呈球形分布于核表面，它们的核磁共振现象较为简单，属于这一类的原子核主要有 ${}_{1}^{1}\mathrm{H}$、${}_{6}^{13}\mathrm{C}$、${}_{7}^{15}\mathrm{N}$、${}_{9}^{19}\mathrm{F}$ 和 ${}_{15}^{31}\mathrm{P}$。其中研究最多、应用最广的是 ${}_{1}^{1}\mathrm{H}$ 和 ${}_{6}^{13}\mathrm{C}$ 核磁共振谱。

2. 自旋核在磁场中的行为：若将自旋核放入场强为 H_0 的磁场中，由于自旋核磁矩与磁场的作用，核磁矩相对于外磁场有不同的取向。自旋量子数为 I 的核在外磁场中的取向有 $(2I+1)$ 种，以磁量子数 m 来表示每一种取向：$m=I$，$I-1$，$I-2$，…，$-I+1$，$-I$。

3. 核磁共振：在外磁场中，$I=1/2$ 的核有两种空间取向，其能级差为：

$$\Delta E=\frac{\gamma h}{2\pi}H_0$$

即

$$\nu_0=\frac{\gamma}{2\pi}H_0$$

原子核的进动频率与 H_0 的关系可用 Larmor 方程表示：

$$\nu=\frac{\gamma}{2\pi}=H_0$$

因此，当 $\nu=\nu_0$ 时，原子核吸收电磁波的能量发生自旋能级跃迁。

4. 屏蔽常数：由于电子屏蔽效应的存在，质子实际受到的磁场强度不完全与外磁场相同。分子中处于不同化学环境中的质子核外电子云的分布情况不同，质子受到的电子屏蔽效应也不同。质子实受场强 H 与外磁场 H_0 之间的关系为：

$$H=(1-\sigma)H_0$$

其中，σ 为屏蔽常数，与原子核外的电子云密度和所处的化学环境有关。电子云密度越大，屏蔽程度越大，σ 值也越大。

5. 化学位移：化学位移是核磁共振谱的定性参数，其计算公式为：

$$\delta=\frac{\nu_{试样}-\nu_{标准}}{\nu_{标准}}\times 10^6=\frac{\Delta\nu}{\nu_{标准}}\times 10^6$$

其中，振动频率 ν 与场强有关，但化学位移 δ 与场强无关。

影响化学位移 δ 的因素有：诱导效应、共轭效应、磁各向异性和形成氢键的影响。

6. 简单自旋偶合和自旋分裂

(1) 相邻核的自旋之间的相互干扰作用称为自旋-自旋偶合，通过成键电子来传递。自旋偶合引起峰分裂增多，这种现象叫做自旋-自旋分裂。

(2) 自旋偶合产生的分裂峰之间的间距称为偶合常数，用 J 表示，单位是 Hz。J 的大小表示偶合作用的强弱。一般来说，间隔三个单键以上时，自旋偶合可以忽略。

(3) 在核磁共振谱中，具有相同化学环境的核有相同的化学位移，称为化学等价核。磁等价核是指分子中的一组氢核，其化学位移相同，且对组外任何一个原子核的偶合常数也相同。化学等价的核不一定是磁等价，而磁等价的核一定是化学等价的，即使是同一碳上的质子，也不一定都是磁等价。

7. 一级图谱：通常规定，$\Delta\nu/J>10$ 为弱偶合，其核磁共振谱为一级谱图，而 $\Delta\nu/J<10$ 为强偶合，其核磁共振谱为高级谱图。对于一级谱图，有如下规则。

(1) 一个峰由于自旋偶合被分裂成多重峰时，多重峰中分裂峰的数目将由相邻原子中磁等价核的数目 n 来确定，其计算式为 $(2nI+1)$，式中，I 为自旋量子数。对于氢核来说，$I=1/2$，故其计算式可写成 $(n+1)$。

(2) 多重峰中每个分裂峰的面积之比应为二项式 $(x+1)^n$ 的展开式中各项系数之比，其中 n 为相邻原子中磁等价核的数目。多重峰通过其中点作对称分布，其中心位置即为化学位移值。

8. 自旋体系分类：自旋偶合体系可以按相邻核的偶合强弱进行分类，其命名规则如下：强偶合的核以 ABC…，KLM…或 XYZ 等相连的英文字母表示；弱偶合的核则以 AMX…不相连的英文字母表示；磁等价的核可以用 A_2、B_3 等相同英文字母表示；只是化学等价而不是磁等价的核则以 AA′、BB′等符号表示。

9. 复杂谱图的简化方法：加大仪器的磁场强度、去偶法、加入位移试剂。

二、核磁共振氢谱的解析

1. 首先检查内标物的峰位是否准确，底线是否平坦，溶剂中残存的^{1}H 信号是否出现在预定的位置。

2. 根据分子式计算不饱和度。、

3. 根据氢谱的积分曲线计算出各个信号对应的 H 数即氢分布。

4. 先解析孤立甲基，例如 CH_3O、CH_3N 等均为单峰。

5. 解析低场共振峰：醛基氢 δ 约 10，羧酸氢 δ 约 12，烯醇氢 δ14～16。

6. 计算 $\Delta\nu/J$，确定图谱中的一级与高级偶合部分。先解析图谱中的一级偶合部分，由共振峰的化学位移值及峰裂分确定归属及偶合系统。

7. 解析图谱中高级偶合部分，先查看 δ7 左右是否有芳氢的共振峰，按裂分情况和偶合常数确定自旋系统及取代位置。

8. 含活泼氢的未知物可对比重水交换前后光谱的改变，以确定活泼氢的峰位及类型。

• 习题精选

一、选择题

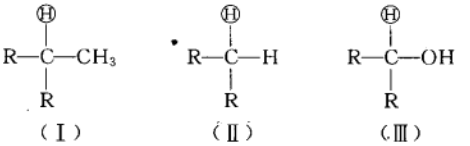
1. 下列哪组原子核的核磁矩为零，不产生核磁共振信号（　　）

A. ^{2}H，^{14}N　　B. ^{19}F，^{12}C　　C. ^{12}C，^{1}H　　D. ^{12}C，^{16}O

2. 在外磁场中，其核磁矩只有两个取向的核是（　　）

A. ^{13}C，^{19}F，^{31}P　　B. ^{1}H，^{2}H，^{13}C　　C. ^{2}H，^{9}F，^{13}C　　D. ^{19}F，^{31}P，^{12}C

3. 在下列三个结构式中，带圈质子的屏蔽常数大小顺序为（　　）



（Ⅰ）　　（Ⅱ）　　（Ⅲ）

A. Ⅰ＞Ⅱ＞Ⅲ　　B. Ⅱ＞Ⅰ＞Ⅲ　　C. Ⅱ＞Ⅰ＞Ⅲ　　D. Ⅲ＞Ⅱ＞Ⅰ

4. 下列化合物中质子化学位移最小者是（　　）

A. CH_3Br　　B. CH_4　　C. CH_3I　　D. CH_3F

5. 某化合物中两种相互偶合质子在100兆周的仪器上测出其化学位移（δ）为1.1，偶合常数（J）为5.2Hz，在200兆周仪器测出的结果为（　　）

A. 样品与标准的化学位移差为2.2，J为10.4Hz

B. 样品与标准的共振频率差为220Hz，J为5.2Hz

C. 样品与标准的化学位移差为1.1，J为10.4Hz

D. 样品与标准的共振频率差为110Hz，J为5.2Hz

6. 使用60MHz的核磁共振仪，测得化合物中某质子和TMS的共振频率差为120Hz，则该质子的化学位移为（　　）

A. 120　　B. 1.20　　C. 2.00　　D. 0.20

7. 下列影响偶合常数的因素是（　　）

A. 浓度　　B. 键角　　C. 核磁共振仪的磁场强度　　D. 温度

8. 若外加磁场强度H_0逐渐增大，则使质子从低能级E_1跃迁至高能级E_2所需的能量（　　）

A. 不发生变化　　B. 逐渐变小　　C. 逐渐变大　　D. 先变大后变小

9. 对化学位移没有影响的因素是（　　）

A. 溶剂　　B. 核外电子云密度　　C. 磁的各向异性　　D. 核磁共振仪的磁场强度

10. 在$CH_3CH_2CH_3$的高分辨NMR谱上，CH_2上质子的吸收峰分裂为（　　）

A. 四重峰　　B. 七重峰　　C. 六重峰　　D. 三重峰

11. 化合物$Cl_2H_aC—CH_2Cl$中，H_a质子的精细结构有多少峰（　　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

12. 二氟甲烷中质子峰的裂分数和强度比分别为（　　）

A. 1和1　　B. 2和1∶1　　C. 3和1∶2∶1　　D. 4和1∶3∶3∶1

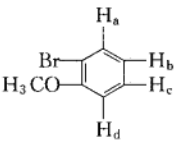
13. 当^1H、^{19}F、^{13}C和^{15}N核在磁场强度相同的磁场中时，若要使它们发生共振，哪一种核需要最大的照射频率（　　）

A. ^1H　　B. ^{19}F　　C. ^{13}C　　D. ^{15}N

14. 当用固定频率的电磁波照射^1H、^{19}F、^{13}C和^{31}P核时，若要使它们发生共振，所需外磁场强度（H）的大小顺序为（　　）

A. $H_H>H_F>H_P>H_C$　　B. $H_F>H_H>H_P>H_C$

C. $H_C>H_P>H_F>H_H$　　D. $H_P>H_C>H_H>H_F$

15. 在化合物  中，偶合常数最小的是（　　）

A. J_{ab}　　B. J_{ac}　　C. J_{ad}　　D. J_{bc}

16. 某化合物中三种质子相互偶合构成AM_2X_2系统，$J_{AM}=10Hz$，$J_{MX}=4Hz$，它们的峰裂分为（　　）

A. A为单质子三重峰，M为双质子四重峰，X为双质子三重峰

B. A为单质子单峰，M为双质子六重峰，X为双质子三重峰

C. A为单质子三重峰，M为双质子六重峰，X为双质子三重峰

D. A为单质子二重峰，M为双质子六重峰，X为单质子三重峰

17. 某化合物中三种质子相互偶合构成AM_2X_2系统，$J_{AM}=J_{XM}=10Hz$，它们的峰形应为（　　）

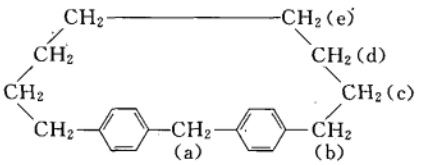
A. A为单质子三重峰，M为双质子四重峰，X为双质子三重峰

B. A为单质子单峰，M为双质子六重峰，X为双质子三重峰

C. A为单质子三重峰，M为双质子六重峰，X为双质子三重峰

D. A为单质子二重峰，M为双质子六重峰，X为双质子三重峰

18. 在下列化合物中，各种亚甲基的 δ 值归属正确的是（　　）



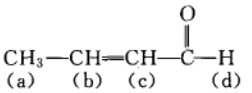
A. $\delta_a=0.30$，$\delta_b=0.90$，$\delta_c=1.30$，$\delta_d=2.50$，$\delta_e=3.81$

B. $\delta_a=2.50$，$\delta_b=3.81$，$\delta_c=1.30$，$\delta_d=0.90$，$\delta_e=0.30$

C. $\delta_a=3.81$，$\delta_b=2.50$，$\delta_c=1.30$，$\delta_d=0.90$，$\delta_e=0.30$

D. $\delta_a=3.81$，$\delta_b=2.50$，$\delta_c=0.30$，$\delta_d=1.30$，$\delta_e=0.90$

19. 下列化合物中带标志质子的化学位移归属正确的应为（　　）



A. δ_a 在 1.5～2.0，δ_b 和 δ_c 在 1.8～3，δ_d 在 9～10

B. δ_a 在 1.5～2.0，δ_b 和 δ_c 在 5.5～7.5，δ_d 在 10～15

C. δ_a 在 0～1，δ_b 和 δ_c 在 5.5～7.5，δ_d 在 9～10

D. δ_a 在 1.5～2.0，δ_b 和 δ_c 在 5.5～7.5，δ_d 在 9～10

20. 对于烷基单取代苯，苯环上的质子将在谱图上出现（　　）

A. 五重峰　　B. 单峰　　C. 三重峰　　D. 双峰

21. 考虑核等价性时，以下说法正确的是（　　）

A. 化学位移相同的一组核称为化学等价核

B. 化学位移相同且与邻核的偶合常数也相同的一组核称为磁等价核

C.

中 A 与 A′两个质子是化学等价核

D. 上述化合物中 A 与 A′两个质子是磁等价核

E. 上述化合物中 A 与 A′两个质子是磁不等价核

二、填空题

1. 在磁场中，若 $I=1/2$，其核有_____种空间取向。

2. 当 ^{1}H、^{19}F、^{13}C 核在磁场强度相同的磁场中时，若使它们发生共振，需要最大照射频率的是_____核。

3. 质子共振频率与仪器的_____有关；偶合常数与仪器的_____无关。

4. 在外磁场中，质子发生核磁共振的条件为_____和_____。

5. 邻苯二甲酸苯环上的四个质子为_____自旋系统。

6. 磁等价核是指分子中一组氢核，其_____相同，且对组外任何一个氢核的_____也相同。

7. 在 NMR 谱中，影响化学位移的主要因素有_____、_____、_____。

8. 高能态核通过非辐射途径回到低能态的过程称为核的_____。

9. 一级图谱的裂分符合广义 $n+1$ 律，当有多组偶合常数相等的相邻 H 核时，则呈现_____个子峰；如果偶合常数不等，则呈现_____个子峰。

10. 在氢核磁共振谱的一级图谱中，化学位移位于多重峰的_____位置；偶合常数为_____。

11. 当将有_____的核放入磁场后，用_____的电磁波照射，它们会吸收_____，发生_____的跃迁，同时产生_____信号，得到_____，这种方法称为_____法。

12. 虽然自然界有磁矩的同位素有 100 多种，但迄今为止，只研究了其中几种核的共振行为。目前研究最多、应用最广的是_____谱，其次是_____谱、_____谱、_____谱和

_____谱。

13. 按照工作方式，可将高分辨核磁共振仪分为两种类型：_____和_____。前者因采用_____发射和接收方式，在某一时刻内，只能记录谱图中很窄的一部分，故对那些共振信号_____的核不能得到_____的效果。

14. 四甲基硅烷（TMS）是测定核磁共振谱图理想的标准试样。它的氢核为_____，共振信号_____，与大多数有机化合物相比，它的共振峰出现在_____磁场区，此外，它具有_____低、易于_____的优点。

15. 在核磁共振谱中，有相同_____的核具有_____，将这种核称为_____核。

16. 化学等价的核_____是磁等价的，而_____等价的核则一定是_____核。

17. 简化高级图谱的方法有_____、_____、_____等。

三、判断题

1. 没有弛豫历程就不可能得到稳定的核磁共振信号。

2. 化合物 CHX_3 中，随着 X 原子电负性的增强，质子共振信号向低磁场方向位移。

3. 分别使用 60MHz 和 300MHz 核磁共振仪所测同一质子的化学位移相等。

4. 邻羟基苯乙酮由于形成分子内氢键，其羟基上 H 核的 δ 值与其浓度无明显的关系。

5. NMR 谱右端为高场、高频，左端为低场、低频。

6. 核自旋特征用自旋量子数 I 来描述，$I=0$ 的核核磁矩为零，不产生核磁共振信号。

7. 苯环上 H 的化学位移大于炔 H 的化学位移是由于前者处于正屏蔽区，而后者处于负屏蔽区。

8. 质子周围电子云密度越大，则局部屏蔽作用越强。

9. 屏蔽作用越大，共振频率越高。

10. $CH_3CH_2OCH_2CH_3$ 分子的 NMR 谱上有四组峰。

11. 醇羟基的 δ 值与其浓度无关。

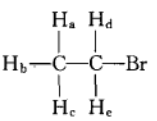
12. 对氯苯胺苯环上的 4 个 H 为磁等价核。

四、名词解释

1. 核磁共振波谱法　2. 原子核的进动　3. 弛豫历程　4. 化学位移　5. 局部抗磁屏蔽　6. 磁各向异性　7. 自旋偶合　8. 自旋裂分　9. 磁等价　10. 自旋系统　11. 一级图谱　12. 二级图谱

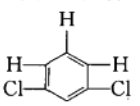
五、问答题及计算题

1. 试指出下面化合物中，哪一个或几个质子有较低的化学位移值（δ）？为什么？

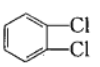


2. 三个不同质子 a、b、c，其屏蔽常数大小的顺序为 $\sigma_b>\sigma_a>\sigma_c$，试指出这三个质子共振时，哪个质子所需外磁场强度最大？哪一个最小？

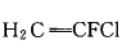
3. 试指出下列化合物各属哪一种自旋体系？



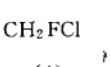
(1)



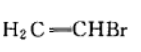
(2)



(3)



(4)



(5)

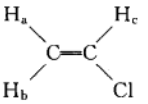
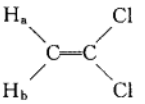
4. 测定 ^{13}C 核磁共振谱应采用傅里叶变换核磁共振谱仪的原因是什么？

5. 乙烯、乙炔质子的化学位移 δ 值分别为 5.84 和 2.8，试解释乙烯质子出现在低磁场区的原因。

6. 为什么核的共振频率与仪器的磁场强度有关，而偶合常数与磁场强度无关？

7. 试指出化合物 $Br—CH_{a2}—O—CH_{b2}—CH_{c3}$ 中，H_a、H_b 和 H_c 质子峰的裂分数及强度。

8. 化学等价与磁等价有什么区别？说明下列化合物哪些氢是磁等价或化学等价及其峰形（单峰、二重峰……）。计算化学位移。

(1) Cl—CH═CH—Cl　(2)  　(3)  　(4) $CH_3CH{=}CCl_2$

9. 三个不同质子 a、b 和 c 共振时，所需磁场强度按下列次序排列：$H_a > H_b > H_c$。相对于四甲基硅烷（TMS），哪个质子的化学位移最大？哪个质子的化学位移最小？

10. 已知用 60MHz 仪器测得：$\delta_a = 6.72$，$\delta_b = 7.26$，$J_{ab} = 8.5$Hz。问（1）两个质子是什么自旋系统？（2）当仪器的频率增加至多少时变为一级偶合 AX 系统？

11. 用 60 MHz 的核磁共振仪测得 TMS（四甲基硅烷）和化合物中某质子的吸收频率差为 420 Hz。如果使用 200MHz 的仪器，则它们之间的差为多少？

12. 试计算（1）200MHz 及 400MHz 仪器的磁场强度；（2）在该磁场中^{13}C的共振频率。

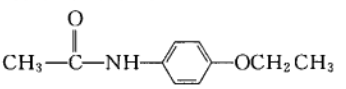
13. 用 $H_0 = 2.3487$T 的仪器测定^{19}F及^{31}P，已知它们的磁旋比分别为 $2.5181\times10^8 T^{-1}\cdot s^{-1}$及 $1.0841\times10^8 T^{-1}\cdot s^{-1}$，试计算它们的共振频率。

14. 使用 60.0MHz 核磁共振谱仪，化合物中某质子和四甲基硅烷之间的频率差为 120Hz。该质子的化学位移值（δ）应是多少？

15. 在某化合物中，a，b 二质子的化学位移（δ）值分别为 6.20 和 6.28，它们之间的偶合常数为 10.0 Hz；c，d 二质子的化学位移（δ）值分别为 6.75 和 7.26，它们之间的偶合常数为 12.0Hz。若振荡器为 60MHz，计算后，指出这两对质子的自旋系统。

六、图谱解析

1. 试对照结构指出图 13-1 上各个峰的归属。



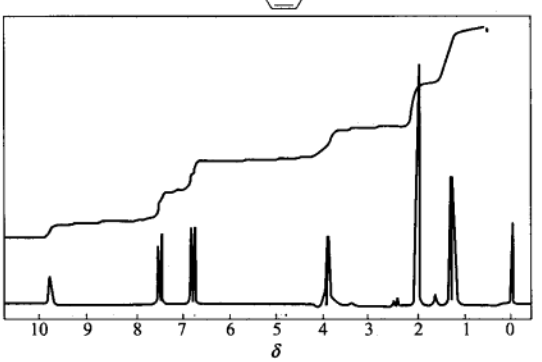


图 13-1

2. 由下述^{1}H-NMR 图谱进行波谱解析，给出未知物的分子结构及自旋系统。

已知化合物的分子式为 C_9H_{12}，^{1}H-NMR 谱如图 13-2 所示。

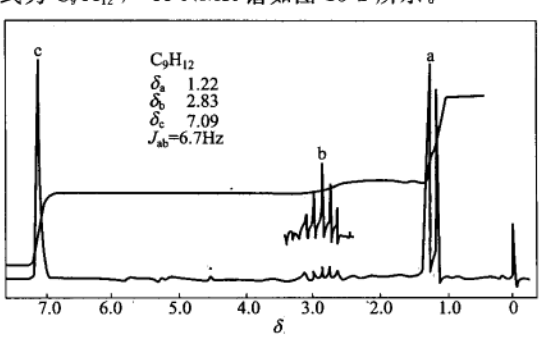


图 13-2

3. 某化合物的分子式为 $C_5H_7NO_2$，红外光谱中 2230cm^{-1}、1720cm^{-1} 有特征吸收峰，^{1}H-NMR 谱（图 13-3）数据为 1.3（三重峰）、3.45（单峰）、4.25（四重峰），a、b、c 的积分高度分别为 15，10，10 格，求该化合物的结构式。

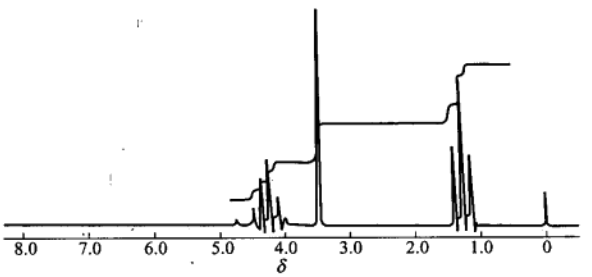


图 13-3

4. 某未知化合物具有强烈的刺激气味，其分子式为 $C_3H_6O_2$，核磁共振谱如图 13-4 所示，试推断该化合物的结构。

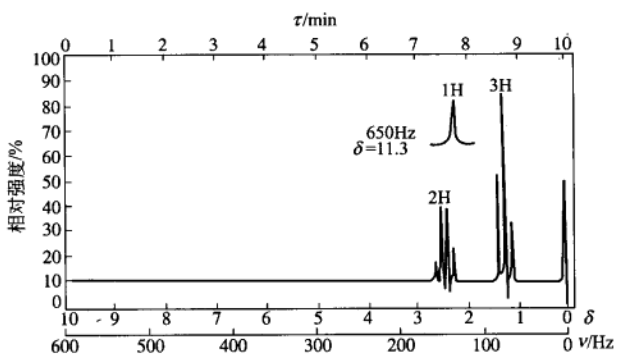


图 13-4

5. 某碳氢化合物的核磁共振谱如图 13-5 所示，试推断其结构。

6. 某化合物的分子式为 $C_{10}H_{13}NO_2$，常被用作止痛剂。IR 光谱指出该化合物含有羰基，其

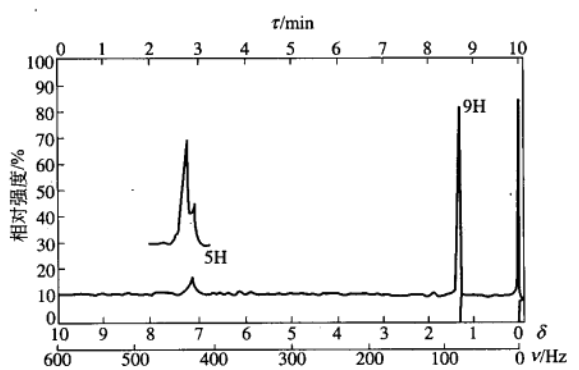


图 13-5

NMR 谱如图 13-6 所示，试推断其结构。

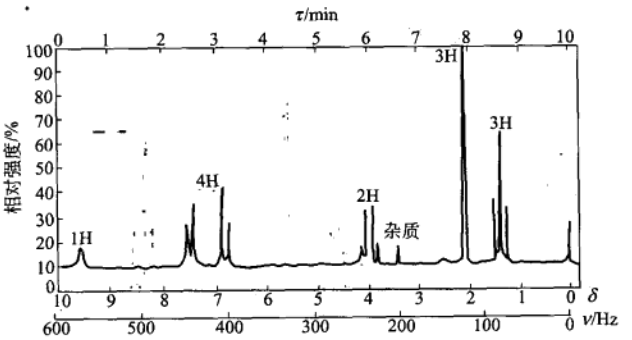


图 13-6

7. 某两异构体的分子式为 $C_4H_8O_2$，二者在 IR 光谱 1735cm^{-1} 处均有强吸收，它们的核磁共振谱如图 13-7(a)、图 13-7(b) 所示，试推断它们的结构。

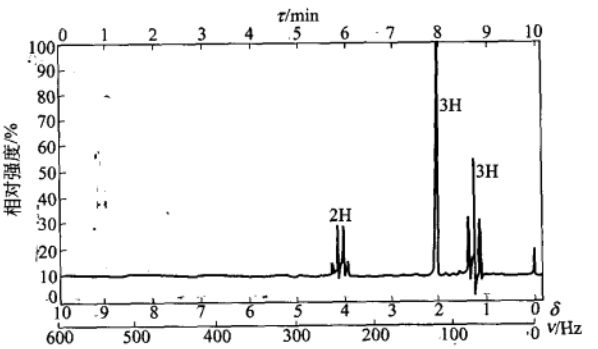


图 13-7(a)

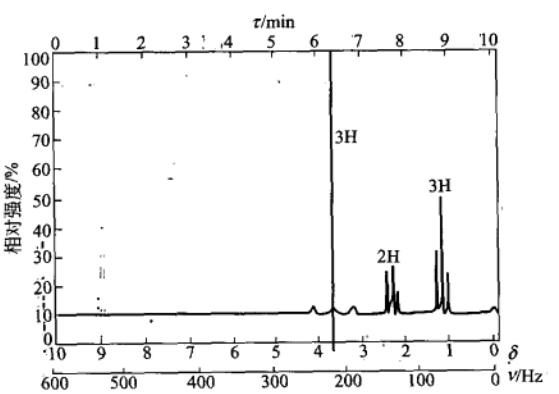
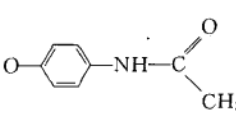


图 13-7(b)

8. 一化合物结构式为  ，其 NMR 图谱如图 13-8，试解释各

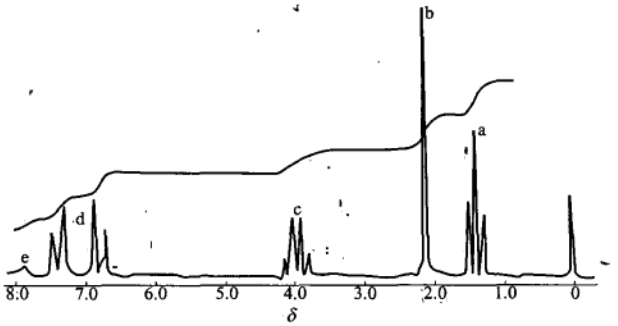


图 13-8

峰的归属。

9. 某未知物分子式为 $C_8H_{12}O_4$，NMR 图谱如图 13-9 所示，$\delta_a=1.31$（三重峰），$\delta_b=4.19$（四重峰），$\delta_c=6.71$（单峰），$J_{ab}=7Hz$，峰面积积分值比 a∶b∶c=3∶2∶1。试推断其结构。

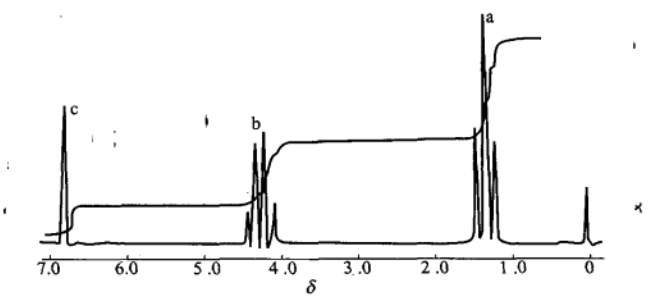


图 13-9

10. 化合物 $C_4H_{10}O$ 的 ^{1}H-NMR 谱如图 13-10 所示，试推测其结构。

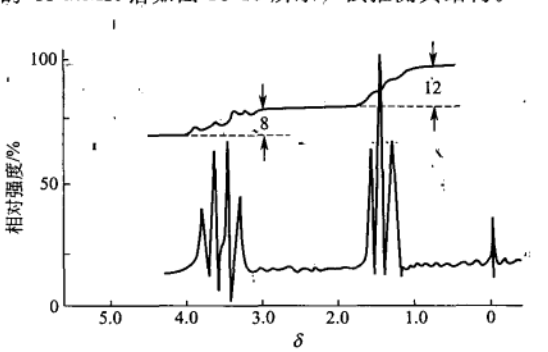


图 13-10

11. 试推导如下 ^{1}H-NMR 谱（图 13-11）所示某有机物的结构，已知其分子式为 $C_{10}H_{11}NO_4$。

12. 某分子式为 $C_8H_{14}O_4$ 的化合物的 ^{1}H-NMR 谱如图 13-12 所示，试推导其结构。

13. 分子式为 $C_{10}H_{13}NO_2$ 的化合物的 ^{1}H-NNR 谱如图 13-13 所示，试推导其结构。

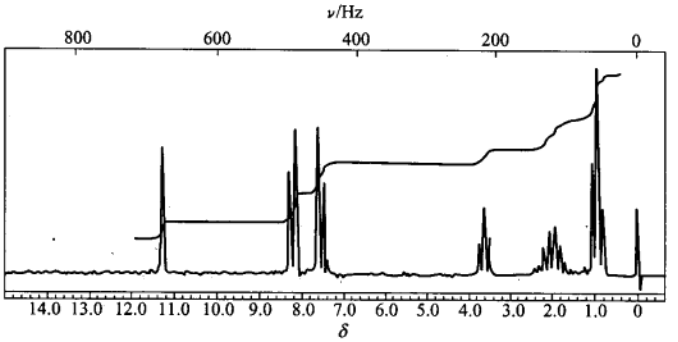


图 13-11

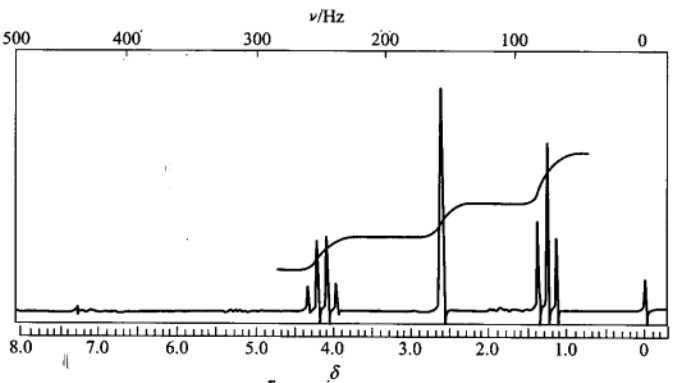


图 13-12

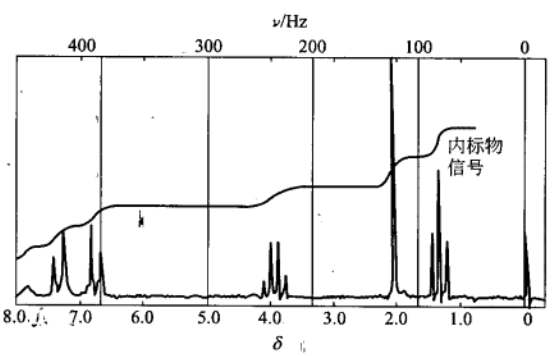


图 13-13

14. 一个分子式为 $C_{12}H_{16}O_2$ 的化合物，试根据核磁共振谱（图 13-14）推测其结构式。

15. 化合物分子式为 $C_9H_{10}O_2$，红外光谱图中在 1735cm^{-1}左右有一强吸收。试根据核磁共振波谱（图 13-15）推测其结构式。

16. 化合物分子式为 $C_9H_{10}O_3$，红外光谱图中在 3000～2500cm^{-1}有较宽的吸收带，1710cm^{-1}左右有一强吸收。试根据其核磁共振谱（图 13-16）推测该化合物的分子结构。

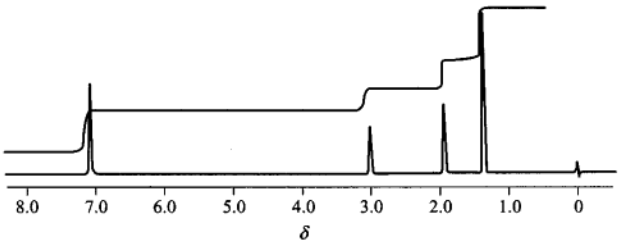


图 13-14

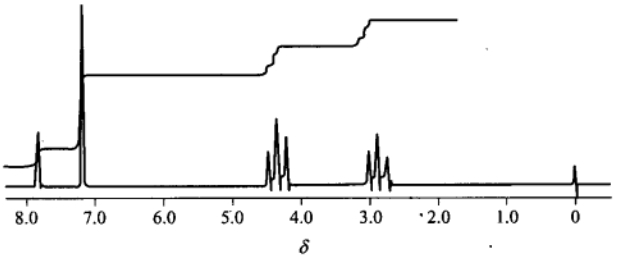


图 13-15

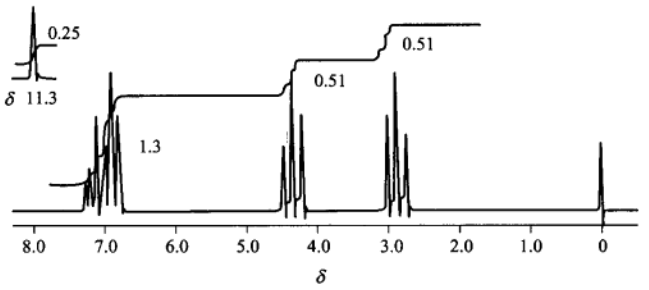
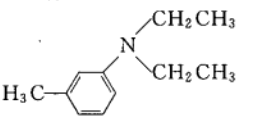


图 13-16

17. 试对照结构指出下列核磁共振氢谱（图 13-17）中各个信号的归属。



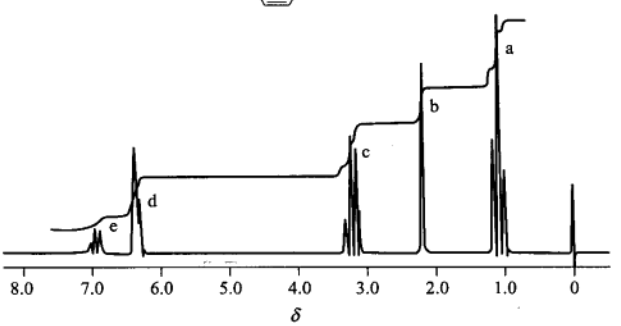


图 13-17

18. 某一含有 C、H、N 和 O 的化合物，其相对分子质量为 147，C 为 73.5%，H 为 6%，N 为 9.5%，O 为 11%，核磁共振谱如图 13-18。试推测该化合物的结构。

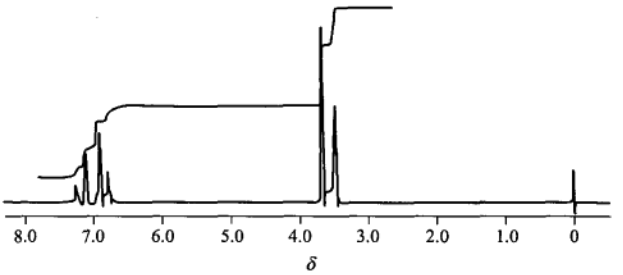


图 13-18

19. 根据化合物 $C_9H_{12}O$ 的 ^{1}H-NMR 数据推测其结构式。

核磁共振峰	a	b	c	d	e
化学位移	1.36	2.26	3.92	6.65	6.95
积分高度/cm	1.00	1.00	0.70	0.70	0.70

20. 化合物吗啉的结构式和核磁共振谱如图 13-19 所示，试说明各峰的归属以及质子 b、c 属于什么系统？

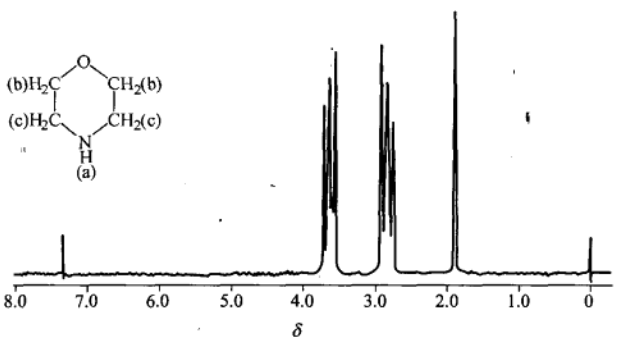


图 13-19

21. 有一芳香酯 $C_{10}H_{12}O_3$ 样品，其谱图如图 13-20 所示，试确定其结构。

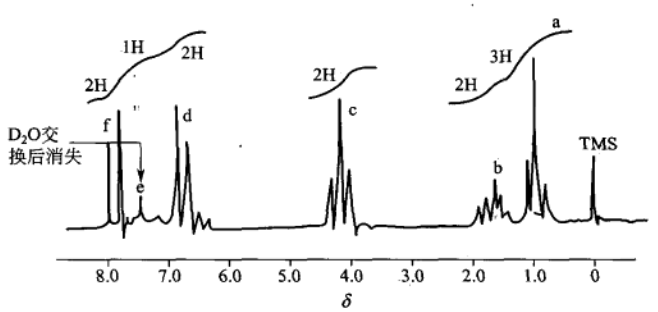


图 13-20

• 习题答案与解析

一、选择题

1. D。质量数和原子序数均为偶数的原子核，其自旋量子数 $I=0$，不产生核磁共振信号。

2. A。自旋量子数为 I 的核在外磁场中的取向有 $(2I+1)$ 种。A 组中 $I=1/2$，其核磁矩只有两个取向。

3. A。一些电负性基团如卤素等具有较强的吸电子能力，当它们与质子直接或间接相邻时，能通过诱导效应使质子周围的电子云密度减小，导致屏蔽效应减小。

4. B。氢核相邻基团的电负性越小，氢核的化学位移越小。

5. B。由 $\delta=\frac{\nu_{样品}-\nu_{标准}}{\nu_{标准}}\times10^6=\frac{H_{标准}-H_{样品}}{H_{标准}}\times10^6$ 计算，δ 为 1.1 时，样品与标准的共振频率差为 220Hz，但偶合常数与外加磁场强度无关。

6. C。

7. B。在核磁共振波谱中，偶合常数与外磁场强度无关，与样品的浓度和温度无关，但与分子结构有关。

8. C。由公式 $\Delta E=E_2-E_1=\frac{\gamma h}{2\pi}H_0$ 可知，ΔE 与 H_0 成正比。

9. D。影响化学位移的因素包括：溶剂，核外电子云密度，磁各向异性。

10. B。CH_2 上质子相邻 C 上有 6 个磁等价核，因此 CH_2 上质子峰分裂为七重峰。

11. A。

12. C。

13. D。由公式 $\nu_0=\nu=\frac{\gamma}{2\pi}H_0$ 可知，磁旋比 γ 与磁场强度 H_0 成反比，^{15}N 的磁旋比 γ 最大。

14. C。由公式 $\nu_0=\nu=\frac{\gamma}{2\pi}H_0$ 可知，γ 大的核需要的磁场低，上述原子核的 γ 值由大至小的顺序为：^1H、^{19}F、^{31}P、^{13}C。

15. C。

16. C。对于一级光谱（$\Delta\nu/J>10$）来说，自旋分裂符合 $n+1$ 律，即某氢核与 n 个相邻氢偶合时，将被分裂为 $n+1$ 重峰。若某 H 核与 n、n'…个氢核相邻，发生简单偶合，偶合常数相等时，则峰裂分数为 $(n+n'+\cdots)+1$；若偶合常数不等，则分裂为 $(n+1)(n'+1)$ 重峰。

17. A。

18. C。$\delta_a>\delta_b>\delta_c>\delta_d>\delta_e$。

19. D。烷基上 H 的化学位移为 1.5～2.0；烯 H 的化学位移为 5.5～7.5；醛 H 的化学位移为 9～10。

20. B。烷基单取代苯为 A_5 自旋系统，在图谱上出现单峰。

21. A、B、C、E。

二、填空题

1. 2

2. ^1H

3. 磁场强度；磁场强度

4. $\nu_0=\nu$；$\Delta m=\pm1$

5. AA′BB′

6. 化学位移；偶合常数

7. 屏蔽效应；磁各向异性效应；氢键影响

8. 自旋弛豫

9. $(n+n'+\cdots)+1$；$(n+1)(n'+1)$

10. 中心；峰裂距

11. 磁矩；适宜频率；能量；原子核自旋能级；核磁共振；核磁共振谱；核磁共振波谱

12. ^1H；^{13}C；^{19}F；^{31}P 和 ^{15}N

13. 连续波核磁共振仪；脉冲傅立叶核磁共振仪；单频；很弱；好

14. 磁等价核；只有一个峰；高；沸点；回收

15. 化学环境；相同的化学位移；化学等价

16. 不一定；磁；化学等价

17. 加大磁场强度；去偶法；使用化学位移试剂

三、判断题

1. √。在外磁场中，处于基态的 H 核数与激发态 H 核数的比例服从 Boltzmann 分布，即低能态的 H 核仅比高能态的 H 核多很少的量，因此核被激发后，若不恢复至基态，则 H 核吸收饱和，NMR 信号消失。

2. √。化合物 CHX_3 中，随着 X 原子电负性的增强，氢核的电子云密度降低，去屏蔽效应增大，质子共振信号向低磁场方向位移。

3. √。δ 值为一相对值，用不同场强的仪器测定时，H 核的共振频率不相等，但 δ 值一致。

4. √。

5. ×。NMR 谱右端为高场、低频；左端为低场、高频。

6. √。

7. ×。苯环上 H 的化学位移大于炔 H 的化学位移是由于前者处于负屏蔽区，而后者处于正屏蔽区。

8. √。

9. ×。屏蔽作用越大，共振频率越低。

10. ×。$CH_3CH_2OCH_2CH_3$ 分子的 NMR 谱上有两组峰。两个亚甲基上的 H 核为磁等价核，同理，两个甲基上的 H 核也为磁等价核。

11. ×。醇羟基的 δ 值与其浓度有关，因为分子间氢键的形成受浓度影响。

12. ×。对氯苯胺苯环上的 4 个 H 的自旋系统为 AA′BB′系统，为磁不等价核。

四、名词解释

1. 在强磁场的诱导下，一些原子核产生核自旋能级裂分，用一定频率的电磁波照射分子时，便能引起原子核自旋能级的跃迁，即核磁共振（NMR）。利用核磁共振波谱进行结构测定、定性及定量分析的方法称为核磁共振波谱法。

2. 有磁矩的原子核在磁场中一方面自旋，一方面取一定的角度绕磁场转动，这种现象通常就叫进动，也称为拉摩尔进动。

3. 激发核通过非辐射途径损失能量而恢复至基态的过程称为弛豫历程。

4. 由于核周围分子环境不同使核磁共振频率发生位移的现象叫化学位移。

5. 由于核外电子云产生感应磁场的存在，使原子核实受磁场强度稍有降低，这种现象称为局部抗磁屏蔽。

6. 在外磁场作用下，电子环流所产生的感应磁力线具有闭合性质，使质子在分子中由于所处的空间位置不同，屏蔽作用不同的现象称为磁各向异性或称远程屏蔽效应。

7. 核自旋产生的核磁矩间的相互干扰称为自旋-自旋偶合简称自旋偶合。

8. 由自旋偶合引起核磁共振峰分裂的现象称为自旋-自旋裂分简称自旋裂分或自旋分裂。

9. 分子中一组化学等价核（化学位移相同的核）与分子中的其他任何一个核都有相同强弱的偶合，则这组核称为磁等价核，或称磁全同核。

10. 分子中几个核相互发生自旋偶合作用的独立体系称为自旋系统。

11. 分子中质子间偶合服从 $n+1$ 律的图谱称为一级图谱或一级光谱。

12. 有高级偶合（不服从 $n+1$ 律）的图谱称为二级图谱或二级光谱，也称为高级图谱。

五、问答题及计算题

1. 解：H_a、H_b、H_c 有较低的化学位移，H_d、H_e 因受 Br 的诱导效应影响，化学位移变大。

2. 解：b 质子最大，c 质子最小。

3. 解：（1）AB_2；（2）AA′BB′；（3）ABX；（4）AX_2；（5）ABC。

4. 解：由于 ^{13}C 核的天然丰度及磁旋比均比 ^1H 核小。

5. 解：主要是由于磁各向异性的结果。由于乙烯质子位于负屏蔽区，所以出现在低磁场区，化学位移大于乙炔质子。

6. 解：因为核磁矩在外磁场中产生能级分裂，高能级与低能级的能量差随着外磁场强度的增大而增大，跃迁时所吸收的能量增大。根据 $\nu=\frac{\gamma}{2\pi}H_0$ 可知，核磁共振频率与外磁场强度成正比。而偶合常数的大小只与偶合核间距离、角度和电子云密度有关，与外磁场强度无关。

7. 解：a 为单峰；b 为四重峰，峰强比为 1∶3∶3∶1；c 为三重峰，峰强比为 1∶2∶1。

8. 解：化学位移相等的一组核为化学等价核；一组化学等价核与分子中其他任何一个核都有相同强弱的偶合，则这组核称为磁等价核。（1）δ=6.36（单峰），磁等价；（2）δ_a=5.31，δ_b=5.47，δ_c=6.28，三组双二重峰，即 12 条等高谱线；（3）$\delta_a=\delta_b$=5.50（单峰），磁等价；（4）δ_{CH_3}=1.73（双峰），δ_{CH}=5.86（四重峰）。

9. 解：H_c 最大，H_a 最小。

10. 解：（1）$\Delta\nu/J=(7.26-6.72)/8.5\times60=3.8<10$，为高级偶合，所以为 AB 系统。

(2) $60/3.8=x/10$　　$x=157.9$ (MHz)

11. 解：由式　$\delta=(\nu_{TMS}-\nu_{样品})\times10^6/\nu_0=\Delta\nu\times10^6/\nu_0$

可得 $\Delta\nu=\delta\nu_0/10^6$

所以 $\delta=420\times10^6/(60\times10^6)=7.00$

$$\Delta\nu=7.00\times200\times10^6/10^6=1400\text{Hz}$$

12. 解：(1)　$$H_0=\frac{\nu\times2\pi}{\gamma}=\frac{200\times10^6\times2\times3.14}{2.67519\times10^8}=4.69\ (\text{T})$$

$$H_0=\frac{400\times10^6\times2\times3.14}{2.67519\times10^8}=9.39\ (\text{T})$$

(2)　$$\nu=\frac{\gamma}{2\pi}H_0=\frac{6.72615\times10^7}{2\times3.14}\times4.69\times10^{-6}=50.2\ (\text{MHz})$$

$$\nu=\frac{\gamma}{2\pi}H_0=\frac{6.72615\times10^7}{2\times3.14}\times9.39=101\ (\text{MHz})$$

13. 解：$\nu=\frac{\gamma H_0}{2\pi}=\frac{2.5181\times10^8}{2\times3.1416}\times2.3487\times10^{-6}=94.128$ (MHz)

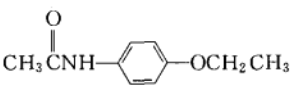
$\nu=\frac{\gamma H_0}{2\pi}=\frac{1.0841\times10^8}{2\times3.1416}\times2.3487\times10^{-6}=40.524$ (MHz)

14. 解：$\delta=\frac{\nu_{样品}-\nu_{标准}}{\nu_{标准}}\times10^6=\frac{120\times10^{-6}}{60}\times10^6=2$

15. 解：$\frac{\Delta\nu}{J}=\frac{(6.28-6.20)}{10.0}\times60=0.48<10$ 高级偶合，所以为 AB 系统。

$\frac{\Delta\nu}{J}=\frac{(7.26-6.75)}{12.0}\times60=2.55<10$ 高级偶合，所以为 AB 系统。

六、图谱解析

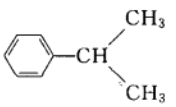


1. 解：

$\delta1.2$	三重峰	3H	$-CH_2-\underline{CH_3}$
$\delta2.0$	单峰	3H	$-CO-\underline{CH_3}$
$\delta4.0$	四重峰	2H	$-O-\underline{CH_2}-CH_3$
$\delta6.8\sim7.6$		4H	$-C_6H_4-$
$\delta9.8$	单峰	1H	$-NH-$

2. 解：$U=\frac{2+2\times9-12}{2}=4\Rightarrow$可能含苯环

$\delta1.22$	二重峰	6H	$-CH-\underline{(CH_3)_2}$
$\delta2.83$	七重峰	1H	$\underline{-CH-}(CH_3)_2$
$\delta7.09$	单峰	5H	C_6H_5-

该化合物的可能结构式为  。

自旋系统为 A_6X，A_5。

3. 解：$U=\frac{2+2\times5+1-7}{2}=3$

红外光谱中 2230cm^{-1} 为 $-C\equiv N$ 结构，

1720cm^{-1} 为 结构。

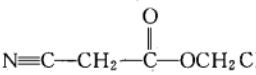
氢分布 a 峰相当的氢数$=15/(15+10+10)\times7=3H$

b 峰相当的氢数$=10/(15+10+10)\times7=2H$

c 峰相当的氢数$=10/(15+10+10)\times7=2H$

δ	分裂峰	质子数	可能基团	相邻基团
1.3	三重峰	3H	$-CH_3$	CH_2
3.45	单峰	2H	$-CH_2-$	$N\equiv C$，$C=O$
4.25	四重峰	2H	$-CH_2$	O，CH_3

δ4.25 说明该基团与氧相连，使 δ 值移至低场；δ3.45 的 CH_2 为单峰，说明该基与其他质子没有偶合，邻接羰基。因此，该化合物的可能结构式为



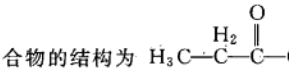
4. 解：$U=\dfrac{2+2\times3-6}{2}=1$

δ1.3，三重峰，3H：$-CH_3$，旁邻$-CH_2-$，有结构$-CH_2-CH_3$；

δ2.4，四重峰，2H：$-CH_2$，旁邻$-CH_3$，有结构$-CH_2-CH_3$；

δ11.3，单峰，1H：$-COOH$；

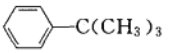
由此推测该化合物的结构为



5. 解：δ1.3，单峰，9H：有 3 个化学环境一样的$-CH_3$，即$-C(CH_3)_3$；

δ7.2，多重峰且不均匀，5H：苯环上的 5 个 H，为单取代苯环；

由此该化合物的可能结构是



6. 解：$U=\dfrac{2+2\times10-13+1}{2}=5\Rightarrow$可能有苯环

δ9.6，单峰，1H：可能是$=N-H$或$-O-H$（以 X—H 表示）；

δ6.8～7.6，对称的四重峰，4H：是对位取代苯环上的四个氢；

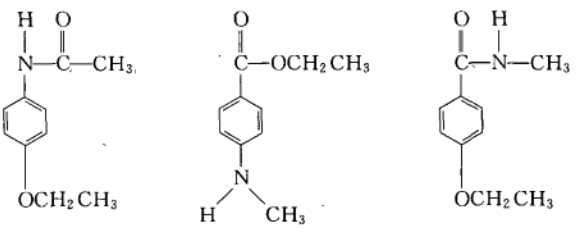
δ4.0，对称的四重峰，2H：是$-CH_2-$，旁邻$-CH_3$和$-O-$，有结构 CH_3-CH_2-O-；

δ2.1，单峰，3H：是$-CH_3$上的 3H，且旁邻无 H，与 N 或 O 原子连，有结构$-X-CH_3$；

δ1.4，三重峰，3H：是$-CH_3$上的 3H，旁邻$-CH_2-$，有结构 CH_3-CH_2-。

由前分析及题意可得 $Ph-+CH_3-CH_2-O-+-X-CH_3+C+O+X-H=C_{10}H_{13}O_2X$ 与分子式 $C_{10}H_{13}NO_2$ 比较可知，X 是 N，故 δ9.6 为$=N-H$。

根据以上分析可能有如下三种结构满足



（Ⅰ）　　（Ⅱ）　　（Ⅲ）

根据题意，该化合物为一止痛剂，故此化合物为 phenacitin，即结构（Ⅲ）。

7. 解：此二异构体在 IR 光谱 1735cm^{-1} 处均有强吸收，说明此二化合物中均有羰基$C=O$，且为酯羰基。

由图 13-7(a) 可得以下结论。

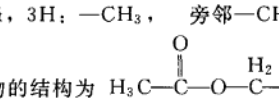
δ4.2，四重峰，2H：$-CH_2-$，旁邻$-CH_3$和$-O-$，有结构 CH_3-CH_2-O-；

δ2.0，单峰，　3H：$-CH_3$，　旁邻 $C=O$，　　有结构 ；

δ2.4，四重峰，2H：$-CH_3$，　旁邻$-CH_3$，　　有结构 CH_3-CH_2-；

δ1.3，三重峰，3H：$-CH_3$，　旁邻$-CH_2-$，　　有结构 CH_3-CH_2-。

由此该化合物的结构为



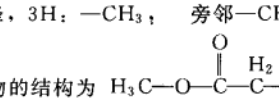
由图 13-7(b) 可得以下结论。

δ3.7，单峰，　3H：$-CH_3$，　旁邻$-O-$，　　有结构 CH_3-O-；

δ2.4，四重峰，2H：$-CH_2-$，旁邻$-CH_3$，　有结构 CH_3-CH_2-；

δ1.2，三重峰，3H：$-CH_3$；　旁邻$-CH_2-$，有结构 CH_3-CH_2-。

由此该化合物的结构为

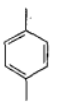


8. 解：(1) 由积分曲线知 H 分布

a ∶ b ∶ c ∶ d ∶ e

3H　3H　2H　4H　1H

(2) 峰归属

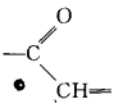
δ	约 1.3	约 2	约 4	约 7	约 8
	三重峰	单峰	四重峰	双二重峰	单峰
	$-CH_3$	$CH_3-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-$	$-CH_2CH_3$ 的$-CH_2-$		$-NH-$

9. 解：$U=\dfrac{2+2\times8-12}{2}=3$

由 H 分布 a∶b∶c=3∶2∶1，分子式有 12 个 H，可知分子具有对称结构

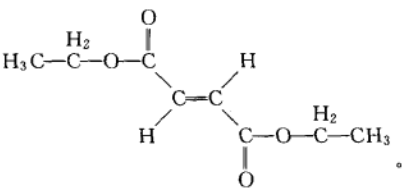
a ∶ b ∶ c

6H　4H　2H

δ_a	1.31	三重峰	3H	$-CH_3$
δ_b	4.19	四重峰	2H	$-OCH_2-$
δ_c	6.71	单峰	1H	

据以上信息，可能有结构 $CH_3-CH_2-O-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-CH=$，此正好为分子式的一半，故结构式应为 $CH_3-CH_2-O-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-CH=CH-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-O-CH_2-CH_3$。

查 Sadtler (10269M) 为反式丁烯二酸二乙酯。该化合物的结构式为



10. 解：$U=\dfrac{8+2-10}{2}=0$

由 H 分布 a∶b=8∶12，分子式有 10 个 H，所以

δ3.3	4H	四重峰	2 个$-OCH_2-$
δ1.1	6H	三重峰	2 个$-CH_3$

该化合物的可能结构式为 $CH_3CH_2-O-CH_2CH_3$。

11. 解：$U=\dfrac{2+2\times10+1-11}{2}=6$⇒可能含有苯环

δ0.9	3H	三重峰	$-CH_2CH_3$
δ2.0	2H	八重峰	$-\underset{\|}{CH}-CH_2-CH_3$
δ3.7	1H	三重峰	$C_6H_5-\underset{\|}{CH}-CH_2-$
δ7.6	2H	二重峰	对位取代的苯环
δ8.2	2H	二重峰	对位取代的苯环
δ11.3	1H	单峰	$-COOH$

由上面的分析可知，该化合物为苯环的对位取代物，其一个取代基为$-CH(COOH)-CH_2CH_3$，另一个取代基为$-NO_2$，故该化合物的结构为 $O_2N-C_6H_4-\underset{\|}{\overset{CH_2CH_3}{CH}}-COOH$。

12. 解：$U=\frac{2+2\times8-14}{2}=2$

$\delta1.2$	三重峰	6H	2个$-CH_3$
$\delta2.7$	单峰	4H	2个$-CH_2-$
$\delta4.2$	四重峰	4H	2个$-O-CH_2-$

故该化合物的可能结构为 $CH_3-CH_2-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_2-CH_3$ 。

13. 解：$U=\frac{2+2\times10+1-13}{2}=5\Rightarrow$可能含苯环

$\delta1.5$	三重峰	3H	$-CH_3$
$\delta2.1$	单峰	3H	$-CH_3$
$\delta4.0$	双重峰	2H	$-CH_2-$
$\delta6.8$	双重峰	2H	苯环的 $-\overset{\overset{H}{\|}}{C}=$
$\delta7.4$	双重峰	2H	苯环的 $-\overset{\overset{H}{\|}}{C}=$
$\delta7.8$	单峰	1H	$-NH-$

故该化合物的结构为 $H_3C-CH_2-O-C_6H_4-NH-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$ 。

14. 解：$U=\frac{2+2\times12-16}{2}=5\Rightarrow$可能含苯环

$\delta1.4$	单峰	6H	2个$-CH_3$
$\delta1.9$	单峰	3H	1个$-CH_3$
$\delta3.0$	单峰	2H	$-CH_2-$
$\delta7.2$	单峰	5H	$-C_6H_5$

推测该化合物的结构为 $C_6H_5-CH_2-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}}-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$ 。

15. 解：红外光谱图中在 1735cm^{-1}左右有一强吸收，为 $-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-$

$$U=\frac{2+2\times9-10}{2}=5\Rightarrow\text{可能含苯环}$$

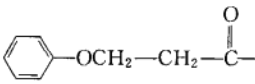
$\delta2.9$	三重峰	2H	$-CH_2-$
$\delta4.4$	三重峰	2H	$-CH_2-$
$\delta7.2$	单峰	5H	$-C_6H_5$
$\delta7.8$	单峰	1H	$-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$

推测该化合物的结构为 $C_6H_5-CH_2-CH_2-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$ 。

16. 解：红外光谱图中在 3000～2500cm^{-1}有较宽的吸收带，为—COOH 中的—OH。1710cm^{-1}左右有一强吸收，为羰基。

$$U=\frac{2+2\times9-10}{2}=5\Rightarrow\text{可能含苯环}$$

$\delta2.9$	三重峰	2H	$-CH_2-$
$\delta4.4$	三重峰	2H	$-CH_2-$
$\delta7.2$	多重峰	5H	$-C_6H_5$
$\delta11.3$	单峰	1H	$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$

推测该化合物的结构为  。

17. 解：

δ1.0	三重峰	6H	CH_2—$\underline{CH_3}$（2 个）
δ2.2	单峰	3H	与苯环相连—CH_3
δ3.1	四重峰	4H	—$\underline{CH_2}$—CH_3 与 N 相连（2 个）
δ6.2	多重峰	3H	苯环上 H 邻对位
δ7.0	多重峰	1H	苯环上 H 间位

18. 解：$n_C=147\times73.5\%/12=9$

$n_H=147\times6\%=9$

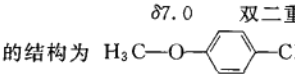
$n_N=147\times9.5\%/14=1$

$n_O=147\times11\%/16=1$

因此该化合物分子式为 C_9H_9NO

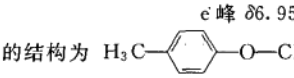
不饱和度为 $U=\dfrac{2+2\times9+1-9}{2}=6$⇒可能含苯环

δ3.5	单峰	2H	—CH_2—
δ3.7	单峰	3H	—CH_3
δ7.0	双二重峰	4H	对位取代的苯

推测该化合物的结构为  。

19. 解：$U=\dfrac{2+2\times9-12}{2}=4$⇒可能含苯环

a 峰	δ1.36	3H	—CH_3
b 峰	δ2.26	3H	—CH_3
c 峰	δ3.92	2H	—O—CH_2—
d 峰	δ6.65	2H	对位取代的苯
e 峰	δ6.95	2H	对位取代的苯

推测该化合物的结构为  。

20. 解：H_a 的 δ_a 为 1.9

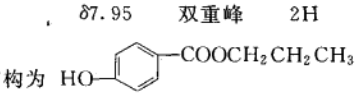
H_b 的 δ_b 为 3.7

H_c 的 δ_c 为 2.9

质子 b、c 属于 A_2B_2 系统

21. 解：$U=\dfrac{2+2\times10-12}{2}=5$⇒可能含苯环

δ1.04	三重峰	3H	—CH_3
δ1.88	多重峰	2H	—CH_2—
δ4.38	三重峰	2H	—OCH_2—
δ7.55	单峰	1H	—OH
δ6.95	双重峰	2H	
δ7.95	双重峰	2H	

推测该化合物的可能结构为  。

（彭　缨）

第十四章　质　谱　法

• 内容介绍

本章主要介绍质谱仪工作的一般原理、有机质谱的基本概念、常见离子类型和裂解方式、几类有机化合物的质谱和有机化合物的质谱解析，以及推测有机化合物结构的一般步骤，同时对串联质谱法进行了介绍。

本章要求掌握和了解以下内容：了解质谱法的特点和质谱仪的工作原理；了解质谱仪的主要性能指标及意义；掌握不同离子类型在结构分析中的作用；掌握教材中介绍的几种常见的阳离子裂解类型在质谱解析中正确的应用；掌握分子离子峰判定的依据；通过几类有机化合物质谱裂解的规律，掌握简单有机化合物的质谱解析与结构的推导；了解串联质谱法的原理及其应用。

• 考点指南

一、基本概念

1. 质谱分析法：利用多种离子化技术将物质分子转化为碎片离子，选择其中带正电荷的离子使其在电场或磁场的作用下，按其质荷比（m/z）的不同进行分离测定，从而进行物质成分和结构分析的方法。

2. 离子源：质谱仪中使被分析物质电离成正离子或负离子的部分。常见的有电子轰击离子源（electron impact source；EI），化学离子源（chemical ionization source；CI），场致源（field ionization source；FI），快速原子轰击离子源（fast atom bombardment；FAB）等。

3. 相对丰度：以质谱中最强峰的高度定为100%，并将此峰称为基峰（base peak），以此峰高度去除其他各峰的高度，所得的分数即为各离子的相对丰度（relative abundance），又称相对强度（relative intensity）。

4. 分子离子：分子在离子源中失去一个电子形成的离子称为分子离子（molecular ion），用M^+表示。

5. 碎片离子：分子在离子源中获得的能量超过分子离子化所需的能量时，分子中的某化学键断裂而产生碎片离子（fragment ion）。

6. 同位素离子：质谱图中含有同位素的离子称为同位素离子（isotopic ion）。

7. 亚稳离子：离子脱离离子源后，在飞行过程中发生裂解而形成的低质量离子（metastable ion），通常用m^*表示。

8. 质量分析器：将离子源中形成的离子按质荷比（m/z）的差异进行分离的装置称为质量分析器（mass analyzer）。

9. 单纯开裂：仅一个键发生开裂并脱去一个游离基为单纯开裂。

10. 重排开裂：通过断裂两个或两个以上化学键进行重新排列的开裂方式，并脱去一个中性分子，同时发生重排，生成重排离子。

二、质谱解析的一般程序

1. 通过对质谱高质量端的分析，确定分子离子峰，以确定化合物的相对分子质量。根据分子离子峰的丰度，推测化合物的可能类别（醇、羧酸、饱和烃、胺等的分子离子峰较弱，芳香族化合物的分子离子峰较强）；根据分子离子峰与同位素峰的丰度比，判断分子中是否含有高丰度的同位素元素，如Cl、Br、S等，并推算这些元素的种类及数目。

2. 根据同位素峰强比法、精密质量法或利用 Beynon 表，确定化合物的分子式，并由分子式计算不饱和度。

3. 找出主要碎片离子峰，并根据碎片离子的质荷比，确定碎片离子的组成；同时应注意碎片离子质荷比的奇偶性，判断生成碎片离子的开裂类型；推测出所有可能的结构式。

4. 根据标准谱图及其他所有信息，进行筛选验证，确定化合物的结构式。

三、主要计算公式与裂解方式

1. 计算公式

(1) 质荷比（质谱方程式）

$$m/z=\frac{H^2R^2}{2V}$$

(2) 偏转半径

$$R=\sqrt{\frac{2Vm}{H^2z}}$$

(3) 质谱仪的分辨率

$$R=\frac{M}{\Delta M}$$

(4) 亚稳离子峰的质量

$$m^*=\frac{m_2^2}{m_1}$$

式中，m_1 为母离子；m_2 为子离子。

(5) 质量精度

$$\text{质量精度}=\frac{|M-M_0|}{m}\times 10^6$$

(6) 同位素 $M+1$ 峰及 $M+2$ 峰贡献的计算

① 分子中只含碳、氢及氧原子。

$$(M+1)\%=\frac{M+1}{M}\times 100\%=1.12n_C\approx 1.1n_C$$

$$(M+2)\%=\frac{M+2}{M}\times 100\%=0.006n_C^2+0.20n_O$$

② 分子中含 C、H、O、N、S、F、I、P，不含 Cl、Br、S。

$$(M+1)\%=1.12n_C+0.36n_N+0.80n_S$$

$$(M+2)\%=0.006n_C^2+0.20n_O+4.44n_S$$

③ 分子中含 Cl、Br 原子。

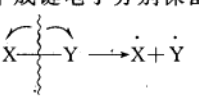
$$(M+2)\%=31.98n_{Cl}+97.28n_{Br}$$

式中，n_C、n_O、…表示下标所指原子在分子式中的数目。H、O 元素对 $M+1$ 的贡献常常忽略不计。

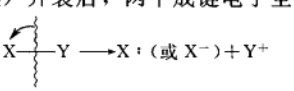
2. 主要裂解方式

(1) 单纯裂解：仅一个化学键发生开裂并脱去一个游离基，称单纯开裂。

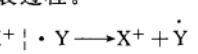
① 均裂：化学键（σ 键）开裂后两个成键电子分别保留在各自的碎片上的裂解方式。



② 异裂或非均裂：化学键（σ 键）开裂后，两个成键电子全部转移到某一碎片上的裂解方式。



③ 半均裂：指已离子化的 σ 键的开裂过程。

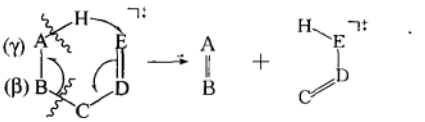


单纯开裂后，生成碎片离子质量数的奇、偶数应与分子离子质量数的奇、偶数相反，凡是违

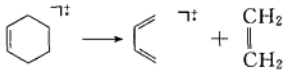
反这个规律的离子多是重排离子。

（2）重排开裂：断裂两个或两个以上化学键并进行重新排列的裂解称为重排开裂。重排开裂一般脱去一个中性分子，同时发生重排生成重排离子。与单纯开裂不同，重排前后重排离子的电子奇、偶性保持不变；而质量数的奇、偶数一般也保持不变，除非重排裂解时失去奇数个氮原子。据此可判断开裂类型。产生重排开裂的主要原因是：重排离子具有更高的稳定性；能够脱去稳定的中性分子；需要裂解的临界能较低；开裂中心在易于移动的氢附近等。

① McLafferty 重排



② 反 Diels-Alder 裂解（主要发生在环己烯型结构的化合物中）



m/z 82　　m/z 54

• 习题精选

一、选择题（1～25 为单选，26～30 为多选）

1. 关于分子离子峰，下列叙述正确的是（　　）
   A. 质量数最大的峰为分子离子峰　　B. 相对强度最大的峰为分子离子峰
   C. 质量数第二大的峰为分子离子峰　　D. 分子离子的质量服从氮律
2. 下面叙述不正确的是（　　）
   A. 不含氮或含偶数个氮的化合物其分子离子的质荷比为偶数
   B. 分子离子含奇数个电子
   C. 质谱图上最右侧的峰是分子离子峰
   D. 芳香族化合物及含双键的化合物分子离子峰较强
3. 在质谱图中，基峰是（　　）
   A. 质荷比最大的峰　　B. 分子离子峰　　C. 强度最大的峰　　D. 同位素峰
4. 关于 MS 图谱，下面叙述正确的是（　　）
   A. 最右侧的峰为分子离子峰　　B. 基峰是分子离子峰
   C. 由 C、H、O、N 组成的化合物其分子离子峰的质量数是奇数
   D. 分子离子含奇数个电子
5. 某一含卤素化合物质谱图上同位素峰强比 $M:(M+2):(M+4):(M+6)=27:27:9:1$，以下推断正确的是（　　）
   A. 该化合物含两个氯　　B. 该化合物含三个氯
   C. 该化合物含两个溴　　D. 该化合物含三个溴
6. 以下判断正确的是（　　）
   A. m/z85 是 3-庚酮的基峰　　B. m/z71 是 3-庚酮的基峰
   C. m/z57 是 3-庚酮的基峰　　D. m/z99 是 3-庚酮的基峰
7. 在化合物 CH_3Br 的质谱中，M 和 $M+2$ 峰的相对强度比应为（　　）
   A. 98.9∶1.1　　B. 98.9∶0.02　　C. 2∶1　　D. 1∶1　　E. 3∶1
8. 在磁场强度保持恒定而加速电压逐渐增加的质谱仪中，哪种离子首先通过固定狭缝的收集器？（　　）
   A. 质荷比最高的正离子　　B. 质荷比最低的正离子
   C. 质量最大的正离子　　D. 质量最小的正离子
9. 某化合物用一个具有固定狭缝位置和恒定加速电压的质谱仪进行分析，当磁场强度慢慢增加时，首先通过狭缝的是（　　）

A. 质荷比最高的正离子　　B. 质荷比最低的正离子
C. 质量最大的正离子　　D. 质量最小的正离子

10. 对于麦氏重排，错误的是（　　）
A. 有双键和 γ 氢可以发生重排　　B. 有三键和 γ 氢可以发生重排
C. 重排所得离子质量一定是偶数　　D. 离子也可能发生重排

11. 在下列各类化合物中，分子离子峰最弱的是（　　）
A. 芳香环　　B. 羰基化合物　　C. 醇　　D. 胺

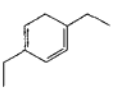
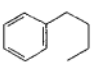
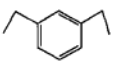
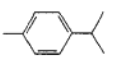
12. 在下列各类化合物中，分子离子峰最强的是（　　）
A. 醚　　B. 胺　　C. 羰基化合物　　D. 芳香环

13. 在一般质谱上出现非整数质荷比值的峰，它可能是（　　）
A. 碎片离子峰　B. 同位素峰　C. 亚稳离子峰　D. 亚稳离子峰或碎片离子峰

14. 在溴乙烷的质谱中，观察到两个强度相等的离子峰，它们最大的可能是（　　）
A. $m/z15$、$m/z29$　　B. $m/z15$、$m/z93$
C. $m/z29$、$m/z95$　　D. $m/z93$、$m/z95$

15. 下列化合物含 C、H、O、N，指出哪一种化合物的分子离子峰质荷比为奇数（　　）
A. C_6H_6　　B. $C_8H_5NO_2$　　C. $C_4H_7N_6O$　　D. $C_9H_{10}O_2$

16. 某芳烃（M=134）质谱上于 $m/z91$ 处显一强峰，下面哪种结构与此数据最为一致（　　）

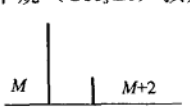
A.  　B.  　C.  　D. 

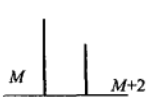
17. 3,3-二甲基己烷在下述质量数的峰中，最强的质荷比为（　　）
A. 85　　B. 99　　C. 71　　D. 29

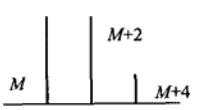
18. 含有 C、H 和 O 的有机化合物的分子离子峰的质荷比（　　）
A. 为奇数 m/z　　B. 为偶数 m/z
C. 由仪器的离子源决定　　D. 由仪器的质量分析器决定

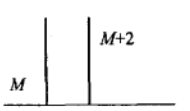
19. 含 C、H 和 N 的有机化合物的分子离子峰 m/z 值的规则是（　　）
A. 偶数 N 原子数形成偶数 m/z 值，奇数 N 原子数形成奇数 m/z 值
B. 偶数 N 原子数形成奇数 m/z 值，奇数 N 原子数形成偶数 m/z 值
C. 不管 N 原子数的奇偶都形成偶数 m/z 值
D. 不管 N 原子数的奇偶都形成奇数 m/z 值

20. 溴甲烷（CH_3Br）预期的分子离子峰中相应的峰形为（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

21. 在电离室中断裂生成质量为 105 质量单位的子离子。在飞行过程中生成的相应的子离子的质量是（　　）单位
A. 由飞行时间决定　　B. ＜120　　C. 105　　D. ＞105

22. 某一个酯（M=116）的质谱图有显著的 m/z=57(100%)、m/z=29(57%)、m/z=43(27%) 离子峰，与此数量相符合的结构是（　　）
A. $(CH_3)_2CHCOOC_2H_5$　　B. $CH_3CH_2CH_2COOCH_3$
C. $CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$　　D. $CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_2CH_3$

23. 某一化合物分子离子峰区相对丰度为 M∶(M+2)∶(M+4)=9∶6∶1，则该化合物分子式中含氯原子（　　）
A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

24. 质谱中分子离子能被进一步裂解成多种碎片离子的原因是（　　）
A. 加速电场的作用　　B. 碎片离子均比分子离子稳定
C. 电子流的能量大　　D. 显现电位大　　E. 分子之间相互碰撞

25. 一个酯在质谱图 m/z 71 和 m/z 43 处有碎片离子峰出现，该酯的 C、H 组成为（　　）

A. C_5H_{10}　　B. C_4H_8　　C. C_5H_{12}　　D. C_4H_{10}　　E. C_4H_{12}

26. 二项式 $(a+b)^n$ 的展开可以推导出（　　）

A. 同位素的丰度比　　B. 同位素的自然丰度　　C. 同位素的离子数目

D. 轻、重同位素的质量　　E. 同位素离子的稳定程度

27. 麦氏重排开裂一般表现为（　　）

A. 化合物含有 C═X（X 为 O、S、N）　B. α 键断裂　　C. γ 键断裂

D. 脱去一个中性分子碎片　　E. γ 氢转移往往通过六元环（也有四～七元环）

28. 关于基峰，下列叙述不正确的是（　　）

A. 基峰是质荷比最大的峰　　B. 基峰是分子离子峰

C. 基峰是强度最大的峰　　D. 基峰是亚稳离子峰

29. 分子离子发生麦氏重排的条件（　　）

A. 分子中有长的共轭结构　　B. 分子中具有不饱和中心 C═X

C. 必须是芳香族化合物　　D. γ 碳上有 H

30. 关于分子离子峰，下列叙述正确的是（　　）

A. 是丰度最大的峰

B. 不含氮或含偶数氮的化合物分子离子的质荷比为偶数

C. 芳香烃及含双键的化合物分子离子峰较强

D. 分子离子含偶数个电子

二、填空题

1. 质谱中出现的离子峰主要有_____、_____、_____、_____和_____峰五种。

2. 分子离子发生麦氏重排的条件为_____和_____。

3. 亚稳离子峰的特点是_____、_____和_____。

4. 乙醇 $CH_3—CH_2—OH$ 容易发生_____开裂，产生 m/z _____的离子峰。

5. 某化合物分子离子峰区的相对丰度为 $M:(M+2):(M+4)=9:6:1$，则该化合物分子式中含有_____个氯原子。

6. 有机化合物在离子源内的开裂方式有三种，它们是_____、_____、_____。

7. 由 C、H、O、N 组成的化合物含奇数个 N，分子离子峰的质量数是_____。

8. 基峰是质谱中的_____峰。

9. 亚稳离子峰是亚稳离子在离开_____后碎裂产生的，故在质谱图上_____于其真实质荷比的位置出现。

10. 甲基丙基酮 $CH_3—CO—C_3H_7$ 容易发生_____开裂，产生 m/z _____和_____的离子峰；因有_____存在，产生_____峰，m/z 为_____。

11. 氟乙烷 $CH_3—CH_2—F$ 可以发生_____开裂，也可以发生_____开裂，前者产生 m/z _____和_____的离子峰；后者产生 m/z _____的离子峰。

12. 除同位素离子峰外，分子离子峰位于质谱图的_____区，它是分子失去_____生成的，故其质荷比值是该化合物的_____。它的_____与分子的结构及_____有关。

13. 某化合物在最高质量区有如下几个离子峰：m/z 201，215，216。其中_____峰为分子离子峰。

14. 某一化合物分子离子峰区的相对丰度为 $M:(M+2):(M+4)=3:4:1$，则该化合物分子式中含有几个卤元素_____。

15. 常见的离子源有_____、_____、_____。

16. 较常见的重排开裂方式有_____、_____。

17. $m/z=41$ 是_____的特征碎片离子峰。

18. 质谱法的用途有_____、_____、_____、_____。

19. 如果最高质荷比离子与相邻离子间相差_____个质量单位，则该峰不是分子离子峰。

20. 支链烷烃的单纯开裂易发生在_____处，正电荷保留在_____的碎片上。

21. 某化合物分子结构中含有 2 个溴原子，其质谱图中 M、$M+2$、$M+4$ 的峰强比为_____。

22. 重排开裂时，一般要脱去一个_____，即失去_____个电子，所以重排离子

_____的奇、偶数与_____的奇、偶数_____，据此可判断开裂类型。

23. 同位素离子峰位于质谱图的_____区，计算_____与_____的强度比，根据_____表可以确定化合物的_____。

24. 从分子离子上脱去的质量数为 $M-15\sim M-20$ 的常见碎片是_____。

25. 质谱仪的主要组成部分有_____、_____、_____、_____和_____。

26. 质谱仪的主要性能指标有_____、_____和_____。

27. 某化合物的 MS 图谱上有 m/z 为 91、77、65、51 和 39 的正离子峰，则该化合物为_____。

28. 某化合物的分子离子峰的 m/z 为 201，由此可得出_____和_____。

29. 某未知物 $M(107):M+1(108):M+2(109)=100:8.0:0.30$，则该未知物的分子式为_____。

三、判断题

1. 某化合物的分子量就是该化合物在质谱图中分子离子峰质荷比。

2. 一个化合物含有奇数个氮原子，则分子离子峰的质荷比一定为奇数。

3. $m/z=31+14n$ 是醚的特征峰。

4. 亚稳态离子峰与同质荷比的碎片离子峰在质谱图上相同位置出现。

5. 不同的碎片离子进入磁偏转质量分析器后，若连续增大磁场强度（扫场），则碎片离子以 m/z 由大到小的顺序到达接受器。

6. 同位素的丰度比是以丰度最大的重质同位素为 100%计算而得。

7. 质谱图上质量数最大的峰为分子离子峰。

8. 麦氏重排裂解后，若失去奇数个氮原子，则质量奇偶性发生变化，否则质量奇偶性保持不变。

9. 质谱中分子离子能被进一步裂解成多种碎片离子的原因是碎片离子比分子离子稳定。

10. 链烯有较强的分子离子峰，易生成质量数相差 14 的 C_nH_{2n-1} 碎片离子峰。

11. 烷基取代苯易发生 β 裂解，经重排产生 $m/z91$ 特征的草鎓离子。

12. 质谱图上最右侧的峰是分子离子峰。

13. 一般在质谱上出现非整数质荷比值的峰可能是碎片离子峰。

14. 醇、饱和烃和胺等的分子离子峰较弱，芳香族化合物的分子离子峰较强。

15. 醛易发生 α 裂解产生 R^+、$m/z29$ 及 $M-1$ 离子峰。

16. 常见的质谱图是经计算机处理的棒图，根据峰位可进行定性鉴别，根据相对丰度可进行定量测定。

四、名词解释

1. 质谱分析法　2. 离子源　3. 相对丰度　4. 分子离子　5. 碎片离子　6. 同位素离子　7. 亚稳离子　8. 质量分析器　9. 单纯开裂　10. 重排开裂　11. 质荷比　12. 氮律

五、图谱解析

1. 鉴别下列质谱图（图 14-1）是苯甲酸甲酯（$C_6H_5COOCH_3$），还是乙酸苯酯（$CH_3COOC_6H_5$），并说明理由及峰归属。

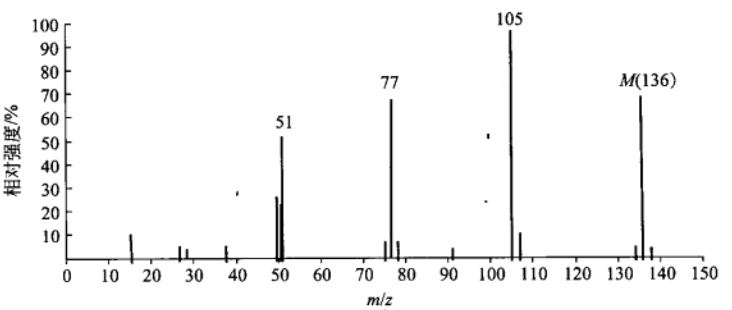


图 14-1

2. 某未知化合物的质谱图如图 14-2 所示，试给出其分子式及峰归属。

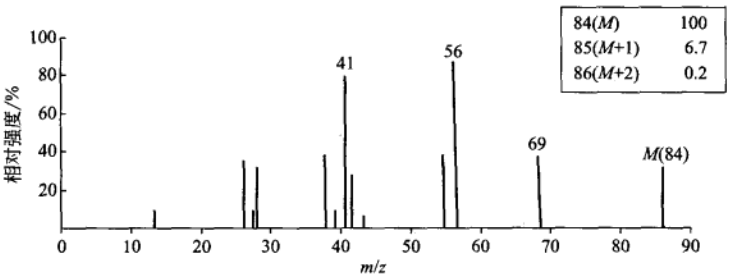


图 14-2

3. 某未知化合物的质谱图如图 14-3 所示，试给出其分子式及峰归属。

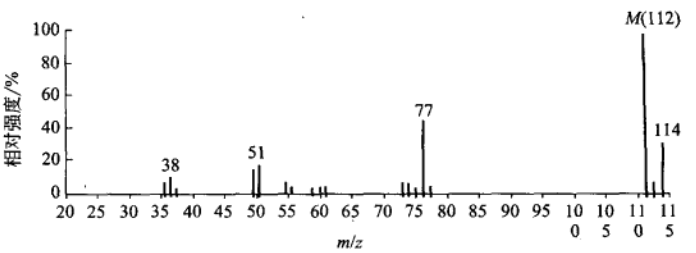


图 14-3

4. 某未知化合物的分子式为 $C_8H_{16}O$，质谱图如图 14-4 所示，试给出其分子结构与峰归属。

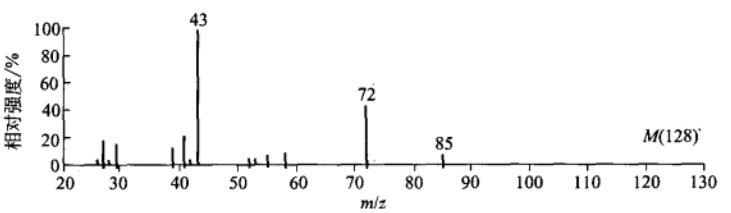


图 14-4

5. 未知化合物的质谱图如图 14-5 所示，未知化合物的分子式是什么？写出推导过程。

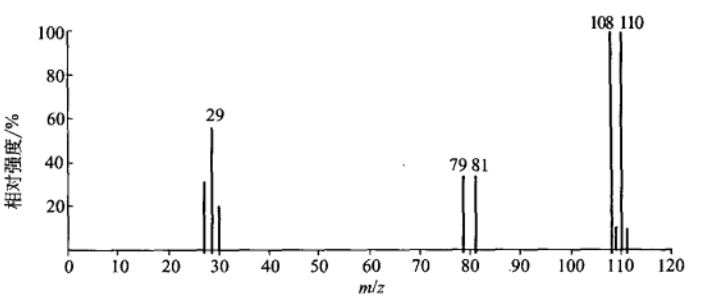


图 14-5

6. 未知化合物的质谱图如图 14-6 所示，写出结构式。

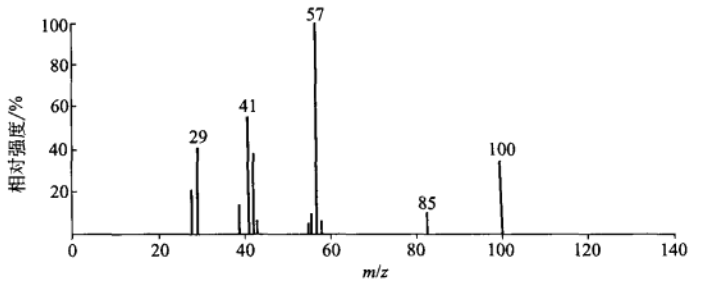


图 14-6

7. 未知化合物的质谱图如图 14-7 所示，试推断此化合物的结构。

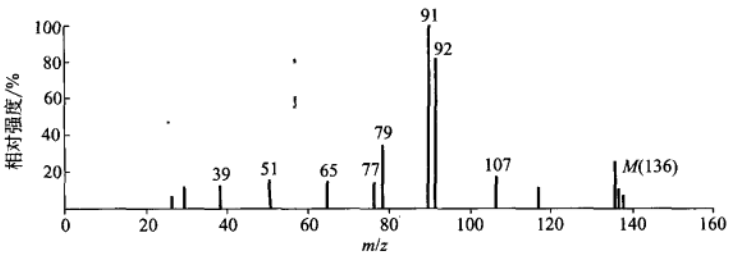


图 14-7

8. 未知化合物的质谱如图 14-8 所示，亚稳态离子显示有 $m/z154 \rightarrow m/z139 \rightarrow m/z111$ 的开裂过程，试推测其结构。

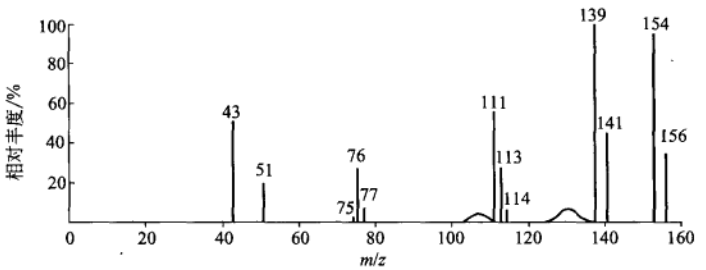


图 14-8

9. 在甲基异丁基酮的质谱中，有 $m/z85$，58，57，43，15 等主要碎片离子峰，试写出其开裂过程。

10. 某未知化合物的部分质谱图如图 14-9 所示，试判断该化合物是正丙苯还是甲基乙苯？

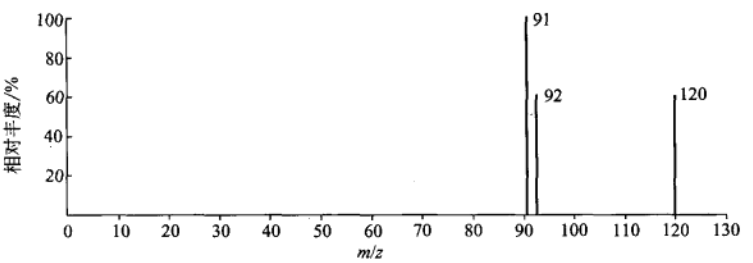


图 14-9

11. 某未知化合物的质谱如图 14-10 所示，同位素峰相对丰度为 M(72)100%，$M+1$(73) 4.7%，$M+2$(74)0.3%，试推测其结构。

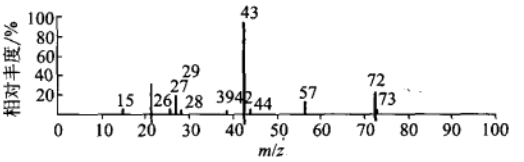


图 14-10

12. 某化合物的分子式为 $C_8H_8O_3$，质谱如图 14-11 所示，有亚稳态离子峰 m/z94.7，试推测其结构。

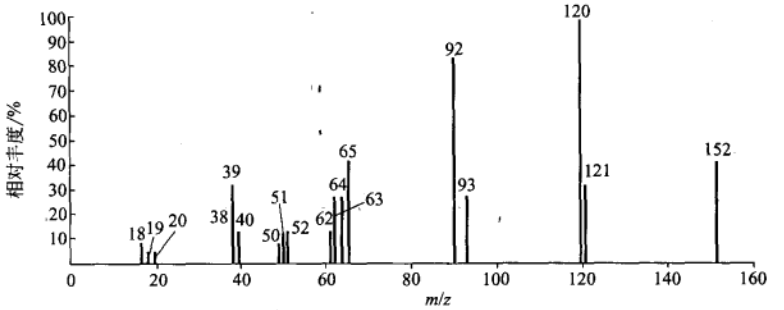


图 14-11

• 习题答案与解析

一、选择题

1. D。分子离子峰是除了同位素之外质量数最大的质谱峰。分子离子的质量服从氮律即一个化合物若不含氮或含偶数个氮，其质量数为偶数；若含奇数个氮，其质量数为奇数。

2. C。分子离子峰一般位于质谱图中的最右端即质荷比最高的位置，但当出现同位素峰时，同位素峰可能出现在质荷比最高的位置。

3. C。基峰是质谱图中强度最大的峰。

4. D。基峰是强度最大的峰；由 C、H、O、N 组成的化合物含偶数个氮的化合物，分子离子的质量数为偶数，含奇数个氮的化合物其分子离子峰的质量数是奇数。

5. B。氯有两种稳定的天然同位素 ^{35}Cl、^{37}Cl，它们的丰度比为 3∶1，当分子中含有三个氯原子时，其质谱图上的分子离子区域有 M、$M+2$、$M+4$、$M+6$ 四个峰，它们的比值为 27∶27∶9∶1。

6. C。脂肪酮易发生 α 裂解，所产生的含氧碎片离子 $R-\overset{+}{C}\equiv O$ 很稳定，其峰强度较大。3-庚酮发生 α 裂解产生 $C_2H_5-\overset{+}{C}\equiv O$，其 $m/z=57$，强度最大，为基峰。

7. D。同位素峰强比可用二项式 $(a+b)^n$ 求出。a 与 b 为轻质及重质同位素的丰度比；n 为原子数。溴有两种稳定的天然同位素 ^{79}Br 和 ^{81}Br，它们的丰度比为 1∶1，当分子中含有一个溴原子时，其质谱图上的分子离子区域有 M、$M+2$ 两个峰，它们的比值为 1∶1。

8. A。根据质谱方程 $m/z=H^2R^2/2V$，当离子在磁场中的运动半径 R 固定时，加速电压 V 增加，m/z 大的先被检测。

9. B。根据质谱方程 $m/z=H^2R^2/2V$，当离子在磁场中的运动半径 R 固定时，磁场强度 H 增加，m/z 小的先被检测。

10. C。麦氏重排裂解后，若失去奇数个氮原子，则质量奇偶性发生变化，否则质量奇偶性保持不变。不含氮或含偶数个氮的重排离子质量一定是偶数。

11. C。含有羟基或多分支脂肪族化合物分子离子峰较弱。

12. D。芳香族化合物及含双键的化合物分子离子峰较强。

13. C。出现非整数质荷比值的峰是亚稳离子峰的特点之一。

14. D。质谱中观察到两个强度相等的离子峰说明有同位素^{79}Br和^{81}Br，溴乙烷易发生α裂解，生成碎片离子$^{79}Br—CH_2^+$、$^{81}Br—CH_2^+$。

15. B。分子离子质荷比的奇偶性符合氮律，即含偶数个氮的化合物分子离子峰的质荷比为偶数，含奇数个氮的化合物分子离子峰的质荷比是奇数。

16. B。烷基取代苯易发生β裂解，经重排产生$m/z91$特征的苄鎓离子。

17. C。支链烷烃的裂解首先出现在分支处，分支处的长碳链易以游离基形式首先脱去，形成稳定的仲或叔碳正离子。3,3-二甲基己烷裂解易形成碎片离子$CH_3—CH_2—C^+—(CH_3)_2$，其$m/z=71$。

18. B。含偶数或零个N原子数的分子离子峰的m/z的值为偶数。

19. A。分子离子的质量服从氮律。

20. D。含一个溴的峰强比为1∶1。

21. C。飞行过程中质量不变。

22. C。($C_2H_5C{\equiv}O^+$ $m/z=57$，$C_3H_7^+$ $m/z=43$，A不可能产生$m/z=57$；B和D可由分子量不同而排除其可能性)

23. B。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2=3^2+2\times3\times1+1^2=9+6+1$。

24. C。碎片离子是分子离子中某些化学键发生断裂而形成的离子，产生的原因是电子流的作用。

25. A。$m/z43$是$C_3H_7^+$离子的特征峰，$m/z71$是$C_3H_7C{\equiv}O^+$的特征峰，所以该化合物为$C_3H_7COOCH_3$。

26. A、C。二项式$(a+b)^n$中a与b为轻质及重质同位素的丰度比，n为原子数目。

27. A、D、E。当化合物中含有不饱和C═X（X为O、S、N），且与该基团相连的键上有γ氢原子时，γ氢原子可重排（转移）到不饱和基团上（通常通过六元环过渡态），同时β键发生断裂，脱去一个中性分子。

28. A、B、D。基峰是质谱图上强度最大的峰。

29. B、D。分子离子发生麦氏重排的条件为结构中有不饱和中心C═X和具有γ(H)。

30. B、C。分子离子峰是除了同位素之外质量数最大的质谱峰。分子离子含奇数个电子。所以A、D错误。

二、填空题

1. 分子离子；碎片离子；同位素离子；亚稳离子；重排离子

2. 结构中有不饱和中心C═X；具有γ(H)

3. 峰弱；峰钝；质荷比一般不是整数

4. β；31

5. 2

6. 均裂；异裂；半异裂

7. 奇数

8. 最强

9. 加速室；低；

10. α；43；71；γ(H)；麦氏重排；58

11. α；β；19；29；33

12. 最高质量；一个电子；相对分子质量；相对强度；离子源的轰击能量

13. 216

14. 一个Cl、一个Br

15. 电子轰击源；化学电离源；快原子轰击离子源

16. 麦氏重排；反DA重排

17. 链烯

18. 测定化合物的分子量（分子式）；鉴定化合物；推测化合物结构；确定分子中含氯、溴原子个数

19. 4～14

20. 分支；碳链分支多

21. 1∶2∶1

22. 中性分子；偶数；电子；质量数；均保持不变

23. 最高质量；同位素离子峰；分子离子峰；拜诺；可能分子式

24. CH_3；O；NH_2；OH；NH_3；H_2O；F；HF

25. 高真空系统；样品导入系统；离子源；质量分析器；离子检测器

26. 分辨率；质量范围；灵敏度

27. 烷基取代苯

28. 该化合物的相对分子量为 201；含奇数个氮

29. C_7H_9N。由未知物 M=107 可知未知物含奇数个氮；由 $w_{M+2}<4.4\%$可知未知物不含 S、Cl、Br，若含一个氮，则 $8.0=1.12n_C+0.36n_N$，$n_C=7$，$0.30=0.006\ n_C^2+0.2n_O$，$n_O=0$，$n_H=107-7\times12-14=9$。所以未知物的分子式为 C_7H_9N

三、判断题

1. ×。在绝大多数情况下，分子离子峰质荷比与相对分子质量的整数部分相等，但二者存在着微小差别。质荷比是由离子中丰度最大的同位素质量计算的，而相对分子质量是由分子中各元素同位素质量的加权平均值计算而得。

2. √。分子离子的质量服从氮律。由 C、H、O、N 组成的化合物若含有奇数个氮原子，则分子离子峰的质荷比是奇数。

3. ×。$m/z=31+14n$ 是醇的特征峰。

4. ×。亚稳态离子峰的峰强比同质荷比的碎片离子峰的峰强弱。

5. ×。根据质谱方程 $m/z=H^2R^2/2V$，当离子在磁场中的运动半径 R 固定时，磁场强度 H 增加，m/z 小的先被检测。

6. ×。同位素的丰度比是以丰度最大的轻质同位素为 100%计算而得。

7. ×。分子离子峰是除了同位素之外质量数最大的质谱峰。

8. √。

9. ×。质谱中分子离子能被进一步裂解成多种碎片离子的原因是电子流的能量大。

10. √。

11. √。

12. ×。分子离子峰一般位于质谱图中的最右端即质荷比最高的位置，但当出现同位素峰时，同位素峰可能出现在质荷比最高的位置。

13. ×。出现非整数质荷比值的峰是亚稳离子峰的特点之一。

14. √。

15. √。

16. √。

四、名词解释

1. 利用多种离子化技术将物质分子转化为碎片离子，选择其中带正电荷的离子使其在电场或磁场的作用下，按其质荷比（m/z）的差异进行分离测定，从而进行物质成分和结构分析的方法。

2. 质谱仪中使被分析物质电离成正离子或负离子的部分。常见的有电子轰击离子源，化学离子源，场致源，快速原子轰击离子源等。

3. 以质谱中最强峰的高度定为 100%，并将此峰称为基峰，以基峰高度去除其他各峰的高度，所得的分数即为各离子的相对丰度，又称相对强度。

4. 分子在离子源中失去一个电子形成的离子称为分子离子，用 $M^{+\cdot}$ 表示。

5. 分子在离子源中获得的能量超过分子离子化所需的能量时，分子中的某化学键断裂而产生碎片离子。

6. 质谱图中含有同位素的离子称为同位素离子。

7. 离子脱离离子源后，在飞行过程中发生裂解而形成的低质量离子，通常用 m^* 表示。

8. 将离子源中形成的离子按质荷比（m/z）的差异进行分离的装置称为质量分析器。

9. 仅一个键发生开裂并脱去一个游离基为单纯开裂。

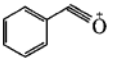
10. 通过断裂两个或两个以上化学键，进行重新排列的开裂方式，并脱去一个中性分子，同时发生重排，生成重排离子。

11. 是离子的质量与一价正电荷的比值。

12. 仅含 C、H、O 的化合物或含偶数个氮原子的化合物分子离子的质荷比为偶数；含奇数个氮原子的化合物分子离子峰的质荷比为奇数。

五、图谱解析

1. 解：由未知的质谱图上可观察到下述主要质谱峰

m/z 136 M m/z 105 

m/z 77 m/z 51

由 m/z 的碎片离子可以证明未知物是苯甲酸甲酯而不是乙酸苯酯。因为只有前者在进行 α 裂解才能产生 m/z105 碎片的离子，而后者易产生 m/z43 的离子。

2. 解：(1) 求分子式。m/z 84 (M, 100)、85 ($M+1$, 6.7)、86 ($M+2$, 0.2)，M 为偶数，分子量较小，不大可能含偶数个 N，所以含 C、H、O 根据同位素峰强度计算分子式

$$n_C=\frac{6.7}{1.1}=6 \qquad n_O=\frac{0.2-0.006\times 6^2}{0.2}=0\ (\text{不含氧}) \qquad n_H=84-6\times 12=12$$

分子式为 C_6H_{12}

(2) $U=\dfrac{2+2\times 6-12}{2}=1$，未知物含有一个双键，是烯烃。

(3) 碎片离子的归属。查附表碎片离子 m/z 41、56 及 69 的可能分别为 $C_3H_5^+$、$C_4H_8^+$、$C_5H_9^+$。

m/z 41 是烯烃的特征离子之一，直链 1-烯烃及支链 2-甲基-1-烯烃都可能产生这种离子，由于未知物的相对分子质量是 84，因而只是 1-己烯或 2-甲基-1-戊烯。

m/z 41 离子可以证明烯键在分子结构式的一端，但不易证明是直接或支链 1-烯，这需要有 m/z 56 离子证明。

m/z 56 离子为基峰，偶数质量单位为重排离子。在上述两种结构中只有 2-甲基-1-戊烯经麦氏重排后能产生 m/z 为 56 的离子。

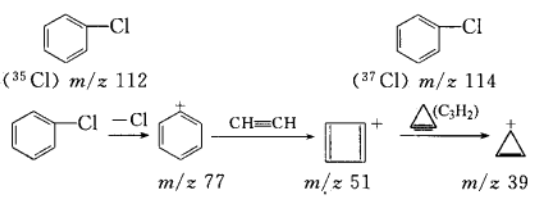
m/z69 碎片离子峰主要是断掉支链甲基而成。

m/z84 是分子离子 M^+。

综上所述，证明未知物是 2-甲基-1-戊烯。

3. 解：(1) $M:(M+2)=3:1$，说明分子中含有一个氯原子，由未知物相对分子质量 112 减去氯相对原子质量 35 余 77。未知物质上明显有 m/z 77、51、38 的苯环特征峰。因此说明未知物为氯苯，分子式为 C_6H_5Cl。

(2) 碎片离子峰归属

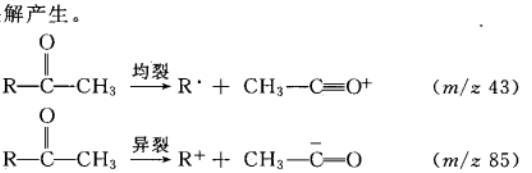


(3) 综上所述，说明未知物是氯苯。

4. 解：(1) 由分子式 $C_8H_{16}O$ 计算不饱和度，估计化合物的种类。

$U=\dfrac{2+2\times 8+16}{2}=1$，可能是酮、醛或烯醇类化合物。

(2) 碎片离子的峰归属。主要碎片离子峰有 m/z 128、85、72、57、43、41、29 等。基峰 m/z43 是甲基酮的特征离子，是由 α 裂解产生。



未知物是甲基酮已经证明，进一步需要证明已烷基 R 的结构需有其他碎片离子来说明。

m/z 72 的离子为偶数，与分子离子为偶数一致，还由于含 γ 氢的酮很容易产生麦氏重排，故 m/z 72 的离子应是麦氏重排离子，而且在 3 位上 C 必须有甲基，否则只能产生 m/z 58 的重排离子。

(3) 根据分子式，R 为乙基，即可能是 $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—\underset{|}{CH}—CH_3$，但除了 3 位 C 有甲基

外，其他烷基部分是否是直链？由于质谱存在 m/z 29、43（共用）及 57 离子，具有直链烷基的特征，可以初步认定 R 的结构正确。

由上述讨论确认未知物为 3-甲基-2-庚酮，进一步证明可以进行综合光谱解析。

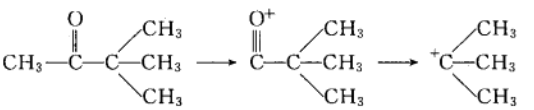
5. 解：M 和 $M+2$ 的峰为 1∶1 同位素模式，是一元溴化物。可能的分子式是 C_2H_5Br（$M=108$，$M+2=110$）

m/z 79 和 m/z 81 是因为杂原子均裂而生成 $^{79}Br^+$ 和 $^{81}Br^+$。m/z29 是 $(C_2H_5)^+$，由杂原子异裂生成。

6. 解：(1) 假定 100 是相对分子质量，m/z 85$=M-15$ (CH_3)，而 m/z 57$=m/z$ 85-28 (CO)，因此未知物结构式可能是 $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-C_4H_9$ 。

(2) m/z 57 为基峰，而且 m/z 41 和 m/z 29 都相当大，这表示 m/z 57 很可能是 $^+C(CH_3)_3$ 。

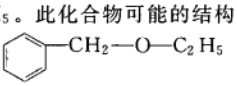
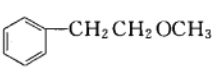
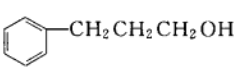
(3) 可能的结构式与裂解如下：



m/z 100　　m/z 85　　m/z 57

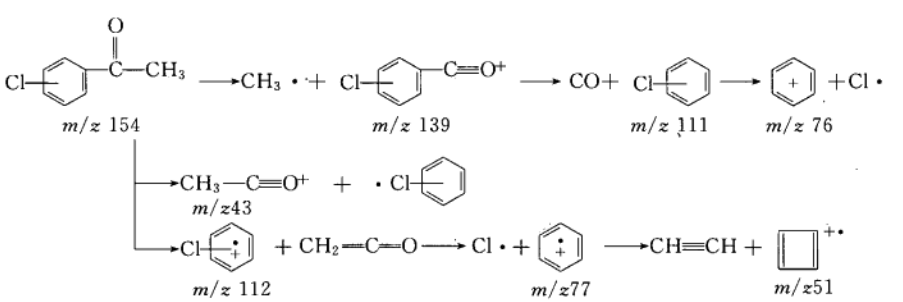
(m/z 57 经复杂重排，得到 m/z 41 和 m/z 29)

7. 解：从质谱图中知此化合物相对分子质量为 136。有 39、51、65、77 和 91 的碎片离子峰，可初步推断这是一个芳香化合物。m/z 91 为基峰，是 $M-45$ 而得，是苄基离子；质量 45 的基团可能是—COOH 或—OC_2H_5。此化合物可能的结构

(A)  　(B)  　(C) 

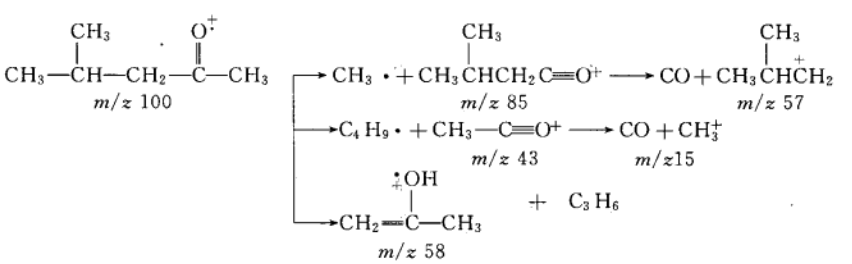
由于没有 $M—OH^{\cdot+}$ 和 $M—H_2O^{\cdot+}$ 形成的碎片离子峰，可排除化合物 (C)；m/z 107 是 $M—C_2H_5$，丰度强，而 m/z 105 丰度弱，因此可排除化合物 (B)。因此化合物应为结构 (A)。

8. 解：



m/z 154　m/z 139　m/z 111　m/z 76　m/z43　m/z 112　m/z77　m/z51

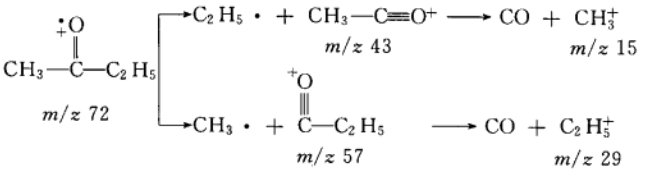
9. 解：



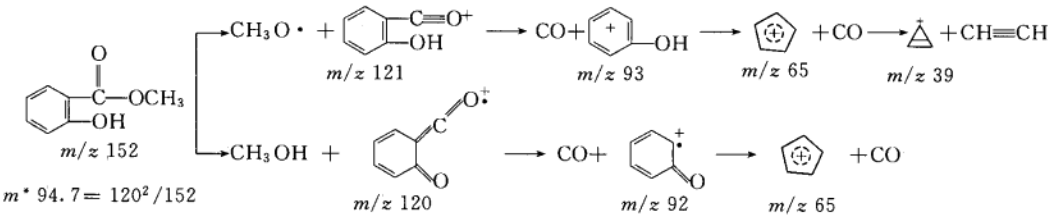
m/z 100　m/z 85　m/z 57　m/z 43　m/z15　m/z 58

10. 解：正丙苯。

11. 解：



12. 解：



m^* 94.7= $120^2/152$

（孙国祥）

第十五章　色　谱　法

• 内容介绍

本章包括平面色谱法、气相色谱法、高效液相色谱法、毛细管电泳法四个部分的内容。主要内容为：各类色谱法（毛细管电泳法）分类，基本原理，有关参数，分离效率（柱效）的计算及其影响因素；常用固定相、流动相及其选择；有关仪器的操作方法，检测器原理及应用；有关定性、定量分析方法及其适用性。

• 考点指南

一、平面色谱法

1. 有关参数

（1）比移值（R_f）与相对比移值（R_r）

比移值计算：　　$R_f=L/L_0$

相对比移值计算：　　$R_r=L_i/L_s$

二者均为定性参数。$R_f\leqslant 1$。在实际操作中，R_f 值在 0.2～0.8 之间，最佳范围为 0.3～0.5。R_r 值既可大于 1，又可小于 1。用 R_r 值定性比用 R_f 值好，可以消除操作条件对实验结果的影响。

（2）相平衡参数 K（分配系数）、k（容量因子）与 R_f 之间的关系

$$R_f=1/(1+KV_s/V_m)\text{ 或 }R_f=1/(1+k)$$

$$K=C_s/C_m$$

K（或 k）大的组分 R_f 值小，在平面上移动的速度慢、移动距离小。

2. 薄层色谱法

（1）吸附薄层色谱法：常用的吸附剂（固定相）有硅胶、氧化铝、聚酰胺等。其中以硅胶为吸附剂的薄层色谱法最常用，展开剂（流动相）多为有机溶剂或水饱和的有机溶剂。硅胶的硅醇基为活性基团，与被分离组分的极性基团形成氢键而表现出吸附性能，活性级为Ⅰ级的硅胶活度最高，吸附能力最强。活性级为Ⅴ级的硅胶活度最低。

吸附剂与展开剂的选择原则：极性大的组分应该选择活度低的吸附剂和极性大的展开剂。目的就是使组分能够获得合适的保留（R_f 值），与共存组分或杂质分开。

极性大的组分 R_f 值小。如果被分离组分的 R_f 值太小，应该提高展开剂的洗脱能力，即加大展开剂中极性成分的比例或向其中加入极性大的有机溶剂；反之亦然。如果组分斑点与原点重合，说明吸附剂的活度太高或展开剂的极性太小；如果组分斑点与溶剂前沿重合，则说明吸附剂的活度太低或展开剂的极性太大。

（2）分配薄层色谱法：当硅胶含水量达 17%时，硅胶作为载体，水层成为固定相，流动相为与水不能混溶的有机溶剂，称为正相薄层色谱法。与硅胶吸附色谱法相同，极性大的组分 R_f 值小。若被分离组分的 R_f 值太小，应该提高展开剂的洗脱能力。

3. 纸色谱法：纸色谱法属于分配色谱法，固定相为吸附在滤纸上的水。纸色谱法最常用的展开剂为水饱和的正丁醇、正戊醇等，即含水的有机溶剂。

二、气相色谱法

1. 有关参数

（1）相对保留值 r_{is}

$$r_{is}=\frac{t'_{R(i)}}{t'_{R(s)}}=\frac{V'_{R(i)}}{V'_{R(s)}}=\frac{k_i}{k_s}$$

(2)容量因子 k

$$k=t'_R/t_0$$

$$k=K\frac{V_s}{V_m}=\frac{C_sV_s}{C_mV_m}=\frac{m_s}{m_m}$$

(3) 理论板数 n

$$n=16(t_R/W)^2$$

$$n=L/H\ (t_R \text{ 和 } W \text{ 的单位要一致})$$

(4) 分离度 R

$$R=\frac{t_{R_2}-t_{R_1}}{(W_1+W_2)/2}=\frac{2(t_{R_2}-t_{R_1})}{W_1+W_2}\ (t_R \text{ 与 } W \text{ 的单位要一致})$$

$$R=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\frac{k_2}{1+k_2}$$

$$(R_1/R_2)^2=L_1/L_2$$

2. 有关概念

(1) 保留值：包括保留时间 (t_R)、调整保留时间 (t'_R)、死时间 (t_0)、保留体积 (V_R)、调整保留体积 (V'_R)、死体积 (V_0)，均为定性参数。用体积参数比用时间参数定性更准确，因为前者与流动相流速 F_c 无关，而后者与 F_c 成反比。

(2) 保留指数：将组分的保留行为用与正构烷烃的保留行为相比较的相对值来表示，用 I 表示。如正戊烷 I 值为 500，正己烷的 I 值为 600。如果乙酸乙酯的保留时间（或调整保留时间）位于正戊烷和正己烷之间，则通过计算可得出其 I 值在 500～600 之间。

(3) 柱效参数：理论板数 (n)、板高 (H)、标准差 (σ)、半峰宽 ($W_{1/2}$)、峰宽 (W) 均为柱效参数。柱长增加，n 成比例增加，n 值越大，柱效越高，但单位长度（如每米）理论板数与柱长无关；H 与柱长无关；色谱峰区域宽度 σ、$W_{1/2}$、W 越小，柱效越高。

(4) 分离度 (R)：当 $R\geqslant 1.5$ 时，两相邻色谱峰完全分开。

3. 定量分析计算

(1) 绝对定量校正因子 f'_i 和相对重量校正因子 f_g 计算

$$f'_i=\frac{m_i}{A_i}\qquad f_g=\frac{f'_i}{f'_s}=\frac{A_sm_i}{A_im_s}$$

(2) 归一化法计算

$$C_i\%=\frac{A_if_i}{A_1f_1+A_2f_2+A_3f_3+\cdots+A_nf_n}\times 100\%=\frac{A_if_i}{\sum A_if_i}\times 100\%$$

(3) 外标法计算

$$m_i=\frac{A_i}{(A_i)_s}(m_i)_s$$

(4) 内标法计算

$$m_i=\frac{A_if_i}{A_sf_s}m_s$$

(5) 内标对比法计算

$$(C_i)_{样品}=\frac{(A_i/A_s)_{样品}}{(A_i/A_s)_{对照}}\times(C_i)_{对照}$$

四种定量分析方法中，归一化法、内标法和内标对比法不需准确进样，对操作条件如仪器的稳定性要求不严格；归一化法要求所有组分都要出峰；归一化法和内标法要求已知校正因子，而内标对比法不需已知校正因子；外标法要求进样准确，仪器稳定性好。

4. 检测器

(1) 浓度型和质量型检测器：热导和电子捕获检测器为浓度型检测器；氢焰离子化和火焰光度检测器为质量型检测器。使用浓度型检测器、用峰面积定量时，需保持流速恒定；使用质量型

检测器、用峰高定量时，需保持流速恒定。

（2）氢焰离子化检测器：用于含碳化合物的检测，灵敏度高。选择氮气为载气、氢气为燃气、空气为助燃气。

（3）热导检测器：利用组分和载气的热导率不同而被检测。选择氢气作载气灵敏度高。

（4）电子捕获检测器：对含有电负性强的元素的化合物的检测灵敏度高。

三、高效液相色谱法

1. 正相色谱法和反相色谱法

（1）正相（键合相）色谱法：固定相极性大于流动相极性的色谱法称为正相色谱法。正相色谱法以氰基（—CN）、氨基（$—NH_2$）、二羟基为固定相，烷烃加极性调节剂（一般为醇类）作为流动相。极性大的组分 k 大，t_R 大。流动相极性增加，洗脱力增加，k 减小，t_R 减小。

（2）反相（键合相）色谱法：固定相极性小于流动相极性的色谱法称为反相色谱法。反相色谱法多以 C_{18}、C_8、苯基等键合相为固定相。氰基、氨基键合相也可作为反相色谱法的固定相（流动相不同于正相色谱法）。在反相色谱法中，使用含水的有机溶剂作为流动相，如甲醇-水、乙腈-水等。极性小的组分 k 大，t_R 大。流动相中水的比例增加，洗脱力减弱，k 增大，t_R 增大。分离酸性化合物时，流动相中加入少量酸，由于抑制了分子的解离，使组分的 k 增大、t_R 增大；分离碱性化合物时，流动相中加入少量碱可以达到同样的效果。

2. 高效液相色谱法用检测器：紫外检测器适合于在紫外线区有吸收的化合物的检测；荧光检测器适合于能产生荧光的物质或经衍生化后能产生荧光的物质的检测；安培检测器适于具有氧化还原活性的物质的检测；蒸发光散射检测器和示差折光检测器为通用型检测器。

四、色谱法有关理论

1. 塔板理论：把色谱柱看作分馏塔，用分馏塔中塔板的概念来描述组分在固定相和流动相中的分配行为。理论塔板数高，塔板高度小，柱效高。

2. 速率理论：解释了影响塔板高度（柱效）的动力学因素。速率理论的简化方程式称为 Van Deemter 方程式。不同类型的色谱法，Van Deemter 方程式的表示形式不同。

气相色谱法（GC）：$H=A+B/u+Cu$

高效液相色谱法（HPLC）：$H=A+Cu$

毛细管气相色谱法：$H=B/u+Cu$

• 习题精选

一、选择题

（一）薄层色谱选择题（1～13 题为单选，14～16 题为多选）

1. 薄层色谱法中展开剂的流速不随下列何种条件的改变而改变（　　）

A. 展开距离　　B. 固定相颗粒大小　　C. 点样原点大小

D. 温度　　E. 展开剂的组成

2. 用薄层色谱法对待测组分定性，准确度最高的是（　　）

A. 斑点至原点的距离　　B. 比移值 R_f　　C. 相对比移值　　D. 保留时间

3. 在纸色谱中，被分离组分的极性不同时，选用弱极性溶剂展开 R_f 值最大的是（　　）

A. 弱极性组分　　B. 中等极性组分　　C. 强极性组分　　D. 无法确定

4. 纸色谱法分离糖类，应采用下述何种展开剂（　　）

A. 烃类　　B. 卤烃　　C. 醛类　　D. 醇类

5. 用丙酮作展开剂进行薄层（硅胶板）色谱分析，某组分 R_f 值太小，改用下述何种展开剂才能提高此组分的 R_f 值（　　）

A. 乙醇　　B. 氯仿　　C. 环己烷　　D. 乙醚

6. 纸色谱中可用于鉴定氨基酸的显色剂是（　　）

A. 荧光黄　　B. 苯胺　　C. 茚三酮　　D. 溴甲酚绿

7. 如果两个物质的分配系数的比值为 1∶2，则它们 R_f 值之比为（　　）

A. 1∶2　　B. 2∶1　　C. 3∶2　　D. 不能确定

8. 已知某混合试样 a、b、c 三组分的 K 分别为 400、450、500，a、b、c 三组分在薄层上的 R_f 值的大小顺序为（　　）

A. $R_{f(a)}>R_{f(b)}>R_{f(c)}$　　B. $R_{f(c)}>R_{f(b)}>R_{f(a)}$

C. $R_{f(b)}>R_{f(a)}>R_{f(c)}$　　D. $R_{f(a)}>R_{f(c)}>R_{f(b)}$

9. 用薄层色谱法分离两极性组分，其 R_f 值分别为 0.197 和 0.201，最好采取下列哪种措施改善分离效果（　　）

A. 换用极性较弱的展开剂　　B. 换用极性更强的固定相

C. 采用多次展开法　　D. 使层析缸中溶剂蒸气充分饱和后展开

10. 在薄层色谱法中，容量因子 $k=4$，溶剂前沿距原点 20cm 时，样品斑点距原点的距离为（　　）

A. 5cm　　B. 4cm　　C. 3cm　　D. 16cm

11. 薄层色谱对点样的要求是（　　）

A. 样点越小越好　　B. 样点直径一般为 2～4mm

C. 样点越大越好　　D. 样点直径应大于 3mm

12. 纸色谱法的分离原理主要属于（　　）

A. 液-液色谱　　B. 液-固色谱　　C. 气-液色谱　　D. 气-固色谱

13. 薄层分析定性的主要依据是（　　）

A. 分配系数　　B. 分配比　　C. 组分移动的距离　　D. 比移值

14. 用氧化铝吸附剂分离碱性物质可选择（　　）

A. 酸性氧化铝　　B. 中性氧化铝　　C. 碱性氧化铝　　D. 以上三种均可

15. 纸色谱法适用于分离的物质是（　　）

A. 极性物质　　B. 非极性物质　　C. 糖类　　D. 烃类

16. 下列哪些说法正确（　　）

A. 两组分的分配系数值比为 1∶2 时，在同一薄层板上，它们的 R_f 值之比为 2∶1

B. 两组分的分配系数值比为 1∶2 时，在同一薄层板上，它们的容量因子之比也是 1∶2

C. 两组分的容量因子之比为 1∶2 时，在同一薄层板上，它们的 R_f 值之比为 3∶2

D. 薄层色谱的 R_f 值即为样品在展开剂中停留时间的分数

（二）气相色谱选择题（1～37 为单选，38～55 为多选）

1. 采用下述何种固定相才能使丁二烯与正丁烷的分离度最大（　　）

A. 角鲨烷　　B. DNP　　C. 阿皮松　　D. 氧二丙腈

2. 为了提高热导检测器的灵敏度，应当（　　）

A. 增加载气流速　　B. 增加检测器温度　　C. 增加桥流　　D. 增加汽化室温度

3. 在色谱过程中，从总体上看，组分在流动相中停留的时间为（　　）

A. t_m　　B. t_R　　C. t'_R　　D. k

4. 固定液用量增加一倍，将使保留时间（　　）

A. 增加一倍　　B. 减少一倍　　C. 增加不到一倍　　D. 不变

5. 用氢焰离子化检测器，当进样量一定时，色谱峰面积与载气流速（　　）

A. 成正比　　B. 成反比　　C. 无关　　D. 有关，但不成比例

6. $k=10$ 时，溶质在流动相中的质量分数为（　　）

A. 91%　　B. 10%　　C. 9.1%　　D. 18.2%

7. 当载气流速较小、范氏方程中的分子扩散项起控制作用时，采用下列哪一种气体作载气对提高柱效有利（　　）

A. 氮气　　B. 氢气　　C. 二氧化碳　　D. 氦气

8. 用气相色谱法测定化学原料药中有机溶剂的残留量，宜选用下列（　　）作为检测器

A. TLD　　B. FID　　C. ECD　　D. FPD

9. 在气相色谱法中，对于分配系数比 α，下列叙述正确的是（　　）

A. 主要与柱温和流速有关　　B. α 可能小于 1

C. $\alpha=1$ 时，改变实验条件组分能部分分离　　D. 主要与固定液有关

10. 在气相色谱中，为了改变色谱柱的选择性，可以进行如下哪种操作（　　）

A. 改变固定液的种类　　B. 改变载气和固定液的种类
C. 改变色谱柱柱温　　D. 改变固定液的种类和色谱柱柱温

11. 在气相色谱中，直接表征组分在固定相中停留时间长短的保留参数是（　　）
A. 调整保留时间　　B. 死时间　　C. 相对保留值　　D. 保留指数

12. 在下述方法中，组分的纵向扩散可忽略不计的是（　　）
A. 毛细管色谱法　　B. 高效液相色谱法
C. 气相色谱法　　D. 在气相色谱法中，两根固定相不同的色谱柱串联

13. 在气相色谱法中，其他条件均不改变，柱长增加一倍，则将发生（　　）
A. 物质对的分离度增大，但半峰宽不变　　B. 理论塔板高度增加
C. 分离度和半峰宽都增大至$\sqrt{2}$倍　　D. 每米所含塔板数增大

14. 在下述气相色谱定性方法中，哪一种最可靠（　　）
A. 用文献值对照定性　　B. 比较已知物和未知物的保留值定性
C. 用两根极性完全不同的柱子进行定性
D. 将已知物加入待测组分中，利用峰高增加的方法定性

15. 在气-液色谱中，保留值实际上反映下列哪种物质分子间的相互作用力（　　）
A. 组分和载气　　B. 载气和固定液　　C. 组分和固定液　　D. 组分和担体

16. 若其他条件相同，仅理论塔板数增加一倍，两个邻近峰的分离度将是（　　）
A. 原来的 2 倍　　B. 原来的$\sqrt{2}$倍　　C. 原来的 $2\sqrt{2}$倍　　D. 原来的 $1/\sqrt{2}$

17. 在 GC 法中，对某一组分来说，一定的柱长下，与组分的保留时间无关的是（　　）
A. 保留比　　B. 分配系数　　C. 扩散速度　　D. 分配比

18. 使用热导检测器时，载气流速略有波动，使用下列哪个参数定量更准确（　　）
A. 峰面积　　B. 峰高　　C. A 和 B 同样准确　　D. A 和 B 同样不准确

19. 用气相色谱法分离样品时，两组分的分离度太小，应选择更换（　　）
A. 载气　　B. 固定液　　C. 检测器　　D. 柱温

20. 衡量色谱柱的柱效应使用（　　）
A. 保留值　　B. 半峰宽　　C. 板高　　D. 峰面积

21. 在一根 1m 长的柱上测得两组峰的分离度为 0.68，若使它们完全分离，则柱长至少应为（　　）m。
A. 45　　B. 4.5　　C. 4.9　　D. 5.5

22. 柱长一定时，与色谱峰的宽窄无关的是（　　）
A. 保留值　　B. 灵敏度　　C. 分配系数　　D. 分配比

23. 下列哪种气体不是气相色谱法常用的载气（　　）
A. 氮气　　B. 氢气　　C. 氧气　　D. 氦气

24. 在气相色谱法中，下列哪个因素对溶质的保留体积几乎没有影响（　　）
A. 载气流速　　B. 增加固定液用量　　C. 增加柱温　　D. 增加柱长

25. 对同一样品，程序升温色谱与恒温色谱比较，正确的说法是（　　）
A. 程序升温色谱图中的色谱峰数与恒温色谱图中的峰数相同
B. 程序升温色谱图中的色谱峰数大于恒温色谱图中的色谱峰数
C. 改变升温程序，各色谱峰保留时间改变，但峰数不变
D. 程序升温色谱法能缩短分析时间，改善保留时间、峰形，从而改善分离度并提高检测灵敏度，峰数也可能改变，并且使样品中的各组分在适宜的柱温下分离

26. 在气-液色谱中，为了改变色谱柱的选择性，主要可进行如下哪种（些）操作（　　）
A. 改变固定相的种类　　B. 改变载气的种类和流速
C. 改变色谱柱的柱温　　D. A 和 C

27. A、B 两组分的分配系数为 $K_a \geqslant K_b$，经柱色谱分析后它们的保留时间 t_R、保留体积 V_R、分配比 k 及比移值 R_f 的情况是（　　）
A. 组分 A 的 t_R、V_R 比组分 B 的大，k 及 R_f 比组分 B 的小
B. 组分 A 的 t_R、V_R、k 及 R_f 都比组分 B 的大

C. 组分 A 的 t_R、V_R、k 比组分 B 的小，R_f 比组分 B 的大
D. 组分 A 的 t_R、V_R、k 比组分 B 的大，R_f 比组分 B 的小

28. 在柱色谱法中，可以用分配系数为零的物质来测定色谱柱中（　　）
A. 流动相的体积　　B. 填料的体积　　C. 填料孔隙的体积　　D. 总体积

29. 在气相色谱检测器中，通用型检测器是（　　）
A. 氢火焰离子化检测器　B. 热导检测器　C. 示差折光检测器　D. 火焰光度检测器

30. 在气液色谱中，色谱柱的使用上限温度取决于（　　）
A. 样品中沸点最高组分的沸点　　B. 样品中各组分沸点的平均值
C. 固定液的沸点　　D. 固定液的最高使用温度

31. 为了测定某组分的保留指数，气相色谱法一般采用的基准物是（　　）
A. 苯　　B. 正丁醇　　C. 正构烷烃　　D. 正丁烷和丁二烯

32. 试指出下述说法中，哪一种说法是错误的（　　）
A. 氢气、氦气等是气相色谱法的流动相　　B. 固定液是气液色谱法的固定相
C. 气相色谱法主要用来分离沸点低、热稳定性好的物质
D. 气相色谱法是一种分离效能高、分析速度快的分析方法

33. 在气相色谱法中，可以利用文献记载的保留数据定性，目前最有参数价值的是（　　）
A. 调整保留体积　　B. 相对保留值　　C. 保留指数　　D. 相对保留值和保留指数

34. 在气相色谱中，色谱柱使用的下限温度（　　）
A. 应该不低于试样中沸点最高组分的沸点　B. 应该不低于试样中沸点最低组分的沸点
C. 应该超过固定液的熔点　　D. 不应该超过固定液的熔点

35. 某色谱峰峰高 0.607 倍处色谱峰宽度为 4mm，半峰宽为（　　）
A. 4.71mm　　B. 6.66mm　　C. 9.42mm　　D. 3.33mm

36. 在气相色谱法中，调整保留值实际上反映了哪些分子间的相互作用（　　）
A. 组分与载气　　B. 组分与固定相　　C. 组分与组分　　D. 载气与固定相

37. 气-液或液-液色谱中，溶质与担体的相互作用常常会导致（　　）
A. 形成非常窄的洗脱峰　　B. 过度的涡流扩散
C. 拖尾峰的形成　　D. 降低检测器的灵敏度

38. Van Deemter 方程式用于化学键合相色谱法与气相色谱法的表现形式的差别是前者（　　）
A. 无涡流扩散项 A　　B. 无纵向扩散项 B/u
C. 无固定相传质阻抗项 $C_s u$　　D. 有流动相传质阻抗项 $C_m u$

39. 下列各种色谱定量分析方法不必用校正因子的是（　　）
A. 归一化法　　B. 标准曲线法　　C. 外标法　　D. 内标法

40. 下列气相色谱检测器中，属于浓度型检测器的有（　　）
A. 热导池　　B. 氢火焰离子化　　C. 电子捕获　　D. 火焰光度

41. 用气相色谱分析两种组分时，评价固定液选择是否恰当可用（　　）
A. 保留值　　B. 调整保留值　　C. 相对保留值　　D. 选择性

42. 下列哪些因素能够提高热导检测器的灵敏度（　　）
A. 选用氢气作载气　　B. 增加柱温　　C. 增加桥流　　D. 增加进样量

43. 下列哪些因素能够改变色谱峰面积（使用 TCD 检测器）（　　）
A. 改变桥流　　B. 改变进样量　　C. 改变柱温　　D. 改变流速

44. 下列哪些因素将使组分的保留时间减少（　　）
A. 增加固定液用量　B. 气相色谱法中增加柱温　C. 增加流速　D. 增加纸速

45. 气相色谱中，相对校正因子与（　　）有关。
A. 载气种类　　B. 检测器结构　　C. 标准物　　D. 检测器类型

46. 在气相色谱中，下面哪些因素会改变分离度（　　）
A. 改变柱长　　B. 改变柱温　　C. 改变固定液种类　　D. 改善柱填充情况

47. 常用于衡量色谱柱柱效的物理量是（　　）
A. 理论塔板数　　B. 塔板高度　　C. 色谱峰宽　　D. 组分保留体积

48. 下列气相色谱操作条件不正确的是（　　）
A. 载气的热导率尽可能与被测组分的热导率接近
B. 使最难分离的物质对能很好分离的前提下，尽可能采用较低的柱温
C. 汽化温度越高越好　　D. 检测室温度应低于柱温
49. 降低固定液传质阻抗以提高柱效的措施有（　　）
A. 增加柱温　B. 提高载气流速　C. 适当降低固定相液膜厚度　D. 增加柱压
50. 在气相色谱分析中，采用程序升温技术的目的是（　　）
A. 改善峰形　B. 增加峰面积　C. 缩短柱长　D. 改善分离度
51. Van Deemter 方程中，影响 A 项的因素有（　　）
A. 载气分子量　B. 固定相颗粒大小　C. 载气流速　D. 填充均匀度
52. 内标法的优点是（　　）
A. 不需校正因子　B. 对进样量要求不严　C. 高组分全部出峰　D. 适于微量组分的定量
53. 使组分的相对保留时间改变的原因是（　　）
A. 柱长增加　B. 流速降低　C. 柱温改变　D. 更换固定液
54. 选择程序升温方法进行分离的样品主要是（　　）
A. 同分异构体　B. 同系物　C. 沸点差异大的混合物　D. 极性相差大的混合物
55. 下列诸因素中，对热导检测器灵敏度有影响的因素是（　　）
A. 池体的温度　B. 金属热丝的电阻-温度系数　C. 桥路电流　D. 柱长

（三）高效液相色谱和毛细管电泳选择题

1. 对于反相色谱，不能用作流动相的是（　　）
A. 甲醇　B. 乙腈　C. 正己烷　D. 四氢呋喃
2. 下述何种物质可用于在反相色谱中测定死时间（　　）
A. 苯　B. 乙苯　C. 水杨酸　D. 酚　E. 全不能
3. 在反相 HPLC 中，若以甲醇-水为流动相，增加甲醇在流动相中的比例时，组分的容量因子 k 与保留时间 t_R 将有什么变化（　　）
A. k 与 t_R 增大　B. k 与 t_R 减小　C. k 与 t_R 不变　D. k 增大，t_R 减小
4. 下列哪种色谱方法的流动相对色谱选择性无影响（　　）
A. 液-固吸附色谱　B. 液-液分配色谱　C. 空间排阻色谱　D. 离子交换色谱
5. HPLC 法和 GC 法的区别是（　　）
A. 基本理论　B. 流动相　C. 适用性　D. 操作条件　E. B、C、D
6. 在液-液分配柱色谱中，若一含 a、b、c、d、e 组分的混合样品在柱上的分配系数分别为 105、85、310、50、205，组分流出的顺序应为（　　）
A. a、b、c、d、e　B. c、d、a、b、e　C. c、e、a、b、d　D. d、b、a、e、c
7. 在高效液相色谱中，下列检测器不适用于梯度洗脱的是（　　）
A. 紫外光度检测器　B. 荧光检测器　C. 示差折光检测器　D. 蒸发光散射检测器
8. 在高效液相色谱中，影响柱效的主要因素是（　　）
A. 涡流扩散　B. 分子扩散　C. 传质阻力　D. 输液压力
9. 用高效液相色谱法分析维生素，选用何种检测器最佳（　　）
A. 紫外检测器　B. 氢焰检测器　C. 火焰光度检测器　D. 示差折光检测器
10. 反相高效液相色谱法中，脂溶性组分在色谱柱中的移动速度比亲水性组分（　　）
A. 快　B. 慢　C. 相同　D. 不一定
11. 能给出色谱、光谱三维流出曲线的检测器是（　　）
A. 固定波长型紫外可见光度检测器　B. 可变波长型紫外可见光度检测器
C. 光电二极管阵列检测器　D. 荧光检测器
12. 在高效液相色谱分析中，流动相的选择非常重要，下列哪项不符合要求（　　）
A. 对被分离组分有适宜的溶解度　B. 黏度大
C. 与检测器匹配　D. 与固定相不互溶
13. 在液-液分配色谱中，下列哪对固定相/流动相的组成符合反相色谱形式（　　）
A. 石蜡油/正己烷　B. 石油醚/苯　C. 甲醇/水　D. 氯仿/水

14. 下列哪对固定相/流动相可用来分离溶液中的 Na^+、Cl^-（　　）

A. 葡聚糖/H_2O　　B. 树脂/H_2O　　C. 硅胶/氯仿　　D. 石油醚/ H_2O

15. 在中性氧化铝吸附柱上，以极性溶剂作流动相，下列物质中先流出色谱柱的是（　　）

A. 正丁醇　　B. 正己烷　　C. 苯　　D. 甲苯

16. 离子交换色谱适用于分离（　　）

A. 非电解质　　B. 电解质　　C. 小分子有机物　　D. 大分子有机物

17. 在液-固色谱中，以硅胶为固定相，对以下四组分进行分离，最后流出色谱柱的可能是（　　）

A. 苯酚　　B. 对羟基苯胺　　C. 苯胺　　D. 苯

18. 下列哪种说法是错误的（　　）

A. 用纸色谱分离时，样品中极性小的组分 R_f 值大

B. 用反相分配薄层色谱分离时，样品中极性小的组分 R_f 值小

C. 用凝胶色谱法分离，样品中相对分子质量小的组分先被洗脱

19. 色谱图上两峰间的距离与哪个因素无关（　　）

A. 极性差异　　B. 沸点差异　　C. 热力学性质　　D. 动力学性质

20. 用高效液相色谱法测定药物的含量，使用十八烷基键合硅胶为固定相，下列流动相不能使用的是（　　）

A. 甲醇-水（50∶50）　　B. 乙腈-水-冰醋酸（15∶84∶1，pH=3）

C. 乙腈-0.01 mol/L 磷酸二氢钾溶液（30∶70）　　D. 甲醇-水-氨水（30∶68∶2，pH=9）

21. 某组分在色谱柱中分配到固定相中的质量为 m_A(g)，分配到流动相中的质量为 m_B(g)，而该组分在固定相中的浓度为 C_A，在流动相中的浓度为 C_B。则此组分的容量因子 k 为（　　）

A. m_A/m_B　　B. m_B/m_A　　C. C_A/C_B　　D. C_B/C_A

22. 气-液色谱系统中，被分离组分与固定液分子的类型越相似，它们之间（　　）

A. 作用力越小，保留值越小　　B. 作用力越小，保留值越大

C. 作用力越大，保留值越大　　D. 作用力越大，保留值越小

23. 要使试样通过色谱柱达到分离目的，要求（　　）

A. 组分与固定液分子间的作用力大于组分分子间的作用力

B. 组分与固定液分子间的作用力大于固定液分子间的作用力

C. 组分与固定液分子间的作用力大于载气分子间的作用力

D. 组分与固定液分子间的作用力大于组分分子间和固定液分子间的作用力

24. 键合相的键合基团的碳链长度增长后，（　　）

A. 极性减小　　B. 极性增大　　C. 载样量增大　　D. 载样量减小

25. 在液相色谱中，适用于梯度洗脱装置的检测器是（　　）

A. 紫外光度检测器　　B. 示差折光检测器　　C. 荧光检测器　　D. 电导检测器

26. 在液相色谱中，吸附色谱特别适合于分离（　　）

A. 异构体　　B. 沸点相近、官能团相同的试样

C. 沸点相差大的试样　　D. 极性范围变化宽的试样

27. 吸附色谱中，吸附剂含水量越高，则（　　）

A. 活性越低　　B. 活性越高　　C. 吸附能力越大　　D. 活性级别越大

28. 在高效液相色谱法中，提高流动相的流速可以（　　）

A. 减少涡流扩散　B. 降低保留时间　C. 改变相对保留值　D. 增大传质阻抗项

29. 用液-固色谱法分离极性组分，应选择的色谱条件是（　　）

A. 流动相为极性溶剂　　B. 吸附剂的含水量小些

C. 吸附剂的吸附活性低些　　D. 用非极性溶剂作流动相

30. 化学键合固定相具备下列何种特点（　　）

A. 耐溶剂冲洗　　B. 选择性差　　C. 不适用于梯度洗脱　　D. 柱效高

31. 梯度洗脱是将两种或两种以上性质不同但能互溶的溶剂按一定的程序连续改变其配比进行洗脱，此方式可改变（　　）

A. 流动相的极性　B. 流动相的温度　C. 被测组分的分离效率　D. 流动相的流速

32. 采用反相分配色谱法（　　）

A. 适于分离极性大的样品　　B. 适于分离极性小的样品

C. 极性大的组分先流出色谱柱　　D. 极性小的组分先流出色谱柱

33. 高效液相色谱法的分离效能比气相色谱法高，其主要原因是（　　）

A. 输液压力高　　B. 流动相种类多　　C. 固定相颗粒细　　D. 检测器灵敏度高

34. 下列各色谱法可用水作流动相的是（　　）

A. 凝胶渗透色谱法　B. 凝胶过滤色谱法　C. 离子交换色谱法　D. 正相分配色谱法

35. 在高效液相色谱中，下述哪种操作不能改变色谱柱的选择性（　　）

A. 改变固定相的种类　B. 改变流动相的种类　C. 改变填料的粒度　D. 改变柱长

36. 用 ODS 柱分析一有机弱酸混合物样品，以某一比例甲醇-水为流动相时，样品容量因子较小，若想使容量因子适当增加，如何改变流动相的组成（　　）

A. 增加流动相中甲醇的比例　　B. 增加流动相水中的比例

C. 流动相中加入少量 HAc　　D. 流动相中加入少量氨水

37. 阳离子、阴离子及中性分子经高效毛细管电泳法分离，若电渗淌度大于阴离子的电泳淌度，则它们的先后流出顺序为（　　）

A. 阴离子，中性分子，阳离子　　B. 中性分子，阴离子，阳离子

C. 阳离子，中性分子，阴离子　　D. 阳离子，阴离子，中性分子

38. 在毛细管区带电泳法中，阴、阳离子迁移，中性分子向阴极移动是靠什么作用力推动（　　）

A. 电压　　B. 液压　　C. 电渗流　　D. 电泳流

39. 哪些毛细管电泳法属于色谱法范畴（　　）

A. 毛细管区带电泳法　　B. 胶束电动毛细管色谱法

C. 凝胶毛细管电泳法

40. 毛细管电泳法主要用于分离哪些物质（　　）

A. 有机阴、阳离子（如有机酸、碱）　　B. 两性化合物（如氨基酸）

C. 生物大分子（如蛋白质、肽、核酸等）　D. 糖类

E. 手性化合物　　F. 无机阴、阳离子

41. 毛细管电泳法（CE）比高效液相色谱法（HPLC）的柱效高 1～3 个数量级，主要原因是（　　）

A. 流动相（指 CE 中的电解质溶液及 HPLC 中的流动相）的动力学流型不同

B. 柱径不同　　C. 流动相流速不同　　D. 流动相性质不同

E. 柱长短不同　　F. 无涡流扩散项 A

二、填空题

1. 平面色谱法中_____展开不存在边缘效应。

2. 纸色谱属于_____色谱法。

3. 薄层色谱实验的基本操作步骤为_____、_____、_____、_____、_____。

4. 气相色谱分析的基本程序是从_____进样，汽化了的样品在_____分离，分离后的各组分依次流经_____，并将各组分的物理或化学性质的变化转换成电量变化，输给记录仪，描绘成色谱图。

5. 色谱柱的分离效率可用 α 表示。α 越大，则在色谱图上两峰的距离_____，表明这两个组分_____分离，通常当 α 大于_____时，即可在填充柱上获得满意的分离。

6. 一般说，为了获得较高的柱效，在制备色谱柱时，固定液用量宜_____，载体粒度宜_____，柱管直径宜_____。

7. 使用热导检测器时，载气热导率增大，桥流可以适宜_____，在常用气体中，热导率最大的是_____。

8. 测定相对校正因子时，若标准物质的注入量 m_s 为 0.435μg，所得峰面积 A_s 为 4.00cm²；组分 i 注入量为 0.864μg 时的峰面积为 8.10cm²，则组分 i 的相对校正因子 f_g 为_____，相对响应值 S_i 为_____。

9. 对于气-液色谱，柱温越高，保留时间越_____。

10. 白色载体常与_____固定液配伍。

11. 氢焰检测器是_____型检测器，载气流速增加，峰高_____。

12. 对于硅胶吸附色谱，_____的极性越大，保留时间越长。

13. 测定丙酮中的微量水分应当采用_____色谱法，使用_____检测器。

14. 化合物气相色谱分析结果：保留时间为 2.5min，死时间为 0.5min，则容量因子为_____。

15. 气相色谱中，α 主要受_____影响，k 主要受_____影响。

16. 热导检测器是基于_____而给出电信号的。

17. 在气相色谱中，为改善宽沸程样品的分离，常采用_____的方法，而在高效液相色谱中，为改善组分性质差异较大样品的分离，常用_____的方法。

18. 溶液中两个组分的浓度比为 1∶5，校正因子之比为 2∶1，则峰面积比为_____。

19. 相对重量校正因子 f_g = _____。

20. 色谱仪的两个主要组成是_____、_____，前者的作用是_____，后者的作用是_____。

21. 采用内标法定量的优点是_____、_____、_____。

22. 气相色谱法多用_____沸点的有机化合物涂渍在惰性载体上作为固定相。一般只要在_____℃以下有_____～_____ kPa 的蒸气压，而且_____性好的无机或有机化合物都可用气相色谱法进行分离。

23. 气相色谱仪由五个系统组成_____，_____，_____，_____，_____。

24. 气相色谱仪常用的检测器有_____，_____，_____，_____检测器。

25. 在色谱分析中，用两峰间的距离来表示色谱柱的_____，两峰间距离越_____，则柱子的_____越好，组分在固、液两相上的_____性质相差越大。

26. 在液相色谱中，通用型检测器是_____检测器。

27. 气相色谱使用的载气一般可用_____、_____、_____、_____气，而不能用_____气。

28. 在气-固色谱柱内，各组分的分离是基于组分在吸附剂上的_____能力的不同，而在气-液色谱中，分离是基于各组分在固定液中_____能力的不同。

29. 气相色谱能分离性质极为相近的物质，如同位素、烃类异构体等，这是利用它的_____，采用毛细管色谱，用一个多小时能分出 200 多个石油馏分，这是利用它的_____。

30. 不被固定相吸附或溶解的气体（如空气、甲烷）从进样开始到柱后出现浓度最大值所需的时间称为_____。

31. 与气相色谱法比较，液相色谱法不受试样_____和_____的限制。

32. 色谱法按分离机理分类，除分配色谱、排阻色谱外，还有_____、_____。

33. 提高柱温，会使色谱分析的_____下降。

34. 柱温的选择原则是：在使最难分离物质对很好分离的前提下，尽可能采用较低柱温，但以峰形_____为度。

35. 在气相色谱中，柱温是一个重要的操作变量，柱温选高了，会使各组分的分配系数 K 值变_____，通常柱温应比试样中各组分的平均沸点低_____℃。

36. 固定液和组分分子间的作用力包括静电力、色散力、_____和_____。

37. 用气-液色谱分离极性组分，宜选用_____固定液，极性越_____的组分越先出峰。

38. 色谱定量分析中，能否使用内标法的关键是_____，能否使用归一化法的关键是_____。

39. 色谱定量计算中，所采用的绝对校正因子 f_i = _____；相对校正因子 f_i' = _____。

40. 在测定相对校正因子时，热导检测器用_____为标准物质，氢火焰离子化检测器用_____为标准物质。

41. 使用热导池检测器，载气与试样组分的热导率相差越大，灵敏度越_____。一般物质蒸气的热导率较小，所以应选_____作载气。

42. 在其他色谱条件相同时，若将色谱柱长增加三倍，两个相邻的组分分离度将增加

_____。

43. 在气相色谱分析中，测定蔬菜中含氯农药残留量、有机溶剂中微量水、痕量苯和二甲苯的异构体、啤酒中微量硫化物分别选择_____、_____、_____、_____检测器。

44. 高效液相色谱法最常用的固定相是_____。

45. 在 HPLC 中，给定固定相后，流动相的种类主要影响_____，流动相的配比主要影响_____。

46. 流动相极性小于固定相极性的液-液分配色谱叫_____色谱。以硅胶为固定相，以环己烷为_____的吸附色谱不是正相色谱。

47. 高效毛细管电泳系统的电压 $V=25\text{kV}$，柱长 $L=50\text{cm}$，组分的扩散系数 $D=1.7\times10^{-9}\text{m}^2/\text{s}$，通过柱子的时间为 10min，理论塔板数 n 为_____。

48. 高效毛细管电泳分析某组分，在电压 $V=25\text{kV}$ 下，表观淌度 $\mu_{ap}=1.0\times10^{-8}\text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$，扩散系数 $D=0.50\times10^{-9}\text{m}^2/\text{s}$，则该组分的理论塔板数_____。

三、判断题

1. 某样品在一硅胶板上进行展开、显色后，只得到一个斑点，则此样品一定为纯物质。

2. 用柱色谱法分离脂溶性维生素，应采用反相分配色谱法。

3. 在硅胶 A 薄层板上，以混合溶剂展开，组分的 R_f 值为 0.41；在硅胶 B 薄层板上，用同样的展开剂，同一样品的 R_f 值为 0.55，则硅胶 A 的活性小于硅胶 B 的活性。

4. 用薄层色谱法分离氨基酸类化合物时，作为固定相的硅胶吸附活性不宜太高。

5. 使层析缸中溶剂蒸气充分饱和的方法能克服薄层分析中的边缘效应。

6. 吸附剂的含水量越小，活性越强，所以硅胶活化时，温度越高，活性越强。

7. 硅胶和氧化铝的含水量越高，活性级别越大，活性越强。

8. 比移值 R_f 与相对比移值 R_s 均为定性参数，但 R_s 能消除系统误差，定性更准确。

9. 边缘效应会使位于边缘组分的 R_f 值小于位于中间的同一组分的 R_f 值。

10. 高效薄层色谱法采用高效薄层板，其分离效率明显高于经典的薄层色谱法。

11. 纸色谱法是以滤纸纤维吸附的水为固定相的液-液分配色谱，其基本操作与薄层色谱法相似。

12. 离子交换色谱法是利用被分离离子的大小来达到分离的。

13. 凝胶色谱法是根据被分离组分分子大小而进行分离的。大分子受阻滞程度大，后流出柱子。

14. 凝胶渗透色谱法的流动相为有机溶剂，凝胶过滤色谱法的流动相为水溶液。

15. 在液-液分配色谱分析中，分离极性物质时，应选用正相色谱，此时固定相的极性大，流动相的极性小。

16. 某组分的绝对校正因子越大，则该组分的检测灵敏度越高。

17. 高效液相色谱法中常采用程序升温来提高分离效能、改善峰形和降低检测限。

18. 在反相高效液相色谱法中，流动相的极性增强，组分的分配比 k 及保留时间 t_R 减小。

19. 使用选择性好的专用检测器不一定能提高定性分析的准确度。

20. 在 HPLC 中，流动相流速越大，传质阻力越大，柱效能越低。

21. 在高效液相色谱法中，采用内标法进行定量分析时，内标物的选择原则与气相色谱法中内标物的选择原则相同。

22. 在高效液相色谱法中，采用外标法定量时，样品溶液与标准溶液的进样量应相同。

23. 采用内标法进行定量分析，在进样量不超过色谱柱负载时，分析结果与进样量的重复性无关。

24. 采用四面体法选择溶剂系统，四面体的每一边代表由相应两种纯溶剂组成的二元溶剂系统。

25. 在反相高效液相色谱法中，采用四面体法选择溶剂系统时，所用的溶剂一般为洗脱强度因子 S 最小的溶剂。

26. 相同量的不同物质在同一检测器上有相同的绝对校正因子。

27. 检测器的灵敏度越高，定性分析的准确度越高。

28. 紫外-可见光度检测器因对流动相温度和流速敏感，所以不能用于梯度洗脱。

29. 流动相的黏度影响高效液相色谱法的柱效能，黏度越小，柱效越高。

30. 甲醇的毒性大于乙醇，但因它的黏度小于乙醇，故常用甲醇作高效液相色谱法的流动相。

31. 通过增加高效液相色谱柱的长度，可以改变组分的分配比及选择性因子，提高色谱柱的分离效能。

32. 高效毛细管电泳法是依据粒子在电场作用下迁移速度的不同而达到分离的。

33. 电泳淌度是粒子在单位电场强度下的电泳速度。

34. 在电场作用下，带电粒子定向移动的现象称为电渗，溶液定向移动的现象称为电泳。

35. 电场强度越大，粒子电泳速度及电泳淌度越大。

36. GC-MS 定性分析结果准确度高是因为质谱仪有很高的定性分析能力。

37. 在毛细管区带电泳中，若电渗流从阳极移向阴极，则阴离子的电泳速度大于阳离子的电泳速度。

38. 表观淌度是电泳淌度与电渗淌度的代数和。

39. 气相色谱法规定分离度 $R=1.5$ 为“完全分离”，此时两色谱峰的分离程度大于或等于100%。

40. 用相对保留值做定性分析可以提高定性分析的准确度。

41. 分配填充色谱柱的分离原理主要是分配原理，也不能排除载体的吸附作用对分离的贡献。

42. 如果两组分的分配系数（K）或容量因子（k）不相等，两组分一定能在色谱柱中分离。

43. 气相色谱仪只适合于气体样品的分离、分析。

44. 气相色谱仪中色谱柱的作用是分离样品各组分，同时保证检测灵敏度。

45. 气相色谱仪中质量型检测器的信号正比于单位时间内进入检测器的组分质量。

46. 以内标物为参照物计算相对校正因子时，所有组分的相对校正因子都小于 1。

47. 在对样品中某些组分相对百分含量进行定量分析时，可以使用“归一化法”。

48. 电子捕获检测器（ECD）对含电负性基团的化合物的响应信号特别强。

49. 毛细管色谱柱比填充柱更适合于结构、性能相似的组分的分离。

50. 色谱图上的一个色谱峰只能代表一种组分。

51. 任意一根长度相同的色谱柱的死时间（t_0）都是相同的。

52. Van Deemter 方程指明了使色谱峰变形扩张的诸因素，为优化选择分离条件提供了依据。

53. 毛细管柱效能比填充柱高是因为毛细管柱容量比填充柱低，而选择性比填充柱高。

54. 只有塔板高度相同的色谱柱其柱效能才相同。

55. 塔板高度越小，色谱柱分离度一定越高。

56. 在进行实际气相色谱分析时，常采用比最佳载气流速稍大的流速操作，这是为了降低传质阻力而提高色谱柱效能。

四、名词解释及回答问题

1. 涡流扩散
2. 离子抑制色谱法
3. 保留指数
4. 反相离子对色谱法
5. 化学键合相
6. 空间排阻色谱
7. 正相色谱法与反相色谱法比较
8. 手性色谱法
9. 亲和色谱法
10. 死时间
11. 简述内标法的优缺点。
12. 试指出用邻苯二甲酸二壬酯为固定液分离苯、甲苯、环己烷和正己烷的混合物时，它们的流出顺序。简述理由。
13. 指出下列物质在正相色谱中的洗脱顺序。

（1）正己烷，正己醇，苯；（2）乙酸乙酯，乙醚，硝基丁烷。

14. 什么是梯度洗脱？它适用于哪些样品的分析？它与程序升温有什么不同？

15. 柱温对色谱分析有何影响？如何选择柱温？

16. 色谱固定液在使用中为什么要有温度限制？柱温高于固定液最高允许温度或低于最低允许温度会造成什么后果？

17. 在气-液色谱中，用热导池为检测器，采用空气测量死时间，只会出现一个峰的原因是什么？

18. 如果采用热导池检测器作为气相色谱分析时的检测器，为了提高灵敏度，最有效的方法是什么？为什么？

19. 什么是最佳流速？实际分析中是否一定要选择最佳流速？

20. 色谱归一化法有何优点？在哪些情况下不能使用归一化法定量？

21. 什么叫程序升温气相色谱？哪些样品适宜用程序升温分析？

22. 比较 GC 和 HPLC 中的流动相。

23. 下列色谱操作条件中，如改变其中一个条件，色谱峰形将会发生怎样的变化？

（1）柱长增加 1 倍；（2）固定相颗粒变粗；（3）载气流速增加；（4）柱温降低。

24. 在液相色谱中，提高色谱柱柱效最有效的途径是什么？简述理由。

25. 在液相色谱中，分离长链饱和烷烃及监测水源中的多环芳烃各宜选用哪种检测器？

26. 分离测定下述化合物，宜选用哪种色谱方法？

（1）聚苯乙烯相对分子质量分布；（2）多环芳烃；（3）氨基酸；（4）Ca^{2+}，Ba^{2+}，Mg^{2+}；（5）啤酒；（6）大气层中的有害气体。

27. 在气相色谱分析中，为了测定下列物质，各应选用哪种检测器为宜？

（1）农作物中含氯农药的残留量；（2）酒中水的含量；（3）啤酒中微量硫化物的含量；（4）分离、分析苯和甲苯的异构体。

28. 醋酸甲酯、丙酸甲酯、*N*-丁酯甲酯在邻苯二甲酸二癸酯上的保留时间分别为 2.12min，4.32min，8.63min，试指出它们在阿皮松上分离时，保留时间是增长还是缩短？为什么？

五、计算题

1. 已知某特定的薄层条件是固定相与流动相的体积比为 0.1∶0.3，为获得最佳展开效果，要求样品 K 值范围？（R_f 值范围取 0.2～0.8）

2. 用薄层色谱法分离 R_f 值为 0.20 和 0.40 的 A、B 组分，欲使分离后两斑点的距离为 2.5cm，此时，A、B 组分及溶剂前沿分别距原点多远？

3. 在薄层色谱法中，某组分的容量因子 $k=4.00$，经色谱展开后，溶剂前沿距原点 20.0cm。求斑点中心距原点的距离。

4. 有两种性质相似的组分 A 和 B 共存于同一溶液中。用纸色谱法分离时，它们的比移值 R_f 值分别为 0.45 和 0.63。欲使分离后两斑点中心之间相距 2.0cm，溶剂移动的距离为多少？滤纸条至少应为多长？

5. 化合物 A 在薄层板上展开后，斑点距原点 7.6cm，溶剂前沿距原点 16.2cm。（1）计算该化合物的 R_f 值。（2）采用相同的薄层板及展开条件，当溶剂前沿距原点 14.3cm 时，化合物 A 的斑点在此薄层板的何处？

6. 某组分在薄层色谱分析中的分配比 $k=2.7$，经展开后溶剂前沿距原点 10.2cm，样品斑点距溶剂前沿多少厘米？

7. 已知某组分在薄层色谱上的分配系数为 0.5，所需流动相与固定相的体积比为 $V_m∶V_s=0.33∶0.1$，计算该组分的 R_f 值。

8. 用纸色谱法分离 A、B 两组分，若溶剂迁移速率为 2mm/s，在 0.5min 时，A 组分距前沿距离为 15mm，B 组分距起始线 25mm。计算 A、B 两组分的 R_f 值。

9. 已知药品 A 和 B 在水和正己烷中的分配系数分别为 $K_A=6.50$，$K_B=6.31$，在以硅胶为载体、水为固定相的色谱柱中分离，正己烷为流动相，相比 $\beta=2.37$。计算：

（1）两物质的 k 和 α；

（2）当两药物完全分离时，该色谱柱所需的理论塔板数；

（3）若柱长为 806cm，流动相流速为 7.10cm/s，则需多长时间可流出 A、B 两组分？

10. 使用15cm长的ODS柱，用高效液相色谱法分离两个组分。已知在实验条件下理论塔板数 $n=2.84\times10^4 m^{-1}$，用苯磺酸溶液测得死时间 $t_0=1.31min$，$t_{R_1}=4.10min$，$t_{R_2}=4.38min$。求：(1) 分配系数比 α 和分离度 R；(2) 若增加柱长至30cm，组分是否可以达到完全分离？

11. 用高效液相色谱法分离两组分，色谱柱长为15cm。已知在实验条件下，色谱柱对组分2的理论塔板数为 $28000m^{-1}$，死时间为1.30min，两组分的保留时间分别是4.15min和4.50min。求两个组分的分配系数比及分离度。若色谱柱长度增加到30cm，分离度 R 为多少？两组分能否完全分离？

12. 高效液相色谱法测定某复方片剂中A和B的含量，采用内标对比法定量。精密称取片剂粉末0.5010g（m_s），加入内标物C的质量为0.0350g，经适当处理制备成100mL溶液（样品溶液）；另精密称取A和B的对照品分别为0.2212g和0.1501g，加入内标物C为0.0350g，同上制成对照品溶液。该片剂的规格为每片含A 0.22g（S_A）、含B 0.15g（S_B），测得平均片重 $P=0.5012g$。经测定，对照品溶液各组分的峰面积（$\mu V\cdot s$）均值为：A（154900）、C（171200）、B（692300）；样品溶液各组分的峰面积均值为：A（178000）、C（202700）、B（820900）。

计算：(1) 片剂中A、B的标示量（%）；

(2) 每片中A、B的实际含量 m_A、m_B。

13. 在HPLC柱上分离一药物制剂，以甲醇-水为流动相，药物A、B及甲醇的保留时间分别为2min、5min和1min。求：(1) 药物B停留在固定相中的时间是A的几倍？(2) 药物B在流动相中消耗的时间是A的几倍？

14. 一个不对称色谱峰（拖尾峰）的保留时间为15.27min，保留时间后边（右边）的峰宽为0.58min，与其相邻的是一个正态峰，保留时间为16.43min，保留时间前边（左边）的峰宽为0.37min，计算两峰分离度。

15. 用HPLC法测定SD的含量，用咖啡因作内标。精密称取咖啡因对照品65.0mg于50mL容量瓶溶解，定容成内标溶液。精称SD对照品30.0mg，于50mL容量瓶溶解，定容成对照品储备液，取此溶液2mL，加入内标溶液2mL，于25mL容量瓶中制成对照品溶液，进样20μL得三次峰面积均值（SD和CAF）分别为：25568、54290。精密称取片剂粉末0.3200g于100mL容量瓶中，溶解，定容，精密取此溶液2mL，加入内标溶液2mL，定容于25mL容量瓶中得样品溶液。进样20μL得三次峰面积均值（SD和CAF）分别为：41042、54286。计算片剂中SD的百分含量。

16. 在一色谱柱上，组分A流出需15.0min，组分B流出需25.0min，不被固定相滞留的组分C流出需2.0min。

求：(1) A相对于B的相对保留值；

(2) A通过流动相的时间占其流出总时间的百分率；

(3) B通过固定相的平均时间。

17. 分析3.85g肉类试样时，用有机溶剂萃取其中的六氯化苯，提取液稀释到1000mL，取该试液5μL注入色谱柱，得到六氯化苯的峰面积为 $42.8mm^2$。同时注进5μL六氯化苯的标准样，其浓度为 $5.00\times10^{-5}\mu g/\mu L$，得峰面积为 $58.6mm^2$。计算该肉类试样中六氯化苯的含量，以 μg/g 表示。

18. 用内标法测定无水乙醇的含水量，步骤如下。精密称量无水乙醇39.568g，加入无水甲醇（内标）0.1278g，混匀，测定时抽取10μL注入气相色谱仪，其他条件如下。

固定相：401有机担体	柱长：2m	柱温：120℃
汽化室：160℃	检测器：热导	载气：氢气
流速：30mL/min	纸速：1200mm/h	

实验结果如下：水，t_R 为59.16s，h 为9.20cm，$W_{1/2}$ 为1.30mm；甲醇，t_R 为92.38s，h 为8.60 cm，$W_{1/2}$ 为1.87mm。水与甲醇的相对面积校正因子 f 分别为0.55和0.58。

计算：(1) 水的百分含量（ω）；

(2) 水与甲醇的分离度；

(3) 理论塔板高度（用甲醇的数据计算）；

(4) 如果柱长改为1m，其他条件不变，则水与甲醇的分离度将变为多少？甲醇的半峰宽又将变为多少？

19. 用长度为 2m 的色谱柱分离 A 与 B 的混合物，已知柱的死体积为 10mL，载气流速为 40mL/min，记录纸速为 2.0cm/min。A 组分：$t_R=90s$，$W_{1/2}=0.22cm$；B 组分：$t_R=135s$，$W_{1/2}=0.34cm$。

求：(1) 组分 A 与 B 的分离度；

(2) 以组分 B 计算色谱柱的有效塔板高度。

20. 在一根长 3 m 的色谱柱上，分离某样品的结果如图 15-1。

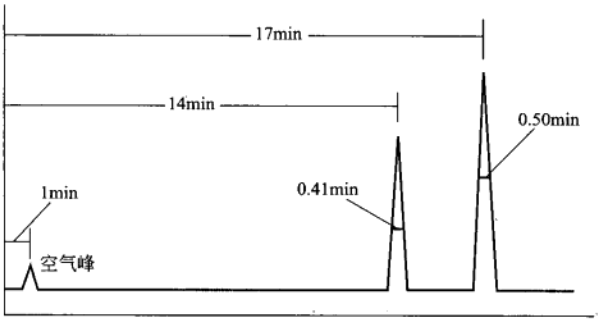


图 15-1

计算：(1) 用组分 2 计算有效塔板数 n_{eff} 和有效塔板高度 H_{eff}；

(2) 求调整保留时间 t'_{R_1} 和 t'_{R_2}；并求容量因子 k_1 及 k_2；

(3) 求分配系数比 α 及组分 1 和组分 2 的分离度；

(4) 若柱长变为 2m，此二组分的分离度是多少？组分 1 的半峰宽变为多少？

(5) 若组分 1 是组分 2 的内标物且 $f_{s_1}/f_{s_2}=0.87$，每 100g 样品含组分 1 为 0.2548g，$h_1=2.43cm$，$h_2=3.21cm$，求组分 2 的百分含量是多少？

21. 柱相比（$\beta=V_m/V_s$）为 20，理论塔板高度为 0.6mm，已知两组分在柱温下的分配系数分别为 45.2、50.5。(1) 若使 $R=1.0$，所需的柱长是多少？(2) 若使 $R=1.5$，所需的柱长又是多少？

22. 根据 Van Deemter 方程，推导以 A、B 和 C 为常数的最小理论塔板高度和最佳流速的计算公式。

23. A、B 两药物在同一色谱条件下的分配系数分别为 45、50，已知相比（V_m/V_s）为 30，流动相线速度为 7cm/s，色谱柱理论塔板高度为 0.5mm。要使上述二药物达到完全分离，分析时间至少为多少？

24. 在某甲、乙两色谱柱上分离三组分（A、B、C）的混合物，实验结果如下：

样　品	甲　柱			乙　柱		
	A	B	C	A	B	C
t_R/s	67.71	145.85	157.20	66.21	74.32	337.21
$W_{1/2}$/mm	2.10	4.32	4.64	1.80	2.02	9.15

记录纸速 1200mm/h，其他实验条件略。

计算：(1) 以 A、B、C 三物质计算甲柱的理论塔板数？

(2) B、C 两组分在乙柱上的分离度？

(3) 如果将甲、乙两柱串起来（连接体积可忽略），在相同实验条件下进样，得到组分 A 的半峰宽是多少？

25. 在 1m 长的填充柱上，某化合物 A 及其异构体 B 的保留时间分别为 5.80min 和 6.60min；峰宽分别为 0.78min 和 0.82min；空气通过色谱柱需 1.10min。

计算：(1) 载气的平均线速度；

(2) 组分 A 和 B 的 k；

(3) 该色谱柱的平均理论塔板数；

(4) 组分 A 和 B 的 R；

(5) 组分 A 和 B 达到完全分离时所需柱长；

(6) 该色谱柱的平均有效理论塔板数和塔板高度；

26. 有一物质对，其 $r_{21}=1.15$，要在填充柱上得到完全分离（$R=1.5$），所需的有效塔板数是多少？设 $H_{有效}=0.1$cm，应使用多长色谱柱？

27. 某色谱柱固定相体积为 0.5mL、流动相体积为 2mL。流动相的流速为 0.6mL/min，组分 A 和 B 在该柱上的分配系数分别为 12 和 18，求 A、B 的保留时间和保留体积。

28. 在 2m 长的色谱柱上，以氮气为载气，测得不同载气线速下组分的保留时间 t_R 和峰底宽如下表：

u/(cm/s)	t_R/s	W/s
11	2020	223
25	888	99
40	558	68

求：(1) 范第姆特方程中 A、B、C 值；

(2) 最佳线速 u_{opt} 及最小板高 H_{min}；

(3) 载气线速 u 在什么范围内仍能保持柱效为原来的 90%？

(提示：首先求出不同线速下的 H，根据对应的 H 解三元一次方程组，求 A、B、C)

29. 将纯苯与某组分 A 配成混合液，进行气相色谱分析，苯的样品量为 0.435μg 时，峰面积为 4.00cm²，组分 A 的样品量为 0.653μg 时，峰面积为 6.50cm²，求组分 A 以苯为标准时的相对校正因子。

30. 以正十八烷为内标分析燕麦敌样品中的燕麦敌含量。称取样品 8.12g（W），加入内标物 1.88g，测得燕麦敌及内标物的峰面积分别为 68.0mm² 和 87.0mm²。已知燕麦敌以正十八烷为基准的相对响应值为 0.417（S），求样品中燕麦敌的质量分数。（提示：题目给出相对响应值，计算时注意其与校正因子 f_i 的关系 $f_i=1/S$）

31. 测定苯二甲酸混合物中的间苯二甲酸的质量分数时，称取样品 0.3578g、内标物癸二酸 0.1029g，将样品及内标物甲酯化后进行气相色谱分析，测得间苯二甲酸二甲酯的峰面积为 23.7 单位、癸二酸二甲酯的峰面积为 24.5 单位，已知这两种酯的质量校正因子分别为 0.77 和 1.00，求间苯二甲酸的含量。（已知癸二酸的 $M=202$，癸二酸二甲酯的 $M=230$，间苯二甲酸的 $M=166$，间苯二甲酸甲酯的 $M=194$）

32. 一根长 2m 的色谱柱分离某多元混合物，理论塔板数 n 为 4000m^{-1}，$t_M=1.11$min，混合物最后一个组分 $k=5$。

计算：(1) 若不考虑组分间的分离度，最后一个组分的保留时间；

(2) 若其他条件不变，当最难分离物质对 $\alpha=1.10$，分离度达 1.5 时的 t_R。

33. 分析只包含 1-氯丁烷（C）和 1-戊烷（D）的混合液 4μL 时，C 和 D 的峰高分别为 52mm 和 70mm，C 和 D 的半峰宽分别是 6mm 和 8mm，1μL 纯 C 的峰高和半峰宽分别是 48mm 和 5mm，而 1μL 纯 D 是 58mm 和 7mm。如果 C 和 D 的密度分别是 1.32g/mL 和 1.60g/mL，计算每微升试样中 C 和 D 的质量。

34. 用气相色谱法测定血液中乙醇含量时，取血液 40μL，用 0.1%（体积分数）的正丁醇/水溶液稀释到 1.0mL。进样 1.0μL，测得乙醇、正丁醇的峰面积分别为 103μV·s，982μV·s。已知乙醇对正丁醇的相对校正因子为 2.17。求 100mL 血样中乙醇的质量（g）。（假设乙醇 $\rho=0.78$g/mL）。

35. 在一已知有 8100 片理论塔板数的色谱柱上分离异辛烷与正辛烷，它们的保留时间分别为 13′20″ 与 13′35″。

问：(1) 两组分通过该柱时的分离度是多少？

(2) 假如两组分保留时间不变，要使分离度达到 1.0，需要理论塔板数是多少？

36. 载气线速度分别为 0.55cm/s、1.65cm/s、3.10cm/s 时，所用色谱柱的理论塔板数分别

为 55.3、96.9、89.8。

计算：(1) 此色谱柱可能的最多理论塔板数是多少？

(2) 具最多理论塔板数时，所需的载气线速度是多少？

37. 根据分离度及有效理论塔板数等计算公式（假设 $W_1=W_2$），试推断以下公式：$n_{eff}=16R^2\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)^2$。

• 习题答案与解析

一、选择题

(一) 薄层色谱选择题

1. C。

2. C。由于影响 R_f 值的因素很多，要想得到重复的 R_f 值，就必须严格控制色谱条件的一致性，而采用相对比移值的重现性和可比性均比 R_f 值好。

3. A。在纸色谱中，弱极性组分在固定相（水）与展开剂之间的分配系数小，移行速度快，R_f值大。

4. D。糖类为极性大的组分，常使用极性较大的醇类作流动相。

5. A。增加流动相的极性，R_f 值增加，只有乙醇的极性大于丙酮。

6. C。茚三酮是氨基酸的显色剂。

7. D。由 $R_f=\frac{1}{1+KV_s/V_m}$不能推导出两个物质 R_f 值之比。

8. A。K 大的组分 R_f 值小。

9. C。两组分的 R_f 值差别太小，采用 A 法虽然会使两组分的 R_f 值均减小，但分离效果改善不大；采用 B 法结果同 A 法；采用 C 法即使用同一展开剂，重复多次展开，可增大 R_f 值之间差异，改善分离效果；采用 D 法目的是消除边缘效应。

10. B。$R_f=1/(1+k)=1/(1+4)=0.2$，$L=L_0R_f=20\text{cm}\times0.2=4\text{cm}$

11. B。样点直径一般为 2～4mm。样点太小，增加了点样难度，也没有必要；样点太大，展开后斑点分散，会影响分离度和斑点的清晰度。

12. A。纸色谱法的固定相是吸附在滤纸上的水。

13. D。比移值是组分与溶剂移动距离之比，是平面色谱法基本定性参数。

14. B、C。

15. A、C。纸色谱属于正相分配色谱，正相色谱主要用于分离极性至中等极性的分子型化合物。糖类含多羟基，属于极性化合物。

16. B、D。A 错误，根据 $R_f=\frac{1}{1+KV_s/V_m}$计算，R_f 值之比小于 2；B 正确，$K_1/K_2=k_1/k_2$；C 错误，根据 $R_f=\frac{1}{1+k}$计算，R_f 值之比与 k 值有关，但比值不能确定；D 正确，$R_f=R'$。

(二) 气相色谱选择题

1. D。丁二烯与正丁烷之间的极性差别大于沸点差别，应选择极性固定液。而且固定液的极性越大，分离度越大。

2. C。桥流增加，灵敏度增加。

3. A。t_m 为组分在流动相中停留的时间。

4. C。由 $k=K\frac{V_s}{V_m}$可知，若忽略 V_m 的变化，当 $V_{s_2}=2V_{s_1}$ 时，$k_2=2k_1$，因此：$\frac{t_{R_2}}{t_{R_1}}=\frac{1+2k_1}{1+k_1}$，即保留时间增加不到一倍。

5. C。氢焰检测器为质量型检测器，峰高与载气流速成正比，峰面积与载气流速无关。

6. C。$\frac{m_m}{m_m+m_s}\times100\%=\frac{1}{1+10}\times100\%=9.1\%$。

7. A。

8. B。FID 检测灵敏度高，适于残留有机溶剂的检查。

9. C。FID 适于含碳有机化合物的测定。

10. D。

11. A。由 $t'_R=t_R-t_0$，$t_R=t_m+t_s$，而 $t_m\approx t_0$ 可知，$t'_R\approx t_s$。

12. B。毛细管色谱法中，$H=B/u+Cu$；高效液相色谱法中，$H=A+Cu$；气相色谱法中，$H=A+B/u+Cu$。

13. C。A 错误，分离度和半峰宽均增加；B 错误，理论塔板高度基本不变。每米所含理论板数不变，但（总）理论板数变为原来的二倍；C 正确，由分离方程式可得分离度增大至$\sqrt{2}$倍，由式 $n=5.54(t_R/W_{1/2})^2$ 计算，当 $n_2=2n_1$、$t_{R_2}=2t_{R_1}$ 时，$W_{1/2(2)}=\sqrt{2}W_{1/2(1)}$。

14. C。

15. C。气相色谱法正是利用不同组分和固定液之间的作用力不同达到分离的目的的。

16. B。由$\frac{R_1}{R_2}=\frac{\sqrt{n_1}}{\sqrt{n_2}}$计算，当 $n_2=2n_1$ 时，$R_2=\sqrt{2}R_1$。

17. C。组分在色谱柱中的扩散速度与色谱峰的宽窄即柱效有关，与保留时间无关。

18. B。热导检测器为浓度型检测器，在进样量一定时，峰高与载气流速无关。

19. B。虽然固定液和柱温都是影响分离度的因素，但降低柱温只能对提高分离度起到有限的作用，更换固定液才能改善柱的选择性。

20. C。半峰宽和板高都是柱效参数，但半峰宽与保留时间有关，用半峰宽比较柱效的前提是保留时间相同。

21. C。代入公式$\frac{R_1}{R_2}=\frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{L_2}}$，得$\frac{0.68}{1.5}=\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{L_2}}$，计算 L_2 为 4.9m。

22. B。传质阻抗系数 C 与容量因子 k 或 K 有关。A、C、D 均与 k 或 K 有关，即与色谱峰的宽窄有关。

23. C。

24. A。由 $V_R=t_RF_c$ 可知，F_c 与 t_R 成反比，F_c 变化时，V_R 不变化。

25. D。

26. D。分配系数比 α 代表柱的选择性，$\alpha=\frac{K_2}{K_1}$，改变固定相的种类和色谱柱的柱温可以改变 K。

27. D。分配系数 K 大的组分容量因子 k 大，在色谱柱中不易被洗脱，t_R 与 V_R 均大；在平面色谱中不易向前移动，R_f 小。

28. C。分配系数为零的物质的保留体积为 V_0，近似等于填料孔隙的体积即 V。

29. B。A 和 D 均为选择性检测器，示差折光检测器为液相色谱通用型检测器。

30. D。色谱柱的使用上限温度如果超过固定液的最高使用温度，就会导致固定液的流失，污染检测器，使基线不稳而无法工作。

31. C。保留指数的测定以正构烷烃系列作为基准物。

32. B。气液色谱的固定相由固定液和载体组成。

33. D。相对保留值和保留指数仅与组分的性质、柱温、固定液的性质有关，而调整保留体积还受其他条件如柱长、流速、色谱柱填充等的影响，不易控制。

34. C。A、B 错，柱温一般低于组分的沸点；D 错，柱温超过固定液的熔点才能保证固定液以液态存在。

35. A。0.607h 处色谱峰宽度为 2σ，即 $2\sigma=4$mm。根据 $W_{1/2}=2.355\sigma$ 计算，$W_{1/2}=4.71$mm。

36. B。

37. C。如硅胶担体表明残余的硅醇基与溶质形成氢键，易产生拖尾峰。

38. B、C、D。气相色谱法 Van Deemter 方程式为 $H=A+B/u+C_1u$，化学键合相色谱法为 $H=A+C_mu+C_{sm}u$。

39. B、C。

40. A、C。

41. C、D。相对保留值也表示固定液的选择性，$r_{21}=\frac{t'_{R_2}}{t'_{R_1}}=\frac{k_2}{k_1}=\alpha$。

42. A、C。氢气与大多数有机化合物的热导率之差大，能提高热导检测器的灵敏度；桥流增加，灵敏度增加。

43. A、B、C、D。改变桥流，灵敏度变化，峰面积改变；进样量与峰面积成正比；改变柱温，t_R 变化，峰面积改变；TCD 检测器峰面积与流速成反比。

44. B、C。增加固定液的用量，t_R 增加；增加柱温，传质速度加快，t_R 减少；增加流速，洗脱速度增加，t_R 减少；纸速变化与 t_R 无关。

45. A、C、D。A有关，校正因子与灵敏度成反比，以TCD检测器来说，不同的载气灵敏度不同，相对校正因子不同；B无关；C有关，$f_i=\frac{f_i'}{f_s'}$；D有关，不同检测器灵敏度不同。

46. A、B、C、D。A主要通过改变 t_R 改变分离度；B通过改变 t_R 和峰宽改变分离度；C通过改变 K 来改变分离度；D通过改变 H 来改变分离度。

47. A、B、C。理论塔板数、塔板高度和峰宽均为柱效参数。

48. A、C、D。A错，载气与被测组分的热导率越接近，灵敏度越低；C错，汽化温度太高，样品易分解；D错，检测室温度应等于或高于柱温。

49. A、C。由 $C_1=\frac{2k}{3(1+k)^2}\times\frac{d_f^2}{D_1}$ 可知，d_f 越小，C_1 越小；D_1 越大，C_1 越小，而 D_1 与柱温成正比。

50. A、D。

51. D、B。$A=2\lambda d_p$，λ 为填充不规则因子；d_p 为填充物的平均直径。

52. B、D。B正确，内标法对进样量是否准确要求不严格，因为用组分和内标物的峰面积比值计算；D正确，因为不要求所有组分都出峰，微量组分的信号可以被放大。

53. C、D。A、B错误，柱长和流速变化改变保留时间，但不改变相对保留时间。

54. C、D。

55. A、B、C。A、B、C均可改变热导池的温度，即改变测量臂和参考臂的电阻之比，影响热导池检测器的灵敏度。

（三）高效液相色谱和毛细管电泳选择题

1. C。正己烷与水不能互溶，不能用作反相色谱法的流动相。

2. E。只有不被固定相溶解或吸附的组分才能用来测定死时间。反相色谱法常用苯磺酸钠测定死时间。

3. B。增加甲醇的比例，流动相的洗脱力增加，即 K 变小（k 小），t_R 减小。

4. C。空间排阻色谱法的分离机制仅取决于凝胶的孔径大小与被分离组分线团尺寸之间的关系，与流动相的性质无关。

5. E。

6. D。分配系数 K 小组分先出柱。

7. C。示差折光检测器是利用流动相和组分的折射率不同而检测的。在梯度洗脱过程中，流动相组成的变化会使其折射率发生变化而使基线不平稳。

8. C。高效液相色谱中 $H=A+(C_{sm}+C_m)u$，由于高效液相色谱柱装填均匀，固定相粒度小，A 项小。传质阻抗相是影响柱效的主要因素。

9. A。维生素类含有共轭双键、苯环等不饱和基团，在紫外光区有吸收，应选择紫外检测器。

10. B。脂溶性组分在固定相中易于溶解，分配系数 K 大，t_R 大。

11. C。

12. B。流动相黏度大，组分在流动相中的扩散系数 D_m 小，流动相传质阻抗 C_m 增大，柱效降低；另外流动相黏度大，柱压高。

13. D。固定相的极性小于流动相的极性，且两相互不溶解。

14. B。离子交换色谱法用离子交换树脂作固定相可以分离 Na^+、Cl^-。

15. B。极性小的组分先出柱。

16. B。

17. B。对羟基苯胺的极性最大，与硅胶固定相的作用力最强

18. C。用凝胶色谱法分离，样品中相对分子质量大的组分先被洗脱。

19. D。动力学性质与柱效有关，即与色谱峰的宽窄有关，而与组分的保留时间无关。

20. D。流动相pH应为2～8。

21. A。容量因子 k 为组分在固定相与流动相的质量之比。

22. C。相似相溶。

23. D。

24. A、C。非极性键合相的烷基链长对溶质的保留、选择性和载样量都有影响，长链烷基可使溶质的 k 增大、分离选择性改善、载样量提高。

25. A、C。只有紫外和荧光检测器能用于梯度洗脱。

26. A。

27. A、D。

28. B、D。B正确，流速提高，组分洗脱加快，t_R 小。D正确，由 $H=A+(C_{sm}+C_m)u$ 可知：流速增加，传质阻抗项增大。

29. A、C。选择 A 和 C 的目的是使组分获得合适的保留时间从而达到分离。

30. A、D。

31. A、C。由于梯度洗脱方式改变了流动相的配比，既可改变流动相的极性，又可改变对组分的分离效率。

32. B、C。B 正确，反相分配色谱法适用于分离极性小的化合物；C 正确，反相色谱法中固定相的极性小于流动相的极性，因此组分极性大时，不易在固定相中溶解，分配系数小，先出柱。

33. B、C。A、D 和分离效能没有直接关系；B 正确，气相色谱法中供选择的流动相（载气）的种类非常少，而且载气对分离基本不起作用，高效液相色谱法中供选择的流动相种类繁多，可以通过改变流动相改变 K，从而改变分离效能；C 正确，通过减小 d_p，可以提高柱效，改变分离效能。

34. B、C。A 错误，凝胶渗透色谱法中使用有机溶剂为流动相；B 正确，凝胶过滤色谱法中使用水溶液为流动相；C 正确，离子交换色谱法中使用水溶液或在水溶液中加入一定量的有机溶剂作为流动相；D 错误，正相分配色谱法的流动相通常采用烷烃中加入适量极性调节剂。

35. C、D。在高效液相色谱中，固定相和流动相的改变都会影响 K，而改变填料的粒度和柱长对 K 没有影响，因此对柱选择性 α 没有影响。

36. B、C。除了增加流动相中水的比例使 k 变大外，对于有机弱酸样品，增加流动相的酸性，使弱酸以分子形式在流动相中存在，也能增加组分的分配系数 K 和 k。

37. C。阳离子的表观迁移速度等于 $u_{ef}+u_{os}$；中性分子等于 u_{os}；阴离子等于 $u_{ef}-u_{os}$。

38. C。

39. B、C。

40. A、B、C、D、E、F。

41. A、F。毛细管电泳柱中溶液为扁平型电渗流流型，高效液相色谱柱中为抛物面动力学流型，这是导致毛细管电泳高效的重要原因，空心毛细管柱只有一个流路，无多路径，$A=0$。

二、填空题

1. 径向

2. 正相液-液分配

3. 铺板；点样；展开；定位（显色）；定性定量分析

4. 汽化室；色谱柱；检测器

5. 越大；越易；1.2

6. 少；小；细

7. 增大；H_2（或 He）

8. 0.981；1.02

9. 短

10. 极性

11. 质量；增加

12. 组分

13. 气相；热导

14. 4

15. 固定液性质；柱温

16. 组分与载气的热导率不同

17. 程序升温；梯度洗脱

18. 1∶10

19. $A_s m_i/(A_i m_s)$

20. 色谱柱；检测器；对组分进行分离；对组分进行分析

21. 进样量与结果无关；所有组分不必完全出峰；适用于微量组分的测定

22. 高；450；1.5；10；热稳定

23. 气路系统；进样系统；分离系统；温控系统；检测和记录系统

24. 氢火焰离子化；热导池；电子捕获；火焰光度

25. 选择性；大；选择性；热力学

26. 示差折光

27. 氢；氮；氦；氩；氧

28. 吸附；溶解

29. 高选择性；高分离效能

30. 死时间

31. 挥发度；热稳定性

32. 吸附色谱；离子交换色谱

33. 选择性

34. 不拖尾（正常）

35. 小；20～30

36. 诱导力；氢键力

37. 极性；小

38. 是否有合适的内标物；全部组分都出峰

39. $\frac{m_i}{A_i}$；$\frac{A_s m_i}{A_i m_s}$

40. 苯；正庚烷

41. 高；H_2（或 He）

42. 一倍

43. 电子捕获检测器（对电负性化合物有高的灵敏度）；热导检测器（氢焰离子化、电子捕获、火焰光度均不能检测水）；氢焰离子化检测器；火焰光度检测器（此检测器仅对硫、磷有信号）

44. C_{18}（或十八烷基硅烷键合相）

45. 选择性或 α；洗脱能力或 k

46. 正相；流动相

47. 由 $n=Lu/2D$、$u=L/t$

得 $n=L^2/(2Dt)=\frac{50^2}{2\times1.7\times10^{-9}\times10^4\times10\times60}=1.2\times10^5$

48. $n=\frac{\mu_{ap}EL_d}{2D}=\frac{\mu_{ap}V}{2D}=\frac{1.0\times10^{-8}\times25\times10^3}{2\times0.50\times10^{-9}}=2.5\times10^5$

三、判断题

1. ×。不同化合物有可能具有相同的 R_f 值，因此仅在一个薄层色谱条件下得到一个斑点，不能确定样品一定为纯物质。

2. √。反相分配色谱法适于极性较小的脂溶性成分的分离。

3. ×。硅胶的活性越大，组分的吸附平衡常数 K 越大，R_f 值越小。

4. √。氨基酸类化合物由于含有羧基和氨基，极性较大，应该选择活性低一些的硅胶作为固定相。

5. √。

6. ×。硅胶活化温度不能太高，如将其加热至 500℃时，活性反而降低。

7. ×。硅胶和氧化铝的含水量越高，活性级别越大，活性越低。

8. √。

9. ×。由于薄层边缘上的展开剂蒸发速度大于薄层中央的展开剂蒸发速度，致使边缘溶剂上升的较中央快，因此位于边缘的组分的 R_f 值大于位于中间的同一组分的 R_f 值。

10. √。与薄层色谱法比较，高效薄层色谱法所用的硅胶吸附剂的颗粒更小、更均匀，因此塔板高度小，分离效率高。

11. √。

12. ×。离子交换色谱法是利用被分离组分交换能力的差别而达到分离的。

13. ×。大分子先流出柱子。

14. √。

15. √。

16. ×。某组分的绝对校正因子越大，则该组分的检测灵敏度越低。

17. ×。常采用梯度洗脱。

18. ×。流动相的极性增强，k 及 t_R 均增大。

19. √。

20. √。高效液相色谱的 Van Deemter 方程式中没有分子扩散相，因此流动相流速越大，传质阻力越大，柱效能越低。

21. √。

22. √。

23. √。内标法是通过测量内标物及待测组分的峰面积的相对值来进行计算的，因而由于进样量不准确而引起的误差可以同时反映在内标物及待测组分上而得到抵消。

24. √。

25. √。
26. ×。同一检测器对不同物质有不同的响应值。
27. ×。检测器的灵敏度与定性分析的准确度无关。
28. ×。紫外-可见光度检测器可以用于梯度洗脱。
29. √。黏度正比于流动相传质阻抗 C_m，因而黏度越小，柱效越高。
30. √。
31. ×。增加高效液相色谱柱长度改变了理论板数 n，从而提高了色谱柱的分离效能。
32. √。
33. √。
34. ×。在电场作用下，带电粒子使溶液定向移动的现象为电渗，带电粒子定向移动的现象为电泳。
35. ×。电场强度越大，粒子电泳速度越大，但电泳淌度与电场强度无关。
36. √。
37. ×。阴离子的电泳速度小于阳离子的电泳速度。
38. √。
39. ×。分离度 $R=1.5$ 时，两色谱峰的分离程度等于 99.7%。
40. √。
41. √。
42. ×。决定两组分是否能在色谱柱中分离的因素除了分配系数 K（或 k）不相等外，还与柱效高低和第二个组分的 k 大小有关。
43. ×。气相色谱仪适合气体样品、易挥发的液体和固体样品的分离和分析。
44. ×。气相色谱仪色谱柱的作用是分离样品各组分，但不能保证检测灵敏度。
45. √。
46. ×。如果待测组分的响应值大于内标的响应值，则组分的相对校正因子小于 1；反之，大于 1。
47. √。
48. √。
49. √。
50. ×。只有在不同组分的色谱峰完全分离的情况下，色谱图上的一个色谱峰才代表一种组分。
51. ×。死时间是不被固定相吸附或溶解的组分的保留时间，也就是流动相通过色谱柱的时间，因此长度相同的色谱柱，由于死体积不同，死时间不同。
52. √。
53. ×。毛细管柱效能比填充柱高一是因为毛细管柱比填充柱长得多，二是因为毛细管柱没有涡流扩散项。
54. ×。
55. ×。柱效仅是影响分离度的一个原因。
56. ×。采用最佳载气流速稍大的流速操作主要是综合考虑柱效和分离时间两个因素，因为在最佳流速操作大大延长了分析时间。另外，传质阻力和流速成正比。

四、名词解释及回答问题

1. 在填充色谱柱中，由于填料大小不等，填充不均匀，使同一组分分子在色谱柱中走不同路径，造成色谱峰展宽。

2. 调节流动相的酸碱度（pH），以抑制样品组分（弱酸或弱碱）的解离，增加其在固定相中的溶解度，从而改善分离效果的色谱法。

3. 把组分的保留行为换算成相当于正构烷烃的保留行为，也就是以正构烷烃系列作为组分相对保留值的标准，用两个保留时间紧邻待测组分的基准物质来标定组分，这个相对值称为保留指数，或称 Kovats 指数。

4. 将离子对试剂加入至含水流动相中，被分析的组分离子在流动相中与离子对试剂的反离子生成不荷电的中性离子对；从而增加组分与非极性固定相的作用，使分配系数增加、改善分离的方法。

5. 通过化学反应的方法将官能团键合到载体表面所形成的固定相称为化学键合相。

6. 其固定相是多孔性凝胶，又称凝胶色谱法。其分离机制取决于凝胶的孔径大小与分离组分的线团尺寸之间的关系，与流动相的性质无关。

7. (1) 定义：正（反）相色谱法是流动相极性小（大）于固定相极性的液相色谱法。(2) 固定相：正相色谱法使用极性固定相，如氰基、氨基键合相；反相色谱法使用非极性固定相，如 C_{18}、C_8、苯基、二醇基键合相，或使用极性大的流动相，使用氰基、氨基键合相。(3) 流动相：正相色谱法的流动相为烷基加适量极性调节剂；反相色谱法的流动相一般以水作为基础溶剂，加入甲醇、乙腈等有机溶剂调节极性。

水相可以含有缓冲盐，可以加入酸或碱调节 pH 值。(4) 应用范围：正相色谱法一般用来分离极性较大的化合物；而反相色谱法用来分离极性小或中等极性的化合物。(5) 流动相极性对洗脱顺序的影响：在正相色谱法中，增加流动相的极性，如在正己烷-乙醇体系中，增加乙醇的比例，组分的 t_R 减小、k 减小；在反相色谱法中增加流动相的极性，如在甲醇-水体系中，增加水的比例，则组分的 t_R 增大、k 增大。(6) 组分的极性与洗脱顺序的关系：在正相色谱法中，极性大的组分 t_R 大、k 大；在反相色谱法中则正好相反，极性大的组分 t_R 小、k 小。

8. 是利用手性固定相或手性流动相添加剂分离分析手性化合物的对映异构体的方法。

9. 是利用或模拟生物分子之间的专一性作用，如抗体与抗原、酶与底物等的作用，将其中之一（如酶、抗原）固定在载体上作为固定相，用于分离与其有专一性亲和作用的物质（如酶的底物、抗体）的色谱方法。

10. 不被固定相吸附或溶解的组分的保留时间，如在 GC 中空气或甲烷的保留时间，在 HPLC 中苯磺酸（钠）的保留时间。

11. 内标法的优点：(1) 在一定进样量范围（线性范围）内进样，定量结果与进样量的精密度无关；(2) 不要求样品中所有组分全部出峰；(3) 适用于微量组分的测定，可以加大进样量来突出微量组分。内标法的缺点：要已知校正因子，另外寻找内标物较困难。

12. 正己烷，环己烷，苯，甲苯。邻苯二甲酸二壬酯为极性固定液，组分中极性小的先出柱。

13. (1) 先后顺序为：正己烷、苯、正己醇；(2) 先后顺序为：乙醚、乙酸乙酯、硝基丁烷。

14. 梯度洗脱就是在分离过程中，使流动相的组成、极性、pH 等按一定程序连续变化，使样品中各组分能在最适宜的条件下获得分离，使保留时间短，使拥挤不堪甚至重叠的组分和保留时间过长而峰形过宽的组分获得很好的分离。特别适合样品中组分的极性范围很宽的复杂样品的分析。梯度洗脱与气相色谱的程序升温十分类似，两者的目的相同，不同的是程序升温是通过程序改变柱温，而液相色谱是通过改变流动相组成、极性、pH 来达到等分离的目的。

15. 柱温对组分分离影响较大。柱温升高时，会使组分的选择性指标 α 下降，对分离不利；降低柱温，α 值会升高，对分离有利。但柱温太低，峰形变宽且拖尾，柱效下降，又影响分离，并延长了分析时间。因此，选择柱温应兼顾分离和分析速度，在使最难分离的组分能得到良好的分离、分析时间适宜，并且峰形不拖尾的情况下，尽可能采用低柱温（还要考虑固定液的适用温度范围和组分的沸点）。

16. 必须保证固定液处于液态才能发挥作用，所以要有温度限制。柱温太高，固定液会流失，基线漂移，色谱柱寿命缩短。柱温太低，固定液未液化，无法起到分离作用。

17. 气液色谱柱对气体无选择性。

18. 适当提高桥路电流，$S \propto I^3$。

19. 板高 H 最小时的载气流速叫最佳流速。在实际工作中要根据具体情况选择载气的流速，如果分离不好，尽量选择最佳流速；如分离很好而保留时间太长，则可以使用大于最佳流速的载气速度。

20. 色谱归一化法的优点：(1) 操作简单、准确；(2) 不必准确进样；(3) 色谱条件稍有变化对结果没有影响。在下列情况时，不能采用归一化法定量：(1) 组分不能全部出峰；(2) 不知道校正因子。

21. 在色谱分离过程中，按一定的加热速度使柱温随时间呈线性或非线性增加，使混合物中各组分能在最佳温度下洗出色谱柱，这种方法称为程序升温气相色谱法。对于宽沸程的混合物，由于低沸点组分因柱温太高使色谱峰窄，互相重叠，而高沸点组分又因柱温太低，洗出峰很慢，峰形宽且平，有些甚至不出峰，对于这类样品特别适宜用程序升温分析。

22. 气相色谱中流动相是惰性的，对组分没有作用力，仅起运载作用，而 HPLC 的流动相不但起运载作用，并且对组分有一定的亲和力，可以通过改变流动相的组成和比例改变选择性。

23. (1) 保留时间变长，色谱峰形变宽；(2) 柱效下降，色谱峰形变宽；(3) 保留时间变短，色谱峰形变窄；(4) 保留时间变长，色谱峰形变宽。

24. 减小填料粒度，$H \propto d_p^2$，同时也减小了孔穴的深度。

25. 前者没有紫外吸收，用示差折光检测器；后者有自然荧光，可用荧光检测器。

26. (1) 空间排阻色谱；(2) 反相液相色谱；(3) 离子交换色谱；(4) 离子交换色谱；(5) 气相色谱；(6) 气固色谱。

27. (1) 电子捕获；(2) 热导池；(3) 火焰光度；(4) 氢火焰离子化。

28. 缩短。阿皮松为非极性固定液。试样是中等极性组分，更易与酯类固定液作用。

五、计算题

1. 解：根据

$$R_f = \frac{1}{1 + K\dfrac{V_s}{V_m}}$$

R_f 值为 0.2 时，

$$K=\frac{1-0.2}{0.2}\times\frac{0.3}{0.1}=12.0$$

R_f 值为 0.8 时

$$K=\frac{1-0.8}{0.8}\times\frac{0.3}{0.1}=0.75$$

K 值范围为 0.75～12.0

2. 解：根据 $\Delta R_f L_0=\Delta L$

$$L_0=\Delta L/\Delta R_f=2.5/(0.40-0.20)=12.5\ (\text{cm})$$

$$L_A=L_0 R_{f(A)}=12.5\times0.20=2.5\ (\text{cm})$$

$$L_B=L_0 R_{f(B)}=12.5\times0.40=5.0\ (\text{cm})$$

3. 解：$R_f=\frac{1}{1+k}=\frac{1}{1+4.00}=0.20$

$$L=L_0 R_f=20.0\times0.20=4.0\ (\text{cm})$$

4. 解：根据 $\Delta R_f L_0=\Delta L$

$$L_0=\frac{2.0}{0.63-0.45}\approx11\ (\text{cm})$$

滤纸长度至少应为：11+2=13（cm）

5. 解：（1）$R_f=L/L_0=7.6/16.2=0.47$

（2）根据 $R_f=L/L_0$

$$L=14.3\times0.47=6.7\ (\text{cm})$$

6. 解：设样品斑点距溶剂前沿距离为 X

$$R_f=\frac{1}{1+k}=\frac{1}{1+2.7}=0.27$$

$$X=L_0-L=L_0-R_f L_0=10.2-10.2\times0.27=7.4\ (\text{cm})$$

7. 解：$R_f=\frac{1}{1+K\frac{V_s}{V_m}}=\frac{1}{1+\frac{0.5\times0.1}{0.33}}=0.87$

8. 解：$L_0=ut=2\times0.5\times60=60\ (\text{mm})$

$R_{f(A)}=L_A/L_0=(60-15)/60=0.75$

$R_{f(B)}=L_B/L_0=25/60=0.42$

9. 解：（1）$k_A=K_A/\beta=6.50/2.37=2.74$　　$k_B=K_B/\beta=6.31/2.37=2.66$

$$\alpha=k_A/k_B=2.74/2.66=1.03$$

（2）设 $R=1.5$ 时，理论板数为 n

$$R=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\frac{k_2}{1+k_2}$$

$$1.5=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{1.03-1}{1.03}\times\frac{2.74}{1+2.74}$$

$$n=7.91\times10^4$$

（3）设 A 和 B 组分的流出时间分别为 $t_{R(A)}$ 和 $t_{R(B)}$

由　$t_0=\frac{L}{u}$　　$t_R=t_0\ (1+k)$

$$t_0=(806/7.10)\times\frac{1}{60}=1.89\ (\text{min})$$

$$t_{R(A)}=1.89\times(1+2.74)=7.07\ (\text{min})$$

$$t_{R(B)}=1.89\times(1+2.66)=6.92\ (\text{min})$$

10. 解：（1）根据　$k=(t_R-t_0)/t_0$

$$k_1=\frac{4.10-1.31}{1.31}=2.13$$

$$k_2=\frac{4.38-1.31}{1.31}=2.34$$

$$\alpha=\frac{k_2}{k_1}=\frac{2.34}{2.13}=1.10$$

$$R=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\frac{k_2}{1+k_2}=\frac{\sqrt{2.84\times10000\times0.15}}{4}\times\frac{1.10-1}{1.10}\times\frac{2.34}{1+2.34}=1.0$$

（2）根据　$R_1^2/R_2^2=L_1/L_2$

$$R_2=1.0\times\sqrt{\frac{30}{15}}=1.4<1.5\ (\text{两组分不能完全分离})$$

11. 解：(1) $k_1=\dfrac{t'_{R_1}}{t_0}=\dfrac{4.15-1.30}{1.30}=2.19$　　$k_2=\dfrac{t'_{R_2}}{t_0}=\dfrac{4.50-1.30}{1.30}=2.46$

$$\alpha=k_2/k_1=2.46/2.19=1.12$$

$$R_1=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\frac{k_2}{1+k_2}$$

$$=\frac{\sqrt{28000\times15\times10^{-2}}}{4}\times\frac{1.12-1.00}{1.12}\times\frac{2.46}{2.46+1.00}=1.23$$

(2) $R_2=R_1\sqrt{\dfrac{L_2}{L_1}}=1.23\times\sqrt{\dfrac{30}{15}}=1.74$ (两组分完全分离)

12. 解：(1) 根据　标示量$=\dfrac{(A_i/A_c)_{样品}}{(A_i/A_c)_{对照}}\times\dfrac{Pm_{对}}{m_sS}\times100\%$ (其中 m_s 为样重)

$$w_A=\frac{178000/202700}{154900/171200}\times\frac{0.5012\times0.2212}{0.5010\times0.2200}\times100\%=97.6\%$$

$$w_B=\frac{820900/202700}{692300/171200}\times\frac{0.5012\times0.1501}{0.5010\times0.1500}\times100\%=100.3\%$$

(2) $m_A=97.6\%\times0.2200=0.2147$ (g)

$m_B=100.3\%\times0.1500=0.1504$ (g)

13. 解：(1) $\dfrac{t_{s(B)}}{t_{s(A)}}=\dfrac{t'_{R(B)}}{t'_{R(A)}}=\dfrac{5-1}{2-1}=4$

(2) 药物 A 和 B 在流动相中消耗时间均等于死时间 t_0，因此二者比值为 1。

14. 解：$\dfrac{W_1+W_2}{2}=0.58+0.37$

$$R=\frac{2(t_{R_2}-t_{R_1})}{W_1+W_2}=\frac{16.43-15.27}{0.58+0.37}=1.22$$

15. 解：$w_{SD}=\dfrac{(A_{SD}/A_{CAF})_{样品}}{(A_{SD}/A_{CAF})_{对照}}\times\dfrac{C_{对}\times100}{m_s}\times100\%$

$$=\frac{41042/54286}{25568/54290}\times\frac{30\times10^{-3}\times100}{50\times0.32}\times100\%=30.1\%$$

16. 解：(1) 设 A 相对于 B 的相对保留值为 $r_{A,B}$

$$r_{A,B}=k_A/k_B=t'_{R(A)}/t'_{R(B)}=(15.0-2.0)/(25.0-2.0)=0.57$$

(2) 设 A 通过流动相的时间占其流出总时间的百分率为 $t_0/t_{R(A)}$

$$t_0/t_{R(A)}=2.0/15.0=13.3\%$$

(3) 设 B 通过固定相的平均时间为 t_s

$$t_s=t'_{R(B)}=t_{R(B)}-t_0=25.0-2.0=23.0\ (\text{min})$$

17. 解：$C_i=\dfrac{A_i(m_i)_s\times10^6}{(A_i)_sW}$

$$=\frac{42.8\times5.00\times10^{-5}\times10^6}{58.6\times3.85}=9.49\ (\mu g/g)$$

18. 解：(1) $w=\dfrac{A_{H_2O}f_{H_2O}}{A_{甲}f_{甲}}\times\dfrac{m_{甲}}{W}\times100\%$

$$=\frac{1.065\times9.20\times1.30\times0.55\times0.1278}{1.065\times8.60\times1.87\times0.58\times39.568}\times100\%$$

$$=0.228\%$$

(2) 设水与甲醇的分离度为 R_1

$$R_1=\frac{2[t_{R(甲)}-t_{R(水)}]}{W_{甲}+W_{水}}=\frac{2\times(92.38-59.16)\times1200}{1.699\times(1.87+1.30)\times3600}=4.11$$

(3) $n=5.54\left(\dfrac{t_R}{W_{1/2}}\right)^2=5.54\times\left(\dfrac{92.38\times1200}{1.87\times3600}\right)^2=1502$

$$H=L/n=200/1502=0.13\ (\text{cm})$$

(4) 设柱长为 1m 时水与甲醇的分离度为 R_2

根据$(R_1/R_2)^2=L_1/L_2$

$$R_2=R_1\sqrt{\frac{L_2}{L_1}}=4.11\times\sqrt{\frac{1}{2}}=2.91$$

柱长为 1m 时，甲醇的保留时间和理论板数都变为原来的 1/2，即 $t_R=92.38/2=46.19s$，$n=1502/2=751$。甲醇的半峰宽为 $W_{1/2(2)}$。

根据 $n=5.54(t_R/W_{1/2})^2$

$$W_{1/2(2)}=\sqrt{\frac{46.19^2\times5.54\times1200^2}{751\times3600^2}}=1.32\ (\text{mm})$$

19. 解：(1) $$R=\frac{t_{R(B)}-t_{R(A)}}{\frac{W_{1/2(A)}+W_{1/2(B)}}{2}\times1.699}=\frac{(135-90)\times2.0/60}{\frac{0.22+0.34}{2}\times1.699}=3.15$$

(2) $$t_0=\frac{V_0}{F_c}=\frac{10}{40}\times60=15\ (\text{s})$$

$$n_{eff}=5.54\left(\frac{t'_R}{W_{1/2}}\right)^2=5.54\times\left[\frac{(135-15)\times2.0/60}{0.34}\right]^2=767$$

$$H_{eff}=\frac{L}{n_{eff}}=\frac{2\times10^3}{767}=2.61\ (\text{mm})$$

20. 解：(1) $$n_{eff}=5.54\times\left(\frac{17-1}{0.5}\right)^2=5673\qquad H_{eff}=\frac{L}{n_{eff}}=\frac{3000}{5673}=0.53\ (\text{mm})$$

(2) $$t'_{R_1}=t_{R_1}-t_0=14-1=13\ (\text{min})\qquad t'_{R_2}=t_{R_2}-t_0=17-1=16\ (\text{min})$$

$$k_1=\frac{t'_{R_1}}{t_0}=\frac{13}{1}=13\qquad k_2=\frac{t'_{R_2}}{t_0}=\frac{16}{1}=16$$

(3) $$\alpha=\frac{K_2}{K_1}=\frac{k_2}{k_1}=\frac{16}{13}=1.23$$

$$R_1=\frac{2(t_{R_2}-t_{R_1})}{1.699[W_{1/2(1)}+W_{1/2(2)}]}=\frac{2\times(16-13)}{1.699\times(0.41+0.50)}=3.88$$

(4) $L=2m$ 时，t_R 和 n 均变为原来的 2/3。设此时分离度为 R_2，组分 1 的半峰宽为 $W_{1/2(2)}$：

$$R_2=\sqrt{\frac{L_2}{L_1}}\times R_1=\sqrt{\frac{2}{3}}\times3.88=3.17$$

根据 $n=5.54(t_R/W_{1/2})^2$

$$W^2_{1/2(2)}=\frac{W^2_{1/2(1)}n_1t^2_{R_2}}{n_2t^2_{R_1}}=0.41^2\times\frac{3\times2^2}{2\times3^2}$$

$$W_{1/2(2)}=0.33\ (\text{min})$$

(5) $$C_2=\frac{1.065h_2W_{1/2(2)}f_2}{1.065h_1W_{1/2(1)}f_1}\times\frac{m_1}{W}\times100\%=\frac{3.21\times0.50\times0.2548}{2.43\times0.41\times100\times0.87}\times100\%=0.472\%$$

21. 解：(1) 设 $R=1.0$ 时所需柱长为计算 L_1

$$k_2=K_2\frac{V_s}{V_m}=\frac{K_2}{\beta}=\frac{50.5}{20}=2.52$$

$$\alpha=\frac{K_2}{K_1}=\frac{50.5}{45.2}=1.12$$

$$R=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\frac{k_2}{1+k_2}$$

$$1.0=\sqrt{\frac{L_1}{0.6}}\times\frac{1}{4}\times\frac{1.12-1}{1.12}\times\frac{2.52}{2.52+1}$$

$$L_1=1.63\ (\text{m})$$

(2) 设 R 为 1.5 时柱长为 L_2

由 $$\frac{R_1}{R_2}=\sqrt{\frac{L_1}{L_2}}\qquad\frac{1.0}{1.5}=\frac{\sqrt{1.63}}{\sqrt{L_2}}$$

得 $L_2=3.67$ (m)

22. 解：根据 $$H=A+B/u+Cu$$

对 u 微分 $$H'=-Bu^{-2}+C$$

当 H' 为 0 时，求出的 u 值为 u_{opt}

$$u_{opt}=\sqrt{\frac{B}{C}}$$

将 u_{opt} 代入方程式求出 H_{min}

$$H_{min}=A+\frac{B}{\sqrt{\frac{B}{C}}}+C\sqrt{\frac{B}{C}}=A+2\sqrt{BC}$$

23. 解：

$$k_1=K_1\frac{V_s}{V_m}=45\times\frac{1}{30}=1.50$$

$$k_2=K_2\frac{V_s}{V_m}=50\times\frac{1}{30}=16.7$$

$$\alpha=\frac{K_2}{K_1}=\frac{50}{45}=1.11$$

根据

$$R=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\frac{k_2}{1+k_2}\qquad n=L/H$$

$$L=\left[\frac{4R\alpha(1+k_2)}{k_2(\alpha-1)}\right]^2 H=\left[\frac{4\times1.5\times1.11\times(1+1.67)}{1.67\times(1.11-1)}\right]^2\times0.5=4.69\ (\mathrm{m})$$

$$t_0=\frac{L}{u}=\frac{4.69\times100}{7\times60}=1.12\ (\mathrm{min})$$

第二个组分的保留时间即为分析时间

$$t'_{R(2)}=k_2t_0=1.67\times1.12=1.87(\mathrm{min})$$

$$t_{R(2)}=t'_{R(2)}+t_0=1.87+1.12=2.99(\mathrm{min})$$

即分析时间应大于 2.99min。

24. 解：(1) 根据 $n=5.54(t_R/W_{1/2})^2$

$$n_A=5.54\times\left(\frac{67.71\times1200}{2.10\times3600}\right)^2=640$$

$$n_B=5.54\times\left(\frac{145.85\times1200}{4.32\times3600}\right)^2=702$$

$$n_C=5.54\times\left(\frac{157.20\times1200}{4.64\times3600}\right)^2=707$$

(2) 设 B、C 两组分在乙柱上的分离度为 R

$$R=\frac{2[t_{R(C)}-t_{R(B)}]}{1.699[W_{1/2(B)}+W_{1/2(C)}]}=\frac{2\times(337.21-74.32)\times1200}{1.699\times(2.02+9.15)\times3600}=9.23$$

(3) 设甲、乙两柱串联后半峰宽为 $W_{1/2(A)}$

A 组分在乙柱上的理论板数 $n_A=5.54\times\left(\frac{66.21\times1200}{1.80\times3600}\right)^2=833$

串联后 A 组分的理论板数 $n=n_{甲}+n_{乙}=640+833=1473$

串联后 A 组分的保留时间 $t_R=t_{R(甲)}+t_{R(乙)}=67.71+66.21=133.9\ (\mathrm{s})$

$$W_{1/2}=\sqrt{\frac{5.54}{n}}\times t_R\times1200/3600=\sqrt{\frac{5.54}{1473}}\times133.9\times1200/3600=2.74\ (\mathrm{mm})$$

25. 解：(1) 设载气的平均线速度为 u

$$u=\frac{L}{t_0}=\frac{1}{1.10}=0.91\ (\mathrm{m/min})$$

(2) $k_A=\frac{t'_{R(A)}}{t_0}=\frac{5.80-1.10}{1.10}=4.27$

$$k_B=\frac{t'_{R(B)}}{t_0}=\frac{6.60-1.10}{1.10}=5.00$$

(3) 设平均理论板数为 $\bar{n}$

$$n_A=16\left[\frac{t_{R(A)}}{W_A}\right]^2=16\times\left(\frac{5.80}{0.78}\right)^2=885$$

$$n_B=16\left[\frac{t_{R(B)}}{W_B}\right]^2=16\times\left(\frac{6.60}{0.82}\right)^2=1037$$

$$\bar{n}=\frac{n_A+n_{B'}}{2}=961$$

(4) $R=\frac{2[t_{R(B)}-t_{R(A)}]}{W_A+W_B}=\frac{2\times(6.60-5.80)}{0.78+0.82}=1.0$

(5) 设 $R=1.5$ 时的柱长为 L_2

根据 $\frac{R_1^2}{R_2^2}=\frac{L_1}{L_2}$

$$L_2=\frac{R_2^2}{R_1^2}L_1=\frac{1.5^2}{1.0^2}\times 1.0=2.25\ (\mathrm{m})$$

(6) 设平均有效理论板数为 $\bar{n}_{\mathrm{eff}}$、平均有效理论塔板高度为 $\bar{H}_{\mathrm{eff}}$

根据 $n_{\mathrm{eff}}=16(t_R'/W)^2$

$$n_{\mathrm{eff(A)}}=16\times[(5.80-1.10)/0.78]^2=581$$
$$n_{\mathrm{eff(B)}}=16\times[(6.60-1.10)/0.82]^2=720$$
$$\bar{n}_{\mathrm{eff}}=(n_A+n_B)/2=(581+720)/2=650$$
$$\bar{H}_{\mathrm{eff}}=L/n_{\mathrm{平均}}=1000/650=1.5\ (\mathrm{mm})$$

26. 解：$n_{\mathrm{有效}}=16R^2\left(\frac{r_{21}}{r_{21}-1}\right)^2=16\times 1.5^2\times\left(\frac{1.15}{1.15-1}\right)^2=2116$

$$L=2116\times 0.1\approx 2.1\ (\mathrm{m})$$

27. 解：$t_R=t_0(k+1)$ (1)

$$k=K\frac{V_s}{V_m} \quad (2)$$

$$t_0\approx V_m/F_0 \quad (3)$$

将式(2)、式(3) 代入式 (1)，有

$$t_R=(V_m/F_0)\left(K\frac{V_s}{V_m}+1\right)$$

因此 $t_{R(A)}=\frac{2}{0.6}\times\left(12\times\frac{0.5}{2}+1\right)=13.3\ (\mathrm{min})$

$$t_{R(B)}=\frac{2}{0.6}\times\left(18\times\frac{0.5}{2}+1\right)=18.3\ (\mathrm{min})$$

$$V_{R(A)}=t_{R(A)}F_0=13.3\times 0.6=8.0\ (\mathrm{mL})$$
$$V_{R(B)}=t_{R(B)}F_0=18.3\times 0.6=11.0\ (\mathrm{mL})$$

28. 解：(1) $u_1=11\mathrm{cm/s}$ 时，有

$$n_1=16(t_R/W)^2=16\times(2020/223)^2=1313$$
$$H_1=L/n_1=200/1313=0.1523(\mathrm{cm})$$

$u_2=25\mathrm{cm/s}$ 时，有

$$n_2=16(t_R/W)^2=16\times(888/99)^2=1287$$
$$H_2=L/n_2=200/1287=0.1554\ (\mathrm{cm})$$

$u_3=40\mathrm{cm/s}$ 时，有

$$n_3=16\times(558/68)^2=1077$$
$$H_2=200/1077=0.1857\ (\mathrm{cm})$$

将 u_1、u_2、u_3 代入 $H=A+B/u+Cu$，得三元一次方程组

$$\begin{cases}0.1523=A+B/11+11C\\0.1554=A+B/25+25C\\0.1857=A+B/40+40C\end{cases}$$

得 $A=0.0608$ (cm)；$B=0.684$ ($\mathrm{cm^2/s}$)；$C=0.00271$ (s)

(2) $u_{\mathrm{opt}}=(B/C)^{1/2}=(0.684/0.00271)^{1/2}=15.89(\mathrm{cm/s})$

$$H_{\min}=A+2(BC)^{1/2}=0.0608+2\times(0.684\times 0.00271)^{1/2}=0.1461(\mathrm{cm})$$

(3) 柱效为原来的 90%时，最小板高

$$H_{\min}/0.9=0.1461/0.9=0.1623\ (\mathrm{cm})$$

根据范第姆特方程 $0.1623=0.0608+0.68/u+0.0027u$

得 $u_1=8.7\mathrm{cm/s}$　　$u_2=29.1\mathrm{cm/s}$

$\therefore u$ 应在 8.7～29.1cm/s 范围内

29. 解：$f_g=\frac{A_s m_i}{A_i m_s}=\frac{4.00\times 0.653}{6.50\times 0.435}=0.924$

30. 解：$f_i=1/S=1/0.417=2.40$

$$C_i=\frac{A_i f_i m_s}{A_s W}\times 100\%=\frac{68.0\times 1.88\times 2.40}{87.0\times 8.12}\times 100\%=43.4\%$$

31. 解：设苯二甲酸二甲酯的质量为 m_1

$$m_1=\frac{A_i f_i m_s\times(230/202)}{A_s f_s'}=\frac{23.7\times 0.77\times 0.1029\times(230/202)}{24.5\times 1.00}=0.0873\ (\mathrm{g})$$

设间苯二甲酸的含量为 C_i

$$C_i=\frac{m_1\times(166/194)}{W}\times 100\%=\frac{0.0873\times 166}{0.3578\times 194}\times 100\%=20.9\%$$

32. 解：(1) 设最后一个组分的保留时间为 t_R

$$t_R'\approx k t_M=5\times 1.11=5.55\ (\mathrm{min})$$

$$t_R=t_R'+t_M=5.55+1.11=6.66\ (\mathrm{min})$$

(2) 设 $\alpha=1.10$、$R=1.5$ 时的保留时间为 t_{R_1}

$$R=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\frac{k_2}{1+k_2}$$

$$1.5=\frac{\sqrt{8000}}{4}\times\frac{1.10-1}{1.10}\times\frac{k_2}{1+k_2}$$

$$k_2=2.82$$

$$t_{R_1}=t_M\ (1+k)=1.11\times\ (1+2.82)=4.24\ (\mathrm{min})$$

33. 解：(本题为外标一点法计算题)

根据

$$m_C=\frac{1.065\times 52\times 6\times 1.32}{1.065\times 48\times 5\times 4}=0.429\ (\mathrm{mg})$$

$$m_D=\frac{1.065\times 70\times 8\times 1.60}{1.065\times 58\times 7\times 4}=0.552\ (\mathrm{mg})$$

34. 解：设 40μL 血浆中含有乙醇的体积为 $V_{乙醇}$

根据

$$\frac{V_{乙醇}}{V_{正丁醇}}=\frac{f_{乙醇}A_{乙醇}}{f_{正丁醇}A_{正丁醇}}$$

$$V_{乙醇}=0.219\ (\mu\mathrm{L})$$

则 100mL 血样中乙醇的质量

$$\frac{0.219\times 0.78\times 100}{40}=0.427\ (\mathrm{g/100mL})$$

35. 解：(1) 计算 R

将 $\alpha=t_{R_2}'/t_{R_1}'$ 代入分离方程式 $R=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\frac{k_2}{1+k_2}$

经整理得

$$R=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{t_{R_2}-t_{R_1}}{t_{R_2}}=\frac{\sqrt{8100}}{4}\times\frac{13.58-13.33}{13.58}=0.41$$

(2) 设 $R=1$ 时的 n 值为 n_2

根据 $\frac{R_1}{R_2}=\frac{\sqrt{n_1}}{\sqrt{n_2}}$

$$n_2=n_1\frac{R_2^2}{R_1^2}=8100\times\left(\frac{1.0}{0.41}\right)^2=4.8\times 10^4$$

36. 解：(1) 将 u 和对应的 n 代入 Van Deemter 方程得方程组

$$A+\frac{B}{0.55}+0.55C=\frac{L}{55.3}$$

$$A+\frac{B}{1.65}+1.65C=\frac{L}{96.9}$$

$$A+\frac{B}{3.10}+3.10C=\frac{L}{89.8}$$

得 A、B、C 和 L 的关系为

$$A=0.001587L,\ B=0.008404L,\ C=0.002206L$$

H_{min} 对应的 n 值即为 n_{max}

根据 $H_{min}=A+2\sqrt{BC}$

$$\frac{L}{n_{max}}=A+2\sqrt{BC}$$

$$\frac{L}{n_{max}}=0.001587L+2\sqrt{0.008404L\times 0.002206L}=0.0101984L$$

得 $n_{max}=98$

(2) $u_{opt}=\sqrt{B/C}=\sqrt{0.008404L/(0.002206L)}=1.95$ (cm/min)

37. 解：根据 $R=\frac{t_{R_2}-t_{R_1}}{(W_1+W_2)/2}$ $W_1=W_2=W$

$$R=\frac{t_{R_2}-t_{R_1}}{W} \qquad (1)$$

根据 $n_{eff}=16\left(\frac{t'_R}{W}\right)^2$

$$W=\frac{4t'_R}{\sqrt{n_{eff}}} \qquad (2)$$

将式(2) 代入式(1) 得

$$R=\frac{\sqrt{n_{eff}}}{4}\times\frac{t_{R_2}-t_{R_1}}{t'_{R_2}}=\frac{\sqrt{n_{eff}}}{4}\times\frac{t'_{R_2}-t'_{R_1}}{t'_{R_2}}$$

分子分母都除以 t'_{R_1} 得 $R=\frac{\sqrt{n_{eff}}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}$

$$n_{eff}=16R^2\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)^2$$

(郭兴杰)

综合模拟试题

• 分析化学模拟试题（一）

一、解释下列名词（每题2分，共10分）

1. 均化效应　2. 副反应系数　3. 泛频峰　4. 程序升温　5. 拉曼光

二、填空题（每空1分，共13分）

1. $Na_2S_2O_3$ 在放置过程中吸收了 CO_2 而发生分解作用，其反应式为_____；若用此 $Na_2S_2O_3$ 滴定 I_2，使测得结果_____，加入_____可防止以上反应的发生。

2. 四次测定某试样中 Cl^- 的结果为：47.64%，47.56%，47.21%，47.37%，则在95%的置信水平，平均值的置信区间为_____。（$t_{0.05,3}=3.18$）

3. 用0.2000mol/L NaOH溶液滴定0.1000mol/L某二元酸时，将会出现_____个突跃。（$pK_{a_1}=3.04$，$pK_{a_2}=4.37$）

4. 在分光光度计中，常因波长范围不同而选用不同材料制作的吸收池。可见分光光度法选用_____吸收池；紫外分光光度法选用_____吸收池；红外分光光度法选用带有_____窗片的吸收池。

5. 在原子吸收火焰法测定中，加入高浓度钾盐的目的是消除_____。

6. 某化合物的分子式为 C_8H_{10}，在核磁共振谱上有A和B两个信号，积分高度分别为6.8cm和10.2cm，则对应的质子数目A有_____个，B有_____个。

7. 在气相色谱中，柱温是一个重要的色谱操作参数，它直接影响_____和_____。

三、选择题（每题1分，共12分）

1. 下列叙述中，最能说明偶然误差小的叙述是（　　）

A. 精密度高　B. 绝对误差小　C. 偏差大

D. 与已知含量的试样多次分析结果的平均值一致

2. 用邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠溶液浓度时，会造成系统误差的是（　　）

A. 每份滴加的指示剂量不同　B. 每份邻苯二甲酸氢钾称样量不同

C. NaOH溶液吸收了空气中的 CO_2　D. 用甲基橙作指示剂

3. 在1mol/L H_2SO_4 溶液中，$\varphi^{\ominus\prime}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}=1.44V$，$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$，以 Ce^{4+} 滴定 Fe^{2+} 时，最宜采用的指示剂是（　　）

A. 二苯胺磺酸钠（$\varphi^{\ominus\prime}_{In}=0.84V$）　B. 邻苯氨基苯甲酸（$\varphi^{\ominus\prime}_{In}=0.89V$）

C. 邻二氮菲-亚铁（$\varphi^{\ominus\prime}_{In}=1.06V$）　D. 硝基邻二氮菲-亚铁（$\varphi^{\ominus\prime}_{In}=1.25V$）

4. 某试液中主要含有钙、镁离子，但也含有少量铁、铝离子。今在pH=10.0的条件下加入三乙醇胺，用EDTA滴定至铬黑T终点，则该滴定中测得的是（　　）

A. 镁的含量　B. 钙的含量　C. 钙、镁总量　D. 铁、铝总量

5. 在重量分析中，洗涤无定形沉淀的洗涤液应是（　　）

A. 冷水　B. 含沉淀剂的稀溶液　C. 热的电解质溶液　D. 热水

6. 测定溶液的pH值时，用标准缓冲溶液进行校正的目的是消除（　　）

A. 不对称电位　B. 液接电位　C. 双电层电位　D. 相界电位

7. 某厂生产的钠离子选择电极对钾离子的选择性系数为0.002，这说明电极对钠离子的敏感性为钾离子的（　　）倍。

A. 0.002　B. 500　C. 5000　D. 2000

8. 某物质的摩尔吸收系数越大，则表明（　　）

A. 该物质对某波长光吸收能力越强　　B. 光通过该物质的光程越长

C. 该物质的浓度越大　　D. 该物质产生吸收所需入射光的波长越长

9. 苯环骨架的C═C伸缩振动引起的吸收峰为（　　）

A. $3100cm^{-1}$　　B. $2200cm^{-1}$　　C. $1600cm^{-1}$　　D. $910cm^{-1}$

10. 在原子吸收分光光度法中，为了减小基体对被测组分的影响，一般用（　　）进行测定。

A. 工作曲线法　　B. 标准加入法　　C. 内标法　　D. 外标一点法

11. 样品在薄层色谱上展开，20min的比移值为R_f，30min（　　）

A. R_f增加1倍　　B. R_f减小1倍　　C. R_f不变　　D. 样品的爬行距离增加1倍

12. 两色谱峰的相对保留值r_{21}等于（　　）

A. $\frac{t_{R_2}}{t_{R_1}}$　　B. $\frac{t'_{R_2}}{t'_{R_1}}$　　C. $\frac{t'_{R_1}}{t'_{R_2}}$　　D. $\frac{t_{R_1}}{t_{R_2}}$

四、判断题（每题1分，共10分）

1. 精密度好的测定结果准确度一定高。

2. 摩尔法测定Cl^-含量时，指示剂K_2CrO_4加入量越多；终点观察越容易；测定结果准确度越高。

3. EDTA配合物的条件稳定常数$K'_{稳}$随着溶液酸度的不同而改变，溶液的酸度愈大，则$K'_{稳}$愈大，配合物愈稳定。

4. 在用$K_2Cr_2O_7$标定$Na_2S_2O_3$时，KI与$K_2Cr_2O_7$的反应速度较慢，为了提高反应速度，可以采取一边滴定一边加热的办法。

5. pH玻璃电极膜电位产生的原因是由于膜内外物质的电子得失。

6. 摩尔吸光系数ε与该物质的结构特性有关，而与入射光波长和强度无关。

7. 溶剂的拉曼光波长与被测溶质荧光的激发光波长无关。

8. 在红外光谱中，C—H，C—C，C—O，C—Cl，C—Br键的伸缩振动频率依次增加。

9. 在火焰原子化法中，进行试样原子化的能源是空心阴极灯。

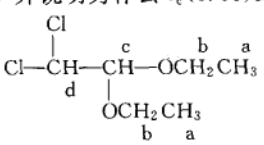
10. 范第姆特方程说明，气相色谱法中载气以最佳线速流过色谱柱时，色谱柱塔板高度最大，柱效最低。

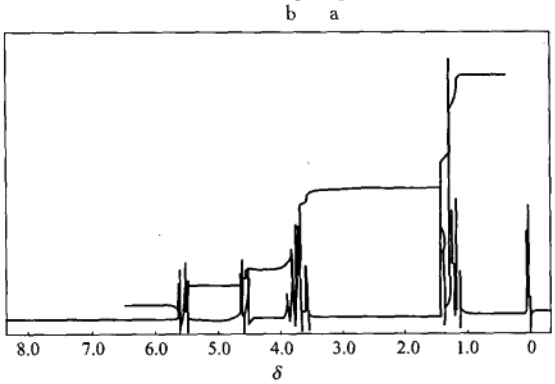
五、回答下列各题（每题6分，共24分）

1. 简述可以用来提高分析结果准确度的方法有哪些？

2. 何谓紫外吸收曲线？何谓紫外分析工作曲线？二者如何绘制？有什么用途？

3. 请归属下列化合物的H信号。并说明为什么$\delta_c(5.55)>\delta_d(4.57)$，$J_{cd}(6.0)<J_{ab}(7.1)$。

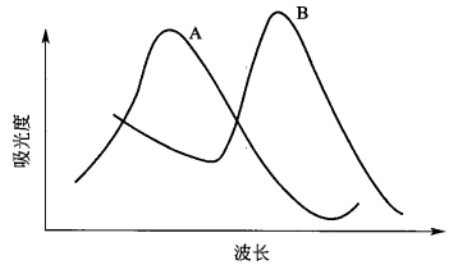




4. 分别写出速率理论在高效液相色谱法和气相色谱法（包括填充柱色谱和开管柱色谱）中的表达式，并说明理由。

六、实验设计（11分）

某药物制剂中仅含有A和B两组分（实验室有A和B两组分的对照品），二者的水溶液具有酸性（A组分的 $pK_a=3.12$；B组分的 $pK_a=6.24$）。它们在水溶液中的紫外光谱如下，A组分的 $\lambda_{max}=235nm$，B组分的 $\lambda_{max}=254nm$。试设计三种以上分别测定该药物中A和B组分含量的分析方法，写出方法原理及主要实验条件。



七、计算题（每题10分，共20分）

1. 将0.015 mol的AgCl置于500mL的氨水中，当反应达平衡时，氨的浓度为0.50mol/L。计算溶液中游离 Ag^+ 的浓度。[已知：AgCl的 $K_{sp}=1.8\times10^{-10}$；$Ag(NH_3)_2^+$ 的 $lg\beta_1=3.24$，$lg\beta_2=7.05$]

2. 某样品为含正庚烷和正辛烷的烃类混合物。现称取该混合物1500mg，加入乙酸正丁酯纯品150mg，混匀后在阿皮松柱（100℃）进行色谱分析，测得结果如下：

组　分	空气	正庚烷	乙酸正丁酯	正辛烷
保留时间/s	20.0	194.0	330.0	393.4
峰面积/mm^2		98	70	95
校正因子		0.94	1.00	0.93

（1）分别计算正庚烷和正辛烷的含量；

（2）计算乙酸正丁酯在阿皮松柱上的保留指数。

（白小红）

• 分析化学模拟试题（二）

一、解释下列名词（每题2分，共10分）

1. 共沉淀　2. 空白试验　3. 滴定度　4. 摩尔吸光系数　5. 保留指数

二、填空题（每空1分，共13分）

1. 酸效应的发生是由于溶液中 H^+ 浓度的变化对弱酸（盐）或多元酸（盐）离解平衡产生了影响。由于发生了质子化反应，使EDTA配位滴定中_____，导致配位反应不完全；使重量分析中_____，导致沉淀反应不完全；使光度分析中_____，导致显色反应不完全。

2. 配制NaOH标准溶液时，要用煮沸过的纯水，目的是_____；配制 $KMnO_4$ 标准溶液时，要煮沸的目的是_____；配制 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液时，要将水煮沸并冷却的目的是_____。

3. 在分光光度法的定量分析中，绘制吸收曲线的目的是_____；绘制标准曲线的目的是_____。

4. 荧光分光光度计中光源与检测器垂直的原因是_____。

5. Mn共振线是403.3073nm。若Mn试样中含有Ga，那么用原子吸收法测Mn时，Ga的共振线403.2982nm将会有干扰，这种干扰属于_____干扰，可采用_____的方法加以消除。

6. 在气-液色谱中，被分离组分分子与固定液分子的性质越接近，则它们之间的作用力越_____，从柱中流出的越_____。

三、选择题（每题1分，共12分）

1. 可用于减少测定过程中偶然误差的方法是（　　）

A. 进行对照试验　B. 进行空白试验　C. 进行仪器校准　D. 增加平行试验的次数

2. NaOH标准溶液吸收了少量CO_2，用酚酞作指示剂测定强酸含量时，对测定结果的影响是（　　）

A. 偏高　B. 偏低　C. 无影响　D. 降低精密度

3. EDTA配合物的条件稳定常数$K'_{稳}$随着溶液酸度的不同而改变，溶液的酸度愈大，则（　　）

A. $K'_{稳}$愈大，配合物愈稳定　B. $K'_{稳}$愈大，配合物愈不稳定

C. $K'_{稳}$愈小，配合物愈不稳定　D. $K'_{稳}$愈小，配合物愈稳定

4. $KMnO_4$法滴定$Na_2C_2O_4$到终点时，溶液中粉红色不能持久存在，其原因是（　　）

A. $CO_2/C_2O_4^{2-}$电对电极电位降低　B. 溶液中pH的影响

C. 空气中还原物质的影响　D. 空气中氧的影响

5. 无定形沉淀的沉淀条件中错误的是（　　）

A. 在较浓溶液中沉淀　B. 沉淀时应不断搅拌　C. 在沉淀后放置陈化　D. 在热溶液中沉淀

6. 符合比尔定律的有色溶液稀释时，其最大吸收峰的波长位置（　　）

A. 向短波方向移动　B. 向长波方向移动　C. 不移动，但峰高值降低　D. 全部无变化

7. 所谓荧光是指某些物质经入射光照射后，吸收了入射光的能量，从而辐射出比入射光（　　）

A. 波长长的光线　B. 波数大的光线　C. 能量大的光线　D. 频率高的光线

8. 有一种含氧化合物用红外光谱判断它是否为羰基化合物，主要依据的谱带范围是（　　）

A. $1300\sim1000cm^{-1}$　B. $3000\sim2700cm^{-1}$　C. $1950\sim1650cm^{-1}$　D. $1500\sim1300cm^{-1}$

9. 原子吸收光谱线的多普勒变宽的原因是由于（　　）

A. 原子与其他粒子碰撞　B. 原子与同类原子的碰撞

C. 外部电场对原子的影响　D. 原子的热运动

10. 某化合物经MS检测出分子离子峰的m/z为67。从分子离子峰的质荷比可知分子式可能为（　　）

A. C_4H_3O　B. C_5H_7　C. C_4H_5N　D. $C_3H_3N_2$

11. 气相色谱法使用的氢火焰离子化检测器工作原理是（　　）

A. 组分在氢火焰中发射波长　B. 组分在氢火焰中热致电离

C. 组分的温度差　D. 组分的极性

12. 在气相色谱中，影响两组分相对保留值的因素是（　　）

A. 载气的流速和种类　B. 固定液的性质和柱温　C. 柱内径和柱长　D. 检测器的类型

四、判断题（正确的划“√”，错误的划“×”，共10分）

1. 绝对误差就是误差的绝对值。

2. 用0.1000mol/L HCl标准溶液滴定0.1000mol/L NaOH溶液，以甲基橙作指示剂使结果产生正误差。

3. 在晶型沉淀的沉淀过程中，若加入沉淀剂过快，除了造成沉淀剂局部过浓影响晶型外，还会发生吸留现象，使沉淀玷污、分析结果偏低。

4. 铬酸钾指示剂法测定Cl^-时，滴定溶液应控制在强酸性溶液中进行。

5. 符合比尔定律的有色溶液当溶液浓度增加到$2C$时，其吸光度增加到$2A$，透光率降低到$\frac{1}{2}T$。

6. 双波长分光光度计与单波长分光光度计的主要区别在于单色器的个数不同，双波长分光光度计有两个单色器，单波长分光光度计有一个单色器。

7. 荧光波长大于磷光波长，荧光寿命小于磷光寿命。

8. 在原子吸收分光光度法中，为了减小基体对被测组分的影响，一般用标准加入法进行测定。

9. 在色谱流出曲线上，两峰间距离决定于相应两组分在两相间的扩散速率。

10. 色谱峰越窄，理论塔板数就越多，理论塔板高度就越大，柱效能越高。

五、回答下列各题（24 分）

1. 有人用酸碱滴定法测定 NaAc 的含量。测定方法是取一定量的 NaAc 试样，加入一定量过量的 HCl 标准溶液，用 NaOH 标准溶液回滴过量的 HCl，由此计算 NaAc 的含量。上述实验是否合理可行？为什么？（HAc 的 $K_a=1.7\times10^{-5}$）

2. 简述制备 $BaSO_4$ 沉淀的条件。

3. 如何用红外光谱法鉴别有机药物分子中的亚甲基、孤立甲基、异丙基和叔丁基的存在？

4. 组分的色谱峰可用哪些参数描述？它们在色谱分析中的作用是什么？

六、实验设计（11 分）

设计分别用酸碱滴定法、氧化还原滴定法测定 $CaCO_3$ 含量的方案。写出测定原理及简要步骤。

七、计算题（每题 10 分，共 20 分）

1. 有一 H_2SO_3 和 H_3BO_3 混合液，其浓度均为 0.0100mol/L。若用 0.01mol/L NaOH 溶液滴定，已知 H_2SO_3 的 $pK_{a_1}=1.90$，$pK_{a_2}=7.20$，H_3BO_3 的 $pK_a=9.24$。试问：

（1）能否准确滴定其中的 H_2SO_3？若能准确滴定，请计算化学计量点时的 pH 值，选择何种指示剂为宜？

（2）能否直接用 NaOH 溶液滴定其中的 H_3BO_3？请设计一酸碱滴定法测定 H_3BO_3 浓度的实验方法（简要写出分析步骤）。

2. 现有组分 A 和 B 分别在 3min 20s 和 4min 30s 洗脱出色谱柱，而非保留组分只需 1min25s。A 峰的峰底宽度为 0.45min，B 为 0.60min。计算：（1）A 组分的 σ 值；（2）A、B 两组分的分离度；（3）B 组分的有效塔板数。

（白小红）

• 分析化学模拟试题（三）

一、选择题（每题 1 分，共 30 分）

1. 从溶液中沉淀 $Al_2O_3\cdot nH_2O$ 时，应该（　　）

A. 在较稀溶液中进行沉淀　　B. 沉淀时不能搅拌

C. 沉淀完成后陈化一段时间　　D. 加入大量电解质

2. 某吸附指示剂 $pK_a=5.0$，以银量法测卤素离子时，pH 应控制在（　　）

A. pH>5　　B. pH<5　　C. 5<pH<10　　D. pH>12

3. 在以下各类滴定中，当滴定剂与被滴物质均增大 10 倍时，滴定突跃范围增大最多的是（　　）

A. NaOH 滴定 HAc　B. EDTA 滴定 Ca^{2+}　C. $K_2Cr_2O_7$ 滴定 Fe^{2+}　D. $AgNO_3$ 滴定 Cl^-

4. 用 NaOH 溶液滴定某弱酸 HA，若两者浓度相同，当滴定至 50%时，溶液 pH=5.00；当滴定至 100%时，溶液 pH=8.00；当滴定至 200%时，溶液 pH=12.00，则该酸 pK_a 值是（　　）

A. 5.00　　B. 8.00　　C. 12.00　　D. 7.00

5. 在 10.0mL 0.02 mol/L NaOH 溶液中加入 10.0mL 0.20 mol/L HAc（HAc 的 $pK_a=4.74$），所得溶液的 pH 值为（　　）

A. 2.89　　B. 3.79　　C. 4.74　　D. 8.72

6. 向一定量的某一元酸 HA 溶液中加入一定量强碱 MOH 溶液，反应后溶液呈中性，则下列判断中正确的是（　　）

A. 反应中所用的酸过量　　B. 反应生成的盐不水解

C. 参加反应的酸 HA 和碱 MOH 的物质的量相等

D. 反应后的溶液中 $[A^-]=[M^+]$

7. 消除分析方法中存在的系统误差可以采用的方法是（　　）

A. 增大试样称量质量　B. 用两组测量数据对照　C. 增加测定次数　D. 进行仪器校准

8. 下列论述中错误的是（　　）

A. 偶然误差呈正态分布　　B. 系统误差一般可以通过测定加以校正

C. 偶然误差大，系统误差也一定大　　D. 偶然误差小是保证准确度的先决条件

9. 根据置信度为95%对某项分析结果计算后，写出的合理分析结果表达式应为（　　）

A. (25.48±0.1)%　B. (25.48±0.13)%　C. (25.48±0.135)%　D. (25.48±0.1348)%

下列计算式的结果各应包括几位有效数字。

10. $pK_a=12.35$，其 K_a 值（　　）

11. pH=0.03，H^+ 的浓度（　　）

A. 4　　B. 2　　C. 3　　D. 1

12. 采用返滴定法测定 Al^{3+} 的含量时，欲在 pH=5.5 条件下用某一金属离子的标准溶液返滴定过量的 EDTA，此金属离子标准溶液最好选用（　　）

A. Ca^{2+}　　B. Fe^{3+}　　C. Pb^{2+}　　D. Th(Ⅳ)

13. 以 EBT 为指示剂时，不可以用 EDTA 直接滴定的离子是（　　）

A. Zn^{2+}　　B. Cd^{2+}　　C. Co^{2+}　　D. Mn^{2+}

14. 在 pH=10 的 NH_3-NH_4Cl 缓冲液中，用 0.02mol/L 的 EDTA 滴定同浓度的 Cu^{2+}，已知 $\lg K_{CuY}=18.70$，$\lg\alpha_{Y(H)}=0.45$，$\lg\alpha_{Cu(NH_3)}=9.26$，化学计量点时溶液中 pCu 值应为（　　）

A. 8.23　　B. 6.25　　C. 5.50　　D. 3.21

15. 氧化还原滴定的主要依据是（　　）

A. 滴定过程中氢离子浓度发生变化　　B. 滴定过程中金属离子浓度发生变化

C. 滴定过程中电极电位发生变化　　D. 滴定过程中有配合物生成

16. 测定溶液 pH 时，用标准缓冲溶液进行校正的目的是消除（　　）

A. 不对称电位　　B. 液接电位　　C. 不对称电位和液接电位　　D. 温度

17. 使用离子选择性电极时，在标准溶液和样品溶液中加入 TISAB 的目的是（　　）

A. 提高测定结果的精度　　B. 维持溶液有相同的活度系数和副反应系数

C. 消除干扰离子　　D. 提高响应速度

18. 石墨炉原子吸收分析的升温程序为（　　）

A. 灰化、干燥、原子化和净化　　B. 干燥、灰化、净化和原子化

C. 干燥、灰化、原子化和净化　　D. 净化、干燥、灰化和原子化

19. Na 原子下列光谱线间哪个能发生跃迁？（　　）

A. $3^2S_{1/2}$-$4^3S_{1/2}$　　B. $3^2P_{1/2}$-$4^2D_{5/2}$　　C. $3^2S_{1/2}$-$3^2D_{5/2}$　　D. $3^2S_{1/2}$-$3^2P_{1/2}$

20. 化学位移是由于核外电子云的（　　）所引起的共振时磁场强度的移动现象。

A. 屏蔽作用　　B. 能级裂分　　C. 自旋耦合　　D. 拉摩尔进动

21. 紫外分光光度法测定的药物具有（　　）.

A. 环状结构　　B. 不饱和结构　　C. 饱和结构　　D. 酯结构

22. 下列羰基化合物中 C═O 伸缩振动频率最高的是（　　）

A. RCOR　　B. RCOCl　　C. RCOF　　D. RCOBr

23. 一个含氧化合物的红外光谱图在 3000～2700cm^{-1} 有双峰，下列化合物最可能的是（　　）

A. CH_3—CHO　B. CH_3—CO—CH_3　C. CH_3—CHOH—CH_3　D. CH_3—O—CH_2—CH_3

24. 下列各类化合物中，分子离子峰最强的是（　　）

A. 芳香族化合物　　B. 羰基化合物　　C. 醚　　D. 胺

25. 在气相色谱中，定性参数是（　　）

A. 保留时间　　B. 峰高　　C. 峰面积　　D. 半峰宽

26. 色谱法定量分析时采用内标法的优点是（　　）

A. 为了操作方便　　B. 优化共存组分的分离效果

C. 消除和减轻拖尾因子　　D. 消除仪器、操作等的影响，提高测定的准确度

27. 在反相色谱法中，若以甲醇-水为流动相，增加甲醇的比例时，组分的容量因子 k 与保留时间 t_R 将有什么变化？（　　）

A. k 与 t_R 增大　　B. k 与 t_R 减小　　C. k 与 t_R 不变　　D. k 增加，t_R 减小

28. 提高色谱柱柱效的可行方法是（　　）

A. 选择粒度为 3～5μm 的固定相　　B. 增加柱长

C. 选择适宜流动相　　D. 降低流速

29. 在分光光度法中，同一物质不同浓度其百分吸光系数是（　　）的。

A. 不同　　B. 相同　　C. 根据浓度进行确定　　D. 无法确定

30. 某化合物在可见紫外区有弱吸收，在红外光谱上约3000cm^{-1}有宽而强的吸收带，则该化合物可能是（　　）

A. 苯　　B. 醛　　C. 羧酸　　D. 醚

二、填空题（每空1分，共30分）

1. 一般分析天平的称量误差为_____g，用减量法可能引入的误差为±0.0002g，若要求相对误差≤±0.1%，称样量就必须达到_____。

2. NH_4Ac水溶液的质子条件式是_____。

3. 标定HCl的基准物质是_____，标定$HClO_4$的基准物质是_____。

4. $HClO_4$冰醋酸标准溶液在25℃时标定，其浓度0.1102mol/L，如果在20℃时使用，其浓度应校正为_____。

5. 用吸收了CO_2的NaOH标准溶液测定工业HCl的含量时，如以甲基橙为指示剂，对分析结果_____（填偏高，偏低，无影响）。

6. $BaSO_4$沉淀经高温灼烧后的称量形式是_____，$Al(OH)_3$沉淀经高温灼烧后的称量形式是_____。

7. 测定Al^{3+}时，由于_____、本身又易水解和_____三个原因不能用EDTA直接滴定，可采用返滴定的方式测定。

8. 用$K_2Cr_2O_7$标定$Na_2S_2O_3$，反应速度较慢，通常采用_____和_____的方法来加快反应速度。

9. 用氟离子选择电极测定水中F^-含量时，标准溶液和被测溶液都需加入TISAB，其目的是_____，TISAB称为_____。

10. 紫外可见分光光度计由光源、_____、_____、检测器、讯号处理显示器基本单元组成。

11. 红外光谱中习惯上将_____cm^{-1}区间称为特征区，_____cm^{-1}区间称为指纹区。

12. 质谱仪各种离子源中，_____的离子化试剂是高能电子，_____的离子化试剂是快速原子。

13. 忽略^{13}C、^{2}H的影响，C_2H_5Br的$M:M+2$峰强度比约为_____。

14. ^{1}H-NMR测定中常用的溶剂是_____，常用_____作为标准物。

15. 薄层色谱法以_____值作为定性参数，它的最佳范围是_____。

16. 吸附色谱常用的吸附剂是_____、_____和聚酰胺。

17. 薄层板展开时常会出现边缘效应，消除边缘效应的方法是_____。

18. 可见-紫外光区的波长范围是200～760nm，A值在_____之间时，相对误差较小，是测量最适宜的范围。

三、简答题（每题5分，共20分）

1. 苯甲酸含量测定（均需说明理由）

称取样品约0.27g精密称定，是何含义？加入25mL中性稀乙醇，此处体积用何仪器量取？两份溶液滴定管读数记录分别为：（1）初读数0mL，终读数22.45mL；（2）初读数22.45mL，终读数45.02mL。有问题吗？酚酞指示剂加入量的多少对滴定终点有无影响？

2. 间接碘量法的主要误差来源有哪些？可采用什么措施减免？

3. 简述用紫外-可见分光光度法进行定量分析时测量条件的选择。

4. 在气相色谱分析中，为了测定下列物质，各应选用哪种检测器为宜？简述理由。

（1）农作物中含氯农药的残留量；

（2）酒中水的含量；

（3）分离和分析苯和甲苯。

四、计算题（每题5分，共20分）

1. 测定肥料中的铵态氮时，称取试样重0.2471g，加浓碱溶液蒸馏，产生的NH_3用过量的

50.00mL 0.1015mol/L HCl 吸收，然后再用 0.1022mol/L NaOH 返滴过量的 HCl，用去 11.69mL，(1) 计算样品中氮含量。(2) 计算化学计量点时溶液的 pH 值。(3) 这一滴定应选何种指示剂？(已知：$M_N=14.01$，$NH_3\cdot H_2O$ 的 $K_b=1.8\times10^{-5}$)

2. 下面是用 NaOH 标准溶液 (0.1250mol/L) 滴定 50.00mL 某一元弱酸的部分数据，(1) 用二阶微商内插法确定滴定终点所需 NaOH 标准溶液的体积；(2) 计算 HCl 溶液的浓度。

体积/mL	36.00	39.20	39.92	40.00	40.08	40.80
pH	4.76	5.50	6.51	8.25	10.00	11.00

3. 含有 Fe^{3+} 的某药物溶解后，加入显色剂 KSCN 溶液，生成红色配合物，用 1.00cm 吸收池在 420nm 波长处测定，已知该配合物在上述条件下 ε 值为 1.8×10^4，如该药含铁约为 0.5%，现欲配制 50mL 试液，为使透光率为 36.8%，应称取该药物多少克？(Fe 的相对原子质量＝55.85)

4. 在 2m 长的色谱柱上分离两组分的混合物。已知柱的理论塔板高度为 0.65mm，空气的保留时间为 1min，两组分的分配系数比 $\alpha=1.22$。问当两组分达到完全分离时，它们的保留时间各为多少？

(周梅华)

• 分析化学模拟试题（四）

一、选择题（每题 1 分，共 30 分）

1. 下列物质可用直接法配制标准溶液，除了（　　）
   A. $K_2Cr_2O_7$　　B. $AgNO_3$　　C. $Na_2B_4O_7\cdot10H_2O$　　D. NaOH
2. 在重量分析中，洗涤无定形沉淀的洗涤液应是（　　）
   A. 冷水　　B. 含沉淀剂的稀溶液　　C. 热的电解质溶液　　D. 热水
3. 测定 $NaCl+Na_3PO_4$ 中 Cl^- 含量时，选用（　　）标准溶液作滴定剂
   A. NaCl　　B. $AgNO_3$　　C. NH_4SCN　　D. Na_2SO_4
4. 在 Cu^{2+}、Zn^{2+}、Ni^{2+} 混合液中，欲测定 Cu^{2+}，可选用的合适方法为（　　）
   A. 碘量法　　B. 沉淀滴定法　　C. 配位滴定法　　D. 酸碱滴定法
5. 将 0.200mol/L NaAc（HAc 的 $pK_a=4.74$）与 0.100mol/L HCl 溶液等体积混合，所得溶液的 pH 值为（　　）
   A. 2.89　　B. 3.78　　C. 4.74　　D. 8.72
6. 系统误差（　　）
   A. 导致分析结果的相对标准偏差增大　　B. 导致分析结果的平均值偏离真值
   C. 导致分析结果的总体平均值偏大　　D. 导致分析结果的总体标准偏差偏大
7. 欲配制 pH＝5.2 的缓冲溶液，用下列物质中的哪一种与其共轭酸（或共轭碱）最合适（　　）
   A. HAc ($pK_a=4.74$)　　B. HCOOH ($pK_a=3.74$)
   C. $(CH_2)_6N_4$ ($pK_b=8.85$)　　D. $NH_3\cdot H_2O$ ($pK_b=4.74$)
8. 用返滴定法测定某酸，为了保证测定的准确度，加入足够过量的溶液，再用浓度相近的 HCl 返滴定，消耗了 39.10mL，正确的报告结果为（　　）
   A. 10%　　B. 10.1%　　C. 10.12%　　D. 10.124%
9. $X=(472.5\times2.83\times0.25751)/(17.1+2.457)$ 的计算结果应取有效数字的位数是（　　）
   A. 5 位　　B. 3 位　　C. 6 位　　D. 4 位
10. 准确量取 15.00mL $KMnO_4$ 溶液应选用的仪器是（　　）
    A. 50mL 量筒　　B. 10mL 量筒　　C. 25mL 酸式滴定管　　D. 25mL 碱式滴定管
11. 以 EDTA 为滴定剂，可以用 EBT 为指示剂测定的离子是（　　）
    A. Cu^{2+}　　B. Ni^{2+}　　C. Co^{2+}　　D. Pb^{2+}

12. Fe^{3+}/Fe^{2+}电对的电极电位升高和下列（　　）因素无关。
A. 溶液的离子强度改变使Fe^{3+}活度系数增加　　B. 温度升高
C. 催化剂的种类和浓度　　D. Fe^{2+}的浓度降低

13. 已知在1mol/L HCl介质中，$\varphi^{\ominus\prime}_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}=1.00V$；$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$；以$K_2Cr_2O_7$滴定$Fe^{2+}$时，选择下列指示剂中的哪一种最合适（　　）
A. 二苯胺（$\varphi^{\ominus\prime}_{In}=0.76V$）　　B. 二甲基邻二氮菲-$Fe^{3+}$（$\varphi^{\ominus\prime}_{In}=0.97V$）
C. 亚甲基蓝（$\varphi^{\ominus\prime}_{In}=0.53V$）　　D. 中性红（$\varphi^{\ominus\prime}_{In}=0.24V$）

14. 测得某种新合成的有机酸pK_a值为12.35，其K_a值应表示为（　　）
A. 4.467×10^{-13}　　B. 4.47×10^{-13}　　C. 4.5×10^{-13}　　D. 4×10^{-13}

15. 以冰醋酸为溶剂，用高氯酸标准溶液滴定碱时，常用的指示剂为（　　）
A. 结晶紫　　B. 甲基红　　C. 酚酞　　D. 偶氮紫

16. 用普通玻璃电极测定强酸性的溶液时，测得的pH值将（　　）。
A. 偏高　　B. 偏低　　C. 不变　　D. 不能确定

17. 使用磺基水杨酸分光光度法测定微量Fe^{3+}时，光度计检测器直接测定的是（　　）
A. 入射光的强度　　B. 透过光的强度　C. 吸收光的强度　　D. 散射光的强度

18. 符合比尔定律的有色溶液稀释时，将会产生（　　）
A. 最大吸收峰向长波方向移动　　B. 最大吸收峰波长不移动，但吸收度降低
C. 最大吸收峰向短波方向移动　　D. 最大吸收峰波长不移动，但吸收度增大

19. 用波长320nm的入射光激发硫酸奎宁的稀硫酸溶液时，将产生320nm的（　　）
A. 散射光（stray light）　　B. 荧光（fluorescence）
C. 瑞利光（Reyleigh scattering light）　　D. 拉曼光（Raman scattering light）

20. 一个含氧化合物的红外光谱图在3600～3200cm^{-1}有吸收峰，下列化合物最有可能的是（　　）
A. $CH_3—CHO$　B. $CH_3—CO—CH_3$　C. $CH_3—CHOH—CH_3$　D. $CH_3—O—CH_2—CH_3$

21. 在原子吸收分析中，多利用氘灯或塞曼效应进行背景扣除，扣除的背景主要是（　　）
A. 原子化器中分子对共振线的吸收　　B. 原子化器中干扰原子对共振线的吸收
C. 空心阴极灯发出的非吸收线的辐射　　D. 火焰发射干扰

22. 与火焰原子吸收法相比，石墨炉原子吸收法有以下特点（　　）
A. 灵敏度低，但重现性好　　B. 基体效应大，但重现性好
C. 样品量大，但检出限低　　D. 物理干扰少且原子化效率高

23. 磁各向异性效应使质子的化学位移值（　　）
A. 不改变　　B. 变大　　C. 变小　　D. 变大或变小

24. 在质谱分析中，哪种类型的质量分析器具有最大的分辨率（　　）
A. 单聚集质量分析器　　B. 双聚焦质量分析器　　C. 四极杆

25. 有一较低沸程烷烃同系物样品的分离应选以下什么条件好（　　）
A. 非极性固定液　　B. 极性固定液　　C. 高柱温　　D. 低液载比

26. 气相色谱分析中，在色谱柱子选定以后，首先考虑的色谱条件是（　　）
A. 柱温　　B. 载气流速　　C. 进样量　　D. 进样口温度

27. 在HPLC法中，为改变色谱柱选择性，下列哪种操作效果最佳（　　）
A. 降低进样量　　B. 改变流动相的种类和配比
C. 改变柱温　　D. 改变色谱柱的长度

28. 气相色谱法中，提高热导检测器灵敏度的方法是（　　）
A. 加大进样量　　B. 选氢气作载气　　C. 提高检测器温度　　D. 提高载气流速

29. 原子吸收光谱分析过程中，被测元素的灵敏度、准确度在很大程度上取决于（　　）
A. 原子化系统　　B. 空心阴极灯　　C. 分光系统　　D. 火焰

30. 气-液色谱柱中，与分离度无关的因素是（　　）
A. 增加柱长　　B. 改用更灵敏的检测器　　C. 调节流速　　D. 改变固定液的化学性质

二、填空题（每空1分，共20分）

1. 标定NaOH的基准物质是_____。

2. 在非水滴定法中配制 $HClO_4$ 的冰醋酸溶液需加入计量的醋酐，其目的是_____。测定盐酸麻黄碱时常加入_____，其目的是_____。

3. 用 0.20 mol/LHCl 溶液滴定 0.10 mol/L 等浓度的 NaOH 的 Na_3PO_4（H_3PO_4：$K_{a_1}=6.9\times10^{-3}$，$K_{a_2}=6.2\times10^{-8}$，$K_{a_3}=4.8\times10^{-13}$）的混合溶液时，在滴定曲线上，可以出现____个突跃范围。

4. 用氟离子选择电极测定溶液中氟含量时，为了使离子活度系数不变，需加入_____。

5. 硫酸奎宁的激发光谱有 320nm 和 350nm 两个峰，分别用这两个不同的波长作为激发光源，得到的发射光谱是_____（填相同或不同）的。

6. 在分光光度计中，常因波长范围不同而选用不同的光源，下面三种光源各适用的光区为：钨灯用于_____；氘灯用于_____；能斯特灯用于_____。

7. 符合 Lambert-Beer 定律的溶液，当浓度为 C 时，透光率为 T，若其他条件不变，浓度为 $\frac{C}{3}$ 时，透光率 T 为_____。

8. 用 60MHz 的核磁共振仪测得一质子在 TMS 左侧 90Hz 处出峰，如果用 300MHz 的仪器，会在 TMS 左侧_____Hz 处出峰，该质子的化学位移 δ=_____。

9. 反相 HPLC 常用的固定相是_____，流动相是_____，这时候混合样品中极性大的组分_____（填先或后）出柱。

10. ^{12}Mg 原子结构为 $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2$，它的基态的光谱项是_____。

11. 常见的质谱图形式为_____图，使用最多的电离源是_____。

12. 红外光谱习惯上将_____cm^{-1} 区间称为特征区。

三、名词解释（每题 2 分，共 10 分）

1. 指示电极（indicator electrode） 2. 生色团（chromophore） 3. 电离干扰（ionization interference） 4. 化学位移（chemical shift） 5. 涡流扩散项（eddy diffusion）

四、问答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 分析试验工作中有时遇到下列情况，可能是什么原因造成的？如何解决？

（1）EDTA 测定 Mg^{2+} 含量，用铬黑 T 为指示剂时，终点不好确定或无终点（即指示剂变色不敏锐或不变色）；

（2）$Na_2S_2O_3$ 标准溶液浓度不稳定且总是下降。

2. HCl 和 NaOH 标准溶液能否直接配制？为什么？如何配制？

3. 用薄层色谱法测定对氨基苯甲酸的 R_f 值，固定相为硅胶 GF_{254}，展开剂为氯仿：正己烷：乙胺（5：4：1），展距为 10cm，测得 $R_f=0$；若要使对氨基苯甲酸的 $R_f>0$，可采取哪些措施？

4. 某一烃类化合物质谱的分子离子峰 $m/z=102$，其 ^1HNMR 谱在 $\delta=7.4$（单峰，5H）和 3.1（单峰，1H），IR 吸收峰在 2210cm^{-1} 和 3310cm^{-1}，试推导该化合物的结构。

五、计算题（每题 5 分，共 20 分）

1. 以 0.1mol/LNaOH 滴定 0.1mol/LHCl 20.00mL，（1）计算突跃范围；（2）如果在 pH=10 时结束滴定，将产生多大的终点误差？

2. 在烷烃中，C—C，C═C，C≡C 的键力常数之比 $K_{C-C}:K_{C=C}:K_{C\equiv C}=1.0:1.91:3.6$，今已知 C═C 伸缩振动吸收峰波长为 6.00$\mu$m，问 C—C，C≡C 的吸收峰波数为多少？

3. 在某烃的质谱图中 m/z 57 处有峰，m/z 32.5 处有一较弱的扩散峰，则 m/z 57 的碎片离子在离开电离室后进一步裂解，生成的另一离子的质荷比应是多少？

4. 用一根色谱柱分离 A、B 两组分，该柱的理论塔板数为 4200 片，气相色谱分析测得 A、B 两组分的保留时间分别为 15.05min 及 14.82min。（1）求分离度；（2）若分离度为 1.0 时，理论塔板数为多少？

（周梅华）

• 分析化学模拟试题（五）

一、选择题（每题 1 分，共 30 分，1～27 为单选，28～30 为多选）

1. 下列叙述不属于系统误差规律的是（　　）

A. 确定的原因引起　　B. 有一定方向性　　C. 重复测定重复出现
D. 大误差出现的概率比小误差出现的概率小

2. 采用 $KMnO_4$ 法测定 Fe^{2+} 时，若用 HCl 控制液性，被测物的含量将（　　）
A. 偏高　　B. 偏低　　C. 正常　　D. 不确定

3. 下列哪种方法不能消除分析测定中的系统误差（　　）
A. 进行对照试验　　B. 进行空白试验　　C. 仪器校正　　D. 增加平行测定次数

4. 某酸碱指示剂的 K_a 为 3.0×10^{-5}，此指示剂的酸式色是黄色，而碱式色是红色。欲使指示剂由 75%的红色变为 75%的黄色，溶液的 pH 必须（　　）
A. 增加 4.05　　B. 减少 5.00　　C. 增加 0.95　　D. 减少 0.95

5. 下列哪组溶液不是缓冲溶液（　　）
A. 0.1mol/L NaH_2PO_4 与 0.1mol/L Na_2HPO_4 等体积混合溶液
B. 0.2mol/L NH_4Cl 与 0.1mol/L NaOH 等体积混合溶液
C. 0.1mol/L NaOH 与 0.1mol/L HAc 等体积混合溶液
D. 0.1mol/L NH_4Cl 与 0.1mol/L $NH_3\cdot H_2O$ 等体积混合溶液

6. 醋酸（$pK_a=4.75$）在液氨（$pK_a=9.25$）和液态 HF（$pK_a=3.45$）中分别是（　　）
A. 弱酸和弱碱　　B. 强酸和强碱　　C. 强酸和弱碱　　D. 弱酸和强碱

7. 使 HAc、HCl、H_2SO_4 和 $HClO_4$ 显示相同酸强度的溶剂是（　　）
A. 丙酮　　B. 纯水　　C. 乙二胺　　D. 甲基异丁酮

8. 以 0.1000mol/L NaOH 标准溶液滴定 0.1000mol/L HAc 液，化学计量点时溶液 pH=8.73，若终点 pH=9.23，则终点误差是（　　）（$pK_a=1.75\times10^{-5}$）
A. 0.3%　　B. 0.03%　　C. 0.1%　　D. 0.9%

9. 已知 $\lg K_{ZnY}=16.45$ 和下表数据

pH	4.0	5.0	6.0	7.0
$\lg\alpha_{Y(H)}$	8.44	6.45	4.65	3.32

若用 0.01 mol/LEDTA 滴定 0.01 mol/L Zn^{2+} 溶液，则滴定时最低允许 pH 为（　　）
A. 4.0　　B. 5.0　　C. 6.0　　D. 7.0

10. 用含有少量 Cu^{2+} 的蒸馏水配制 EDTA 标准溶液，在 pH=5.0 时 $[\alpha_{Y(H)}=10^{6.45}]$，用锌标准溶液标定 EDTA 标准溶液的浓度，然后用上述 EDTA 标准溶液于 pH=10.0 滴定样品中的 Ca^{2+}，测定结果将（　　）（已知：$\lg K_{CuY}=18.8$，$\lg K_{ZnY}=16.5$，$\lg K_{CaY}=10.7$）
A. 偏高　　B. 偏低　　C. 基本无影响　　D. 不确定

11. 碘量法测定 $CuSO_4$ 含量，加入过量 KI 的作用是（　　）
A. 氧化剂、配位剂和掩蔽剂　　B. 沉淀剂、指示剂和催化剂
C. 还原剂、沉淀剂和配位剂　　D. 缓冲剂、配位剂和预处理剂

12. 分析宽沸程多组分混合物，多采用（　　）
A. 气相色谱法　　B. 液相色谱法
C. 毛细管气相色谱法　　D. 程序升温气相色谱法

13. 重量分析中，用洗涤方法可除去的杂质是（　　）
A. 混晶产生的共沉淀杂质　　B. 包埋或吸留产生的共沉淀杂质
C. 表面吸附产生的共沉淀杂质　　D. 后沉淀产生的杂质

14. 下列叙述中，哪个不是形成晶型沉淀的条件（　　）
A. 沉淀在稀溶液中进行　　B. 沉淀在热溶液中进行
C. 沉淀在大量电解质存在下进行　　D. 沉淀在不断搅拌下进行

15. 称取 0.4829g 合金试样，溶解使其中 Ni 沉淀为 $NiC_8H_{14}O_4N_4$（$M=288.84$），经过滤、洗涤、烘干，称得质量为 0.2671g，则试样中 Ni($M=58.69$) 的百分含量（　　）
A. 1.24%　　B. 5.62%　　C. 11.24%　　D. 22.48%

16. 玻璃电极在使用前，需在水中浸泡 24h 以上，目的是（　　）
A. 稳定不对称电位　　B. 稳定液接电位　　C. 清洗电极　　D. 消除液接电位

17. 关于玻璃电极叙述不正确的是（　　）

A. 玻璃电极属于离子选择性电极　　B. 玻璃电极可测定任意溶液的 pH 值
C. 玻璃电极可用作指示电极　　D. 玻璃电极可用于测定浑浊溶液的 pH 值

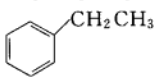
18. 关于原子吸收光谱，下列叙述不正确的是（　　）
A. 由原子外层电子能级跃迁产生
B. 样品必须汽化后才能测定
C. 不仅反映原子或粒子的性质，而且与分子结构有关
D. 可确定样品的各元素组成

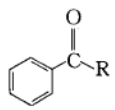
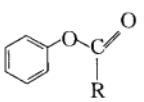
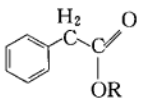
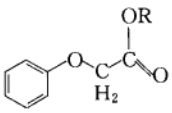
19. 关于荧光光谱，下列叙述不正确的是（　　）
A. 荧光光谱的形状与激发光波长无关　　B. 荧光光谱与激发光谱一般是对称镜像
C. 荧光光谱属于分子激发射光谱　　D. 荧光发射光谱与紫外吸收光谱重合

20. 某化合物 $\lambda_{max}=278nm$，配制 250mL 含 5.00mg 溶质的溶液，若 $l=2.0cm$ 时，$T=20\%$，则 $E_{1cm}^{1\%}$ 为（　　）
A. 872　　B. 436　　C. 175　　D. 349

21. 双光束分光光度计与单光束分光光度计相比，其突出的优点是（　　）
A. 扩大波长的应用范围　　B. 可以抵消因光源强度变化产生的误差
C. 可以采用快速相应的监测系统　　D. 可以抵消吸收池带来的误差

22. 关于 NMR 氢谱，下面叙述不正确的是（　　）
A. NMR 氢谱可以给出质子的类型和化学环境
B. NMR 氢谱可以给出质子的分布
C. NMR 氢谱可以给出质子间的相互关系
D. NMR 氢谱可以鉴别化学环境相似的烷烃

23. 下列化合物在 H^1-NMR 谱图上峰组数目最多的是（　　）
A. $(CH_3)_2CHOH$　　B. $CH_3CH_2CH_2OH$
C. $HOCH_2CH_2CH_2OH$　　D. 

24. 下列化合物中 $\nu_{C=O}$ 最大者是（　　）
A.  　B.  　C.  　D. 

25. 在气-液色谱中，保留值实际反映下列哪种物质分子间的相互作用力（　　）
A. 组分和载气　　B. 载气和固定相　　C. 组分和固定相　　D. 组分和担体

26. 根据 Van Deemter 方程，指出下列哪种说法是正确的（　　）
A. 最佳流速时，塔板高度最小　　B. 最佳流速时，塔板高度最大
C. 最佳塔板高度时，流速最小　　D. 最佳塔板高度时，流速最大

27. 已知某混合试样 a、b、c 三组分的 K 分别为 400、700、500，a、b、c 三组分在薄层上的 R_f 值的大小顺序为（　　）
A. $R_{f(a)}>R_{f(b)}>R_{f(c)}$　　B. $R_{f(c)}>R_{f(b)}>R_{f(a)}$　　C. $R_{f(b)}>R_{f(a)}>R_{f(c)}$　　D. $R_{f(a)}>R_{f(c)}>R_{f(b)}$

28. AgCl 在 HCl 溶液中的溶解度随着 HCl 浓度的增大先是减小然后又逐渐增大，最后超过其在纯水中的饱和溶解度。这是由于（　　）
A. 开始减小是由于酸效应　　B. 开始减小是由于同离子效应
C. 开始减小是由于配位效应　　D. 最后增大是由于配位效应

29. HPLC 与 GC 比较，可忽略纵向扩散项的主要原因是（　　）
A. 柱前压力大　　B. 流速比 GC 快　　C. 柱温低　　D. 流动相黏度大

30. 用 ODS 柱分析一有机弱酸混合物样品，以某一比例甲醇-水为流动相时，样品容量因子较小，若想使容量因子适当增加，如何改变流动相的组成（　　）
A. 增加流动相中甲醇的比例　　B. 增加流动相中水的比例
C. 流动相中加入少量 HAc　　D. 流动相中加入少量的氨水

二、填空题（1～8题每空1分，9～17题每空2分，共30分）

1. 用准确度表示测量结果的_____；用精密度表示测量结果的_____。

2. 采用电位法确定终点时，当0.02mol/L NaOH滴定0.01mol/L HCl和0.01mol/L H_3PO_4的混合液时，滴定曲线上将出现_____个突越。

3. 按照酸碱质子理论，HAc的共轭酸是_____。

4. 含有Zn^{2+}和Al^{3+}的酸性混合溶液，欲在pH=5.0～5.5的条件下，用EDTA标准溶液滴定其中的Zn^{2+}，加入一定量的六亚甲基四胺的作用是_____；加入NH_4F的作用是_____。

5. 间接碘量法的误差主要来源为_____。

6. 重量分析法中，同离子效应将使沉淀溶解度_____。

7. 紫外可见吸收光谱研究的是分子的_____跃迁。

8. 红外光谱主要研究分子振动过程中有_____变化的化合物。

9. n次测定结果的平均值的标准差与单次测定结果的标准差之间的关系_____。

10. NaAc+H_3BO_3水溶液中的质子条件式_____。

11. 已知$Ba(IO_3)_2$的$K_{sp}=2.83\times10^{-10}$，则$Ba(IO_3)_2$在0.03mol/L KIO_3溶液中的溶解度_____。

12. $IO_3^-+5I^-+6H^+=\!=\!=3I_2+3H_2O$反应的平衡常数lg$K$=_____（$\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-}=0.54V$；$\varphi^{\ominus}_{IO_3^-/I_2}=1.20V$）。

13. 某物质（M=323.1）在278nm有吸收，用1cm比色杯测定，A=0.614，ε=9920，浓度为_____mg/L。

14. 柱长一定时，某组分色谱峰的宽窄主要决定组分在色谱柱的_____。

15. 某未知物$M(107):(M+1)(108):(M+2)(109)=100:8.0:0.30$，则该未知物的分子式为_____。

16. 在高效液相色谱中，溶剂的种类主要影响_____，溶剂的配比主要影响_____。

17. 永停滴定法与电位滴定法都是确定_____的方法。

三、计算题（每题10分，共60分）

1. 某学生标定一NaOH溶液，测定其浓度为0.1026mol/L，但误将其暴露于空气中，致使吸收了CO_2。为测定CO_2的吸收量，取该碱液25.00mL用0.1143mol/L的HCl滴定至酚酞变色，消耗HCl 22.31mL。计算（1）每升该碱液吸收了多少克CO_2？（2）用该碱液去滴定弱酸溶液，若浓度仍以0.1026mol/L计算，会引起多大误差？（已知：$M_{CO_2}=44.0$）

2. 用2×10^{-2}mol/L EDTA滴定同浓度的Zn^{2+}。若溶液的pH为9.0，[NH_3]为0.2 mol/L，计算（1）化学计量点的pZn′，pZn，pY′，pY？（2）化学计量点前后0.1%时的pZn′和pY′？[已知：pH=9.0时，$\lg\alpha_{Y(H)}=1.4$，$\lg K_{ZnY}=16.50$；$Zn(NH_3)_4^{2+}$的$\lg\beta_1\sim\lg\beta_4$分别为2.27，4.61，7.01，9.09]

3. 以碘量法测定Cu含量时，需配制约0.1mol/L $Na_2S_2O_3$溶液1L，应称取$Na_2S_2O_3\cdot5H_2O$多少克？称取0.4903g纯$K_2Cr_2O_7$，以水溶解后定量转移至100mL容量瓶中并稀释至刻度，移取25.00mL，酸化后加入过量的KI，以$Na_2S_2O_3$滴定至终点时消耗24.95mL，则$Na_2S_2O_3$的浓度为多少？称取铜合金试样0.2000g，处理为溶液后，用上述$Na_2S_2O_3$滴定至终点时消耗25.13mL，计算铜的质量分数？[已知：$M_{Na_2S_2O_3\cdot5H_2O}=248.17$，$M_{K_2Cr_2O_7}=294.16$，$M_{Cu}=63.55$]

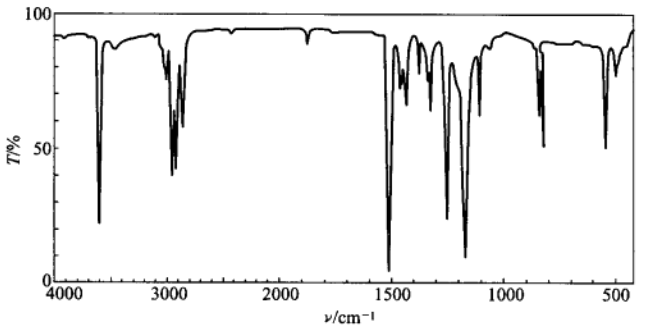
4. 下列电池的电动势为0.981V。Zn | Zn^{2+}(5.0×10^{-3}mol/L)，NH_3(0.12mol/L)‖SHE计算下述反应的平衡常数K（25℃时）。$Zn^{2+}+4NH_3=\!=\!=Zn(NH_3)_4^{2+}$（已知：$\varphi^{\ominus}_{Zn^{2+}/Zn}=-0.763V$）

5.（1）甲乙两组分在硅胶薄层板上用环已烷作流动相展开10cm，移动距离分别为1.25cm和1.00cm，计算此二组分的R_f值。（2）如果用此硅胶装成一长10 cm的色谱柱，流动相仍为环已烷，流速1mL/min，测得死时间为1min，试推算甲乙两组分的混合物在此条件下的保留时间各为多少？（3）假设此色谱柱的理论塔板数恰好为5540片/m，计算此二组分的半峰宽及分离度。（4）若使此二组分分离度达到1.5，其他实验条件不变，计算色谱柱至少应为多长？

6. 有X和Y两化合物的混合溶液，已知X在波长230nm和273nm处的百分吸光系数E分别为270和720；而Y在上述两波长处的吸光度相等。现将X和Y混合溶液盛于1.0cm的吸收池中，测得230nm和273nm处的吸光度分别为0.278和0.442，求混合溶液中化合物X的浓度？

四、图谱解析（每题10分，共30分）

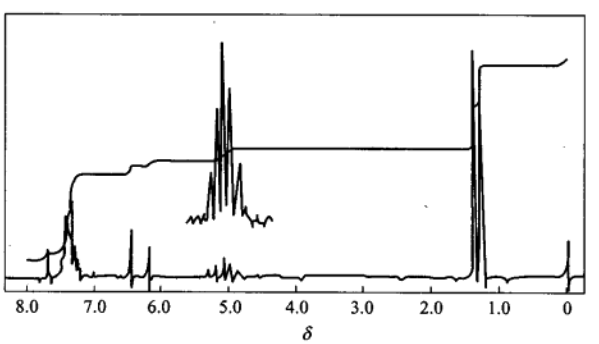
1. 某化合物的分子式为 $C_9H_{12}O$，IR 光谱如下。主要吸收峰：3350cm^{-1}，3100～3000cm^{-1}，2960cm^{-1}，1600cm^{-1}，1580cm^{-1}，1500cm^{-1}，1450cm^{-1}，1380cm^{-1}，1365cm^{-1}，1350cm^{-1}，1230cm^{-1}，815cm^{-1}。试推测其结构，并给出峰归属。



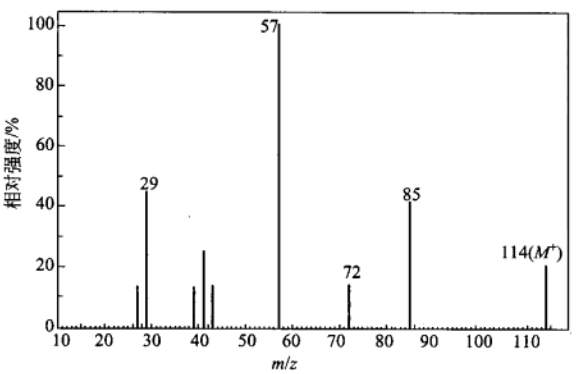
2. 某化合物的分子式为 $C_{12}H_{14}O_2$，NMR 光谱如下。NMR 数据见下表：

峰　　号	a	b	c	d	e
化学位移	1.25	5.0	6.3	7.3	7.7
含氢数	6	1	1	5	1
峰分裂数	2	多重	2	多重	2

试推测其结构，并给出峰归属。



3. 某化合物的分子式为 $C_7H_{14}O$，MS 图谱如下。试推测其结构，并写出裂解过程。



（郭兴杰）

• 分析化学模拟试题（六）

一、选择题（1～20 单选，每题 1 分，21～30 多选，每题 2 分，共 40 分）

1. 测得某种新合成的有机酸 pK_a 值为 12.35，其 K_a 值应表示为（　　）

A. 4.467×10^{-13}　　B. 4.47×10^{-13}　　C. 4.5×10^{-13}　　D. 4×10^{-13}

2. 将置于干燥器中保存的 $Na_2B_4O_7\cdot10H_2O$ 作为基准物质用于标定 HCl 溶液的浓度，则 HCl 的浓度将（　　）

A. 偏高　　B. 偏低　　C. 无影响　　D. 不确定

3. 两位分析人员对同一试样采用相同方法进行分析，得到两组分析数据，若比较两组数据精密度是否存在显著性差异，应采用（　　）

A. G 检验　　B. F 检验　　C. t 检验　　D. F 检验加 t 检验

4. H_3PO_4 的 $pK_{a_1}\sim pK_{a_3}$ 分别为 2.20，7.20，12.4。当 H_3PO_4 溶液的 pH＝6.21 时，HPO_4^{2-} 与 $H_2PO_4^-$ 的比值为（　　）

A. 1∶2　　B. 1∶5　　C. 1∶10　　D. 10∶1

5. 关于置信区间的定义，正确的是（　　）

A. 以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的概率

B. 在一定置信度时，以测量值的平均值为中心包括总体平均值范围

C. 真值落在某一可靠区间的概率

D. 在一定置信度时，以真值为中心的可靠范围

6. 可区分高氯酸、盐酸、水杨酸和苯酚的溶剂是（　　）

A. 三乙胺　　B. 水　　C. 液氨　　D. 甲基异丁酮

7. 非水滴定苯酚时，宜选用（　　）作介质

A. 酸性溶剂　　B. 惰性溶剂　　C. 两性溶剂　　D. 碱性溶剂

8. 以 EDTA 为滴定剂，下列叙述中哪一种是错误的（　　）

A. 在酸度较高的溶液中，可形成 MHY 配合物

B. 在酸度较低的溶液中，可形成 MOHY 配合物

C. 无论形成 MHY 或 MOHY，均有利于滴定反应

D. 无论溶液 pH 大小，只形成 MY 一种形式的配合物

9. 在 pH＝10 的氨性缓冲溶液中，用 EDTA 滴定同浓度的 Zn^{2+} 至化学计量点，下列关系式哪一个正确（　　）

A. $[Zn^{2+}]=[Y]$　　B. $[Zn^{2+}]=[Y']$　　C. $[Zn^{2+}{}']=\sqrt{\dfrac{[ZnY]}{K'_{ZnY}}}$　　D. $[Zn^{2+}]=\sqrt{\dfrac{[ZnY]}{K'_{ZnY}}}$

10. 采用碘量法测定 $CuSO_4$ 含量，若 $CuSO_4$ 中混有 Fe^{3+}，则测定结果（　　）

A. 偏高　　B. 偏低　　C. 无影响　　D. 不确定

11. 重量分析中，用陈化或重结晶方法可除去的杂质是（　　）

A. 混晶产生的共沉淀杂质　　B. 包埋或吸留产生的共沉淀杂质

C. 表面吸附产生的共沉淀杂质　　D. 后沉淀产生的杂质

12. Ag_2CrO_4 在 0.0010mol/L $AgNO_3$ 中的溶解度较在 0.0010mol/L K_2CrO_4 中的溶解度（　　）（已知：$pK_{sp}=11.92$）

A. 大　　B. 小　　C. 相等　　D. 不确定

13. 永停滴定法使用的电极是（　　）

A. 双 Pt 电极　　B. 玻璃电极、饱和甘汞电极

C. 玻璃电极、硝酸银电极　　D. Pt 电极、饱和甘汞电极

14. 关于荧光，正确的叙述是（　　）

A. 受激分子从激发的各个振动能级返回至基态时所发射出的光为荧光

B. 荧光波长大于激发光波长

C. 磷光波长小于荧光波长

D. 温度升高，溶液中荧光物质的荧光强度增强

15. 下列关于紫外吸收光谱用于有机化合物结构研究的叙述，不正确的是（　　）

A. 利用紫外吸收光谱可以推断有机化合物分子的骨架

B. 利用紫外吸收光谱可以判断发色团之间的共轭关系

C. 利用紫外吸收光谱可以估计共轭体系中取代基种类、位置和数目

D. 利用紫外吸收光谱可以确定物质的分子结构

16. 用等吸收双波长消去法测定 a 和 b 二元组分中 a，消除组分 b 的干扰，则 λ_1 和 λ_2 的选择应该是（　　）

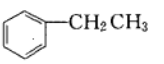
A. 在组分 a 的吸收曲线上选择 $A_{\lambda_1}=A_{\lambda_2}$

B. 在组分 b 的吸收曲线上选择 $A_{\lambda_1}=A_{\lambda_2}$

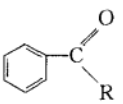
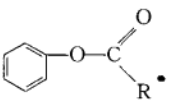
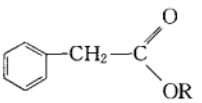
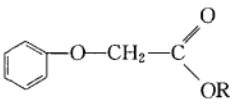
C. 分别在组分 a 和 b 的吸收曲线上选择最大吸收波长作为 λ_1 和 λ_2

D. 在 a 和 b 的混合溶液吸收曲线上选择 λ_1 和 λ_2

17. 下列化合物在 NMR 谱图上峰组数目最少的是（　　）

A. $(CH_3)_2CHCH_2OH$　　B. $CH_3CH_2CH_2OH$　　C. $HOCH_2CH_2OH$　　D. 

18. 下列化合物中 $\nu_{C=O}$ 最小者是（　　）

A.  　B.  　C.  　D. 

19. 在 HPLC 法中，使用十八烷基硅烷键合相，下列化合物最后流出色谱柱的是（　　）

A. 苯酚　　B. 苯胺　　C. 对羟基苯胺　　D. 苯

20. 一个酯（$M=116$）的质谱图有显著的 m/z 57（100%），m/z 29（57%），m/z 43（27%）峰，其结构为（　　）

A. $(CH_3)_2CHCOOCH_2CH_3$　　B. $CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$

C. $CH_3CH_2CH_2COOCH_3$　　D. $CH_3CH_2CH_2CH_2COOCH_3$

21. 下列有关随机误差的叙述正确的是（　　）

A. 在分析测定中不可避免　　B. 绝对值相同的正负误差出现的概率相等

C. 具有单向性　　D. 是由一些不确定的原因引起的

22. 用 Ce^{4+} 滴定 Fe^{2+} 时，下列有关滴定曲线的叙述中正确的是（　　）

A. 滴定百分率为 100%处的电位为计量点电位

B. 滴定百分率为 50%处的电位为 Fe^{3+}/Fe^{2+} 电对的条件电位

C. 滴定百分率为 200%处的电位为 Ce^{4+}/Ce^{3+} 电对的条件电位

D. 滴定百分率为 25%处的电位为 Fe^{3+}/Fe^{2+} 电对的条件电位

23. 下列叙述中，哪些是形成晶型沉淀的条件（　　）

A. 沉淀在稀溶液中进行　　B. 沉淀在热溶液中进行

C. 沉淀在大量电解质存在下进行　　D. 沉淀在不断搅拌下进行

24. 关于玻璃电极叙述正确的是（　　）

A. 玻璃电极属于离子选择性电极　　B. 玻璃电极可测定任意溶液的 pH 值

C. 玻璃电极可用作指示电极　　D. 玻璃电极可用于测定浑浊溶液的 pH 值

25. 关于离子选择电极的电位选择性系数叙述不正确的是（　　）

A. 电位选择性系数可用于估计电极的检测限

B. 电位选择性系数可用于估计共存离子的干扰程度

C. 电位选择性系数可用于校正方法误差

D. 电位选择性系数可用于估计电极的线性响应范围

26. 对于平面色谱法，下面叙述正确的是（　　）

A. 分配系数 K 大的组分 R_f 值小

B. 相对比移值只能在 0～1 之间

C. R_f 的最佳范围为 0.3～0.5

D. 极性大的组分应该选择极性小的吸附剂和极性大的展开剂

27. 用下列哪些参数可以确定分子中基团的连接情况（　　）

A. 化学位移　　B. 耦合常数　　C. 峰裂分数　　D. 自旋量子数

28. 给定被测组分后，色谱分离过程中，影响容量因子（k）的因素有（　　）

A. 固定相性质　　B. 流动相性质　　C. 流动相和固定相体积　　D. 温度

29. 气液分配色谱法降低固定相传质阻抗以提高柱效的措施有（　　）

A. 降低固定相的液膜厚度　　B. 提高载气流速　　C. 增加柱温　　D. 增加柱压

30. 用 ODS 柱分析一有机弱酸混合物样品。以某一比例乙腈-水为流动相时，样品容量因子较小，若想使容量因子适当增加，如何改变流动相的组成（　　）

A. 增加流动相中乙腈的比例　　B. 增加流动相中水的比例

C. 增大流动相 pH　　D. 降低流动相 pH

二、填空题（每空 1 分，共 25 分）

1. 在消除_____误差的前提下，测量结果的_____越高，测量结果越可靠。

2. 用 0.20 mol/L HCl 滴定 0.20 mol/L Na_2HPO_4 溶液时，滴定曲线上出现_____个突跃。

3. 按照酸碱质子理论，$NH_3^+CH_2COOH$ 的共轭碱是_____。

4. 含有 M 和 N 离子的混合溶液，当 $K_{MY}\gg K_{NY}$ 时，K'_{MY} 先随着溶液 pH 的增加而增大，这是由于_____。然后当 pH 增加时，K'_{MY} 保持某一定值（N 离子在此条件下不水解），这是因为_____。

5. 间接碘量法中，防止碘挥发的方法有_____和_____。

6. 银量法测定 $CaCl_2$ 中 Cl^-，应选用_____；测定 NH_4Cl 中 Cl^-，应选用_____。

7. 紫外可见吸收光谱中，影响吸收带的主要因素为_____、_____、_____和_____。

8. 红外吸收峰少于振动自由度的原因是_____和_____。

9. 原子核自旋产生的核磁矩间的相互干扰称做_____。

10. $NaOH(C_1)+NH_3(C_2)$ 水溶液中的质子条件式_____。

11. $BaSO_4$ 法测定钡的含量，沉淀中包藏了 $BaCl_2$，则测定结果将_____。

12. $2Fe^{3+}+Sn^{2+}=\!=\!=2Fe^{2+}+Sn^{4+}$ 反应的平衡常数 $\lg K=$_____。（已知：$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$；$\varphi^{\ominus}_{Sn^{4+}/Sn^{2+}}=0.14V$）

13. 有相同紫外可见吸收光谱的两个样品_____是同一个化合物。

14. 化学键合相是指_____。

15. 在电子撞击质谱中，最高质量区的 m/z _____是该样品的分子量。

16. A 与 B 两物质的相对比移值为 1.5。展开后，B 物质的色斑距原点 9cm，溶剂前沿距原点 18cm，则 A 物质色斑距原点_____cm，A 物质的 R_f 值_____。

三、计算题（每题 11 分，共 55 分）

1. 准确量取 30.00mL 弱酸 HA，加水稀释至 100.0mL。在下列电池中：

$$(-)SHE\mid HA\parallel SCE(+)$$

以 0.1000 mol/LNaOH 溶液滴定弱酸 HA 溶液。当酸 HA 被中和一半时，电池电动势为 0.504V；化学计量点时，电池电动势为 0.729V。求：（1）弱酸的离解常数 K_a？（2）化学计量点时溶液的 pH？（3）原弱酸的浓度？（已知：饱和甘汞电极的电位为 0.224V，SHE 为标准氢电极）

2. 利用络合效应可阻止沉淀的形成。某溶液含有 Ba^{2+}、EDTA 和 SO_4^{2-}，它们的浓度分别为 0.10mol/L，0.11mol/L，1.0×10^{-4}mol/L。问溶液的 pH 应大于多少才能防止 $BaSO_4$ 沉淀的生成？（已知：$K_{sp}=1.0\times10^{-10}$，$\lg K_{BaY}=7.8$）

pH	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
$\lg\alpha_{Y(H)}$	3.32	2.78	2.27	1.77	1.28	0.83	0.45

3. 精密称取甘露醇（相对分子质量 182.2）试样 0.3804g，置 250mL 容量瓶定容。精密移取 25.00mL 一份，置 250mL 碘量瓶中，精密加入 50.00mL 酸性 0.00625mol/L 的 KIO_4 溶液，加热 15min，冷至室温。加过量 KI，放置 10min，调 pH=7 后用 0.02000mol/L $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定，消耗 22.30mL；求甘露醇的百分含量？所涉及的化学反应如下：

$$CH_2OH(CHOH)_4CH_2OH+5HIO_4(过量)=\!=\!=2HCHO+4HCOOH+5IO_3^-+5H^++H_2O$$

$$HIO_4(剩余)+7I^-+7H^+=\!=\!=4I_2+4H_2O$$

$$IO_3^-+5I^-+6H^+=\!=\!=3I_2+3H_2O$$

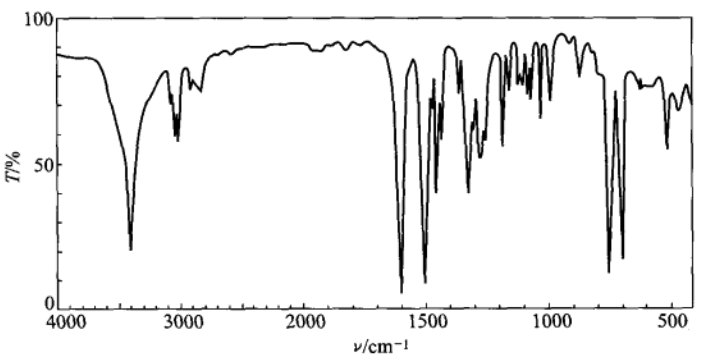
$$I_2+2S_2O_3^{2-}=\!=\!=2I^-+S_4O_6^{2-}$$

4. 某钢样含 Ni 约 0.12%，用丁二酮肟显色光度法（$\varepsilon=1.3\times10^4$）进行测定。试样溶解后转入 100mL 容量瓶中，显色，再加水稀释至刻度。在 $\lambda=470nm$ 处用 1cm 吸收池测量，希望测量误差最小（$T=36.8\%$），应该称取试样多少克？（$M_{Ni}=58.69$）

5. 某气相色谱柱中流动相体积为固定相体积的 20 倍，载气流速为 6cm/s，柱的理论塔板高度为 0.6cm，两组分在柱中的分配系数比为 1.1，后出柱的组分的 $K=120$。当两组分达完全分离时，(1) 两组分的容量因子（k）各为多少？(2) 色谱柱的理论塔板数为多少？柱长为多少？(3) 第二个组分的保留时间为多少？

四、图谱解析（每题 10 分，共 30 分）

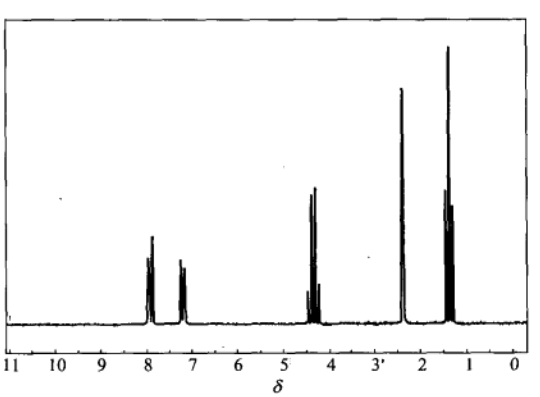
1. 某化合物的分子式为 $C_{13}H_{13}N$，IR 光谱如下。主要吸收峰：3500cm^{-1}，3100～3000cm^{-1}，2960cm^{-1}，1604cm^{-1}，1501cm^{-1}，1452cm^{-1}，1323cm^{-1}，1180cm^{-1}，749cm^{-1}，693cm^{-1}。试推测其结构，并给出峰归属。



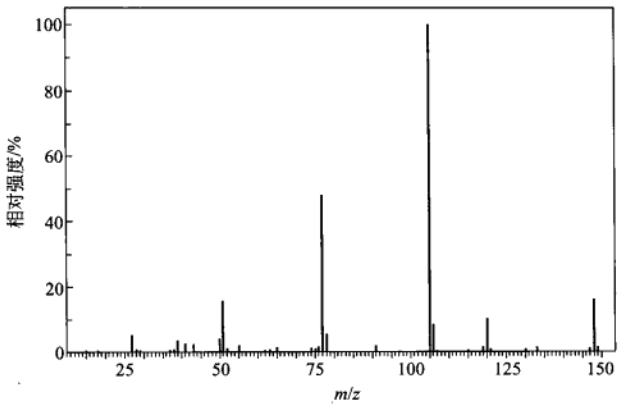
2. 某化合物的分子式为 $C_{10}H_{12}O_2$，NMR 图谱如下。NMR 数据见下表：

峰　号	a	b	c	d	e
化学位移	1.4	2.3	4.3	7.3	7.9
含氢数	3	3	2	2	2
峰分裂数	3	单峰	4	2	2

试推测其结构，并给出峰归属。



3. 某化合物的分子式为 $C_{10}H_{12}O$，MS 谱如下。试推测其结构，并写出裂解过程。



（郭兴杰）

• 分析化学模拟试题（七）

一、名词解释（每题2分，共20分）

1. 标准溶液　2. 定量分析　3. 有效数字　4. Mohr（莫尔）法　5. 指示电极　6. 吸收光谱　7. 振动弛豫　8. 特征区　9. 容量因子　10. 正相色谱

二、单项选择（每题2分，共30分）

1. 分别用浓度为0.1mol/L NaOH及0.02mol/L的$KMnO_4$滴定相同质量的$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$，则消耗两种滴定剂的体积关系是（　　）

A. $V_{NaOH}=V_{KMnO_4}$　B. $5V_{NaOH}=V_{KMnO_4}$　C. $3V_{NaOH}=4V_{KMnO_4}$

D. $V_{NaOH}=5V_{KMnO_4}$　E. $4V_{NaOH}=3V_{KMnO_4}$

2. 用移液管移取20mL的溶液时，正确的记录结果为（　　）

A. 20　B. 20.0　C. 20.00　D. 20.000

3. 若a和b两组分的吸收光谱互相重叠，干扰组分b的吸收光谱仅有一个吸收峰。测定a时，用（　　）

A. 解线性方程组法　B. 等吸收双波长消去法

C. 系数倍率法　D. 以上全部方法都可使用

4. 碘离子的被氧化是造成置换碘量法的滴定误差的主要来源之一，它将使测定结果（　　）

A. 难确定　B. 准确　C. 偏低　D. 偏高

5. AgCl在1mol/L氨水中比在纯水中的溶解度大，其原因是（　　）

A. 盐效应　B. 配位效应　C. 酸效应　D. 同离子效应

6. 用莫尔法测定Cl^-时，合适的pH值是（　　）

A. 1.5～4.5　B. 4.5～6.5　C. 6.5～10.5　D. 10.5～12.5

7. 测定溶液pH值时，所用的参比电极是（　　）

A. 银-氯化银电极　B. 饱和甘汞电极　C. 玻璃电极　D. 铂电极

8. 使用朗伯-比尔定律的前提条件之一为入射光必须是（　　）

A. 复合光　B. 可见光　C. 平行单色光　D. 紫外线

9. 红外光谱不属于（　　）

A. 分子光谱　B. 原子光谱　C. 吸收光谱　D. 振动光谱

10. 在下面各种振动模式中，不产生红外吸收带的是（　　）

A. 乙炔分子中 —C≡C— 对称伸缩振动　B. 分子中O—C—O不对称伸缩振动

C. 乙醚分子中C—O—C对称伸缩振动　D. H_2O分子中H—O—H对称伸缩振动

11. 由于原子无规则的热运动所引起的变宽是（　　）

A. 多普勒变宽　　B. 劳伦兹变宽　　C. 赫鲁茨马克变宽　　D. 自然变宽

12. 原子吸收分光光度法中，常在试液中加入 KCl，是作为（　　）

A. 释放剂　　B. 缓冲剂　　C. 保护剂　　D. 消电离剂

13. 含 C、H 和 N 的化合物的分子离子峰 m/z 值的规则是（　　）

A. 偶数 N 原子数形成偶数 m/z 值，奇数 N 原子形成奇数 m/z 值

B. 偶数 N 原子数形成奇数 m/z 值，奇数 N 原子形成偶数 m/z 值

C. 不管 N 原子数的奇偶都形成偶数 m/z 值

D. 不管 N 原子数的奇偶都形成奇数 m/z 值

14. 速率理论方程式 $H=A+B/u+Cu$ 中三项按顺序分别称为（　　）

A. 传质阻力项、分子扩散项、涡流扩散项

B. 分子扩散项、传质阻力项、涡流扩散项

C. 涡流扩散项、分子扩散项、传质阻力项

D. 传质阻力项、涡流扩散项、分子扩散项

15. 下列叙述正确的是（　　）。

A. 共轭效应使红外吸收峰向高波数方向移动

B. 诱导效应使红外吸收峰向低波数方向移动

C. 分子的振动自由度数等于红外吸收光谱上的吸收峰数

D. 红外吸收峰的强度大小取决于跃迁概率和振动过程中偶极矩的变化

三、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 与酸碱指示剂类似，要使氧化还原指示剂发生颜色的突变，溶液的电位要改变 2mV。

2. 测定混合碱溶液时，用酚酞作指示剂时消耗的体积为 V_1，继以用甲基橙为指示剂时，消耗的体积为 V_2，假如在测定中消耗 HCl 的体积 $V_1<V_2$，则混合碱溶液一定由 NaOH 和 Na_2CO_3 组成。

3. 氧化还原滴定中，$n_1=n_2=1$ 的氧化还原反应其条件电位差大于或等于 0.36V 时，才能符合滴定分析中反应完全的要求。

4. 实现峰值吸收代替积分吸收的条件之一是发射线的半宽度（$\Delta\nu_{1/2}$）大于吸收线的半宽度（$\Delta\nu_{1/2}$）。

5. Ag-AgCl 参比电极的电位随着电极内 KCl 溶液浓度的增加而减小。

6. 某化合物红外光谱上 3000～2800cm^{-1}，1460cm^{-1}，1375cm^{-1} 和 720cm^{-1} 等处有主要吸收带，该化合物可能是烯烃。

7. 在实际工作中，应根据 Lambert-beer 定律通过改变吸收池厚度或待测溶液浓度，使吸收度的读数处在 0.2～0.7 内，以减少测定的相对误差。

8. 凡是由 C、H、O、N 组成的化合物，其质谱的分子离子峰的质量数都是奇数。

9. 在气相色谱法中，柱温度提高，保留时间缩短，峰面积减小。

10. 组分在流动相和固定相两相之间分配系数的不同及两相的相对运动构成了色谱分离的基础。

四、回答问题（每题 6 分，共 30 分）

1. 消除测量过程中的系统误差及减小偶然误差的主要方法各是什么？

2. 氨羧配位剂与金属离子配合物的特点是什么？

3. 测定 Ba^{2+} 含量时，将其沉淀为 $BaSO_4$，若存在下列情况时，结果是偏高还是偏低？还是无影响？（1）用太多的蒸馏水洗涤沉淀；（2）沉淀中包藏了 $BaCl_2$；（3）Pb^{2+} 发生共沉淀；（4）灼烧时间过长；（5）灼烧过程中部分 $BaSO_4$ 被还原为 BaS。

4. 简述紫外-可见分光光度计的主要部件及光路系统类型？

5. 硅胶中具有吸附活性的基团是什么？影响吸附活性的因素是什么？液-固吸附色谱的固定相有哪几种（写出两种即可）？

五、计算题（每题 10 分，共 30 分）

1. 要求在滴定分析时消耗 0.1mol/L NaOH 溶液 25～30mL，应称取基准物质邻苯二甲酸氢钾（$KHC_8H_4O_4$）多少克？如果改用草酸作为基准物质，又应称取多少克？若天平的称量误差为

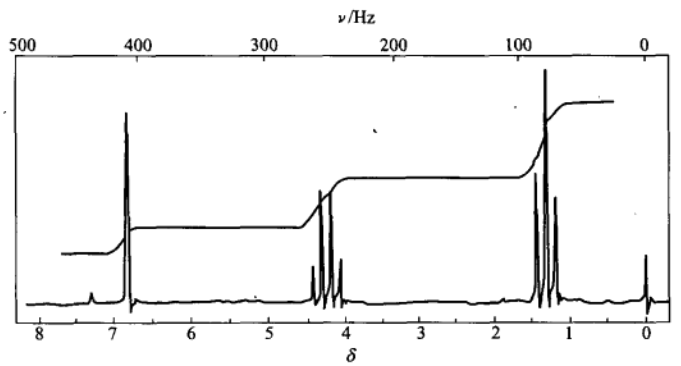
±0.2mg，以上两种基准物质的称量的最大相对误差各是多少？计算结果说明什么问题？（已知：$M_{KHC_8H_4O_4}=204.22$；$M_{H_2C_2O_4\cdot H_2O}=126.07$）

2. 精密称取 $V_{B_{12}}$ 标准品 20mg，加水准确稀释至 1000mL；另有两个样品，一为 $V_{B_{12}}$ 原料药，精密称取 20mg，加水准确稀释至 1000mL；另一为 $V_{B_{12}}$ 注射液，精密量取 1.00mL，加水准确稀释至 10.0mL；将上述得到的三个溶液分别置于厚度 $l=1$cm 的吸收池内，在 $\lambda=360$nm 处进行测定，其吸收度值分别为 0.414，0.400，0.518。分别计算 $V_{B_{12}}$ 原料药的含量（mg/100mg）和注射液的含量（mg/mL）。

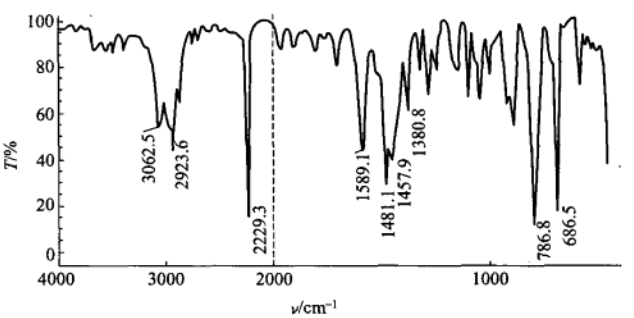
3. 已知药品 A 和 B 在水和正己烷中的分配系数 $K=C_{水}/C_{己烷}$ 分别为 5.64 和 5.23，在以硅胶为载体、水为固定相的色谱柱中分离，用正己烷为流动相（$V_s/V_m=0.588$），试计算：（1）两物质的 k 和 α？（2）当两个物质完全分离时（$R=1.5$），需要色谱柱有多少塔板数。

六、图谱解析（每题 10 分，共 20 分）

1. 某化合物的分子式为 $C_8H_{12}O_4$，由 ^{1}H-NMR 图推断其结构。



2. 推测化合物 C_8H_7N 的结构。



（高金波）

• 分析化学模拟试题（八）

一、名词解释（每题 2 分，共 20 分）

1. 准确度　2. 系统误差　3. 配位效应　4. Volhard 法　5. 质子性溶剂　6. 化学电池　7. 增色效应　8. 指纹区　9. 分配系数　10. 反相色谱法

二、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 下列叙述正确的是（　　）

A. 准确度指测定值与真实值接近的程度　B. 准确度指多次测定结果之间的一致程度

C. 精密度高，准确度一定高　D. 精密度高，系统误差一定小

2. 用于滴定分析法的化学反应必须（　　）

A. 定量完成　B. 速度快　C. 有确定终点的方法　D. A、B、C

3. 既可标定碱标准溶液又可标定酸标准溶液的基准物质是（　　）

A. Na_2CO_3　　B. $KHC_8H_4O_4$　　C. $H_2C_2O_4\cdot 2H_2O$　　D. $Na_2S_2O_3\cdot 5H_2O$

4. 某分析方法按 $R=4X-3Y$ 的关系计算结果。设 X 的标准偏差为 0.1，结果 R 的标准偏差为 0.5，则 Y 的标准偏差为（　　）

A. 0.1　　B. 0.01　　C. 0.4　　D. 0.5

5. 当 EDTA 溶液的 pH = 6.0 时，Y^{4-} 的 $\lg\alpha_{Y(H)}=6.45$，若是 $\lg K_{CaY}=10.69$，则在 pH=5.0 时，EDTA 滴定 Ca^{2+} 的 $\lg K'_{CaY}$（　　）

A. 高于 4.24　　B. 等于 5.69　　C. 等于 4.24　　D. 低于 4.24

6. 某溶液中含有浓度相等的 F^-、Cl^-、Br^-、I^- 四种离子，当滴入 $AgNO_3$ 时，首先生成的沉淀是（　　）

A. AgBr　　B. AgCl　　C. AgI　　D. AgF

7. 下列水溶液若浓度相同，碱度最弱的是（　　）

A. CN^-（$K_{HCN}=6.2\times10^{-10}$）　B. S^{2-}（H_2S 的 $K_{a_1}=1.3\times10^{-7}$，$K_{a_2}=7.1\times10^{-15}$）

C. F^-（$K_{HF}=3.5\times10^{-4}$）　　D. CH_3COO^-（$K_{HAc}=1.8\times10^{-5}$）

8. 对 Fe^{3+}/Fe^{2+} 电对，25℃时条件电位等于（　　）

A. $\varphi=\varphi^{\ominus}+0.059\lg\dfrac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$　　B. $\varphi=\varphi^{\ominus}+0.059\lg\dfrac{C_{Fe^{3+}}}{C_{Fe^{2+}}}$

C. $\varphi=\varphi^{\ominus}+0.059\lg\dfrac{\gamma_{Fe^{3+}}}{\gamma_{Fe^{2+}}}$　　D. $\varphi=\varphi^{\ominus}+0.059\lg\dfrac{\alpha_{Fe^{3+}}}{\alpha_{Fe^{2+}}}$

9. 在 pH 为 10.0 的氨性溶液中以 EDTA 滴定 Zn^{2+} 至 50%时，（　　）

A. pZn 只与 $[NH_3]$ 有关　　B. pZn 只与 $C_{Zn^{2+}}$ 有关

C. pZn 只与 $\lg K'_{ZnY}$ 有关　　D. pZn 只与 $[NH_3]$、$C_{Zn^{2+}}$ 有关

10. 当用红外线激发分子振动能级跃迁时，化学键越强，则（　　）

A. 吸收光子的能量越小　　B. 吸收光子的波长越长

C. 吸收光子的频率越大　　D. 吸收光子的数目越多

11. 背景吸收在原子吸收分光光度分析中会导致分析结果（　　）

A. 高低波动　　B. 偏高　　C. 偏低　　D. 不受影响

12. 含有 C、H、O 的有机化合物的分子离子峰的质荷比（　　）

A. 由仪器的离子源决定　B. 为偶数　C. 为奇数　D. 由仪器的质量分析决定

13. 自旋量子数 $I=1$ 的原子核在磁场中时，相当于外磁场，可能有几种取向（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

14. 容量因子与分配系数的关系为（　　）

A. $k=K\dfrac{V_s}{V_m}$　　B. $k=K\dfrac{V_m}{V_s}$　　C. $k=1/K$　　D. $k=K\dfrac{C_m}{C_s}$

15. 在沉淀滴定中用 Mohr 法测定 Cl^- 时，溶液的 pH 值不能太大，这是因为（　　）

A. pH 高时，AgCl 的溶解度太大

B. pH 高时，Ag_2CrO_4 易分解

C. pH 高时，Ag_2CrO_4 转化为 AgCl 的速度太慢

D. pH 高时，Ag^+ 容易水解

三、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 测定混合碱溶液（NaOH、Na_2CO_3、$NaHCO_3$ 或它们的混合物）时，取等量的溶液，一份用酚酞为指示剂指示终点，另一份用甲基橙为指示剂，消耗 HCl 的体积分别为 V_1 和 V_2。若 $V_1>V_2$，则混合碱溶液由 NaOH 和 Na_2CO_3 组成。

2. 氧化还原滴定中，对于 $n_1=1$、$n_2=2$ 的氧化还原反应，其条件电位差大于或等于 0.35V 时才能满足滴定分析中反应完全的要求。

3. 在原子吸收定量分析方法中，采用标准加入法不能消除背景吸收带来的干扰。

4. 符合 Lambert-beer 定律的有色溶液在稀释时，其最大吸收波长和吸光度值均降低。

5. 电位滴定法和永停滴定法所采用的装置分别是电解池和原电池。

6. 酸效应能改变氧化还原反应进行的方向。

7. 在红外吸收图谱，ν_{C-O}比ν_{C-C}峰强度大是因为$K_{C-O}>K_{C-C}$。

8. 场强增加时，H核的进动频率和化学位移均增大。

9. 组分在气相色谱中分离的程度取决于组分沸点的差别。

10. 在质谱分析中，一般认为含有芳香环的分子离子峰的强度较大。

四、问答题（每题5分，共30分）

1. 试用酸碱质子理论解释水分对非水酸碱滴定的影响。非水酸碱滴定与水中的酸碱滴定相比主要解决了什么问题？

2. 邻苯二甲酸氢钾在酸碱滴定中用作标定NaOH溶液的基准物质，在非水滴定中却用作标定$HClO_4$溶液的基准物质，两者矛盾吗？写出各自标定的化学反应方程式和浓度计算公式？

3. 在IR光谱中，为什么有时基频峰数目小于振动自由度数？产生红外吸收的两个必要条件是什么？

4. 紫外吸收的光谱中主要的电子跃迁类型有哪些？其各自的特征是什么？

5. HPLC中对流动相的基本要求是什么？常用的检测器有哪些（回答两个即可）？

6. 下列各项的变化对保留时间有何影响，适当说明理由？

(1) 增大相比；(2) 提高载气的流速；(3) 降低色谱柱的温度；(4) 增加汽化室的温度。

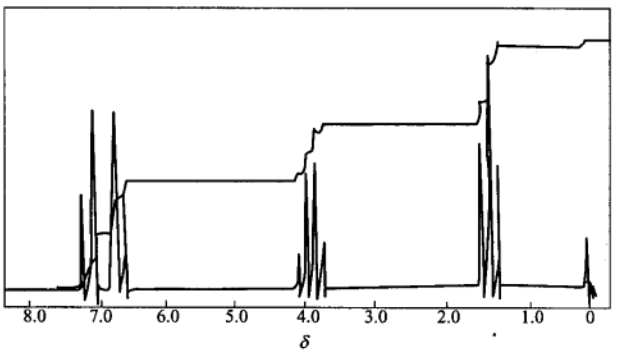
五、计算题（每题15分，共30分）

1. 某$KMnO_4$标准溶液的浓度为0.02484mol/L，计算该标准溶液对Fe、Fe_2O_3和$FeSO_4\cdot 7H_2O$的滴定度？（$M_{Fe}=55.85$，$M_{Fe_2O_3}=159.69$，$M_{FeSO_4\cdot 7H_2O}=278.0$）

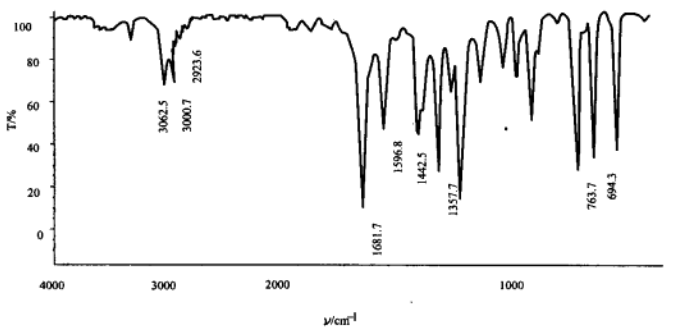
2. 某含0.00400molM^{2+}溶液，滴定反应$M^{2+}+X^- \rightleftharpoons MX^+$（$X^-$为滴定剂），在化学计量点时，下列电池：（－）$Hg|Hg_2Cl_2(s)|KCl$(饱和)$\|M^{2+}|M$(＋)其电动势（EMF）为0.030V，已知$M^{2+}+2e^- \rightleftharpoons M$的$\varphi^{\ominus}=0.480V$，$\varphi^{\ominus}_{SCE}=0.246V$，计量点时溶液的体积为100mL，求$MX^+$的稳定常数。

六、图谱解析（每题10分，共20分）

1. 某化合物的分子式为C_8H_9OCl，由^{1}H-NMR图推断其结构。



2. 未知物分子式为C_8H_8O，推断其结构式。



（高金波）

答案解析

• 分析化学模拟试题（一）

一、解释下列名词

1. 把溶质的酸、碱性均化到同一酸、碱强弱水平的效应。

2. 在主反应中，由于副反应的存在，而使主反应进行的程度发生改变，为了描述副反应的进行程度，可引入副反应系数。如在配位滴定中，酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$、配位效应系数 $\alpha_{M(L)}$。

3. 分子吸收一定频率的红外线，振动能级由基态跃迁到第二激发态或更高激发态所产生的吸收峰。

4. 在一个分析周期内，程序控制逐渐改变色谱柱温度，使所有的组分都有适宜的分离条件。程序升温能缩短分析时间、提高分离度、改善峰形、提高灵敏度。

5. 光子和物质分子发生非弹性碰撞时，在光子运动方向发生改变的同时，光子与物质分子发生能量的交换，光子把部分能量转移给物质分子或从物质分子获得部分能量，而发射出比入射光稍长或稍短的光。拉曼光对荧光测定有干扰，必须采取措施消除。

二、填空题

1. $S_2O_3^{2-} + H_2CO_3 \longrightarrow HSO_3^- + HCO_3^- + S\downarrow$；偏高；$Na_2CO_3$

2. $(47.44 \pm 0.30)\%$

3. 1 个

4. 玻璃；石英；岩盐

5. 电离干扰

6. 4；6

7. 分离效能；分析速度

三、选择题

1. A。偶然误差是由不确定的偶然原因引起的，没有固定的大小和方向。偶然误差越小，测量结果的偏差越小，精密度越高。

2. C。NaOH 溶液吸收了空气中的 CO_2，部分 NaOH 与 CO_2 反应形成 Na_2CO_3，用邻苯二甲酸氢钾标定含有 Na_2CO_3 的氢氧化钠溶液浓度时，使标定的浓度偏低，产生系统误差。

3. C。化学计量点的电位 $\varphi_{sp}=\dfrac{n_1\varphi_1'+n_2\varphi_2'}{n_1+n_2}=\dfrac{1.44+0.68}{2}=1.06$（V），所以应选邻二氮菲-亚铁（$\varphi^{\ominus\prime}_{In}=1.06$V）作指示剂。

4. C。在 pH=10.0 的条件下，三乙醇胺与铁、铝形成配合物，而被掩蔽。此时，用 EDTA 滴定至铬黑 T 终点时测得的是钙、镁总量。

5. C。无定形沉淀易胶溶，而使沉淀不易过滤。在重量分析中，一般使用热的电解质溶液洗涤沉淀以防止无定形沉淀胶溶。

6. A。当玻璃电极膜内外性能、离子活度相同时，玻璃电极的电极电位 $E_g=E_{Ag\text{-}AgCl}$，若外参比电极使用 Ag-AgCl 电极，$E_{外参}=E_{AgCl}$，此时 EMF$=E_{外参}-E_g=0$，但事实 EMF$\neq 0$，即玻璃电极和外参比电极存在一个不相等的不对称电位，玻璃电极的不对称电位随着溶液的不同而变化。为了消除不对称电位对溶液 pH 测定结果产生的影响，玻璃电极使用前必须充分浸泡；测定时，用已知 pH 标准缓冲溶液进行校正。

7. B。选择性系数是指在相同条件下，同一电极对不同离子响应能力之比。钠离子选择电极对钾离子的选择性系数为 0.002，意味着 $K_{Na,K}=\dfrac{a_{Na}}{a_K}=0.002$，说明此电极对钠离子的响应是对钾离子响应的 500 倍，或此电极对钠离子的敏感性是钾离子的 500 倍。

8. A。物质的摩尔吸收系数（ε）是物质的特性参数，某波长处的 ε 越大，说明该物质对此波长光吸收能力越强。ε 与光程、物质浓度无关。

9. C。苯环骨架的C═C伸缩振动在1650～1450cm^{-1}范围内出现多个吸收，其中约1600cm^{-1}和约1500cm^{-1}的两吸收最为重要。

10. B。在原子吸收分光光度法中，基体对被测组分的影响很大，因为在测定中对照品溶液组成很难与样品组成相同，为了消除基体影响而引入的系统误差，往往采用标准加入法进行样品中被测物的含量测定。

11. C。在一定条件下，比移值R_f是物质的特性参数，与展开的时间长短无关。

12. B。相对保留值r_{21}是指第2组分的调整保留时间与第1组分的调整保留时间之比。即$r_{21}=\frac{t'_{R_2}}{t'_{R_1}}$。

四、判断题

1. ×。精密度好的测定结果不一定准确度高，只有在消除了系统误差的条件下，精密度好的测定结果准确度才高。

2. ×。摩尔法测定Cl^-含量时，指示剂K_2CrO_4的加入量要适当。浓度太大，会引起终点提前，且CrO_4^{2-}本身的黄色会影响终点的观察；浓度太小，会使终点滞后，影响滴定的准确度。

3. ×。EDTA配合物的条件稳定常数$K'_{稳}$：

$$\lg K'_{MY}=\lg K_{MY}-\lg\alpha_M-\lg\alpha_Y+\lg\alpha_{MY}$$

配合反应的酸效应系数：

$$\alpha_{Y(H)}=1+\frac{[H^+]}{K_{a_6}}+\frac{[H^+]^2}{K_{a_6}K_{a_5}}+\cdots+\frac{[H^+]^6}{K_{a_6}K_{a_5}K_{a_4}K_{a_3}K_{a_2}K_{a_1}}$$

由此可见，溶液的酸度愈大，$\alpha_{Y(H)}$愈大，$K'_{稳}$愈小，配合物愈不稳定。

4. ×。在用$K_2Cr_2O_7$标定$Na_2S_2O_3$时，KI与$K_2Cr_2O_7$的反应速度较慢，为了提高反应速度，可采用在酸性介质中增加I^-浓度，但不能采用加热的办法，加热可使大量的I_2挥发。

5. ×。pH玻璃电极膜电位产生的原因是由于膜内外H^+的扩散。

6. ×。摩尔吸光系数ε是物质的特性参数，决定于物质的结构特性，与入射光波长有关，但与强度无关。

7. ×。同一溶剂在不同的激发光波长照射下，其拉曼光的波长不同，当拉曼光处在被测溶质荧光波长附近时，则对荧光溶质的测定产生干扰。因此，应选择合适的激发波长，以避免拉曼光对荧光测定的干扰。

8. ×。在红外光谱中，以共价键与C原子组成基团的其他原子随着原子质量的增加，振动频率依次减小，即C—H，C—C，C—O，C—Cl，C—Br键的伸缩振动频率依次减小。

9. ×。在火焰原子化法中，原子吸收分光光度计的光源是空心阴极灯。

10. ×。范第姆特方程说明，气相色谱法中载气以最佳线速流过色谱柱时，色谱柱塔板高度最小，柱效最高。

五、回答下列各题

1. 答：(1) 选择适当的分析方法。

(2) 减小测量误差。

(3) 增加平行测定次数，减小偶然误差。

(4) 消除系统误差：与经典方法比较；校准仪器；做对照试验；做回收试验；做空白试验。

2. 答：吸收曲线是指在紫外-可见分光光度法中，以波长（λ）为横坐标、吸光度（A）为纵坐标得到的曲线。

在紫外-可见分光光度法中，工作曲线是指浓度和吸光度之间的关系曲线。当溶液符合比尔定律时，此关系曲线为一条直线。

吸收曲线的绘制方法：在吸光物质浓度一定的条件下，扫描吸收波长，即可得到吸收曲线。

工作曲线的绘制方法：在一定条件下，配制吸光物标准品浓度梯度，测定不同浓度（C）时的吸光度（A），以C为横坐标、A为纵坐标进行拟合，即可得到直线。

吸收曲线：(1) 可进行定性分析；(2) 选择定量分析的吸收波长。工作曲线可进行定量分析。

3. 答：H信号归属：a 1.27(t)；b 3.70(q)；c 5.55(d)；d 4.57(d)。

$\delta_c(5.55)>\delta_d(4.57)$的原因：因为单键的磁各向异性和碳上取代基较大，空间位阻较大，使得$\delta_c(5.55)>\delta_d(4.57)$。

$J_{cd}(6.0)<J_{ab}(7.1)$的原因：取代基电负性越大，^3J越小。

4. 答：速率方程　$H=A+\frac{B}{u}+Cu$

填充柱色谱　$H=A+\frac{B}{u}+Cu=2\lambda d_p+\frac{2\lambda D_g}{u}+\frac{2k}{3(1+k)^2}\times\frac{d_f^2}{D_2}u$

气相色谱中流动相是气体，组分在流动相中的扩散系数D_g较大，所以影响填充柱色谱柱效的主要因素是纵向扩散项B，但是可以通过采取比最佳流速大的流速来提高柱效。

开管柱色谱　$H=\frac{B}{u}+Cu=\frac{2D_g}{u}+\frac{r^2(1+6k+11k^2)}{3(1+k)^2}\times\frac{d_f^2}{D_2}u$

开管柱色谱使用了空心毛细管柱，使得涡流扩散项 $A=0$。

高效液相色谱法　$H=A+C_m u+C_{sm}u$

高效液相色谱中流动相是液体，组分在流动相中的扩散系数 D_g 较小，致使纵向扩散项 $B=0$。由于使用了键合固定相，组分在固定相中传质阻力可以忽略，但组分在流动相、流动相与固定相的界面传质阻力较大，是影响高效液相色谱柱效的主要因素。

六、实验设计

(1) 双波长分光光度法；

(2) 高效液相色谱法；

(3) 酸碱滴定法。

七、计算题

1. 解：$\alpha_{Ag(NH_3)_2}=1+\beta_1[NH_3]+\beta_1[NH_3]^2=1+10^{3.24}\times0.50+10^{7.05}\times0.50^2=10^{6.45}$

由　$[Ag^+][Cl^-]=\frac{S^2}{\alpha_{Ag(NH_3)_2^+}}=K_{sp}$

$S=\sqrt{K_{sp}\alpha_{Ag(NH_3)_2^+}}=\sqrt{1.8\times10^{-10}\times10^{6.45}}=0.0225$ (mol/L)

$[Ag^+]=\frac{S}{\alpha_{Ag(NH_3)_2^+}}=7.9\times10^{-9}$ (mol/L)

2. 解：(1)

正庚烷的含量　$C_{正庚烷}=\frac{W_s}{W_m A_s f_s}A_i f_i\times100\%=\frac{150}{1500\times70\times1.00}\times98\times0.94\times100\%=13.2\%$

正辛烷的含量　$C_{正辛烷}=\frac{W_s}{W_m A_s f_s}A_i f_i\times100\%=\frac{150}{1500\times70\times1.00}\times95\times0.93\times100\%=12.6\%$

(2) 乙酸正丁酯在阿皮松柱上的保留指数　$I=100\left[z+n\frac{\lg t'_{R(X)}-\lg t'_{R(z)}}{\lg t'_{R(z+n)}-\lg t'_{R(z)}}\right]=100\times\left(7+1\times\frac{\lg310.0-\lg174.0}{\lg373.4-\lg174.0}\right)=776$

• 分析化学模拟试题（二）

一、解释下列名词

1. 当沉淀从溶液中析出时，溶液中某些本不该沉淀的可溶性杂质也随着沉淀沉下来的现象称为共沉淀。

2. 空白试验是指在不加入试样的情况下，按与测定试样相同的条件和步骤进行的分析试验的方法。

3. 滴定度指每毫升标准溶液相当于被测物质的质量（g 或 mg）。

4. 摩尔吸光系数为在一定波长下，溶液浓度为 1mol/L、厚度为 1cm 时的吸光度。用 ε 表示。

5. 在 GC 中把组分的保留行为换算成相当于正构烷烃的保留行为称为保留指数：$I_X=100\left[z+n\frac{\lg t'_{R(X)}-\lg t'_{R(z)}}{\lg t'_{R(z+n)}-\lg t'_{R(z)}}\right]$。

二、填空题

1. 配位剂 [Y] 降低；沉淀的溶解度增大；显色剂浓度降低

2. 除去水中的 CO_2；除去水中的还原性物质；除去水中的微生物、CO_2 和 O_2

3. 定性分析和测定最大吸收波长；定量分析

4. 避免透射光的干扰

5. 光谱；另选分析线

6. 强；晚

三、选择题

1. D。增加平行试验的次数，利用平行试验的次数平均值代替单次测量值，测定结果的偶然误差最小。进行对照试验、空白试验、仪器校准可校正测定结果的系统误差。

2. A。NaOH 标准溶液吸收了少量 CO_2，部分 NaOH 与 CO_2 反应形成 Na_2CO_3，氢氧化钠溶液的浓度

降低了，用含有 Na_2CO_3 的 NaOH 测定强酸含量时，必然消耗比理论量多的 NaOH 溶液，使测定结果偏高。

3. C。溶液的酸度愈大，$\alpha_{Y(H)}$ 愈大，$K'_{稳}$ 愈小，配合物愈不稳定。

4. C。$KMnO_4$ 法滴定 $Na_2C_2O_4$ 到终点时，溶液中粉红色不能持久存在的原因是空气中还原物质还原 $KMnO_4$，使粉红色消失。

5. C。无定形沉淀的沉淀条件是：在不断搅拌下，快速将沉淀剂加到浓、热且加有大量电解质的被测组分溶液中，不需陈化。

6. C。符合比尔定律的有色溶液稀释时，吸光度降低，吸收峰的波长位置不变。

7. A。荧光是指荧光物质吸收了紫外-可见光后，分子外层电子由轨道能级的基态跃迁到激发单重态(S)的各个振动能级。处于激发态的分子是不稳定的，可通过辐射和非辐射的去活化过程释放多余的能量而迅速回到基态。这个过程包括振动弛豫、内转换回到第一激发单重态的最低振动能级，然后以辐射形式回到基态的各个振动能级，这时发射的光称为荧光，所以辐射出的荧光比入射光波长长。

8. C。红外光谱中羰基化合物的羰基吸收谱带范围在 1950～1650cm^{-1}之间。

9. D。原子吸收光谱中，原子的热运动产生谱线的多普勒展宽，多普勒变宽是原子吸收线展宽的主要原因。

10. C。经 MS 检测化合物的分子离子峰 m/z 为 67，即该化合物分子量是奇数。根据“氮律”，分子量是奇数的化合物一定含有奇数个 N，所以分子式为 C_4H_5N。

11. B。气相色谱仪中氢火焰离子化检测器的工作原理是有机化合物在氢火焰中电离产生正离子和电子，产生的电子被收集极收集，形成电流，经放大后进行检测。被测组分的含量越大，产生的电流越强，检测的信号越强。

12. B。气相色谱中，影响两组分相对保留值的主要因素是固定液的性质和柱温。载气的流速和种类、柱内径和柱长、检测器的类型基本不影响两组分相对保留值。

四、判断题

1. ×。绝对误差 $\delta=x-\mu$，不是误差的绝对值。

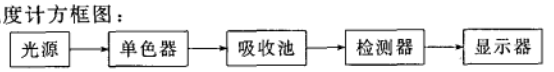
2. √。0.1000mol/L HCl 标准溶液滴定 0.1000mol/L NaOH 溶液化学计量点时 pH 等于 7，甲基橙作指示剂的变色范围是 3.1～4.4，所以结果产生正误差。

3. ×。晶型沉淀的沉淀条件之一是加入沉淀剂要慢，否则造成沉淀剂局部过浓而影响沉淀的晶型。另外，沉淀剂加入过快也会产生吸留现象，使沉淀玷污、分析结果偏高。

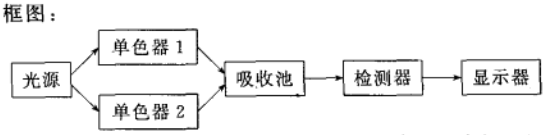
4. ×。溶液的酸度对铬酸钾指示剂法的准确度影响较大。实验证明，铬酸钾指示剂法应在 pH＝6.5～10.5 中性或弱碱性介质中进行。溶液的酸度过高，CrO_4^{2-} 生成弱电解质 H_2CrO_4 或 $Cr_2O_7^{2-}$，致使 CrO_4^{2-} 浓度降低，产生 Ag_2CrO_4 沉淀推迟，甚至不产生沉淀；溶液的酸度过低，则生成 Ag_2O 沉淀。

5. ×。根据朗伯-比尔定律 $A=-\lg T=ECl$，符合比尔定律的有色溶液当溶液浓度增加到 $2C$ 时，其吸光度增加到 $2A$，透光率降低到 T^2。

6. √。单波长分光光度计方框图：



双波长分光光度计方框图：



由此可见，双波长分光光度计与单波长分光光度计的主要区别在于单色器的个数不同，双波长分光光度计有两个单色器，单波长分光光度计有一个单色器。

7. ×。由荧光和磷光产生的机理可知，荧光波长永远小于磷光波长，荧光寿命永远小于磷光寿命。

8. √。原子吸收分光光度法中基体对被测组分的影响很大，因为在测定中对照品溶液组成很难与样品组成相同，为了消除基体影响而引入的系统误差，往往采用标准加入法进行样品中被测物的含量测定。

9. ×。在色谱流出曲线上，两峰间距离决定于相应两组分在两相间的分配系数或保留因子。

10. ×。色谱峰越窄，理论塔板数就越多，理论塔板高度就越小，柱效能越高。

五、回答下列各题

1. 答：不合理。因为 HAc 的 $K_a=1.7\times10^{-5}$，NaAc 的 $K_b=5.9\times10^{-10}$，即使 NaAc 的浓度很大，也不可能使 $CK_b\geqslant10^{-8}$，所以无法准确滴定。即使采取回滴的办法也无法改变酸碱反应进行的程度，故不能用此法来测定 NaAc 的含量。

2. 答：$BaSO_4$ 沉淀属晶型沉淀，所以制备 $BaSO_4$ 沉淀时应按照晶型沉淀的条件进行沉淀：(1) 在较稀

的溶液中进行沉淀；（2）在热溶液中进行沉淀；（3）在不断搅拌下，慢慢加入沉淀剂；（4）将沉淀与母液一起放置一段时间后再过滤。

3. 答：亚甲基 $\delta_{CH}1465cm^{-1}$；

孤立甲基 $\delta_{CH}1380cm^{-1}$（s）；

异丙基—$CH(CH_3)_2$ δ_{CH} 峰由于振动耦合，$1380cm^{-1}$ 峰发生裂距为 $15\sim30cm^{-1}$ 双峰；

叔丁基—$C(CH_3)_3$ δ_{CH} 出现以 $1380cm^{-1}$ 为中心、裂距为 $30cm^{-1}$ 以上的双峰。

4. 答：（1）保留时间或调整保留时间，用于定性；

（2）色谱峰高和峰面积，用于定量；

（3）色谱峰区域宽度和分离度，用于衡量柱效。

六、实验设计

答：（1）酸碱滴定法测 $CaCO_3$ 的含量。

酸碱滴定法测 $CaCO_3$ 的纯度时，采用返滴定法。

准确称取 $CaCO_3$ 试样 x(g)，加入一定量过量的 HCl 标准溶液，待反应完全后，将溶液煮沸赶去 CO_2。冷却，加入酚酞指示剂，用 NaOH 标准溶液滴定过量的 HCl。滴定至溶液呈微红色半分钟不褪即为终点。

滴定反应

$$CaCO_3+2HCl=\!=\!=CaCl_2+CO_2\uparrow+H_2O$$

$$HCl(过量)+NaOH=\!=\!=NaCl+H_2O$$

（2）氧化还原滴定法测 $CaCO_3$ 的含量时采用间接滴定法。

准确称取 $CaCO_3$ 试样 x(g)，用 6mol/L HCl 溶液溶解试样。用 $C_2O_4^{2-}$ 作沉淀剂，将 Ca^{2+} 沉淀为 CaC_2O_4。将 CaC_2O_4 沉淀滤出并洗净后，溶于稀 H_2SO_4 溶液中，再用 $KMnO_4$ 标准溶液滴定与 Ca^{2+} 相当的 $C_2O_4^{2-}$。$KMnO_4$ 标准溶液是一种自身指示剂，滴定至溶液由无色变至红色半分钟不褪色即为终点。

反应

$$Ca^{2+}+C_2O_4^{2-}=\!=\!=CaC_2O_4\downarrow$$

$$CaC_2O_4+H_2SO_4=\!=\!=CaSO_4+H_2C_2O_4$$

$$5H_2C_2O_4+2MnO_4^-+6H^+=\!=\!=2Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O$$

七、计算题

1. 解：（1）由于 $C_{H_2SO_3}K_{a_1}=0.0100\times10^{-1.90}=10^{-3.90}>10^{-8}$

而 $\dfrac{K_{a_1}}{K_{a_2}}=\dfrac{10^{-1.90}}{10^{-7.20}}=10^{5.30}>10^4$，故 H_2SO_3 能准确滴定至 HSO_3^-。

化学计量点 pH 值计算。

由于 $K_{a_2}C=10^{-7.20}\times0.0100=10^{-9.20}\gg K_w$，但 $C\approx K_{a_1}$

故用近似式计算

$$[H^+]=\sqrt{\frac{K_{a_1}K_{a_2}C}{K_{a_1}+C}}$$

$$pH=-\frac{1}{2}\lg\left(\frac{K_{a_1}K_{a_2}C}{K_{a_1}+C}\right)=-\frac{1}{2}\times\lg\frac{10^{-1.90}\times10^{-7.20}\times0.0100}{10^{-1.90}+0.01000}\approx4.73$$

由计算化学计量点 pH 可知，采用甲基红（变色范围 4.4～6.2）作指示剂，颜色变为橙色为终点。

（2）因 H_3BO_3 的 $K_a=10^{-9.24}$，$CK_a=10^{-11.24}\ll10^{-8}$，所以 H_3BO_3 不能用 NaOH 溶液直接滴定。欲滴定混合液中的 H_3BO_3 可采用：①在溶液中加入 H_2O_2，使 H_2SO_3 氧化为 H_2SO_4，多余 H_2O_2 加热使之分解，加 2 滴酚酞用 NaOH 溶液滴至粉红；②在上述溶液中加入甘油，使 H_3BO_3 与甘油反应生成酸，此时 $K_a=10^{-5}$，化学计量点 $pH\approx14-\frac{1}{2}\times\lg(0.0050\times10^{-9})=8.35$，可用酚酞作指示剂，用 NaOH 标准溶液滴定至粉红色半分钟不褪为终点。根据所用 NaOH 溶液体积求得 H_3BO_3 的含量。

2. 解：（1）A 组分的 σ 值　$\sigma_A=W_A/4=0.45/4=0.11$（min）

（2）A、B 两组分的分离度　$R=\dfrac{2(t_B-t_A)}{W_A+W_B}=\dfrac{2\times(270-200)}{(0.45+0.60)\times60}=2.22$

（3）B 组分的有效塔板数　$n_{B(eff)}=16\left(\dfrac{t_B-t_0}{W_B}\right)^2=16\times\left(\dfrac{270-85}{0.60\times60}\right)^2=422.5$

• 分析化学模拟试题（三）

一、选择题

1. D。$Al_2O_3\cdot nH_2O$ 为无定形沉淀，无定形沉淀的沉淀条件为：（1）在较浓的热溶液中进行沉淀；

(2) 加入大量电解质防止胶体形成；(3) 不断搅拌；(4) 不必陈化。

2. C。pH>5，指示剂主要以阴离子形式存在；pH<10，防止 Ag^+ 水解。

3. D。当滴定剂与被滴定物质浓度均增大 10 倍时，NaOH 滴定 HAc 的滴定突跃范围增大 1 个 pH 单位；EDTA 滴定 Ca^{2+} 的突跃范围增大 1 个 pCa 单位；$K_2Cr_2O_7$ 滴定 Fe^{2+} 的突跃范围不变；$AgNO_3$ 滴定 Cl^- 的突跃范围增大 2 个 pCl 单位。

4. A。$K_a=\dfrac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ 当滴定至 50%时，$[A^-]=[HA]$，则 $[H^+]=K_a$。

5. B。

6. D。

7. D。消除系统误差的方法有：(1) 与经典方法进行比较；(2) 校准仪器；(3) 对照试验；(4) 回收试验；(5) 空白试验。

8. C。系统误差的大小与偶然误差的大小无关。

9. B。

10. B。$pK_a=12.35$，为 2 位有效数字，则 K_a 值也应为 2 位有效数字。

11. B。pH=0.03，为 2 位有效数字，则 H^+ 的浓度也应为 2 位有效数字。

12. C。在 pH=5.5 条件下，Fe^{3+}、Th(Ⅳ) 会水解，$\lg K'_{CaY}<8$，故 Ca^{2+}、Fe^{3+}、Th(Ⅳ) 均不能使用，只有 Pb^{2+} 可以用。

13. C。Co^{2+} 是 EBT 的封闭离子。

14. C。$\lg K'_{CuY}=18.70-0.45-9.26=8.99$。

$$pCu'=\frac{1}{2}[pC_{Cu(sp)}+\lg K'_{CuY}]=\frac{1}{2}\times(2.00+8.99)=5.50$$

15. C。

16. C。因为不对称电位和液接电位难计算、难测量，所以用两次测量法以消除其影响。

17. B。TISAB（总离子强度调节缓冲剂）的作用为：(1) 保持试样溶液与标准溶液有相同的离子强度及活度系数；(2) 缓冲剂可以控制溶液的 pH 值；(3) 含有配位剂，可以掩蔽干扰离子。

18. C。石墨炉原子化过程：干燥(除去溶剂)→灰化(去除基体)→原子化(高温下生成基态原子)→净化(去除残渣)。

19. D。根据量子力学的原理，电子的跃迁不能在任意两个能级之间进行，而必须遵循一定的“选择定则”，这个定则是：(1) $\Delta n=0$ 或任意正整数；(2) $\Delta L=\pm1$ 跃迁只允许在 S 项和 P 项、P 项和 S 项或 D 项之间、D 项和 P 项或 F 项之间等；(3) $\Delta S=0$，即单重项只能跃迁到单重项，三重项只能跃迁到三重项等；(4) $\Delta J=0$，±1，但当 $J=0$ 时，$\Delta J=0$ 的跃迁是禁阻的。

20. A。

21. B。有机化合物分子结构中含有 $\pi\rightarrow\pi^*$ 或 $n\rightarrow\pi^*$ 跃迁的基团才能在紫外-可见光范围内产生吸收。

22. C。F 的电负性最强，产生的诱导效应最强，诱导效应使吸收峰向高频方向移动。

23. A。一个含氧化合物的红外光谱图在 3000～2700cm^{-1} 有双峰，这是醛基的特征峰。

24. A。

25. A。保留时间是定性参数；峰高和峰面积是定量参数；半峰宽是柱效参数。

26. D。内标法的准确性较高，操作条件和进样量的稍许变动对定量结果的影响不大。

27. B。增加甲醇的比例，则流动相的极性降低，洗脱能力增加，即 k 与 t_R 减小。

28. A。降低固定相的颗粒直径可以减小涡流扩散，从而提高柱效。

29. B。吸收系数是物质的特性常数。

30. C。在红外光谱上约 3000cm^{-1} 有宽而强的吸收带，这是羧酸中羟基的特征峰。

二、填空题

1. ±0.0001；0.2g

2. $[H^+]+[HAc]=\!=[OH^-]+[NH_3]$

3. 无水碳酸钠；邻苯二甲酸氢钾

4. 0.1108 mol/L

5. 无影响

6. $BaSO_4$；Al_2O_3

7. 反应速度慢；对指示剂有封闭作用

8. 增大 I^- 的浓度；增加 H^+ 的浓度

9. 维持相同的活度系数和副反应系数；总离子强度调节缓冲剂

10. 单色器；吸收池

11. 4000～1300；1300～200

12. 电子轰击源（EI）；快原子轰击源（FAB）

13. 1∶1

14. 氘代溶剂（或 D_2O，$CDCl_3$）；四甲基硅烷（TMS）

15. R_f；0.3～0.5

16. 硅胶；氧化铝

17. 薄板和展开槽先用展开剂蒸气饱和，然后再展开

18. 0.2～0.7

三、简答题

1. 答：须用分析天平称取（精确到小数点后第 4 位），减小称量误差。用量筒量取。大概 25mL 即可，溶解样品。

有问题。初读数记录应为 0.00mL；第二份滴定时也应从 0mL 左右开始，可以减小仪器误差，提高精密度。

酚酞指示剂的加入量不能太多。酚酞也会消耗标准溶液。

2. 答：I_2 的挥发和 I^- 被空气中的 O_2 氧化。

防止 I_2 挥发的方法：

（1）加入比理论量大 2～3 倍 KI，增大 I_2 的溶解度；

（2）在室温下进行；

（3）在碘量瓶中进行，快滴慢摇，以减少 I_2 的挥发。

防止 I^- 被空气中的 O_2 氧化的方法：

（1）降低酸度；

（2）防止阳光直射，除去 Cu^{2+}、NO_2^-，以免加速 I^- 氧化；

（3）滴定前反应完成后立即滴定，快滴慢摇，以减少 I^- 与空气的接触。

3. 答：（1）测量波长的选择；

（2）吸光度范围的选择；

（3）参比溶液的选择；

（4）标准曲线的制作。

4. 答：（1）电子捕获检测器，灵敏度高；

（2）热导检测器，对水有响应；

（3）氢焰离子化检测器，检测含碳化合物。

四、计算题

1. 解：（1） $$w_N=\frac{(0.1015\times 50.00-0.1022\times 11.69)\times\frac{14.01}{1000}}{0.2471}\times 100\%=22.00\%$$

（2） $$C_{NH_4^+}=\frac{0.1015\times 50.00-0.1022\times 11.69}{50.00+11.69}=0.06290\ (\text{mol/L})$$

$$\text{pH}=\frac{1}{2}(pK_a-\lg C_{NH_4^+})=\frac{1}{2}\times(14-4.74+1.20)=5.23$$

（3）可选用甲基橙或甲基红作指示剂。

2. 解：（1）

V_1(平均)/mL		37.60	39.56	39.96	40.04	40.44
$\Delta pH/\Delta V$		0.231	1.403	21.75	21.88	1.39
V_2(平均)/mL			38.58	39.76	40.00	40.24
$\Delta^2 pH/\Delta V^2$			0.598	50.87	1.625	−51.22

$$\frac{V_{ep}-40.00}{40.24-40.00}=\frac{0-1.625}{-51.22-1.625}\qquad V_{ep}=40.01\text{mL}$$

（2） $$C=\frac{0.1250\times 40.01}{50.00}=0.1000\ (\text{mol/L})$$

3. 解：$C_{Fe}=\frac{-\lg T}{\varepsilon l}=\frac{-\lg 0.368}{1.8\times10^{4}}=2.41\times10^{-5}$ (mol/L)$=2.41\times10^{-5}\times55.85=0.00135$ (g/L)

$$w_{物}=\frac{0.00135\times\frac{50}{1000}}{0.5\%}=0.0135\ (g)$$

4. 解：$n=\frac{L}{H}=\frac{2000}{0.65}=3077$　$R=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\frac{k_2}{1+k_2}=1.5$　$k_2=1.5$

$t_{R_2}=k_2t_0+t_0=1.5\times1+1=2.5$ (min)

$k_1=\frac{k_2}{\alpha}=\frac{1.5}{1.22}=1.23$　$t_{R_1}=k_1t_0+t_0=1.23\times1+1=2.23$ (min)

• 分析化学模拟试题（四）

一、选择题

1. D。NaOH 易吸潮，也易吸收空气中的 CO_2 生成 Na_2CO_3，因此要用间接法配制标准溶液。

2. C。用热的电解质溶液洗涤无定形沉淀是为了防止形成胶溶。

3. C。不能用 $AgNO_3$ 标准溶液滴定，因为会生成 Ag_3PO_4 沉淀，故应用铁铵矾指示剂法，NH_4SCN 标准溶液作滴定剂。

4. A。$2Cu^{2+}+4I^{-}=2CuI\downarrow+I_2$

5. C。$pH=pK_a+\lg\frac{C_{Ac^-}}{C_{HAc}}=4.74+\lg\frac{0.2-0.1}{0.1}=4.74$

6. B。系统误差影响准确度，对精密度无影响。

7. C。$pH=pK_a+\lg\frac{C_b}{C_a}$；$(CH_2)_6N_4$ 的 $pK_a=14-8.85=5.15$。

8. C。结果应保留 4 位有效数字。

9. B。结果应保留 3 位有效数字。

10. C。$KMnO_4$ 会氧化碱式滴定管的硅橡胶管，故应用酸式滴定管。

11. D。Cu^{2+}、Ni^{2+} 和 Co^{2+} 均是 EBT 的封闭离子。

12. C。催化剂的种类和浓度只影响反应的速度而不影响电极电位。

13. B。$\varphi_{sp}=\frac{3\times1.00+1\times0.68}{3+1}=0.92$，二甲基邻二氮菲-$Fe^{3+}$ 的 $\varphi^{\ominus}=0.97V$，与 φ_{sp} 最接近。

14. C。$pK_a=12.35$，是 2 位有效数字，故 K_a 值应保留 2 位有效数字。

15. A。

16. A。普通玻璃电极在 pH<1 时测定会使 pH 的测得值大于真实值。

17. B。检测器是将透过光的强度转变为电信号。

18. B。

19. C。瑞利散射光的波长与入射光波长相同。

20. C。羟基的伸缩振动在 3600～3200cm^{-1}。

21. A。氘灯或塞曼效应所扣除的是分子吸收。

22. D。石墨炉原子吸收法的特点是试样用量少，可以不经过前处理直接进行分析，尤其适于生物试样的分析；试样全部蒸发，原子化效率几乎达 100%。

23. D。磁各向异性是化学键，尤其是 π 键产生的感应磁场，其强度及正负具有方向性，使在分子中所处的空间位置不同的质子所受的屏蔽作用不同的现象。处于正屏蔽区的质子其化学位移值降低，处于负屏蔽区的质子其化学位移值增大。

24. B。单聚集质量分析器对离子束仅能实现质量色散和方向聚焦，而不能对不同能量的离子实现聚焦（能量聚焦），因而分辨率较低。双聚焦质量分析器实现了方向聚焦和能量聚焦，具有较高的分辨率。四极杆质量分析器的特点是体积小，扫描速度快，但分辨率较低。

25. A。烷烃同系物是非极性化合物，应选非极性固定液。

26. A。柱温是一个重要的操作参数，直接影响分离效能和分析速度。

27. B。改变流动相的种类和配比对溶质的保留值和分离选择性有显著影响。

28. B。氢气的热导率与有机化合物的热导率的差值大，因此灵敏度高。

29. A。原子化效率越高，则测定的灵敏度越高。

30. B。检测器的灵敏度不影响分离度。

二、填空题

1. 邻苯二甲酸氢钾
2. 除去微量水；醋酸汞；消除 HCl 的干扰
3. 2
4. TISAB（总离子强度调节剂）
5. 相同
6. 可见光区；紫外线区；红外线区
7. $\sqrt[3]{T}$
8. 450；1.5
9. C_{18}；甲醇（乙腈）-水；先
10. 3^1S_0
11. 棒图；电子轰击源
12. 4000～1300

三、名词解释

1. 指示电极的电极电位随着溶液中待测离子活度（或浓度）的变化而变化。

2. 生色团指有机化合物分子结构中含有 $\pi\rightarrow\pi^*$ 或 $n\rightarrow\pi^*$ 跃迁的基团，如 C═C、C═O、N═N 等，是能在紫外可见光区范围内产生吸收的原子团。

3. 电离干扰是由于原子的电离而引起的干扰效应，能使火焰中的基态原子数减小、测定结果偏低。

4. 化学位移指在有机化合物中，各种氢核周围的电子云密度不同（结构中不同位置），共振频率有差异，引起共振吸收峰的位移。

5. 涡流扩散项指由于柱填充不均匀引起的峰扩张。

四、问答题

1. 答：(1) A 样品或水中有干扰离子，对指示剂封闭。可加入掩蔽剂三乙醇胺或 NH_4F。如干扰离子太多，应先用沉淀分离、萃取分离等方法分离后再滴定。B 溶液 pH 未调好，应调节溶液 pH 为 7～10。C 指示剂可能变质，需重新配制。

(2) $Na_2S_2O_3$ 没有用新煮沸冷却的蒸馏水配制并放置 7～10 天后再标定。否则因水中氧、CO_2、细菌作用，$Na_2S_2O_3$ 逐渐分解，致使浓度下降。解决方法：用新煮沸冷却的蒸馏水配制；加少许 Na_2CO_3，有抑制细菌活动的作用；溶液应放暗处，避光保存。

2. 答：不能。HCl 易挥发，NaOH 易吸收空气中的 CO_2 生成 Na_2CO_3，所以不能直接配制。HCl 先配制成大致浓度后，再用基准物质标定。NaOH 先配成饱和溶液（在此溶液中 Na_2CO_3 不溶），取上清液稀释成所需浓度，再用基准物质标定。

3. 答：对氨基苯甲酸的极性较强。措施：(1) 降低吸附剂的吸附能力；(2) 增加展开剂的极性，可增加氯仿和乙胺的比例；(3) 增加展开距离。

4. 答：C 数＝(102－6)/12＝8　分子式为 C_8H_6。$U=6$

δ＝7.4（单峰，5H）为苯环；3.1（单峰，1H），以及 IR 吸收峰在 2210cm^{-1} 和 3310cm^{-1} 为炔基。

结构式为 PhC≡CH 。

五、计算题

1. 解：(1) 计量点前 0.1%，$[H^+]=\dfrac{(20.00-19.98)\times0.1}{20.00+19.98}=5.0\times10^{-5}$ (mol/L)　pH＝4.3

计量点后 0.1%，$[OH^-]=\dfrac{(20.02-20.00)\times0.1}{20.02+20.00}=5.0\times10^{-5}$ (mol/L)　pOH＝4.3；pH＝9.7

突跃范围 4.3～9.7

(2) $\Delta pH=10-7=3$　$TE=\dfrac{10^{3.0}-10^{-3.0}}{0.05\times\sqrt{10^{14}}}\times100\%=0.2\%$

2. 解：$\bar{\nu}_{C-C}=10^4/6.00=1667\ (cm^{-1})$

$$\frac{\bar{\nu}_{C-C}}{\bar{\nu}_{C=C}}=\sqrt{\frac{K_{C-C}}{K_{C=C}}}\qquad \bar{\nu}_{C-C}=1667\times\sqrt{\frac{1.0}{1.91}}=1206\ (cm^{-1})$$

$$\bar{\nu}_{C\equiv C}=1667\times\sqrt{\frac{3.6}{1.91}}=2289\ (cm^{-1})$$

3. 解：$m^*=m_2^2/m_1\qquad m_2=\sqrt{m^*m_1}=\sqrt{32.5\times57}=43$

4. 解：$n=16\left(\dfrac{t_R}{W}\right)^2\quad W=\dfrac{4t_R}{\sqrt{n}}\quad W_A=\dfrac{4\times15.05}{\sqrt{4200}}=0.929\quad W_B=\dfrac{4\times14.82}{\sqrt{4200}}=0.915$

$$R=\frac{2(t_{R_2}-t_{R_1})}{W_1+W_2}=\frac{2\times(15.05-14.82)}{0.929+0.915}=0.25$$

$$n_2=n_1\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2=4200\times\left(\frac{1.0}{0.25}\right)^2=67200$$

• 分析化学模拟试题（五）

一、选择题

1. D。D为偶然误差的规律，其他选项均为系统误差的规律。

2. A。HCl可被$KMnO_4$氧化，消耗部分$KMnO_4$，致使Fe^{2+}测定结果偏高。

3. D。D能减小偶然误差，不能消除系统误差。

4. D。$pH=pK_a-\lg\frac{[HIn]}{[In^-]}$

$$\therefore pH_1=pK_a-\lg\frac{25}{75}\qquad pH_2=pK_a-\lg\frac{75}{25}$$

$pH_1-pH_2=0.95$，即pH减少0.95。

5. C。NaOH与HAc反应后全部生成NaAc。

6. C。液氨碱性较强，所以醋酸在液氨中为强酸；液态HF酸性比醋酸强，所以醋酸在液态HF中为弱碱。

7. C。碱性溶剂是酸的均化性溶剂。

8. B。一元弱酸的滴定终点误差$TE=\left\{\frac{[OH^-]}{C_{sp}}-\frac{[H^+]}{[H^+]+K_a}\right\}\times100\%$

终点时，$[H^+]=10^{-9.23}=5.9\times10^{-10}$（mol/L），$[OH^-]=1.7\times10^{-5}$（mol/L）

$$TE=\left(\frac{1.7\times10^{-5}}{0.05}-\frac{5.9\times10^{-10}}{5.9\times10^{-10}+1.75\times10^{-5}}\right)\times100\%=0.03\%$$

9. A。$\lg\alpha_{Y(H)}=\lg K_{ZnY}-8=16.45-8=8.45$，查表pH=4。

10. C。Cu^{2+}在pH5.0（标定时）和pH10.0（测定时）均以CuY形式存在，对测定无影响。

11. C。$2Cu^{2+}+4I^-=\!=\!=2CuI\downarrow+I_2$

$I_2+I^-=\!=\!=I_3^-$

12. D。

13. C。其他选项中的杂质用洗涤的方法均无法除去。

14. C。C是无定形沉淀形成的条件，A、B、D均是晶型沉淀形成的条件。

15. C。

$$w_{Ni}=\frac{0.2671\times\frac{M_{Ni}}{M_{NiC_8H_{14}O_4N_4}}}{0.4829}\times100\%=\frac{0.2671\times58.69}{288.84\times0.4829}\times100\%=11.24\%$$

16. A。

17. B。一般玻璃电极的φ-pH曲线只在一定范围内呈直线，在较强的酸、碱溶液中偏离直线关系，故B错误。

18. C。原子吸收光谱与待测元素的种类有关，与原子在分子中存在的状态无关。

19. D。

20. C。

$$E_{1cm}^{1\%}=\frac{-\lg T}{Cl}=\frac{-\lg0.2}{\frac{5\times10^{-3}\times100}{250}\times2}=175$$

21. B。双波长分光光度法是将单色光分为交替的两光束，这样可以使单色光在很短的时间内交替通过空白与试样溶液，可以避免因光源强度不稳而引入误差。

22. D。A正确，通过化学位移，可以确定质子类型和所处的化学环境；B正确，通过比较积分高度，可以判断质子的分布；C正确，通过峰耦合和分裂可以给出质子间的相互关系；D错误，不能鉴别化学环境相似的烷烃。

23. B。A为3组峰；B为4组峰；C为3组峰；D为3组峰。

24. B。A中$\nu_{C=O}<1700cm^{-1}$；B中$\nu_{C=O}>1735cm^{-1}$；C中$\nu_{C=O}\approx1735cm^{-1}$；D中$\nu_{C=O}\approx1735cm^{-1}$。

25. C。保留值主要反映组分与固定相之间的作用力，因为在气相色谱中，流动相（载气）对分离起的作用不大。

26. A。

27. D。由$\frac{1}{R_f}=1+K\frac{V_s}{V_m}$，$K$ 小的组分 R_f 值大。

28. B、D。

29. C、D。由 $D_m\propto T/\eta$、$B=2rD_m$ 可知，与 GC 比，HPLC 流动相黏度大，柱温低，因而 D_m 小、B 小，B/u 可忽略。

30. B、C。$k=K\frac{V_s}{V_m}=\frac{C_sV_s}{C_mV_m}$，增加流动相中水的比例即减小 C_m，流动相中加入少量 HAc 可增大 C_s。

二、填空题

1. 误差；偏差

2. 1

3. H_2Ac^+

4. 作为缓冲溶液；消除 Al^{3+} 干扰

5. I_2 的挥发和 I^- 的氧化

6. 降低

7. 外层电子

8. 偶极矩

9. $S_{\bar{x}}=\frac{S_x}{\sqrt{n}}$

10. $[HAc]+[H^+]=[H_2BO_3^-]+2[HBO_3^{2-}]+3[BO_3^{3-}]+[OH^-]$

11. IO_3^- 过量，$S=[Ba^{2+}]=K_{sp}/[IO_3^-]^2=2.83\times10^{-10}/0.03^2=3.14\times10^{-7}$ (mol/L)

12. $\lg K=\frac{n(\varphi^{\ominus}_{IO_3^-/I_2}-\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-})}{0.059}=\frac{5\times(1.20-0.54)}{0.059}=55.9$

13. $\varepsilon=\frac{ME^{1\%}_{1cm}}{10}=\frac{323.1\times E^{1\%}_{1cm}}{10}=9920$，得 $E^{1\%}_{1cm}=307$

根据 $A=E^{1\%}_{1cm}Cl$，得 $C=\frac{A}{E^{1\%}_{1cm}L}=\frac{0.614}{307\times1}=2.00\times10^{-3}$ (g/100mL)$=20.0$ (mg/L)

14. 扩散速度

15. C_7H_9N

16. α；k

17. 滴定终点

三、计算题

1. 解：(1) 有关反应式

$$NaOH+HCl=NaCl+H_2O$$
$$2NaOH+CO_2=Na_2CO_3+H_2O$$
$$Na_2CO_3+HCl=NaHCO_3+NaCl$$

部分 NaOH 转变为 Na_2CO_3，使混碱的物质的量低于 NaOH 物质的量，差值为 CO_2 物质的量。因此，每升溶液吸收 CO_2 的质量

$$m=\frac{(0.1026\times25.00-0.1143\times22.31)\times44.0}{25}=0.02634\ (g)$$

(2) 2 个分子 NaOH 变成了 1 个分子 Na_2CO_3，而 1 个分子 Na_2CO_3 与 1 个弱酸分子反应，相当于 NaOH 浓度变为

$$\frac{0.1143\times22.31}{25}=0.1020\ (mol/L)$$

$$误差=\frac{0.1026-0.1020}{0.1020}\times100\%=0.59\%$$

2. 解：(1) 化学计量点的 pZn′，pZn，pY′，pY 计算

化学计量点时，$C_{Zn(sp)}=1/2\times2\times10^{-2}=1\times10^{-2}$ (mol/L)

$$[NH_3]_{sp}=1/2\times0.2=0.1\ (mol/L)$$
$$\alpha_{Zn(NH_3)}=1+\beta_1[NH_3]+\beta_2[NH_3]^2+\beta_3[NH_3]^3+\beta_4[NH_3]^4$$
$$=1+10^{2.27}\times0.1+10^{4.61}\times0.1^2+10^{7.01}\times0.1^3+10^{9.09}\times0.1^4=10^{5.12}$$
$$\lg K'_{ZnY}=\lg K_{ZnY}-\lg\alpha_{Y(H)}-\lg\alpha_{Zn(NH_3)}=16.50-1.4-5.12=9.98$$
$$pZn'=\frac{1}{2}\times[pC_{Zn(sp)}+\lg K'_{ZnY}]=\frac{1}{2}\times(2.00+9.98)=5.99$$

$$pY'=pZn'=5.99$$

$$[Y]=\frac{[Y']}{\alpha_{Y(H)}}=\frac{10^{-5.99}}{10^{1.4}}=10^{-7.39} \qquad pY=7.39$$

$$[Zn]=\frac{[Zn']}{\alpha_{Zn(NH_3)}}=\frac{10^{-5.99}}{10^{5.12}}=10^{-11.11} \qquad pZn=11.11$$

(2) 化学计量点前后 0.1%时的 pZn' 和 pY' 计算

计量点前 0.1%，

$$[Zn']=0.01\times0.1\%=10^{-5}\ (mol/L) \qquad pZn'=5$$

由 $K'_{ZnY}=\frac{[ZnY]}{[Zn'][Y']}$

得 $[Y']=\frac{[ZnY]}{K'_{ZnY}[Zn']}=\frac{0.01}{10^{9.98}\times10^{-5}}=10^{-6.98}$ $\qquad pY'=6.98$

化学计量点后 0.1%，

$$[Y']=0.01\times0.1\%=10^{-5}\ (mol/L) \qquad pY'=5$$

同理，$pZn'=6.98$

3. 解：(1) 应称取 $Na_2S_2O_3\cdot5H_2O$ 的质量为

$$0.1\times248.17\approx24.82\ (g)$$

(2) 计算 $Na_2S_2O_3$ 的浓度

$$C_{Na_2S_2O_3}=\frac{6\times0.4903\times25}{294.16\times100\times24.95\times10^{-3}}=0.1002\ (mol/L)$$

(3) 计算铜的质量分数

$$w_{Cu}=\frac{0.1002\times25.13\times10^{-3}\times63.55}{0.2000}\times100\%=80.01\%$$

4. 解：$E=\varphi_{H^+/H_2}-\left\{\varphi_{Zn^{2+}/Zn}+\frac{0.059}{2}\lg[Zn^{2+}]\right\}=0.981$

$$E=0-\left\{-0.763+\frac{0.059}{2}\lg[Zn^{2+}]\right\}=0.981$$

得 $[Zn^{2+}]=10^{-7.4}\ (mol/L)$

$$K=\frac{[Zn(NH_3)_4^{2+}]}{[Zn^{2+}][NH_3]^4}=\frac{5.0\times10^{-3}-10^{-7.4}}{10^{-7.4}\times[0.12-4\times(5.0\times10^{-3}-10^{-7.4})]^4}=10^{9.1}$$

5. 解：(1) 根据 $R_f=L/L_0$

$$R_{f(甲)}=1.25/10.0=0.125 \qquad R_{f(乙)}=1.00/10.0=0.100$$

(2)根据$R_f=1/(1+k)$，$t_R=t_0(1+k)$

$t_R=t_0(1/R_f)$

$t_{R(甲)}=1.00\times(1/0.125)=8.00\ (min)$

$t_{R(乙)}=1.00\times(1/0.100)=10.0\ (min)$

(3) 色谱柱理论板数为 5540 片/m 时，$n=5540\times0.10=554$，

根据 $n=5.54(t_R/W_{1/2})^2$

$$W_{1/2(甲)}=t_{R(甲)}\times\sqrt{\frac{5.54}{n}}=8.00\times\sqrt{\frac{5.54}{554}}=0.800\ (min)$$

$$W_{1/2(乙)}=10.0\times\sqrt{\frac{5.54}{554}}=1.00\ (min)$$

$$R_1=\frac{2(t_{R_2}-t_{R_1})}{1.699[W_{1/2(1)}+W_{1/2(2)}]}=\frac{2\times(10.0-8.00)}{1.699\times(0.800+1.00)}=1.31$$

(4) 当 $R_2=1.50$ 时，根据 $L_1/L_2=(R_1/R_2)^2$

$$L_2=L_1(R_2/R_1)^2=10.0\times(1.50/1.31)^2=13.1\ (cm)$$

6. 解：由 $\Delta A=A_{273}-A_{230}=(E_{273}-E_{230})C_X$

得 $0.442-0.278=(720-270)C_X$

$C_X=3.64\times10^{-4}\ (g/100mL)$

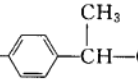
四、图谱解析

1. 解：$U=\frac{2+2\times9-12}{2}=4\Rightarrow$推测可能含苯环

$1600cm^{-1}$、$1580cm^{-1}$、$1500cm^{-1}$（$\nu_{C=C}$）苯环骨架；$3100\sim3000cm^{-1}$（$\nu_{\Phi H}$）；$815cm^{-1}$（$\gamma_{\Phi H}$）说明对二取代苯。

$3350cm^{-1}$（ν_{OH}）；$1230cm^{-1}$（ν_{C-O}）说明含—OH。

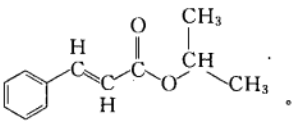
$2960cm^{-1}$（$\nu_{CH_3}^{as}$）；$1380cm^{-1}$、$1365cm^{-1}$（$\delta_{CH_3}^{s}$，双峰）；$1450cm^{-1}$（$\delta_{CH_3}^{as}$）说明含异丙基。

综上所述，该化合物为  。

2. 解：不饱和度 $U=\dfrac{2+2\times12-14}{2}=6$⇒推测可能含苯环

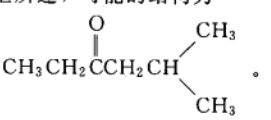
δ_a	1.25	双峰	6H	
δ_b	5.0	多重峰	1H	—O—CH$(CH_3)_2$
δ_c	6.3	双峰	1H	
δ_e	7.7	双峰	1H	—CH═CH—
δ_d	7.3	多重峰	5H	C_6H_5—（非烷基取代）

可能结构式为

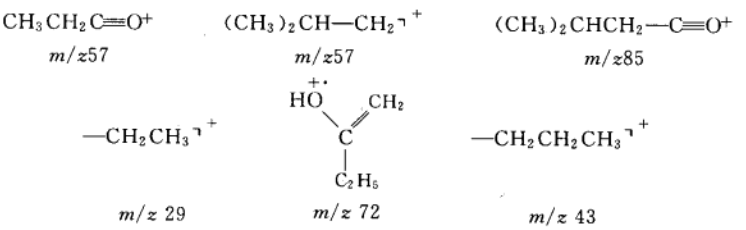


3. 解：$U=\dfrac{2+2\times7-14}{2}=1$。

不饱和度为 1，分子中含有一个双键或一个脂环，为脂肪族化合物。图谱中没有 m/z 为 $41+14n$ 的峰，表明双键为羰基。m/z 为 57 峰为基峰，表明分子易断裂为质量数相等的两个碎片离子。m/z 为 72（质量数为偶数）峰为麦氏重排峰，说明分子能脱去一个质量数为 42 的中性碎片。另外，图中有 m/z 29、m/z 43 峰，表示含乙基和丙基碎片离子。综上所述，可能的结构为



碎片离子归属如下。



m/z57　　m/z57　　m/z85

m/z 29　　m/z 72　　m/z 43

注：也可能为直链脂肪族羰基化合物。

• 分析化学模拟试题（六）

一、选择题

1. C。pK_a 值为对数值，小数部分有两位，即有效数字为两位。

2. B。由于 $Na_2B_4O_7\cdot10H_2O$ 失水，使得称量同样的质量时实际 n 变大，消耗 V_{HCl} 多，C_{HCl} 变小。

3. B。检验两组数据的精密度是否存在显著性差异用 F 检验。

4. C。根据缓冲液的 pH 计算公式：

$$pH=pK_a+\lg\frac{C_b}{C_a}=7.20+\lg\frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]}=6.21$$

$$得\frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]}=\frac{1}{10}$$

5. B。

6. D。

7. D。滴定弱酸应选择碱性溶剂，可以增强弱酸的碱性使滴定突跃增大。

8. D。

9. C。C 为化学计量点时 $[Zn^{2+\prime}]$ 的计算公式。

10. A。Fe^{3+} 能氧化 KI 生成 I_2，多消耗了 $Na_2S_2O_3$，使测定结果偏高。

11. B。陈化或重结晶过程中随着小晶粒的溶解，被包埋或吸留产生的杂质将重新进入溶液，通过过滤可除掉。

12. B。$[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]=K_{sp}$

在 0.001mol/L $AgNO_3$ 中的溶解度：

$$S=[CrO_4^{2-}]=\frac{K_{sp}}{[Ag^+]^2}=\frac{10^{-11.92}}{(0.001)^2}=10^{-5.92}\ (mol/L)$$

在 0.001 mol/L K_2CrO_4 中的溶解度 $(2S)^2\ [CrO_4^{2-}]=K_{sp}$：

$$S=[Ag^+]=\sqrt{\frac{K_{sp}}{4[CrO_4^{2-}]}}=10^{-4.46}\ (mol/L)$$

13. A。

14. B。A 错误，受激分子从激发态的最低振动能级返回至基态时所发出的光为荧光。C 错误，由于激发三线态的最低振动能级比激发单线态的最低振动能级能量低，所以磷光的能量比荧光小，亦即磷光的波长比荧光长。D 错误，温度升高，荧光强度降低。

15. D。用紫外光谱不能完全确定物质的分子结构。

16. B。若要消除 b 的干扰，应该从 b 的吸收光谱上选择两个吸光度相等的波长。

17. C。A 为 4 组；B 为 4 组；C 为 2 组；D 为 3 组。

18. A。化合物 A 的 $\nu_{C=O}$ 小于 $1700cm^{-1}$，其余均大于 $1700cm^{-1}$。

19. D。苯的极性最小，与非极性固定相之间的作用力最强。

20. B。B、D 均可产生 $m/z57$ 的峰，但因 $m/z57$ 的峰为基峰，酯类易发生 α 裂解产生基峰，故为 B。

21. A、B、D。A、B、D 均为随机误差（偶然误差）的性质，C 为系统误差的性质。

22. A、B、C。A 正确，滴定率为 100%时为化学计量点，此时的电位为计量点电位；B、C 正确，两种状态下电对的氧化型和还原型离子浓度相等，电极电位等于条件电位；D 错误，此时，$C_{Fe^{3+}}/C_{Fe^{2+}}=25/75\neq1$，因此电极电位不等于条件电位。

23. A、B、D。C 错误，加入大量电解质有利于无定形沉淀的形成。

24. A、C、D。A 正确，玻璃电极为 H^+ 选择电极；B 错误，在较强的酸、碱溶液中，用玻璃电极所测的 pH 值会偏离真实值；C 正确，玻璃电极可用作测定 H^+ 的指示电极。

25. A、D。

26. A、C、D。B 错误，相对比移值 $R_r=\frac{R_{f(i)}}{R_{f(s)}}$，可以大于 1，也可以小于 1。

27. A、B、C。D 错误，自旋量子数表现的是原子核本身的特性。

28. A、B、C、D。$k=K\frac{V_s}{V_m}$，而 K 又与固定相的性质、流动相的性质和柱温有关。

29. A、C。由公式 $C\approx C_1=\frac{2k}{3(1+k)^2}\times\frac{d_f^2}{D_l}$ 可知，降低传质阻抗：①降低固定液膜厚度；②增加 D_l，即增加柱温。

30. B、D。

二、填空题

1. 系统；精密度

2. 1

3. NH_2CH_2COOH

4. 酸效应；共存离子效应

5. 加入过量的 KI；在室温中滴定

6. 三种指示终点方法均可；三种指示终点方法均可

7. 位阻影响；跨环反应；溶剂效应；体系 pH 值影响

8. 简并；红外非活性振动

9. 自旋耦合

10. $C_1+[H^+]+[NH_4^+]=[OH^-]$

11. 偏低（$BaCl_2$ 的相对分子质量小于 $BaSO_4$）

12. 18.3
13. 不一定
14. 采用化学方法将官能团键合在载体表面所形成的固定相
15. 不一定
16. 13.5；0.75

三、计算题

1. 解：(1) 弱酸的离解常数 K_a（即求弱酸被中和一半时的 $[H^+]$）

由 $E=\varphi_{SCE}-\varphi_{H^+/H_2}$　$0.504=0.224-0.059\lg[H^+]$

得 $-\lg[H^+]=4.75$，$K_a=10^{-4.75}$

(2) 化学计量点时溶液 pH 值

$$0.729=0.224-0.059\lg[H^+]$$

$$-\lg[H^+]=8.56 \quad 即 \quad pH=8.56$$

(3) 原弱酸的浓度

化学计量点时，生成 NaA　$[OH^-]=\sqrt{C_bK_b}$

$$C_{NaA}=\frac{[OH^-]^2}{K_b}=\frac{10^{-5.44\times2}\times10^{-4.75}}{10^{-14}}=0.02344\ (mol/L)$$

$$C_{HA}=2C_{NaA}=2\times0.02344=0.04688\ (mol/L)$$

2. 解：(1) 由 $[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]<K_{sp}$

$$\frac{0.10}{\alpha_{BaY}}\times1.0\times10^{-4}<1.0\times10^{-10}$$

$$得 \quad \alpha_{BaY}>10^5$$

(2)由 $\alpha_{BaY}=1+K_{BaY}[Y]>10^5$

$$1+K_{BaY}\frac{[Y']}{\alpha_{Y(H)}}>10^5$$

$$1+10^{7.8}\times\frac{0.11}{\alpha_{Y(H)}}>10^5$$

得 $\lg\alpha_{Y(H)}<1.84$，即 $pH>8.5$

3. 解：(1) 理论上 50.00ml KIO_4 可生成 I_2 的物质的量（n_2）

$$n_2=4n_{KIO_4}=0.00625\times50.00\times4=1.250\ (mmol)$$

(2) 实际生成 I_2 的物质的量（n_1）

$$n_1=\frac{1}{2}n_{Na_2S_2O_3}=\frac{1}{2}\times0.02000\times22.30=0.2230\ (mmol)$$

(3) 有 1 个分子甘露醇，则少生成 5 个分子 I_2，甘露醇物质的量为

$$n_{甘}=\frac{n_2-n_1}{5}=\frac{1.25-0.223}{5}=0.2054\ (mmol)$$

(4) 甘露醇的百分含量为

$$\frac{0.2054\times\frac{182.2}{1000}}{0.3804\times\frac{25}{250}}\times100\%=98.4\%$$

4. 解：测量误差最小时，$A=\lg\frac{1}{T}=\lg\frac{1}{0.368}=0.434$

$$C=\frac{A}{\varepsilon l}=\frac{0.434}{1.3\times10^4}=3.34\times10^{-5}\ (mol/L)$$

则 100mL 含 3.34×10^{-6} mol

含 $3.34\times10^{-6}\text{mol}\times58.7\text{g/mol}=1.96\times10^{-4}$ g

取样量为 $1.96\times10^{-4}\times\frac{100}{0.12}\text{g}=0.163\text{g}$

5. 解：(1) 两组分的容量因子

由 $\alpha=\frac{K_2}{K_1}$　得　$K_1=\frac{K_2}{\alpha}=\frac{120}{1.1}=109$

$$k_1=K_1\frac{V_s}{V_m}=109\times\frac{1}{20}=5.45$$

$$k_2 = K_2 \frac{V_s}{V_m} = 120 \times \frac{1}{20} = 6.00$$

（2）色谱柱的理论板数和柱长

由
$$R = \frac{\sqrt{n}}{4} \times \frac{\alpha - 1}{\alpha} \times \frac{k_2}{1 + k_2}$$

$$1.5 = \frac{\sqrt{n}}{4} \times \frac{1.1 - 1}{1.1} \times \frac{6.00}{1 + 6.00}$$

得
$$n = 5.93 \times 10^3$$

$$L = nH = 5.93 \times 10^3 \times 0.6\text{cm} = 3.56 \times 10^3\text{cm} = 35.6\text{m}$$

（3）第二个组分的保留时间

$$t_0 = \frac{L}{u} = \frac{35.6 \times 100}{6 \times 60} = 9.89\ (\text{min})$$

由 $k_2 = \dfrac{t_{k_2} - t_0}{t_0}$　　$6.00 = \dfrac{t_{k_2} - 9.89}{9.89}$

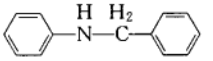
得 $t_{k_2} = 69.2\ (\text{min})$

四、图谱解析

1. 解：不饱和度 $U = \dfrac{2 + 2 \times 13 + 1 - 13}{2} = 8$ ⇒推测可能含苯环 1604cm^{-1}、1501cm^{-1}（$\nu_{C=C}$，苯环骨架）；$3100 \sim 3000\text{cm}^{-1}$（$\nu_{\Phi H}$）；$749\text{cm}^{-1}$，$693\text{cm}^{-1}$（$\gamma_{\Phi H}$），表明为单取代苯。不饱和度为 8，说明有两个苯环。

3500cm^{-1}（ν_{NH} 单峰），1323cm^{-1}（ν_{C-N}）表明有—NH。

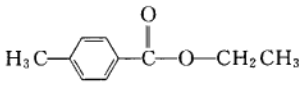
2960cm^{-1}（ν_{CH_2}）、1452cm^{-1}（δ_{CH_2}）说明含亚甲基。

综上所述，该化合物为  。

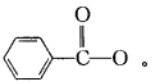
2. 解：不饱和度 $= \dfrac{2 \times 10 + 2 - 12}{2} = 5$ ⇒推测可能含苯环

δ_a	1.4	三峰	3H	
δ_c	4.3	四峰	2H	$-CH_2CH_3$
δ_b	2.3	单峰	3H	$-CH_3$
δ_d	7.3	双峰	2H	
δ_e	7.9	双峰	2H	

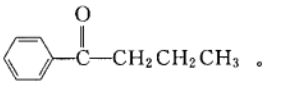
从 $C_{10}H_{12}O_2$ 中减去 C_9H_{12}，还有一个 C 和两个 O，为 基团，亚甲基上的 H 的化学位移为 4.3，因此与单键 O 相连。

可能的结构为  。

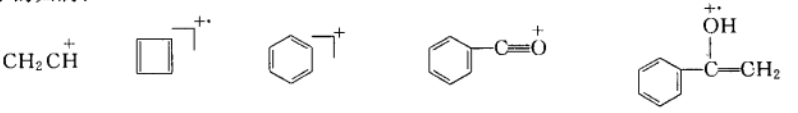
3. 解：$U = \dfrac{2 \times 10 + 2 - 12}{2} = 5$（分子中可能有苯环）

$m/z77$ 和 $m/z51$ 峰为单取代苯系列峰。$m/z105$ 峰进一步证明含有  。

从分子式 $C_{10}H_{12}O$ 中减去 C_7H_5O，剩余—C_3H_7 基团。图中有 $m/z120$ 麦氏重排峰（质量数为偶数），证明剩余基团为—$CH_2CH_2CH_3$。

可能结构式为  。

碎片离子的归属：



m/z 27　　m/z 51　　m/z 77　　m/z 105　　m/z 120

• 分析化学模拟试题（七）

一、名词解释

1. 标准溶液是已知准确浓度的试剂的溶液。

2. 定量分析就是测定各组分的含量。

3. 有效数字是实际能够测得到的数字。

4. Mohr（莫尔）法是以铬酸钾为指示剂的沉淀滴定方法。

5. 指示电极是指电极电位随着被测离子活度（浓度）的变化而变化的电极。

6. 吸收光谱是以波长为横坐标，以吸收度 A（或透光率）为纵坐标的曲线。

7. 振动弛豫指处于激发态的各振动能级将部分能量损失后，其电子则返回到同一电子激发态的最低振动能级的过程。

8. 特征区指频率为 4000～1300cm^{-1} 的区域。

9. 容量因子是在一定的温度和压力下，达到分配平衡时，组分在固定相和流动相中的质量之比。

10. 正相色谱为流动相的极性小于固定相的极性的色谱分析方法。

二、单项选择

1. A。因为

$$H_2C_2O_4+2NaOH \rightleftharpoons Na_2C_2O_4+2H_2O$$

$$5C_2O_4^{2-}+2MnO_4^-+16H^+ \rightleftharpoons 2Mn^{2+}+10CO_2+8H_2O$$

$$5C_2O_4^{2-}\text{-}10NaOH\text{-}2MnO_4^-$$

$$5n_{MnO_4^-}=n_{NaOH}$$

$$5C_{MnO_4^-}V_{MnO_4^-}=C_{NaOH}V_{NaOH}$$

所以

$$V_{NaOH}=V_{KMnO_4}$$

2. C。

3. D。解线性方程组法适合于光谱相互重叠的各种情况；因为干扰组分 b 的吸收光谱有一个吸收峰，可以找到等吸收的双波长，所以可以选用等吸收双波长消去法；干扰组分无论是否存在等吸收，都可以用系数倍率法消除干扰组分的干扰。所以答案为 D。

4. D. 因为在置换碘量法中，利用氧化剂与过量的碘化钾作用生成定量的 I_2 后，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定生成的 I_2 来求算氧化剂含量的方法因溶液中的部分碘离子被氧化后生成 I_2，使得被滴定 I_2 的量增多，所以结果偏高。

5. B。AgCl 或多或少地发生离解，离解产生的 Ag^+ 可与氨配位，降低了溶液中 Ag^+ 的浓度，促进 AgCl 继续离解，所以是配位效应作用的结果。

6. C。在莫尔法中，指示剂是 K_2CrO_4，当 pH＜6.5 时，K_2CrO_4 部分或全部转化为 $K_2Cr_2O_7$，K_2CrO_4 的浓度降低；当 pH＞10.5 时，标准溶液 Ag^+ 与 OH^- 结合生成 Ag_2O，消耗过多的标准溶液。

7. B。测定溶液 pH 值时，指示电极为玻璃电极，参比电极为饱和甘汞电极。

8. C。可见光、紫外线都是复合光，当为复合光时，$-\int\frac{dI_1+dI_2}{I_1+I_2}=\int\frac{Kdn}{S}$。$-\lg\frac{I}{I_0}=ECL$ 的关系不成立。

9. B。红外光谱法是研究物质分子吸收红外线后，分子的振动能级发生跃迁行为的。

10. A。在振动过程中，偶极矩发生变化时才能吸收红外光，产生吸收光谱。

11. B。劳伦兹和赫鲁茨马克变宽是压力变宽，自然变宽是在无外界影响的情况下，谱带的自然宽度。

12. D。由于原子的电离而引起的干扰为电离干扰，常加入易电离元素作为消电离剂。

13. A。分子离子峰 m/z 值的规则服从 N 律。

14. C。A 为涡流扩散项，B/u 为分子扩散项，Cu 为传质阻力项。

15. D。共轭效应使红外吸收峰向低波数方向移动，诱导效应使红外吸收峰向高波数方向移动，分子的振动自由度数大于或等于红外吸收光谱上的基频吸收峰数。

三、判断题

1. ×。指示剂的变色范围是 $\varphi_{In}^{\ominus\prime}\pm\frac{0.059}{n}$。

2. ×。正确的是混合碱溶液由 $NaHCO_3$ 和 Na_2CO_3 组成。

3. √。$\Delta\varphi^{\ominus\prime}=\frac{0.36}{n}V$。

4. ×。吸收线的半宽度应大于发射线的半宽度 5 倍或 10 倍。

5. √。

6. ×。3000 ～ 2800cm^{-1} 为饱和碳氢 ν_{CH} 峰，1460cm^{-1}、1375cm^{-1} 为 $\delta_{CH_3}^{as}$ 和 $\delta_{CH_3}^{s}$ 或 δ_{CH_2} 的峰，720cm^{-1} 为长链烷烃的面外弯曲峰。

7. √。

8. ×。含偶数个 N 的分子离子峰的质量数为偶数，含奇数个 N 的分子离子峰的质量数为奇数。

9. ×。峰面积主要和浓度有关，当浓度大时，峰面积就大，浓度小时，峰面积就小。

10. √。

四、回答问题

1. 答：消除系统误差的主要方法有校正仪器，做空白实验、对照实验、回收实验等；减少偶然误差的方法有多次平行实验求平均值。

2. 答：配位比较为简单（1∶1）、生成的配位化合物十分稳定、配位化合物大都无色。

3. 答：（1）因有溶解损失，结果偏低；（2）因 $BaCl_2$ 的摩尔质量比 $BaSO_4$ 的摩尔质量小，结果偏低；（3）因 $PbSO_4$ 比 $BaSO_4$ 摩尔质量大，所以结果偏高；（4）因 $BaSO_4$ 较为稳定，在灼烧时无分解，所以无影响；（5）因 BaS 的摩尔质量比 $BaSO_4$ 小，得到的沉淀的质量减少，结果偏低。

4. 答：紫外-可见分光光度计的主要部件有光源、单色器、吸收池、检测器。

光路系统类型分为单光束的分光光度计和双光束的分光光度计。

5. 答：具有吸附活性的基团是硅羟基（Si—OH）；影响吸附活性的因素是含水量，含水量高，则吸附力下降；液-固吸附色谱的固定相有硅胶、氧化铝、聚酰胺。

五、计算题

1. 解：用 $KHC_8H_4O_4$ 作为基准物质时，消耗 NaOH 溶液 25mL，称取 0.5g。

消耗 0.1mol/L NaOH 溶液 30mL 时，称取 0.6g。

$$\text{最大相对误差}=\frac{\pm 0.2}{500}\times 100\%=0.04\%$$

用草酸作为基准物质时，消耗 0.1mol/L NaOH 溶液 25mL，称取 0.16g。

消耗 0.1mol/L NaOH 溶液 30mL 时，称取 0.19g。

$$\text{最大相对误差}=\frac{\pm 0.2}{160}\times 100\%=0.12\%$$

说明：摩尔质量大的称量较多，相对称量的误差小。

2. 解：设 20mg 的原料药中含有 x(mg)$V_{B_{12}}$，$\frac{0.414}{0.400}=\frac{20}{x}$　$x=19.32$（mg）

所以原料药的含量为 96.6mg/100mg。

设测定时的溶液为 y（mg/mL）

$$y=\frac{0.518\times 20}{0.414\times 100}\qquad y=0.250\ (\text{mg/mL})$$

3. 解：（1）$k_A=5.64\times 0.588=3.32$　$k_B=5.23\times 0.588=3.08$

$\alpha=5.64/5.23=1.08$

（2）完全分离时 $R=1.5=\frac{\sqrt{n}}{4}\times\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\frac{k_A}{1+k_A}$　$n=1.11\times 10^4$

六、图谱解析

1. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2n_4+n_3-n_1}{2}=\frac{2+2\times 8-12}{2}=3$，可能含有三个双键或一个三键和一个双键。

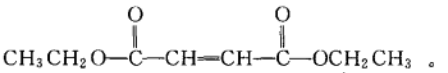
用直尺量出各组峰的积分高度，根据积分高度计算出含氢个数比 a∶b∶c=1∶2∶3(从左到右)。由分子式可知，分子中共有 12 个 H，所以含氢数分别为 2，4，6。根据图和含氢情况分析可知，该分子应为一高度对称分子。

a 应为两个—CH；

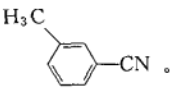
b 应为两个—CH_2；

c 应为两个—CH_3；

再根据峰的位置和单峰情况，可知 a 对应的是 $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH=CH-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$，b 为两个—$CH_2$ 与—CH_3 相连，c 为两个—CH_3 与—CH_2 相连。所以可能的结构为



2. 解：不饱和度 $U=\frac{2+2n_4+n_3-n_1}{2}=\frac{2+2\times8+1-7}{2}=6$，分子中可能含有苯环和两个双键或一个三键。由 2229.3cm^{-1} 确定可能有 —C≡N ；1589.1cm^{-1}，1481.1cm^{-1}，1457.9cm^{-1}，3062.5cm^{-1} 左右，786.8cm^{-1}，686.5cm^{-1} 表明分子中有苯环，且为间位双取代。C_8H_7N 减去（C_6H_4 +CN）余 CH_3，可能为—CH_3，2923.6cm^{-1}，1380.8cm^{-1} 有峰可确定分子中有—CH_3 存在。所以，该红外光谱图对应的可能的结构为



• 分析化学模拟试题（八）

一、名词解释

1. 准确度是指测量值与真实值相接近的程度。
2. 系统误差是由确定的原因引起的误差。
3. 有配位体存在，使金属离子与配位剂 Y 进行的主反应能力降低（或使沉淀的溶解度增大）的现象。
4. Volhard 法是以铁铵钒为指示剂的沉淀滴定分析法。
5. 能给出质子或接受质子的溶剂为质子性溶剂。
6. 化学电池是一种电化学反应器。
7. 由于结构的改变或溶剂不同时，使化合物的吸收光谱中的吸收强度增大的现象。
8. 指纹区指 1300cm～400cm^{-1} 的区域。
9. 分配系数是在一定的温度和压力下，达到分配平衡时，组分在固定相和流动相中的浓度之比。
10. 反相色谱法是指流动相的极性大于固定相的极性的液液分配色谱法。

二、选择题

1. A。B 是精密度的定义，C 应改为精密度高，准确度不一定高，D 应是精密度高，偶然误差一定小。
2. D。A、B、C 均为滴定分析对化学反应的要求。
3. B。邻苯二钾酸氢钾为两性物质，既可用在水溶液中标定碱（NaOH），又可用在非水溶液中标定酸（$HClO_4$）。
4. A。由标准偏差传递公式得 $S_R^2=(4S_X)^2+(3S_Y)^2$

$$0.5^2=(0.1\times4)^2+(3S_Y)^2 \quad S_Y=0.1$$

5. D。pH=5.0 时的 $\lg\alpha_{Y(H)}$ 值大于 6.45，因此 $\lg K'_{CaY}$ 值低于 4.24。
6. C。AgI 的溶解度最小，最先析出沉淀。
7. C。F^- 的 K_b 值最小。
8. C。A 错误，该式为忽略离子强度影响时的电极电位的表达式；B 错误，该式是没有副反应，又忽略离子强度影响时的电极电位的表达式；D 错误，是最后一项副反应系数颠倒了。
9. D。$[Zn^{2+}]=\frac{C_{Zn^{2+}}}{\alpha_{Zn}}$。
10. C。$\bar{\nu}=1302\sqrt{\frac{K}{u'}}$。
11. B。背景吸收使组分的吸收值变大。
12. B。C 和 O 元素的质量数和化合价数均为偶数，H 元素的质量数和化合价数均为奇数，因此仅含 C、H、O 的有机化合物的分子离子峰的质荷比为偶数。
13. C。在磁场中，核磁矩共有 $2I+1$ 个取向。
14. A。因为容量因子 $k=\frac{m_s}{m_m}=\frac{C_sV_s}{C_mV_m}=K\frac{V_s}{V_m}$
15. D。因为 pH 高时，溶液中的 OH^- 浓度增大，所以 $2Ag^+ +2OH^- \rightleftharpoons Ag_2O+H_2O$ 发生水解。

三、判断题

1. √。

2. ×。其条件电位差大于或等于 0.27V 即可满足滴定分析中反应完全的要求。

3. √。

4. ×。吸光度随着浓度的降低而降低，而最大吸收波长与溶液的浓度无关。

5. ×。电位滴定法和永停滴定法所采用的装置分别是原电池和电解池。

6. √。酸效应能影响氧化还原电对的电极电位，因此能改变氧化还原反应进行的方向。

7. ×。$\nu_{C=O}$ 比 ν_{C-C} 峰强度大是因为在化学键伸缩振动时，C═O 键的偶极矩变化大于C═C 键。

8. ×。场强增加时，H 核的共振频率增大，但化学位移不发生变化。

9. ×。在非极性固定相上，组分因为沸点不同而被分离，但在极性固定相上，组分因为极性差别而被分离。

10. √。

四、问答题

1. 答：有影响。因为水既可以接受质子又可以给出质子，从质子理论的角度来看，水既是酸性杂质，又是碱性杂质，所以在非水滴定中有影响。

极弱的酸或碱能够准确滴定。在水中不溶解的酸或碱可以在非水溶液中滴定。

2. 答：并不矛盾。在用于标定 NaOH 溶液时，是利用其酸性，而在用于标定 $HClO_4$ 溶液时，则利用在酸性溶液中表现出来的碱性基团与 $HClO_4$ 作用。

$$KHC_8H_4O_4 + NaOH \longrightarrow KNaC_8H_4O_4 + H_2O$$

$$KHC_8H_4O_4 + HClO_4 \longrightarrow H_2C_8H_4O_4 + KClO_4$$

$$C_{NaOH} = \frac{m_{KHP}}{V_{NaOH} M_{KHP}} \times 1000 \qquad C_{HClO_4} = \frac{m_{KHP}}{V_{HClO_4} M_{KHP}} \times 1000$$

3. 答：因为有简并；红外非活性振动。两个必要条件是：(1) $\nu_L = \Delta V\nu$；(2) 振动过程 $\Delta\mu \neq 0$。

4. 答：$\sigma \rightarrow \sigma^*$，吸收在远紫外区；

$\pi \rightarrow \pi^*$，共轭双键，吸收在近紫外区；

$n \rightarrow \sigma^*$，弱吸收，杂原子饱和基团，吸收在～200nm；

$n \rightarrow \pi^*$，杂原子不饱和基团，吸收在约 200～400nm。

5. 答：不与固定相发生化学反应；对样品有适当的溶解度；有适当的黏合度；与检测器相适应。常用的检测器有紫外、荧光、电化学、蒸发光散射。

6. 答：(1) 增大相比，将增大组分在固定相中的停留时间，故增大保留时间；

(2) 提高载气流速，将提高试样的流速，故减少保留时间；

(3) 降低色谱柱的温度，将降低试样在流动相中的流速，故增大保留时间；

(4) 增加汽化室的温度，影响很小（或没有影响）。

五、计算题

1. 解：无论铁的价态和存在的状态如何，在用 $KMnO_4$ 滴定前必须将其转换成 Fe^{2+}，反应如下

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$$

$$\because \quad Fe\text{-}Fe^{2+}\text{-}1/2Fe_2O_3\text{-}FeSO_4 \cdot 5H_2O\text{-}1/5KMnO_4$$

根据滴定度定义 1.00mL 标准溶液 T 相当于被测物质 B 的质量（mg）。

$$\therefore \quad T_{MnO_4^-/Fe} = \frac{m_{Fe}}{V_{KMnO_4}} = \frac{5C_{KMnO_4} M_{Fe}}{1000} = \frac{5 \times 0.02484 \times 55.85}{1000} = 6.937 \times 10^{-3} \ (mg/mL)$$

$$T_{MnO_4^-/Fe_2O_3} = \frac{m_{Fe_2O_3}}{V_{KMnO_4}} = \frac{5C_{KMnO_4} M_{Fe_2O_3}}{2 \times 1000} = \frac{5 \times 0.02484 \times 159.69}{2000} = 9.917 \times 10^{-3} \ (mg/mL)$$

$$T_{MnO_4^-/FeSO_4 \cdot 7H_2O} = \frac{m_{Fe}}{V_{KMnO_4}} = \frac{5C_{KMnO_4} M_{FeSO_4 \cdot 7H_2O}}{1000} = \frac{5 \times 0.02484 \times 278.0}{1000} = 3.453 \times 10^{-2} \ (mg/mL)$$

2. 解：$0.030 = 0.480 + \frac{0.059}{2} \lg[M^{2+}] - 0.246$

得 $[M^{2+}] = 1.215 \times 10^{-7} (mol/L)$

$$[MX^+] = 0.004/0.100 = 4.00 \times 10^{-2} \ (mol/L)$$

$$K_{稳} = [MX^+] / [M^{2+}]^2 = 2.71 \times 10^{12}$$

六、图谱解析

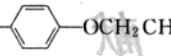
1. (1) 不饱和度 $U = \frac{2 + 2n_4 + n_3 - n_1}{2} = \frac{2 + 2 \times 8 - 10}{2} = 4$，可能含有苯环等。

(2) 用直尺量出各组峰的积分高度，根据积分高度计算出含氢个数比从左到右＝4∶2∶3（从左到右）。由分子式可知，分子中共有 9 个 H，所以含氢数分别为 4，2，3。

(3) 最左端的一组峰应为双取代苯的峰，根据裂解情况可能为对位取代。

中间的一组峰应为$-CH_2-$；根据峰的位置可能与电负性大的基团相连，再根据裂分情况可判定与甲基相连，即为$O-CH_2-CH_3$。

最右端的一组峰，根据峰位和裂分情况可判定为$-CH_3$，并与$-CH_2-$相连。

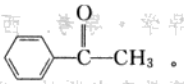
该分子可能的结构为  。

2. (1) 不饱和度$U=\frac{2+2n_4+n_3-n_1}{2}=\frac{2+2\times8-8}{2}=5$，根据未知物分子式为$C_8H_8O$，可能含有苯环和一个双键。

(2) 1681.7cm^{-1}有一强峰，可能为羰基的吸收峰。

(3) 3062.5cm^{-1}，3000.7cm^{-1}，1596.8cm^{-1}，1442.5cm^{-1}，763.7cm^{-1}，694.3cm^{-1}为苯环的一系列相关峰。说明有苯环存在并为单取代。

(4) C_8H_8O去掉CO和C_6H_5，剩余CH_3，可能为一个甲基。2923.6cm^{-1}，1357.7cm^{-1}分别为$-CH_3$的伸缩振动和变形振动，说明有$-CH_3$存在。

(5) 该化合物的结构为  。

参考文献

[1] 李发美主编. 分析化学. 第6版. 北京：人民卫生出版社，2007.
[2] 李发美主编. 分析化学学习指导. 北京：人民卫生出版社，2007.
[3] 孙毓庆. 分析化学习题集. 北京：科学出版社，2004.
[4] 武汉大学《定量分析习题精解》编写组编著. 定量分析习题精解. 北京：科学出版社，1999.
[5] 卢荣等编. 分析化学（武大·第四版）导教导学·导考. 西安：西北工业大学出版社，2004.
[6] 武汉大学主编. 分析化学. 第4版. 北京：高等教育出版社，2000.
[7] 武汉大学化学系分析化学教研室编. 定量化学分析及仪器分析. 北京：高等教育出版社，1999.
[8] 赵中一，邬荆平，艾军等主编. 无机及分析化学题解. 武汉：华中科技大学出版社，2001.
[9] 周光明主编. 分析化学习题精解. 北京：科学出版社，2001.
[10] 刘志广主编. 分析化学学习指导. 大连：大连理工大学出版社，2002.
[11] 季剑波，凌昌都主编. 定量化学分析例题与习题. 北京：化学工业出版社，2004.
[12] 浙江大学分析化学教研组编：分析化学习题集. 第2版. 北京：高等教育出版社，1990.
[13] 施荫玉，冯亚非编. 仪器分析解题指南与习题. 北京：高等教育出版社，1996.